RLNC*2018

Сборник трудов
XXIV Международной научно-технической конференции
«Радиолокация, навигация, связь»,
посвященной
100-летию Воронежского государственного университета,
60-летию АО «Концерн «Созвездие»,
65-летию ИРЭ РАН им. В. А. Котельникова
и 110-летию со дня рождения В. А. Котельникова.

Том 1

РОССИЯ

XXIV международная научно-техническая конференция

РАДИОЛОКАЦИЯ, НАВИГАЦИЯ, СВЯЗЬ

Том 1

Пленарные доклады, Секции 1,2

17-19 апреля 2018 г.

Воронеж

УДК 621.37
ББК 32
Р15

Министерство образования и науки Российской Федерации
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет»
Физический факультет

АО «Концерн «Созвездие»

Р15

Радиолокация, навигация, связь: Сборник трудов XXIV Международной научно-технической конференции (17-19 апреля 2018 г.). В 5-и томах. – Воронеж: ООО «Вэлборн», 2018, - 2230 с.
ISBN 978-5-9500319-3-9

Радиолокация, навигация, связь: Сборник трудов XXIV Международной научно-технической конференции (17-19 апреля 2018 г.). **Том 1.** – Воронеж: ООО «Вэлборн», 2018. - 433 с.
ISBN 978-5-9500319-4-6

© АО «Концерн «Созвездие», 2018
ISBN 978-5-9500319-3-9
© ФГБОУ ВО «ВГУ», 2018
ISBN 978-5-9500319-4-6
© ООО «ВЭЛБОРН», 2018

Том 1

Пленарные доклады

ИННОВАЦИОННЫЙ ПУТЬ РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
В. И. Борисов 1

МИКРОВОЛНОВАЯ СИСТЕМА ПЕРСОНАЛЬНОГО ДОСМОТРА ЛЮДЕЙ В ВЕРХНЕЙ ОДЕЖДЕ В ДВИЖЕНИИ В МЕСТАХ МАССОВОГО СКОПЛЕНИЯ, ПЕРЕДВИЖЕНИЯ И НА ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ОБЪЕКТАХ
А. В. Журавлев, В. В. Разевиг, С. И. Ивашов, А. С. Бугаев 7

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ НАУКИ КАК ОТРАСЛИ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ
А. А. Зацаринный 20

Секция 1. Общие проблемы передачи и обработки информации. Цифровая обработка сигналов.

АВТОМАТИЗАЦИЯ ЗАПРОСОВ К БАЗЕ ДАННЫХ
Г. А. Тукманов 32

АЛГОРИТМЫ ОБРАБОТКИ СИГНАЛОВ В ЦИФРОВЫХ АНТЕННЫХ РЕШЕТКАХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДОВ СЖАТЫХ ИЗМЕРЕНИЙ
В. И. Парфенов, Н. А. Кунаева.....37

АНАЛИЗ ВОЗМОЖНОСТЕЙ МОНИТОРИНГА СЕТИ, ОСНОВАННОЙ НА ТРАНСПОРТНОЙ ТЕХНОЛОГИИ МНОГОПРОТОКОЛЬНОЙ КОММУТАЦИИ ПО МЕТКАМ
А. В. Карпов, О. М. Лепешкин, П. А. Новиков, Р. К. Шостак 46

ВЛИЯНИЕ АППЛИКАТИВНОГО ФОНА НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОБНАРУЖЕНИЯ ДВУМЕРНОГО СИГНАЛА
В. Н. Верещагин 50

ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ ДЕКОДЕР ПАРАЛЛЕЛЬНО СОЕДИНЕННЫХ СВЕРТОЧНЫХ КОДОВ С НЕРЕГУЛЯРНОЙ СТРУКТУРОЙ КОДИРОВАНИЯ
М. А. Засорин.....63

ГЕНЕРАЦИЯ ПСЕВДОСЛУЧАЙНЫХ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЕЙ СДВИГАЮЩИМИ РЕГИСТРАМИ
А. С. Щеголеватых, А. А. Черницкий, М. А. Черницкий 70

ЗАВИСИМОСТЬ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СКРЫТНОСТИ НИЗКОЧАСТОТНОЙ СИСТЕМЫ СПУТНИКОВОЙ СВЯЗИ ПРИ ПРОИЗВОЛЬНОМ РАЗМЕЩЕНИИ ПРИЕМНИКА СПУТНИКОВОЙ СВЯЗИ
А. Ф. Чипига, В. П. Пашинцев, В. А. Цимбал, И. В. Анзин 77

ИССЛЕДОВАНИЕ ЛИНЕЙНЫХ ЧАСТОТНЫХ ИСКАЖЕНИЙ ПРИ НИЗКОЧАСТОТНОЙ ФИЛЬТРАЦИИ СИГНАЛОВ
Т. М. Печень, Е. В. Глушкевич, М. С. Горобец, А. А. Брушков 82

ИССЛЕДОВАНИЕ ОЦЕНКИ ПОЛОЖЕНИЯ ФРАГМЕНТА ИЗОБРАЖЕНИЯ В ИЗМЕРИТЕЛЯХ ТИПА ДИСКРИМИНАТОР - ОГРАНИЧИТЕЛЬ
Ю. С. Радченко, О. А. Машарова.....89

КВАЗИОПТИМАЛЬНЫЙ АЛГОРИТМ ОБНАРУЖЕНИЯ СВЕРХШИРОКОПОЛОСНОГО КВАЗИРАДИОСИГНАЛА С НЕИЗВЕСТНОЙ ДЛИТЕЛЬНОСТЬЮ
Ю. Э. Корчагин, К. Д. Титов 100

КОМПЕНСАЦИЯ ПРЕДНАМЕРЕННЫХ ПОМЕХ РЕКУРСИВНЫМ АЛГОРИТМОМ НАИМЕНЬШИХ КВАДРАТОВ
А. В. Журавлев, В. Г. Маркин 110

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ И ИССЛЕДОВАНИЕ КАНАЛОВ СВЯЗИ С ЗАМИРАНИЯМИ РАЙСОВСКОГО ТИПА
Д. В. Мокринский.....115

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЗАЩИЩЕННОСТИ ИНФОРМАЦИИ ОТ УТЕЧКИ ПО ТЕХНИЧЕСКИМ КАНАЛАМ НА ОБЪЕКТЕ УПРАВЛЕНИЯ
А. В. Карпов, Ю. К. Худайназаров 123

МНОГОКАНАЛЬНОЕ РАДИОПРИЕМНОЕ УСТРОЙСТВО С РАСШИРЕННЫМ ЧАСТОТНЫМ ДИАПАЗОНОМ ПРИЕМА
С. А. Ермаков.....129

МОДЕЛЬ SDR-ПРИЕМНИКА С ПРОЦЕДУРОЙ ФИЛЬТРАЦИИ РАДИОСИГНАЛОВ МЕТОДОМ СПЕКТРАЛЬНОГО СИНГУЛЯРНОГО АНАЛИЗА
А. А. Васильченко 134

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СИСТЕМ
Ю. С. Ионенков 140

НЕКОГЕРЕНТНАЯ КВАЗИПРАВДОПОДОБНАЯ ОЦЕНКА ДЛИТЕЛЬНОСТИ РЕГУЛЯРНОГО РАДИОСИГНАЛА
Ю. Э. Корчагин, Н. С. Овчинникова 150

О ВАЖНОСТИ КОРРЕКЦИИ ВЫСОКИХ ПОРЯДКОВ НЕЛИНЕЙНОСТИ ПЕРЕДАЮЩИХ ТРАКТОВ М. А. Евсеев.....158

ОБ ИНТУИЦИИ В ЦИФРОВОЙ ПЛАТФОРМЕ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
К. И. Волович, С. А. Денисов, В. А. Кондрашев.....164

ОБНАРУЖЕНИЕ ДИСКРЕТНЫХ РАЗРЕЖЕННЫХ СИГНАЛОВ ПО СЖАТЫМ ДАННЫМ НА ОСНОВЕ ТЕОРИИ COMPRESSIVE SENSING
В. И. Парфенов, Д. Ю. Голованов.....171

ОЦЕНКА АМПЛИТУДЫ ПРЯМОУГОЛЬНОГО РАДИОИМПУЛЬСА С НЕИЗВЕСТНЫМИ ЧАСТОТОЙ, НАЧАЛЬНОЙ ФАЗОЙ И МОМЕНТАМИ ПОЯВЛЕНИЯ И ИСЧЕЗНОВЕНИЯ
Ю. Э. Корчагин, С. В. Корольков, Д. Н. Шепелев 183

ОЦЕНКА ЗАВИСИМОСТИ СКОРОСТИ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ ОТ ДАЛЬНОСТИ СВЯЗИ В НЕОДНОРОДНОМ КАНАЛЕ. ЧАСТЬ 1. ОЦЕНКА ОСЛАБЛЕНИЯ СИГНАЛА
В. Е. Прохоров, С. Ю. Алехин, Е. В. Григорьев, А. Е. Лимарев, И. И. Малышев 193

ОЦЕНКА ЗАВИСИМОСТИ СКОРОСТИ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ ОТ ДАЛЬНОСТИ СВЯЗИ В НЕОДНОРОДНОМ КАНАЛЕ. ЧАСТЬ 2. ОЦЕНКА СКОРОСТИ ПЕРЕДАЧИ
В. Е. Прохоров, С. Ю. Алехин, Е. В. Григорьев, А. Е. Лимарев, И. И. Малышев 206

ОЦЕНКА ПАРАМЕТРОВ СИГНАЛА ПО МАКСИМУМУ НОРМИРОВАННОГО КОРРЕЛЯТОРА
И. В. Гоголев, Г. Ю. Яшин 215

ОЦЕНКА ПОВЫШЕНИЯ НАДЕЖНОСТИ И ЖИВУЧЕСТИ ЭКСПЕРТНЫХ СИСТЕМ
Д. А. Кошелев 224

ПЕРЕСТАНОВОЧНОЕ ДЕКОДИРОВАНИЕ НЕДВОИЧНОГО ИЗБЫТОЧНОГО КОДА НА БАЗЕ КОГНИТИВНОГО ПОДХОДА
А. А. Гладких, А. А. Шагарова, С. В. Шахтанов.....230

ПОВЫШЕНИЕ ТОЧНОСТИ БИОМЕТРИЧЕСКОГО РАСПОЗНАВАНИЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ДАННЫХ ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАММ
Т. В. Арутюнян 240

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ АДАПТИВНОЙ ОБРАБОТКИ СИГНАЛОВ В МНОГОКАНАЛЬНЫХ ФИЛЬТРАХ С ПРОРЕЖИВАНИЕМ ПО ВРЕМЕНИ
А. Ю. Линович.....249

ПОСЛЕДЕТЕКТОРНАЯ МЕЖДУПЕРИОДНАЯ ОБРАБОТКА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БЛОЧНОЙ АДАПТИВНОЙ РЕШЕТЧАТОЙ ФИЛЬТРАЦИИ
И. Е. Чухломин, Н. А. Файзулин.....258

ПОСТРОЕНИЕ ЛОКАЛЬНО-ДЕКОДИРУЕМЫХ КОДОВ НА БАЗЕ КОДОВ-ПРОИЗВЕДЕНИЙ С ПРОСТОЙ ПРОВЕРКОЙ НА ЧЕТНОСТЬ ПРОИЗВОЛЬНОЙ РАЗМЕРНОСТИ
Р. В. Климов.....265

ПРИВЕДЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ УСТОЙЧИВОСТИ ПАРАМЕТРИЧЕСКОГО КОНТУРА К ЗАДАЧЕ ЛЯПУНОВА
Н. Д. Бирюк, В. В. Юргелас.....273

ПРИМЕНЕНИЕ РАЗНЕСЕННОГО ПРИЕМА В КАНАЛАХ СВЯЗИ С ЗАМИРАНИЯМИ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ПОМЕХОУСТОЙЧИВОСТИ
Н. В. Савищенко, О. А. Остроумов, Е. В. Лебеда 279

РАЗРАБОТКА ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫХ РЕСЭМЛЕРОВ НА ПЛИС
М. И. Спажакин, А. Б. Токарев 284

РАСПОЗНАВАНИЕ ТИПОВ БЕСПИЛОТНЫХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ ПО ИХ РАДИОЛОКАЦИОННЫМ СИГНАТУРАМ
Д. А. Суздальцев, А. А. Алексеев 291

СИНТЕЗ КВАЗИОПТИМАЛЬНОГО АЛГОРИТМА КОМПЕНСАЦИИ ПОМЕХИ С ИЗВЕСТНОЙ СТРУКТУРОЙ В КОГЕРЕНТНОЙ АППАРАТУРЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ГНСС
А. В. Смолин, В. В. Неровный 296

СПОСОБ ОРГАНИЗАЦИИ ХРАНЕНИЯ ДАННЫХ НА ОСНОВЕ РЕГЕНЕРАЦИОННОГО КОДИРОВАНИЯ
М. С. Соловьева.....309

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СПЕКТРАЛЬНО ЭФФЕКТИВНЫХ СИГНАЛОВ С ЧАСТОТНЫМ МУЛЬТИПЛЕКСИРОВАНИЕМ
Л. И. Аверина, О. К. Каменцев.....312

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МНОГОКАНАЛЬНОГО ОБНАРУЖЕНИЯ РАДИОСИГНАЛОВ В УСЛОВИЯХ ДЕГРАДАЦИИ ЧИСЛА ПРИЕМНЫХ КАНАЛОВ
М. Л. Артемов, Е. Л. Абрамова.....320

СТАТИСТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ АЛГОРИТМОВ ОБНАРУЖЕНИЯ СВЕРХШИРОКОПОЛОСНЫХ КВАЗИРАДИОСИГНАЛОВ С НЕИЗВЕСТНОЙ ДЛИТЕЛЬНОСТЬЮ
Ю. Э. Корчагин, К. Д. Титов 328

ЦИФРОВОЙ АЛГОРИТМ УСТОЙЧИВОГО ОЦЕНИВАНИЯ СПЕКТРАЛЬНОЙ ПЛОТНОСТИ МОЩНОСТИ И ОБНАРУЖЕНИЯ СИГНАЛОВ В УСЛОВИЯХ СЛОЖНОЙ ПОМЕХОВОЙ ОБСТАНОВКИ
В. Н. Якимов, А. В. Машков, А. В. Желонкин 338

ЭВРИСТИЧЕСКИЙ АЛГОРИТМ РАЗЛИЧЕНИЯ ПОРЯДКА ФАЗОВОЙ МАНИПУЛЯЦИИ
А. О. Липатов, М. А. Смолина, К. С. Калашников.....347

ЭФЕКТИВНОСТЬ РАЗЛИЧЕНИЯ СИГНАЛОВ ПО ВРЕМЕНИ ПРИХОДА ПРИ НАЛИЧИИ МОДУЛИРУЮЩЕЙ ПОМЕХИ
А. В. Захаров, В. К. Маршаков.....354

ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДВОИЧНЫХ БЛОКОВЫХ КОДОВ В СИСТЕМЕ БЕСПРОВОДНЫХ СЕНСОРНЫХ СЕТЕЙ
Н. А. Пчелин 368

ЭФФЕКТИВНОСТЬ СОВМЕСТНОЙ ОЦЕНКИ ПАРАМЕТРОВ СИГНАЛА И КАНАЛА ПРИ НАЛИЧИИ МЕЖСИМВОЛЬНОЙ ИНТЕРФЕРЕНЦИИ
Ю. Н. Прибытков, Н. А. Воеводин 374

Секция 2. Распознавание и обработка изображений.

АНАЛИЗ МЕТОДОВ И АЛГОРИТМОВ ПОСТРОЕНИЯ ТРЁХМЕРНЫХ СТРУКТУР ПОЛУЧЕННЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РАЗЛИЧНЫХ ОПТИЧЕСКИХ СИСТЕМ
Е. О. Дорохова, Е. А. Семенищев 382

ЗАДАЧА НАХОЖДЕНИЯ ХАРАКТЕРИСТИК ОПЕРАТИВНОСТИ CALL-ЦЕНТРА И ЕЕ РЕШЕНИЯ НА ОСНОВЕ МНОГОФАЗНОЙ СИСТЕМЫ МАССОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
А. В. Цимбал, А. В. Боронин.....389

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ВЫДЕЛЕНИЯ ВОЗДУШНЫХ ОБЪЕКТОВ ПО ИЗОБРАЖЕНИЯМ
А. А. Васильченко, Г. А. Коптелов.....396

ОЦЕНИВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ АЛГОРИТМОВ ВЫДЕЛЕНИЯ КОНТУРОВ ЗАШУМЛЕННЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ
Е. А. Самойлин, С. А. Карпов, И. С. Алейник.....403

Том 2

Секция 2. Распознавание и обработка изображений.

ОЦЕНКА МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ИЗОБРАЖЕНИЯ С НЕИЗВЕСТНЫМ РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ИНТЕНСИВНОСТИ
В. Н. Верещагин 1

ПРОЦЕДУРА ИТЕРАТИВНОГО МАСШТАБИРОВАНИЯ ИЗОБРАЖЕНИЙ
Д. В. Ганин 16

РАСПОЗНАВАНИЕ ОТПЕЧАТКОВ ПАЛЬЦЕВ В БИОМЕТРИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ ИДЕНТИФИКАЦИИ ЧЕЛОВЕКА
Р. Р. Ибадов, В. П. Федосов, С. Р. Ибадов 22

СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К РЕШЕНИЮ ПРОБЛЕМЫ ФРАКТАЛЬНОГО АНАЛИЗА МНОГОМЕРНЫХ РАДИОЛОКАЦИОННЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ
В. А. Кузнецов, В. С. Марюхненко.....26

Секция 3. Системы связи и передачи дискретных сообщений. Мобильная связь. Спутниковые системы связи и передачи информации.

АКТИВИРУЮЩАЯ ПОДСИСТЕМА СЕТЕВОГО МОНИТОРИНГА СИСТЕМЫ СВЯЗИ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Р. К. Шостак, О. М. Лепешкин, П. А. Новиков, Ю. К. Худайназаров.....39

АНАЛИЗ ВРЕМЕНИ ОБНАРУЖЕНИЯ И РАСПОЗНАВАНИЯ ШУМОПОДОБНЫХ СИГНАЛОВ
Е. П. Петров, Н. Л. Харина, И. Е. Петров 45

АНАЛИЗ МЕТОДОВ СИНТЕЗА ОПТИМАЛЬНЫХ СИГНАЛЬНО-КОДОВЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДЛЯ СИСТЕМ С РЕШЁТЧАТОЙ МОДУЛЯЦИЕЙ
А. М. Чингаева, Р. И. Травин 52

АНАЛИЗ СВЯЗНОСТИ РАДИОСЕТЕЙ МЕТРОВОГО ДИАПАЗОНА АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ ПОДВИЖНЫМИ ОБЪЕКТАМИ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ
И. В. Реджепов, А. А. Парфентьев, К. И. Гвозд 63

АНАЛИЗ СПОСОБОВ СКРЫТНОГО ИНФОРМАЦИОННОГО ОБМЕНА
И. А. Мартынюк, А. А. Бречко, Н. В. Львова 70

ЗАВИСИМОСТЬ УРОВНЯ ТЕЛЕСМОТРЕНИЯ ТВ КАНАЛА И ОБЪЕМА ГЕНЕРИРУЕМОГО В НЕМ РЕКЛАМНОГО ИНВЕНТАРЯ ОТ ХАРАКТЕРИСТИК НАСТРОЙКИ ТЕЛЕВИЗИОННЫХ ПРИЕМНИКОВ
В. А. Карпенко.....73

ИМИТАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ ПОЛЕВОЙ КОМПЛЕКСНОЙ АППАРАТНОЙ СВЯЗИ ТАКТИЧЕСКОГО ЗВЕНА УПРАВЛЕНИЯ
Е. В. Сарафанников., Р. М. Гречнев 77

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ШИРОКОПОЛОСНОЙ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ПОМЕХОУСТОЙЧИВОСТИ ПРИЕМА СИГНАЛОВ
Н. В. Савищенко, Е. В. Лебеда.....84

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЕЛИЧИН ОТТОКА АБОНЕНТОВ БОЛЬШОЙ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ В УСЛОВИЯХ ВЫСОКОКОНКУРЕНТНОГО РЫНКА МЕГАПОЛИСА
И. В. Астахов, Е. А. Рудакова 89

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ПАРАМЕТРА ПРОТОКОЛА АВТОМАТИЧЕСКОГО УСТАНОВЛЕНИЯ СОЕДИНЕНИЯ В СИСТЕМАХ СВЯЗИ ДЕКАМЕТРОВОГО ДИАПАЗОНА НА ИНТЕГРАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КАНАЛА ВЫЗОВА В УСЛОВИЯХ ВОЗДЕЙСТВИЯ ПОМЕХ
Е. А. Гаврилин, А. А. Крикунов, Д. А. Ковальков 93

КОМПЬЮТЕРНАЯ ПРОГРАММА ОПТИМИЗАЦИИ СТРУКТУРНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ДВУХУРОВНЕВОЙ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ
Ю. А. Тамм.....99

МЕТОДИКА ОПТИМИЗАЦИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ПЕРЕНОСИМЫХ МАГИСТРАЛЬНЫХ УЗЛОВЫХ СТАНЦИЙ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ БОЛЬШИХ ОПТОВОЛОКОННЫХ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СЕТЕЙ
Ю. А. Тамм, Н. Ф. Бух-Винер 102

МЕТОДИКА ОПТИМИЗАЦИИ СОВМЕСТНОГО УПРАВЛЕНИЯ ТРАФИКОМ И ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТЬЮ МУЛЬТИСЕРВИСНОЙ СЕТИ СВЯЗИ
С. М. Одоевский, В. П. Хоборова 106

МЕТОДИКА ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ВОЗДЕЙСТВИЯ КОМПЬЮТЕРНЫХ АТАК НА ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННУЮ СЕТЬ
О. С. Лаута, М. А. Коцыняк, Д. А. Иванов, А. И. Суетин 115

МЕТОДИКА СИНТЕЗА СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ В УСЛОВИЯХ ИНФОРМАЦИОННОГО ПРОТИВОБОРСТВА
О. С. Лаута, Д. А. Иванов, А. П. Нечепуренко, М. А. Власенко.....124

МЕТОДИКА ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА КОММУТАЦИОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПОЛЕВЫХ КОМПЛЕКСНЫХ АППАРАТНЫХ СВЯЗИ ТАКТИЧЕСКОГО ЗВЕНА УПРАВЛЕНИЯ НА ОСНОВЕ АГЕНТНОГО ИМИТАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ
И. Г. Воробьев, Е. В. Сарафанников.....130

МОДЕЛИРОВАНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ АТАК НА ОСНОВЕ МЕТОДА ПРЕОБРАЗОВАНИЯ СТОХАСТИЧЕСКИХ СЕТЕЙ
О. С. Лаута, М. А. Коцыняк, Д. А. Иванов, М. А. Гудков.....137

МОДЕЛЬ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СО СРЕДОЙ РАДИКАЛОВ, КАК СОСТАВНАЯ ЧАСТЬ АКТИВИРУЮЩЕЙ ПОДСИСТЕМЫ СЕТЕВОГО МОНИТОРИНГА СИСТЕМЫ СВЯЗИ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Р. К. Шостак, О. М. Лепешкин, П. А. Новиков, Ю. К. Худайназаров.....147

МОДЕЛЬ ПОВЕДЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ АТАК НА ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННУЮ СЕТЬ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
А. В. Бесков, М. Л. Вотинов, Ю. В. Ковайкин, А. В. Уйманов.....154

МОДЕЛЬ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ АППРОКСИМАЦИЮ СОСТОЯНИЯ РАДИОКАНАЛА СОСТАВНОЙ РАДИОЛИНИИ ПОТОКОМ СОВПАДЕНИЙ БИНАРНЫХ СЛУЧАЙНЫХ ИМПУЛЬСНЫХ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЕЙ
Н. А. Пылаев, В. И. Дмитриев.....158

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА ОСНОВЕ МЕТОДА ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА
О. С. Лаута, М. А. Коцыняк, Е. А. Беспалый, С. И. Кузнецов 165

ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕКТИРОВАНИЯ И СПОСОБЫ МАСКИРОВАНИЯ ДЕМАСКИРУЮЩИХ ПРИЗНАКОВ СРЕДСТВ ПРОАКТИВНОЙ ЗАЩИТЫ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ
Р. В. Максимов, С. П. Соколовский, Д. Н. Орехов 169

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ПАРАМЕТРОВ ПРОЦЕДУРЫ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ КОЛЛИЗИЙ НА КАЧЕСТВО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПРОТОКОЛА СЛУЧАЙНОГО ДОСТУПА В РАДИОКАНАЛЕ
А. А. Крикунов, Д. А. Ковальков, Е. А. Гаврилин 180

ПОВЫШЕНИЕ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ СИСТЕМЫ OFDM В КАНАЛАХ С БЫСТРЫМИ ЗАМИРАНИЯМИ
В. Г. Карташевский, К. С. Слипенчуч, А. А. Филимонов 185

ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ СОТОВЫХ СИСТЕМ СВЯЗИ
А. М. Рзуки.....196

ПРИМЕНЕНИЕ ПОЛЯРНЫХ КОДОВ В ОПТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ СВЯЗИ
А. О. Горюнов.....202

ПРИМЕНЕНИЕ ПОЛЯРНЫХ КОДОВ В СЕТЯХ СВЯЗИ СТАНДАРТА 5G
Н. Ю. Чилихин.....209

ПРОЦЕССНЫЕ АСПЕКТЫ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ СВЯЗИ КАК ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ ОСНОВЫ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ
С. В. Козлов 219

РАЗРАБОТКА И ПРОТОТИПИРОВАНИЕ РАДИОЭЛЕКТРОННЫХ УСТРОЙСТВ ПО ТЕХНОЛОГИИ SDR С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СИСТЕМЫ GNU RADIO
А. В. Львов, А. Д. Мителькова, Д. В. Кабаев, А. С. Стародубровский 228

РЕАЛИЗАЦИЯ АЛГОРИТМА СРАВНИТЕЛЬНОЙ ОЦЕНКИ ЖИВУЧЕСТИ РАСПРЕДЕЛЕННЫХ ИНТЕГРИРОВАННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ
Б. Б. Искольный, М. С. Антоненко, С. Р. Шарифуллин 235

СОКРАЩЕНИЕ СЛОЖНОСТИ ВЫЧИСЛЕНИЙ НАД ПОЛЯМИ ГАЛУА НА ОСНОВЕ РАЗЛОЖЕНИЯ РАСШИРЕНИЙ ПОЛЕЙ НА ПОДПОЛЯ
В. В. Квашенников 243

СТРУКТУРНО-ЛОГИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ГИБРИДНОЙ ПАКЕТНОЙ РАДИОСЕТИ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ
С. Е. Потапов, И. Д. Потапова, Л. Ю. Лобанова.....250

ТРАФИК КОММУНИКАЦИОННЫХ СИСТЕМ С МНОЖЕСТВЕННЫМ ДОСТУПОМ
А. В. Зюльков.....255

УРОВЕНЬ ТЕЛЕСМОТРЕНИЯ, КАК ПАРАМЕТР ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МЕЖДУ ОПЕРАТОРОМ СВЯЗИ И КОНТЕНТ- ПРОВАЙДЕРОМ
С. В. Назаров, Ю. А. Тамм, В. А. Карпенко.....261

УСТРОЙСТВА БЫСТРОГО ПОИСКА ШУМОПОДОБНЫХ СИГНАЛОВ НА РЕКУРРЕНТНЫХ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЯХ С ПРОИЗВОЛЬНЫМ ОСНОВАНИЕМ
Е. П. Петров, Н. Л. Харина, И. Е. Петров 264

ФОРМАЛИЗОВАННОЕ ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ СВЯЗИ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ, НА ОСНОВЕ ЕЕ СВОЙСТВ И ОТНОШЕНИЙ ЕЕ ЭЛЕМЕНТОВ
Р. К. Шостак, О. М. Лепешкин, П. А. Новиков, Ю. К. Худайназаров.....275

ЦИФРОВАЯ ЛИНЕАРИЗАЦИЯ УСИЛИТЕЛЯ МОЩНОСТИ ПРИ ПАРАЛЛЕЛЬНОЙ ДВУХПОЛОСНОЙ ПЕРЕДАЧЕ ДАННЫХ
Л. И. Аверина, А. О. Кузнецов, О. В. Бугров.....282

Секция 4. Тепловые, лазерно-оптические системы наблюдения и связи.

АЛГОРИТМЫ ФОРМИРОВАНИЯ РАДИОИЗОБРАЖЕНИЙ ОБЪЕКТОВ В РАДИОМЕТРИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ
С. М. Гудков.....290

ИССЛЕДОВАНИЕ АЛГОРИТМОВ ОЦЕНИВАНИЯ КООРДИНАТ ОБЪЕКТОВ В ПАССИВНОЙ СИСТЕМЕ РАДИОВИДЕНИЯ
В. К. Клочко, С. М. Гудков.....299

ОБРАБОТКА СИГНАЛОВ В МНОГОДИАПАЗОННЫХ СИСТЕМАХ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗРЕНИЯ
Т. М. Сухов, С. Ю. Страхов, В. Н. Гармаш, Ю. В. Петров, Д. М. Коробочкин.....308

ОБЪЕМНЫЙ МНОГОКАНАЛЬНЫЙ ОРГАНИЧЕСКИЙ СВЕТОДИОД
А. М. Бобрешов, А. Г. Кошелев, Е. В. Золотухин 313

Секция 5. Радиолокация. Радиолокационные системы с синтезированной апертурой (РСА). Авиационно-космические радиоэлектронные системы.

АВТОФОКУСИРОВКА РАДИОЛОКАЦИОННЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ МЕТОДОМ МАКСИМИЗАЦИИ РЕЗКОСТИ
А. А. Монаков.....321

АДАПТАЦИЯ ПАРАМЕТРОВ РАЗЛОЖЕНИЯ КОСМИЧЕСКОЙ ТЕЛЕВИЗИОННОЙ СИСТЕМЫ
А. И. Бобровский, А. В. Морозов, А. К. Цыцулин 335

АЛГОРИТМ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ КАНАЛА МНОГООБЗОРНОГО НАБЛЮДЕНИЯ ПЕРСПЕКТИВНОЙ РЛС
А. В. Голубев, А. Б. Силантьев 343

АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ НЕСТАБИЛЬНОСТИ ОРИЕНТАЦИИ НОСИТЕЛЯ НА ФОРМУ ОТКЛИКА MIMO РЛС С СИНТЕЗИРОВАНИЕМ АПЕРТУРЫ АНТЕННЫ
Э. Ф. Гибадрахманова, В. В. Чапурский 351

АНАЛИЗ ПОМЕХОУСТОЙЧИВОСТИ ОБНАРУЖИТЕЛЕЙ ДВИЖУЩИХСЯ ЦЕЛЕЙ НА ФОНЕ ПАССИВНЫХ ПОМЕХ
В. В. Родионов 357

АНАЛИЗ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПАССИВНОЙ БОРТОВОЙ РАДИОЛОКАЦИОННОЙ СТАНЦИИ С ПОДСВЕТОМ ОТ МНОГОПОЗИЦИОННЫХ ВНЕШНИХ ИСТОЧНИКОВ
А. А. Филиппов, С. Ю. Сысуев, И. Н. Сазанов.....364

БОРТОВАЯ МАЛОГАБАРИТНАЯ ШИРОКОДИАПАЗОННАЯ СТАНЦИЯ РАДИОКОНТРОЛЯ
А. В. Ашихмин, В. А. Козьмин, И. Б. Крыжко, П. В. Першин, А. Б. Токарев 375

ИЗМЕРЕНИЕ РАССТОЯНИЯ УРОВНЕМЕРОМ С ЧАСТОТНО МОДУЛИРОВАННЫМ СИГНАЛОМ НА ФОНЕ ИНТЕНСИВНЫХ ПОМЕХ И ШУМА
Б. А. Атаянц, В. М. Давыдочкин, В. В. Езерский.....383

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛЧМ ИОНОЗОНДА-РАДИОПЕЛЕНГАТОРА В КАЧЕСТВЕ ЗАГОРИЗОНТНОГО КВ РАДАРА ДЛЯ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ ИОНОСФЕРНЫХ НЕОДНОРОДНОСТЕЙ
В. П. Урядов, Г. Г. Вертоградов, М. С. Скляревский, Ф. И. Выборнов 393

ИССЛЕДОВАНИЕ ДИАГРАММ РАССЕЯНИЯ ЦЕЛЕЙ МЕТОДОМ НАТУРНОГО ФУНКЦИОНАЛЬНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ
А. В. Володько, И. С. Киреев 403

ЛАБОРАТОРНАЯ УСТАНОВКА ИССЛЕДОВАНИЯ ЭФФЕКТИВНОЙ ПОВЕРХНОСТИ РАССЕЯНИЯ ЦЕЛЕЙ
А. В. Володько, М. А. Сиваш 409

ЛАБОРАТОРНАЯ УСТАНОВКА МОДЕЛИРОВАНИЯ ЛОКАЦИОННОЙ СТАНЦИИ ПОИСКА И СОПРОВОЖДЕНИЯ ЦЕЛИ
А. В. Володько, В. А. Мальцев 416

МЕТОД ОДНОПОЗИЦИОННОЙ ПАССИВНОЙ ЛОКАЦИИ ДВИЖУЩЕГОСЯ ИСТОЧНИКА ИЗЛУЧЕНИЯ ПО ЭНЕРГЕТИЧЕСКИМ ИЗМЕРЕНИЯМ
Ю. Г. Булычев, А. А. Мозоль, И. Г. Насенков, А. В. Ячменев,
И. А. Марченко, К. Е. Родюшкин 420

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ПАРАМЕТРОВ РАДИОЛОКАЦИОННОГО КОМПЛЕКСА, ПО АНАЛИЗУ ПОЛУЧЕННОЙ РАДИОГОЛОГРАММЫ.
Б. Г. Женгуров, А. А. Журавлев, И. О. Ерков, И. В. Маслов 430

Том 3

Секция 5. Радиолокация. Радиолокационные системы с синтезированной апертурой (РСА). Авиационно-космические радиоэлектронные системы.

НЕЛИНЕЙНАЯ ТРАЕКТОРНАЯ ФИЛЬТРАЦИЯ В СВЯЗАННЫХ КООРДИНАТАХ
К. К. Васильев, А. В. Маттис.....1

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ПАРАМЕТРОВ ИСТОЧНИКОВ ЛЧМ-СИГНАЛОВ
П. П. Гончаров, А. А. Строцев.....9

ОСОБЕННОСТИ АНАЛИЗА МОДОВОГО СОСТАВА ПО ДИСКРЕТНЫМ ОТСЧЕТАМ МНОГОВОЛНОВОГО ВОЛНОВОДА С КОСОСРЕЗАННОЙ АПЕРТУРОЙ
Е. П. Тищук, Б. И. Власов.....14

ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИИ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ СИГНАЛА С НЕЛИНЕЙНОЙ ЧАСТОТНОЙ МОДУЛЯЦИЕЙ
Г. С. Нахмансон, А. В. Суслин.....22

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ КОМПЛЕКСОВ БОРТОВОГО РАДИОЭЛЕКТРОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПРИ РЕШЕНИИ ЗАДАЧ РАЗВЕДКИ И СОЗДАНИЯ ПОМЕХ СИСТЕМАМ ОПОЗНАВАНИЯ С ИМИТОСТОЙКИМИ РЕЖИМАМИ РАБОТЫ
А. В. Леньшин, Н. М. Тихомиров, В. В. Лебедев.....28

ПОГРЕШНОСТЬ ВОЛНОВОДНОГО ЧАСТОТНОГО УРОВНЕМЕРА НА ФОНЕ ПОМЕХ ПРИ ПОНИЖЕННОЙ ЧАСТОТЕ ДИСКРЕТИЗАЦИИ
Б. А. Атаянц, В. М. Давыдочкин, В. В. Езерский.....39

ПОМЕХОУСТОЙЧИВОСТЬ ЧАСТОТНО-МНОГОКАНАЛЬНЫХ РЛС С ОДНОЛУЧЕВОЙ ДИАГРАММОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ
А. А. Столяров.....49

ПОСТРОЕНИЕ РАДИОИЗОБРАЖЕНИЯ МАЛОРАЗМЕРНОЙ ЦЕЛИ С ПОМОЩЬЮСВЕРХШИРОКОПОЛОСНЫХ ИМПУЛЬСНЫХ СИГНАЛОВ
А. М. Бобрешов, А. В. Киселев, М. Ю. Селин, Г. К. Усков.....55

ПРИМЕНЕНИЕ ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННЫХ ИНВАРИАНТОВ В ЗАДАЧЕ ОТОЖДЕСТВЛЕНИЯ-ИДЕНТИФИКАЦИИ ДЛЯ ТРИАНГУЛЯЦИОННЫХ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ
Ю. Г. Булычев, А. А. Мозоль, И. Г. Насенков, А. В. Ячменев, И. А. Марченко.....60

ПРИНЦИПЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ СОВРЕМЕННЫХ РАДИОЛОКАЦИОННЫХ СТАНЦИЙ НА ОСНОВЕ ПРИМЕНЕНИЯ ГИБКО-ЖЁСТКИХ ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ.
Р. С. Гвоздарев, Д. А. Рыжов, С. А. Никуйко.....71

РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТОВ МОЩНОСТИ ПЕРЕДАТЧИКА РАДИОЛОКАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ОБНАРУЖЕНИЯ В РАЗЛИЧНЫХ КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ В ЛЕСИСТОЙ МЕСТНОСТИ
А. И. Бочаров, К. И. Меша.....78

СЕГМЕНТАЦИЯ РАДИОЛОКАЦИОННЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ МЕТОДОМ АКТИВНОГО КОНТУРА
М. Ю. Нестеров 82

СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ РАЗРЕШАЮЩЕЙ СПОСОБНОСТИ РЛС ПО ДАЛЬНОСТИ ЗА СЧЕТ ИНВЕРСНОЙ ФИЛЬТРАЦИИ ИМПУЛЬСНЫХ СИГНАЛОВ
Е. А. Печенев 87

СПУТНИКОВЫЕ И ПСЕВДОСПУТНИКОВЫЕ СИСТЕМЫ ПОСАДКИ ВОЕННОГО АЭРОДРОМА
Е. С. Перевозов 100

УГЛОМЕРНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЛОКАЦИЯ ИЗЛУЧАЮЩЕЙ ЦЕЛИ В УСЛОВИЯХ АПРИОРНОЙ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ
Ю. Г. Булычев, А. А. Мозоль, И. Г. Насенков, А. В. Ячменев,
И. А. Марченко, К. Е. Родюшкин 106

УМЕНЬШЕНИЕ ВРЕМЕНИ СМЕНЫ РЕЖИМА ИЗЛУЧЕНИЯ В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ РАДИОЛОКАТОРАХ
Н. А. Кушнерев, М. В. Родин 116

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ АЛГОРИТМОВ ВТОРИЧНОЙ ОБРАБОТКИ ДЛЯ АВТОМОБИЛЬНОГО РАДАРА
А. Д. Михайлов, В. Н. Буров, А. В. Мякиньков 127

Секция 6. Навигация. Позиционирование. Морская локация и навигация. Гидроакустика. Системы наведения.

АЛГОРИТМ ОЦЕНКИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ОБЪЕКТА В АКТИВНЫХ СИСТЕМАХ МУЛЬТИЛАТЕРАЦИИ
А. А. Монаков.....134

АЛГОРИТМЫ ОБНАРУЖЕНИЯ СВОС СИГНАЛОВ С ОБРАБОТКОЙ ОДНОЙ КОМПОНЕНТЫ.
В. А. Миронов, В. В. Неровный, П. Д. Коратаев, Ю. С. Левицкая.....143

АЛГОРИТМЫ ОБНАРУЖЕНИЯ НАВИГАЦИОННЫХ СВОС СИГНАЛОВ С ОБРАБОТКОЙ ДВУХ КОМПОНЕНТ
В. В. Неровный, Ю. С. Левицкая, П. Д. Коратаев 147

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛЧМ-СИГНАЛОВ В ГИДРОАКУСТИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ СВЯЗИ НА МЕЛКОВОДЬЕ
Г. А. Варфоломеев.....157

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАВИГАЦИОННЫХ ПОЗИЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КООРДИНАТ В ЗАДАЧЕ НАБЛЮДЕНИЯ ВОЗДУШНЫХ ЦЕЛЕЙ
В. В. Кирюшкин, Н. С. Волков, А. В. Супрунов 163

ИССЛЕДОВАНИЕ АЛГОРИТМА ВТОРИЧНОЙ ОБРАБОТКИ ПРИ ОТНОСИТЕЛЬНОЙ НАВИГАЦИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МУЛЬТИСИСТЕМНОЙ АППАРАТУРЫ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ГНСС
А. В. Коровин, Д. И. Савин, А. А. Новиков.....175

КОМПЛЕКСИРОВАНИЕ АМПЛИТУДНОГО ОГРАНИЧЕНИЯ И ВРЕМЕННОЙ РЕЖЕКЦИИ ПОМЕХ В РЛС С ПСЕВДОСЛУЧАЙНЫМ ЗАКОНОМ ИЗЛУЧЕНИЯ ФАЗОМАНИПУЛИРОВАННЫХ ИМПУЛЬСОВ
И. Н. Жукова, Н. Е. Колегов.....188

МЕТОД НАКОПЛЕНИЯ РЕШЕНИЙ ОБ ОТОЖДЕСТВЛЕНИИ ЦЕЛЕЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АЛГОРИТМА ВИТЕРБИ
Ю. В. Петров, О. Ю. Кузьмичев.....199

МОДЕЛИРОВАНИЕ АЛГОРИТМОВ НАВИГАЦИИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПОДВОДНЫХ ОРИЕНТИРОВ
А. В. Бобков, К. К. Васильев 205

МОДЕЛИРОВАНИЕ В СРЕДЕ MATLAB ДИНАМИКИ СИСТЕМЫ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ
В. В. Кузнецов 210

ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ИСТОЧНИКОВ РАДИОИЗЛУЧЕНИЯ В КВ ДИАПАЗОНЕ. 1. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕЛЕНГАТОРА-ДАЛЬНОМЕРА.
Г. Г. Вертоградов, В. П. Урядов, Е. Г. Чайка, В. А. Валов, Ф. И. Выборнов,
А. В. Першин, А. С. Стародубровский.....213

ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ИСТОЧНИКОВ РАДИОИЗЛУЧЕНИЯ В КВ ДИАПАЗОНЕ. 2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛЧМ ИОНОЗОНДА-РАДИОПЕЛЕНГАТОРА.
Г. Г. Вертоградов, В. П. Урядов, Е. Г. Чайка, В. А. Валов, Ф. И. Выборнов,
А. В. Першин, А. С. Стародубровский.....223

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАВИГАЦИОННЫХ ПАРАМЕТРОВ ПОДВИЖНОГО ОБЪЕКТА НА ЛОКСОДРОМИЧЕСКОЙ ТРАЕКТОРИИ ПО ЗАШУМЛЕННЫМ НАВИГАЦИОННЫМ ИЗМЕРЕНИЯМ
А. А. Баяндурова 230

ОПТИЧЕСКИЙ МЕТОД ДЕТЕКТИРОВАНИЯ ПОДВИЖНЫХ МАГНИТНЫХ ОБЪЕКТОВ
С. Э. Логунов 237

ОРГАНИЗАЦИЯ ИСПЫТАНИЙ И АПРОБАЦИИ НАВИГАЦИОННОЙ АППАРАТУРЫ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ГЛОНАСС/GPS В ИНТЕРЕСАХ МВД РОССИИ
Д. В. Дьяченко, А. А. Кучеров 240

ПОВЫШЕНИЕ ТОЧНОСТИ ОЦЕНКИ КООРДИНАТ БЕСПИЛОТНЫХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ СРЕДСТВАМИ МЕЖСАМОЛЕТНОЙ НАВИГАЦИИ
Л. Ю. Королев.....247

ПОЛЯРИЗАЦИОННО-ФАЗОВЫЙ МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПЕЛЕНГА И УГЛА КРЕНА ПОДВИЖНОГО ОБЪЕКТА ПО ОРТОГОНАЛЬНО ПОЛЯРИЗОВАННЫМ ПО КРУГУ СИГНАЛАМ РАДИОМАЯКА
В. Л. Гулько, А. А. Мещеряков.....251

РАДИОЛУЧЕВЫЕ МЕТОДЫ В НАДГОРИЗОНТНОЙ РАДИОЛОКАЦИИ. КОМПЛЕКС ИМИТАЦИОННЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРОГРАММ.
В. Б. Иванов, С. М. Савельев, А. И. Стучилин, А. В. Щербинко. Э. И. Шустов.....256

РАЗРЕШЕНИЕ И ИДЕНТИФИКАЦИЯ НЕСКОЛЬКИХ ШУМОВЫХ ИСТОЧНИКОВ
В. М. Кузькин, С. А. Переселков, Г. Н. Кузнецов, И. В. Казначеев.....268

РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗРАБОТКИ ПЕЛЕНГАТОРА С СИНТЕЗИРОВАННОЙ АПЕРТУРОЙ ДЛЯ МАЛОГАБАРИТНОГО БЛА
В. И. Кулакова 280

СПОСОБ ОРГАНИЗАЦИИ АВИАЦИОННОЙ АДАПТИВНОЙ АВТОМАТИЧЕСКОЙ ДЕКАМЕТРОВОЙ РАДИОСВЯЗИ НА НЕЗАКРЕПЛЕННЫХ ЧАСТОТАХ
В. В. Хоптар 291

ЭВРИСТИЧЕСКИЙ АЛГОРИТМ ПОВЫШЕНИЯ ТОЧНОСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ КАЛИБРОВКИ МАГНИТОМЕТРА НА ОСНОВЕ ПЕРВИЧНОЙ ИЗБЫТОЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ
А. Ю. Востров, И. С. Дмитриев 296

Секция 7. Сверхширокополосные радиоэлектронные системы. Теория фракталов.

АППАРАТУРНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ АЛГОРИТМОВ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ СВЕРХШИРОКОПОЛОСНЫХ СИГНАЛОВ
П. А. Трифонов, А. А. Тимошенко 303

МОДЕЛИ СВЕРХШИРОКОПОЛОСНЫХ СИГНАЛОВ В РАДИОСИСТЕМАХ С ЛИНЕЙНЫМИ АНТЕННЫМИ РЕШЕТКАМИ
А. П. Любавский, С. Н. Разиньков.....312

МОНИТОРИНГ КАНАЛОВ СВЯЗИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СИГНАЛОВ РАДИОМАЯКОВ
Е. Л. Фаерштейн, А. С. Щеголеватых 320

ПОСТРОЕНИЕ ПСЕВДОСЛУЧАЙНЫХ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЕЙ
Б. Н. Воронков, А. С. Щеголеватых 330

ТЕОРИЯ МНОГОКРАТНОГО РАССЕЯНИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ВОЛН ВО ФРАКТАЛЬНЫХ ДИСКРЕТНЫХ СЛУЧАЙНО-НЕОДНОРОДНЫХ СРЕДАХ. ЧАСТЬ I. ВОЛНЫ В НЕУПОРЯДОЧЕННЫХ ФРАКТАЛЬНЫХ СИСТЕМАХ
А. А. Потапов.....338

ТЕОРИЯ МНОГОКРАТНОГО РАССЕЯНИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ВОЛН ВО ФРАКТАЛЬНЫХ ДИСКРЕТНЫХ СЛУЧАЙНО-НЕОДНОРОДНЫХ СРЕДАХ. ЧАСТЬ II. УРАВНЕНИЕ РАДИОЛОКАЦИИ ДЛЯ ФРАКТАЛЬНОЙ ЦЕЛИ
А. А. Потапов.....359

ФРАКТАЛЫ И ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ КОНДЕНСАТОР. НОВОСТИ С МЕЖДУНАРОДНОГО КИТАЙСКО - РОССИЙСКОГО СИМПОЗИУМА «НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ТЕХНОЛОГИИ» (ХАЙНАНЬ, КИТАЙ, 28 НОЯБРЯ - 1 ДЕКАБРЯ 2017 Г.)
А. А. Потапов.....372

ШИРОКОПОЛОСНАЯ МОДЕЛЬ РАСЧЁТА ДИФРАКЦИОННОЙ КАРТИНЫ ИЗОТРОПНОГО АКУСТООПТИЧЕСКОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ
А. М. Бобрешов, И. С. Коровченко, А. В. Олейников, К. А. Прохоров.....389

ШИРОКОПОЛОСНЫЕ СФОКУСИРОВАННЫЕ АНТЕННЫЕ СИСТЕМЫ И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ В ЗАДАЧАХ РАДИОСВЯЗИ И МИКРОВОЛНОВЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ
Д. А. Веденькин, Ю. Е. Седельников 398

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОБНАРУЖЕНИЯ СВЕРХШИРОКОПОЛОСНЫХ СИГНАЛОВ НЕИЗВЕСТНОЙ ФОРМЫ
П. А. Трифонов, А. А. Тимошенко 404

Том 4

Секция 8. Электродинамика, распространение радиоволн, антенны. Цифровые антенные решетки и технология MIMO.

АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ СОЗДАНИЯ «СВЕРХРАЗРЕШАЮЩЕЙ» ЦИФРОВОЙ АНТЕННОЙ РЕШЕТКИ С ПОМОЩЬЮ АЛГОРИТМА ПОЛИГАРМОНИЧЕСКОЙ ЭКСТРАПОЛЯЦИИ
И. Я. Орлов, А. П. Евсеев, П. Н. Вьюгин, А. В. Пучков 1

АНТЕННА ВЫТЕКАЮЩЕЙ ВОЛНЫ ТЕРАГЕРЦОВОГО ДИАПАЗОНА
А. В. Кузнецов, А. И. Климов, Ю. Б. Нечаев.....13

БЛИЖНЕЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОЛЕ ВЫПУСКНОЙ ДВУХТРОСОВОЙ САМОЛЕТНОЙ АНТЕННЫ
Т. В. Митрофанова 19

ВЛИЯНИЕ ТРОПОСФЕРНЫХ ВОЛНОВОДОВ НА РАБОТУ РАДИОЛОКАТОРА НАД МОРСКОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ
М. С. Михайлов, А. А. Волкова, Е. А. Бородко, К. Ю. Кожевников, В. А. Пермяков.....23

ИЗМЕНЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК СКАНИРУЮЩЕЙ ЦИФРОВОЙ АНТЕННОЙ РЕШЁТКИ ПРИ ОТКАЗАХ ПРИЁМО-ПЕРЕДАЮЩИХ МОДУЛЕЙ
Ж. В. Шапошникова, Н. О. Левенков, Е. В. Аверина 35

ИЗМЕРЕНИЯ ХАРАКТЕРИСТИК АНТЕНН ИМПУЛЬСНЫМИ СИГНАЛАМИ
А. М. Бобрешов, С. Е. Нескородов, Г. К. Усков.....43

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИМПЕДАНСНОСОГЛАСОВАННЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ РАСШИРЕНИЯ ПОЛОСЫ ЧАСТОТ ИЗЛУЧАТЕЛЕЙ АНТЕНН
М. С. Мацаян, А. С. Годин, К. Н. Климов.....48

ИССЛЕДОВАНИЕ ДИЭЛЕКТРИКОВ ДЛЯ ТРЕХМЕРНОЙ ПЕЧАТИ МИКРОВОЛНОВЫХ ЛИНЗ
А. М. Бобрешов, П. А. Кретов, В. А. Степкин, Н. С. Сбитнев, Г. К. Усков 58

ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДА АППРОКСИМАЦИИ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ПОЛЯ В ОБЛАСТИ РАСПОЛОЖЕНИЯ ОПТИЧЕСКОЙ АНТЕННОЙ РЕШЕТКИ, ОСНОВАННОГО НА ИСПОЛЬЗОВАНИИ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ИСТОЧНИКОВ ПОЛЯ
Д. К. Проскурин, Ю. Г. Пастернак, К. С. Сафонов, Ф. С. Сафонов 64

КРИТЕРИЙ ДАЛЬНЕЙ ЗОНЫ ДЛЯ КРУГЛОЙ ПЛОСКОЙ АПЕРТУРЫ С РАВНОМЕРНЫМ РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПОЛЯ
С. П. Скулкин, В. И. Турчин, Н. И. Кащеев, Н. А. Лысенко, Г. К. Усков.....83

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ MIMO КАНАЛА СВЯЗИ
А. С. Колупаева 89

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ДЛЯ ВЫЧИСЛЕНИЯ ХАРАКТЕРИСТИК НАПРАВЛЕННОСТИ ГОФРИРОВАННОГО РУПОРНОГО ИЗЛУЧАТЕЛЯ
С. И. Бойчук, Д. Д. Габриэльян, Л. Н. Козлова, А. Е. Коровкин, А. В. Шипулин 96

МЕТОД ФАЗОВОГО СИНТЕЗА ПЕРЕДАЮЩЕЙ АФАР РЛС ПО ЗАДАННЫМ ТРЕБОВАНИЯМ К ЗОНЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Л. В. Винник, Д. Ю. Елисеев, А. В. Литвинов, С. Е. Мищенко, В. В. Шацкий.....105

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ СПЕКТРА ПОЛЯ ИЗЛУЧЕНИЯ АНТЕННЫ НА ОСНОВЕ ПОДВЕСНОЙ СИСТЕМЫ ПАРАШЮТА
А. А. Волков, П. А. Трифонов.....115

МЕТОДОЛОГИЯ ДЕФЕКТОСКОПИИ И КАЛИБРОВКИ ОПТИЧЕСКИХ ФАЗИРОВАННЫХ АНТЕННЫХ РЕШЕТОК, ОСНОВАННАЯ НА АППРОКСИМАЦИИ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СТРУКТУРЫ ПОЛЯ С ПОМОЩЬЮ МЕТОДА ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ИСТОЧНИКОВ
Д. К. Проскурин, Ю. Г. Пастернак, К. С. Сафонов, Ф. С. Сафонов 125

МНОГОЛУЧЕВАЯ АНТЕННАЯ РЕШЕТКА НА ОСНОВЕ ЛИНЗЫ РОТМАНА ДЛЯ MIMO-ТЕХНОЛОГИЙ ИНФОРМАЦИОННЫХ СЕТЕЙ СТАНДАРТА 5G
В. И. Чугуевский, Ю. Г. Пастернак, С. М. Фёдоров 137

МНОГОЛУЧЕВАЯ ТЕМ-РУПОРНАЯ АНТЕННА С ФОРМИРОВАНИЕМ НАПРАВЛЕНИЯ ЛИНЗОЙ ЛЮНЕБЕРГА
А. М. Бобрешов, Г. К. Усков, П. А. Кретов, Н. А. Лысенко, Н. С. Сбитнев.....143

МОДЕЛИРОВАНИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ РАДИОВОЛН В УСЛОВИЯХ СЛОЖНОГО ЛАНДШАФТА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ПАРАБОЛИЧЕСКОГО УРАВНЕНИЯ
Е. С. Малевич, М. С. Михайлов, В. А. Пермяков.....150

МОДЕЛИРОВАНИЕ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ ФАЗИРОВАННЫХ АНТЕННЫХ РЕШЁТОК
С. И. Тюленев, А. Ю. Аальмуттар, С. К. Аль-Хафаджи. 158

НЕЙРОСЕТЕВОЙ АЛГОРИТМ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ МОНОИМПУЛЬСНОГО ПЕЛЕНГАТОРА НА БАЗЕ КВАДРАНТНОЙ АНТЕННОЙ РЕШЕТКИ
С. В. Козлов, А. Д. Нехайчик 164

НОБЕЛЕВСКИЕ ЛАУРЕАТЫ ПО ФИЗИКЕ О СКОРОСТИ ГРАВИТАЦИИ
В. И. Тамбовцев, И. С. Ковин, И. И. Прокопов 173

О РАЗРАБОТКЕ БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩИХ АНТЕННЫХ СОГЛАСУЮЩИХ УСТРОЙСТВ ДЛЯ РАДИОСТАНЦИЙ С РЕЖИМОМ ППРЧ
И. Ю. Хлопушин.....179

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ИОНОСФЕРЫ ПО СИГНАЛАМ ВНЗ
В. А. Алебастров, В. А. Борсоев, В. В. Борсоева, Э. И. Шустов.....183

ОСОБЕННОСТИ УЧЁТА КОНЕЧНЫХ РАЗМЕРОВ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ВОЛНОВОДА И УСЛОВИЙ ЕГО НЕСОВЕРШЕННОГО ВОЗБУЖДЕНИЯ В ЭЛЕКТРОДИНАМИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ АНТЕННЫ ДИФРАКЦИОННОГО ИЗЛУЧЕНИЯ.
Д. Ю. Крюков, А. В. Останков 188

ОТРАЖЕНИЕ И ПРЕЛОМЛЕНИЕ РАДИОВОЛН НА ФРОНТЕ УДАРНОЙ ВОЛНЫ В ПЛАЗМЕ
Е. Н. Злыднев, В. И. Тамбовцев, И. А. Шевяков 201

ОЦЕНКА ГРАНИЦ ТРЕХМЕРНОЙ ДОМИНАНТНОЙ ОБЛАСТИ МНОГОЛУЧЕВОСТИ С УЧЕТОМ РАССТОЯНИЙ ДО ОТРАЖАЮЩИХ ПРЕПЯТСТВИЙ И ВЫСОТ ИХ РАЗМЕЩЕНИЯ НАД УРОВНЕМ ЗЕМНОЙ ПОВЕРХНОСТИ
Ю. В. Самойлов, Д. В. Лучин, О. А. Минаева 212

ОЦЕНКА ГРАНИЦЫ КРАМЕРА-РАО ДЛЯ РАДИОПЕЛЕНГАЦИИ ПО АЗИМУТУ И УГЛУ МЕСТА В ПЛОСКИХ АНТЕННЫХ РЕШЕТКАХ СИММЕТРИЧНОЙ ФОРМЫ
Ю. Б. Нечаев, И. В. Пешков 219

ОЦЕНКА КОЛИЧЕСТВА СЛОЁВ ДИСКРЕТНОЙ ЛИНЗЫ ЛЮНЕБЕРГА ДЛЯ СЛУЧАЯ ЕЁ МАЛОГО ОТНОСИТЕЛЬНОГО ДИАМЕТРА
А. В. Лазарев, Г. К. Усков, П. А. Кретов 227

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА МОМЕНТОВ ДЛЯ АНАЛИЗА ИЗЛУЧАЮЩИХ МИКРОПОЛОСКОВЫХ СТРУКТУР С КИРАЛЬНЫМИ ПОДЛОЖКАМИ
Д. С. Клюев, А. М. Нещерет, С. А. Коршунов, С. В. Ситникова, Ю. В. Соколова 232

РЕАЛИЗАЦИЯ БЛОКА ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ФИЛЬТРАЦИИ МНОГОЛУЧЕВОЙ ПРИЕМНОЙ АНТЕННЫ КОСМИЧЕСКОГО АППАРАТА СВЯЗИ ПРИ ОГРАНИЧЕННЫХ МАССОГАБАРИТНЫХ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСАХ
М. С. Полянин 239

СОСТАВНАЯ ВИБРАТОРНАЯ СВЕРХШИРОКОПОЛОСНАЯ АНТЕННА
А. М. Бобрешов, Д. П. Кондратьев, С. Е. Нескородов, Г. К. Усков 251

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СКАНИРУЮЩИХ АНТЕННЫХ РЕШЕТОК ДИАПАЗОНА КВЧ
А. В. Кузнецов, А. И. Климов, Ю. Б. Нечаев 256

УГЛОЧАСТОТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КАНАЛОВ МНОГОЛУЧЕВОЙ АНТЕННОЙ РЕШЕТКИ С СУММАРНО-РАЗНОСТНОЙ ОБРАБОТКОЙ И ПРОСТРАНСТВЕННОЙ КОМПЕНСАЦИЕЙ ПОМЕХ
Ш. А. Каирхан, С. В. Козлов 267

УМЕНЬШЕНИЕ ВЛИЯНИЯ БЛИЗКОРАСПОЛОЖЕННЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ НА ПАРАМЕТРЫ АНТЕНН
А. С. Ряховский, Р. А. Асташов 274

УПРАВЛЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ И ПАРАМЕТРАМИ АНТЕНН ПОСРЕДСТВОМ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ
В. В. Харченко, Д. В. Харченко 280

ШИРОКОПОЛОСНАЯ АНТЕННА ОВЧ-УВЧ ДИАПАЗОНОВ НА ЗАМЕДЛЯЮЩЕЙ СТРУКТУРЕ
А. С. Гвоздарёв, Т .К. Артёмова, К. С. Артемов 286

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ БИКОНИЧЕСКОЙ АНТЕННЫ С ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ЗАПОЛНЕНИЕМ
А. М. Бобрешов, Е. А. Маркова, Г. К. Усков 293

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ РАЗНОСТНО-ДАЛЬНОМЕРНОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЕМ МОБИЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ
В. К. Маршаков., А. Д. Кононов, А. А. Кононов 300

ЭЛЕКТРОДИНАМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ И СИНТЕЗ РЕШЕТКИ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ ЩЕЛЕВЫХ ВИБРАТОРОВ НА БОКОВОЙ ПОВЕРХНОСТИ ИДЕАЛЬНО ПРОВОДЯЩЕГО ЦИЛИНДРА
С. Н. Разиньков, О. Э. Разинькова, М. Ю. Лукин.....310

Секция 9. Помехи. Электромагнитная совместимость. Радио- и оптоэлектронная разведка и подавление.

АНАЛИЗ РЕШАЮЩЕГО ПРАВИЛА ОБНАРУЖЕНИЯ И ОЦЕНИВАНИЯ НАПРАВЛЕНИЯ ПРИХОДА РАДИОВОЛНЫ С ПОМОЩЬЮ МНОГОКАНАЛЬНОГО МОНОИМПУЛЬСНОГО ОБНАРУЖИТЕЛЯ ПЕЛЕНГАТОРА
Е. С. Артемова, М. П. Сличенко 318

МОДЕЛИ ОШИБОК ПЕЛЕНГОВАНИЯ ИСТОЧНИКОВ РАДИОИЗЛУЧЕНИЯ НА ЛЕТНО-ПОДЪЕМНЫХ СРЕДСТВАХ
В. А. Павлов, Р. С. Нистратов, А. В. Петров 327

МОДЕЛИ СЛУЧАЙНЫХ ОШИБОК ОЦЕНИВАНИЯ ПАРАМЕТРОВ СИГНАЛОВ ИСТОЧНИКОВ РАДИОИЗЛУЧЕНИЯ НА ЛЕТНО-ПОДЪЕМНЫХ СРЕДСТВАХ
В. А. Павлов, Р. С. Нистратов, Ле Ван Донг, Е. С. Шерстяных.....333

МОДЕЛЬ СИНТЕЗА И КООРДИНАЦИИ СЛОЖНЫХ РАДИОЭЛЕКТРОННЫХ СИСТЕМ
М. В. Павловский, А. С. Бородкин 339

ОЦЕНКА ЧАСТОТНЫХ ПАРАМЕТРОВ ЛЧМ-СИГНАЛА ПО КОРОТКОЙ ВЫБОРКЕ
К. Ю. Дорох, С. В. Козлов, Е. А. Манюкевич.....362

ПРИМЕНЕНИЕ ОЦЕНОЧНО-КОМПЕНСАЦИОННО-КОРРЕЛЯЦИОННОЙ ОБРАБОТКИ ДЛЯ СЕЛЕКЦИИ ИМИТАЦИОННЫХ ПОМЕХ
С. В. Козлов, Д. А. Нагорный.....368

РАЗДЕЛЕНИЕ ПОТОКА ПЕРВИЧНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ И ФИЛЬТРАЦИЯ КООРДИНАТ ПОДВИЖНЫХ И НЕПОДВИЖНЫХ РАДИОЭЛЕКТРОННЫХ СРЕДСТВ УГЛОМЕРНОЙ МНОГОПОЗИЦИОННОЙ РАДИОСИСТЕМОЙ В ТРЕХМЕРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ
Э. А. Кирсанов, С. А. Колесников 378

ТЕХНОЛОГИЯ СМНТЕЗА КОМПЛЕКСОВ РЭП ГРУППОВОЙ ЗАЩИТЫ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ ВМФ
С. А. Мочалов 389

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ МЕТОДИКА И РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ ВРЕМЕННОЙ УСТОЙЧИВОСТИ УРОВНЯ ПОМЕХ В УЛЬТРАКОРОТКОВОЛНОВОМ ДИАПАЗОНЕ ДО 2 ГГЦ
А. В. Акишин, А. А. Бречко, Ю. И. Стародубцев 397

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ВЗАИМНОЙ ИНТЕРМОДУЛЯЦИИ УСИЛИТЕЛЕЙ МОЩНОСТИ ПРОГРАММНО ОПРЕДЕЛЯЕМЫХ РАДИОСТАНЦИЙ С ПОЗИЦИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВНУТРИОБЪЕКТОВОЙ ЭМС
А. А. Водчиц, С. В. Козлов.....402

Секция 10. Радиотехнические устройства. Автоматизированные измерительные комплексы. Электроника. Техника СВЧ.

АНАЛИЗ СВОБОДНЫХ ПРОЦЕССОВ ПАРАМЕТРИЧЕСКОГО КОНТУРА ПОСРЕДСТВОМ ПРИВЕДЕНИЯ УРАВНЕНИЯ КОНТУРА К УРАВНЕНИЮ ХИЛЛА
Н. Д. Бирюк, А. Ю. Кривцов, О. С. Хорпяков 413

АНОДИРОВАННЫЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ ПОДЛОЖКИ ДЛЯ УСТРОЙСТВ ГИГАГЕРЦОВОГО ДИАПАЗОНА
Д. Л. Шиманович, В. А. Яковцева, В. А. Сокол, Е. Д. Беспрозванный 422

Том 5

Секция 10. Радиотехнические устройства. Автоматизированные измерительные комплексы. Электроника. Техника СВЧ.

АРХИТЕКТУРА НЕЙРОМОРФНОГО ПРОЦЕССОРА
А. В. Воронов, Ю. С. Балашов 1

ВЛИЯНИЕ КОНСТРУКТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ ИЗГОТОВЛЕНИЯ КОРПУСА НА СОПРОТИВЛЕНИЕ СТОК-ИСТОК ПОЛЕВОГО ТРАНЗИСТОРА
Е. В. Гончаренко, Т. Г. Меньшикова, Е. Н. Бормонтов 7

ИЗМЕРЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ АКУСТООПТИЧЕСКИХ ДЕФЛЕКТОРОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЗОНДИРУЮЩИХ СИГНАЛОВ
А. М. Бобрешов, И. С. Коровченко, А. В. Олейников, К. А. Прохоров 13

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПО ШЕННОНУ, КУЛЬБАКУ И ФИШЕРУ ПРИ ОПИСАНИИ СИГНАЛОВ И ПОМЕХ
В. М. Артюшенко, В. И. Воловач 25

ИССЛЕДОВАНИЕ БЛОКА ПОЛОСОВОГО И РЕЖЕКТОРНОГО ФИЛЬТРОВ НА ОСНОВЕ ОПЕРАЦИОННЫХ УСИЛИТЕЛЕЙ С ПЬЕЗОЭЛЕКТРИЧЕСКИМ РЕЗОНАТОРОМ
Д. Н. Панин, В. И. Михайлов 32

ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПОСТРОЕНИЯ СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА 2G-5G СЕТЕЙ НА ОСНОВЕ КОММЕРЧЕСКОЙ SDR ПЛАТФОРМЫ
О. В. Бойко, Д. В. Журавлев, И. А. Сафонов 37

ИССЛЕДОВАНИЕ МЕХАНИЗМА ВОЗДЕЙСТВИЯ МОДУЛИРОВАННОГО СВЧ СИГНАЛА НА СФЕРИЧЕСКИЙ НЕИДЕАЛЬНЫЙ ДИЭЛЕКТРИК
А. О. Головенко, И. С. Ковин, А. А. Копыркин 45

КОМПЛЕКСИРОВАНИЕ МЕТОДОВ В ИНТЕРЕСАХ ОБНАРУЖЕНИЯ И КЛАССИФИКАЦИИ ЗАГЛУБЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ
К. Н. Чугай 52

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЬНОГО ЭЛЕМЕНТА ПРИ ПОДДЕРЖАНИИ РАБОЧЕЙ ТЕМПЕРАТУРЫ АППАРАТНЫХ СРЕДСТВ СВЯЗИ И РТО
М. Н. Ивлиев, А. А. Хвостов, А. А. Журавлев, С. В. Куцов 58

МИКРОВОЛНОВЫЙ СЛУХОВОЙ ЭФФЕКТ И ЕГО СПЕКТРАЛЬНОЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЕ
А. А. Копыркин, И. Л. Железняк, В. И. Краус.....63

МОДЕЛИРОВАНИЕ БЛОКА ВОССТАНОВЛЕНИЯ ТАКТОВОГО СИГНАЛА И ДАННЫХ НА ЯЗЫКЕ VERILOG-AMS
А. В. Злобин, В. И. Клюкин, Ю. К. Николаенков.....70

МОДЕЛИРОВАНИЕ И СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МЕТОДОВ ПОСТРОЕНИЯ ФАЗИРОВАННОЙ АНТЕННОЙ РЕШЕТКИ МИЛЛИМЕТРОВОГО ДИАПАЗОНА ДЛЯ АВТОМОБИЛЬНОГО РАДАРА
А. А. Кузин, А. В. Мякиньков, С. А. Шабалин 75

МОДЕЛИРОВАНИЕ РАБОТЫ СИСТЕМЫ СТРОБОСКОПИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ШИРОКОПОЛОСНЫХ РАДИОСИГНАЛОВ В СИНХРОННОМ РЕЖИМЕ
О. В. Пак., В. Д. Захарченко 85

МОДЕЛЬ СЕГМЕНТИРОВАННОГО ЦАП ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ НЕЛИНЕЙНОСТИ
С. В. Калиниченко, Ю. С. Балашов 90

ОБОБЩЕННЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ КАЧЕСТВА ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УСИЛИТЕЛЕЙ
А. П. Алимов, Б. Ф. Змий 98

ОБОСНОВАНИЕ ТРЕБОВАНИЙ К АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЕ ИЗМЕРЕНИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПЕРЕДАЮЩИХ КОМПЛЕКСОВ РЛС ДО
А. Ю. Перлов 106

ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ ПРИЁМОПЕРЕДАЮЩИХ МОДУЛЕЙ ДЛЯ АКТИВНОЙ ФАЗИРОВАННОЙ АНТЕННОЙ РЕШЁТКИ
Д. А. Зябкин, Н. Е. Колегов 115

ОЦЕНКА ПОГРЕШНОСТИ ИЗМЕРЕНИЯ СКАЛЯРНОГО И ВЕКТОРНОГО ПАРАМЕТРОВ СИГНАЛА НА ФОНЕ НЕГАУССОВСКИХ МУЛЬТИПЛИКАТИВНЫХ ПОМЕХ
В. М. Артюшенко, В. И. Воловач 125

ОЦЕНКА УРОВНЯ КОМБИНАЦИОННЫХ КОЛЕБАНИЙ УСИЛИТЕЛЯ МОЩНОСТИ ДМВ-ДИАПАЗОНА ПРИ РАБОТЕ НА РАССОГЛАСОВАННУЮ НАГРУЗКУ
М. М. Полунин 136

ПАРАМЕТРИЧЕСКИЙ СИНТЕЗ КОМПЛЕКСНЫХ ЧЕТЫРЁХПОЛЮСНИКОВ ДЛЯ АМПЛИТУДНО-ФАЗОВЫХ МОДУЛЯТОРОВ С ВНЕШНЕЙ И ВНУТРЕННЕЙ ОБРАТНЫМИ СВЯЗЯМИ
Н. А. Дружинина 140

ПАРАМЕТРИЧЕСКИЙ СИНТЕЗ КОМПЛЕКСНЫХ ЧЕТЫРЁХПОЛЮСНИКОВ ДЛЯ ЧАСТОТНЫХ И ФАЗОВЫХ ДЕМОДУЛЯТОРОВ С ВНЕШНЕЙ И ВНУТРЕННЕЙ ОБРАТНЫМИ СВЯЗЯМИ
Н. А. Дружинина 150

ПАРАМЕТРИЧЕСКИЙ СИНТЕЗ РЕАКТИВНЫХ ЧЕТЫРЁХПОЛЮСНИКОВ ДЛЯ УПРАВЛЯЕМЫХ СОГЛАСУЮЩЕ-ФИЛЬТРУЮЩИХ УСТРОЙСТВ С ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЙ ПО ТОКУ ОБРАТНОЙ СВЯЗЬЮ
А. А. Головков, В. А. Головков, М.А. Облогин 161

ПАРАМЕТРИЧЕСКИЙ СИНТЕЗ РЕАКТИВНЫХ ЧЕТЫРЁХПОЛЮСНИКОВ ДЛЯ УПРАВЛЯЕМЫХ СОГЛАСУЮЩЕ-ФИЛЬТРУЮЩИХ УСТРОЙСТВ С ПАРАЛЛЕЛЬНОЙ ПО НАПРЯЖЕНИЮ ОБРАТНОЙ СВЯЗЬЮ
А. А. Головков, В. А. Головков, М.А. Облогин 171

ПАРАМЕТРИЧЕСКИЙ СИНТЕЗ РЕАКТИВНЫХ ЧЕТЫРЁХПОЛЮСНИКОВ ДЛЯ УПРАВЛЯЕМЫХ СОГЛАСУЮЩЕ-ФИЛЬТРУЮЩИХ УСТРОЙСТВ С ПАРАЛЛЕЛЬНОЙ ПО ТОКУ ОБРАТНОЙ СВЯЗЬЮ
А. А. Головков, В. А. Головков, М.А. Облогин 183

ПАРАМЕТРИЧЕСКИЙ СИНТЕЗ РЕАКТИВНЫХ ЧЕТЫРЁХПОЛЮСНИКОВ ДЛЯ УПРАВЛЯЕМЫХ СОГЛАСУЮЩЕ-ФИЛЬТРУЮЩИХ УСТРОЙСТВ С ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЙ ПО НАПРЯЖЕНИЮ ОБРАТНОЙ СВЯЗЬЮ
А. А. Головков, В. А. Головков, М.А. Облогин 193

ПАРАМЕТРИЧЕСКИЙ СИНТЕЗ РЕЗИСТИВНЫХ ЧЕТЫРЁХПОЛЮСНИКОВ ДЛЯ УПРАВЛЯЕМЫХ СОГЛАСУЮЩЕ-ФИЛЬТРУЮЩИХ УСТРОЙСТВ С ПАРАЛЛЕЛЬНОЙ ПО НАПРЯЖЕНИЮ ОБРАТНОЙ СВЯЗЬЮ
А. А. Головков, М.А. Облогин 203

ПАРАМЕТРИЧЕСКИЙ СИНТЕЗ РЕЗИСТИВНЫХ ЧЕТЫРЁХПОЛЮСНИКОВ ДЛЯ УПРАВЛЯЕМЫХ СОГЛАСУЮЩЕ-ФИЛЬТРУЮЩИХ УСТРОЙСТВ С ПАРАЛЛЕЛЬНОЙ ПО ТОКУ ОБРАТНОЙ СВЯЗЬЮ
А. А. Головков, М.А. Облогин 214

ПАРАМЕТРИЧЕСКИЙ СИНТЕЗ РЕЗИСТИВНЫХ ЧЕТЫРЁХПОЛЮСНИКОВ ДЛЯ УПРАВЛЯЕМЫХ СОГЛАСУЮЩЕ-ФИЛЬТРУЮЩИХ УСТРОЙСТВ С ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЙ ПО НАПРЯЖЕНИЮ ОБРАТНОЙ СВЯ-ЗЬЮ
А. А. Головков, М.А. Облогин 224

ПАРАМЕТРИЧЕСКИЙ СИНТЕЗ РЕЗИСТИВНЫХ ЧЕТЫРЁХПОЛЮСНИКОВ ДЛЯ УПРАВЛЯЕМЫХ СОГЛАСУЮЩЕ-ФИЛЬТРУЮЩИХ УСТРОЙСТВ С ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЙ ПО ТОКУ ОБРАТНОЙ СВЯЗЬЮ
А. А. Головков, В. А. Головков, М.А. Облогин 233

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СЛОЖЕНИЯ МОЩНОСТЕЙ ТВЕРДОТЕЛЬНЫХ УСИЛИТЕЛЕЙ В ВЫХОДНЫХ КАСКАДАХ ПЕРЕДАЮЩИХ УСТРОЙСТВ ПЕРСПЕКТИВНЫХ РЛС
А. С. Пшеничкин 243

ПОТЕРИ СВЕТА В МИКРОЗАЗОРЕ МНОГОМОДОВОГО ОПТОВОЛОКНА
К. Э. Ангарита Лорес, Е. Н. Бормонтов 251

ПРИБОРНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ LDMOS-ТРАНЗИСТОРОВ С НЕЛИНЕЙНЫМ РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПРИМЕСИ LDD-ОБЛАСТИ
Р. П. Алексеев, Е. Н. Бормонтов, Г. В. Быкадорова, А. Н. Цоцорин 257

РАЗРАБОТКА 14-БИТНОГО КМОП КНИ ЦИФРО-АНАЛОГОВОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ С ЧАСТОТОЙ 1.2 ГГЦ
А. В. Спиридонов, В. И. Бабенко, Е. Н. Бормонтов 265

РЕЖИМЫ РАБОТЫ КОМПОНЕНТОВ В СОСТАВЕ МОЩНОГО СВЧ ФАЗОВРАЩАТЕЛЯ
А. И. Задорожный., О. Т. Драк 275

СОВРЕМЕННЫЕ МОЩНЫЕ СВЧ ТРАНЗИСТОРЫ
М. И. Черных, С. В. Тарасов, А. Н. Цоцорин, И. В. Семейкин.....279

УПРАВЛЕНИЕ ПРЯМЫМ ЦИФРОВЫМ СИНТЕЗОМ ФАЗОМАНИПУЛИРОВАННЫХ СИГНАЛОВ В УКВ ДИАПАЗОНЕ
И. Н. Малышева, Ю. А. Плахотнюк, В. В. Погожев.....284

УСТРОЙСТВО РЕГИСТРАЦИИ ПУЛЬСОВОГО СИГНАЛА
А. С. Мамонов, Е. В. Богатиков, Я. А. Туровский, А. Н. Шебанов.....289

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОПТИМАЛЬНОГО СОГЛАСОВАНИЯ НАГРУЗКИ МНОГОКАНАЛЬНОГО РАДИОТРАКТА В УСЛОВИЯХ ДЕЙСТВИЯ ПРОСТРАНСТВЕННО КОРРЕЛИРОВАННЫХ ШУМОВ
М. В. Грачев, Ю. Н. Паршин.....295

Секция 11. Радиотехнический мониторинг Земли.

ДВУХДИАПАЗОННЫЙ БИСТАТИЧЕСКИЙ РСА ВЫСОКОГО РАЗРЕШЕНИЯ
А. В. Борисенков, О. В. Горячкин, Б. Г. Женгуров, В. Н. Долгополов, И. Г. Курков, Д. В.Суханов.....301

МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ПОТЕРЬ ПРИ КВАЗИОПТИМАЛЬНОЙ ОБРАБОТКЕ ЛЧМ-СИГНАЛА
А. А. Колчев, И. А. Егошин.....308

Секция 12. Интеллектуальные системы управления и связи. Когнитивное радио.

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ СВЯЗЬЮ КАК ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМОЙ СВЯЗИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ЗВЕНА
Л. А. Пшеничных, П. С. Ференец.....317

ВЕРБАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ КИБЕРНЕТИЧЕСКОЙ АТАКИ НА ЭЛЕМЕНТЫ СЕТИ СВЯЗИ
А. А. Бречко, А. В. Акишин.....324

ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ И АНАЛИЗ КОНФЛИКТНОГО КОМПОНЕНТА ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ С УПРАВЛЯЕМОЙ СТРУКТУРОЙ
Е. А. Жидко, С. Н. Разиньков.....327

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ И СВЯЗИ ОБОСОБЛЕННЫМ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕМ ПРЕДПРИЯТИЯ
С. В. Бессонов, Р. В. Емельянов.....335

К ВОПРОСУ СОХРАНЕНИЯ УСТОЙЧИВОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ АВТОМАТИЧЕСКИХ СИСТЕМ С ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫМ ИЛИ РАСПРЕДЕЛЕННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ
И. Н. Малышева, А. А. Мальцев, Ю. А. Плахотнюк.....345

МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ СВЯЗИ МОБИЛЬНЫХ АГЕНТОВ, СОЕДИНЕННАЯ С МОДЕЛЬЮ ДВИЖЕНИЯ, И ЕЕ РЕАЛИЗАЦИЯ В СРЕДЕ «ПСИХОХОД»
А. В. Кузнецов.....351

НЕЙРОСЕТЕВАЯ МОДЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ СВЯЗЬЮ И РАДИОЭЛЕКТРОННЫМ ПОДАВЛЕНИЕМ В ИНТЕГРИРОВАННОЙ СИСТЕМЕ
М. Н. Данильченко, К. В. Пядухова, А. Н. Голубинский 361

О ПРИМЕНЕНИИ ИСКУССТВЕННЫХ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ СЛОЖНЫМИ ОБЪЕКТАМИ И ПРОЦЕССАМИ
Н. М. Рябков, А. Н. Голубинский 369

ОЦЕНКА ДИНАМИКИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫХ СИСТЕМ В УСЛОВИЯХ КОНФЛИКТА
С. А. Житенёв, А. А. Ерыгин, А. Н. Голубинский 378

ПРИМЕНЕНИЕ ИСКУССТВЕННЫХ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ РАСПОЗНАВАНИЯ ВИДОВ МОДУЛЯЦИЙ
Ю. А. Аверьянова, А. А. Строцев 384

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРЕЦЕДЕНТАМ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ РАСПОЗНАВАНИЯ МОДУЛЯЦИИ
А. И. Косяк, А. М. Деркач 390

РАЗРАБОТКА ЦИФРОВОЙ МЕТЕОСТАНЦИИ
С. А. Камынин, Д. В. Журавлев 396

СИСТЕМА СЕТЕВОГО КОНТРОЛЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОПЕРАТОРОВ РЕНТГЕНОТЕЛЕВИЗИОННЫХ ИНТРОСКОПОВ
Д. А. Козлов, А. К. Волков, А. К. Волков 408

СТАБИЛИЗАЦИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК СИСТЕМ, ДОПУСКАЮЩИХ ХАОТИЧЕСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ, ПОСРЕДСТВОМ АВТОТРАНСФОРМАЦИИ ХАОТИЧЕСКОГО ПОВЕДЕНИЯ В ГИСТЕРЕЗИСНОЕ
А. В. Мержвинский, Б. М. Попов 415

ИННОВАЦИОННЫЙ ПУТЬ РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

В.И. Борисов

АО «Концерн «Созвездие», г. Воронеж, Российская Федерация

Аннотация. В работе предложены пути повышения инновационной активности промышленных предприятий. Обсуждаются пути перевода экономик промышленных предприятий в шестой технологический уклад, включающий в себя программно-определяемое радио, когнитивное радио, самоорганизующиеся сети и открытую программную архитектуру.

Ключевые слова: инновационная активность, шестой технологический уклад, программно-определяемое радио, когнитивное радио, самоорганизующиеся сети.

INNOVATIVE WAY OF DEVELOPMENT OF INDUSTRIAL ENTERPRISES

V.I. Borisov

JSC «Concern «Sozvezdie», Voronezh, Russian Federation

Abstract. The ways to increase the innovation activity of industrial enterprises are propused in this article. The ways of transferring the economies of industrial enterprises to the sixth technological order, including program-defined radio, cognitive radio, self-organizing networks and open program architecture are discussed.

Keywords: innovative activity, the sixth technological order, program-defined radio, cognitive radio, self-organizing networks.

Процессы глобализации, стремительно протекающие в мировом сообществе, определяют новое качественное состояние мирового экономического пространства.

Уже реально существует мировая экономика, международное разделение труда, резко возрастают транспортные и информационные потоки между континентами, странами, а также внутри каждой страны. Глобальная экономика порождает глобальное информационное общество, в котором производство и потребление информации являются важнейшими видами деятельности. Информация признается наиболее значимым ресурсом, а информационная среда наряду с социальной и экономической – средой обитания человека.

В этих условиях первостепенная роль принадлежит инновационной деятельности, позволяющей обеспечить непрерывное обновление технической и технологической базы производства, осваивать и выпускать новую конкурентоспособную продукцию, проникать на мировые рынки товаров и услуг.

Группа стран – мировых технологических лидеров, обладающих динамично развивающимся научно-технологическим сектором, а также образованием и промышленостью, выход из кризиса видят в переводе своих экономик в 6-й технологический уклад, основу которого составляют: информационно-коммуникационные

технологии, когнитивные технологии, нанотехнологии, биотехнологии (инфо-, био-, нано-, когно-).

Наиболее отличительными характеристиками стран – технологических лидеров являются (рис. 1):

- способность обеспечить реализацию полного инновационного цикла «наука-технологии-массовое производство-реализация»;
- развитая наука, как главный ресурс развития;
- образование, ориентированное на подготовку творцов.

Рис. 1.

В новом мировом укладе наука и технологии представляют сектор социально-экономического производства, обеспечивающий решение главной задачи постиндустриальной стадии развития человечества: повышение качества жизни путем создания комфортной среды обитания и замены физического труда на интеллектуальный.

При этом становится очевидной необходимость сохранения и даже усиления роли государства для обеспечения конкурентоспособности собственной продукции на мировом рынке за счет новых знаний, развития сферы НИОКР, научно-технической инфраструктуры, информационных технологий.

Исключительно важная роль в развитии инновационной деятельности отводится высшим учебным заведениям. Наряду с подготовкой специалистов высшей квалификации, они успешно проводят научно-исследовательские работы, а также разрабатывают конкурентоспособную продукцию.

Развитие информационно-коммуникационных технологий (инфо-) с использованием ЭВМ позволило создать высокопроизводительные системы обработки,

хранения, передачи и отображения информации, стало мощным стимулом для формирования рынка информационных услуг и привело к созданию информационной индустрии, на базе которой формируется информационный сектор экономики.

К сожалению, следует отметить, что в среднем по стране уровень инновационной активности не высок.

На рисунке 2 приведен уровень инновационной активности различных стран, определяемый удельным весом организаций (в процентах), осуществляющих технологические инновации. По удельному весу организаций, осуществляющих инновационную деятельность, Россия в 3–5 раз отстаёт от передовых Европейских государств и находится практически на одном уровне с Румынией, занимающей последнее место. И это не смотря на то, что 23 % предприятий получили субсидии от государства в рамках Федеральных целевых программ (рис. 2).

В АО «Концерн «Созвездие» в силу того, что сохранился коллектив ученых – разработчиков (и даже получил дальнейшее развитие) обеспечен уровень инновационной активности 61,5 % (в США – 62 %, в Японии 95 %). Также в АО «Концерн «Созвездие» есть предпосылки в ближайшие 3–4 года довести уровень инновационной активности до 80 %. Однако, этого недостаточно, чтобы занять паритетное положение среди стран – мировых технологических лидеров. Нам тяжело будет организовать конкурентоспособное массовое производство из-за значительного отставания от стран-лидеров по выработке на одного работающего. За 2016 год отставание составило от 5 до 12 раз (рис. 3).

В настоящее время завершается строительство радиоэлектронной фабрики, оснащённой современным оборудованием, через 2–3 года отставание по выработке на человека в год будет устранено.

УДЕЛЬНЫЙ ВЕС ОРГАНИЗАЦИЙ ОСУЩЕСТВЛЯВШИХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ИННОВАЦИИ
2015 ГОД

Страна	%	Страна	%
Россия	**8.3**	Чехия	35,7
Бельгия	52.9	Испания	23.5
Германия	52.6	Эстония	20,8
Ирландия	48.8	Словакия	20.3
Финляндия	48.3	Венгрия	18,2
Нидерланды	47.3	Болгария	17.1
Португалия	44.8	Польша	15,8
Австрия	44,4	**Румыния**	**6.5**
Швеция	44,3		
Люксембург	42.0		
Франция	40.9		
Великобритания	40,9		
Греция	38,7		
Дания	38.0		
Италия	37.0		
Литва	36.8		

УДЕЛЬНЫЙ ВЕС ОРГАНИЗАЦИЙ ПОЛУЧАВШИХ ФИНАНСИРОВАНИЕ ИЗ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА
2015 ГОД

Страна	%	Страна	%
Россия	23,5	Франция	24,0
Южная Корея	62,7	Люксембург	23.6
Венгрия	43.4	Хорватия	23,1
Нидерланды	42.9	Кипр	21,6
Финляндия	34,6	Германия	21.0
Чехия	33,6	Румыния	20.8
Бельгия	32.8	Мальта	20.1
Испания	31.7	Литва	19.4
Болгария	30.3	Швеция	14,8
Латвия	28,6	Словакия	13,4
Словения	28.2		
Португалия	26.9		
Польша	26,5		
Греция	25,5		
Италия	24,9		
Эстония	24.1		

Рис. 2.

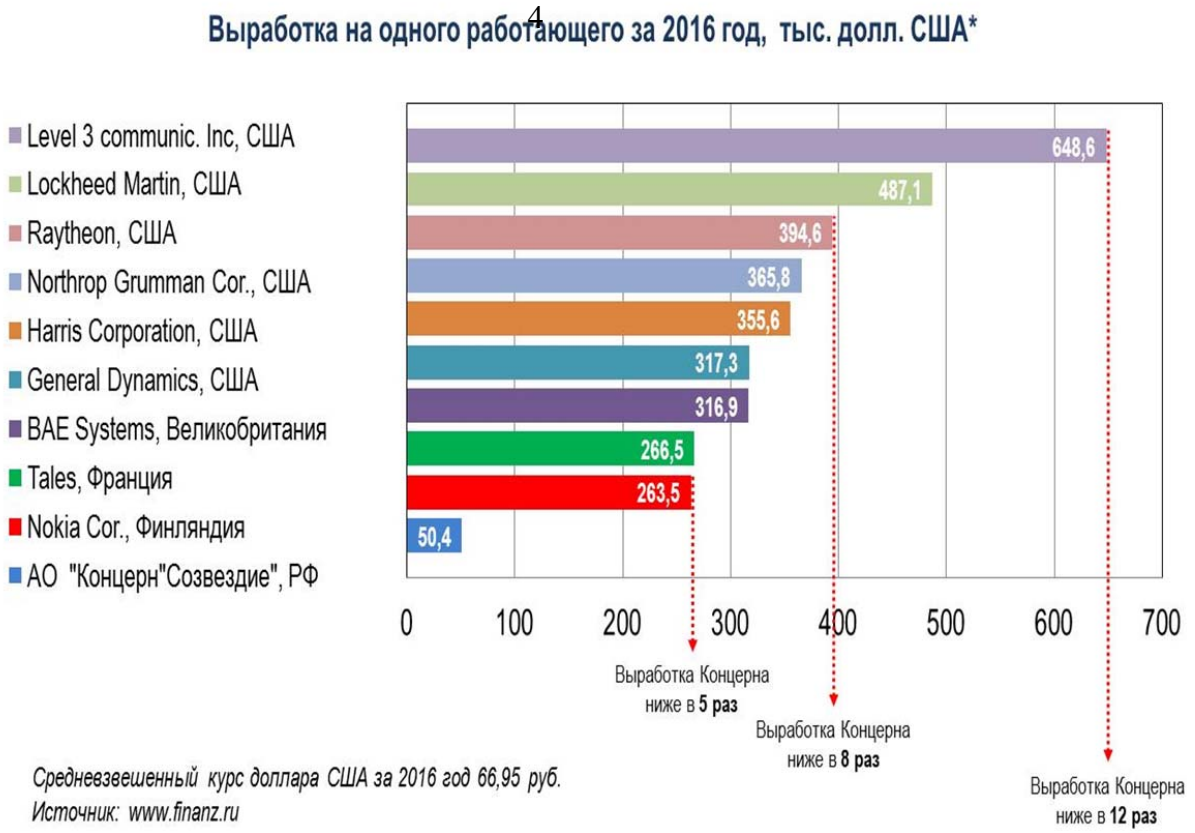


Рис. 3.

Ранее утверждалось, что страны-лидеры выход из кризиса видят в переводе своих экономик в 6-й технологический уклад, базовыми технологиями которого являются (рис. 4):

- Технология программно-определяемых радиосредств (ПОР) (Software defined Radio) (SDR), позволяющая с помощью программного обеспечения устанавливать или изменять рабочие радиочастотные параметры, включая, в частности, диапазон частот, тип модуляции, выходную мощность, скорость передачи цифровой информации. Программным путем не меняя оборудования можно реализовать различные стандарты. Для операторов SDR – это прежде всего возможность быстрого и относительно экономичного запуска новых сервисов (сегодня, как правило, для этого приходится приобретать и новое дорогостоящее оборудование). Использование СБИС с высокой степенью интеграции наряду с повышением быстродействия приводит к снижению потребляемой мощности, резкому уменьшению габаритов и снижению её стоимости. Это позволяет реализовать негласный телекоммуникационный закон: рост функциональных свойств радиооборудования не должен приводить к росту цен.
- Технология когнитивного радио (внедрение элементов искусственного интеллекта в радиосистемы). Понятие «когнитивный» означает свойство радиосредства или сети связи выражающееся в способности автономно и динамически изменять свою топологию, корректировать эксплуатационные параметры, перераспределять сетевые ресурсы в соответствии с ранее накопленными знаниями о состоянии сети и политиках обслуживания пользователей. Когнитивные сети обеспечивают автоматическое принятие

решений об изменении технических характеристик и поддерживают механизм машинного обучения для обеспечения наиболее эффективных и целесообразных решений при установлении, поддержке и завершении сеансов связи пользователей.

- Технология построения самоорганизующихся ячеистых сетей (Mesh-сети), является одним из способов перехода к «сетецентрическому управлению».

Особенность концепции сетецентрических войн среди многих других состоит в её системообразующем характере, в том, что это не столько локальный научно-технический прорыв, сколько новый образ мышления в области системотехнического синтеза и применения сложных боевых систем.

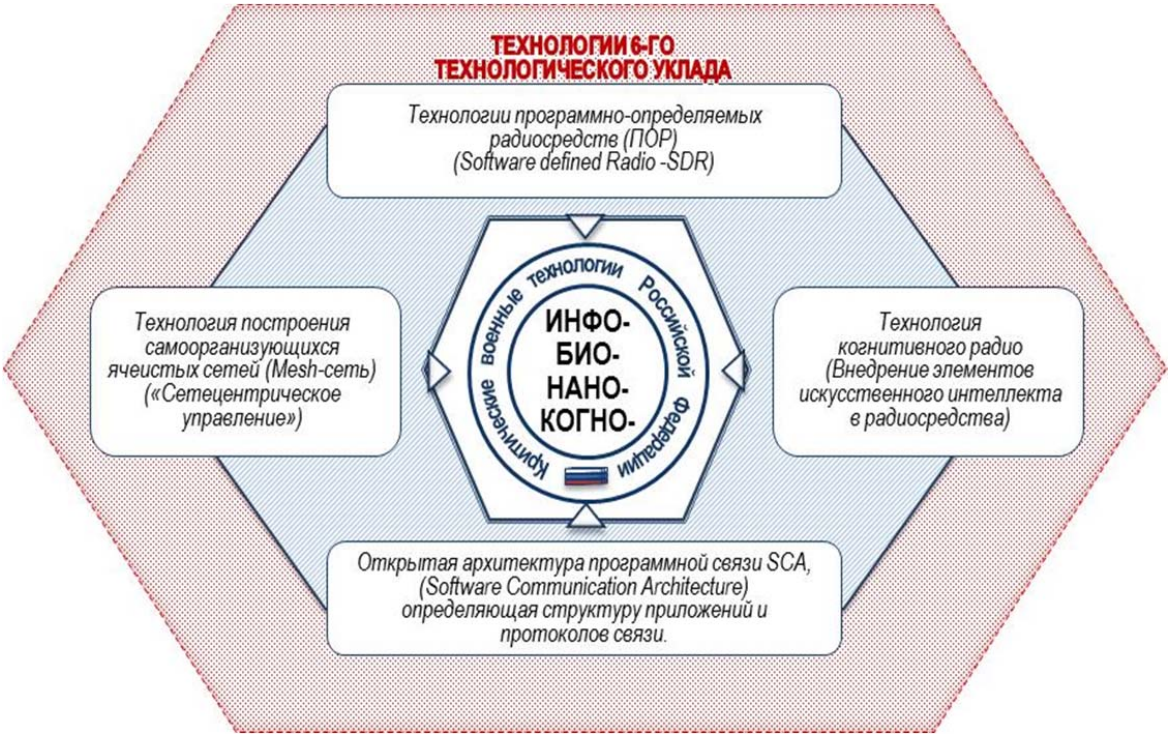


Рис. 4.

Только системный подход позволяет достичь синергетического эффекта, когда возрастание эффективности возникает в результате интеграции, слияния отдельных частей в единую систему («синергия» – это способность целого равняться большему, чем простая сумма его частей, т.е. система в целом достигает цели более эффективно, чем если бы её части использовались отдельно).

Более конкретно «сетецентризм» – это результат интеграции боевых систем на поле боя, сетей управления, вычислительной техники, средств связи и разведки, при этом, боевые системы рассматриваются как своеобразные устройства, подключенные к единой сети. В зависимости от выбора сетевой архитектуры и её типа такими устройствами могут быть корабли, самолеты, средства поражения, управления, связи, разведки и наблюдения, группа военнослужащих, или отдельные военнослужащие, а также комбинация и тех и других.

Особое значение в боевых условиях, характеризующихся изменением обстановки и динамичностью ситуации, приобретает возможность формировать беспроводные сети, все функции администрирования в которой выполняют сами узловые радиостанции (узлы) без

участия каких-либо элементов сетевой инфраструктуры или оператора. Сети данного типа получили название мобильные адаптивные сети.

В целом под мобильной адаптивной сетью понимается формируемая совокупностью мобильных узлов динамически меняющаяся сетевая конфигурация, обладающая следующими свойствами: отсутствие внешних механизмов настройки (т.е. сеть является самоконфигурируемой); сетевой узел выполняет как функции маршрутизатора, так и оконечного устройства; относительно малое время жизни сети в одной и той же конфигурации. В условиях сетецентрической организации эффективность сети подтверждена математическим законом Меткалфа, в соответствии с которым «полезность» и «эффективность» сети пропорциональна квадрату числа её узлов.

Учитывая малое время жизни сетевых узлов в экстремальных условиях для обеспечения надежности управления специально вводится дополнительное количество узлов. Типовая структурная схема самоорганизующейся сети (Mesh-сеть) приведена на рисунке 5.

Самоорганизующаяся сеть (Mesh-сеть)

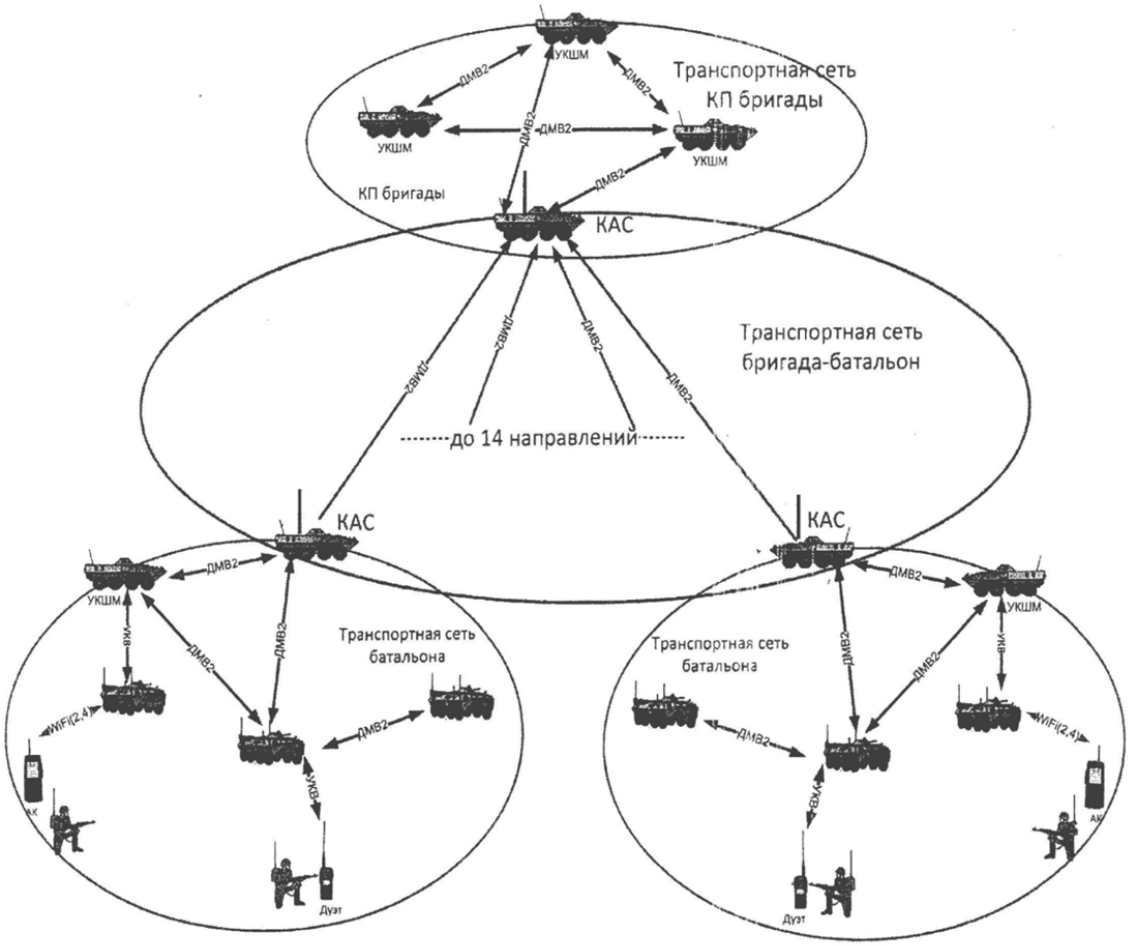


Рис. 5.

МИКРОВОЛНОВАЯ СИСТЕМА ПЕРСОНАЛЬНОГО ДОСМОТРА ЛЮДЕЙ В ВЕРХНЕЙ ОДЕЖДЕ В ДВИЖЕНИИ В МЕСТАХ МАССОВОГО СКОПЛЕНИЯ, ПЕРЕДВИЖЕНИЯ И НА ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ОБЪЕКТАХ

А. В. Журавлев[1], В. В. Разевиг[1], С. И. Ивашов[1], А. С. Бугаев[2]

[1]МГТУ им. Н.Э. Баумана, Москва, Россия
[2]Московский физико-технический институт, Долгопрудный, Россия

Аннотация. В докладе рассмотрена перспективная архитектура микроволновой системы досмотра, в которой синтезированная апертура формируется за счет естественного перемещения человека вблизи неподвижной вертикально ориентированной линейной антенной решетки. Возможности микроволновой системы досмотра исследованы с помощью описываемой экспериментальной установки методом имитационного моделирования, в котором вместо движения досматриваемого лица используется поступательное инкрементальное движение манекена, а линейная антенная решетка имитируется с помощью механического перемещения антенн. Микроволновая система имеет в своем составе RGB-D видеосенсор, с помощью которого регистрируется карта глубины сцены зондирования. Представлен метод совместной обработки радиолокационных данных и данных видеосенсора, позволяющий получить детальные радиолокационные изображения скрытых под одеждой предметов. С помощью полученных радиолокационных изображений рассмотрен вопрос влияния независимого канала измерения дальности на требования к полосе зондирующего сигнала.

Ключевые слова: системы персонального досмотра; микроволновая система досмотра; синтезированная апертура; инверсная синтезированная апертура; подповерхностная радиолокация; радиолокационное изображение; RGB-D видеосенсор; обработка изображений; Microsoft Kinect.

MICROWAVE PERSONNEL SCREENING SYSTEM FOR MASS USE

A. Zhuravlev[1], V. Razevig[1], S. Ivashov[1], A. Bugaev[2]

[1]Bauman Moscow State Technical University, Moscow, Russia
[2]Moscow Institute of Physics and Technology, Dolgoprudny, Russia

Abstract. The report examines the perspective architecture of the microwave screening system, in which the synthetic aperture is formed by natural movement of a person near a stationary vertically oriented linear antenna array. The capabilities of the microwave screening system are considered using the described experimental setup by the imitation method, in which the motion of the inspected person is replaced by incremental motion of the mannequin, and the linear antenna array is imitated by mechanical scanning of the antennas. The microwave system includes an RGB-D video sensor, which captures a depth map of the scene. The method of joint processing of radar data and video sensor data is presented, which allows obtaining detailed radar images of items concealed under clothing. With the help of the obtained radar images, the influence of an independent depth measuring channel on the requirements for the bandwidth of the sounding signal was considered.

Keywords: personnel screening system; microwave screening system; synthetic aperture; inverse synthetic aperture; subsurface radar; imaging radar; RGB-D sensor; image processing; Microsoft Kinect.

1. Введение

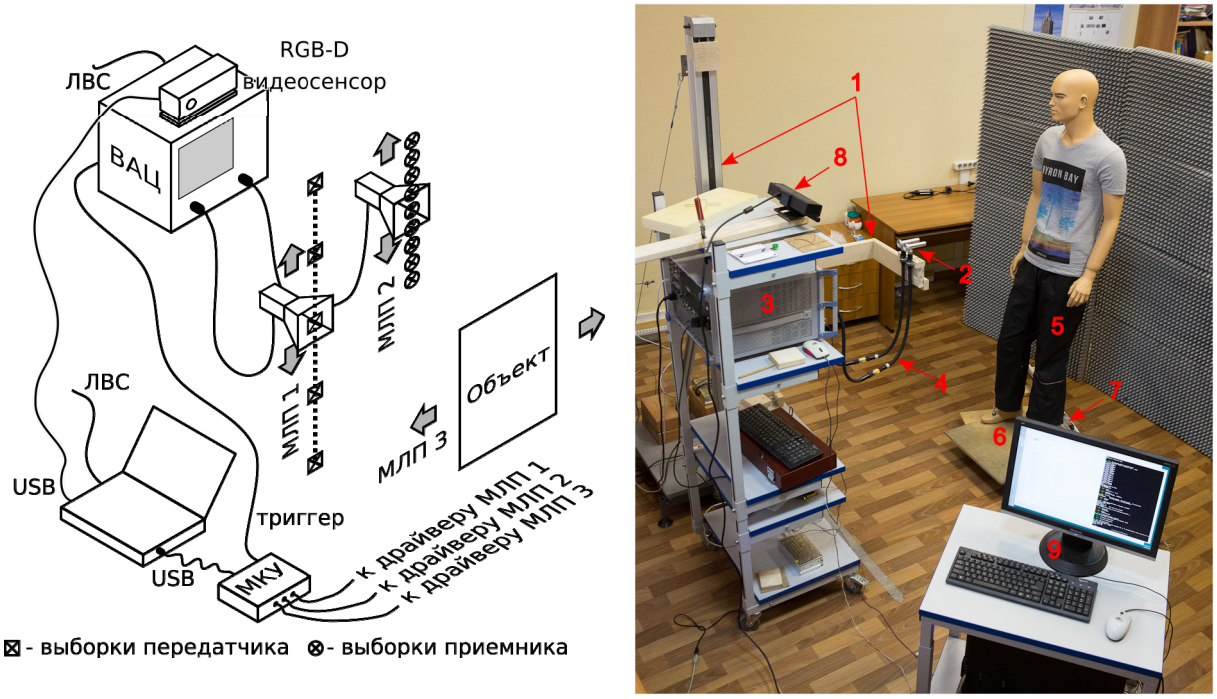
В ранних работах авторов было показано [1, 2], что помимо традиционных способов формирования синтезированной апертуры в микроволновых системах персонального досмотра: комбинации электронного и механического сканирования (L-3 ProVision [3]) или полностью электронного сканирования (Eqo [4], QPASS [5], EasyCheck [6]), возможен еще один оригинальный способ апертурного синтеза. Синтезированная апертура может формироваться за счет естественного передвижения досматриваемого лица шагом [1], что может быть использовано для получения многоракурсных радиолокационных изображений скрытых под одеждой предметов. Это может быть достигнуто путем одновременной синхронной регистрации динамической зондируемой сцены радиолокатором и RGB-D видеосенсором или аналогичным устройством, которое независимо регистрирует трехмерную карту глубины с достаточной частотой кадров, разрешением по кадру и глубине. При этом вертикальное разрешение радиолокационной системы определяется протяженностью и другими параметрами вертикально ориентированной антенной решетки, а горизонтальное разрешение – пройденным расстоянием досматриваемого лица преимущественно в горизонтальном направлении. Синхронно зарегистрированные радиолокатором и RGB-D видеосенсором данные обрабатываются совместно. Не делая количественных оценок, используя принцип взаимности, можно утверждать, что для получения аналогичного разрешения, как и в современных системах досмотра, траекторию человека и его частей тела необходимо регистрировать на расстоянии, равном размеру портала современных систем с механическим сканированием, либо протяженности экрана в микроволновых системах, использующих только электронную коммутацию. Преимущество предлагаемой микроволновой системы при этом заключается в возможности использовать существенно меньшее количество антенных элементов, чем в системах с электронной коммутацией. Сокращение количества используемых антенн не уменьшает информационное содержание радиолокационного сигнала, поскольку в новом подходе данные собираются в течение всего времени, когда субъект проходит через небольшую активную область радиолокационной системы. Линейная антенная решетка рассматриваемой системы досмотра может располагаться в компактном корпусе в форм-факторе рамочного металлодетектора. Предполагается, что новая микроволновая система досмотра будет иметь следующие преимущества по сравнению с существующими системами [1]: предельно высокая пропускная способность, низкая стоимость, минимальные габариты и низкое энергопотребление.

2. Экспериментальная установка для имитационного моделирования и исходные данные

Свойства перспективной микроволновой системы досмотра с инверсной синтезированной апертурой были исследованы с помощью экспериментальной установки [1], схема и фотография которой показаны на рис. 1. На рис. 1а со схемой установки использованы следующие сокращения: ЛВС – локальная вычислительная сеть, ВАЦ – векторный анализатор цепей, МЛП – модуль линейного перемещения, МКУ

– микроконтроллерное устройство, USB – universal serial bus. На рис. 1б с фотографией установки цифрами обозначены следующие компоненты: 1 – модуль линейного перемещения с Г-образным выносом из дерева для крепления антенн, 2 – антенны, 3 – векторный анализатор цепей, 4 – гибкие антенные фидеры, 5 – манекен, 6 – подвижная платформа для размещения на ней манекена, 7 – модуль линейного перемещения манекена, 8 – RGB-D видеосенсор Microsoft Kinect v2, 9 – персональный компьютер.

Векторный анализатор цепей, модули линейного перемещения и Kinect управляются с помощью персонального компьютера, из которых модули линейного перемещения управляются посредством микроконтроллерного устройства, подключенного к персональному компьютеру через шину USB. Вертикально ориентированные модули линейного перемещения предназначены для перемещения пары антенн одновременно (моностатический режим), либо независимо с использованием двух независимых модулей линейного перемещения, располагаемых по обе стороны от векторного анализатора цепей (мультистатический режим). На рис. 1б показан единственный модуль линейного перемещения антенны. Антенны соединяются с векторным анализатором цепей гибкими фидерами. Свободно располагающийся на полу еще один модуль линейного перемещения используется для перемещения колесной платформы с манекеном.

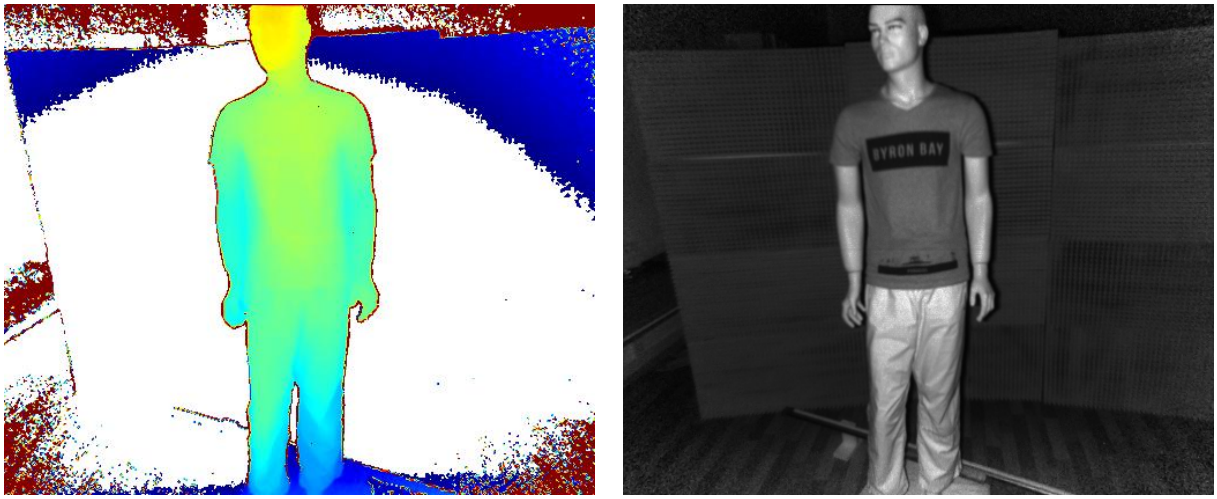


а) б)

Рис. 1. Экспериментальная установка для имитационного моделирования:
а) схема, б) фотография.

Перед началом имитационного эксперимента задаются следующие параметры: режим работы (моностатический или мультистатический), интервалы выборок для всех модулей линейного перемещения, интервал изменения частоты векторного анализатора цепей, количество дискретных частот в интервале, а также режим работы и параметры видеопотоков, получаемых с помощью RGB-D видеосенсора. После запуска

эксперимент производится автоматически, используя метод, аналогичный кукольной мультипликации. Метод заключается в перемещении манекена через заданные интервалы с остановкой, во время которой с помощью сканирования осуществляются выборки радиолокационного сигнала (комплексные значения S_{11}- или S_{21}-параметра), получаются инфракрасное изображение и карта глубины зондируемой сцены с помощью Kinect. Выборки радиолокационного сигнала происходят на заданной сетке частот в пространственных положениях, в которые антенны перемещяются с помощью модулей линейного перемещения. Массив полученных данных сохраняется для последующей совместной обработки, в результате которой получаются радиолокационные изображения. На рис. 2 показан пример пары изображений, получаемых с помощью Kinect для каждого стационарного положения манекена по мере его инкрементального перемещения. На рис. 2а показана карта глубины сцены зондирования, представленная в псевдоцвете, а на рис. 2б показано полутоновое изображение, получаемое в инфракрасном канале видеосенсора. Инфракрасное изображение используется внутри видеосенсора для расчета карты глубины зондируемой сцены.

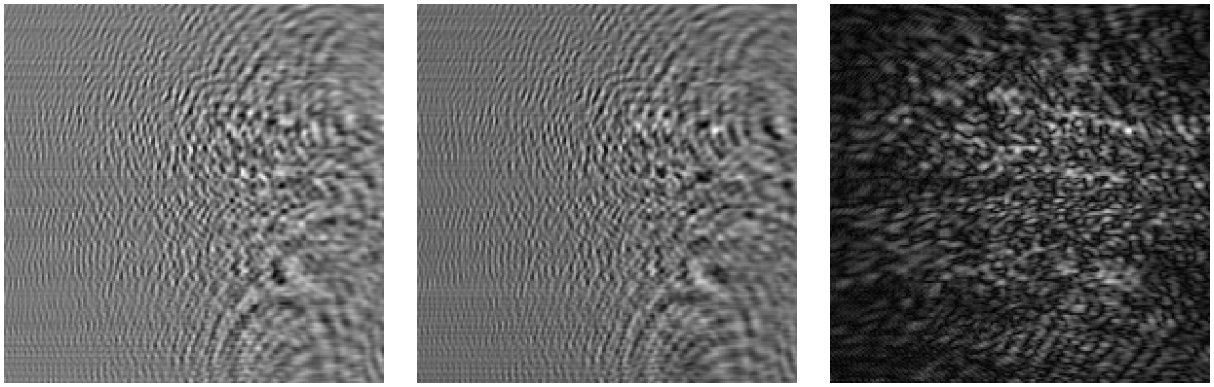


а) б)

Рис. 2. Данные, получаемые с помощью RGB-D видеосенсора:
а) – карта глубины сцены зондирования, б) – инфракрасное изображение.

Пример отсчетов радиолокационного сигнала на частоте 15 ГГц, зарегистрированных в ходе одного из экспериментов, показан на рис. 3, где изображены синфазная и квадратурная компоненты, а так же амплитуда сигнала. Каждая строка на изображениях, показанных на рис. 3, соответствует выборкам сигнала, полученным в одном и том же положении антенны на линии сканирования для всех заданных положений манекена. Каждый столбец на изображениях на рис. 3 соответствует выборкам сигнала, полученным в результате однократного перемещения антенн вдоль линии сканирования (в моностатическом режиме), для одного положения манекена. Приведенные изображения имеют 201 строку и 201 столбец, что соответствует 201 выборке вдоль линии сканирования (количество строк) и 201 положению манекена

вдоль направления горизонтального модуля линейного перемещения (количество столбцов).



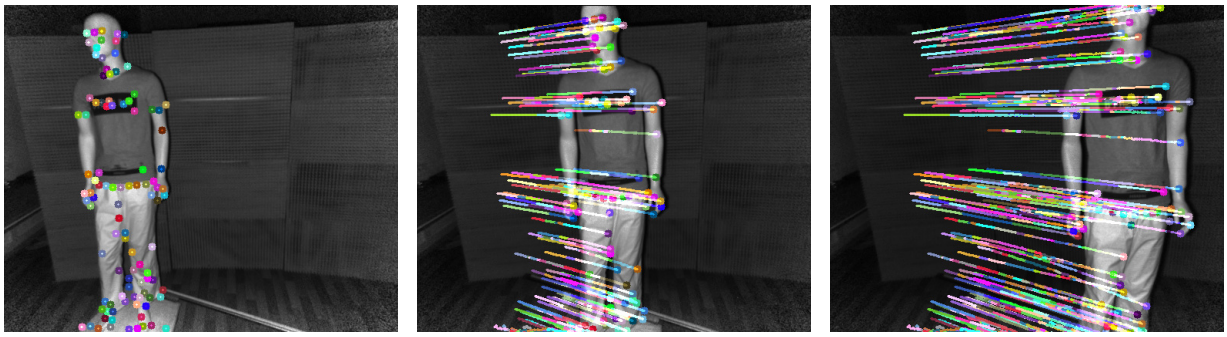
а) б) в)

Рис. 3. Радиолокационный сигнал на частоте 15 ГГц:
а) – квадратурная компонента, б) – синфазная компонента, в) – амплитуда сигнала.

Радиолокационный сигнал, показанный на рис. 3, был получен при перемещении манекена на 1 м слева-направо, приближаясь к линии сканирования антенн, в результате чего была сделана 201 остановка с интервалом 0,5 см. Радиолокационные выборки осуществлялись также с шагом дискретизации 0,5 см, при перемещении антенн на 1 м. Изображения, аналогичные показанным на рис. 3, получались для всех заданных дискретных частот. Массив данных, полученных в ходе имитационного эксперимента, обрабатывался в соответствии с процедурами, описание которых следует.

3. Обработка данных и представление результата

Обработка полутоновых изображений начиналась с сегментации манекена на основе информации о дальности. Библиотека OpenCV использовалась для нахождения характерных особенностей и слежения за ними, как показано на рис. 4. На этом рисунке изображены 1-й, 100-й и 200-й кадры положений манекена в ходе одного из экспериментов. На 1-м кадре показан результат нахождения характерных особенностей с помощью кругов разного цвета. На 100-м и 200-м кадре линиями показаны траектории движения характерных особенностей. В результате слежения за характерными особенностями на всей последовательности кадров получался массив координат точек на изображении манекена, между которыми было известно соответствие от кадра к кадру. Первый кадр последовательности изображений использовался также для получения подробной поверхности рельефа манекена в виде плотной сетки, как показано на рис. 5. Эта сетка, покрывающая видимую поверхность манекена и связанная с характерными особенностями, использовалась для вычисления радиолокационного изображения. Каждый узел этой сетки рассматривается как подвижная точка фокусировки радиолокационного сигнала, для которой вычисляется функция неопределенности модифицированным методом обратных проекций, который изложен далее.



а) б) в)

Рис. 4. Слежение за манекеном на последовательности кадров:
а) 1-й кадр, б) 100-й кадр, в) 200-й кадр.

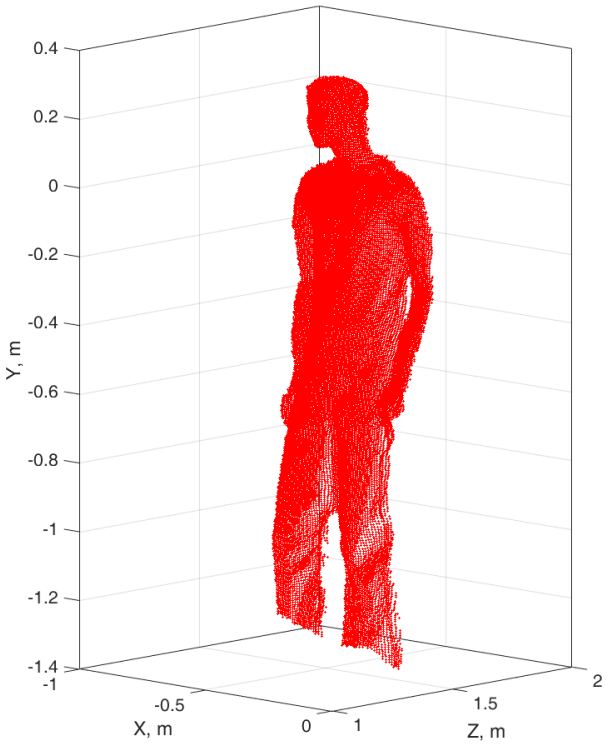
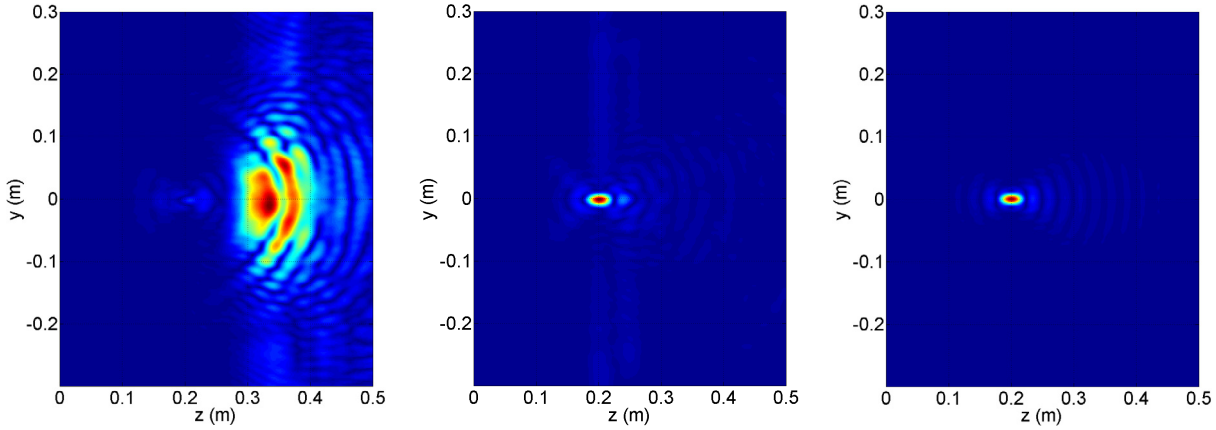


Рис. 5. Представление поверхности манекена в виде плотной нерегулярной сетки (облака точек).

При обработке радиолокационных данных, полученных в широкой полосе частот, проблема калибровки антенны имеет решающее значение, поскольку электрические характеристики антенн и фидеров зависят от частоты. Это приводит к тому, что фазовая зависимость от частоты для точечного рассеивателя расходится с ожидаемой теоретической зависимостью $2k(f)r$ для приемно-передающей антенны, где k - волновое число, r - расстояние до точечного рассеивателя, f - частота. Для того чтобы получить ожидаемую зависимость, использовался корректирующий множитель вида $e^{j\varphi(f)}$, который находился делением теоретической зависимости на зависимость, полученную в калибровочном эксперименте с точечным рассеивателем. Калибровка осуществлялась для всего рабочего диапазона частот.

На рис. 6 показан результат применения процедуры коррекции в калибровочном эксперименте с точечным рассеивателем, расположенным на расстоянии z=20 см от

линии сканирования, которая совпадала с осью Y. Перед проведением измерений с антенной два порта анализатора цепей были откалиброваны с использованием метода TOSM (through, open, short, match), так что измерительные плоскости перемещались на разъемы фидеров, к которым подключались антенны. Представленные радиолокационные изображения были получены в соответствии с методом широкополосного восстановления, изложенном в работе [7]. На рис. 6а показано восстановленное радиолокационное изображение точечного рассеивателя, полученное после калибровки портов анализатора цепей с подключенными фидерами методом TOSM. На рис. 6б приводится восстановленное радиолокационное изображение, полученное после предварительной коррекции зарегистрированного сигнала. На рис. 6в показано радиолокационное изображение, полученное в результате численного моделирования.



а) б) в)

Рис. 6. Восстановленное радиолокационное изображение точечного рассеивателя:
а) без калибровки, б) с калибровкой, в) модель.

После коррекции данных с использованием найденной зависимости, они обрабатывались методом обратных проекций [8] в соответствии с выражением:

$$Q_j = \sum_{k=1}^{N_{tg}} \sum_{l=1}^{N_{tr}} \sum_{m=1}^{N_f} E_{k,l,m} \exp\left(j \frac{4\pi f_m}{c} \left| \vec{r}_l - \vec{r}_{j,k} \right| \right), \quad (1)$$

где Q_j – функция неопределенности, рассчитанная для подвижной точки фокусировки с индексом j, принадлежащей объему пространства, занимаемому манекеном, E – скорректированные отсчеты радиолокационного сигнала, k – индекс кадра, l – индекс выборки сигнала в точке, задаваемой вектором $\vec{r}_l$, m – индекс частоты, N_{tg} – количество кадров сцены зондирования, зарегистрированных в ходе эксперимента, N_{tr} – количество точек выборок сигнала вдоль линии перемещения антенн, N_f – количество дискретных частот зондирующего сигнала, $\vec{r}_{j,k}$ - вектор, задающий положение точки фокусировки с индексом j в кадре с индексом k.

Каждая точка фокусировки с индексом j в выражении (1) является узлом плотной трехмерной сетки, показанной на рис. 5. Как уже говорилось, сетка привязывается к текстурными особенностями на поверхности манекена с одеждой, которые

автоматически детектируются и отслеживаются в пространстве на последовательности кадров [1].

Радиолокационные изображения, демонстрируемые далее, были получены в экспериментах, в которых манекен был одет, как показано на рис. 7. Куски мыла с расположенными на поверхности винтами, использованные в качестве имитатора взрывчатки, помещались в грудные карманы жилета. Вдоль правого бедра манекена располагался нож в кобуре, а на поясе располагался металлический пистолет.

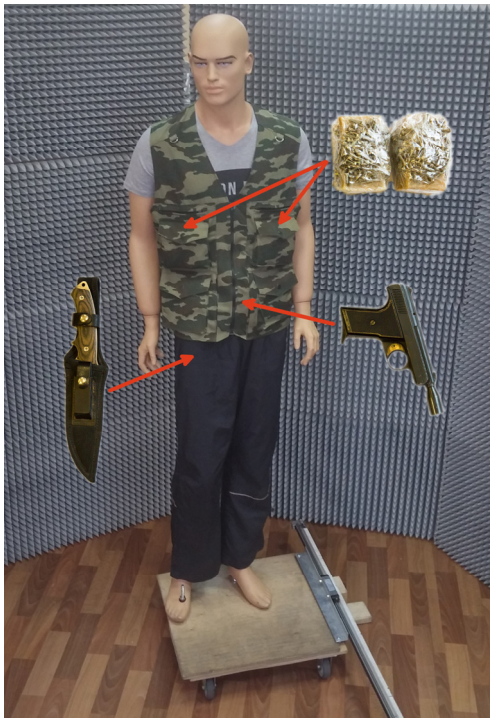
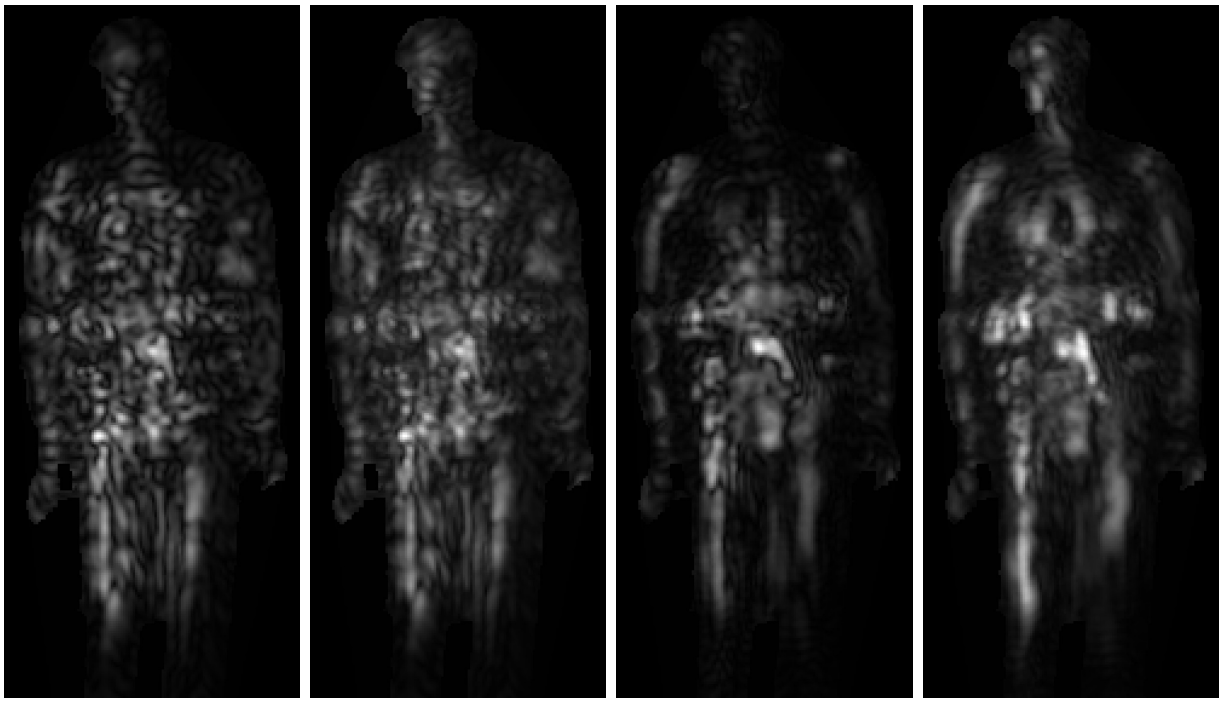


Рис. 7. Фотография манекена со скрытыми под одеждой предметами.

Радиолокационные изображения, показанные на рис. 8, были получены в ходе эксперимента со следующими параметрами. Непрерывный зондирующий сигнал с переключением частоты изменялся в диапазоне от 6 до 12 ГГц с шагом изменения частоты равным 250 МГц, в результате чего получались квадратурные отсчеты сигнала на 25 частотах. Манекен перемещался через интервалы в 1 см на дистанции 100 см с помощью соответствующего модуля линейного перемещения. Протяженность дистанции, вдоль которой происходило перемещение антенны, составляла 100 см с интервалом выборок 1 см. В результате чего радиолокационный сигнал в ходе эксперимента представлял массив комплексных значений размером 101×101×25 значений. Манекен перемещался навстречу к антеннам под некоторым углом так, что расстояние до манекена, измеряемое вдоль оптической оси RGB-D видеосенсора, изменялось от 150 до 100 см. Среднее расстояние от манекена до линии перемещения антенн составляло около 80 см.

На рис. 8а, б показаны радиолокационные изображения, полученные с использованием единственной частоты 9 ГГц из 25 зарегистрированных в ходе эксперимента частот. Радиолокационное изображение на рис. 8а было получено фокусировкой сигнала на поверхность манекена, попадающую в поле зрения RGB-D

видеосенсора. Радиолокационное изображение на рис. 8б было получено проекцией максимального абсолютного значения функции неопределенности, вычисленной для плотной объемной сетки в приповерхностном слое, начиная от поверхности до максимальной глубины в 3 см с шагом 0,5 см. Радиолокационные изображения на рис. 8а, б очень похожи из-за того, что изображение радиолокационной системы имеет большую глубину резкости, так как функция неопределенности, рассчитанная на единственной частоте, слабо меняется при переходе от одного слоя к другому вблизи поверхности манекена. Представление нескольких слоев с использованием метода проекции максимального значения на одном изображении не выявляет ничего нового, чего не было на изображении, рассчитанном с использованием единственной частоты при использовании в расчете исключительно точек на поверхности манекена.



а) б) в) г)

Рис. 8. Радиолокационные изображения манекена со скрытыми под одеждой предметами: а) частота 9 ГГц, фокусировка на поверхность; б) частота 9 ГГц, проекция максимального значения; в) 25 частот в диапазоне от 6 до 12 ГГц, фокусировка на глубину 2,5 см от поверхности; г) 25 частот в диапазоне от 6 до 12 ГГц, проекция максимального значения.

Изображения на рис. 8а, б имеют многочисленные артефакты, что не вполне соответствует результатам, полученным ранее с помощью численного моделирования [2], в которых уровень артефактов даже с использованием единственной частоты был значительно более низким. Артефакты на рис. 8а, б могут появляться из-за частичной радиопрозрачности манекена, в результате чего вблизи его поверхности образуется сложная интерференционная картина. Не смотря на неудовлетворительный результат, полученный при зондировании манекена, использование одной частоты в эксперименте с человеком может привести к лучшему результату. Использование настоящей экспериментальной установки с человеком затруднительно из-за использования медленного механического сканирования для получения выборок радиолокационного

сигнала, в результате чего, в зависимости от параметров имитационного эксперимента, его продолжительность может составлять от одного до двух часов.

На рис. 8 в, г показаны радиолокационные изображения, полученные с использованием всех 25 частот. На рис. 8а показано изображение, полученное в результате фокусировки на поверхность, расположенную на расстоянии 2,5 см вглубь от поверхности манекена. На рис. 8б показано радиолокационное изображение, полученное проекцией максимального значения для приповерхностного слоя. Использование широкой полосы зондирующего сигнала позволяет уменьшить глубину резкости получаемых изображений, в результате чего уровень артефактов снижается по сравнению с радиолокационными изображениями, полученными на одной частоте. Имитаторы взрывчатки и пистолет имеют высокий контраст на полученных изображениях. Нож, расположенный вдоль правого бедра манекена менее заметен из-за наличия вблизи сильного отражения от поверхности бедра. Можно предположить, что подобные эффекты, связанные с зеркальным отражением от участков поверхности тела человека, будут менее значительны: при ходьбе условие зеркального отражения от участка поверхности будет выполняться в течение коротких моментов времени, приводя к существенно меньшей интегральной интенсивности на радиолокационном изображении по сравнению с демонстрируемым изображением, полученным для неизменной поверхности манекена.

С помощью численного моделирования было показано ранее, что наличие независимого канала дальности в системе (RGB-D видеосенсор) позволяет ослабить требования к полосе зондирующего сигнала, потому что функцию неопределенности нужно вычислять только для точек, принадлежащих поверхности манекена, а не для всех точек пространства [2]. Использование одной частоты приводит к большей глубине резкости на получаемых радиолокационных изображениях, что позволяет получать радиолокационные изображения объектов, отстоящих на большее расстояние от поверхности одетого манекена, чем в случае использования сигнала с широкой полосой частот. Радиолокационная система с сенсором глубины позволяет рассмотреть две возможности. Первая возможность заключается в использовании узкополосного зондирующего сигнала и фокусировке радиолокационного изображения на поверхность одежды, рассчитывая на то, что большая глубина резкости радиолокационных изображений позволит увидеть предметы под одеждой. Вторая возможность – использовать широкую полосу сигнала, но при этом вычислять функцию неопределенности в некотором слое под одеждой, а полученный результат представлять методом проекции максимального значения [7] или другим подходящим способом.

Возможность использования узкополосного сигнала привлекательна более простой реализацией радиолокационной системы. Область фокусировки является поверхностью, что позволяет сократить количество расчетных точек и объем требуемых вычислений. Радиолокационное изображение в этом случае ожидается более зашумленным. Примером узкополосной системы, в которой получаются изображения с низким уровнем артефактов, является система Eqo, в которой короткая глубина резкости

радиолокационных изображений достигается за счет протяженной синтезированной апертуры [4].

Использование широкополосного зондирующего сигнала позволяет получить разрешение по дальности, но влечет необходимость увеличения области фокусировки радиолокационного изображения до объемного слоя вблизи поверхности одежды.

4. Заключение

В рассмотренной микроволновой системе с инверсной синтезированной апертурой используется движение объекта вблизи стационарной антенной системы для получения детализированных радиолокационных изображений скрытых под одеждой предметов. В такой системе синхронный RGB-D видеосенсор или аналогичное устройство захватывает траекторию движения объекта в трех измерениях, что позволяет когерентно обработать радиолокационный сигнал. Рассмотренная микроволновая система досмотра открывает широкие возможности в поиске совместной оптимальной обработки радиолокационных данных и карты глубины сцены зондирования, полученной из независимого канала. Методика имитационного эксперимента, изложенная в докладе, позволяет имитировать возможности целого семейства моностатических и мультистатических линейных антенных решеток, поскольку параметры выборок сигнала и частоты сигнала задаются программно. Такой подход позволяет экспериментально установить оптимальные технические требования к будущей микроволновой системе досмотра с электронной коммутацией, такие как: шаг расположения приемных и передающих антенн, моностатическая или мультистатическая антенная решетка, количество антенн и коммутируемых каналов, требования к диаграммам направленности излучателей, полосе сигнала, количеству частот и частоте кадров RGB-D видеосенсора. В пределах ограничений, обусловленных методикой эксперимента, было показано, что радиолокационные изображения, полученные с использованием широкополосного зондирующего сигнала, обладают существенно меньшим уровнем артефактов, не смотря на наличие в системе независимого канала измерения дальности. Ожидалось, что использование независимого канала дальности позволит значительно ослабить требования к полосе зондирующего сигнала. В ходе изложенных в настоящей работе экспериментов с манекеном это предположение не подтвердилось. Не смотря на полученный результат, уровень артефактов на радиолокационных изображениях, получаемых от движущегося человека, может быть ниже, чем на приведенных изображениях. Это может быть обусловлено тем, что тело человека является хорошим отражателем радиоволн микроволнового излучения используемого диапазона, в отличие от полого манекена, изготовленного из пластика. Артефакты, наблюдаемые на полученных радиолокационных изображениях, предположительно, возникают в большей степени из-за многократных отражений в полости манекена, чем в результате рассеяния одеждой. Предполагается, что радиолокационные изображения, полученные в экспериментах с человеком, будут иметь и более низкий уровень зеркальных отражений по сравнению с поступательно движущимся манекеном, поскольку условия зеркального отражения от

фрагментов тела человека при перемещении шагом будут выполняться в течение кратковременных интервалов времени, что позволит ослабить влияние зеркальной составляющей на получаемых радиолокационных изображениях. В качестве дальнейшего развития работы планируется создание электронно-коммутируемой антенной решетки, а также алгоритма автоматического слежения за движущимся человеком по данным RGB-D видеосенсора, в результате чего могут быть получены и обработаны данные, полученные в экспериментах с движущимся шагом человеком, движение которого является более сложным, чем поступательное движение манекена.

5. Благодарности

Работа поддержана грантом РФФИ №17-07-00163 в части, касающейся разработки автоматических методов выделения и сопровождения движущихся объектов.

Литература

1. A. Zhuravlev, V. Razevig, A. Tataraidze, M. Chizh, S. Ivashov, and A. Ivashov, “Experimental setup to simulate the performance of ISAR-based microwave personnel screening system,” in 2016 IEEE International Symposium on Phased Array Systems and Technology (PAST), Boston, MA, USA, 2016, pp. 1–7.
2. A. Zhuravlev, V. Razevig, I. Vasiliev, S. Ivashov, and V. Voronin, “ISAR for concealed objects imaging,” in Proc. SPIE 9401, San Francisco, California, United States, 2015.
3. D. L. McMakin, P. E. Keller, D. M. Sheen, and T. E. Hall, “Dual-surface dielectric depth detector for holographic millimeter-wave security scanners,” in Proc. SPIE 7309, Orlando, Florida, USA, 2009.
4. B. N. Lyons, E. Entchev, and M. K. Crowley, “Reflect-array based mm-wave people screening system,” in Proc. SPIE 8900, Dresden, Germany, 2013.
5. S. S. Ahmed, “Personnel screening with advanced multistatic imaging technology,” in Proc. SPIE 8715, Baltimore, Maryland, USA, 2013.
6. A. Beeri and R. Daisy, “System and method for volume visualization in ultra-wideband radar imaging system,” 9354307, 31-May-2016.
7. D. M. Sheen, D. L. McMakin, and T. E. Hall, “Three-dimensional millimeter-wave imaging for concealed weapon detection,” IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques, vol. 49, no. 9, pp. 1581–1592, Sep. 2001.
8. Курикша А.А. Алгоритм обратной проекции в задачах восстановления пространственного распределения источников волн. // Радиотехника и электроника, 2002, Т. 47, № 12. - С. 1484-1489.

References

1. A. Zhuravlev, V. Razevig, A. Tataraidze, M. Chizh, S. Ivashov, and A. Ivashov, “Experimental setup to simulate the performance of ISAR-based microwave personnel screening system,” in 2016 IEEE International Symposium on Phased Array Systems and Technology (PAST), Boston, MA, USA, 2016, pp. 1–7.
2. A. Zhuravlev, V. Razevig, I. Vasiliev, S. Ivashov, and V. Voronin, “ISAR for concealed objects imaging,” in Proc. SPIE 9401, San Francisco, California, United States, 2015.
3. D. L. McMakin, P. E. Keller, D. M. Sheen, and T. E. Hall, “Dual-surface dielectric depth detector for holographic millimeter-wave security scanners,” in Proc. SPIE 7309, Orlando, Florida, USA, 2009.
4. B. N. Lyons, E. Entchev, and M. K. Crowley, “Reflect-array based mm-wave people screening system,” in Proc. SPIE 8900, Dresden, Germany, 2013.
5. S. S. Ahmed, “Personnel screening with advanced multistatic imaging technology,” in Proc. SPIE 8715, Baltimore, Maryland, USA, 2013.

6. A. Beeri and R. Daisy, “System and method for volume visualization in ultra-wideband radar imaging system,” 9354307, 31-May-2016.
7. D. M. Sheen, D. L. McMakin, and T. E. Hall, “Three-dimensional millimeter-wave imaging for concealed weapon detection,” IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques, vol. 49, no. 9, pp. 1581–1592, Sep. 2001.
8. A. A. Kuriksha, “The reciprocal projection algorithm used for reconstructing a spatial distribution of wave sources,” JTELEJ, vol. 47, no. 12, pp. 1355–1360, 2002.

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ НАУКИ КАК ОТРАСЛИ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ

А.А. Зацаринный

Федеральный исследовательский центр «Информатика и управление» Российской академии наук (ФИЦ ИУ РАН), Москва, Россия, AZatsarinny@ipiran.ru

Аннотация. Статья посвящена научно-практическим аспектам представления науки как отрасли цифровой экономики. Показано, что наука обладает всеми формальными признаками самостоятельной отрасли экономики, что создает предпосылки рассмотрения ее с позиций концептуальных подходов к развитию цифровой экономики в соответствии с принятой Программой. Сформулированы факторы, обусловливающие такой подход: развитие наук с интенсивным использованием накопленных цифровых данных, развитие исследовательской инфраструктуры научных организаций, актуальность централизованного управления научными сервисами. Даны основные направления развития информационных технологий применительно к цифровой экономике. Показаны основные результаты научных исследований ФИЦ ИУ РАН в области цифровой экономики. Сформулированы актуальность и значимость научных достижений академика В.А.Котельникова в условиях вызовов цифровой экономики.

Ключевые слова: цифровая экономика; цифровая наука; информационные технологии; исследовательская инфраструктура; научные сервисы; цифровая платформа.

RESEARH AND PRACTICE ASPECTS OF PRESENTATION OF SCIECE AS INDUSTRIES OF DIGITAL ECONOMY

A. A. Zatsarinnyy

Federal Research Center «Computer Science and Control» of the Russian Academy of Sciences (FRC CSC RAS), Moscow, Russian Federation, AZatsarinny@ipiran.ru.

Abstract. The article is focuses on the research and practice aspects of presentation of science as industry of digital economy. It is shown that science possesses all formal signs of independent industry of economy, that creates pre-conditions of consideration of her from positions of the conceptual going near development of digital economy in accordance with the accepted Program. Factors stipulating such approach are set forth: development of sciences with the intensive use of the accumulated digital data, development of research infrastructure of scientific organizations, actuality of the centralized management by scientific services. Basic directions of development of information technologies are given as it applies to a digital economy. The basic results of scientific researches of FRC CSC RAS in area of digital economy. Actuality and meaningfulness of scientific achievements of academician V.A Kotelnikov in the conditions of calls of digital economy.

Keywords: digital economy; digital science; information technologies; research infrastructure; scientific services; digital platform.

1. Введение

В настоящее время Россия активно развернулась в направлении реализации Программы цифровой экономики. Не многим более года назад Президент России В.В.Путин в Послании Федеральному собранию 1 декабря 2016 г. [1] предложил

«запустить масштабную системную программу развития экономики нового технологического поколения – цифровой экономики» и обозначил ряд ключевых позиций: фундаментальная наука, исследовательская инфраструктура, IT-индустрия, собственные передовые разработки, цифровые технологии и, наконец, программа развития цифровой экономики. Все эти подходы являются очень актуальными для развития нашей страны; важно, что они находятся в полном соответствии с мировыми тенденциями развития экономики [2]. При этом надо отметить, что такая направленность во многом была подготовлена Стратегией научно-технологического развития Российской Федерации (утверждена Указом Президента РФ от 1 декабря 2016 г. № 642) [3].

Этот важнейший документ направлен на качественные изменения в области науки и технологий с целью повышения способности государства отвечать на большие вызовы, представляющие совокупность проблем и угроз такой масштабности и сложности, которые не позволяют их разрешить или устранить только за счет количественного увеличения ресурсов. В Стратегии в качестве важнейшего приоритета развития России на период 10–15 лет определен «переход к передовым цифровым, интеллектуальным производственным технологиям, роботизированным системам, новым материалам и способам конструирования, создание систем обработки больших объемов данных, машинного обучения и искусственного интеллекта». И важнейшими инструментами для реализации такого подхода должны стать наука и технологии. В связи с этим, в Стратегии определена необходимость:

- перестройки всего сектора исследований, разработок и инноваций;
- концентрации ресурсов на получении новых научных результатов;
- развития национальных центров превосходства;
- созданию эффективных партнерств с иностранными исследовательскими центрами;
- опережающему увеличению расходов на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы.

В результате 2017 год во многом стал годом постановки стратегических задач цифровой экономики. Правительством РФ приняты программа «Цифровая экономика Российской Федерации» (Распоряжение Правительства РФ от 28.07.2017 г.№1632-р) [4] и система управления реализацией программы «Цифровая экономика Российской Федерации» (Постановление Правительства РФ от 28.08.2017г. № 1030). Ряд документов принят Евразийским экономическим союзом. Проведено широкое обсуждение проблематики цифровой экономики на целом ряде представительных форумов, конференций, семинаров и совещаний [5].

По каждому направлению утвержденной программы цифровой экономики Российской федерации (нормативное регулирование, кадры и образование, формирование исследовательских компетенций и технических заделов, информационная инфраструктура и информационная безопасность) определены ответственные. Обращает на себя внимание, что среди них нет научных организаций, а также федеральных органов власти, в ведении которых находятся сотни ведущих

научных организаций страны (ФАНО, Минобрнауки России). Например, ответственным за направление «Информационная безопасность» определен ПАО «Сбербанк» России. В этом плане принятый Правительством подход к управлению Программой цифровой экономики противоречит стратегическим установкам Президента страны, определившего науку одним из важнейших инструментов.

В статье рассматриваются некоторые подходы по представлению науки как отрасли в условиях современных вызовов цифровой экономики.

2. Информационные технологии как основа цифровой экономики

В программе цифровой экономики Российской Федерации важнейшее место занимают вопросы развития и применения наиболее современных информационных технологий в различных отраслях промышленности, здравоохранения, науки, культуры, социальной сферы.

В связи с этим, следует кратко остановиться на понятии «цифровая экономика». Так, в Указе Президента РФ от 9 мая 2017 г. №203 «О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 гг.» дано следующее определение: *«Цифровая экономика – хозяйственная деятельность, в которой ключевым фактором производства являются данные в цифровом виде, обработка больших объемов и использование результатов анализа которых по сравнению с традиционными формами хозяйствования позволяют существенно повысить эффективность различных видов производства, технологий, оборудования, хранения, продажи, доставки товаров и услуг».* Как следует из определения, главный акцент сделан на использовании в хозяйственной деятельности данных в цифровой форме.

Вместе с тем, ясно, что реализация принятой программы затронет практически все сферы деятельности как государства, общества, так и каждого отдельного человека. При этом основным инструментом реализации программы будут такие информационные технологии, которые позволят обеспечить учет самых разных ресурсов в реальной экономике (материалы, техника, интеллектуальные, человеческие ресурсы, инфраструктурные ресурсы) и процессов, которые происходят с этими ресурсами.

Цифровая экономика, по существу, предполагает решение трех взаимоувязанных задач. Первая состоит в создании единого информационного реестра всех ресурсов в цифровой экономике (материалы, техника, интеллектуальные, человеческие ресурсы, инфраструктурные и другие ресурсы). Вторая задача – создание и внедрение технологии учета всех процессов, которые приводят к тем или иным изменениям этих ресурсов. Наконец, третья задача - самая сложная, она состоит в том, чтобы единый реестр ресурсов заполнялся и оперативно обновлялся актуальными, достоверными и объективными исходными данными.

Только при реализации такого подхода может быть обеспечена эффективность управленческих решений в цифровой экономике на всех уровнях. Естественно, что такой подход приведет к минимизации человеческого фактора и сокращению числа уровней в иерархии системы управления.

Отсюда следует, что информационные технологии приобретают особую значимость в условиях взятого курса на цифровую экономику.

Согласно прогнозам экспертов Давосского форума (2015 г.) ожидается, что к 2025 году может быть достигнут целый ряд значимых результатов в цифровой экономике. Вот только некоторые из них [5]:

- 10% людей носят одежду, подключенную к сети Интернет;
- 90% людей имеют возможность неограниченного и бесплатного (поддерживаемого рекламой) хранения данных;
- триллион датчиков, подключенных к сети Интернет;
- первый робот-фармацевт в США;
- 10% очков для чтения подключены к сети Интернет;
- 80% людей с цифровым присутствием в сети Интернет;
- производство первого автомобиля при помощи 3D печати;
- первое правительство, заменяющее перепись населения источниками больших данных;
- первый имеющийся в продаже имплантируемый мобильный телефон;
- 5% потребительских товаров создано с помощью технологии 3D печати;
- 90% населения используют смартфоны;
- 90% населения имеет регулярный доступ к сети Интернет;
- беспилотные автомобили составляют 10% от общего количества автомобилей на дорогах США;
- первая пересадка печени, созданной с использованием 3D печати;
- 30% портативных аудиторских проверок проводит искусственный интеллект (ИИ);
- правительство впервые собирает налоги при помощи технологии распределенного реестра блокчейн;
- более 50% домашнего интернет-трафика приходится на долю приложений и устройств;
- превышение количества поездок/путешествий на автомобилях для совместного использования над поездками на частных автомобилях;
- первый город с населением более 50000 без светофоров;
- 10% всемирного валового продукта хранится при помощи технологии распределенного реестра блокчейн;
- первый ИИ-робот в составе корпоративного совета директоров.

В утвержденной программе цифровой экономики обозначены девять технологий цифровой экономики [4]:

- большие данные;
- нейротехнологии и искусственный интеллект;
- системы распределенного реестра (блокчейн);
- квантовые технологии;
- новые производственные технологии;
- промышленный интернет;

- компоненты робототехники и сенсорика;
- технологии беспроводной связи;
- технологии виртуальной и дополненной реальностей.

Совершенно очевидно, что все перечисленные технологии цифровой экономики напрямую связаны с информатикой: информационными технологиями, а также системами и комплексами, которые их реализуют.

3. Представление науки как отрасли цифровой экономики

Достижение планируемых показателей и целей развития российского общества с использованием инструментов цифровой экономики возможно за счет активного участия научных организаций в реализации программы цифровой экономики на основе:

- фундаментальных научных исследований;
- участия в создании исследовательской инфраструктуры;
- исследований в области сквозных информационных технологий;
- участия в проектах различного уровня.

Остановимся кратко на состоянии науки в России.

Исторически наука в нашей стране представляла собой четыре сегмента.

1. Фундаментальная наука – институты Академии наук;
2. Образовательная наука – университеты, институты;
3. Военная наука – научные военные организации: научно-исследовательские институты, научно-технические центры, испытательные полигоны;
4. Отраслевая наука – профильные научно-исследовательские институты министерств и ведомств, а также научные подразделения на ведущих промышленных предприятиях.

Традиционно эти сегменты тесно взаимодействовали, органично дополняя друг друга. И суть этой схемы была в том, что первые три сегмента работали на четвертый – отраслевая наука «впитывала» в себя все лучшее, что достигалось в рамках фундаментальных, военно-научных исследований, а также научных исследований в ВУЗах. Отраслевая наука в лице профильных НИИ выполняла роль определенного интеллектуального буфера между наукой и промышленными предприятиями, включая предприятия оборонно-промышленного комплекса, путем обоснованной конкретизации требований к образцам и изделиям. Таким образом, поддерживалось научное обеспечение процессов разработки, серийного изготовления, испытаний, внедрения, опытной и промышленной эксплуатации, целевой подготовки кадров, поддержания функционирования. Государством поддерживался высокий престиж профессии ученого-исследователя.

Такая схема сохранялась и в 90-е г.г., и даже в первой половине «нулевых».

К сожалению, в последние годы следует констатировать деградацию приведенной схемы по всем сегментам.

Достаточно привести некоторые показатели, характеризующие состояние науки в России [7]. Так, по глобальному инновационному индексу Россия занимает 45-е место в

мире (первые – Швейцария, Швеция, Нидерланды). Заметим, что при этом наблюдается прогресс: в 2013 году было 62-е место.

По некоторым другим показателям:

- уровень публикационной активности – 14-е место (в 2013 г. – 15-е);
- уровень патентной активности – 10-е место (Россия обладает примерно 1% патентов);
- уровень выше среднего мирового в таких отраслях науки как: космос, науки о Земле, химия, физика, математика, материаловедение;
- уровень ниже среднего в компьютерных, сельскохозяйственных, общественных науках, психологии, нейронауках, науках о растениях и животных;
- престиж профессии ученого (по опросам родителей всего 32% желают, чтобы их дети стали учеными-исследователями, в США, Японии, Израиле – 70-80%);
- в данных о темпах прироста ученых в 2000-2016 г.г. Россия имеет -1,3% (с 1991 г. убыль в два раза), при этом в Китае +10%, Южная Корея +8%;
- средний возраст ученых в России более 50 лет, 36% пенсионного возраста (старше 60 лет).

Вместе с тем, такое, далеко не лучшее, состояние науки, во многом объясняется недостаточным финансированием: затраты на науку в России составляют всего 1,1% от ВВП (для сравнения: в США – 2,8%, в Китае – 2,1%, в Южной Корее - 4,3%).

Учитывая принятую программу цифровой экономики и роль науки в ее реализации, положение необходимо исправлять. В соответствии со Стратегией планируется поддержка науки в России по следующим направлениям.

1. Кадры и человеческий капитал, создание возможностей для выявления талантливой молодежи и построения успешной карьеры в области науки, технологий и инноваций;
2. Создание условий для проведения исследований и разработок, соответствующих лучшим российским и мировым практикам;
3. Формирование эффективной системы коммуникации в области науки, технологий и инноваций;
4. Формирование эффективной современной системы управления и стимулирование роста инвестиций в сферу науки, технологий и инноваций;
5. Развитие международного научно-технического сотрудничества.

В создавшихся условиях представляется логичной постановка задачи под условным названием «Цифровая наука», а именно – цифровая экономика с позиций науки или, наоборот, наука в условиях вызовов цифровой экономики. Научные организации, академические институты, научно-исследовательские центры ведущих ВУЗов должны быть вовлечены в максимальное количество проектов цифровой экономики.

Российская наука обладает всеми необходимыми компонентами для рассмотрения в качестве отрасли цифровой экономики: наличие развитой инфраструктуры, организационных структур, нормативной базы, высокого уровня компетенций, высококвалифицированных научных коллективов. При этом все перечисленные

компоненты становятся «цифровыми» и наука, как отрасль экономики, также становится «цифровой».

Другим, не менее важным, обстоятельством является объективная смена подходов к проведению научных исследований, а именно переход к новой парадигме в научных исследованиях, основанной на анализе накопленных данных в конкретных предметных областях, естественно, в формализованном цифровом виде. Проведение таких исследований становится неотъемлемой частью различных областей науки, экономики, бизнеса на основе инструментария интенсивного использования данных. Часто области научного знания в науках с интенсивным использованием данных называют «Х-информатикой» (например, биоинформатика, геоинформатика, астроинформатика, нейроинформатика, медицинская информатика и др.).

Третье обстоятельство обусловлено тем, что научные и образовательные организации обладают достаточно широкой, распределенной по территории страны, сетью центров коллективного пользования и уникальных научных установок, обладающих колоссальным спектром научных услуг в различных областях науки. И эта сеть должна быть формализована, структурирована и описана в рамках единого реестра ресурсов в терминах цифровой экономики. Систематизация этих ресурсов и повышение эффективности их использования является актуальной задачей. На повестке дня – объективная потребность преобразования этой сети в современную исследовательскую инфраструктуру, которая предоставляла бы широкий спектр возможностей по научным сервисам не только для научных организаций, но и для внешних пользователей.

Таким образом, наука должна стать передовым полигоном для программы цифровой экономики.

Основными направлениями представления науки как отрасли цифровой экономики могут стать:

− создание автоматизированной системы управления научными организациями;

− создание автоматизированной системы управления научными сервисами;

− создание ряда цифровых платформ на единой научно-методической и технологической основе.

И такие системы могут стать прототипами аналогичных систем в других отраслях цифровой экономики. При этом отличительной особенностью представления науки как отрасли цифровой экономики является уникальный уровень компетенций в различных областях знаний, который сохраняется и поддерживается в академических институтах.

Для реализации предлагаемых подходов необходим системный платформенный подход, предполагающий создание сети центров компетенций, высокопроизводительных центров обработки данных и научно-методической базы, обеспечивающей оценку эффективности принимаемых решений на всех стадиях развития.

Представляется, что для этого необходим комплекс целенаправленных взаимоувязанных междисциплинарных фундаментальных исследований. Представляется, что основными направлениями таких исследований должны быть следующие.

1. Методы искусственного интеллекта в цифровой экономике (включая анализ больших слабоструктурированных данных, анализа данных в науках о жизни, анализ данных для поддержки принятия решений в высокотехнологичной медицине, интеллектуализация информационных, управляющих и телекоммуникационных систем, интеллектуальный анализ данных в гуманитарной сфере - социология и психология, методы анализа больших данных в цифровой экономике);

2. Методы и модели цифровых платформ (технологии управления сервис-ориентированными процессами в гибридных вычислительных средах, методы формирования цифровых платформ для научных исследований, технологии учета виртуальных вычислительных ресурсов цифровой платформы, технологии создания "сквозных" цифровых платформ и другие, технологии цифровой платформы для поддержки разработки, отладки и тестирования проблемно-ориентированных прикладных алгоритмов и систем обработки и анализа пространственных данных, изображений);

3. Технологии обеспечения информационной безопасности (исследование потенциальных угроз, выявление, локализация и защиты от них в глобальных информационных системах поддержки цифровой экономики, изыскание методов обеспечения информационной безопасности в условиях применения импортных программно-аппаратных продуктов, методы выявления вредоносного кода и вредоносных воздействий и др.).

Полученные в рамках таких исследований результаты могут быть использованы в целом для формирования институциональной цифровой среды (цифровое управление предприятиями, цифровые корпорации, цифровое общество, цифровой спорт, цифровая культура, цифровая социология и т.д.), условия для формирования которой уже созрели. Эти процессы происходят сегодня спонтанно, автономно, ведомственно и неупорядоченно.

Систематизировать и упорядочить эти процессы возможно только на основе результатов, полученных в рамках представления науки как отрасли экономики.

4. Некоторые исторические факты

Отечественная история обладает богатым опытом создания информационных технологий, систем и комплексов. И знаменательно в связи с этим, что конференция посвящена нескольким значимым юбилейным датам: 110 лет академику В.А.Котельникову, 100 лет Воронежскому университету и 60 лет Воронежскому НИИ связи.

В этой связи несколько заметок.

Академик Котельников В.А. Выдающийся ученый, он знаменит прежде всего своей теоремой о временных отсчетах («Теорема Котельникова»). Она явилась теоретической основой создания дискретных устройств и систем, а в последующем, как показало развитие событий в последние 20-30 лет, - основой цифровизации телекоммуникационных систем [13]. Но при этом хотелось бы обратить внимание, что Котельников В.А. был и выдающимся инженером. Своим теоретическим открытиям он

умел придавать практическую направленность. Так, на основе доказанной теоремы об «одноразовых ключах» в 1941-1942г.г. под руководством Котельникова В.А. были разработаны и успешно применены на проводных линиях связи Ставки Верховного Главнокомандования устройства шифрования речи. В последующем эти устройства многократно модернизировались и совершенствовались в рамках системы правительственной связи.

Еще одно свидетельство практической направленности работ Котельникова В.А. В 1978 году вместе с руководством ВМФ он явился инициатором создания Научного Совета Президиума РАН по научным проблемам исследования морской связи. Активно руководил Советом 27 лет. И этот Совет на протяжении нескольких десятилетий оказывал действенную научно-практическую помощь связистам ВМФ в решении многих проблем. Автор статьи гордится тем, что является членом этого Совета в течение последних 17 лет, их них пять лет под руководством Владимира Александровича. На всех заседаниях Совета он всегда обращал внимание на научно-практическую направленность обсуждаемых проблем в области связи, реализуемость предлагаемых решений, их реальную эффективность. Внимательно относился к мнению военных – членов Совета. Автору статьи довелось выполнять личные поручения Котельникова В.А. и касались они реальных научно-практических проблем, связанных, в частности, с антенно-фидерными устройствами в широком диапазоне радиоволн. В настоящее время Советом руководит достойный ученик Владимира Александровича известный академик Гуляев Ю.В. В мае этого года Совет готовится отметить 40-летие со дня его создания.

Академик Семенихин В.С. (1918-1990). В феврале 2018 года отмечалось 100-летие со дня рождения крупного руководителя и организатора комплекса работ в 60-80-е г.г. по созданию АСУ стратегического значения. Имя Семенихина В.С., Генерального конструктора АСУ ВС СССР, по праву занимает место в ряду выдающихся конструкторов военно-промышленного комплекса советского периода. Семенихин В.С. обладал редчайшим организаторским талантом, который позволил сформировать команду высококвалифицированных главных конструкторов по важнейшим направлениям работ, кооперацию предприятий-соисполнителей, обеспечить эффективное взаимодействие с Генеральным заказчиком и его подразделениями, а также с ведущими военными НИИ [14].

Шухов Владимир Григорьевич (1853-1939). В этом году - 165-летний юбилей выдающегося русского и советского ученого, инженера, изобретателя с мировым именем. Шухов В.Г. является автором проектов и техническим руководителем строительства первых российских нефтепроводов (1878) и нефтеперерабатывающего завода с первыми российскими установками крекинга нефти (1931). Внёс выдающийся вклад в технологии нефтяной промышленности и трубопроводного транспорта. В. Г. Шухов первым в мире применил для строительства зданий и башен стальные сетчатые оболочки. Впоследствии знаменитые архитекторы Бакминстер Фуллер и Норман Фостер окончательно внедрили сетчатые оболочки в современную практику строительства, которые в XXI веке стали одним из главных средств формообразования

авангардных зданий. Шухов В.Г. ввёл в архитектуру форму однополостного гиперболоида вращения, создав первые в мире гиперболоидные конструкции. Член-корреспондент Академии наук СССР, лауреат премии имени В. И. Ленина (1929), Герой Социалистического Труда (1932) [15].

Еще одна юбилейная дата, связанная со всеми упомянутыми памятными датами. 15 апреля исполнилось 95 лет со дня основания **16 Центрального научно-исследовательского испытательного института связи имени маршала А.И.Белова**, старейшего военного института. С институтом в разной степени связаны имена таких выдающихся ученых, как академики А.Л. Минц (он стоял у истоков создания института), М.В.Шулейкин, Б.А.Введенский, Ю.Б.Кобзарев, член-корреспондент А.А.Пистолькорс и многие другие выдающиеся ученые и инженеры [16]. Котельников В.А. до того, как стать знаменитым, успел недолго поработать в институте, в частности над разработкой первой в стране многоканальной буквопечатающей установки для работы по радиоканалам [13]. Надо вспомнить и выдающегося государственного деятеля маршала Пересыпкина И.Т., который в годы войны успешно совместил обязанности Наркома связи (Министра связи), Начальника войск связи РККА и заместителя Верховного Главнокомандующего по связи. Он также небольшое время служил в институте.

5. Заключение

1. Программа цифровой экономики, безусловно, создает условия для кардинального обновления и перестройки экономики России. Вместе с тем, принятая система управления программой требует серьезных изменений за счет привлечения ведущих промышленных и научных организаций. Без науки программа цифровой экономики обречена на неудачу.

2. Цифровая экономика предполагает решение трех взаимоувязанных задач: создание единого информационного реестра всех ресурсов в цифровой экономике (материалы, техника, интеллектуальные, человеческие ресурсы, инфраструктурные и другие ресурсы), создание и внедрение технологии учета всех процессов, которые приводят к изменениям этих ресурсов, оперативное наполнение и обновление единого реестра ресурсов актуальными, достоверными и объективными исходными данными.

3. Первостепенную значимость в условиях взятого курса на цифровую экономику приобретают информационные технологии.

4. В условиях, когда стартовые позиции России в цифровой экономике существенно уступают показателям развитых стран мира (Великобритания, США, Япония, Китай), важнейшую роль в реализации программы цифровой экономики должны сыграть научные организации. Наука обладает всеми возможностями для того, чтобы стать передовым полигоном для отработки информационных технологий для программы цифровой экономики.

5. В академических институтах, в частности в ФИЦ ИУ РАН, созданы существенные технологические заделы в рамках комплекса фундаментальных

исследований, которые могут найти применение в различных проектах программы цифровой экономики.

6. Реализация программы цифровой экономики неизбежно повлияет на все сферы деятельности общества и на каждого человека. Важно обеспечить социальную направленность программы: не допустить потери человека как личности, человечества как общества и биосферы Земли как среды жизни.

7. Отечественный опыт содержит целый ряд положительных примеров в науке и практике создания информационных систем и комплексов, которые целесообразно учитывать в рамках комплекса работ по цифровой экономике.

Литература

1. Послание Президента РФ В.В. Путина Федеральному Собранию, 1 декабря 2016 года (доступно по адресу http://kremlin.ru/events/president/news/copy/53379).
2. Шваб К. Четвертая промышленная революция. – М.: Эксмо, 2016. – 208 с.
3. Стратегия научно-технологического развития Российской Федерации (утверждена Указом Президента РФ №642 от 01.12.2016 г., доступна по адресу http://static.kremlin.ru/media/events/files/ru/uZiATIOJiq5tZsJgqcZLY9YyL8PWTXQb.pdf).
4. Программа «Цифровая экономика Российской Федерации» (утв. Распоряжением Правительства РФ от 28.07.2017 №1632-р, доступна по адресу http://static.government.ru/media/files/9gFM4FHj4PsB79I5v7yLVuPgu4bvR7M0.pdf).
5. Иванов В.В., Малинецкий Г.Г. Цифровая экономика: мифы, реальность, перспектива. – М.: Российская академия наук, 2017. – 63 с.
6. Введение в цифровую экономику / А.В. Кешелава В.Г. Буданов, В.Ю. Румянцев и др.; под общ. ред. А.В. Кешелава. – ВНИИГеосистем, 2017. – 28 с.
7. Российская наука в цифрах / В.В. Власова, Л.М. Гохберг, Е.Л. Дьяченко и др.; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». – М.: НИУ ВШЭ, 2018.
8. А.Аптекман, В.Калабин, В.Клинцов, Е.Кузнецова, В.Кулагин. Цифровая Россия: новая реальность, Оценка Глобального института McKinsey (MGI), июль 2017 г.
9. Зацаринный А.А., Горшенин А.К., Волович К.И. и др. Управление научными сервисами как основа национальной цифровой платформы «Наука и образование» // Стратегические приоритеты №2 (13), 2017 г., с.103-114.
10. Соколов И.А., Куприяновский В.П., Намиот Д.Е. и др. Государство, инновации, наука и таланты в измерении цифровой экономики (на примере Великобритании) // International Journal of Open Information Technologies ISSN: 2307-8162 vol. 5, no.6, 2017.
11. Аналитика развития, безопасности и сотрудничества: Большая Евразия – 2030. Сборник материалов 4-й Международной конференции 29.11.2017г., Общественная палата РФ. - М.:Когито-Центр, 2017. – 253 с.
12. Волович К.И., Зацаринный А.А., Кондрашев В.А., Шабанов А.П. О некоторых подходах к представлению научных исследований как облачного сервиса // Системы и средства информатики. – 2017. – Т.27. – №1. С. 73–84.
13. В.А.Котельников. Судьба, охватившая век. В 2 т. Под ред. А.С.Прохорова. – М.: ФИЗМАТЛИТ, 2011. – 412 с.
14. Система жизни академика В.С.Семенихина. Биографическая монография. – АО «НИИ АА», Москва, 2018.
15. Шухов Владимир Григорьевич. // Большая советская энциклопедия: под ред. А. М. Прохоров — 3-е изд. — М.: Советская энциклопедия, 1969.
16. Институт военной связи. История и современность. 1923-1998 гг.. Научно-исторический труд. Мытищи, 1998 г.

References

1. Message from the President of the Russian Federation Vladimir Putin to the Federal Assembly, December 1, 2016 year Poslanie Prezidenta RF V.V. Putina Federalnomu Sobraniyu, 1 dekabrya 2016 goda (http://kremlin.ru/events/president/news/copy/53379).
2. Shvab K. The Fourth industrial revolution. - Moscow: 2016. – 208 p.
3. Scientific and technological development strategy of the Russian Federation (approved by the Decree of the President of the Russian Federation No. 642 from 01.12.2016, http://static.kremlin.ru/media/events/files/ru/uZiATIOJiq5tZsJgqcZLY9YyL8PWTXQb.pdf).
4. Program the digital economy of the Russian Federation (approved by the Decree of the Government of the Russian Federation from 28.07.2017 # 1632-p http://static.government.ru/media/files/9gFM4FHj4PsB79I5v7yLVuPgu4bvR7M0.pdf).
5. Ivanov V.V., and Malinetskii G.G. Digital economy: myths, reality, perspective. - M.: Russian Academy of Sciences, 2017. – 63 p.
6. Introduction to digital economy/A.V. Keshelava, V.G. Budanov, and V.Y. Rumyantsev, etc.; under Gen. Ed. A.V. Keshelava. -VNIIGeosistem, 2017. -28 p.
7. Russian Science in numbers/Vladimir Vlasov, L.m. Gohberg, and E.l. Dyachenko, etc.; NAC. issled. University-higher school of economics. -M.: HSE, 2018.
8. A. Aptekman, V.Kalabin, V. Klincov, E. Kuznetsova, and V. Kulagin. Digital Russia: the new reality, Score Global Institute (MGI), McKinsey, July, 2017.
9. Zatsarinnyy A.A., Gorshenin A.K., Volovich K.I., etc. Office academic services as the Foundation of national digital platform "Science and education"//strategic priorities No. 2 (13), 2017, Pp. 103-114.
10. Sokolov I.A., Kupriyanovskiy V.P., Namiot D.E., etc. State, innovation, science and talents in measuring digital economy (for example UK) // International Journal of Open Information Technologies ISSN: 2307-8162 vol. 5, no.6, 2017.
11. Analytics development, security and cooperation: big Eurasia-2030. Proceedings of the 4th International Conference 29.11.2017, the public Chamber of the Russian Federation. -M.: Cogito Centre, 2017. – 253 p.
12. Volovich K.I., Zatsarinnyy A.A., Kondrashev V.A., Shabanov A.P. About certain approaches to providing scientific research as a cloud service// Informatics systems and tools. -2017. -Vol. 27. -No. 1. Pp. 73-84.
13. V.A. Kotelnikov. Fate, covering 21. In 2 t. ed. A.s. Prokhorov.-m.: PHYSMATHLIT, 2011. -412 p.
14. Academician V.S. Semenikhin life system. Biographical monograph. - JSC «SRI AA ", Moscow, 2018.
15. Vladimir Grigorievich Shukhov. Great Soviet encyclopedia: ed. A. M. Prokhorov — 3-ed. — Moscow: Sovetskaya entsiklopediya, 1969.
16. Military liaison Institute. History and modernity. 1923-1998 Gg. Scientific and historical work. Mytishchi, 1998.

АВТОМАТИЗАЦИЯ ЗАПРОСОВ К БАЗЕ ДАННЫХ

Г. А. Тукманов

Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева (НГТУ), г. Нижний Новгород, Россия

Аннотация. В докладе рассмотрена проблема автоматического построения запросов при работе с базой данных. Представлена гибкая модель построения запроса без привязки к конкретному языку СУБД, с возможностью расширения. Для построения модели применён семантический подход, что делает возможным разработку удобной и расширяемой системы. Обоснована актуальность разрабатываемой системы, приведены преимущества перед другими генераторами SQL запросов.

Ключевые слова: SQL, запросы, автоматизация, семантика, модель, генерация, выборка.

SEMANTIC MODEL SQL-REQUESTS GENERATION

G.A. Tukmanov

Nizhny Novgorod state technical university n. a. R.E. Alexeyev (NSTU), Nizhny Novgorod, Russia

Abstract. The report considers the problem of automatic query building when working with a database. A flexible model for constructing a query without binding to a specific DBMS language is presented, with the possibility of extension. To construct the model, a semantic approach is applied, which makes it possible to develop a convenient and extensible system. The urgency of the developed system is substantiated, the advantages over other SQL query generators are given.

Keywords: SQL, requests, automation, semantics, model, generation, sampling

1. Введение

В настоящее время ни одна отрасль не обходится без построения базы данных (далее БД). Будь то сайт продаж, школа или радиолокационная система связи. В каждой отрасли есть информация, которую необходимо структурировать, обрабатывать и актуализировать.

Данный доклад сделан с целью обоснования и решения главной проблемы при работе с любой БД. Основные действия любого пользователя с любым скоплением информации – осуществлять поиск и редактировать данные. При работе с базой данных любого размера и любой структуры, человек сталкивается с проблемой построения запросов, которые называют выборками.

2. Основные требования к оформлению доклада (*Заголовок раздела*)

Предлагается создать модель построения запросов на основании классификации существующих типов выборок. Её основная цель - максимально упростить поиск нужной информации в любой базе данных. Для решения этой задачи необходимо классифицировать запросы, выявить признаки, различия и сгруппировать их по типу.

Был проведён анализ различных СУБД и выстроенных к ним запросов для выявления наиболее распространённых видов выборок.

При построении модели внимание акцентировано на подробном изучении запросов-выборок. Основываясь на тщательном анализе всевозможных выборок построена классификация запросов языка SQL в виде графа (Рис. 1).

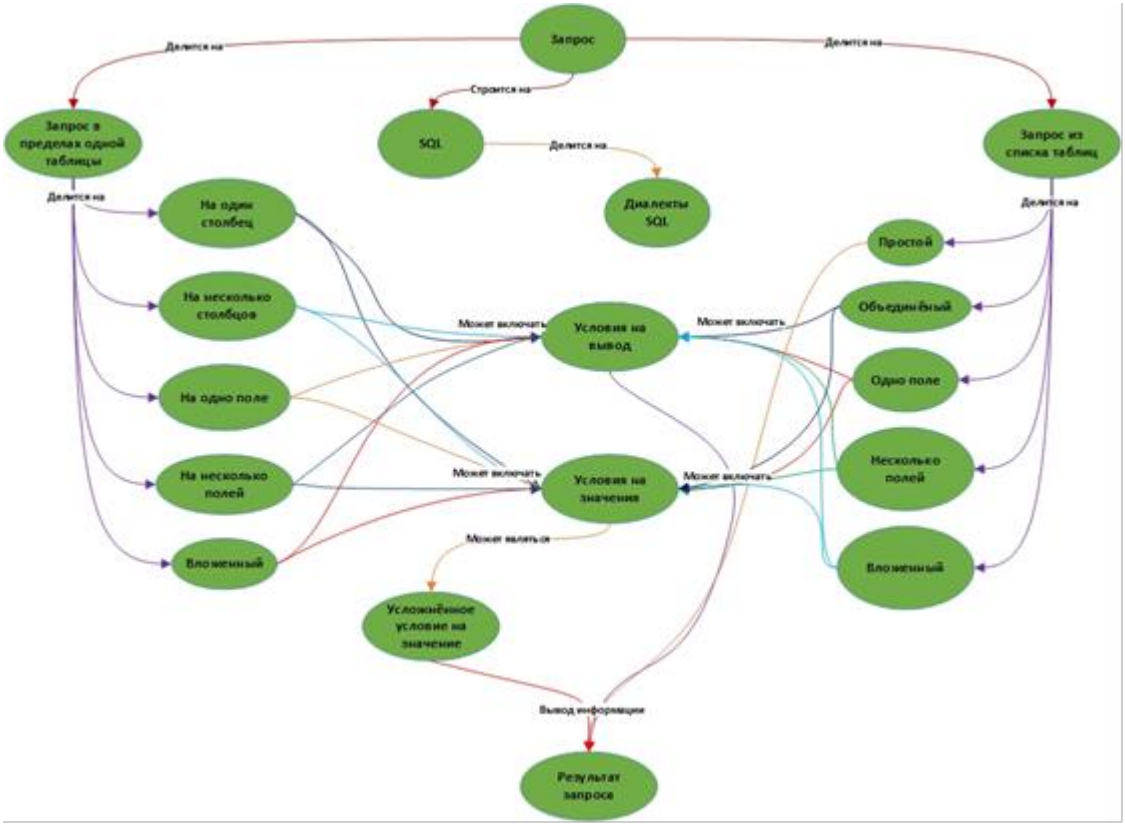


Рис. 1. Граф классификации запросов

На Рисунке 1 изображён связный граф, отображающий проделанную классификацию выборок, построенный с применением семантического подхода. При построении запроса пользователь поэтапно выбирает области базы данных, из которой хочет получить необходимую информацию, выстраивать запрос для вывода результата, указывает область поиска (таблицы и поля в них), критерии поиска (различные фильтры, конкретные поля). Если необходимо укажет сортировку (будет предоставлен выбор вариантов) и критерии вывода результата (изменить названия полей, таблиц). Всё это – стандартный путь получения информации из любой БД.

Гибкость системы

Именно семантика даёт серьёзное преимущество перед другими генераторами запросов, так как появляется чёткая связь между каждым элементом в процессе построения любой выборки. Это даёт возможность безграничного расширения функциональности системы и встраивания новых модулей, независимость от программных платформ и максимальную понятность при работе с БД любого размера. При таком подходе любой пользователь сможет легко получить необходимую

информацию, не задумываясь о сложности своего запроса. Плюс ко всему данная модель делает возможным создавать свои генераторы запросов для любой СУБД. Представленная модель обладает преимуществами перед аналогами и является отличным инструментом генерации SQL кода.

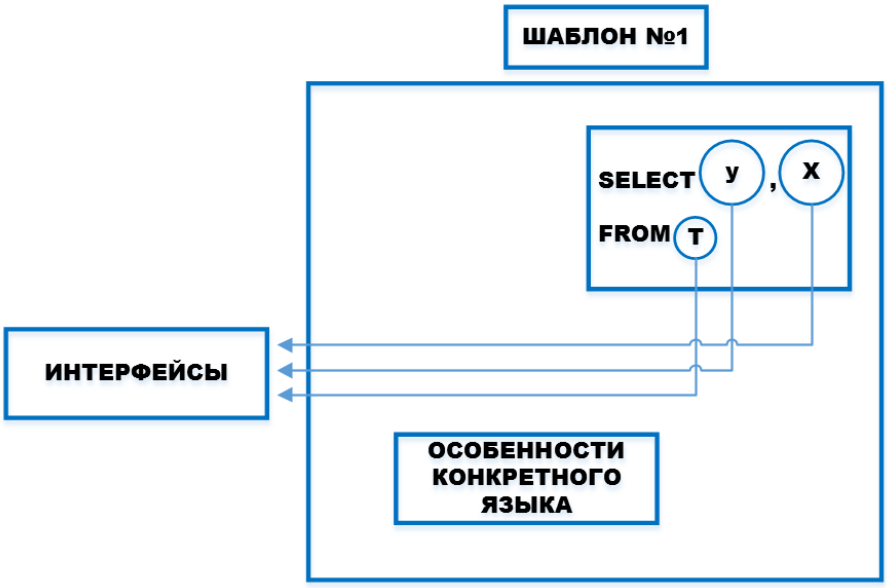


Рис. 2. Модульное представление системы

Семантический подход позволяет связать data-логические и инфологические понятия запросов. Процесс создания выборки разбит на шаги, которые представляют собой сущности, связанные друг с другом. Тщательно анализируя SQL-запросы был сделан вывод, что можно определить набор шаблонов, состоящий из структур известных запросов. Каждый язык SQL различных СУБД имеет свои особенности, распространённые схемы выборок, которые можно представить в виде различных шаблонов (Рисунок 2). Именно из таких связанных шаблонов и предлагается выстроить систему. Связь блоков в единую систему происходит через интерфейсы.

Построение семантической сети генерации SQL-запроса

Исходя из приведённым выше достоинств семантического подхода используя проделанную классификацию была построена семантическая сеть (Рис. 3), которая отображает процесс построение SQL запроса

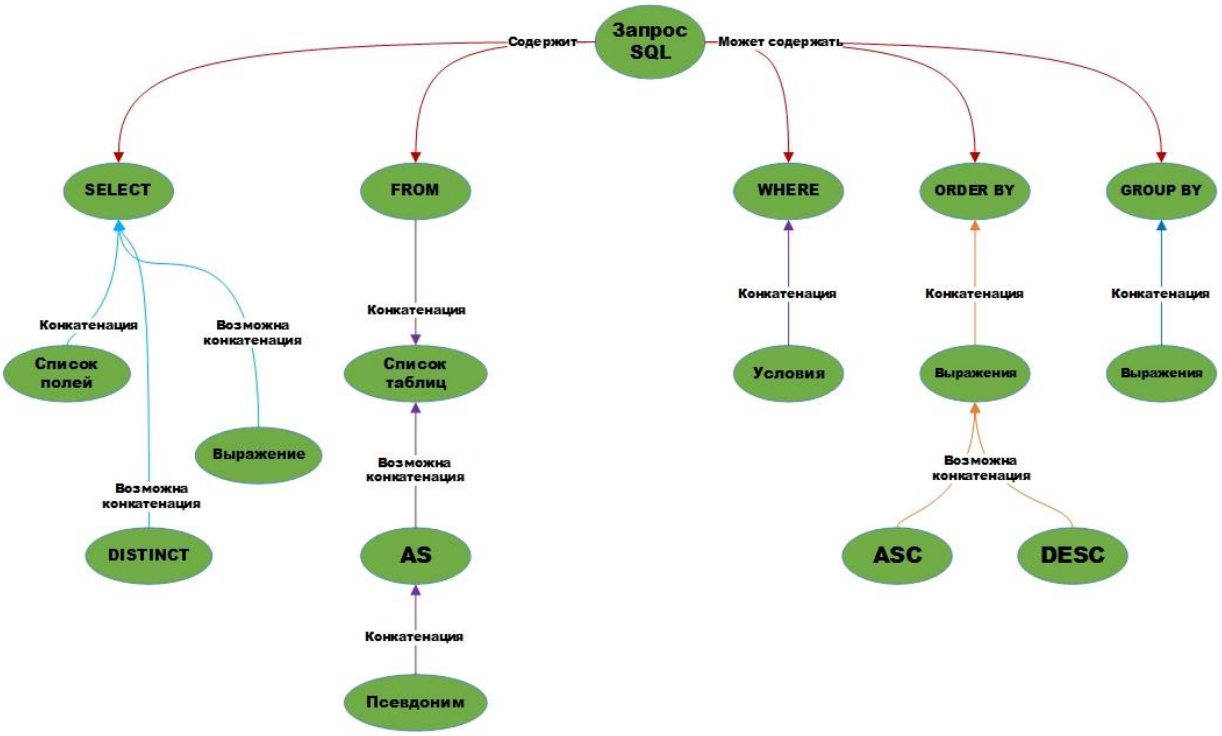


Рис. 3. Семантическая сеть генерации SQL запросов

В модели применено понятие **Конкатенация** — операция склеивания объектов линейной структуры, обычно строк. Например, конкатенация слов «микро» и «мир» даст слово «микромир».

Связь «**Возможная конкатенация**» означает, что пользователь в праве не выбирать связанную с ней сущность.

По семантической сети явно отслеживается, что запрос SQL обязательно должен состоять из команд **SELECT** (соединяется со списком имен полей, из которых будет вестись поиск информации) и **FROM** (соединяется со списком таблиц, из которых будет вестись поиск информации). Команда **SELECT** также может содержать команду **DISTINCT**, исключающую повторы полей. На список полей может быть наложены имена-псевдонимы за счёт команд **AS** + **Псевдоним**.

К необязательным командам относятся:

• **WHERE**. Соединяется с выбранными пользователем условиями.

• **ORDER BY**. Задаёт сортировку + выражение, по которому будет выполнена сортировка. Может соединяться с командами **DESC** и **ASC**, которые задают вид сортировки (по возрастанию и убыванию)

• **GROUP BY**. Задает группировку. Соединяется с выражением, задающее группировку

3. Заключение

Для экономии драгоценного времени человека при запросе информации из любой БД предлагается построить автоматизированный систему генерации SQL запросов. В её основе будет заложена данная семантическая сеть, которая удобно

отображает все зависимости элементов системы между собой и основана на шаблонах. Шаблоны построены на основе часто применяемых запросов.

Литература

1. Н. Н. Гринченко, Е. В. Гусев, Н. П. Макаров Проектирование баз данных. СУБД Microsoft Access. Учебное пособие.. 2008, С. 97.
2. Alan Beaulieu Learning SQL. 2010, - 145 p.
3. Грофф Дж. Р., Вайнберг П.Н., Оппелъ Э. Дж. SQL. Полное руководство 2011/ Москва, 68 с.

References

1. NN Grinchenko, EV Gusev, NP Makarov Designing databases. Microsoft Access. Tutorial.. 2008 P. 97.
2. Alan Beaulieu Learning SQL. 2010, - 145 p
3. Groff JR, Weinberg PN, Oppel EJ SQL. Complete guide. 2010, P.145.

АЛГОРИТМЫ ОБРАБОТКИ СИГНАЛОВ В ЦИФРОВЫХ АНТЕННЫХ РЕШЕТКАХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДОВ СЖАТЫХ ИЗМЕРЕНИЙ

В.И. Парфенов[1], Н.А. Кунаева[1]

[1]Воронежский государственный университет (ВГУ), Воронеж, Российская Федерация

Аннотация. В цифровых антенных решетках необходимым является повышенное быстродействие устройства обработки. В связи с этим в данной статье рассмотрен теоретический подход к уменьшению количества выполняемых арифметических операций при решении задачи оценки направления прихода сигнала на антенную решетку, а также, на основе этой теории, посредством компьютерного моделирования, определены характеристики эффективности оценки угла прихода сигнала – рассеяние оценки. Предложен алгоритм, позволяющий значительно сократить количество выполняемых операций при обработке сигнала.

Ключевые слова: фазированная антенная решетка, диаграмма направленности, оценка угла прихода сигнала, рассеяние оценки, сжатые измерения.

PROCESSING ALGORITHMS FOR SIGNALS IN DIGITAL ANTENNA ARRAYS WITH THE USE OF THE METHODS OF COMPRESSIVE SENSING

V.I. Parfenov[1], N.A. Kunaeva[1]

[1]Voronezh State University (VSU), Voronezh, Russian Federation

Abstract. In digital antenna arrays it is necessary to increase the speed of the processing device. In this regard, in this paper, a theoretical approach to reducing the number of arithmetic operations performed in solving the problem of direction of arrival estimation of a signal on antenna array is considered. On the basis of this theory, computer simulation also determines the efficiency of estimating the angle of arrival of a signal - it is the variance of the estimate. An algorithm is proposed that allows to significantly reduce the number of operations performed during signal processing.

Keywords: phased antenna arrays, antenna pattern, direction of arrival estimation of a signal, variance of estimate, compressive sensing.

1. Введение

Потребность в реконфигурируемых и многолучевых антенных системах обусловлена многообразием условий функционирования современных средств радиосвязи, радиолокации, радиоастрономии, неотъемлемыми элементами которых являются антенны. Такие антенные системы строятся на базе технологии фазированных антенных решеток (ФАР). Успехи современной микроэлектроники, обеспечивающие создание быстродействующей цифровой элементной базы, позволяют строить антенные решетки (АР), в которых, в отличие от традиционных ФАР, диаграммообразование осуществляется цифровым способом. Такие решетки, называемые цифровыми, обеспечивают воспроизводимость своих характеристик при массовом производстве, а также большую гибкость в управлении и улучшении показателей функционирования по сравнению с ФАР с аналоговым диаграммообразованием. В цифровых антенных

решетках (ЦАР) диаграммообразование фактически сводится к взвешенному суммированию цифровых отсчетов. До недавнего времени элементная база позволяла применять цифровую обработку сигналов в АР лишь в метровом и дециметровом диапазоне длин волн. Однако большой интерес представляет применение цифровой обработки сигналов сантиметрового диапазона. Возможны, конечно, АР, в состав каждого приемо-передающего модуля которой входит прямой цифровой синтезатор сетки частот. Недостатком такого приемного тракта является необходимость понижения рабочей частоты, что приводит к уменьшению динамического диапазона и увеличению коэффициента шума. Еще одним из возможных подходов является использование принципа программно-реконфигурируемой архитектуры (software defined-radio) в ФАР. Недостатком подобных систем является повышенные требования к быстродействию центрального вычислителя. Перечисленные проблемы, в основном, решаются при использовании структур ЦАР, в которых отсутствует разводка СВЧ сигнала, вносящая ошибки в цифровое формирование диаграмм направленности (ДН). Наличие распределенных систем обработки сигналов позволит снизить требования к центральному вычислителю и повысить быстродействие системы. Так как исключаются операции преобразования частоты, детектирования сигналов с выделением огибающей, то в результате уменьшаются энергетические потери, и упрощается конструкция модуля.

Подобные ЦАР начинают успешно внедряться в радиолокационную технику [1], в приемниках GPS-сигналов [2], в спутниковые системы мобильной связи [3], и пр. Кроме перечисленных ранее, подобные цифровые системы обладают также следующими достоинствами. Во-первых, в таких системах воспринимается практически вся информация, содержащаяся в структуре пространственно-временных полей в раскрыве решетки, и практически без потерь она трансформируется в данные о наличии и параметрах объектов. Во-вторых, при таком подходе можно выполнить глубокую компенсацию широкополосных помеховых сигналов, что в сочетании с расширением динамического диапазона при накоплении в процессе пространственно-временной обработки обеспечивает повышенную помехозащищенность. В-третьих, можно успешно осуществить и интеграцию, и модернизацию систем радиолокации, радио- и спутниковой навигации, радиотехнической разведки, радиосвязи, радиопротиводействия в рамках одной системы. Подобные преимущества можно перечислять и далее.

Для реализации цифрового диаграммообразователя требуется устройство цифровой обработки сигналов: либо универсальные процессоры, либо сигнальные процессоры (DSP), либо устройства на программируемых пользователем вентильных матрицах (ПЛИС). Предпочтительным в настоящее время считается третий тип устройств цифровой обработки. Тем не менее в настоящее время главным сдерживающим фактором применения цифровой обработки в АР является недостаточное быстродействие существующих устройств обработки, что заставляет искать новые методы обработки сигналов с уменьшенным количеством вычислений. Именно этой цели и посвящается данная работа.

2. Задача оценки угла прихода сигнала

Рассмотрим задачу оценки угла прихода сигнала от одного источника с помощью разреженной антенной решетки. Обобщение на несколько источников очевидно. Предположим, что в приемных элементах решетки наблюдается аддитивная смесь пространственно-когерентного узкополосного сигнала с неизвестным параметром l и помехи, представляющей собой гауссовский пространственно-временной белый шум [4]. Тогда для синтеза оптимальной системы приема подобных сигналов может быть применен метод максимального правдоподобия. В таких приемных системах на основе наблюдаемых данных вырабатываются сигналы, непрерывно или дискретно воспроизводящие значение функционала отношения правдоподобия на интервале возможных значений измеряемого параметра. При этом оценка (измерение) этого параметра осуществляется путем определения положения абсолютного (наибольшего) максимума этого функционала. В рассматриваемых условиях, с учетом того, что угол прихода – неэнергетический параметр, необходимо формировать решающую статистику

$$M(l) = \frac{2}{N_0} \sum_{m=1}^{N_{AP}} \int_0^T x_m(t) \cdot s_m(t,l) dt \qquad (1)$$

для всех l и находить то значение $\hat{l}$, при котором эта функция достигает максимального значения. В формуле (1) $N_0 / 2$ – двусторонняя спектральная плотность мощности шума на входе любого из элементов АР; N_{AP} – количество элементов в АР; в дальнейшем предполагается, что все элементы расположены в АР эквидистантно, причем расстояние d между соседними элементами одинаково и равно $\lambda/2$, где λ – длина волны; T – длительность интервала наблюдения $[0;T]$; $x_m(t)$ – вектор реализации смеси сигнала и шума, наблюдаемой на выходе приемных элементов решетки ($m = 1, \ldots, N_{AP}$); $s_m(t,l)$ – обрабатываемый полезный сигнал в m-ом приемном элементе АР вида $s_m(t,l) = A_0 cos(\omega_0 t + l(m-1) + \varphi_0)$, где $l = (2\pi d / \lambda) sin\theta$ – неизвестный параметр, характеризующий угол прихода сигнала. Учитывая, что $d/\lambda = 1/2$, имеем $l = \pi sin\theta \in [L_{min}; L_{max}]$ – априорный интервал возможных значений этого параметра.

Реализация приемного устройства на основе (1) предполагает аналоговый способ обработки сигналов во времени. Рассмотрим, как необходимо модифицировать алгоритм оценки угла прихода в случае полностью цифровой обработки наблюдаемых данных, то есть в случае размещения АЦП непосредственно на выходе каждого из элементов АР. С этой целью введем в рассмотрение вектор-строку

$$\vec{x}^T = \left(x_1(t_1), \ldots, x_{N_{AP}}(t_1), \quad x_1(t_2), \ldots, x_{N_{AP}}(t_2), \ldots \quad x_1(t_{N_t}), \ldots, x_{N_{AP}}(t_{N_t}) \right)$$

размера $1 \times (N_t \cdot N_{AP})$, где N_t – количество отсчетов реализаций наблюдаемых данных во времени. Кроме того, введем в рассмотрение матрицу $\boldsymbol{V}$ размера $N_l \times (N_t \cdot N_{AP})$ с элементами вида

$$\boldsymbol{V}=\begin{pmatrix} v_1(t_1,l_1),\ldots,v_{N_{AP}}(t_1,l_1), & v_1(t_2,l_1),\ldots,v_{N_{AP}}(t_2,l_1),\ldots & v_1(t_{N_t},l_1),\ldots,v_{N_{AP}}(t_{N_t},l_1) \\ & \cdots & \\ v_1(t_1,l_{N_l}),\ldots,v_{N_{AP}}(t_1,l_{N_l}), & v_1(t_2,l_{N_l}),\ldots,v_{N_{AP}}(t_2,l_{N_l}),\ldots & v_1(t_{N_t},l_{N_l}),\ldots,v_{N_{AP}}(t_{N_t},l_{N_l}) \end{pmatrix}$$

где N_l+1 – количество интервалов, на которые разбивается априорный интервал $[L_{min};L_{max}]$;

$$v_m(t_i,l_j)=\frac{2}{N_0}s_m(t_i,l_j),$$

$m = 1, \ldots, N_{AP}$; $i = 1, \ldots, N_t$; $j = 1, \ldots, N_l$.

В результате вместо решающей статистики (1) необходимо формировать вектор

$$\overrightarrow{M}=\boldsymbol{V}\cdot\vec{x} \qquad (2)$$

размера $N_l\times 1$ и определять максимальный элемент этого вектора. Номер этого элемента и будет определять оценку параметра l. Для формирования вектора (2) требуется $N_l\cdot N_t\cdot N_{AP}$ операций умножения и приблизительно такое же количество операций сложения. В дальнейшем основное внимание будем обращать на операции умножения, как наиболее затратных как с аппаратной, так и с временной точек зрения. Отметим, что количество алгебраических операций, оцениваемое выражением $N_\Sigma = N_l\cdot N_t\cdot N_{AP}$ может быть весьма большим и превышать вычислительные возможности используемого процессора. Действительно, например, при $N_{AP}=100$, $N_l=300$ и $N_t=1000$ (достаточно стандартные условия наблюдения) получаем $N_\Sigma = 3\cdot 10^7$, причем такое количество операций необходимо выполнить за очень короткое время, порядка микросекунд. Данный алгоритм будем именовать классическим, не использующим сжатия.

Рассмотрим каким образом можно сократить количество этих операций при некотором снижении точности оценки параметров. Для этого воспользуемся теорией сжатых измерений (Compressive Sensing) [5-8]. В этой теории решается задача $\vec{y}=\boldsymbol{A}\cdot\vec{x}$, где $\boldsymbol{A}\in\mathbb{R}^{M\times N}$, $\vec{x}\in\mathbb{R}^N$, $\vec{y}\in\mathbb{R}^M$ в предположении, что матрица измерений $\boldsymbol{A}$ и вектор наблюдения $\vec{y}$ известны, причем $M<N$. Если $\vec{x}$ – разреженный вектор, то есть вектор, в котором количество ненулевых компонент много меньше его размера N, то для нахождения оценки этого вектора решается задача вида

$$\hat{\vec{x}}=\arg\min_{\vec{x}}\|\vec{x}\|_1 \qquad (3)$$

при условии $\boldsymbol{A}\cdot\vec{x}=\vec{y}$, где $\|\ \|_1$ – ℓ_1 норма [5]. Подобная задача решается методами линейного программирования [7]. В данном случае использован алгоритм OMP (Orthogonal Matching Pursuit). Отметим, что в рассматриваемой задаче матрица $\boldsymbol{A}$ должна удовлетворять определенным условиям [5,6]. Часто выбирают эту матрицу так, что все ее элементы – случайные нормальные величины.

Вернемся обратно к представлению (2). Представим вектор $\overrightarrow{M}$ в виде суммы сигнального $\vec{S}$ и шумового $\vec{N}$ векторов: $\overrightarrow{M}=\vec{S}+\vec{N}$, где сигнальный вектор $\vec{S}=\langle\overrightarrow{M}\rangle$ имеет элементы вида

$$s(l,l_0)=\frac{z^2}{N_{AP}}\sum_{m=1}^{N_{AP}}\cos((m-1)\cdot(l-l_0))=z^2\cdot\frac{\operatorname{sinc}(\frac{N_{AP}}{2}(l-l_0))}{\operatorname{sinc}(\frac{1}{2}(l-l_0))}\cdot\cos(\frac{N_{AP}}{2}(l-l_0)).$$

Здесь $z^2=\frac{A_0^2T}{N_0}\cdot N_{AP}$ – отношение сигнал/шум (ОСШ), причем $z^2=q^2N_{AP}$, где $q^2=\frac{A_0^2T}{N_0}$ – ОСШ на выходе одного элемента АР; l_0 – истинное значение параметра l.

Если величина априорного интервала $[L_{min};L_{max}]$ намного превышает ширину функции $S(l,l_0)$, то вектор $\vec{S}$ можно приблизительно считать разреженным или, по крайней мере, сжимаемым, то есть количество больших по уровню отсчетов в этом векторе невелико по сравнению с остальными не очень большими по величине отсчетами. Следовательно, к вектору $\overrightarrow{M}$ можно применить теорию CS.

Итак, выполним следующие преобразования:

$$\overrightarrow{M}_1=\boldsymbol{A}\cdot\overrightarrow{M} \qquad (4)$$

где $\boldsymbol{A}$ – матрица размера $M_l\times N_l$ $(M_l<N_l)$, полученная из матрицы с элементами, представляющими собой нормальные независимые центрированные случайные величины с единичными дисперсиями, после ортонормировки ее строк. В результате мы пришли к задаче, характерной для теории CS (3). Пользуясь разработанными в этой теории алгоритмами [5,6], можно восстановить $\hat{\vec{M}}$ по заданному вектору $\overrightarrow{M}_1$ и далее, как обычно, находить оценку неизвестного параметра, которую обозначим $\hat{l}^{(CS)}$. Определим, на сколько в этом случае потребуется меньшее количество арифметических операций по сравнению с классическим алгоритмом, основанном на поиске максимума статистики (2). Для этого подставим (2) в (4):

$$\overrightarrow{M}_1=\boldsymbol{AV}\cdot\vec{x}=\boldsymbol{\Psi}\cdot\vec{x}$$

здесь элементы матрицы $\boldsymbol{\Psi}=\boldsymbol{AV}$ (размера $M_l\times(N_t\cdot N_{AP})$) могут быть вычислены заранее. Поэтому окончательное количество требуемых для формирования статистики $\overrightarrow{M}_1$ операций умножения составит $M_l\cdot N_t\cdot N_{AP}<N_\Sigma$, что может быть намного меньшим по сравнению с классическим алгоритмом, если $M_l<<N_l$. Однако следует учесть еще затраты на решение оптимизационной задачи типа (3).

Можно использовать еще один подход к уменьшению вычислительных затрат при оценке угла прихода. Введем в рассмотрение матрицу $\boldsymbol{D}$ (размера $L\times N_l$) вида

$$\boldsymbol{D}=\begin{pmatrix}11111 & 00000 & \dots & 00000\\ 00000 & 11111 & \dots & 00000\\ & & \dots & \\ 00000 & 00000 & \dots & 11111\end{pmatrix}$$

В каждой строке этой матрицы всего L_l единиц, остальные – нули; $L=[N_l/L_l]$ – число строк в этой матрице. Параметр L_l может выбираться, исходя из лучшей помехоустойчивости.

Далее введем в рассмотрение вектор $\vec{g} = \boldsymbol{D}\vec{S}$ размера $L \times 1$, причем $\vec{S} = \boldsymbol{D}^{\dagger}\vec{g}$, где $\boldsymbol{D}^{\dagger} = \boldsymbol{D}^{H}(\boldsymbol{D}\boldsymbol{D}^{H})^{-1}$ – операция псевдообращения, "H" – операция эрмитового сопряжения. Затем получим вектор $\vec{M}_1$, аналогично (4), как

$$\vec{M}_1 = \boldsymbol{A}\vec{M} = \boldsymbol{A}\vec{S} + \boldsymbol{A}\vec{N} = \boldsymbol{A}\boldsymbol{D}^{\dagger}\vec{g} + \boldsymbol{A}\vec{N} = \boldsymbol{F}\vec{g} + \vec{N}', \qquad (5)$$

где $\boldsymbol{F} = \boldsymbol{A}\boldsymbol{D}^{\dagger}$ – матрица (размера $M_l \times L$), элементы которой могут быть рассчитаны заранее, $\vec{N}' = \boldsymbol{A}\vec{N}$ – шумовой вектор. Учтем, что матрица $\boldsymbol{F}$ имеет размер $M_l \times L$, вектор $\vec{g}$ – размер $L \times 1$, причем $L < M_l < N_l$. Следовательно, система уравнений (5) является переопределенной и при наличии шумового вектора ее решение может быть найдено методом наименьших квадратов:

$$\hat{\vec{g}} = \boldsymbol{F}^{\dagger}\vec{M}_1 = \boldsymbol{B} \cdot \vec{x}, \qquad (6)$$

где $\boldsymbol{B} = \boldsymbol{F}^{H}(\boldsymbol{F}\boldsymbol{F}^{H})^{-1}\boldsymbol{A} \cdot \boldsymbol{V}$ – матрица размера $L \times N_l$, элементы которой также могут быть вычислены заранее.

Из (6) следует, что для нахождения оценки вектора $\vec{g}$ требуется всего $L \cdot N_t \cdot N_{AP}$ операций умножения, что существенно меньше, чем для классического алгоритма (2), а также алгоритма, основанного на теории CS (4), так как $L < M_l < N_l$. Данный алгоритм именуем – алгоритм ***D***.

3. Результаты компьютерного моделирования

Так как аналитически не представляется возможным сформировать вектор $\vec{M}$ и определить максимальный элемент в нем, эта задача решается посредством компьютерного моделирования. Рассмотрим характеристики эффективности оценки угла прихода сигнала – рассеяние оценки в зависимости от отношения сигнал/шум (ОСШ) z для трех алгоритмов: классического, алгоритма ***D*** и OMP. Положим коэффициент сжатия $\gamma = M/N_l = 0.5$. Результаты моделирования приведены на рис.1.

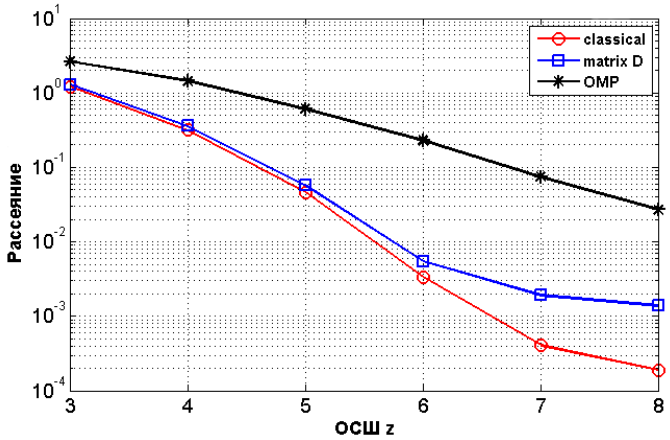


Рис. 1. Рассеяние оценки в зависимости от ОСШ z, $N_{AP}=20$, $\gamma=0.5$.

Из анализа этого рисунка следует, что при ОСШ, не превышающих 6-7, эффективность классического и ***D*** алгоритмов отличаются незначительно, в то время как классический и OMP алгоритмы отличаются на порядок и более. В связи с этим далее будем рассматривать лишь первые два из перечисленных алгоритмов. Как уже было отмечено

выше, количество арифметических операций, необходимых для формирования решающей статистики для классического алгоритма, описывается формулой вида $N_{cl}=N_t \cdot N_{AP} \cdot N_l$, для алгоритма OMP (без учета затрат на решение задачи типа (3)) – формулой $N_{OMP}=N_t \cdot N_{AP} \cdot M_l$, а для алгоритма ***D*** – формулой $N_D=N_t \cdot N_{AP} \cdot L$. Если $N_t=10^3$, $N_{AP}=20$, $N_l=300$, $M_l=150$, $L=75$ (достаточно стандартные условия наблюдения), то $N_{cl}=6 \cdot 10^6$, $N_{OMP}=3 \cdot 10^6$, $N_D=1{,}5 \cdot 10^6$.

Рассмотрим влияние коэффициента сжатия на характеристики оценки угла при фиксированном числе антенных элементов $N_{AP}=20$. Зависимости рассеяния оценки параметра l от ОСШ z для классического алгоритма и алгоритма ***D*** приведены на рис.2.

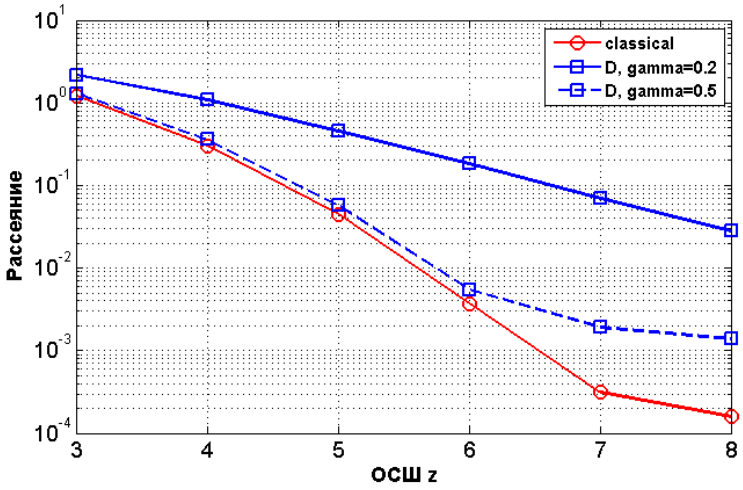


Рис. 2. Рассеяние оценки в зависимости от ОСШ z, $N_{AP}=20$.

Из анализа этого рисунка следуют следующие выводы. Во-первых, отметим, что классический алгоритм не зависит от коэффициента сжатия. Во-вторых, из сравнения кривых для алгоритма ***D*** видно, что при снижении сжатия с 80% (коэффициента сжатия $\gamma=0.2$) до 50% ($\gamma=0.5$) эффективность оценки возрастает на порядок и становится близкой к характеристике оценки классического алгоритма.

Рассмотрим теперь влияние количества антенных элементов на рассеяние оценки угла при фиксированном коэффициенте сжатия $\gamma=0.5$. На рис.3 приведена зависимость рассеяния оценки от ОСШ при разном количестве антенных элементов в решетке. Отметим, что при этом расстояние между элементами остается постоянным, следовательно, база с ростом количества элементов возрастает.

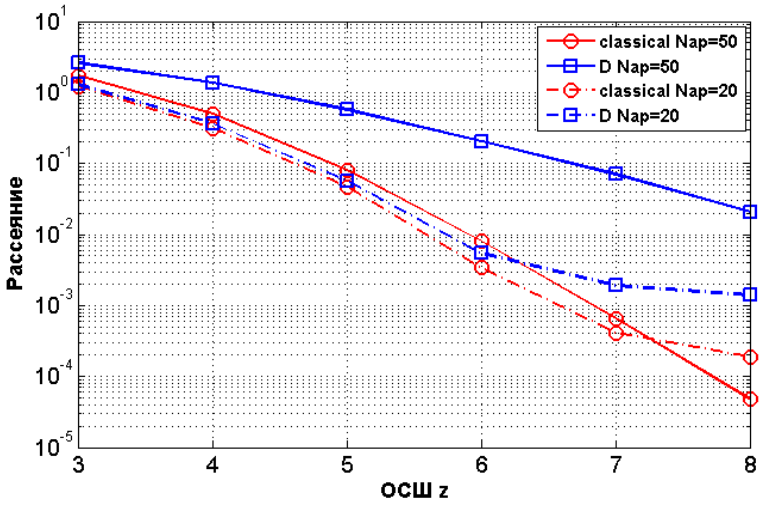


Рис. 3. Рассеяние оценки в зависимости от ОСШ z, γ=0.5.

Известно, что, если ограничиться лишь нормальными ошибками, то при увеличении числа антенных элементов величина рассеяния оценки должна уменьшаться, однако на этом рисунке видим обратное**.** Это происходит из-за того, что число антенных элементов влияет на ширину основного лепестка диаграммы направленности, и чем больше N_{AP}, тем уже становится основной максимум, следовательно, возрастает количество аномальных ошибок. В результате при умеренных значениях ОСШ с ростом количества антенных элементов рассеяние оценки возрастает, причем для алгоритма ***D*** подобный эффект проявляется в большей степени, чем для классического.

4. Заключение

Радиоэлектроника предъявляет постоянно растущие требования к сканирующим антеннам. Необходимо улучшать характеристики антенн: изменять параметры ее диаграммы направленности, увеличивать скорость сканирования, уменьшать количество производимых вычислений для того, чтобы они могли использоваться в разрабатываемых радиотехнических системах для решения новых важных задач.

В статье показаны характеристики оценки направления прихода сигнала на антенную решетку, найденные с помощью алгоритмов, уменьшающих количество выполняемых математических операций над входным массивом данных.

Для решения задачи оценки угла была использована теория сжатых измерений (Compressive Sensing), позволяющая уменьшать количество выполняемых операций умножения и сложения. Предполагалось, что в области анализа присутствует всего один сигнал, на основе метода OMP и ***D*** (основанного на определенной предварительной обработке) были синтезированы упрощенные алгоритмы измерения угла прихода этого сигнала. С помощью компьютерного моделирования были определены характеристики эффективности оценки – безусловные рассеяния, которые были сравнены с соответствующими характеристиками классического алгоритма, не использующего сжатия. Показано, как величина проигрыша в точности оценки синтезированных алгоритмов зависит от различных параметров: ОСШ, N_{AP}, γ.

Помимо продолжения работы с данными алгоритмами, ориентированными на прореживание решетки по углу, имеется заинтересованность в проведении исследований со случайным прореживанием решетки по ее элементам в целях выявления достоинств и недостатков такого подхода, а также в возможности применения метода в реальных цифровых антенных решетках. Это в свою очередь позволит повысить их эффективность.

Литература

1. В. Слюсар. Цифровые антенные решетки – будущее радиолокации // Электроника: Наука, Технология, Бизнес. – 2001. – №3. – С. 42-47.
2. В. Слюсар. Цифровые антенные решетки. Решение задач GPS // Электроника: Наука, Технология, Бизнес. – 2009. – №1. – С. 74-78.
3. В. Слюсар. Цифровые антенные решетки в мобильной спутниковой связи // Первая миля. – 2008. – №4. – С. 10-15.
4. Пространственно-временная обработка сигналов / И.Я. Кремер, А.И. Кремер, В.М. Петров и др.; Под ред. И.Я. Кремера. – М.: Радио и связь, 1984. – 224с.
5. Donoho D. Compressed sensing // IEEE Transaction on Information Theory. 2006. V. 52. No. 4. P. 1289 – 1306.Smith J. Radiolocation technique. New York: Radio physics, 2002. – 253 p.
6. Eldar C., Kutyniok G. Compressed sensing: theory and applications. Cambridge University Press, 2012. 555 p.
7. Foucart S., Rauhut H. A mathematical introduction to compressive sensing. Springer, 2013. 625 p.
8. Парфенов В.И., Голованов Д.Ю. Принципы построения и анализ эффективности функционирования беспроводных сенсорных сетей на основе теории Compressive Sensing // Цифровая обработка сигналов. 2016. №2. С. 14 – 1
9. Michiel van Tent Beking Sparse Array Antenna Signal Reconstruction using Compressive Sensing for Direction of Arrival Estimation / M. van Tent Beking, G.H.C. van Werkhoven, L. Cifola, M.J. van Bentum and other; M. van Tent Beking – University of Twente, 2016. – 89 p.

References

1. V. Slyusar. Digital antenna arrays - The future of radar // Electronics: Science, Technology, Business. - 2001. - №3. - P. 42-47.
2. V. Slyusar. Digital antenna arrays. Solution of GPS problems // Electronics: Science, Technology, Business. - 2009. - №1. - P. 74-78.
3. V. Slyusar. Digital antenna arrays in mobile satellite communication. // The first mile. - 2008. - №4. - P. 10-15.
4. Spatial-temporal signal processing / I.Ya. Kremer, A.I. Kremer, V.M. Petrov et al .; Ed. and I. Kremer. - M .: Radio and Communication, 1984. - 224p.
5. Donoho D. Compressed sensing // IEEE Transaction on Information Theory. 2006. V. 52. No. 4. P. 1289 – 1306.Smith J. Radiolocation technique. New York: Radio physics, 2002. – 253 p.
6. Eldar C., Kutyniok G. Compressed sensing: theory and applications. Cambridge University Press, 2012. 555 p.
7. Foucart S., Rauhut H. A mathematical introduction to compressive sensing. Springer, 2013. 625 p.
8. Parfenov V.I, Golovanov D.Yu. Principles of construction and analysis of the effectiveness of wireless sensor networks based on the theory of Compressive Sensing // Digital signal processing. 2016. №2. P. 14 – 1
9. Michiel van Tent Beking Sparse Array Antenna Signal Reconstruction using Compressive Sensing for Direction of Arrival Estimation / M. van Tent Beking, G.H.C. van Werkhoven, L. Cifola, M.J. van Bentum and other; M. van Tent Beking – University of Twente, 2016. – 89 p.

АНАЛИЗ ВОЗМОЖНОСТЕЙ МОНИТОРИНГА СЕТИ, ОСНОВАННОЙ НА ТРАНСПОРТНОЙ ТЕХНОЛОГИИ МНОГОПРОТОКОЛЬНОЙ КОММУТАЦИИ ПО МЕТКАМ

А. В. Карпов, О. М. Лепешкин, П. А. Новиков, Р. К. Шостак

Военная академия связи имени Маршала Советского Союза С.М. Будённого, г. Санкт-Петербург, Россия

Аннотация. Технология многопротокольной коммутации по меткам одна из самых перспективных транспортных технологий, разработанная специально для применения в пакетных транспортных сетях операторов связи. Технология MPLS поддерживает технику инжиниринга трафика. GMPLS разработан как набор MPLS-протоколов. Функционирование транспортных технологий семейства MPLS опирается на уже работающую сеть с маршрутизацией OSPF, EIGRP.

Ключевые слова: многопротокольная коммутация по меткам, транспортные технологии, мониторинг, маршрутизатор, телекоммуникационная сеть.

ANALYSIS OF NETWORK MONITORING CAPABILITIES BASED ON TRANSPORT TECHNOLOGIES, MANY PROTOCOL SWITCHING BY LABELS

A. V. Karpov, O. M. Lepeshkin, P. A. Novikov, R. K. Shostak

Military Academy of Communications named after the marshal of the Soviet Union Budyonny, St. Peterburg, Russia

Abstract. Leg technology protocol switching by tags is one of the most promising transport technologies designed specifically for use in packet transport networks of telecom operators. MPLS technology to support the engineering of traffic engineering GMPLS designed as a set of MPLS protocol of. The MPLS family relies on an already functioning network with routing OSPF, EIGRP.

Keywords: MultiProtocol Label Switching, transport technologies, monitoring, routing, telecommunications network.

Технология многопротокольной коммутации по меткам (MultiProtocol Label Switching MPLS) считается многими специалистами одной из самых перспективных транспортных технологий. Эта технология объединяет технику виртуальных каналов с функциональностью стека TCP/IP.

T-MPLS (Transport Multiprotocol Label Switching – транспортная много-протокольная коммутация по меткам) представляет собой технологию, разработанную специально для применения в пакетных транспортных сетях операторов связи. Как следует из названия, T-MPLS основана на технологии MPLS. [1]

Технология MPLS поддерживает технику инжиниринга трафика. Инжиниринг трафика представляет собой мониторинг и моделирование трафика, а также управление трафиком с тем, чтобы обеспечить нужное качество его обслуживания путем рационального использования сетевых ресурсов за счет сбалансированной их загрузки. В отечественной литературе совокупность механизмов, обеспечивающих выполнение перечисленных функций, называется также перераспределением трафика,

конструированием трафика, оптимизацией трафика, проектированием трафика, управлением трафиком. Более точным является название управление разнотипным трафиком, так как оно подчеркивает связь рассматриваемых здесь механизмов с задачей обеспечить разное качество обслуживания трафика разных типов. В целом такой вариант MPLS получил название MPLS TE.

В технологии MPLS TE информация о найденном рациональном пути используется полностью – то есть запоминаются IP-адресами источника, всех транзитных маршрутизаторов и конечного узла. Поэтому достаточно, чтобы поиском путей занимались только пограничные устройства сети (LER), а промежуточные устройства (LSR) лишь поставляли им информацию о текущем состоянии резервирования пропускной способности каналов [2].

Наличие встроенных в транспортную технологию средств мониторинга состояния соединения и локализации ошибок является необходимым условием для того чтобы она претендовала на статус технологии операторского класса. В противном случае ее трудно будет использовать операторам сетей, которым нужно обеспечивать своих многочисленных клиентов транспортным сервисом с высоким коэффициентом готовности (в пределах 0,999-0,99999), как это принято в телекоммуникационных сетях.

Первоначально технология MPLS не имела подобных встроенных средств, полагаясь на такие средства стека TCP/IP, как утилиты ping и traceroute, использующие ICMP- сообщения Echo Request (эхо-запрос) и Echo Replay (эхо-ответ). Однако классические утилиты ping и traceroute стека TCP/IP не дают корректной информации о состоянии путей LSP, поскольку они могут переноситься как вдоль, так и в обход этих путей с помощью обычной техники продвижения пакетов протокола IP. Поэтому позднее был разработан специальный протокол LSP Ping, который позволяет тестировать работоспособность LSP (режим ping) локализовывать отказы (режим traceroute).[3]

Длительное время телекоммуникационная отрасль обсуждала пользу от создания унифицированного контроля в транспортных сетях. Так было принято решение двигаться эволюционно, развивая достаточно успешный MPLS. GMPLS был разработан как набор MPLS-протоколов управления с постепенным расширением их на специфику работы сетей с коммутацией каналов. Специалисты технических групп и научных лабораторий плани- ровали развивать протоколы сигнализации и распределения меток, чтобы постепенно перейти к интеллектуальному, автоматизированному и унифи-цированному уровню управления различными сетями с разными принци- пами передачи данных (пакеты, тайм-слоты, длины волн и т. д.). GMPLS не стал технологией-революцией и широкого распространения в глобальной сети не получил, несмотря на научно-исследовательскую работу и обсуждения ведущими организациями: ITU, IETF и OIF. [4] Функционирование транспортных технологий семейства MPLS/GMPLS опирается на уже работающую сеть с маршрутизацией OSPF, IS-IS или EIGRP. Данные протоколы сетевой маршрутизации не обладают высокоуровневыми и централизованными механизмами управления. При возникновении отказа на сети, подключения новых узлов или настройки ограничения распространения маршрутной

информации между узлами, возникают проблемы со стабильностью маршрутизации и быстрым восстановлением сети. Например, обеспечить быстрое подключение услуги MPLS VPN для нового сайта через сеть OSPF – не простая задача. Сквозная автоматизация процесса подключения таких услуг требует изменения архитектуры сети и правил взаимодействия с OSS/BSS-инфраструктурой. За последние несколько лет ряд научно-технических исследований был посвящен проблеме создания единого уровня управления в транспортных сетях. Протоколы управления MPLS (сигнализация и распределение меток) для создания единого уровня управления транспортной сетью не подходят. Дальнейшее развитие этих протоколов и их адаптация не является эффективной, так как путь усложнения приводит к обратному эффекту: увеличение функциональности протоколов сигнализации одновременно усложняет работу сетевых узлов, снижает гибкость и масштабируемость сети и ее устойчивость к сбоям. [5]

Необходимо разработать гибкое, программируемое и зонтичное решение для реализации единого уровня управления.

Таким образом в статье произведен анализ возможностей мониторинга сети основанной на транспортной технологии многопротокольной коммутации по меткам.

Литература

1. Корсунский А.С., Масленникова Т.Н., Лепешкин О.М., Чукариков А.Г., Карпов А.В. Направления развития подсистемы контроля состояния защиты информации объекта. // Актуальные проблемы и перспективы развития радиотехнических и инфокоммуникационных систем сборник научных трудов III Международной научно-практической конференции. Московский технологический университет (МИРЭА). Москва, 2017. С. 187-192.
2. Карпов А.В., Лепешкин О.М., Шостак Р.К. Актуальность осуществления сетевого контроля защищенности информационных сетей. // В сборнике: Радиолокация, навигация, связь. Сборник трудов XXIII Международной научно-технической конференции. В 3-х томах. 2017. С. 1198.
3. Коцыняк М.А., Иванов Д.А., Лаута О.С., Нечепуренко А.П. Методика оценки защищенности информационно-телекоммуникационной сети в условиях информационного противодействия. // В сборнике: Радиолокация, навигация, связь. Сборник трудов XXIII Международной научно- технической конференции. В 3-х томах. 2017. С. 83-89.
4. Олифер О., Олифер Н.. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы. Спб.: Питер, 2016. – 992 с.
5. Коцыняк М.А., Иванов Д.А., Лаута О.С., Нечепуренко А.П. Модель таргетированной кибернетической атаки. // В сборнике: Радиолокация, навигация, связь. Сборник трудов XXIII Международной научно- технической конференции. В 3-х томах. 2017. С. 90-98.

References

1. Korsunsky A.S., Maslennikova T.N., Lepeshkin O.M., Chukarikov AG., Karpov A.V.. Direction of development of the hood of the object information security monitoring system // Actual problems and prospects of development of radio-technical infocommunication systems. A collection of scientific papers. III of the international scientific and practical conference at Moscow Technological University Moscow, 2017 p 187-192.
2. Karpov A.V., Lepeshkin O.M., Shostak R.K.. The relevance of the implementation of the network monitoring of protection of information network// Collection radar navigation communication. Collection paper XXIII International scientific and technical conference. In 3 tom. 2017. p. 1198

3. Kocinak M.A., Ivanov D.A., Lauta O.S., Nechepurenko A.P. Method of evaluation of security information and telecommunications network in the conditions of information anti.// Collection radar navigation communication. Collection paper XXIII International scientific and technical conference. In 3 tom. 2017. p. 83-89
4. Olifer O., Olifer N. Computer network. Principles of technology protocols. Spb.: Piter, 2016.- 992 p.
5. Kocinak M.A., Ivanov D.A., Lauta O.S., Nechepurenko A.P. Model targetirovan cybernetic same // Collection radar navigation communication. Collection paper XXIII International scientific and technical conference. In 3 tom. 2017. p. 90-98.

ВЛИЯНИЕ АППЛИКАТИВНОГО ФОНА НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОБНАРУЖЕНИЯ ДВУМЕРНОГО СИГНАЛА

В. Н. Верещагин[1]

[1]Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Воронежский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ВГУ»), Воронеж, Российская Федерация

Аннотация. Рассмотрены максимально правдоподобный и квазиправдоподобный алгоритмы обнаружения изображения пространственно-протяжённого объекта на фоне аддитивного пространственного гауссовского белого шума при наличии аппликативного фона с неизвестными интенсивностями изображения и фона.

Ключевые слова: изображение, аппликативный фон, пространственный шум, алгоритм обнаружения, реализация наблюдаемых данных, индикаторная функция, отношение сигнал/шум (ОСШ).

THE IMPACT OF APPLICATIVE BACKGROUND ON THE DETECTION EFFICIENCY OF TWO-DIMENSIONAL SIGNAL

V. N. Verestschagin[1]

[1] Federal state budgetary educational institution of higher education " Voronezh State University " ("VSU" FGBOU VO), Voronezh, Russian Federation

Abstract. Considered the most plausible and quasimandatory algorithms to detect images of a spatially extended object against a background of additive spatial Gaussian white noise in the presence of applicative background with unknown intensity image and background.

Keywords: image, applicative background, the spatial noise, detection algorithm, the realization of observed data, the indicator function, signal-to-noise ratio (SNR).

1. Введение

В настоящее время активно развиваются методы дистанционного наблюдения, учитывающие пространственную протяжённость реальных объектов, что объясняется существенно возросшей разрешающей способностью систем дистанционного наблюдения. В некоторых работах предполагалось, что интенсивность изображения описывается гладкой (непрерывной и непрерывно дифференцируемой) функцией координат, например, в работе [1]. Такими свойствами обычно обладают изображения пространственно-протяжённых объектов, формируемые системами дистанционного наблюдения с низким разрешением. По мере улучшения разрешения изображения пространственно-протяжённых объектов обладают всё более резкими и чётко выделенными границами. Это позволяет аппроксимировать интенсивность изображения пространственно-протяжённых объектов функциями, которые изменяются скачком на границах изображения [2-5]. Обнаружение таких изображений с неизвестным местоположением без наличия фона рассматривалось в [4, 5]. Представляет интерес рассмотрение более общего случая – обнаружение изображений при наличии фона.

Цель данной работы – синтез и анализ максимально правдоподобного и квазиправдоподобного алгоритмов обнаружения двумерного сигнала (изображения) с

неизвестной интенсивностью при наличии фона с неизвестной интенсивностью, а также исследование влияния аппликативного фона на эффективность обнаружения.

2. Алгоритмы и характеристики обнаружения

Пусть в плоской двумерной области Ω доступна наблюдению (обработке) реализация гауссовского случайного поля $\xi(\vec{r})$, которая в случае отсутствия фона при известном местоположении изображения записывается следующим образом:

$$\xi(\vec{r}) = \gamma_0 a_0 s_1(\vec{r}) I(\vec{r}) + n(\vec{r}), \qquad (1)$$

где $\xi(\vec{r})$ - реализация гауссовского случайного поля;

$\vec{r} = (x, y)$ - радиус-вектор точки, принадлежащей области Ω;

γ_0 - параметр, значение которого описывает отсутствие или наличие изображения в реализации случайного поля $\xi(\vec{r})$: $\gamma_0 = 0$, если изображения в реализации нет (гипотеза H_0), $\gamma_0 = 1$, если изображение в реализации есть (гипотеза H_1);

a_0 - истинное значение амплитуды интенсивности изображения;

$s_1(\vec{r})$ - нормированное распределение интенсивности изображения ($\max s_1(\vec{r}) = 1$), которое занимает область Ω_s;

$I(\vec{r})$ - индикаторная функция: $I(\vec{r}) = \begin{cases} 1; x, y \in \Omega_s; \\ 0; x, y \notin \Omega_s. \end{cases}$

$n(\vec{r})$ - аддитивный пространственный гауссовский белый шум с нулевым математическим ожиданием и односторонней спектральной плотностью N_0;

Ω - область наблюдения.

По результатам наблюдения надо вынести решение о наличии или отсутствии изображения в области Ω, то есть в реализации случайного поля (1). Таким образом, надо вынести решение о значении параметра γ_0.

Для решения задачи обнаружения изображения необходимо формировать логарифм функционала отношения правдоподобия (ФОП) [2, 6]:

$$L_1 = \frac{2a_0}{N_0} \iint_{\Omega} \xi(\vec{r}) s_1(\vec{r}) I(\vec{r}) d\vec{r}. \qquad (2)$$

Максимально правдоподобный алгоритм обнаружения (максимально правдоподобное обнаружение, максимально правдоподобный обнаружитель - МПО) имеет следующий вид [6]:

$$L_1 \underset{>}{\overset{<}{}} h, \quad \begin{matrix}\gamma_0 = 0 \\ \\ \gamma_0 = 1\end{matrix} \tag{3}$$

где h – порог, определяемый выбранным критерием оптимальности обнаружения;

Для вероятностей ошибок ложной тревоги и пропуска изображения соответственно можно записать следующие выражения [6]:

$$\alpha = P[H_1 | H_0] = P[L_1 > h | \gamma_0 = 0],$$
$$\beta = P[H_0 | H_1] = P[L_1 < h | \gamma_0 = 1],$$

где α - вероятность ошибки ложной тревоги (ошибки первого рода),

β - вероятность ошибки пропуска изображения (ошибки второго рода),

$P[H_i | H_j]$ - вероятность принятия решения о справедливости гипотезы H_i, в то время как верна гипотеза H_j; $i, j = 0,1$.

Поскольку логарифм ФОП (1) представляет собой линейное преобразование гауссовского случайного поля, то величина L_1 подчиняется гауссовскому закону распределения, следовательно, вероятности ошибок первого и второго рода запишутся как:

$$\alpha = 1 - \Phi\left(\frac{h - m_0}{\sigma_0}\right), \tag{4}$$

$$\beta = \Phi\left(\frac{h - m_1}{\sigma_1}\right), \tag{5}$$

где $\Phi(u) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{u} \exp(-t^2/2)dt$ - интеграл вероятности,

$$m_i = \left\langle L_1 | H_i \right\rangle - \tag{6}$$

- математическое ожидание логарифма ФОП (2) при гипотезе H_i;

$$\sigma_i^2 = \left\langle [L_1 - m_i]^2 | H_i \right\rangle - \tag{7}$$

- дисперсия логарифма ФОП (2) при гипотезе H_i, $i = 0,1$.

Порог h определяется выбранным критерием оптимальности. Выберем критерий Неймана-Пирсона [6], тогда с учётом (4) можно записать выражение для порога (при заданном уровне вероятности ложной тревоги α): $h_\alpha = \sigma_0 \text{arc}\Phi(1-\alpha) + m_0$. Если

заменить h в (5) на h_α, то получим формулу: $\beta = \Phi\left[\frac{\sigma_0}{\sigma_1}\text{arcФ}(1-\alpha) - \frac{m_1 - m_0}{\sigma_1}\right]$, где отношение $\frac{m_1 - m_0}{\sigma_1}$ имеет смысл отношения сигнал/шум (ОСШ) [6]:

$$z^2 = \frac{(m_1 - m_0)^2}{\sigma_1^2}. \tag{8}$$

При обработке реализации (1) с помощью алгоритма (3), ОСШ при МПО определяется путём подстановки m_0, m_1, σ_1, рассчитанных по (2), (6), (7), в выражение (8):

$$z_{sn}^2 = \frac{2}{N_0} a_0^2 E_{1s}, \tag{9}$$

где $E_{1s} = \iint\limits_{\Omega_S} s_1^2(\vec{r}) I(\vec{r}) d\vec{r}$ - энергия сигнала с единичной амплитудой интенсивности.

Рассмотрим ситуацию, когда в наблюдаемых данных появился фон, а алгоритм обработки остался прежним. В этом случае выражение для реализации наблюдаемых данных записывается следующим образом:

$$\begin{aligned} \xi(\vec{r}) &= \gamma_0 a_0 s_1(\vec{r}) I(\vec{r}) + [1 - \gamma_0 I(\vec{r})] b_0 v_1(\vec{r}) + n(\vec{r}) = \\ &= \gamma_0 [a_0 s_1(\vec{r}) - b_0 v_1(\vec{r})] I(\vec{r}) + b_0 v_1(\vec{r}) + n(\vec{r}), \end{aligned} \tag{10}$$

где b_0 - истинное значение амплитуды интенсивности фона;

$v_1(\vec{r})$ - нормированная интенсивность фона ($\max v_1(\vec{r}) = 1$);

$\Omega = \Omega_s \cup \Omega_f$, где Ω_f - область фона, не затеняемая изображением.

Таким образом, рассматривается обнаружение изображения в реализации (10) с помощью алгоритма (3), где L_1 определяется выражением (2).

В этом случае ОСШ, полученное путём подстановки m_0, m_1, σ_1, рассчитанных по (2), (6), (7), в выражение (8), принимает вид:

$$z_{мпо}^2 = z_{sn}^2 [1 - \frac{z_{vn}}{z_{sn}} R_{sv}]^2 = z_{sn}^2 [1 - \frac{1}{\chi} R_{sv}]^2 \equiv z_1^2, \tag{11}$$

где $z_{vn}^2 = \frac{2b_0^2}{N_0} E_{1v}$ - отношение фон/шум (ОФШ), которое представляет собой удвоенное отношение энергии участка фона, затеняемого изображением, к односторонней спектральной плотности гауссовского белого шума;

$R_{sv} = \frac{1}{\sqrt{E_{1s} E_{1v}}} \iint\limits_{\Omega_S} s_1(\vec{r}) v_1(\vec{r}) I(\vec{r}) d\vec{r}$ - коэффициент корреляции изображения и участка фона, затеняемого изображением;

$z_{sv}^2 \equiv \chi^2 = \frac{z_{sn}^2}{z_{vn}^2} = \frac{a_0^2 E_{1s}}{b_0^2 E_{1v}}$ - отношение сигнал/фон (ОСФ), равное отношению энергии сигнала и энергии участка фона, затеняемого изображением;

$E_{1v} = \iint\limits_{\Omega_S} v_1^2(\vec{r}) I(\vec{r}) d\vec{r}$ - энергия фона с единичной амплитудой интенсивности на участке, затеняемом изображением.

В целях сравнения эффективности обнаружения при использовании алгоритма (3) для реализаций (1) и (10), т.е. в случаях отсутствии и наличии фона в реализации наблюдаемых данных, введём функцию, характеризующую изменение ОСШ, с учётом (9), (11):

$$\mathrm{K}_1(\chi) = \frac{z_1^2}{z_{sn}^2} = (1 - R_{sv} / \chi)^2, \qquad (12)$$

где $\mathrm{K}_1(\chi)$ - функция, характеризующая влияние наличия аппликативного фона в наблюдаемых данных на ОСШ для алгоритма обнаружения без учёта фона (3).

Улучшить характеристики обнаружения можно, если при синтезе алгоритма обнаружения учесть наличие фона. Рассмотрим ситуацию, когда в алгоритме обнаружения учтено наличие фона в наблюдаемых данных. В этом случае обнаружитель формирует логарифм ФОП вида [2]:

$$L_2(a,b) = \frac{2}{N_0} \iint\limits_{\Omega} \xi(\vec{r}) I(\vec{r}) [a s_1(\vec{r}) - b v_1(\vec{r})] d\vec{r}. \qquad (13)$$

Алгоритм МПО определяется формулой:

$$L_2(a_0, b_0) \underset{>}{\overset{\gamma_0 = 0}{<}} h', \qquad (14)$$
$$\gamma_0 = 1$$

где a_0, b_0 - истинные значения амплитуд интенсивностей изображения и фона соответственно, если они известны.

Если истинные значения интенсивности изображения и фона не известны, то в алгоритме используются предполагаемые значения интенсивностей, отличающиеся от истинных значений. В этом случае получаем алгоритм квазиправдоподобного обнаружения (КПО):

$$L_2(a^*, b^*) \underset{\gamma_0 = 1}{\overset{\gamma_0 = 0}{\lessgtr}} h', \tag{15}$$

где a^*, b^* - предполагаемые значения амплитуд интенсивностей изображения и фона соответственно.

Отношение сигнал/шум при КПО, полученное путём подстановки m_0, m_1, σ_1, рассчитанных по (6), (7), (13), в выражение (8), определяется выражением:

$$z^2_{кпо} = \left(\frac{a^*}{a_0} z^2_{sn} - \frac{b^*}{b_0} R_{sv} z_{sn} z_{vn} - \frac{a^*}{a_0} R_{sv} z_{sn} z_{vn} + \frac{b^*}{b_0} z^2_{vn} \right)^2 \times$$
$$\times \left(\frac{a^{*2}}{a_0^2} z^2_{sn} - \frac{2a^* b^*}{a_0 b_0} R_{sv} z_{sn} z_{vn} + \frac{b^{*2}}{b_0^2} z^2_{vn} \right)^{-1}, \tag{16}$$

Отношение сигнал/шум при МПО, полученное путём подстановки m_0, m_1, σ, рассчитанных по (6,) (7), в выражение (8), определяется выражением (16) при $a^* = a_0$, $b^* = b_0$:

$$z^2_{мпо} = z^2_{sn}(1 - 2R_{sv}/\chi + 1/\chi^2) \equiv z^2_2. \tag{17}$$

Для сравнения эффективности обнаружения изображения при наличии фона в реализации (10) с помощью алгоритмов (3) и (14) введём функцию, характеризующую изменение ОСШ, используя (11), (17):

$$\mathrm{K}_2(\chi) = \frac{z^2_2}{z^2_1} = \frac{1 - 2R_{sv}/\chi + 1/\chi^2}{(1 - R_{sv}/\chi)^2}, \tag{18}$$

где $\mathrm{K}_2(\chi)$ - функция, характеризующая увеличение выходного ОСШ приёмника за счёт учёта аппликативного фона при синтезе алгоритма обнаружения (при замене алгоритма обнаружения (3) на алгоритм (14)).

Для сравнения эффективности обнаружения изображения в реализации (1) с помощью алгоритма (3) при отсутствии фона и в реализации (10) с помощью алгоритма (14) введём функцию, характеризующую изменение ОСШ, используя (9), (17):

$$\mathrm{K}_3(\chi) = \frac{z_2^2}{z_{sn}^2} = 1 - 2R_{sv}/\chi + 1/\chi^2, \tag{19}$$

$\mathrm{K}_3(\chi)$ - функция, описывающая влияние наличия аппликативного фона в наблюдаемых данных на ОСШ максимально правдоподобных обнаружителей.

Для исследования влияния на эффективность обнаружения предполагаемых значений амплитуд интенсивностей при КПО введём относительные величины отклонений выбранных значений амплитуд интенсивностей сигнала и фона от их истинных значений:

$$\delta a = \frac{a^* - a_0}{a_0} \Rightarrow a^* = a_0(1+\delta a), \tag{20}$$

$$\delta b = \frac{b^* - b_0}{b_0} \Rightarrow b^* = b_0(1+\delta b), \tag{21}$$

где $\delta a, \delta b$ - относительные величины отклонений предполагаемых значений интенсивностей изображения и фона соответственно от истинных значений (в дальнейшем величины $\delta a, \delta b$ будем называть относительной расстройкой амплитуд интенсивностей сигнала и фона),

a^*, b^* – предполагаемые значения амплитуд интенсивностей изображения и фона соответственно.

С учётом введённых выше обозначений (20), (21) выражение (16) можно переписать в следующем виде:

$$z_{кпо}^2 = z_{sn}^2 \frac{[(1+\delta a) + (1+\delta b)/\chi^2 - (1+\delta a)R_{sv}/\chi - (1+\delta b)R_{sv}/\chi]^2}{(1+\delta a)^2 - 2(1+\delta a)(1+\delta b)R_{sv}/\chi + (1+\delta b)^2/\chi^2} \equiv z_a^2(\delta a, \delta b). \tag{22}$$

Для исследования зависимости эффективности обнаружения с помощью алгоритма (15) от относительных величин отклонения выбранных значений интенсивностей изображения и фона введём функцию $\mathrm{K}_a(\chi, R_{sv}, \delta a, \delta b)$:

$$\mathrm{K}_a = \frac{z_2^2}{z_a^2(\delta a, \delta b)}. \tag{23}$$

С учётом формулы (22) выражение (23) можно представить в следующем виде:

$$\mathrm{K}_a = \frac{\{1-2R_{sv}/\chi+1/\chi^2\}\times\{(1+\delta a)^2-2(1+\delta a)(1+\delta b)R_{sv}/\chi+(1+\delta b)^2/\chi^2\}}{[(1+\delta a)+(1+\delta b)/\chi^2-(1+\delta a)R_{sv}/\chi-(1+\delta b)R_{sv}/\chi]^2}. \quad (24)$$

Целесообразно также рассмотреть характеристики и эффективность обнаружения изображения в реализации (1) с помощью алгоритмов (14) и (15), что может быть сделано в дальнейших работах.

На основе полученных формул проведём сравнительный анализ характеристик обнаружения.

3. Сравнительный анализ алгоритмов и характеристик обнаружения

На рисунке 1 представлены графики функций (12) для различных значений параметра R_{sv} (кривым 1, 2, 3, 4, 5, 6 соответствуют функции $\mathrm{K}_1(\chi)$ при значениях $R_{sv} = 0;0,2;0,4;0,6;0,8;1$ соответственно).

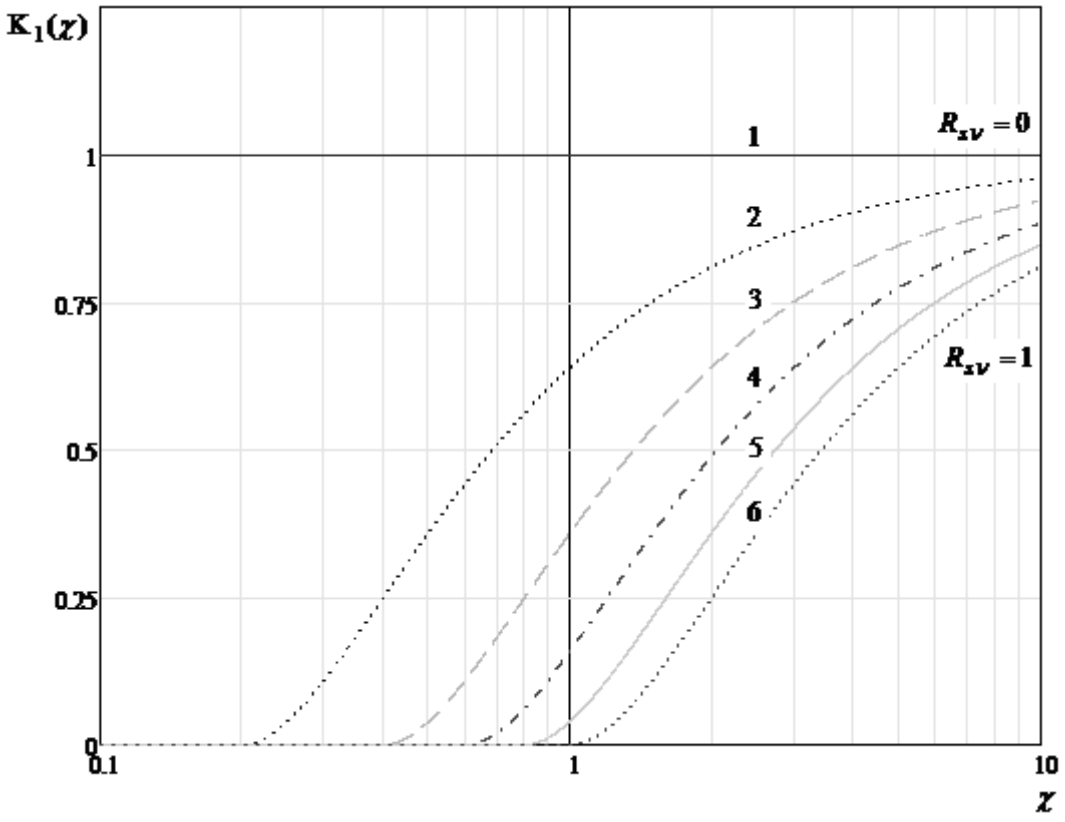


Рис. 1. Изменение ОСШ вследствие наличия фона.

Из рисунка 1 видно, что проигрыш в эффективности обнаружения при появлении фона уменьшается с увеличением ОСФ χ, и при $\chi \to +\infty$ $\mathrm{K}_1(\chi) \to 1$, т.е. для больших ОСФ эффективность обнаружения почти одинакова как при наличии, так и при отсутствии фона. Если изображение и участок фона, затеняемый изображением, не

коррелированы, эффективность обнаружения одинакова на всём множестве значений ОСФ, наличие фона не влияет на эффективность обнаружения. При увеличении коэффициента корреляции R_{sv} кривые начинают проходить всё ниже, т.е. проигрыш в эффективности обнаружения увеличивается. Для каждого значения корреляции $R_{sv} > 0$ существуют такие значения ОСФ χ_0, что при $\chi \le \chi_0$ обнаружение невозможно, потому что ОСШ в случае обработки реализации при наличии аппликативного фона равно нулю.

На рисунке 2 представлен график функции (18) для различных значений параметра R_{sv} (кривым 1, 2, 3, 4, 5 соответствуют функции $\mathrm{K}_2(\chi)$ при значениях $R_{sv} = 0;0,2;0,4;0,6;0,8$ соответственно). При $R_{sv} = 1$ $\mathrm{K}_2(\chi) = 1$.

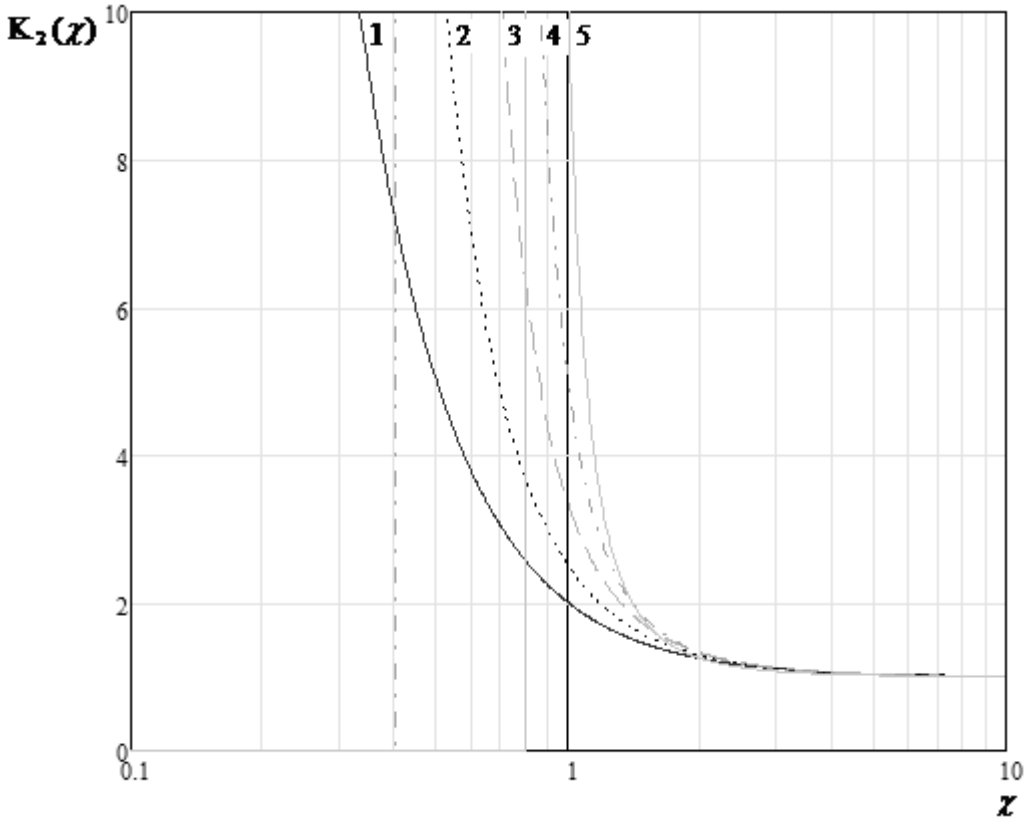


Рис. 2. Изменение ОСШ вследствие учёта фона при синтезе обнаружителя.

Из рисунка 2 видно, что выигрыш в величине ОСШ обнаружения изображения в реализации (10) с помощью алгоритма (14) относительно обнаружения в реализации (1) с помощью алгоритма (3) уменьшается при увеличении ОСФ. При $\chi \to +\infty$ $\mathrm{K}_2(\chi) \to 1$, т.е. при больших значениях ОСФ эффективность обнаружения при учёте и без учёта наличия фона одинаковая. Эффективность обнаружения зависит также от корреляции изображения и участка фона, затеняемого изображением: при малых ОСФ (меньше 2) эффективность алгоритма (14) по сравнению с (3) при увеличении R_{sv} возрастает (кривые проходят выше).

На рисунке 3 представлены графики функций (19) для различных значений параметра R_{sv} (кривым 1, 2, 3, 4, 5, 6 соответствуют функции при значениях $R_{sv} = 0;0,2;0,4;0,6;0,8;1$ соответственно).

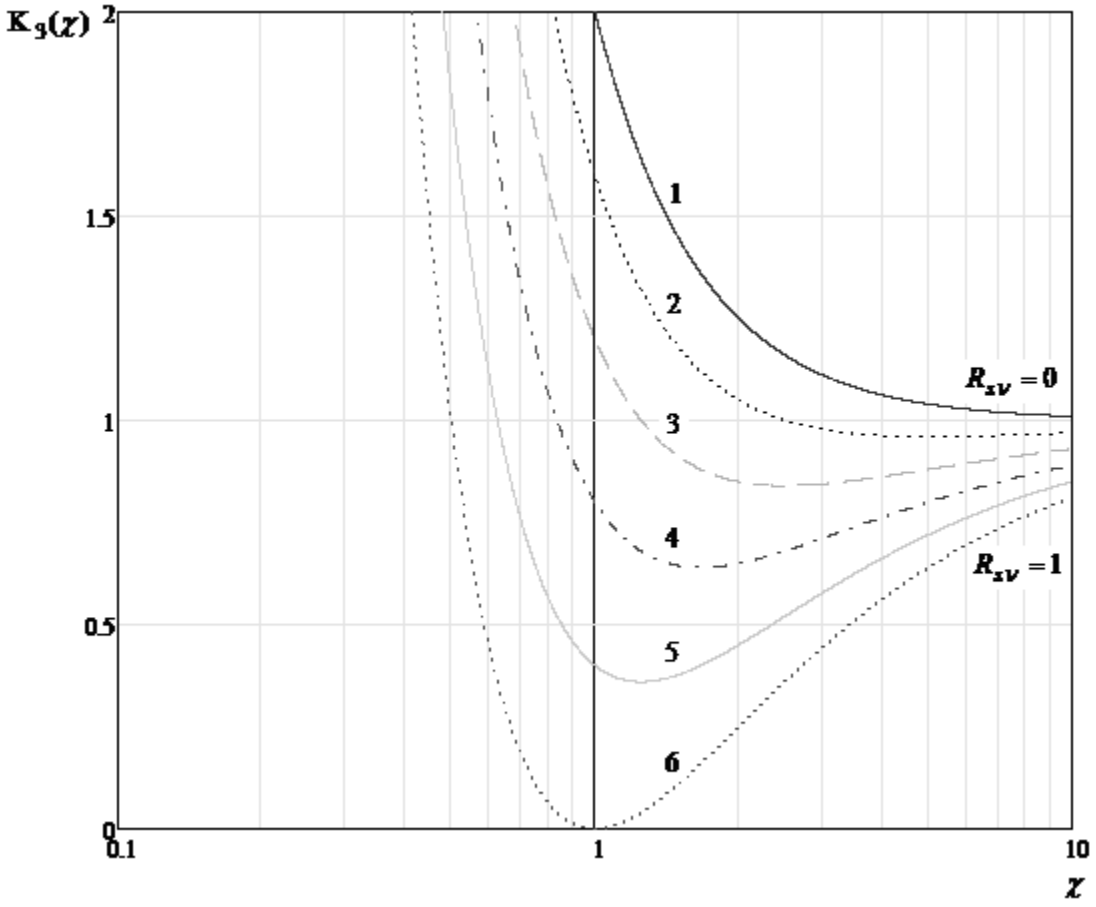


Рис. 3. Изменение ОСШ вследствие наличия фона для оптимальных обнаружителей.

Из рисунка 3 видно, что соотношение эффективности обнаружения изображения в реализации (10) с помощью алгоритма (14) и эффективности обнаружения изображения в реализации (1) при отсутствии фона с помощью алгоритма (3) зависит от корреляции изображения и участка фона, затеняемого изображением, а также от ОСФ. При малых значениях R_{sv} (около нуля) и малых χ (меньше 10) наблюдается выигрыш в величине ОСШ обнаружения при наличии фона относительно обнаружения при отсутствии фона. При увеличении χ выигрыш уменьшается, и при больших значениях χ (больше 10) эффективность обнаружения становится одинаковой. При больших значениях R_{sv} и малых χ при увеличении χ выигрыш в величине ОСШ уменьшается до тех пор, пока эффективность обнаружения становится одинаковой. При дальнейшем увеличении χ наблюдается проигрыш в величине ОСШ, который становится максимальным при $\chi = \chi_0$ ($K_3(\chi_0) = \min$). При $\chi > \chi_0$ с увеличением χ проигрыш уменьшается, и при

больших χ эффективность становится одинаковой. Таким образом, при больших значениях ОСФ зависимость от корреляции изображения и участка фона, не затеняемого изображением, ослабевает, и эффективности обнаружения при наличии фона и его отсутствии становятся равными (при $\chi \to +\infty$ $\mathrm{K}_3(\chi) \to 1$). При $R_{sv} = 1$ $K_3(\chi_0 = 1) = 0$, т.е. обнаружение изображения в (10) с помощью алгоритма (14) невозможно.

График функции (24) для различных значений параметров δa при $\chi = 1, R_{sv} = 0{,}5$ представлены на рисунке 4 (кривая 1 соответствует значению $\delta a = 0$, кривая 2 - значению $\delta a = 0{,}2$, кривая 3 - значению $\delta a = 0{,}4$, кривая 4 - значению $\delta a = 0{,}6$).

График функции (24) для различных значений параметров R_{sv} при $\chi = 1, \delta b = 0$ представлены на рисунке 5 (кривая 1 соответствует значению $R_{sv} = 0$, кривая 2 - значению $R_{sv} = 0{,}2$, кривая 3 - значению $R_{sv} = 0{,}4$, кривая 4 - значению $R_{sv} = 0{,}6$, кривая 5 - значению $R_{sv} = 0{,}8$).

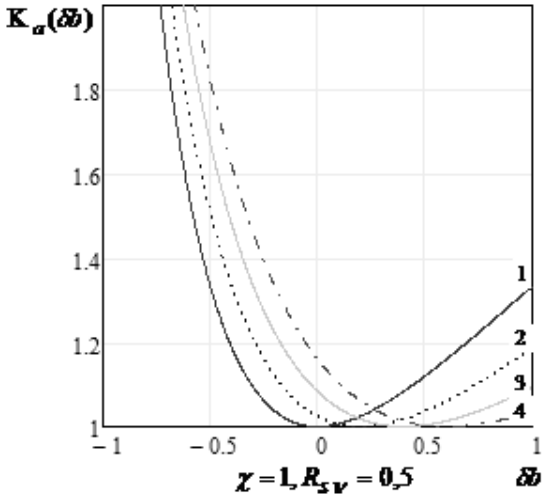


Рис. 4. Влияние незнания интенсивности фона.

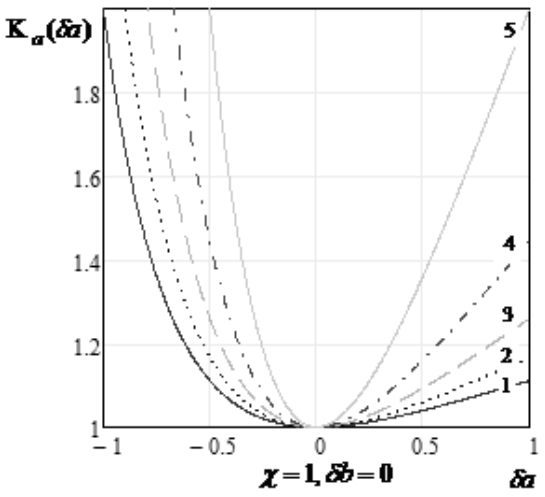


Рис. 5. Влияние незнания интенсивности изображения

Из рисунка 4 видно, что значения $\delta b = \delta b_0$, в которых проигрыш отсутствует ($\mathrm{K}_a(\delta b_0) = 1$), могут быть отличны от нуля и зависят от значения относительной расстройки амплитуды интенсивности фона δa: $\delta b_0 = \delta a$, т.е. кривая (при увеличении δa от нуля) смещается вправо вдоль оси абсцисс на величину, равную δa, т.е. чем меньше модуль разницы $|\delta a - \delta b|$, т.е. чем меньше разница значений относительных расстроек амплитуд интенсивностей сигнала и фона, тем меньше проигрыш обнаружения при незнании амплитуд интенсивностей изображения и фона.

Из рисунка 5 видно, что проигрыш в ОСШ алгоритма, при котором интенсивность сигнала и (или) фона неизвестна, относительно алгоритма, при котором интенсивности сигнала и фона известны, увеличивается при отклонении относительной расстройки

амплитуды интенсивности сигнала δa от нуля при $\delta b = 0$: $\mathrm{K}_a(\delta a = 0, \delta b = 0) = \mathrm{K}_{\min}$, причём симметрия по δa нарушается: $\mathrm{K}_a(\delta a_1 < 0, \delta b = 0) \neq \mathrm{K}_a(\delta a_2 > 0, \delta b = 0)$ при $|\delta a_1| = |\delta a_2|$. При увеличении R_{sv} скорость роста функции увеличивается ($\frac{d\mathrm{K}_a(\delta a, R^1_{sv})}{d(\delta a)} < \frac{d\mathrm{K}_a(\delta a, R^2_{sv})}{d(\delta a)}$ при $R^1_{sv} < R^2_{sv}$). Наиболее благоприятные условия для обнаружения при незнании интенсивности сигнала те, при которых корреляция сигнала и участка фона, затеняемого изображением, минимальна.

Представляет также интерес рассмотрение влияния аддитивного фона на эффективность обнаружения, что может быть предметом дальнейших исследований.

4. Заключение

Выполнены синтез и анализ максимально правдоподобного и квазиправдоподобного алгоритмов обнаружения изображения при наличии аппликативного фона. Проведены исследования эффективности различных алгоритмов обнаружения при различных моделях реализаций наблюдаемых данных. Найдена эффективность алгоритмов обнаружения при различных значениях параметров обнаружения в случаях наличия аппликативного фона и учёта этого факта при синтезе алгоритма обнаружения приёмника.

5. Благодарности

Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда (проект № 14-49-00079).

Литература

1. Трифонов А.П., Зюльков А.В. Характеристики обнаружения и оценки положения источника сигнала, модулирующего пуассоновское случайное поле. // Известия высших учебных заведений. Радиоэлектроника, 1981, № 12. - С. 32-38.
2. Трифонов А.П., Прибытков Ю.И. Обнаружение квазидетерминированного изображения при наличии фона с неизвестными параметрами. // Автометрия, 2002, Т. 38, № 4. - С. 19-31.
3. Бычков А.А., Понькин В.А. Обнаружение изображений пространственно-протяжённых затеняющих фон объектов. // Автометрия, 1992, № 4. - С. 33-40.
4. Трифонов А.П., Савин С.А. Эффективность обнаружения изображения с неизвестным местоположением. // Известия высших учебных заведений. Радиоэлектроника, 2006, Т. 49, № 9. С. 3-13.
5. Трифонов А.П., Савин С.А. Эффективность обнаружения и оценки местоположения неоднородного изображения. // Известия высших учебных заведений. Радиоэлектроника, 2007, Т. 50, № 12. С. 3-15.
6. Акимов П.С., Бакут П.А., Богданович В.А. Теория обнаружения сигналов. // Под ред. П.А. Бакута. М.: Радио и связь, 1984. – 440 с.
7. Трифонов А.П., Нечаев Е.П,, Парфёнов В.И. Обнаружение стохастических сигналов с неизвестными параметрами. М.: Воронеж, ВГУ, 1991. – 246 с.

References

1. Trifonov A.P., Zyul'kov A.V. Characteristics of detection and estimation of the signal source position modulating the poisson random field. // Radioelectronics and Communications Systems, 1981, V. 24, № 12. - S. 32-38.

2. Trifonov A.P., Pribytkov Yu.N. Quasideterministic image detection in the presence of background with unknown parameters. // Autometry, 2002, V. 38, № 4. - S.19-31.
3. Bychkov A.A., Ponkin V.A. Detection of images of spatially extended shading background objects. // Autometry, 1992, № 4, - S. 33-40.
4. Trifonov A.P., Savin S.A. Effectiveness of detection image with unknown location. // Radioelectronics and Communications Systems, 2006, V. 49, № 9, - S. 3-13.
5. Trifonov A.P., Savin S.A. Effectiveness of detection and estimation of position of heterogeneous image. // Radioelectronics and Communications Systems. 2007, V. 50, № 12. - S. 647-656.
6. Akimov P.S., Bakut P.A., Bogdanovich V.A. The theory of signal detection. // M.: Radio and communication, 1984, 440 S.
7. Trifonov A.P., Nechaev E.P., Parfyonov V.I. Detection of stochastic signals with unknown parameters. // M.: Voronezh, VSU, 1991, 246 S.

ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ ДЕКОДЕР ПАРАЛЛЕЛЬНО СОЕДИНЕННЫХ СВЕРТОЧНЫХ КОДОВ С НЕРЕГУЛЯРНОЙ СТРУКТУРОЙ КОДИРОВАНИЯ

М.А. Засорин[1]

[1]Ростовский-на-Дону научно-исследовательский институт радиосвязи («РНИИРС»), Ростов-на-Дону, Россия

Аннотация. Рассмотрены особенности построения помехоустойчивых кодов, использующих биты стаффинга для увеличения скорости кодирования. Показано, что применение стаффинга приводит к нерегулярной структуре схемы декодирования и затрудняет реализацию такого декодера на логических интегральных схемах. Предложены пути решения данной задачи.

Ключевые слова: стаффинг; ПЛИС; параллельно-соединенные свёрточные коды; помехоустойчивый декодер.

A HIGH-SPEED DECODER FOR PARALLEL CONCATENATED CONVOLUTIONAL CODES WITH IRREGULAR ENCODING STRUCTURE

M.A. Zasorin[1]

[1]Rostov-on-Don science research institute of radio communication (“RNIIRS”), Rostov-on-Don, Russia

Abstract. Features of the construction of FEC-codes using stuffing bits for increasing the coding rate are considered. It is shown that the use of stuffing leads to an irregular structure of the decoding scheme and makes it difficult to implement the decoder on logical integrated circuits. The ways of solving this problem are proposed.

Keyword: stuffing; FPGA; parallel concatenated convolutional codes; forward error correction decoder.

Современные телекоммуникационные системы (ТС) характеризуются большим разнообразием объёмов и скоростей передаваемых информационных сообщений и применением сложных сигнально-кодовых конструкций. Поэтому в большинстве существующих систем связи, использующих канальный кодер после кодера источника, имеет место несовпадение между длиной битовой последовательности на выходе кодера источника и длиной битовой последовательности, требуемой на входе канального кодера. Для разрешения этого противоречия, например, в беспроводных сетях WiFi (IEEE 802.11) и Bluetooth [1, 2] на этапе передачи сигнала применяется приём вставки фиктивных (нулевых) бит, которые отбрасываются после декодирования в приёмнике. Такое использование бит заполнения (паддинг, англ., *padding*) снижает производительность ТС.

В последнее время предпринимаются многочисленные попытки создать эффективные процедуры согласования выходной скорости кодированного потока данных с фиксированной скоростью в линии связи. В частности, для использования в ТС с динамическим изменением скорости данных абонентов режима АСМ (англ., *Adaptive Coding and Modulation*) появились помехоустойчивые коды, которые путём

совместного использования стаффинга, паддинга и перфорации обеспечивают инвариантность длины КС (в символах) при различных скоростях кодирования и кратностях модуляции [3]. Индекс децимации в перфораторе для таких кодов не изменяется, а скорость кодирования определяется управлением стаффингом. Применение такого подхода вносит существенную нерегулярность в структуру кода и требует применения в декодере операторов ветвления, так как позиции стаффинг-бит могут использоваться как для информационных, так и для проверочных бит, что затрудняет реализацию декодера указанного кода в ПЛИС.

Целью доклада является повышение скорости декодирования помехоустойчивого кода, относящегося к классу PCCC (параллельно соединённые свёрточные коды), применяемого в реальных линиях связи и построенного с совместным использованием процедур стаффинга и перфорации.

Для достижения поставленной цели решается *задача* регуляризации структуры декодера, реализации на ПЛИС схемы декодирования PCCC, экономно использующую ресурсы ПЛИС и не использующую операторы ветвления.

Рассмотрим кодер PCCC, формирующий КС фиксированной длины для всех относительных скоростей кодирования.

Кодер содержит преобразователь бит/символ, два перемежителя, два преобразователя параллельного потока в последовательный, два одинаковых ПУ кодера и два перфоратора 1:8, как это показано на рис. 1:

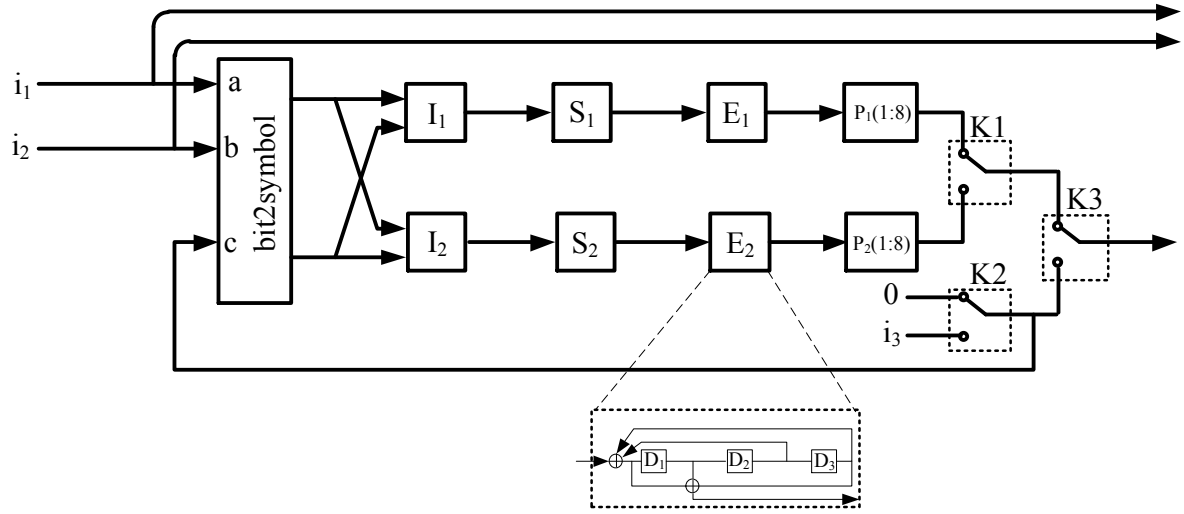


Рис 1. Схема кодера

Ключ K_2, изображённый на рисунке справа, обеспечивает управление стаффингом – в зависимости от номера такта и относительной скорости кодирования выбирает, какой бит (информационный или нулевой) подаётся на вход *c* кодера. Входы схемы *a* и *b* всегда соответствуют информационным битам.

Входные биты формируются в группы по 6 бит, после чего преобразуются в два символа $a_k b_k c_k$ и $a_{k+1} b_{k+1} c_{k+1}$. Оба символа поступают на перемежители I_1 и I_2, причем перемежению подвергается только один из пары символов – в I_1 четный, в I_2 нечетный. Далее перемеженные символы поступают в блоки стаффинга S_1 и S_2, где формируются

группы по 8 бит, поступающие на схемы кодирования E_1 и E_2. Закодированный поток подвергается постоянной перфорации с коэффициентом 1:8 блоками P_1 и P_2 и не зависит от относительной скорости кодирования. Ключ K_1 выбирает, какой из полученных проверочных бит поступит на ключ K_3, где осуществляется выбор третьего бита символа, подлежащего передаче.

Рассмотрим декодер PCCC, экономно использующий ресурсы ПЛИС и не использующий операторы ветвления.

Функциональная схема, приведена на рис. 2:

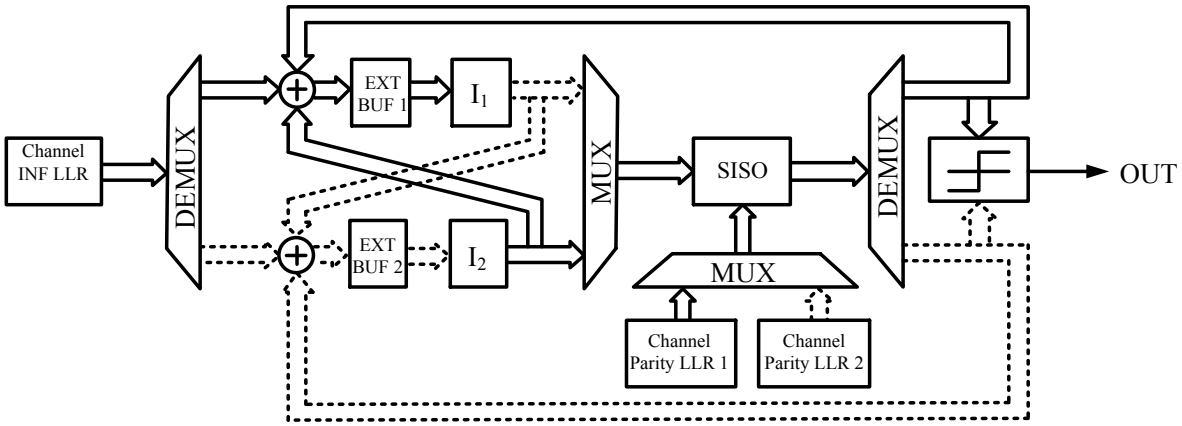


Рис 2. Схема декодера.

Для декодирования требуется разделить кодовое слово на информационную часть и две проверочных части, соответствующие схемам кодирования E_1 и E_2. На этом этапе код приводится к регулярной структуре. Для этого формируем и обрабатываем команды управления стаффингом. В результате дестаффинга заполняется три буфера информационный (Channel INF LLR) и два проверочных (Channel Parity LLR 1) и (Channel Parity LLR 2). Данная процедура осуществляется в темпе поступления данных из канала: это не приводит к замедлению работы схемы декодирования и позволяет избежать использования операторов ветвления в отдельно взятом экземпляре декодера.

Далее информационные биты проходят процедуры демультиплексирования в соответствие с текущей полуитерацией, корректировки — канальные значения суммируются с апостериорной информацией, полученной с блока SISO (заполняется буфер EXT BUF) и перемежения. Полученный вектор данных и соответствующий ему вектор проверки поступают в блок мягкого декодирования. После окончания декодирования обновленные значения информационных бит поступают на демультиплексор. На последней итерации данные поступают на блок оценки мягких решений, где осуществляется принятие решение о значении декодированного бита.

Обеспечение максимальной скорости декодирования требует максимизации числа декодеров, работающих параллельно. Ресурсы, затрачиваемые на один экземпляр декодера, можно оценить по его функциональной схеме, приведённой на рис. 2.

Архитектура декодера параллельно соединенных свёрточных кодов приведена в [4]. Процесс декодирования предусматривает итеративное обновление значений информационной составляющей кодового слова. Обновление происходит в

блоке мягкого декодирования SISO (Soft Input Soft Output), реализующего либо алгоритм апостериорного максимума (MAP), либо алгоритм мягкого декодирования Витерби (SOVA).

В начале первой полуитерации данные, содержащиеся в буфере хранения канальных информационных мягких значений поступают на сумматор, где складываются с внешней (extrinsic) информацией, полученной на прошлой полуитерации (на первой итерации внешняя информация равна 0). Результат суммирования записывается в буфер I априорной информации. Оттуда данные поступают на блок мягкого декодирования SISO. Обновленные значения поступают на сумматор с вновь прочитанными канальными значениями. Результат суммирования записывается в буфер II априорной информации, итерация повторяется.

Число декодеров ограничено объемом памяти выбранной ПЛИС. Использование блочных ОЗУ предполагается в блоках хранения канальных ЛЛР, блоках хранения внешних значений и блоке вычисления метрик обратных состояний в блоке мягкого декодирования (таблица 1).

Данные с демодулятора поступают в виде 4-битных логарифмических отношений правдоподобия. Увеличение разрядности даёт незначительный энергетический выигрыш кодирования, но увеличивает требования к памяти. Для хранения канальных информационных значений требуется 7692 элемента – по числу кодируемых бит. В случае кодирования с максимальной для этого кода избыточностью, число проверочных значений не превышает 2564 элементов. В блок SISO данные поступают с сумматора в виде 8-битных значений, решетка содержит 8 узлов, а кодируемый вектор имеет размер 10256 элементов. Прямая реализация одного блока SISO требует 19 блоков памяти, что неприемлемо для выбранной ПЛИС. Для уменьшения объема требуемой памяти применяются оконные методы [5]. В нашем случае размер окна был выбран равным 1282 элементам. Это позволило сократить объем требуемой памяти до 5 блоков. Схема, приведенная в [4], содержит два блока мягкого декодирования, однако решетки в обоих составных кодерах одинаковые, поэтому можно использовать один и тот же блок мягкого декодирования в обеих полуитерациях, внедрив схему арбитража потоков. Полученные на выходе блока мягкого декодирования значения, подвергаются перемежению, поэтому их необходимо хранить в полном объеме – две буфера по 7692 8-битных ячейки, что требует для размещения 4 блока памяти. В итоге один экземпляр декодера для совершения одной полуитерации требует 11 блоков памяти.

Таблица 1. Оценка объема памяти

Назначение блока	Число блоков для 1 декодера
Хранение канальных информационных значений	`ceil`(7692×4/36864) = 1
Хранение канальных проверочных значений	`ceil` (2564×4/36864) = 1
Хранение внешних значений	`ceil` (7692×8×2/36864) = 4
Хранение метрик обратных состояний	`ceil` (1282×16×8/36864) = 5

где `ceil-` процедура округления результата в сторону $+\infty$.

Для параллельной работы нескольких декодеров, для каждого из них нужно организовать доступ к участку памяти, содержащему данные для декодирования. Обычно применяется кольцевой буфер (рис. 3, а), содержащий N участков и обеспечивающий доступ для N-1 декодеров. Организация памяти таким образом применяется для стандартизированных кодов, в которых коэффициенты перемежения не хранятся в явном виде, а размер данных кратен степени 2 (это позволяет полностью использовать блочную ОЗУ ПЛИС). В нашем случае перемежитель представляет собой ПЗУ с коэффициентами, поэтому процесс их чтения должен быть синхронизирован для всех работающих в текущий момент времени декодеров. Объем памяти необходимый для хранения кодового слова равен 30768 бит (7692 элементов по 4 бита), а объем одного блока ОЗУ ПЛИС — 36864 бита, неиспользуемыми остаются 17% объема ОЗУ. В случае применения двух переключающихся линейных буферов (рис. 3, б) можно организовать множественный доступ к коэффициентам перемежения для N/2 декодеров, а также более эффективно использовать блоки ОЗУ: например, для хранения 64 кодовых слов будет использовано 54 блока ОЗУ, что сократит объем неиспользуемой памяти до 1,2%.

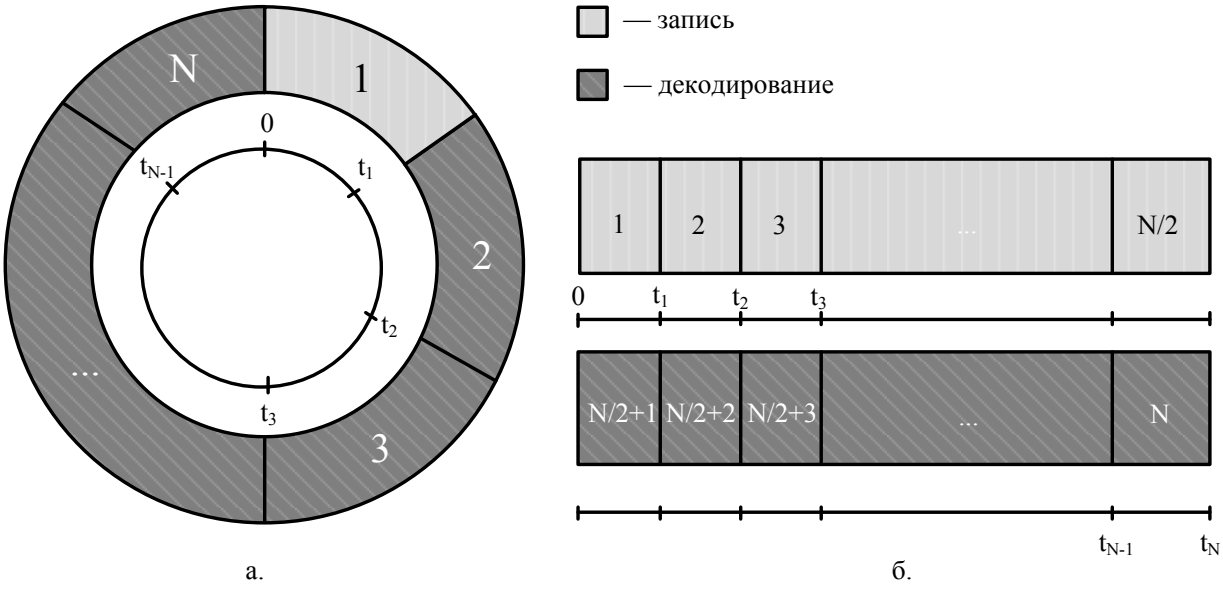


Рис 3. Организация памяти кольцевым буфером (а) и двумя поочередно переключающимися линейными буферами (б).

Таким образом, применение двух поочередно переключающихся линейных буферов, оконного метода декодирования и использование одного и того же блока мягкого декодирования позволило более эффективно использовать блочную память, тем самым увеличив число одновременно работающих декодеров, соответственно, увеличив скорость декодирования. Итеративное изменение демпфирующих

коэффициентов внешней информации увеличило исправляющую способность декодера на 0,6 дБ. Досрочное завершение декодирования на основе сравнения априорной и апостериорных информаций позволило сократить энергопотребление декодера.

Оценим скорость работы декодера, ведущего 32-канальную обработку. На одну полуитерацию затрачивается 20512 тактов, длина декодируемого вектора равна 10256 бит, вектор читается дважды – при прямой и обратной рекурсиях. Таким образом, одна итерация требует 41024 тактов. При минимально допустимом числе итераций равном 5, необходимо не менее N_d= 205120 тактов. Оценим число тактов затрачиваемых на запись 32 кодовых слов:

$$N_w = 32 \times 2564 \times M \times (F_d/F_s),$$

где F_d– тактовая частота декодера, выраженная в МГц, F_s–скорость входного потока выраженная в Мбод/с, M – позиционность модуляции. Для декодирования необходимо выполнение неравенства $N_d<N_w$, что обеспечивается при скорости входного потока равной 120 Мбод/с, при тактовой частоте декодера равной 300 МГц, что соответствует 350 Мбит/с при использовании модуляции ФМ-8 (M = 3).

Выводы.

Декодер по рассмотренной схеме, реализованный на ПЛИС XC7K325T фирмы Xilinx, обеспечивает декодирование цифровых потоков с использованием модуляции ФМ-8 на скорости до 350 Мбит/с для всех относительных скоростей кодирования.

Литература

1. Yoshito Watanabe, Hideki Ochiai. Exploiting padding bits for improvement of channel decoder performance. IEEE 978-1-4799-5952-5/15, 2015.
2. Koji Ishibashi, Hideki Ochiai, Ryuji Kohno. Embedded Forward Error Control (EFECT) for low-rate but low latency communications. IEEE transactions on wireless communications, vol. 7, № 5, p. 1456-1460, 2008.
3. Natasa Zivic. Improvement of concatenated decoding using bit-stuffing. International conference on broadband and wireless computing, communication and application, 2011.
4. Mattew C. Valenti. Iterative detection and decoding for wireless communication. Dissertation submitted to the faculty of the Virginia Polytechnic Institute and State University, 1999.
5. Emmanuel Boutillon, Waren J. Gross, P. Glenn Gulak. VLSI architecture for the MAP algorithm. IEEE transaction on communication, vol. 51, № 2, p. 175-185, 2003.

References

1. Yoshito Watanabe, Hideki Ochiai. Exploiting padding bits for improvement of channel decoder performance. IEEE 978-1-4799-5952-5/15, 2015.
2. Koji Ishibashi, Hideki Ochiai, Ryuji Kohno. Embedded Forward Error Control (EFECT) for low-rate but low latency communications. IEEE transactions on wireless communications, vol. 7, № 5, p. 1456-1460, 2008.

3. Natasa Zivic. Improvement of concatenated decoding using bit-stuffing. International conference on broadband and wireless computing, communication and application, 2011.
4. Mattew C. Valenti. Iterative detection and decoding for wireless communication. Dissertation submitted to the faculty of the Virginia Polytechnic Institute and State University, 1999.
5. Emmanuel Boutillon, Waren J. Gross, P. Glenn Gulak. VLSI architecture for the MAP algorithm. IEEE transaction on communication, vol. 51, № 2, p. 175-185, 2003.

ГЕНЕРАЦИЯ ПСЕВДОСЛУЧАИНЫХ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЕИ СДВИГАЮЩИМИ РЕГИСТРАМИ

А.С.Щеголеватых[1],А.А.Черницкий[1],М.А.Черницкий[1]

[1]АО"Коцерн"Созвездие",Воронеж, Российская Федерация

Аннотация. Рассмотрен алгоритм построения экономичного способа построения генератора псевдослучайных последовательностей, позволяющий уменьшить число сдвиговых регистров при сохранении корреляционных и спектральных характеристик генерируемого сигнала.

Ключевые слова: псевдослучайная последовательность, сдвигающий регистр, сумматор.

PSEUDORANDOM SEQUENCES GENERATION BY SHIFT REGISTERS

A.S.Schegolevatykh[1], A.A. Chernitsky[1], M.A. Chernitsky[1]

[1]JSC "Concern "Sozvezdie",Voronezh, Russian Federation

Abstract. It is considered an algorithm of the economical way of the building of the generator of the the number shift register at conservation correlation and spectral features of the generated pseudorandom sequences, allowing reduce signal.

Keywords: pseudorandom sequence, shift register, adder.

Для формирования фазоманипулированных сигналов используются генераторы псевдослучайных последовательностей, среди которых ведущее место занимают генераторы сигналов, кодовые последовательности которых являются последовательностями максимальной длины или М-последовательности. Такие последовательности обладают следующими основными свойствами [1]:

1. М-последовательность является периодической с периодом, состоящим из $N = 2^n - 1$ импульсов (n - степень проверочного многочлена);
2. Боковые пики периодической автокорреляционной функции (АКФ) сигналов, образованных М-последовательностью, равны $-1/N$;
3. М-последовательность в общем случае состоит из нескольких видов импульсов, различающихся начальными фазами, тактовыми и несущими частотами и т. д. Импульсы различного вида встречаются в периоде примерно одинаковое число раз;
4. Формируется М-последовательность с помощью линейных переключательных схем на основе сдвигающих регистров. Число разрядов сдвигающих регистров k определяется по формуле:

$$k = \log_2(N+1) \qquad (1)$$

5. АКФ усечённой М-последовательности имеет величину боковых пиков, близкую к $1/\sqrt{M}$, где M - длина усеченной М-последовательности.

Источником формирования М-последовательности являются последовательно соединенные сдвиговые регистры, охваченные петлей обратной связи через сумматоры по модулю 2. Конфигурацию k-каскадного двоичного сдвигового регистра удобно представить в виде генератора многочлена $g(x)$, степень k которого определяется числом его каскадов. Пусть $g(x) = x^k + g_{k-1}x^{k-1} + ... + g_1 x + g_0$ является характеристическим многочленом двоичного сдвигового регистра, схема которого приведена на рисунке 1, где соединение с цепью обратной связи существует, если $g_i = 1$, и отсутствует, если $g_i = 0$.

Возможны 2 варианта включения сумматоров по модулю 2 для формирования М-последовательности (рисунок 1):

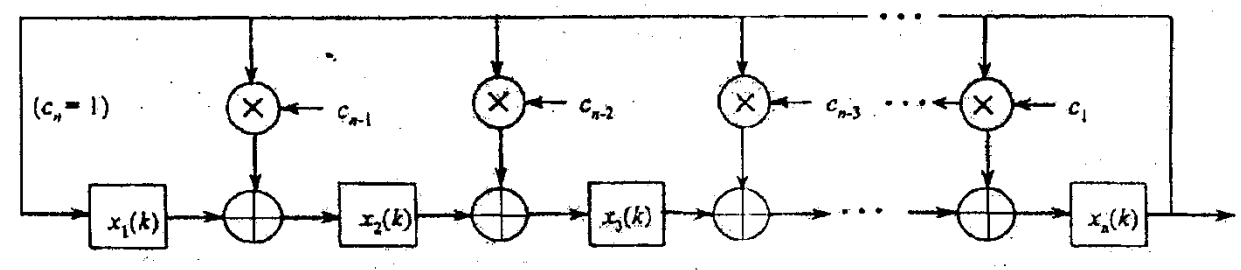
а) со встроенными сумматорами по модулю 2 (форма Галуа);

б) с вынесенными сумматорами по модулю 2 (форма Фибоначчи).

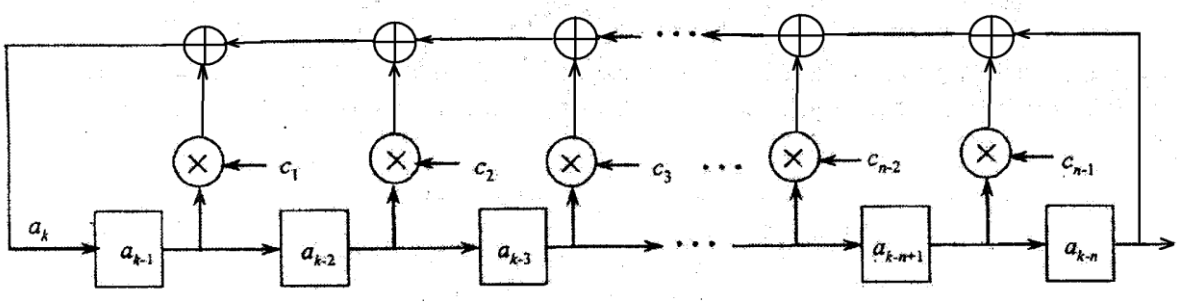
Схемы а) и б) рисунка 1 эквивалентны. Генерируемые линейныепсевдослучайные последовательности имеют одинаковую форму. Число М-последовательностей степени k L_N совпадает с числом примитивных многочленов степени k, которое находится по формуле

$$L_N = \frac{\varphi(N)}{\log_2(N+1)}, \qquad (2)$$

где $\varphi(N)$- фи-функция Эйлера; N - количество элементов последовательности; $k = \log_2(N+1)$.



а)



б)

Рис. 1. Генераторы М-последовательностей: а) со встроенными сумматорами по модулю 2: б) с вынесенными сумматорами по модулю 2.

Более общий случай построения генераторов М-последовательностей представим на рисунке 2, где используются встроенные и вынесенные сумматоры по модулю 2. В этом случае характеристический многочлен можно представить как

$$g(x) = 1 + a(x) \cdot x^d \cdot b(x), \qquad (3)$$

где $a(x)$ и $b(x)$ - некоторые многочлены соответствующих степеней, моделирующих участок схемы, состоящий из встроенных и вынесенных сдвиговых регистров, соответственно; d - некоторое положительное целое число, соответствующее числу последовательно соединенных регистров не охваченных обратной связью.

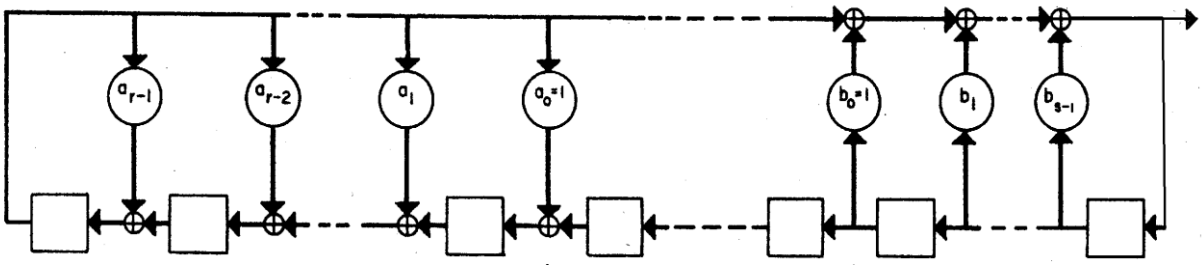


Рис. 2. Схема сдвигового регистра, соответствующая характеристическому многочлену $g(x) = 1 + a(x) \cdot x^d \cdot b(x)$.

Рассмотрим схему, соответствующую рисунку 2. Если состояние регистров в момент времени i представляется вектором $v(i)$ размера k, то состояние регистров в момент времени $i+1$ по отношению к моменту времени i определяется как $v(i+1) = Av(i)$, где A - матрица соединений порядка k.

Матрица соединений A представляет собой диагональную матрицу, диагональ которой состоит из блоков квадратных матриц 3 типов, на которые указывают многочлены $a(x)$, $b(x)$ и x^d в соответствии с рисунком 2.

Матрицы первого и второго типов выглядят следующим образом:

$$\begin{bmatrix} a_{r-1} & 1 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ a_{r-2} & 0 & 1 & \dots & 0 & 0 \\ \cdot & \cdot & \cdot & \dots & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \dots & \cdot & \cdot \\ a_1 & 0 & 0 & \dots & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \dots & 0 & 0 \\ \cdot & \cdot & \cdot & \dots & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \dots & \cdot & \cdot \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & 1 \\ 1 & b_1 & b_2 & \dots & b_{s-2} & b_{s-1} \end{bmatrix}.$$

Матрица третьего типа выглядит следующим образом:

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \dots & 0 & 0 \\ \cdot & \cdot & \cdot & \dots & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \dots & \cdot & \cdot \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

Это следует из элементарных свойств матриц [1], так как детерминант $A - xI$ (I - единичная матрица порядка k) представляет собой искомый характеристический многочлен матрицы A, который обозначен $g(x)$. Следовательно, схема рисунка 2, соответствующая выражению (1), производит ту же выходную последовательность, как и схема рисунка 1. Матрица соединений рисунка1 является дополнительной матрицей для $g(x)$.

Обратным многочленом для $g(x)$ будет $g^*(x) = x^k g(1/x)$. Его удобно представлять многочленом задержки.

$$g^*(x) = f(D) = 1 + c(D)D^m e(D), \tag{4}$$

где D представляет задержку одного каскада сдвигового регистра

В таком виде каждый каскад сдвигового регистра схемы может прямо соответствовать одному члену $f(D)$. Процедура нахождения соответствующей схемы, таким образом, состоит из преобразования $g(x)$ в $f(D)$. Далее производится разложение $f(D) - 1$ на члены $c(D)$, D^m и $e(D)$. Типовые структуры схемы приведены на рисунке 3, которые следует определить. Любые $c(D)$ и $e(D)$ можно свести к этим схемным конфигурациям, разлагая $c(D) - 1$ и $e(D) - 1$ на члены D^S и $D^t + 1$, где s и t - положительные целые числа.

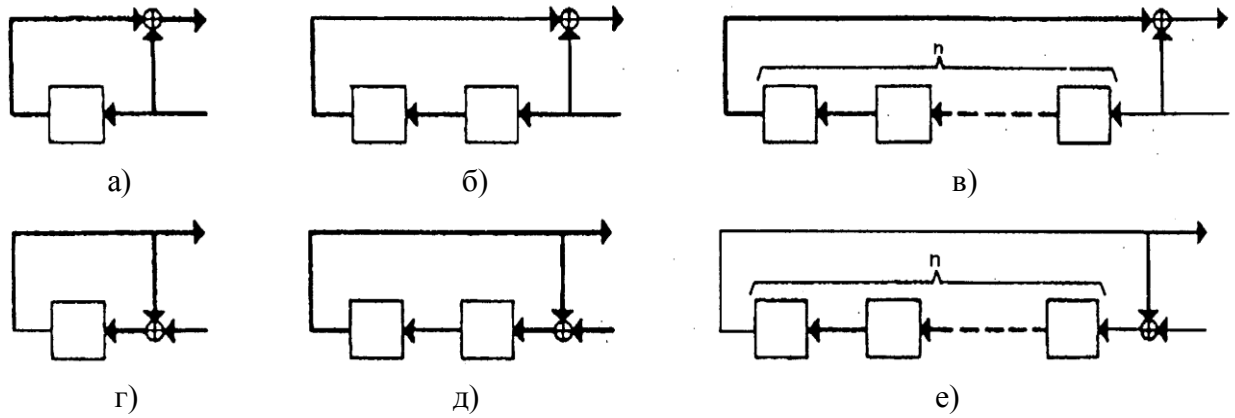


Рис. 3. Типовые конфигурации частей схемы. а) D+1; б) D^2+1; в) D^n+1; г) x+1; д) x^2+1 е) x^n+1.

Когда произведение $c(D)e(D)$ содержит более двух неприводимых сомножителей над полем из двух целых чисел, то каждое возможное группирование сомножителей $c(D)$ и $e(D)$ приводит к появлению различных схем. Может быть получено новое множество многочленов $c_i(D)$ и $e_i(D)$, а некоторые из полученных схем удовлетворят заданным требованиям по экономичности построения.

Рассмотрим следующий пример. Пусть задан многочлен следующего вида:

$$g(x) = x^9 + x^8 + x^7 + x^3 + x^2 + x + 1.$$

Обратным многочленом будет $f(D) = D^9 + D^8 + D^7 + D^6 + D^2 + D + 1$, который можно представить как $f(D) = D(1+D)(1+D^5+D^7)+1$. Функция $c(D)e(D)$ выбирается и далее представляется как

$$c(D)e(D) = (1+D)(1+D^5+D^7) = (1+D)(1+D+D^2)(1+D+D^3+D^4+D^5).$$

Существует шесть путей формирования $c(D)e(D)$:

1) $c_1(D) = (1+D)(D^2+D+1) = 1+D^3$

$e_1(D) = 1+D+D^3+D^4+D^5$;

2) $c_2(D) = (1+D)(1+D+D^3+D^4+D^5) = 1+D^2+D^3+D^6$

$e_2(D) = 1+D+D^2$;

3) $c_3(D) = (1+D+D^2)(1+D+D^3+D^4+D^5) = 1+D^5+D^7$

$e_3(D) = 1+D$;

4) $c_4(D) = e_1(D)$

$e_4(D) = c_1(D)$;

5) $c_5(D) = e_2(D)$

$e_5(D) = c_2(D)$;

6) $c_6(D) = e_3(D)$

$e_6(D) = c_3(D)$.

Сопровождающая матрица схемы предполагает пять сумматоров по модулю 2 и выбор производить из путей 1), 2), 4) и 5). Но пути 3) и 6) предполагают только три сумматора по модулю 2.

Далее рассмотрим части схемы, соответствующие путям 3) и 6). Перегруппируем выражение $1+D^5+D^7$. В результате получим

$f_3(D) = 1+D(1+D)(1+D^5+D^7) = 1+D(1+D)[1+D^5(D^2+1)]$.

На основе последнего выражения получим полные схемы, приведенные на рисунке 4, а-г. Они состоят из части схемы рисунка 3,б и пяти последовательных каскадов схемы задержки, за которыми следует линия, обеспечивающая значение 1 в последней формуле. На другом конце кусок схемы $1+D$, представлен $e_3(D)$, а оба конца схемы разделены одним каскадом схемы задержки.

Когда направление цепи обратной связи взаимно изменяется, то получается конфигурация, представимая обратным многочленом. Это позволяет расширить поиск более простых матриц соединений по сравнению с уже найденными. Это означает, что разложению на множители подвергается не только $f(D)$ согласно формуле(2), но также и $g(x) = f^*(D)$ согласно формуле (1). Это часто позволяет получать более экономичные схемы.

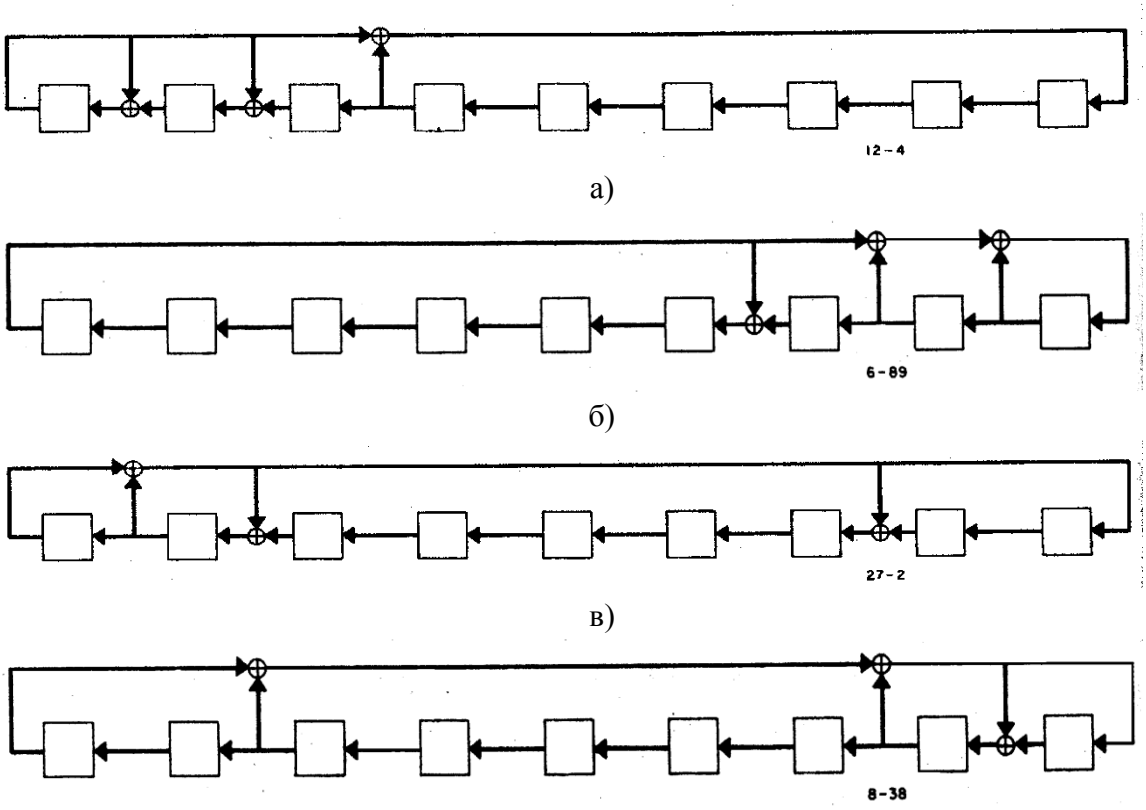


Рис. 4. Построение генераторов псевдослучайных последовательностей, описываемых многочленом $g(x) = 1 + x + x^2 + x^3 + x^7 + x^8 + x^9$.

Только что описанный метод можно использовать для создания генераторов псевдослучайных последовательностей, используя минимальное число сумматоров по модулю 2. Многочлены, получаемые в этом случае, примитивные и неприводимые.

Как следует из изложенного, значительная экономия аппаратных средств, для построения генератора псевдослучайных последовательностей, может быть достигнута при использовании предложенного метода по сравнению с методами, основанными на использовании сопровождающей матрицы. Результаты, продолжающегося исследования, показывают возможность существенного упрощения генераторов псевдослучайных последовательностей, описываемых примитивными многочленами, степень которых выше пяти, а также и для непримитивных многочленов тех же степеней

Показана возможность уменьшения количества сумматоров по модулю 2 генераторов псевдослучайных последовательностей вплоть до трех. Выигрыш при использовании указанного метода возрастает, когда количество ненулевых членов примитивного многочлена становится больше.

Литература

1. Бессарабова А.А. М-последовательности. Воронеж, ОАО «Концерн «Созвездие», 2010. 223 с.
2. Питерсон У., Уэлдон Э. Коды, исправляющие ошибки:Пер. с англ./Под ред. Р.Л.Добрушина, С.И.Самойленко. М.: Мир, 1976. 594 с.
3. Варакин Л.Е. Системы связи с шумоподобными сигналами. М.: Радио и связь, 1985. 384 с.

REFERENCES

1. BessarabovaA.A. МБессарабоваA.A.Maximumlengthsequence. Voronezh, JSC "Concern "Sozvezdie, 2010. 223 p.
2. Peterson W. W. Weldon E. J. Error correcting codes. 1976. 594 p.
3. VarakinL. E.Communication system with noise signals. M.: Radio and Communications, 1985. 384 p.

ЗАВИСИМОСТЬ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СКРЫТНОСТИ НИЗКОЧАСТОТНОЙ СИСТЕМЫ СПУТНИКОВОЙ СВЯЗИ ПРИ ПРОИЗВОЛЬНОМ РАЗМЕЩЕНИИ ПРИЕМНИКА СПУТНИКОВОЙ СВЯЗИ

А.Ф. Чипига[1], В. П. Пашинцев[1], В.А. Цимбал[2], И.В. Анзин[1]

[1]ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет», Ставрополь, Россия
[2]Филиал Военной академии РВСН имени Петра Великого (г. Серпухов), Серпухов, Россия

Аннотация. Разработана методика оценки энергетической скрытности системы спутниковой связи, использующей пониженную до 30…100 МГц несущую частоту, передающую антенну ИСЗ с шириной диаграммы направленности по уровню нулевого излучения в пределах границы России и разнесенный прием сигналов на две антенны, в зависимости от взаимного расположения приемника радиоперехвата и приемника системы спутниковой связи при различном удалении от максимума диаграммы направленности передающий антенны ИСЗ приемника радиоперехвата и приемника системы спутниковой связи.

Ключевые слова: энергетическая скрытность, спутниковая связь, диаграмма направленности.

EVALUATION OF THE ENERGY STEALTH LOW-FREQUENCY SATELLITE COMMUNICATION SYSTEMS WITH ARBITRARY PLACEMENT OF THE SATELLITE RECEIVER

V. P. Pashintsev[1], A.F. Chipiga[1], V. A. Tsymbal[2], I.V. Anzin[1]

[1]North-Caucasus Federal University, Stavropol, Russian Federation
[2]Military Academy of Strategic Missile Forces of Peter the Great, Serpukhov, Russian Federation

Abstract. The methodology of evaluating the energy stealth satellite communication systems that use reduced up to 30...100 MHz carrier frequency, transmitting antenna of the satellite with a beam width in the plane of zero radiation within the borders of Russia, and diversity reception of signals at two antennas, depending on the relative position of the receiver intercept receiver satellite communication system at various distances from the maximum of the directivity pattern of the transmitting antenna of the satellite receiver radio receiver satellite communication system.

Keywords: energy concealment, satellite communication, beam pattern.

Известна методика оценки энергетической скрытности, скрытности системы спутниковой связи (ССС), использующей пониженную до 30…100 МГц несущую частоту [1], при размещении приемника ССС в максимуме диаграммы направленности (ДН) бортового передатчика низкочастотной ССС, совпадающей с подспутниковой точкой, при выборе параметров передающей антенны ИСЗ так, чтобы ее ширина ДН по уровню нулевого излучения не выходила за пределы государственной границы РФ.

Однако в диапазоне несущих частот f_0=30…100 МГц сложно реализовать узкую ДН предающей антенны ИСЗ (например, спиральной). Поэтому при широкой ДН бортового передатчика низкочастотной ССС зона обслуживания может быть настолько обширной, что приемник ССС может располагаться не только в подспутниковой точке, но и на некотором удалении от нее (Рисунок 1). При этом приемник ССС и приемник РПХ могут располагаться по разные стороны от подспутниковой точки.

Целью статьи является разработка методики оценки энергетической скрытности низкочастотной системы спутниковой связи, использующей передающую антенну ИСЗ с шириной диаграммы направленности по уровню нулевого излучения в пределах границ России, в зависимости от удаления приемника ССС.

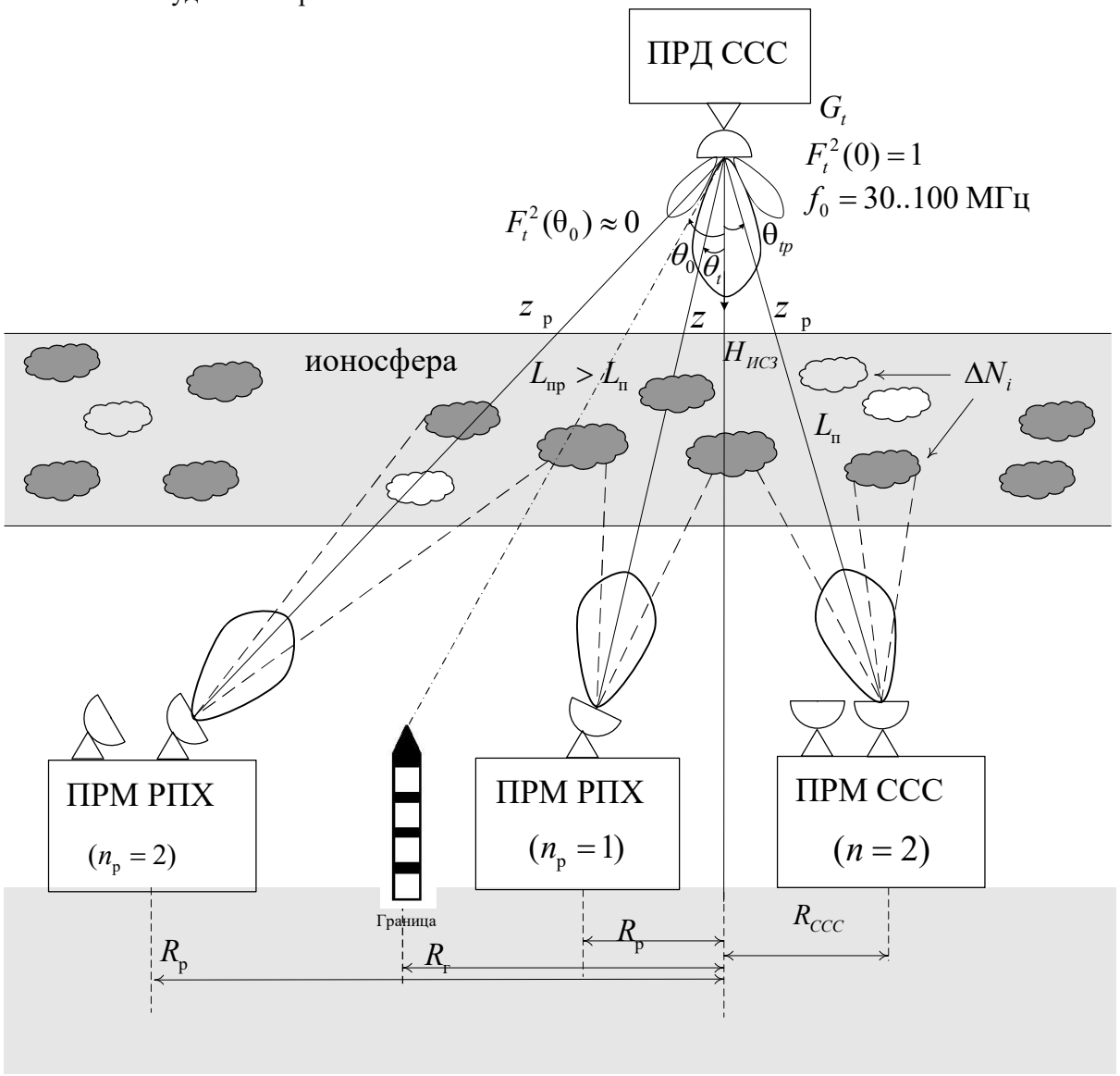


Рисунок 1. Способ обеспечения энергетической скрытности низкочастотной ССС при размещении приемника радиоперехвата в пределах границы $\left(R_р \le R_г\right)$ и за ней $\left(R_р > R_г\right)$

Напомним [2-6], что помехоустойчивость ССС обеспечивается при условии $h^2 \ge h^2_{доп}$ равенства или превышения фактического отношения сигнал/шум h^2 над допустимым значением $h^2_{доп}$ (при котором обеспечивается вероятность ошибки, равная допустимому в ССС значению $P_{ош} = P_{ош\,доп} = 10^{-5}$). Условием обеспечения энергетической скрытности ССС является не превышение фактического отношения сигнал/шум на входе приемника РПХ $h^2_р$ над допустимым значением $h^2_{доп\ р}$, необходимым для достижения допустимой вероятности ошибки при ведении радиоперехвата $h^2_{доп\,р} = \psi^{-1}(P_{ош\,доп\,р})$. Это условие ($h^2_р < h^2_{доп\,р}$) можно записать в виде превышения коэффициента энергетической скрытности над единицей: $\gamma_{эс} = h^2_{доп\,р} / h^2_р > 1$.

Условие обеспечения энергетической скрытности ССС можно записать как [3, 4]

$$\gamma_{\text{эс}} = \frac{h^2_{\text{доп р}}}{h^2_{\text{р}}} \approx \frac{F_t^2(\theta_t)}{F_t^2(\theta_{t\,\text{р}})} \frac{z^2_{\text{р}}}{z^2} \frac{L_{\text{пр}}}{L_{\text{п}}} \frac{h^2_{\text{доп р}}}{h^2_{\text{доп}}} > 1, \qquad (1)$$

где $F_t^2(\theta_t) = G(\theta_t)/G_t \le 1$ - нормированная ДН передающей антенны ИСЗ по мощности в направлении θ_t на приемник ССС; $F_t^2(\theta_{t\text{р}}) = G_t(\theta_{t\text{р}})/G_t \le 1$ – нормированная ДН передающей антенны ИСЗ по мощности в направлении $\theta_{t\text{р}}$ на приемник разведки (РПХ); $z_{\text{р}}$ и z - дальности радиолиний от ИСЗ до приемников ПРХ и ССС; $L_{\text{пр}}$ и $L_{\text{п}}$ - потери передачи из-за поглощения волны в среде радиолиний разведки (радиоперехвата) и связи.

Анализ рисунка 1 показывает, что по мере увеличения расстояния $\left(R_{\text{р}}, R_{CCC}\right)$ между приемником РПХ , приемником ССС и подспутниковой точкой соответственно увеличивается угол $\left(\theta_{t\text{р}} \sim R_{\text{р}}, \theta_t \sim R_{CCC}\right)$ между направлениями видимости с ИСЗ приемников разведки и ССС.

Это, в свою очередь, приводит к уменьшению нормированной ДН передающей антенны ССС в направлении на приемники, увеличению дальности разведки и поглощения в ионосфере.

Поэтому коэффициент энергетической скрытности ССС (1) можно записать в виде функции от $R_{\text{р}}, R_{CCC}$ как

$$\gamma_{\text{эс}}(R_{\text{р}}, R_{CCC}) \approx \frac{F_t^2(R_{CCC})}{F_t^2(R_{\text{р}})} \frac{z^2_{\text{р}}(R_{\text{р}})}{z^2(R_{\text{ССС}})} \frac{L_{\text{пр}}(R_{\text{р}})}{L_{\text{п}}(R_{\text{ССС}})} \frac{h^2_{\text{доп р}n}(R_{\text{р}})}{h^2_{\text{доп 2}}} = \Pi(R_{\text{р}}, R_{\text{ССС}}) \Delta h^2_{\text{доп }n}(R_{\text{р}}). \qquad (2)$$

Здесь

$$\Pi(R_{\text{р}}, R_{\text{ССС}}) = \frac{F_t^2(R_{CCC})}{F_t^2(R_{\text{р}})} \frac{z^2_{\text{р}}(R_{\text{р}})}{z^2(R_{\text{ССС}})} \frac{L_{\text{пр}}(R_{\text{р}})}{L_{\text{п}}(R_{\text{ССС}})} \qquad (3)$$

- коэффициент пространственной скрытности ССС;

$$\Delta h^2_{\text{доп }n}(R_{\text{р}}) = h^2_{\text{доп р}n}(R_{\text{р}}) / h^2_{\text{доп 2}} = \begin{cases} 22\partial Б, \text{ если } n_{\text{р}} = 1 \text{ при } R_{\text{р}} \le R_{\text{г}}; \\ 0\partial Б, \text{ если } n_{\text{р}} = 2 \text{ при } R_{\text{р}} > R_{\text{г}}. \end{cases} \qquad (4)$$

- выигрыш в энергетической скрытности от применения пространственно – разнесенного приема замирающих сигналов в низкочастотной ССС, т.е. составляющая коэффициента энергетической скрытности ССС, обусловленная понижением частоты и применением разнесенного приема на 2 антенны.

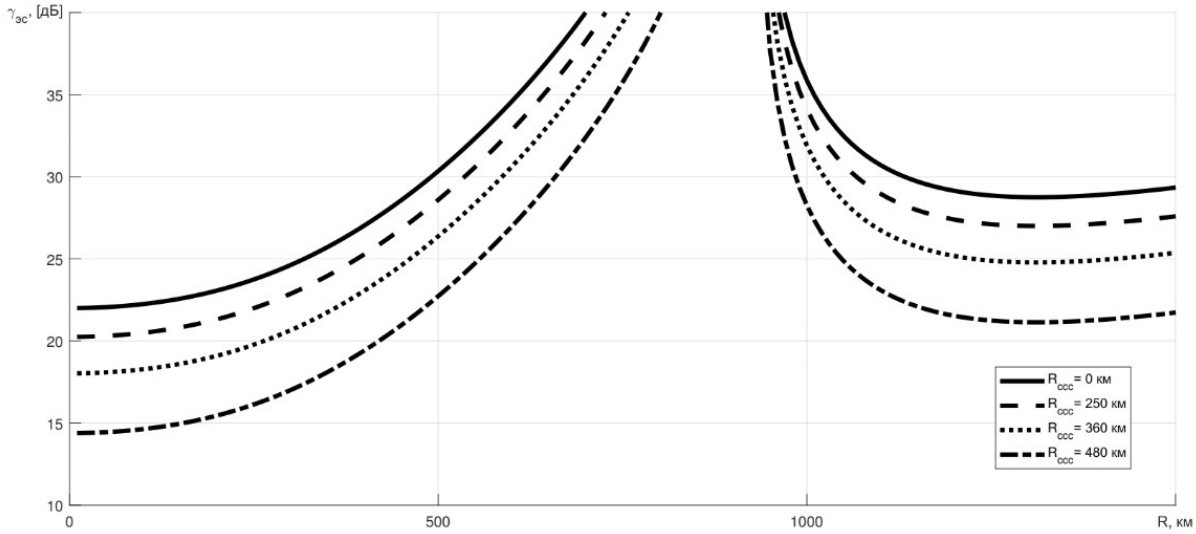


Рисунок 2. - Зависимость коэффициента энергетической скрытности ССС от взаимного расположения приемников.

На рисунке 2 приведена зависимость коэффициента энергетической скрытности ССС (2) от взаимного расположения приемника ССС и приемника РПХ при низкой высоте орбиты ИСЗ $H_{ИСЗ}$=700 км, количестве витков антенны передатчика n_c=13, длинны волны λ_0=5 м и несущей частоте сигнала f_0=60 МГц. По оси х отражено расстояние $R = R_P$ равное удалению от подспутниковой точки приемника РПХ при фиксированном удалении приемника ССС R_{CCC}.

Анализ рисунка 2 показывает, что коэффициент энергетической скрытности ССС принимает максимальное значение ($\gamma_{эс}(R_р, R_{CCC}) \to \infty$), когда угол ($\theta_{tр} \sim R_р$) между направлением на приемник разведки и подспутниковой точкой будет равен половине ширины ДН по уровню нулевого излучения передающей антенны ИСЗ ($\theta_{tр} = \theta_0 \approx 49°$) и $F_t^2(\theta_{tр} = \theta_0) = 0$. Этому углу нулевого излучения соответствует расстояние разведки, равное расстоянию до границы $\left(\theta_0 \sim R_р = R_г\right)$, которое при высоте ИСЗ $H_{ИСЗ}$=700 км составляет $R_г$=894 км.

При расположении приемника ССС в подспутниковой точке $R_{CCC} = 0$ (сплошная линия) обеспечивается энергетическая скрытность $\gamma_{эс} \geq 22$ дБ вне зависимости от расстояния до приемника РПХ.

При расположении приемника ССС на удалении в 250 км от подспутниковой точки $R_{CCC} = 250$ км (штриховая линия), что соответствует значению 0,75 от максимума диаграммы направленности, обеспечивается энергетическая скрытность $\gamma_{эс} > 20$ дБ.

При расположении приемника ССС на удалении в 360 км от подспутниковой точки $R_{CCC} = 360$ км (пунктирная линия), что соответствует значению 0,5 от максимума диаграммы направленности, обеспечивается энергетическая скрытность $\gamma_{эс} > 18$ дБ.

При расположении приемника ССС на удалении в 480 км от подспутниковой точки $R_{CCC} = 480$ км (штрих-пунктирная линия), что соответствует значению 0,25 от максимума диаграммы направленности, обеспечивается энергетическая скрытность $\gamma_{эс} > 14$.

Таким образом, в случае, если приемник ССС располагается в пределах 50% ширины диаграммы направленности передающий антенны по мощности, то достигается высокий коэффициент энергетической скрытности $\gamma_{эс} \geq 18$ дБ.

Литература

1. Чипига А.Ф., Пашинцев В.П., Ляхов А.В., Анзин И.В. Энергетическая скрытность низкочастотных систем спутниковой связи от обнаружения сигналов //Специальная техника. 2017. № 3. С. 10-18.
2. Тузов Г.И. Помехозащищенность систем со сложными сигналами -. М.: Сов. радио, 1985. - 264 с.
3. Чипига, А. Ф., Сенокосова А.В. Защита информации в системах космической связи за счет изменения условий распространения радиоволн // Космические исследования. – 2007. – Т. 45, № 1. – С. 59-66.
4. Чипига, А. Ф., Сенокосова А.В. Способ обеспечения энергетической скрытности систем спутниковой связи // Космические исследования. – 2009. – Т. 47, № 5. – С. 428-433.
5. Пашинцев, В.П., Цимбал В.А., Чипига А.Ф. Аналитическая зависимость энергетической скрытности спутниковой связи от выбора несущей частоты радиоволн // Труды 18 Международной научно-технической конференции «Радиолокация, навигация, связь», г. Воронеж 17-19 апреля 2012 г. – с. 2113-2120.
6. Каменев, В.Е., Черкасов В.В., Чечин Г.В. Спутниковые сети связи радиоволн - М.: “Альпина Паблишер”, 2004. – 256 с.

References

1. Chipiga A.F., Pashintsev V.P., Lyakhov A.V., Anzin I.V. *Energy secretiveness of low-frequency satellite communication systems from signal detection //* Special technique. 2017. № 3. pp. 10-18.
2. Tuzov G. I., Sivov V.A., Prytkov V.I. et al. *Pomekhozashchishchennost' sistem so slozhnymi signalami* (The immunity of systems with complex signals), Moskow: Sov. radio, 1985, 264 .
3. Chipiga A.F., Senokosova A.V. Zashchita informatsii v sistemakh kosmicheskoi svyazi za schet izmeneniya uslovii rasprostraneniya radiovoln (Protection of information in space communication systems due to the change of propagation conditions), *Kosmicheskie issledovaniya*, 2007, Vol. 45, No. 1, pp. 59-66.
4. Chipiga A.F., Senokosova A.V. Sposob obespecheniya energeticheskoi skrytnosti sputnikovoi svyazi (Method of providing energy stealth satellite communications), *Kosmicheskie issledovaniya*, 2009, Vol. 47, No. 5, pp. 428-433.
5. Pashintsev V.P., Tsimbal V.A., Chipiga A.F. Analiticheskaya zavisimost' energeticheskoi skrytnosti sputnikovoi svyazi ot vybora nesushchei chastoty (Analytical dependence of the energy stealth satellite communications from the choice of the carrier frequency), *Trudy 18 Mezhdunarodnoi nauchno-tekhnicheskoi konferentsii* “*Radiolokatsiya, navigatsiya, svyaz'* ”, , Voronezh 17-19 April 2012, pp. 2113-2120.
6. Kamenev V.E., Cherkasov V.V., Chechin G.V. *Sputnikovye seti svyazi* (Satellite communications network). Moskow: “Al'pina Pablisher”, 2004, 256 p.

ИССЛЕДОВАНИЕ ЛИНЕЙНЫХ ЧАСТОТНЫХ ИСКАЖЕНИЙ ПРИ НИЗКОЧАСТОТНОЙ ФИЛЬТРАЦИИ СИГНАЛОВ

Т.М. Печень, Е.В. Глушкевич, М.С. Горобец, А.А. Брушков

БГУИР, г. Минск, Республика Беларусь

Аннотация. В работе проводится сравнение методов «быстрой» свертки и КИХ-фильтрации, исходя из принципа минимальных линейных амплитудно-частотных искажений.

Ключевые слова: фильтрация; линейные искажения; импульсная характеристика; амплитудно-частотная характеристика; быстрое преобразование Фурье.

RESEARCH OF LINEAR FREQUENCY DISTORTIONS AT LOW-FREQUENCY FILTRATION OF SIGNALS

T.M. Pechen, E.V. Glushkevich, M.S. Gorobets, A.A. Brushkov

BSUIR, Minsk, Republic of Belarus

Abstract. In the article compared the method of «fast» convolution with the FIR filtering method based on the principle of minimal linear amplitude-frequency distortions.

Keywords: filtering; linear distortion; impulse response; amplitude-frequency response; fast Fourier transform.

Введение

Настоящее исследование выполнено с целью сравнения функционального преобразования сигналов с устройств на основе КИХ-структур с преобразованиями сигналов с использованием метода «быстрой» свертки [1]. Для сравнения преобразований сигналов необходимо исследовать прохождение дискретного сигнала через дискретный КИХ-фильтр нижних частот и сигнал, полученный с выхода устройства, которое использует метод «быстрой» свертки. Сравнение заключается в оценке искажений сигналов с выходов данных устройств [2].

Исследование преобразования сигнала с выхода устройства на основе КИХ-структур осуществляется в среде Matlab, которая позволяет создать как саму схему преобразования, так и вспомогательную «измерительную» часть для оценки искажений сигнала. В специализированной учебной компьютерной программе ФАиС (Фурье анализ и синтез) происходит исследования сигнала с выхода устройства, которое использует метод «быстрой» свертки. Базой для данной программы являются алгоритмы быстрого преобразования Фурье. В отличие от Matlab данная программа имеет предельно короткие сценарии, настройки и спецификации. Все процедуры выполняются с единой частотой дискретизации.

Схема эксперимента

а. На первом этапе исследование будем производить в среде Matlab.

Формирование исходного дискретного сигнала, у которого отчеты с номерами n = 0 (1) 20 имеют амплитуду 0.5, а отсчеты с номерами n = 1…19 имеют амплитуду, равную 1, происходит на основе рекурсивной схемы формирования дискретного сигнала, у которого отсчеты с номерами n = 0…20 имеют амплитуду 1. Видоизменение данной схемы путем добавления элемента задержки, усилителя и двух сумматоров позволяют получить схему, которая формирует исходный сигнал с необходимыми параметрами. Такая схема изображена на рисунке 1. Сигнал на выходе схемы показан на рисунке 2.

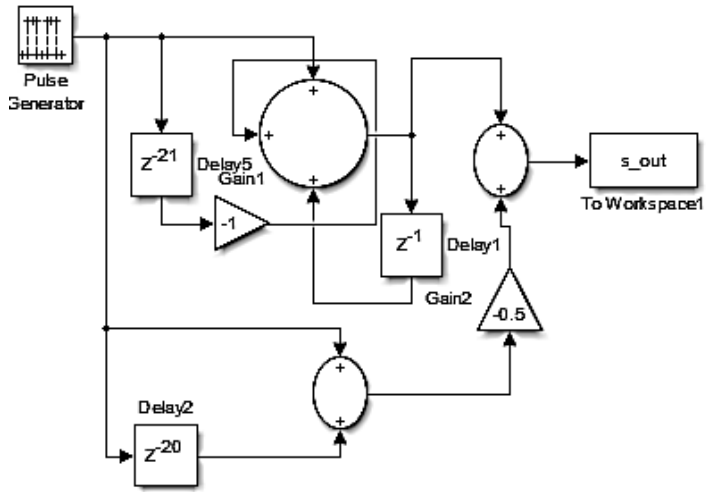


Рис. 1. Схема формирования сигнала

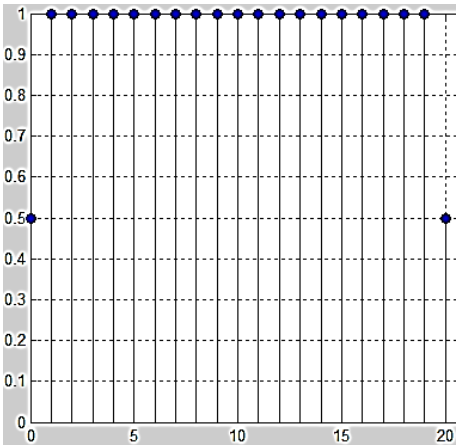


Рис. 2. Исходный сигнал

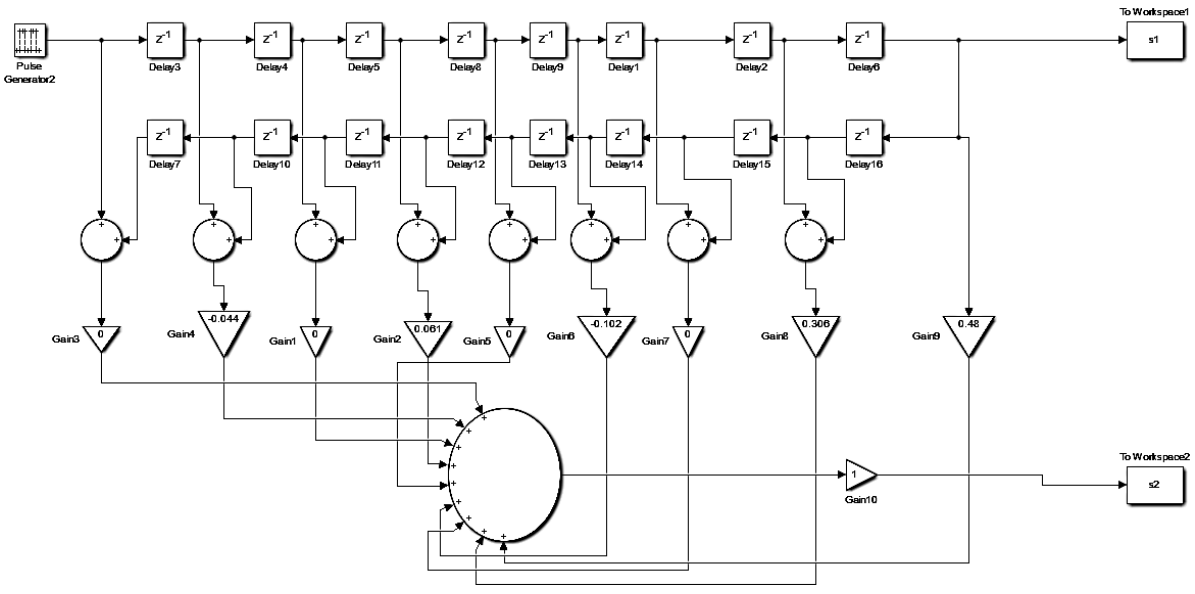


Рис. 3. Нерекурсивная схема КИХ-фильтра

Для преобразования исходного сигнала необходимо его пропустить через КИХ-фильтр (фильтр с конечной импульсной характеристикой) [3], изображенный на рисунке 3. Импульсная характеристика данного фильтра показана на рисунке 4.

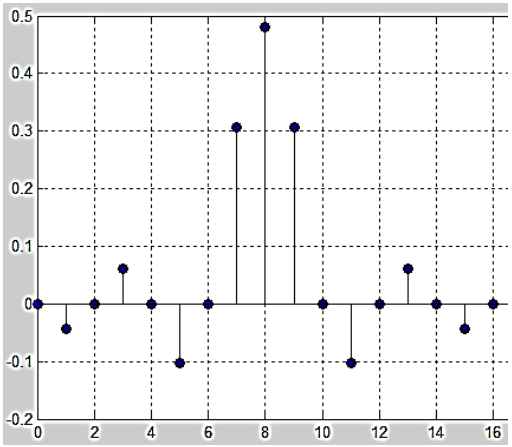


Рис. 4. Импульсная характеристика

Для исследования искажений сигнала необходимо соединить схему формирования исходного сигнала со схемой КИХ-фильтра и преобразовать их в вид, изображенный на рисунке 5.

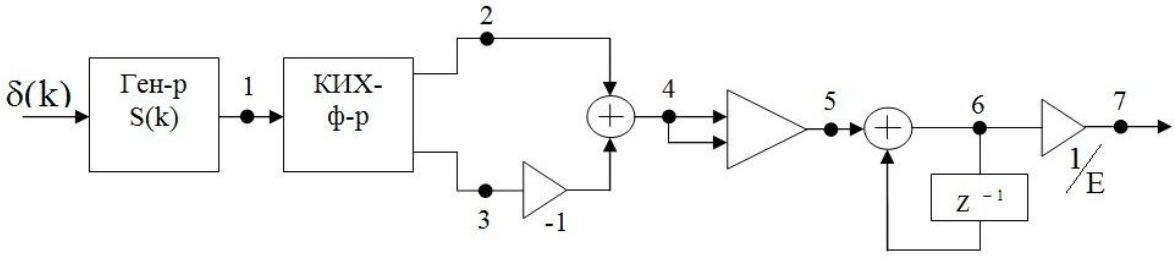


Рис. 5. Структурная схема проведения математических экспериментальных исследований в среде Matlab

Реальные телекоммуникационные сигналы не являются финитными по частоте. Данное обстоятельство приводит к искажению при прохождении сигнала через фильтр. Некоторая часть спектральных компонент на частотах выше граничной частоты АЧХ фильтра теряется безвозвратно. Также для реальных ФНЧ наряду с отсечкой части спектра сигнала имеет значение и неравномерность АЧХ фильтра. В результате это приводит к линейным частотным искажениям сигнала, количественно оценить можно с помощью так называемого параметра – относительная погрешность [4]:

$$\varepsilon^2 = \frac{1}{\|S(t)\|^2}\|S(t-t_0) - S_{вых}(t)\|^2 \qquad (1)$$

Как видно из математического выражения, она определяется как квадрат нормы разности входного и выходного сигналов, отнесенная к квадрату нормы входного сигнала. Запись $S(t - t_0)$ вместо $S(t)$ позволяет исключить влияние параметра сдвига t_0 ИХ на погрешность. График для оценки искажений показан на рисунке 6.

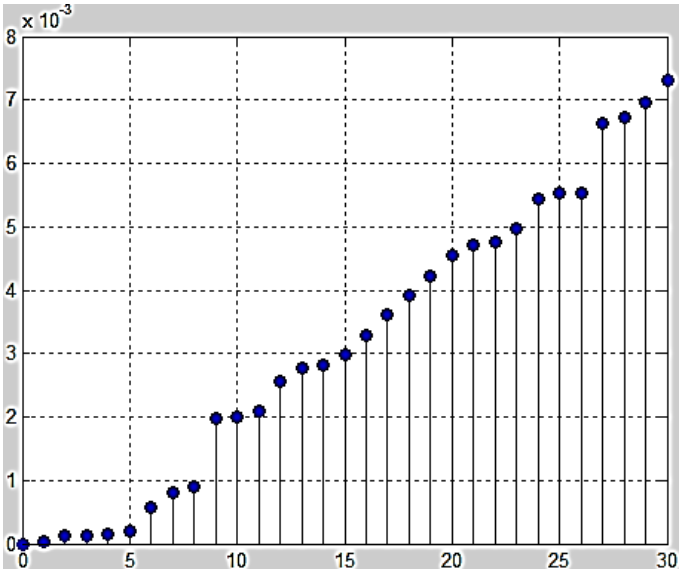


Рис. 6. График нарастающей погрешности

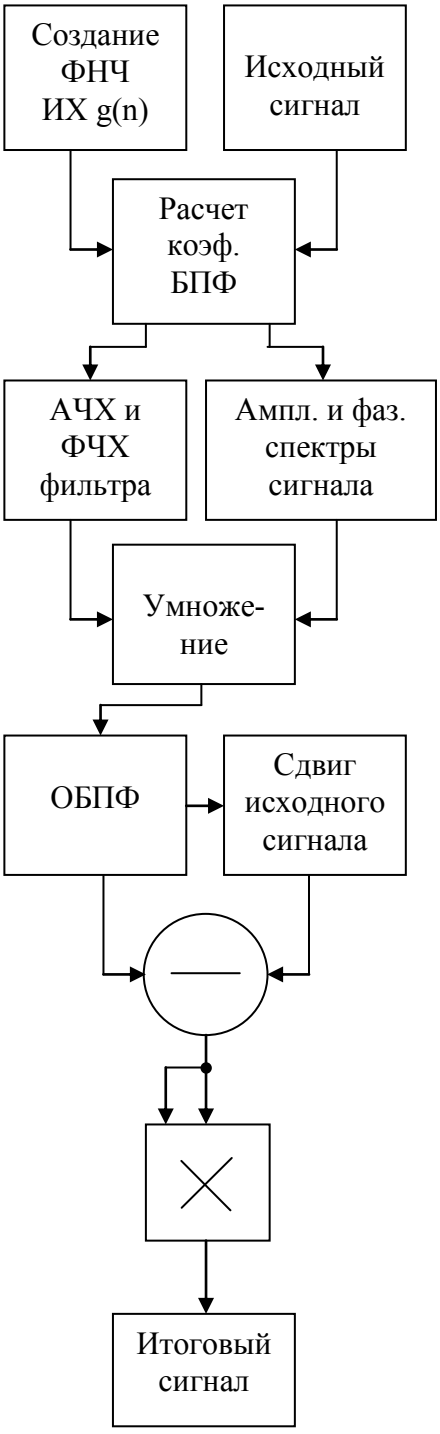


Рис. 7. Блок-схема

б. На втором этапе исследование будем производить в специализированной учебной компьютерной программе ФАиС.

Блок-схема работы программы представлена на рисунке 7.

На первом этапе происходит создание фильтра нижних частот (ФНЧ) с установленной частотой среза.

После этого применяем быстрое преобразование Фурье (БПФ). Имеем АЧХ с амплитудой $k = 2$. Для того, чтобы получить АЧХ с $k = 1$, необходимо дополнительно создать прямоугольный импульс максимальной длительности с амплитудой 0,5 и умножить его с получившимся сигналом.

Далее формируем исходный дискретный сигнал из 21 отчета, у которого отчеты с номерами $n = 0(1)20$ имеют амплитуду 0.5, а остальные отсчеты имеют амплитуду, равную 1 (рис. 8).

Следующим шагом будем искать БПФ полученного сигнала (рис. 9). После этого находим результат фильтрации перемножением БПФ и исследуемого сигнала с БПФ фильтра [5].

Для того, чтобы увидеть сигнал после прохождения через фильтр, необходимо произвести обратное быстрое преобразование Фурье (ОБПФ).

На следующем этапе сдвигаем исследуемый сигнал на 8 отсчетов исходя из формулы (1):

$$\alpha = \frac{N_{\Phi} - 1}{2} \qquad (2)$$

После этого вычтем из сдвинутого сигнала сигнал, который получили после ОБПФ. Повторим это еще раз.

Далее умножим два полученных одинаковых сигнала.

В результате мы можем исследовать погрешность (рис. 10).

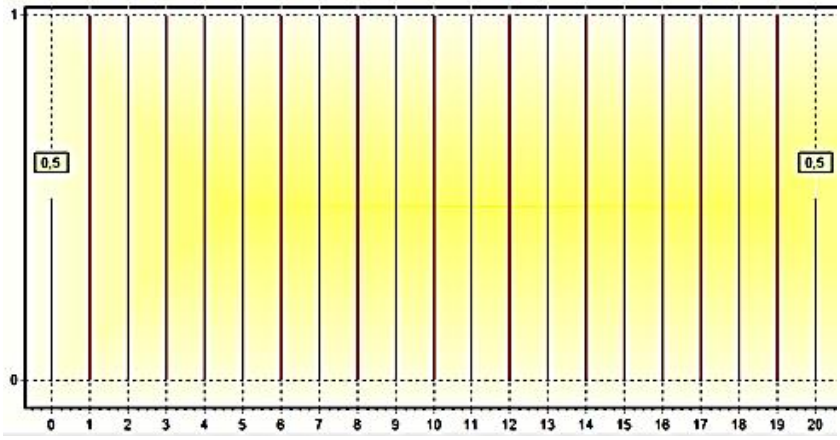


Рис. 8. Исходный сигнал

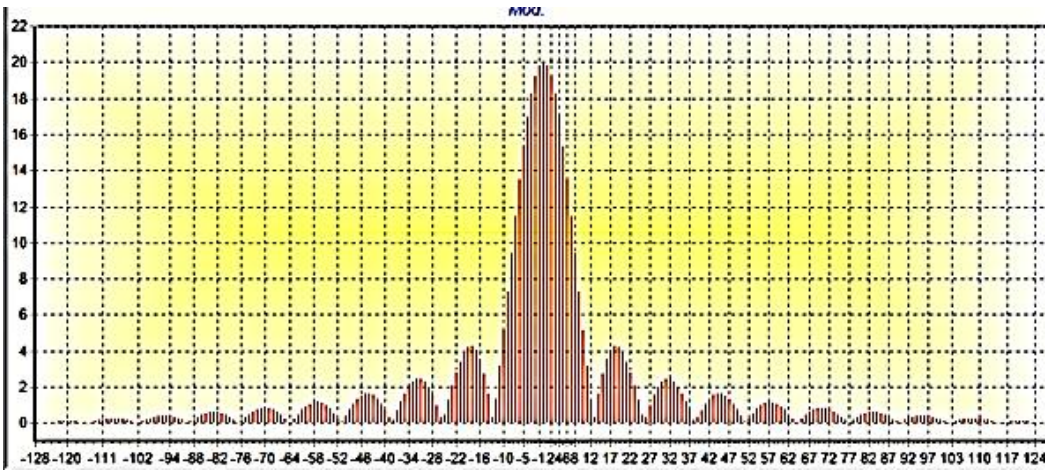


Рис. 9. АЧХ исходного сигнала

В частотной области относительная погрешность рассчитывается по формуле, полученной на основе равенство Парсеваля [6]:

$$\varepsilon^2 = \frac{1}{\left\|\dot{U}(f)\right\|^2}\left\|\dot{U}(f) - \dot{U}_{вых}(f)\right\|^2 = \frac{1}{E}\left\|\dot{U}(f)\left[1 - \dot{K}(f)\right]\right\|^2, \quad (3)$$

где $E = \|S(t)\|^2 = \|\dot{U}(f)\|^2$ – энергия входного сигнала, $\dot{K}(f)$ – КП фильтра.

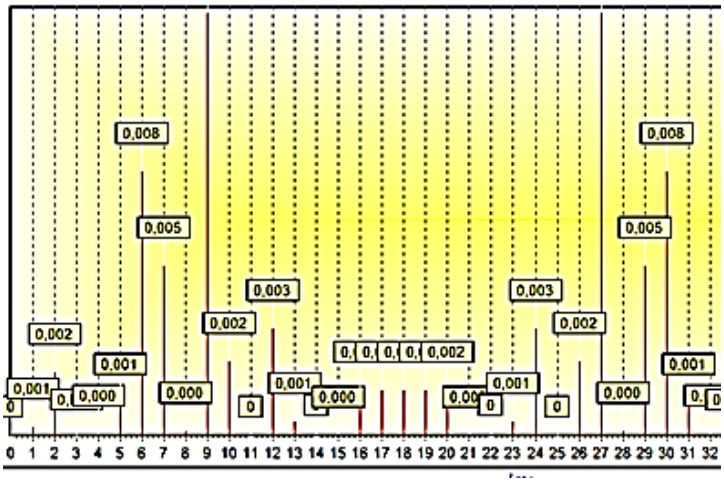


Рис. 10. Погрешность после фильтрации

Экспериментальные результаты

Сравнивая два метода преобразования сигнала, результирующим и решающим фактором является значение погрешности после фильтрации. Для того, чтобы оценить погрешность, необходимо сравнить графики в точке 7 рисунка 5 с рисунком 10. Значение погрешности находится на 30 и 29 отсчетах соответственно.

Таким образом, можно заметить, что погрешность для метода «быстрой» свертки составляет 0.005, а для метода КИХ-фильтрации – 0.008. Можно сделать вывод, что метод «быстрой» свертки является более эффективным, т.к. имеет меньшую погрешность. Обработка сигналов в частотной области на основе алгоритмов БПФ-ОБПФ является предпочтительней с точки зрения эффективности и минимизации линейных амплитудно-частотных искажений.

Заключение

Таким образом, в данной работе было проведено исследование, которое заключается в сравнении метода «быстрой» свертки и метода КИХ-фильтрации. Результаты исследования показали, что наиболее эффективным методом преобразования сигнала является метод «быстрой» свертки.

Литература

1. Баскаков С. И. Радиотехнические цепи и сигналы: Учеб. для вузов по спец. "Радиотехника". – М.: Высш. шк., 2000.
2. Прокис Дж. Цифровая связь. Пер. с англ. / Под ред. Д. Д. Кловского. – М.: Радио и связь, 2000.
3. Скляр Б. Цифровая связь. Теоретические основы и практическое применение: Пер. с англ. – М.: Издательский дом "Вильямс", 2003. - 1104 с.
4. Рудаков П.И, Сафонов В.И. Обработка сигналов и изображений Matlab 5.x. Диалог-МИФИ. 2000.
5. Hayes, M. H. Statistical Digital Signal Processing and Modeling. New York: John Wiley & Sons, 1996.
6. Лайонс, Р. Цифровая обработка сигналов / Р.Лайонс. – М.: ООО «Бином-Пресс», 2015.

References

1. Baskakov, SI Radio engineering circuits and signals: Proc. for universities on spec. "Radio engineering". – M .: Higher education. sch., 2000.
2. Prokis J. Digital Communication. Trans. with English. Ed. D. D. Klovskogo. – M .: Radio and Communication, 2000.
3. Sklyar B. Digital communication. Theoretical bases and practical application: Per. with English. – M .: Publishing house "Williams", 2003. – 1104 p.
4. Rudakov P.I., Safonov V.I. Processing of signals and images Matlab 5.x. Dialogue-MEPhI. 2000.
5. Hayes, M. H. Statistical Digital Signal Processing and Modeling. New York: John Wiley & Sons, 1996.
6. Lyons, R. Digital signal processing / R. Lyons. – M: OOO Binom-Press, 2015.

ИССЛЕДОВАНИЕ ОЦЕНКИ ПОЛОЖЕНИЯ ФРАГМЕНТА ИЗОБРАЖЕНИЯ В ИЗМЕРИТЕЛЯХ ТИПА ДИСКРИМИНАТОР – ОГРАНИЧИТЕЛЬ

Ю.С. Радченко[(1)], О.А. Машарова[(1)]
[(1)]ВГУ, Воронеж, Россия
[(1)]ВГУ, Воронеж, Россия

Аннотация. В работе рассмотрена оценка положения фрагмента изображения в кадре с помощью дискриминаторов. Рассмотрена двумерная автокорреляционная функция тестового объекта и показана возможность ее факторизации на одномерные составляющие. Для некоторых типов одномерных дискриминаторов исследовано поведение дискриминационной характеристики. Показано, что плотность вероятности процесса на выходе дискриминатора существенно негауссовская с «тяжелыми хвостами». Предложены устойчивые М-оценки параметров, полученные нелинейным преобразованием сигнала рассогласования на выходе дискриминатора. Теоретически и методами статистического моделирования получены распределения устойчивых оценок сдвига фрагментов, а также их первые моменты.

Ключевые слова: оценка положения фрагмента изображения, дискриминаторы, негауссовское распределение статистики, «тяжелые хвосты распределения», устойчивые оценки сдвига, статистическое моделирование

RESEARCH ESTIMATION OF FRAGMENT POSITION OF IMAGE IN THE DISCRIMINSTOR- LIMITER TYPE METERS

Y.S. Radchenko[(1)] , O.A. Masharova[(1)]
[(1)]VSU, Voronezh, Russia
[(1)]VSU, Voronezh, Russia

Abstract. This paper considers the estimation of fragment position of image in a frame by using discriminators. Considered an example of two-dimensional autocorrelation function of test object and possibility of its factorization to one-dimensional components. The behavior of discriminator characteristics were analyzed for some types of discriminators. It is shown that probability density of process on discriminator output is substantially non-Gaussian with «heavy tails». Steady M-estimates of parameters received by using of nonlinear transformation of converted deviation signal on discriminator output have been offered. By using theoretical methods and statistical modeling were received distributions of steady M-estimates, and their first moments.

Keywords: estimation of fragment position of image, discriminators, non-Gaussian distribution of statistics, «heavy tails of distribution», steady estimates of shift, statistical modeling

Введение. При видеокодированиии, интеллектуальном видеонаблюдении, и в других приложениях возникает задача оценки местоположения фрагмента или блока изображения в кадре. В современных системах точность, с которой необходимо оценить местоположение фрагмента, составляет ¼ пикселя [1]. В случае, если необходимая точность составляет 1 пиксель, последовательность действий следующая: сначала по некоторому шаблону поиска локализуется область экстремума целевой функции, затем методом последовательного перебора находится точка экстремума с заданной точностью.

При необходимости оценки с большей точностью (до ¼ пикселя) последовательность действий заметно усложняется: после локализации области экстремума необходимо провести передискретизацию (с частотой в 4 раза большей, локальной окрестности экстремума), затем провести интерполяцию новых отсчётов. В итоге уточнённое положение экстремума находится методом последовательного перебора [1]. Очевидно, что реализация такого метода достаточно громоздка. В [2] рассмотрена возможность субпиксельного восстановления изображений (сверхразрешения) на основе анализа и оптимального объединения последовательности кадров. Реализация такого алгоритма также весьма трудоемка. С вычислительной точки зрения, более экономичным является способ оценки положения сигнала с помощью дискриминатора, так как требует небольшого числа отсчетов целевой функции и выдаёт вещественные значения, с точностью до долей пикселя. Расчету точности оценки неэнергетического параметра одномерного сигнала с помощью дискриминатора посвящена работа [3]. Для ряда типичных дискриминационных алгоритмов было показано, что распределение оценки имеет «тяжелые хвосты». В то же время центральная часть распределения уже, чем нормальное. Таким образом, возникает задача подавления «тяжелых хвостов» на основе теории робастных оценок [4,5].

Целью данной работы является исследование характеристик оценки фрагмента изображения с помощью раздельных дискриминаторов при различных расстройках по параметрам сигнала и приемника, при конечных отношениях сигнал/шум и применении ограничения сигнала рассогласования.

1. Постановка задачи

Пусть задано двумерное поле $s(\vec{r},t),\ \vec{r}=(x,y)$, представляющее собой фрагмент пространственного сигнала в момент t в области Ω_0 (макроблок опорного кадра). В момент $t+\Delta t$ в подобласти $\Omega\in\Omega_0$ наблюдается поле (анализируемый кадр)

$$\xi(\vec{r},t+\Delta t)=s\left(\vec{r},\vec{l}_0,t\right)+n(\vec{r}),$$

представляющее собой смесь полезного сигнала $s\left(\vec{r},\vec{l}_0\right)$, смещённого на неизвестный вектор $\vec{l}_0=\left(l_{0x},l_{0y}\right)$, и некоррелированной помехи $n(\vec{r})$ со спектральной плотностью мощности $N_0/2$. Введение помехи обусловлено её неотделимостью от оптико-электронного преобразования сигналов и передачи их по каналам связи. В дальнейшем дискретная переменная времени t не фигурирует и может быть опущена.

Для решения задачи воспользуемся алгоритмом максимального правдоподобия, согласно которому в качестве целевой функции требуется сформировать логарифм функционала отношения правдоподобия (ЛФОП)

$$M\left(\vec{l}\right)=\frac{2}{N_0}\int_{\Omega}\xi(\vec{r})\,s\left(\vec{r},\vec{l}\right)d\vec{r}-\frac{1}{N_0}\int_{\Omega}s\left(\vec{r},\vec{l}\right)s\left(\vec{r},\vec{l}\right)d\vec{r}\,. \qquad (1)$$

Если пренебречь изменением формы сигнала при сдвиге , то второе слагаемое в

(1) можно считать не зависящим от $\vec{l} = \left(l_x, l_y\right)$ и его не учитывать.

Выделим у ЛФОП $M(\vec{l})$ детерминированную и флуктуационную компоненты

$$M(\vec{l}) = q^2 S(l_x - l_{0x}, l_y - l_{0y}) + q\,N(l_x, l_y) \quad . \qquad (2)$$

Здесь $S(l_x - l_{0x}, l_y - l_{0y})$ – нормированная автокорреляционная функция (АКФ), $\left|S(\vec{l} - \vec{l}_0)\right| \le 1$, $N(l_x, l_y)$ - нормированная шумовая функция с нулевым средним значением , единичной дисперсией и корреляционной функцией $< N(\vec{l}_1) N(\vec{l}_2) > = S(\vec{l}_1 - \vec{l}_2)$, $q^2 = 2E_S / N_0$ - энергетическое отношение сигнал/шум. Если обозначить интервал корреляции $M(\vec{l})$ как (τ_{lx}, τ_{ly}), то можно записать:

$$S(l_x - l_{0x}, l_y - l_{0y}) \equiv S\left(\frac{l_x - l_{0x}}{\tau_{lx}}, \frac{l_y - l_{0y}}{\tau_{ly}}\right) = S(\theta_x, \theta_y), \qquad \left(\frac{l_x - l_{0x}}{\tau_{lx}}, \frac{l_y - l_{0y}}{\tau_{ly}}\right) = (\theta_x, \theta_y)$$

$$\left(\frac{l_{fx} - l_{0x}}{\tau_{lx}}, \frac{l_{fy} - l_{0y}}{\tau_{ly}}\right) = (\theta_{fx}, \theta_{fy}), \quad \left(\frac{\Delta_x}{\tau_{lx}}, \frac{\Delta_y}{\tau_{ly}}\right) = (\delta_x, \delta_y)$$

$$\left(\lambda_{m_x}, \lambda_{m_y}\right) = \left(\frac{l_{m_x} - l_{f_x}}{\tau_{lx}}, \frac{l_{m_y} - l_{f_y}}{\tau_{ly}}\right)$$

Здесь $(l_{mx}, l_{my}) \to \left(\lambda_{mx}, \lambda_{my}\right)$ – оценка максимального правдоподобия (ОМП), (l_{fx}, l_{fy}) - параметр опорного сигнала приёмника, $(\theta_{fx}, \theta_{fy})$ - нормированное рассогласование по параметру наблюдаемого сигнала и приемника, (Δ_x, Δ_y) - расстройка по параметру (l_x, l_y) каналов дискриминатора. Переобозначим $M(\vec{l}) / q \to M(\vec{l})$. Соответственно ЛФОП (2) можно записать в виде: $M(\vec{\theta}) = q\,S(\vec{\theta}) + N(\vec{\theta})$.

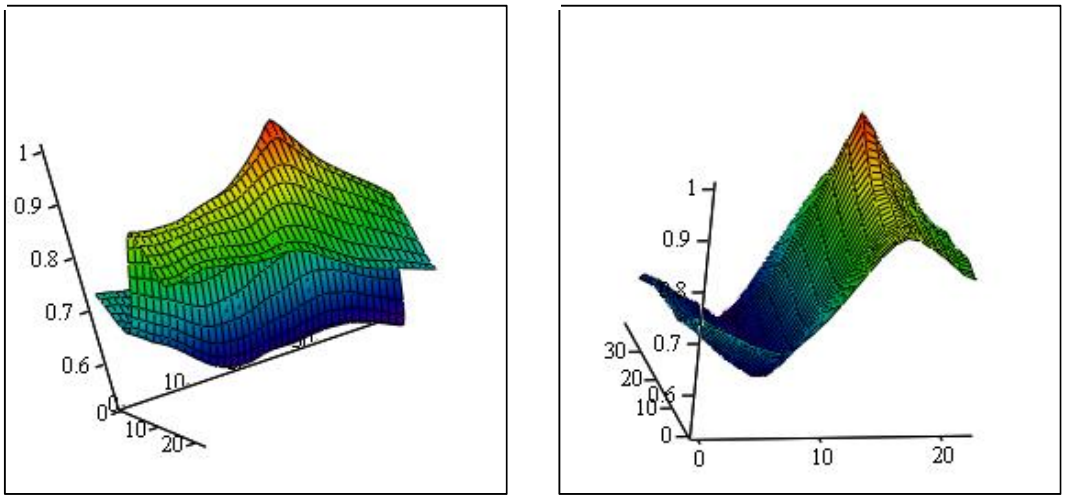
2. Анализ автокорреляционной функции и ОМП

Рассмотрим один из возможных видов изображений (рис.1).

а) б) в)

Рис.1. а) Тестовое изображение, б) объект, в) макроблок (область поиска объекта)

На рис1. приведено тестовое изображение- городской пейзаж, на котором надо определить местоположение объекта (автомобиль -рис. 1.б). Здесь же приведена область поиска объекта (область наблюдения), называемая макроблоком (рис.1в).



RN RN

Рис.2– АКФ фрагмента изображения в двух проекциях

На рис. 2 представлена двумерная АКФ объекта , изображенного на рис. 1б в двух проекциях. Анализ АКФ и сравнение ее с модельными объектами показал, что двумерная АКФ в районе максимума может быть факторизована на произведение одномерных АКФ по каждой координате $(l_x - l_{0x}), (l_y - l_{0y})$.

Если в качестве эталонной оценки взять оценку максимального правдоподобия , то используя численный алгоритм Ньютона - Рафсона можно записать выражение для оценки в виде

$$\theta_{mx} = \theta_{fx} - \left(\frac{d_x(\vec{\theta}) d_{yy}(\vec{\theta}) - d_y(\vec{\theta}) d_{xy}(\vec{\theta})}{d_{xx}(\vec{\theta}) d_{yy}(\vec{\theta}) - \left(d_{xy}(\vec{\theta})\right)^2} \right|_{\theta=\theta_f}, \theta_{my} = \theta_{fy} - \left(\frac{d_y(\vec{\theta}) d_{xx}(\vec{\theta}) - d_x(\vec{\theta}) d_{xy}(\vec{\theta})}{d_{xx}(\vec{\theta}) d_{yy}(\vec{\theta}) - \left(d_{xy}(\vec{\theta})\right)^2} \right|_{\theta=\theta_f}$$

где

$$d_x(\vec{\theta}) = \partial M(\vec{\theta}) / \partial \theta_x,\ d_y(\vec{\theta}) = \partial M(\vec{\theta}) / \partial \theta_y,\ d_{xx}(\vec{\theta}) = \partial^2 M(\vec{\theta}) / \partial \theta_x^2$$
$$d_{yy}(\vec{\theta}) = \partial^2 M(\vec{\theta}) / \partial \theta_y^2,\ d_{xy}(\vec{\theta}) = \partial^2 M(\vec{\theta}) / \left(\partial \theta_x \partial \theta_y\right)$$

Для факторизуемых АКФ можно считать, что и ЛФОП $M(\vec{\theta}) = M(\theta_x) M(\theta_y)$. Тогда смешанные производные обращаются в нуль вблизи точки максимума и получаются две раздельные оценки. Если ЛФОП не факторизуется, то раздельные оценки будут квазиоптимальными. В дальнейшем будем считать, что производится раздельная оценка положения фрагмента θ_{mx}, θ_{my}.

3. Алгоритмы дискриминаторов

Рассмотрим типичные дискриминационные алгоритмы, приближенно вычисляющие раздельные ОМП

I. Конечно-разностный дискриминатор

$$\lambda_m(\theta_f,\delta)=\frac{M(\theta_f+\delta)-M(\theta_f-\delta)}{M(\theta_f+\delta)-2M(\theta_f)+M(\theta_f-\delta)}=$$

$$=\frac{q[S(\theta_f+\delta)-S(\theta_f-\delta)]+[N(\theta_f+\delta)-N(\theta_f-\delta)]}{q[S(\theta_f+\delta)-2S(\theta_f)+S(\theta_f-\delta)]+[N(\theta_f+\delta)-2N(\theta_f)+N(\theta_f-\delta)]} \quad (3)$$

II. Суммарно-разностный дискриминатор

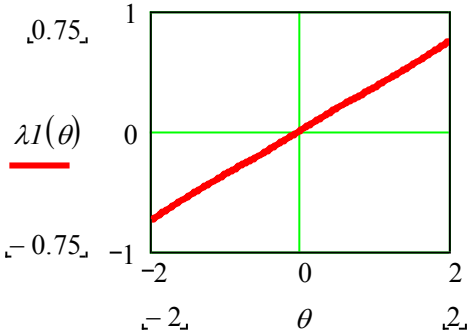
$$\lambda_m(\theta_f,\delta)=\frac{M(\theta_f+\delta)-M(\theta_f-\delta)}{M(\theta_f+\delta)+M(\theta_f-\delta)}=\frac{q[S(\theta_f+\delta)-S(\theta_f-\delta)]+[N(\theta_f+\delta)-N(\theta_f-\delta)]}{q[S(\theta_f+\delta)+S(\theta_f-\delta)]+[N(\theta_f+\delta)+N(\theta_f-\delta)]} \quad (4)$$

III. Дискриминатор с АРУ

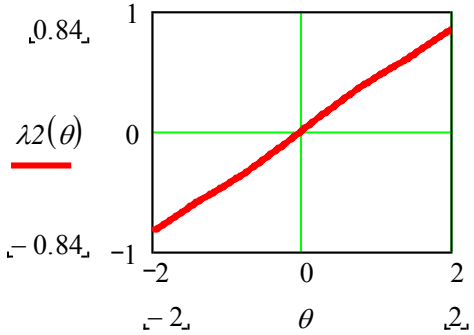
$$\lambda_m(\theta_f,\delta)=\frac{M(\theta_f+\delta)-M(\theta_f-\delta)}{M(\theta_f)}=\frac{q[S(\theta_f+\delta)-S(\theta_f-\delta)]+[N(\theta_f+\delta)-N(\theta_f-\delta)]}{q[S(\theta_f)]+[N(\theta_f)]} \quad (5)$$

Алгоритмы (3)-(5) не требуют дифференцируемости ЛФОП. При $q\to\infty$ шумовая компонента ЛФОП стремится к нулю, и получается детерминированная дискриминационная характеристика $\lambda_0(\theta_f)=\lambda_m(\theta_f)|_{N(\theta)=0}$.

Предположим, что в алгоритмах (3)-(5) ОСШ q 1. Тогда шумовой компонентой можно пренебречь, и можно провести анализ дискриминационной характеристики λ_0 в зависимости от вида сигнала. В данной работе рассмотрены две распространенные модели сигналов: 1) усечённый колокол $s(x,a)=I(|x|/a)\exp(-x^2)$, 2) сглаженный равномерный фрагмент $s(x,a)=1/(1+(x/a)^{10})$ при значении $a=1{,}5$.



а) усеченный колокол



б) сглаженный равномерный

Рис.3 Дискриминационные характеристики приемника сигналов

На рис .3а приведена дискриминационная характеристика для алгоритма (4) с сигналом в виде усечённого колокола при параметре расстройки каналов дискриминатора $\delta=0{,}5$, а на рис.3б для сигнала в виде сглаженного равномерного объекта при параметре

расстройки $\delta=1$.

4. Анализ распределения

Как следует из формул (3) - (5) дискриминационная статистика λ_m представляется в виде

$$\lambda_m=\frac{\xi_1}{\xi_2}=\frac{qM_1+U_1}{qM_2+U_2} \tag{6}$$

Здесь $U_1 \sim N(0,D_1), U_2 \sim N(0,D_2)$, а M_1, M_2 – детерминированные компоненты числителя и знаменателя формул (3)-(5), зависящие от значений АКФ. D_1, D_2 – дисперсии случайных компонент U_1, U_2. Для алгоритмов (3) – (5) гауссовские случайные величины U_1, U_2 независимы между собой $<U_1U_2>=0$.

Вводя обозначения $t=\frac{\xi_2}{\sqrt{D_2}}, \mu=\frac{D_2}{D_1}, \chi=\frac{M_2}{\sqrt{D_2}}, \frac{M_1}{\sqrt{D_2}}=\frac{M_1}{M_2}\frac{M_2}{\sqrt{D_2}}=\chi\lambda_0, \frac{M_1}{M_2}=\lambda_0$, можно записать плотность вероятности λ_m (6) как

$$W(\lambda, q)=\frac{\sqrt{\mu}}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty}|t|\exp\left\{-\frac{\left[(t-q\chi)^2+\mu(\lambda t-q\chi\lambda_0)^2\right]}{2}\right\}dt \tag{7}$$

Для анализа влияния рассогласования по параметрам сигнала и приёмника и величины ОСШ на характеристики распределение λ_m были построены соответствующие зависимости. На рис.4 представлена зависимость распределения от параметра рассогласования при фиксированном ОСШ $q=3$, а на рис.5 зависимость от величины ОСШ при фиксированном параметре рассогласования $\theta_f=1$. В дальнейших расчётах результаты представлены для сигнала в виде усечённого колокола.

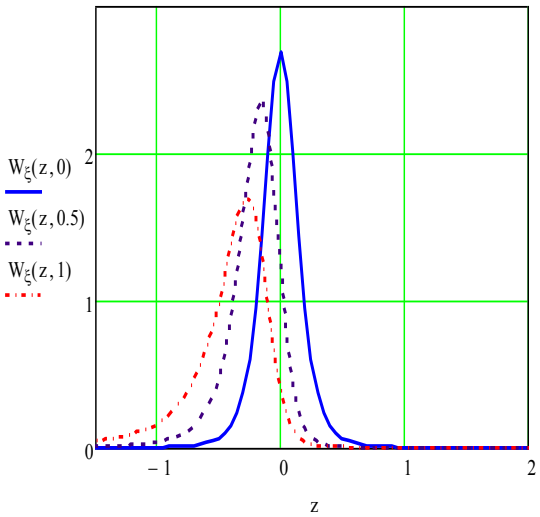


Рис.4 Распределение статистики при ОСШ $q=3$

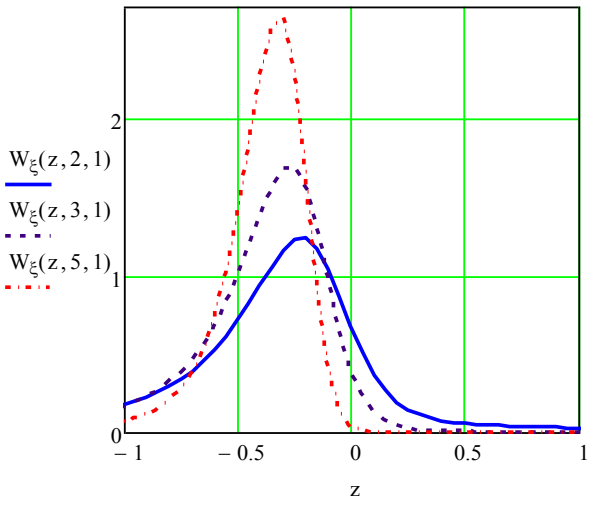


Рис.5 Распределение статистики при параметре рассогласования $\theta_f=1$

Для распределения (7) можно получить явный аналитический вид в двух случаях:

ОСШ $q=0$ и $q\square 1$ В первом случае $W(\lambda,q=0)=\frac{\sqrt{\mu}}{\pi}\frac{1}{1+\mu\lambda^2}$. Это распределение Коши.

Во втором случае после асимптотического интегрирования по методу Лапласа [6] получаем

$$W(\lambda,q)=\frac{\sqrt{\mu}q\chi}{\sqrt{2\pi}}\cdot\frac{|1+\mu\lambda\lambda_0|}{(1+\mu\lambda^2)^{3/2}}\cdot\exp\left(-\frac{1}{2}q^2\chi^2\frac{\mu(\lambda-\lambda_0)^2}{1+\mu\lambda^2}\right) \quad (8)$$

Из анализа формул (7), (8) и статистического моделирования следует, что при конечных ОСШ оценка является несостоятельной из-за наличия «тяжёлых хвостов» распределения, которые приводят к бесконечной дисперсии.

Для верификации результатов моделирования была построена ядерная оценка плотности вероятности по выборке объемом $n=3000$ статистики λ_m с гауссовским ядром [7]. На рис 6 представлены теоретическое $W(\lambda,q)$ при $q=3,\theta_f=1$ и эмпирическое распределения (ядерная оценка). Соответствие распределений показано не только графически, но и по критерию Колмогорова при $\alpha\le 0{,}1$.

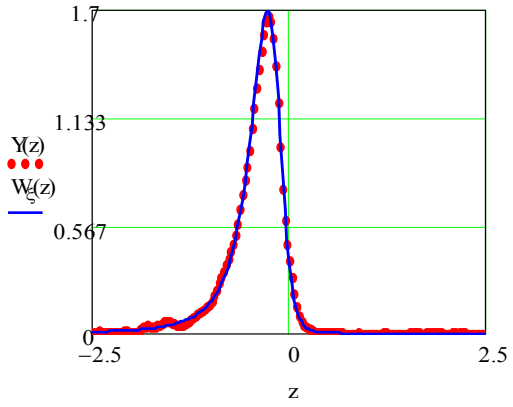


Рис.6. Теоретическая и эмпирическая плотность вероятности

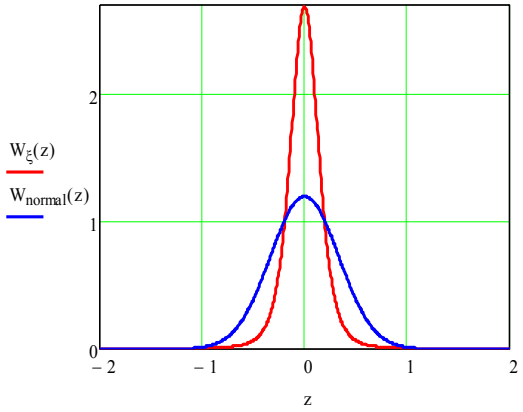


Рис. 7. Точное распределение статистики и нормальный закон распределения

На рис. 7. видно, что распределение статистики λ_m при конечных ОСШ $q=3$ $\theta_f=0$, заметно отличается от гауссовского распределения: центральная часть уже, однако имеются «тяжёлые хвосты».

Из-за наличия «тяжёлых хвостов» распределения становится необходимым применения дополнительных алгоритмов нелинейных преобразований статистики. К таким алгоритмам, которые позволяют избежать проблему «тяжёлых хвостов», относятся робастные оценки. Для построения робастных алгоритмов необходимо знать поведение вероятности выхода статистики λ_m за границы $[-h,h]$

$$P_a(q,h)=1-\int_{-h}^{h}W(\lambda,q)d\lambda\,.$$

Зададимся фиксированным значением вероятности $P_a(q,h)=0{,}1\div 0{,}01$. Из рис.8 видно, что условная граница изменения характера зависимости находится в окрестности $h=1\div 1.5$.

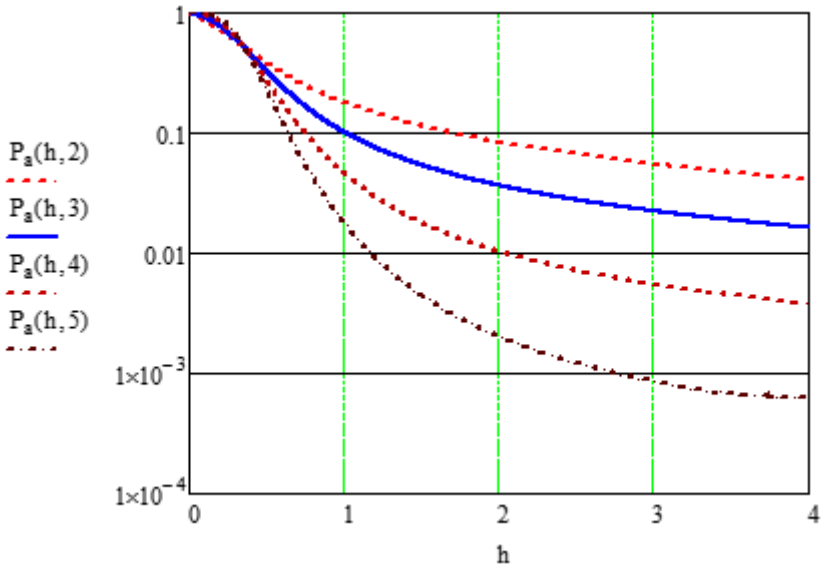
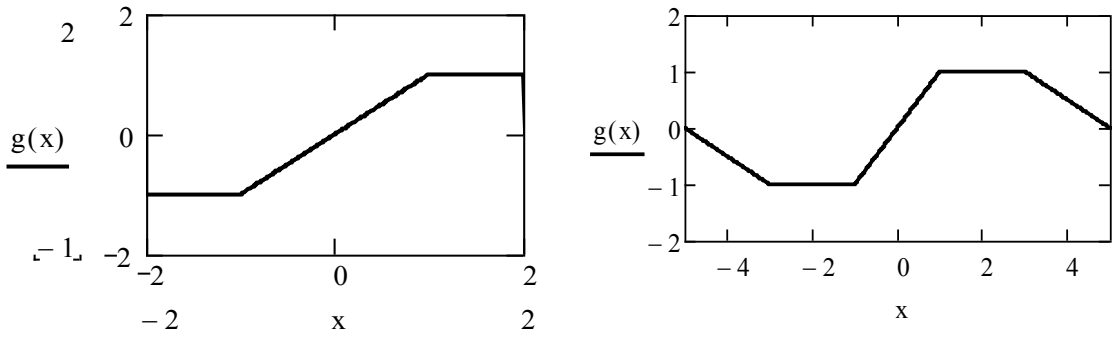


Рис. 8 Вероятность нахождения статистики λ_m вне диапазона $[-h,h]$ при разных отношениях сигнал/шум

5. Устойчивые оценки параметра

Рассмотрим модифицированные оценки, подвергая статистику λ_m на выходе дискриминатора некоторому нелинейному преобразованию $\eta=g(\lambda)$. Воспользуемся некоторыми рекомендуемыми преобразованиями [4,5]. На рис.9а-9б представлены некоторые нелинейные преобразования, названные в [4,5] оценочными М- функциями



а) б)

Рис. 9. Оценочные М-функции: а)Хьюбера, б) Хампеля

В качестве ограничителя рассмотрим преобразователь Хьюбера

$$\eta=g(\lambda)=\begin{cases}\lambda, & |\lambda|<a\\ sign(a), & |\lambda|>a\end{cases},\quad a=1.$$

В дальнейшем будем использовать обозначения $W_\lambda(u)$ и $W_\eta(u)$ для обозначений

плотностей вероятностей статистик λ_m и η при фиксированном ОСШ q.

Обозначим $P[\eta=-a]=\int_{-\infty}^{-a} W_\lambda(u)du=P^-$, $P[\eta=a]=\int_{a}^{\infty} W_\lambda(u)du=P^+$, В подобласти $|u|\le a$ распределения $W_\lambda(u)$ и $W_\eta(u)$ совпадают. В этом случае распределение $W_\eta(u)$ имеет вид

$$W_\eta(u)=P^-\delta(u+a)+P^+\delta(u-a)+I(|u/a|)W_\lambda(u).$$

Здесь $I(z)=1$ при $|z|\le 1$, и $I(z)=0$ при $|z|>1$. Гистограмма и теоретическое распределение ошибки синхронизации η с δ-функциями на конце приведены на рис.10а. Для теоретического расчета и моделирования положили $\theta_f=0,\ \delta=1$.

Рассмотрим оценочную функцию Хампеля

$$g(x)=-g(-x)=\begin{cases} x, 0<x\le a \\ a, a<x\le b \\ a\dfrac{c-x}{c-b}, b<x\le c \\ 0, c<x \end{cases}$$

Обозначим

$$P_c^+=\int_c^\infty W_\lambda(u)du\ ,\ P_c^-=\int_{-\infty}^{-c} W_\lambda(u)du\ ,\ P_{ab}^+=\int_a^b W_\lambda(u)du\ ,\ P_{ab}^-=\int_{-b}^{-a} W_\lambda(u)du\ .$$

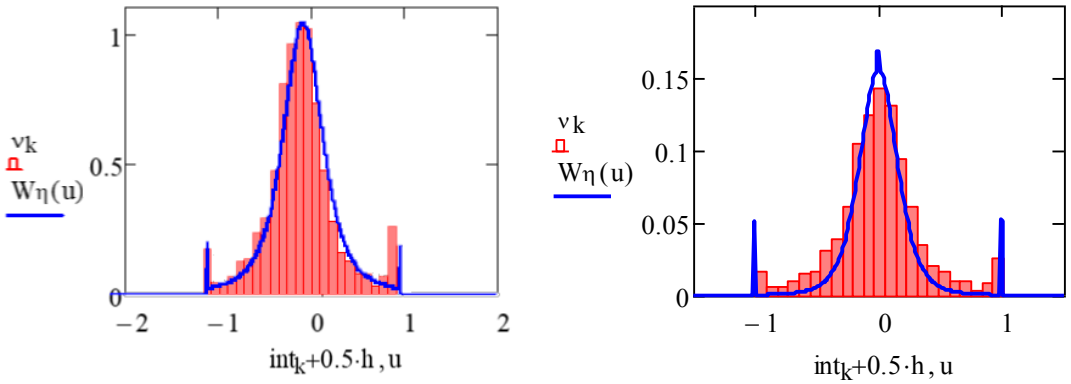
Тогда

$$\begin{aligned} W_\eta(u)&=(P_c^++P_c^-)\delta(u)+(P_{ab}^+\delta(u-a)+P_{ab}^-\delta(u+a))+I(|u|/a)W_\lambda(u)+ \\ &+rect\left(\frac{|u|-b}{c-b}\right)\left|\frac{c-b}{a}\right|W_\lambda\left(sign(u)\cdot\left(c-\frac{|u|}{a}(c-b)\right)\right) \end{aligned} \qquad (15)$$

Здесь $rect(z)=I((z+1)/2)=1-$ единичный импульс в интервале $0\le z\le 1$. Нетрудно увидеть, что $\int_{-\infty}^{\infty} W_\eta(u)du=1$. Поскольку функция $\eta=g(\lambda)$ нечетная, то при четности $W_\lambda(u)$ момент $m_\eta=0$. Тогда $D(\eta)=2a^2P_{ab}^++2\int_b^c u^2W_\lambda(u)du+\int_{-a}^{a} u^2W_\lambda(u)du$.

Предлагаются следующие значения параметров $a=1, b=3, c=5$ при $q=3$.

Гистограмма и теоретическое распределение с δ-функциями на конце приведены на рис.10б. В таблице 1. приведены выборочные дисперсии модифицированных алгоритмов оценки параметров. Данные значения с доверительной вероятностью 0.9 совпадают с теоретическими значениями.



а) б)

Рис.10 Теоретическое распределение и гистограмма М-оценок: а) Хьюбера и б) Хампеля

Таблица 1

Оценочная функция	Хьюбера	Хемпеля
Выборочная дисперсия	0,137	0,125

Параметры функции $g(x)$ выбирались таким образом, чтобы значения $|\eta| \le 1$. Это обусловило выбор параметра $a=1$ в кусочно-линейных функциях $g(x)$. Как указывалось выше, при $h=a=1$ можно считать, что меняется тенденция в поведении $P_a(q,h)$. С другой стороны при $a=1$ вероятность $P_a(q,h) \le 0.1-0.01$. Значение параметра $b=3$ в функции Хемпеля обеспечивает $P_a(q,h=b) \le 10^{-3}\ldots 10^{-5}$ в зависимости от ОСШ q. Выбор $c=5$ некритичен.

Результаты моделирования показывают, что оценочная функция Хемпеля достаточно мягко подавляет большие значения сигнала рассогласования, при этом имея небольшую выборочную дисперсию. Кроме того, вид гистограммы на рис.10б показывает, что модифицированная оценка может быть получена по максимуму плотности вероятности. Сравнение точного распределения $W_\lambda(u)$ и нормального с дисперсией, равной границе Крамера- Рао (рис.7) показвает, что в области центрального пика ошибка рассогласования дискриминатора с надежностью $1-P_a(q,h)$ меньше, чем у ОМП. Однако для подавления «тяжелых хвостов» необходимо применять дополнительное ограничесние сигнала. При локализации области поиска максимума АКФ размером 5х5 пикселей и 4-х кратной передискретизации АКФ по каждой координате использование 4-5 отсчетов АКФ в дискриминаторе обеспечивает уменьшение числа операций до нескольких десятков раз.

Заключение

Исследована возможность оценки местоположения фрагмента изображения в

кадре с помощью дискриминаторов. Для изображений объектов с факторизуемыми автокорреляционными функциями рассмотрены типовые одномерные дискриминационные алгоритмы. Показано, что распределение процесса на выходе некоторых типов дискриминаторов является существенно негауссовским, оно имеет «тяжелые хвосты». Исследовано поведение этого распределения в зависимости от отношения сигнал/шум, величины рассогласования по оцениваемому параметру принятого и опорного сигналов. Для подавления экстремальных выбросов статистик на выходе дискриминатора предложено использовать дополнительное нелинейное преобразование Хьюбера и Хемпеля. Теоретическими методами и методами статистического моделирования получены распределения робастных оценок параметров, а также их первые моменты. Применение дискриминаторов позволяет уменьшить число операций в десятки раз. При этом разброс значений оцениваемого параметра меньше соответствующего разброса ОМП с заданной вероятностью.

Литература

1. Дворкович В.П., Дворкович А.В. Цифровые видеоинформационные системы (теория и практика). – М: Техносфера, 2012. -1008 с.
2. Сирота А.А., Иванников А.Ю. Адаптивные алгоритмы построения сверхразрешения на основе обработки последовательности изображений// Оптический журнал. 2017, т. 84, № 5. – с.38-45.
3. Машарова О.А., Радченко Ю.С. О законе распределения сигналов рассогласования некоторых типов дискриминаторов // Физические основы приборостроения . 2017, т.6, №2 (24), - с.90-97.
4. Шурыгин А.М. Математические методы прогнозирования. – М.: Горячая линия –Телеком, 2009.-180 с.
5. Хьюбер П. Робастность в статистике : пер. с англ./ Под ред. И.Г. Журбенко. – М.: Мир, 1984. -302 с.
6. Олвер Ф. Введение в асимптотические методы и специальные функции.: Пер. с англ. Ю.А. Брычкова. Под ред. А.П. Прудникова. – М: Наука. Глав.ред.физ.-мат.лит., 1990. – 528 с.
7. Лагутин М.Б. Наглядная математическая статистика. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2007.– 472 с.

REFERENCES

1. Dvorkovich V.P., Dvorkovich A.V. Digital Video Information Systems (Theory and Practice). – M:Technosphera, 2012. -1008 p.
2. Sirota A.A., Ivankov A.Y. Adaptive algorithms for superresolution based on processing a sequence of images//Journal of optical technology. 2017, т. 84, № 5. – pp.316-322.
3. Masharova O.A, Radchenko Y.S About the distribution law of error signals of some types discriminators // Physical Bases of Instrumentation. 2017, v.6, №2 (24), - pp.90-97.
4. Shurygin A.M. Mathematical methods of forecasting. - M.: Hot line-Telecom, 2009.-180 p.
5. Huber P.J. Robust Statistics. –John Willey and sons, 1981. -302 p.
6. Olver F.W.J. F. Asymptotics and .Special Functions – N.Y., L: Academic Press,1974. – 584 p.
7. Lagutin M.B. Visual mathematical statistics. - M.: BINOM. Laboratory of Knowledge, 2007.-472 p

КВАЗИОПТИМАЛЬНЫЙ АЛГОРИТМ ОБНАРУЖЕНИЯ СВЕРХШИРОКОПОЛОСНОГО КВАЗИРАДИОСИГНАЛА С НЕИЗВЕСТНОЙ ДЛИТЕЛЬНОСТЬЮ

Ю. Э. Корчагин, К. Д. Титов

Воронежский государственный университет (ВГУ), г. Воронеж, Россия

Аннотация. В работе синтезирован квазиоптимальный алгоритм обнаружения сверхширокополосного квазирадиосигнала произвольной формы с неизвестными амплитудой, начальной фазой и длительностью, наблюдаемого на фоне гауссовского белого шума. Под квазиоптимальным понимался алгоритм, в котором сверхширокополосный квазирадиосигнал с неизвестными параметрами попадает на вход обнаружителя узкополосного радиосигнала. Найдена структура и статистические характеристики алгоритма обнаружения. Исследовано влияние на эффективность обнаружения априорного незнания длительности сигнала.

Ключевые слова: сверхширокополосный; квазирадиосигнал; квазиоптимальный обнаружитель; вероятность ложной тревоги; вероятность пропуска сигнала.

QUASIOPTIMAL ALGORITHM OF DETECTION AN ULTRA-WIDEBAND QUASI-RADIOSIGNAL WITH UNKNOWN DURATION

Yu. E. Korchagin, K. D. Titov

Voronezh state university, Voronezh, Russia

Abstract. A quasioptimal algorithm detecting an ultra-wideband quasi-radiosignal of random shape with unknown amplitude, initial phase, and duration observed against a background Gaussian white noise has been synthesized. By quasioptimal, we meant an algorithm in which an ultra-wideband quasi-radiosignal with unknown parameters falls on the input of a narrowband radiosignal detector. The structure and statistical characteristics of detection algorithm has been found. The influence of detection efficiency a priori ignorance of the signal duration has been investigated.

Keywords: ultra-wideband; quasi-radiosignal; quasioptimal detector; false-alarm probability; missing probability.

1. Введение

В практических приложениях радио- и гидролокации, навигации, радиосвязи, радиоастрономических наблюдениях и др. актуальна задача обнаружения радиосигнала, которая неоднократно рассматривалась в литературе [1-3]. При этом предполагалось, что радиосигнал является узкополосным [1,2]. В работе [4] рассмотрен алгоритм обнаружения радиосигнала с неизвестными амплитудой и начальной фазой, который не удовлетворяет условию относительной узкополосности и назван сверхширокополосным квазирадиосигналом (СШП КРС). Поскольку часто оказывается неизвестной длительность принимаемого сигнала, в [5] исследован максимально правдоподобный (МП) алгоритм обнаружения СШП КРС с неизвестными амплитудой, начальной фазой и длительностью. Однако, МП обнаружитель [5] имеет более сложную структуру, чем квадратурный обнаружитель узкополосного сигнала [2,3]. Поэтому может оказаться целесообразным использование более простого квадратурного МП обнаружителя СШП

КРС. В данной работе исследован квадратурный алгоритм обнаружения СШП КРС, который назван квазиоптимальным (КО). Предполагалось, что СШП КРС формируется с использованием модулирующей функции непрямоугольной формы и обладает неизвестными амплитудой, начальной фазой и длительностью и наблюдается на фоне аддитивного гауссовского белого шума.

2. Синтез алгоритма обнаружения

СШП КРС произвольной формы запишем в виде

$$s(t,a,\varphi,\tau)=\begin{cases} a\ f(t)\cos(\omega\ t-\varphi), & 0\le t\le\tau,\\ 0, & t<0, t>\tau, \end{cases} \tag{1}$$

где a, φ, ω, τ – амплитуда, начальная фаза, частота и длительность СШП КРС соответственно, а $f(t)$ – модулирующая функция. Если полоса частот $\Delta\omega$ и частота ω сигнала (1) удовлетворяют условию

$$\Delta\omega << \omega, \tag{2}$$

то сигнал (1) является узкополосным радиосигналом, а $f(t)$ является его огибающей [1,2]. Если условие (2) не выполняется, то формула (1) описывает СШП КРС. Величины a, φ, ω, являются параметрами гармонического колебания, используемого для его формирования и в строгом смысле не являются амплитудой, начальной фазой и частотой. Тем не менее, аналогично [4], для краткости далее будем называть a, φ, ω, соответственно амплитудой, начальной фазой и частотой СШП КРС (1). Выбором модулирующей функции $f(t)$ можно обеспечить полосу $\Delta\omega$ сигнала, близкую к частоте ω. Таким образом, изменение модулирующей функции $f(t)$ позволяет описать формулой (1) как СШП КРС с большой относительной полосой частот, так и узкополосные радиосигналы, для которых выполняется условие (2) [4].

Рассмотрим задачу обнаружения сигнала (1) с неизвестными амплитудой a, начальной фазой φ и длительностью τ на фоне белого гауссовского шума $n(t)$ с односторонней спектральной плотностью N_0. Наблюдаемую в течение интервала времени $t\in[0,T]$ аддитивную смесь сигнала (1) и шума $n(t)$ запишем в виде

$$\xi(t)=\gamma_0 s(t,a_0,\varphi_0,\tau_0)+n(t), \tag{3}$$

где a_0, φ_0, τ_0 – истинные значения неизвестных параметров, γ_0 – дискретный параметр, равный нулю при отсутствии сигнала $\gamma_0=0$ и единице при наличии сигнала $\gamma_0=1$. Будем считать, что длительность сигнала может принимать значения из априорного интервала $\tau\in[T_1,T_2]$. Располагая принятой реализацией (3), приёмное устройство должно выносить решение о наличии или отсутствии сигнала. Тогда задача обнаружения сводится к оценке дискретного параметра γ_0 на основе наблюдаемых данных (3).

Для синтеза алгоритма обнаружения сигнала (оценки параметра γ) воспользуемся методом МП [1,2]. При неизвестных параметрах сигнала имеет место

априорная параметрическая неопределенность относительно амплитуды, начальной фазы и длительности. В этом случае логарифм функционала отношения правдоподобия (ФОП) зависит от четырёх неизвестных параметров [2]

$$L(\gamma,a,\varphi,\tau)=\frac{2\gamma}{N_0}\int_0^{\tau}\xi(t)s(t,a,\varphi)dt-\frac{\gamma}{N_0}\int_0^{\tau}s^2(t,a,\varphi)dt\,. \tag{4}$$

В соответствии с методом МП [1,2], оценка дискретного параметра γ определяется выражением

$$\gamma_m=\arg\sup_{\gamma}\left[\sup_{a,\varphi,\tau}L(\gamma,a,\varphi,\tau)\right]. \tag{5}$$

Учитывая, что $L(\gamma=0,a,\varphi,\tau)=0$, получаем, что КО алгоритм обнаружения заключается в сравнении абсолютного (наибольшего) максимума логарифма ФОП с нулевым порогом

$$\gamma_m=\begin{cases}1, & L>0,\\ 0, & L\le 0,\end{cases} \tag{6}$$

$$L=\sup_{\tau}L(\tau)\,,\quad L(\tau)=\sup_{a,\varphi}L(a,\varphi,\tau)=L(a_m,\varphi_m,\tau)\,,\quad (a_m,\varphi_m)=\arg\sup_{a,\varphi}L(a,\varphi,\tau)\,,$$

$$L(a,\varphi,\tau)=L(\gamma=1,a,\varphi,\tau)\,. \tag{7}$$

Аналогично работам [1,2], вместо алгоритма (6) можно использовать обобщённый алгоритм обнаружения, основанный на сравнении абсолютного (наибольшего) максимума L логарифма ФОП с некоторым порогом h, необязательно равным нулю. Если выполнено соотношение $L>h$, то выносится решение о наличии сигнала ($\gamma_m=1$), если $L<h$ – о его отсутствии ($\gamma_m=0$).

Функция $L(\tau)$ представляет собой логарифм ФОП, в котором вместо неизвестных амплитуды и начальной фазы в выражении (7) используются их оценки МП a_m и φ_m. Это равносильно максимизации логарифма ФОП (7) по неизвестным параметрам. Выполняя аналитически максимизацию логарифма ФОП (7) по переменным a и φ получаем

$$L(\tau)=\frac{X^2(\tau)+Y^2(\tau)}{2Q(\tau)}, \tag{8}$$

где обозначено

$$X(\tau)=\frac{2}{N_0}\int_0^{\tau}\xi(t)f(t)\cos\omega t dt,\; Y(\tau)=\frac{2}{N_0}\int_0^{\tau}\xi(t)f(t)\sin\omega t dt,\; Q(\tau)=\frac{1}{N_0}\int_0^{\tau}f^2(t)dt\,. \tag{9}$$

Здесь отброшены интегралы от функций, осциллирующих с удвоенной частотой, что справедливо для узкополосного радиосигнала.

Выражения (6) и (8) определяют структуру приёмного устройства. Приёмник должен формировать случайный процесс (8) для всех возможных значений длительности, находить величину его наибольшего максимума и сравнивать её с порогом. На рисунке 1 изображена блок-схема КО алгоритма обнаружения СШП КРС,

где введены следующие обозначения: И – интеграторы на интервале времени $[0,t]$, $t \in [0,T_2]$, ПД – пиковый детектор, РУ – решающее устройство, осуществляющее сравнение выходного сигнала пикового детектора в момент времени $t = T_2$ с порогом и выносящее решение о наличии или отсутствии сигнала в наблюдаемой реализации.

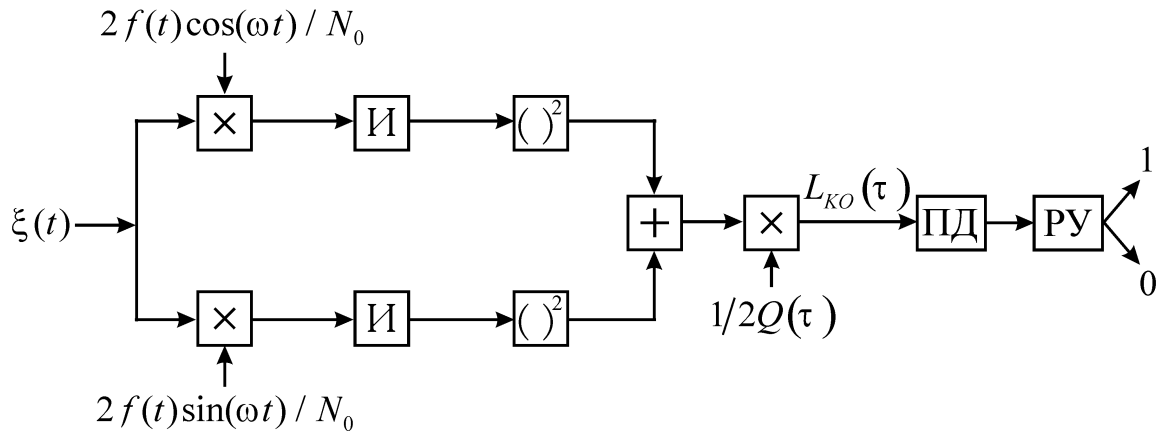


Рис. 1

3. Анализ алгоритма обнаружения

Выполним анализ КО алгоритма обнаружения (8), т.е. найдём вероятности ложной тревоги и пропуска сигнала [1,2,7]. Будем считать, что на вход приёмного устройства поступает реализация (3), где для сигнала $s(t,a_0,\varphi_0,\tau_0)$ не выполняется условие узкополосности (2). Обозначим $L_1(\tau) = \{L(\tau)|\gamma_0 = 1\}$ – логарифм ФОП при наличии сигнала в принятой реализации, а $L_0(\tau) = \{L(\tau)|\gamma_0 = 0\}$ – при его отсутствии. Подставим наблюдаемую реализацию (3) в выражения (9) для $X(\tau)$ и $Y(\tau)$, и выделим детерминированную и случайную составляющие

$$X(\tau) = \frac{2}{N_0}\int_0^\tau \xi(t) f(t)\cos\omega t\ dt = \gamma_0 S_x(\tau) + N_x(\tau),$$
$$Y(\tau) = \frac{2}{N_0}\int_0^\tau \xi(t) f(t)\sin\omega t\ dt = S_y(\tau) + N_y(\tau), \qquad (10)$$

где

$$S_x(\tau) = a_0\left[\cos\varphi_0\left(Q\left(\min(\tau,\tau_0)\right) + P_c\left(\min(\tau,\tau_0)\right)\right) + P_s\left(\min(\tau,\tau_0)\right)\sin\varphi_0\right],$$
$$S_y(\tau) = a_0\left[\sin\varphi_0\left(Q\left(\min(\tau,\tau_0)\right) - P_c\left(\min(\tau,\tau_0)\right)\right) + P_s\left(\min(\tau,\tau_0)\right)\cos\varphi_0\right],$$

$$P_c(\tau) = \frac{1}{N_0}\int_0^\tau f^2(t)\cos 2\omega t\ dt,\ \ P_s(\tau) = \frac{1}{N_0}\int_0^\tau f^2(t)\sin 2\omega t\ dt, \qquad (11)$$

$$N_x(\tau)=\frac{2}{N_0}\int_0^{\tau} n(t)\,f(t)\cos\omega t dt,\ N_y(\tau)=\frac{2}{N_0}\int_0^{\tau} n(t)\,f(t)\sin\omega t dt$$

– гауссовские случайные процессы с нулевыми математическими ожиданиями и корреляционными функциями

$$K_{Nx}(\tau_1,\tau_2)=\langle N_x(\tau_1)N_x(\tau_2)\rangle=Q\left(\min(\tau_1,\tau_2)\right)+P_c\left(\min(\tau_1,\tau_2)\right),$$

$$K_{Ny}(\tau_1,\tau_2)=\langle N_y(\tau_1)N_y(\tau_2)\rangle=Q\left(\min(\tau_1,\tau_2)\right)-P_c\left(\min(\tau_1,\tau_2)\right),$$

$$K_{Nxy}(\tau_1,\tau_2)=\langle N_x(\tau_1)N_y(\tau_2)\rangle=\langle N_y(\tau_1)N_x(\tau_2)\rangle=P_s\left(\min(\tau_1,\tau_2)\right).$$

Для нахождения вероятности ложной тревоги исследуем решающую статистику

$$L_0(\tau)=\frac{N_x^2(\tau)+N_y^2(\tau)}{2Q(\tau)}. \tag{12}$$

Она представляет собой случайный процесс с математическим ожиданием

$$S_0(\tau)=\langle L_0(\tau)\rangle=1, \tag{13}$$

и корреляционной функцией

$$K_0(\tau_1,\tau_2)=\left\langle\left[L_0(\tau_1)-\langle L_0(\tau_1)\rangle\right]\left[L_0(\tau_2)-\langle L_0(\tau_2)\rangle\right]\right\rangle=\frac{Q^2\left(\min(\tau_1,\tau_2)\right)}{Q(\tau_1)Q(\tau_2)}. \tag{14}$$

С учётом (12)–(14), вероятность ложной тревоги, аналогично [3], определяется выражением

$$\alpha_{ко}=\begin{cases}1-\left[\dfrac{Q(T_1)}{Q(T_2)}\right]^{h\exp(-h)}, & h\ge 1,\\ 1, & h<1.\end{cases} \tag{15}$$

Для нахождения вероятности пропуска сигнала исследуем решающую статистику $L_1(\tau)$ при наличии сигнала

$$L_1(\tau)=\frac{X^2(\tau)+Y^2(\tau)}{2Q(\tau)}. \tag{16}$$

Подставляя (10) и (11) в (8) при $\gamma_0=1$, получаем выражение для решающей статистики при наличии сигнала в виде

$$L_1(\tau)=z^2\frac{s_x^2(\tau)+s_y^2(\tau)}{2q(\tau)}+z\frac{s_x(\tau)\eta_x(\tau)+s_y(\tau)\eta_y(\tau)}{q(\tau)}+\frac{\eta_x^2(\tau)+\eta_y^2(\tau)}{2q(\tau)}, \tag{17}$$

где обозначено

$$z^2=2a_0^2T_2/N_0 \tag{18}$$

– отношение сигнал/шум (ОСШ) на выходе приёмника МП для СШП КРС с амплитудой a_0 и длительностью T_2 и прямоугольной модулирующей функцией, а $q(\tau)=Q(\tau)/z^2$,

$p_c(\tau)=P_c(\tau)/z^2$, $p_s(\tau)=P_s(\tau)/z^2$, $s_x(\tau)=S_x(\tau)/z^2$, $s_y(\tau)=S_y(\tau)/z^2$, $\eta_x(\tau)=N_x(\tau)/z^2$, $\eta_y(\tau)=N_y(\tau)/z^2$ – нормированные на z^2 (не зависящие от ОСШ) функции (9) и (11).

Случайные процессы $\eta_x(\tau)$ и $\eta_y(\tau)$ являются гауссовскими с нулевыми математическими ожиданиями и корреляционными функциями

$$K_{\eta x}(\tau_1,\tau_2)=K_{Nx}(\tau_1,\tau_2)/z^2=\langle\eta_x(\tau_1)\eta_x(\tau_2)\rangle=q(\min(\tau_1,\tau_2))+p_c(\min(\tau_1,\tau_2)),$$

$$K_{\eta y}(\tau_1,\tau_2)=K_{Ny}(\tau_1,\tau_2)/z^2=\langle\eta_y(\tau_1)\eta_y(\tau_2)\rangle=q(\min(\tau_1,\tau_2))-p_c(\min(\tau_1,\tau_2)),$$

$$K_{\eta xy}(\tau_1,\tau_2)=K_{Nxy}(\tau_1,\tau_2)/z^2=\langle\eta_x(\tau_1)\eta_y(\tau_2)\rangle=\langle\eta_y(\tau_1)\eta_x(\tau_2)\rangle=p_s(\min(\tau_1,\tau_2))$$

.

При достаточно больших ОСШ $z\gg 1$ последним слагаемым в (17) можно пренебречь, и записать приближённо

$$L_1(\tau)\simeq z^2\frac{s_x^2(\tau)+s_y^2(\tau)}{2q(\tau)}+z\frac{s_x(\tau)\eta_x(\tau)+s_y(\tau)\eta_y(\tau)}{q(\tau)}. \qquad (19)$$

Согласно (19) случайный процесс $L_1(\tau)$ является гауссовским. Поэтому для его полного статистического описания достаточно найти математическое ожидание и корреляционную функцию. Выполняя усреднение, получаем математическое ожидание при наличии сигнала

$$S_{ко}=\langle L_1(\tau)\rangle=z^2\frac{s_x^2(\tau)+s_y^2(\tau)}{2q(\tau)}, \qquad (20)$$

и корреляционную функцию

$$\begin{aligned}K(\tau_1,\tau_2)&=\left\langle\left[L_1(\tau_1)-\langle L_1(\tau_1)\rangle\right]\left[L_1(\tau_2)-\langle L_1(\tau_2)\rangle\right]\right\rangle=\\&=A_1(\tau_1)A_1(\tau_2)\left(q(\min(\tau_1,\tau_2))+p_c(\min(\tau_1,\tau_2))\right)+\\&+p_s(\min(\tau_1,\tau_2))\left(A_1(\tau_1)A_2(\tau_2)+A_1(\tau_2)A_2(\tau_1)\right)+\\&+A_2(\tau_1)A_2(\tau_2)\left(q(\min(\tau_1,\tau_2))-p_c(\min(\tau_1,\tau_2))\right),\end{aligned} \qquad (21)$$

где обозначено

$$A_1(\tau)=z\frac{\left(q(\tau)-p_c(\tau)\right)s_x(\tau)-s_y(\tau)p_s(\tau)}{q^2(\tau)-p_c^2(\tau)-p_s^2(\tau)},\ A_2(\tau)=z\frac{\left(q(\tau)+p_c(\tau)\right)s_y(\tau)-s_x(\tau)p_s(\tau)}{q^2(\tau)-p_c^2(\tau)-p_s^2(\tau)}.$$

Как известно, с увеличением ОСШ (18) положение максимума решающей статистики сходится в среднеквадратическом к истинному значению длительности τ_0 [1,8,9]. Поэтому исследуем логарифм ФОП (19) в окрестности точки τ_0. Разложив выражения (20) и (21) в ряды Тейлора по τ в окрестности τ_0, получим асимптотические выражения для математического ожидания

$$S_{ко}(\tau)\approx\frac{a_0}{2}+\frac{\tau-\tau_0}{2T_2}\begin{cases}a_1, & \tau\le\tau_0,\\ -a_2, & \tau>\tau_0,\end{cases} \qquad (22)$$

и корреляционной функции

$$K(\tau_1,\tau_2)\approx b_0+b\min(\tau_1-\tau_0,\tau_2-\tau_0)/T_2\,, \tag{23}$$

где

$$a_0=\frac{z^2}{2Q(\tau_0)}\left(P_c^2(\tau_0)+P_s^2(\tau_0)+Q^2(\tau_0)+2P_c(\tau_0)Q(\tau_0)\cos 2\varphi_0+2P_s(\tau_0)Q(\tau_0)\sin 2\varphi_0\right),$$

$$a_1=\frac{z^2 f(\tau_0)^2}{Q^2(\tau_0)}\Big[2Q(\tau_0)\left(P_c(\tau_0)\cos 2\pi\kappa+Q(\tau_0)\cos(2\varphi_0-2\pi\kappa)+P_s(\tau_0)\sin 2\pi\kappa\right)+$$

$$+Q^2(\tau_0)-P_c^2(\tau_0)-P_s^2(\tau_0)\Big],$$

$$a_2=\frac{z^2 f(\tau_0)}{Q^2(\tau_0)}\left(P_c^2(\tau_0)+P_s^2(\tau_0)-Q^2(\tau_0)+2P_c(\tau_0)Q(\tau_0)\cos 2\varphi_0+2P_s(\tau_0)Q(\tau_0)\sin 2\varphi_0\right),$$

$$b_0=\frac{z^4 f(\tau_0)}{2Q^2(\tau_0)}\Big[3Q(\tau_0)\left(P_c^2(\tau_0)+P_s^2(\tau_0)\right)+Q^3(\tau_0)+\left(P_c^2(\tau_0)+P_s^2(\tau_0)+3Q(\tau_0)\right)\times$$

$$\times\left(P_c(\tau_0)\cos 2\varphi_0+P_s(\tau_0)\sin 2\varphi_0\right)\Big],$$

$$b=\frac{z^2 f(\tau_0)^2}{Q^3(\tau_0)}\left(Q(\tau_0)\left(Q(\tau_0)\cos(\varphi_0-\pi\kappa)+P_c(\tau_0)\cos(\varphi_0+\pi\kappa)+P_s(\tau_0)\sin(\varphi_0+\pi\kappa)\right)^2\right)-$$

$$-\Big(\left(P_c^2(\tau_0)+P_s^2(\tau_0)+Q^2(\tau_0)\right)\cos 2\varphi_0\left(Q(\tau_0)\cos 2\pi\kappa-P_c(\tau_0)\right)-\left(P_c^2(\tau_0)+P_s^2(\tau_0)+Q^2(\tau_0)\right)\sin 2\varphi_0\times$$

$$\times\left(P_s(\tau_0)-Q(\tau_0)\sin 2\pi\kappa\right)-2Q(\tau_0)\left(P_c^2(\tau_0)+P_s^2(\tau_0)-Q(\tau_0)\left(P_c(\tau_0)\cos 2\pi\kappa+P_s(\tau_0)\sin 2\pi\kappa\right)\right)\Big).$$

Будем аппроксимировать логарифм ФОП (19) гауссовским случайным процессом $\mu_1(\tau)$ с математическим ожиданием (22) и корреляционной функцией (23). Такая аппроксимация имеет смысл для всех $\tau>\tau_d=\tau_0-T_2b_0/b$, при которых дисперсия случайного процесса $\mu_1(\tau)$ неотрицательна, т.е. $K(\tau,\tau)\approx b_0+b(\tau-\tau_0)/T_2\geq 0$. При использовании аппроксимации $\mu_1(\tau)$ будем считать, что длительность принимает значения из априорного интервала $[T_d,T_2]$, где $T_d=\max(\tau_d,T_1)$. Используя выражения (22), (23) и теорему Дуба [6], можно показать, что решающая статистика $\mu_1(\tau)$ является гауссовским марковским процессом с коэффициентом сноса k_{11} и коэффициентом диффузии k_{21} [6]

$$k_{11}=\frac{1}{2T_2}\begin{cases}a_1, & T_d\leq\tau\leq\tau_0,\\ -a_2, & \tau_0<\tau\leq T_2,\end{cases}\qquad k_{21}=\frac{b}{T_2}. \tag{24}$$

Вероятность пропуска сигнала по определению равна

$$\beta=F_1(h)=P\{\mu_1(\tau)<h,\ \ \tau\in[T_d,T_2]\} \tag{25}$$

– вероятности недостижения границ $y=-\infty$ и $y=h$ марковским случайным процессом $\mu_1(\tau)$ на интервале $\tau\in[T_d,T_2]$. Искомую вероятность (25) можно выразить через

плотность вероятности $W(y,\tau)$ реализаций случайного процесса $\mu_1(\tau)$, ни разу не достигших границ $y=-\infty$, $y=h$ [6]

$$F_1(h)=\int_{-\infty}^{h} W(y,T_2)\,dy. \tag{26}$$

Функция $W(y,\tau)$ является решением уравнения Фоккера-Планка-Колмогорова

$$\frac{\partial W(y,\tau)}{\partial \tau}+\frac{\partial}{\partial y}\left[k_{11}(y,\tau)W(y,\tau)\right]-\frac{1}{2}\frac{\partial^2}{\partial y^2}\left[k_{21}(y,\tau)W(y,\tau)\right]=0, \tag{27}$$

с коэффициентами (24) при начальном условии $W(y,T_d)=\dfrac{1}{\sqrt{2\pi\sigma_{ко}^2}}\exp\left(-\dfrac{\left(y-S_{ко}^2\right)^2}{2\sigma_{ко}^2}\right)$

и граничных условиях $W(-\infty,\tau)=W(h,\tau)=0$, где $\sigma_{ко}^2=K(\tau,\tau)$.

Введём в рассмотрение величину $\kappa=\omega\tau_0/2\pi$, численно равную количеству периодов гармонической несущей, укладывающихся на длительности сигнала τ_0. Аналогично [4,5] будем назвать κ параметром узкополосности. При $\kappa\to\infty$ сигнал (1) является узкополосным. Решая уравнение Фоккера-Планка-Колмогорова методом отражения с переменой знака [6,7,9], подставляя найденное решение в (26), а затем в (25), выбрав истинное значение длительности сигнала посередине априорного интервала её возможных значений $\tau_0=(T_2+T_1)/2$, получаем выражение для вероятности пропуска сигнала

$$\begin{aligned}\beta_{ко}=&\frac{\sqrt{k}\exp\left[-\dfrac{a_1^2(k-1)}{16bk}\right]}{2\sqrt{\pi}\sqrt{2k\sigma_{ко}^2+b(k-1)}}\cdot\int_0^{\infty}\exp\left[-\frac{b(h-S_{ко})^2(k-1)+\xi\sigma_{ко}^2\left(a_1(k-1)+2\xi k\right)}{2\sigma_{ко}^2 b(k-1)}\right]\times\\
&\times\left[\exp\left[\frac{\left(2b(h-S_{ко})(k-1)+\sigma_{ко}^2\left(a_1(k-1)+4\xi k\right)\right)^2}{8\sigma_{ко}^2 b(k-1)\left(b(k-1)+2k\sigma_{ко}^2\right)}\right]\times\right.\\
&\left.\times\Phi\left(\frac{2b(h-S_{ко})(k-1)+\sigma_{ко}^2\left(a_1(k-1)+4\xi k\right)}{2\sigma_{ко}\sqrt{b(k-1)}\sqrt{b(k-1)+2k\sigma_{ко}^2}}\right)-\right.\\
&\left.-\exp\left[\frac{\left(2b(h-S_{ко})(k-1)+\sigma_{ко}^2\left(a_1(k-1)-4\xi k\right)\right)^2}{8\sigma_{ко}^2 b(k-1)\left(b(k-1)+2k\sigma_{ко}^2\right)}\right]\times\right.\\
&\left.\times\Phi\left(\frac{2b(h-S_{ко})(k-1)+\sigma_{ко}^2\left(a_1(k-1)-4\xi k\right)}{2\sigma_{ко}\sqrt{b(k-1)}\sqrt{b(k-1)+2k\sigma_{ко}^2}}\right)\right]\times\\
&\times\left(\Phi\left(\frac{a_2(k-1)+4\xi k}{2\sqrt{bk(k-1)}}\right)-\exp\left[-\frac{2a_2\xi}{b}\right]\cdot\Phi\left(\frac{a_2(k-1)+4\xi k}{2\sqrt{bk(k-1)}}\right)\right)d\xi.\end{aligned} \tag{28}$$

На рисунке 2 показаны зависимости вероятности пропуска сигнала (28) от ОСШ (18) при различных уровнях вероятности ложной тревоги (15): сплошная кривая соответствует уровню $\alpha_{ко} = 0{,}1$, штриховая – $\alpha_{ко} = 0{,}01$, штрихпунктирная – $\alpha_{ко} = 0{,}001$. При расчёте предполагалось, что $\varphi_0 = 0$, $\nu = 2$, $k = 4$, $\kappa = 0{,}3$. Зависимости, показанные на рисунке 2 характеризуют эффективность обнаружения КО детектором.

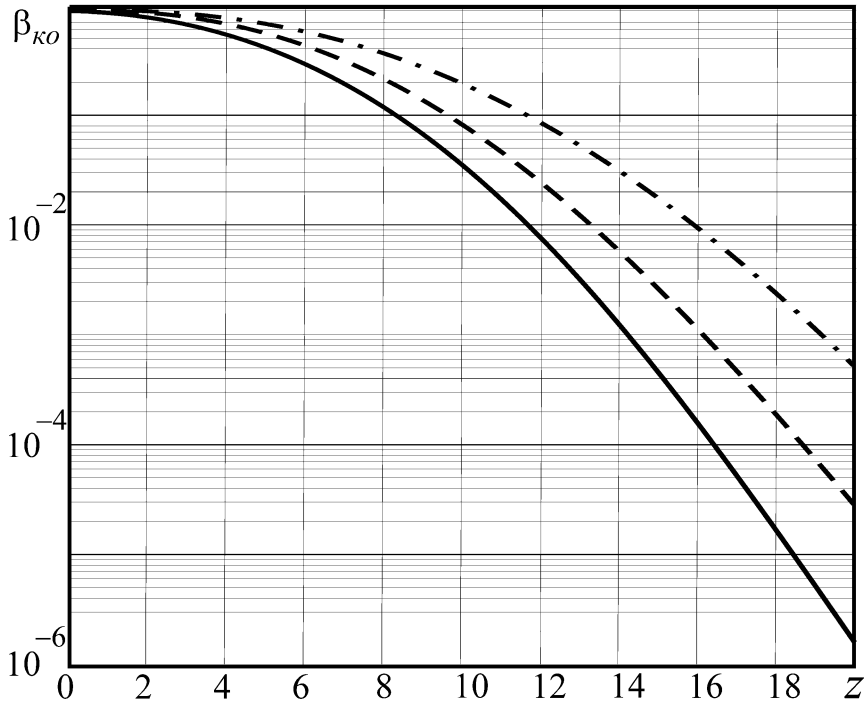


Рис. 2

4. Заключение

Полученные соотношения позволяют оценить эффективность обнаружения СШП КРС с неизвестной длительностью КО детектором. Установлено, что КО детектор СШП КРС с неизвестными амплитудой, начальной фазой и длительностью обладает относительно (оптимальных алгоритмов) низкой эффективностью из-за неоптимальности приёмника и одновременного априорного незнания 3 параметров: амплитуды, начальной фазы и длительности. Однако, выбор такого детектора может быть обусловлен исходя из приемлемых вероятностей ошибок ложной тревоги и пропуска сигнала, а также простоты структуры детектора. При наличии высоких требований к точности обнаружения, полученный результат подтверждает необходимость синтеза оптимальных алгоритмов обнаружения СШП КРС с неизвестной длительностью.

Литература

1. Акимов П. С., Бакут П. А., Богданович В. А. Теория обнаружения сигналов. М.: Радио и связь, 1984. – 440с.
2. Тихонов В. И. Оптимальный прием сигналов. М.: Радио и связь, 1983. – 320 с.

3. Трифонов А. П., Корчагин Ю. Э., Трифонов М. В. Обнаружение радиосигнала с неизвестными длительностью, амплитудой и начальной фазой. // Известия ВУЗов. Радиофизика, 2015, Т. 58, № 5. – С. 401–414.
4. Трифонов А. П., Руднев П. Е. Обнаружение сверхширокополосного квазирадиосигнала на фоне белого шума. // Известия вузов. Радиофизика, 2009, Т.52, № 9. – С.749–760.
5. Korchagin Yu. E., Titov K. D., Kalashnikov K. S. Maximum likelihood detection of rectangle ultra-wideband quasi-radiosignal with unknown duration. // IEEE Conference of Russian Young Researchers in Electrical and Electronic Engineering (2018 ElConRus). St. Petersburg, 2018. – P. 1123–1128.
6. Корчагин Ю. Э. Оценка длительности сигнала с неизвестными амплитудой и фазой. // Радиотехника, 2013, № 9. – С. 11.
7. Тихонов В. И. Статистическая радиотехника. М.: Радио и связь, 1982. – 624 с.
8. Вентцель Е.С. Теория вероятностей. М.: Наука, 1998. – 575 с.
9. Абрамовиц М., Стиган И. Справочник по специальным функциям. М.: Наука, 1979. – 832 с.

REFERENCES

1. Akimov P. S., Bakut P. A., Bogdanovich V. A. The theory of signal detection. Moscow: Radio i sviaz', 1984. – 440 p.
2. Tikhonov V. I. The optimal receiving signals. Moscow: Radio i sviaz', 1983. – 320 p.
3. Trifonov A. P., Korchagin Y. É., Trifonov M. V. Detection of radio signals with unknown duration, amplitude, and initial phase. // Radiophysics and Quantum Electronics, 2015, vol. 58, No. 5. – P. 361–372.
4. Trifonov A. P., Rudnev P. E. Detection of an ultra-wideband quasi radio signal against background random noise. // Radiophysics and Quantum Electronics, 2009, vol. 52, No. 9. – P. 671–681.
5. Korchagin Yu. E., Titov K. D., Kalashnikov K. S. Maximum likelihood detection of rectangle ultra-wideband quasi-radiosignal with unknown duration. // IEEE Conference of Russian Young Researchers in Electrical and Electronic Engineering (2018 ElConRus). St. Petersburg, 2018. – P. 1123–1128.
6. Korchagin Y. É. Estimation duration of signal with unknown amplitude and phase. Radiotechnics, 2013, No. 9. – P. 11.
7. Tihonov V. I. Statistic Radio Engineering. Moscow: Radio i svyaz’, 1982. – 624 p.
8. Wentzell E. S. Probability theory. Moscow: Science, 1998. – 575 p.
9. Abramowitz M., Stegun I. Handbook of mathematical functions. – Moscow: Science, 1979. – 832 p.

КОМПЕНСАЦИЯ ПРЕДНАМЕРЕННЫХ ПОМЕХ РЕКУРСИВНЫМ АЛГОРИТМОМ НАИМЕНЬШИХ КВАДРАТОВ

А. В. Журавлев[1], В. Г. Маркин[1]

[1] Акционерное общество научно-внедренческое предприятие «ПРОТЕК» (АО НВП «ПРОТЕК»), г. Воронеж, Российская Федерация

Аннотация. Рассмотрен метод компенсации преднамеренных помех в санкционированных радиосредствах на фоне нескольких преднамеренных помех, создаваемых системой радиоподавления несанкционированным радиосредствам. Метод основан на использовании информации о частотно-временной структуре преднамеренных помех. Компенсация преднамеренных помех осуществляется с помощью рекурсивного алгоритма наименьших квадратов.

Ключевые слова: преднамеренные помехи, компенсация, рекурсивный алгоритм наименьших квадратов.

COMPENSATION INTENTIONAL INTERFERENCE WITH A RECURSIVE ALGORITHM OF LEAST SQUARES

A. V. Zhuravlev[1], V. G. Markin[1]

[1] Joint stock company scientific-promotional enterprise “PROTEK” (JSC SPE “PROTEK”), Voronezh, Russian Federation

Abstract. The method of compensation of the intentional hindrances created by system of radio suppression to unauthorized radio means is considered. The method is based on the use of information about the frequency-time structure of intentional interference. Compensation of intentional interference is carried out by means of recursive least squares algorithm.

Keywords: intentional interference, compensation, recursive least squares algorithm.

1. Введение

В практике радиоэлектронной борьбы применяют средства создания преднамеренных радиопомех несанкционированным радиосредствам [1], содержащие совокупность разнесенных в пространстве передатчиков помех. Недостатком таких комплексов является то, что они создают помехи не только несанкционированным радиосредствам но и радиосредствам санкционированных потребителей. Указанный недостаток обусловил потребность в защите санкционированных потребителей от такого рода помех.

Одним из эффективных методов компенсации помех является пространственная селекция, обеспечиваемая управлением диаграммой направленности (ДН) приемной антенной системы [2-7]. Если известны направления прихода полезных сигналов, то возможно, с одной стороны, повысить уровень полезного сигнала на входе приемника, а с другой – уменьшить уровень помех, поступающих в приемник. Пространственная селекция позволяет осуществлять ослабление помеховых воздействий, направления прихода которых отличаются от направления на источник полезного сигнала. Но иногда возникает необходимость избавиться от помех, приходящих с направлений,

близких к направлению прихода полезного сигнала. Компенсацию таких преднамеренных помех можно обеспечить за счет использования априорной информации об их частотно-временной структуре, известной санкционированным потребителям.

В настоящей работе изложен метод компенсации преднамеренных помех, использующий информацию частотно-временной структуре помех. В качестве алгоритма компенсации помех применяется рекурсивный алгоритм наименьших квадратов.

2. Постановка задачи

Задачу компенсации преднамеренных помех можно сформулировать следующим образом. Имеется источник полезного сигнала $s(k)$ и N источников преднамеренных помех, уровень которых выше уровня полезного сигнала. В приемном средстве санкционированного потребителя имеется информация о частотно-временной структуре преднамеренных помех (несущая частота, закон модуляции, время прихода). Требуется выделить полезный сигнал на фоне преднамеренных помех.

3. Метод компенсации преднамеренных помех

На вход приемного средства санкционированного потребителя поступает смесь

$$y(t)= s(t)+z(t),$$

состоящая из полезного сигнала $s(t)$ и совокупности преднамеренных помех $z(t)$.

С учетом того, что известна информация о частотно-временной структуре преднамеренных помех, можно создать их копии $u_1(t)$, $u_2(t)$,…, $u_N(t)$. С использованием копий помех сформируем групповой помеховый сигнал в виде

$$z_{\text{п}}(t) = \sum_{1}^{N} w_i(t)u_i(t) = \mathbf{W}(t)\mathbf{U}(t) ,$$

где $w_1(t)$, $w_2(t)$,…, $w_N(t)$ - комплексные весовые коэффициенты, регулирующие амплитуду и фазу копий помех, $\mathbf{W}(t)=[w_1(t), w_2(t),\ldots, w_N(t)]$ – вектор-строка весовых коэффициентов, $\mathbf{U}(t)=[u_1(t), u_2(t),\ldots, u_N(t)]^{\mathrm{T}}$ – вектор-столбец копий преднамеренных помех.

Оценку полезного сигнала можно получить в виде

$$\hat{s}(t) = y(t) - z_{\text{п}}(t) = y(t) - \mathbf{W}(t)\mathbf{U}(t) .$$

Точность оценки полезного сигнала существенным образом зависит от значений коэффициентов вектора $\mathbf{W}(t)$. Вектор $\mathbf{W}(t)$, обеспечивающий минимизацию преднамеренных помех в выходном сигнале за счет регулировки амплитуд и фаз копий помех, можно найти с помощью рекурсивного алгоритма наименьших квадратов [6] в виде

$$\mathbf{W}(t) = \mathbf{W}(t - 1) + \lambda_1\mathbf{K}^{T}(t)\hat{s}(t), \quad 0<\lambda_1\leq 1,$$

где верхний индекс «^{T}» - означает транспонирование и комплексное сопряжение, $\mathbf{K}(t)$ – вектор-столбец, рассчитываемый по формуле [6]

$$\mathbf{K}(t) = \frac{\mathbf{P}(t-1)\mathbf{U}(t)}{\lambda + \mathbf{U}^{\mathrm{T}}(t)\mathbf{P}(t-1)\mathbf{U}(t)}, \quad 0<\lambda\leq 1.$$

Здесь $\mathbf{P}(t\text{-}1)$ – оценка обратной корреляционной матрицы копий преднамеренных помех. Обновление оценки обратной корреляционной матрицы осуществляется с помощью уравнения

$$\mathbf{P}(t) = \frac{1}{\lambda}[\mathbf{P}(t-1) - \lambda_2 \mathbf{K}(t)\mathbf{U}^T(t)\mathbf{P}(t-1)], \quad 0<\lambda_2\leq 1.$$

Начальное значение вектора $\mathbf{W}(0)$ принимается равным единичному вектору, а в качестве исходного значения матрицы $\mathbf{P}(0)$ используется диагональная матрица вида $\mathbf{P}(0)=c\mathbf{I}$, где $c>>1$, $\mathbf{I}$ – единичная матрица.

4. Результаты моделирования

В качестве полезного сигнала используем фазоманипулированный (ФМ) сигнал с 11-разрядным кодом Баркера [1 1 1 -1 -1 -1 1 -1 -1 1 -1]. ФМ сигнал имеет следующий вид

$$u(t) = A\exp\{j[2\pi ft + \varphi(t)]\},$$

где A – амплитуда сигнала, f – частота несущей, t – время, $\varphi(t)$ – модулирующая функция, принимающая два значения 0 и π, определяемые исходным кодом Баркера.

Амплитуда сигнала равна 1,0. Несущая частота равна f=1,0. Расстояние между соседними отсчетами времени составляет 0,1 периода высокочастотного колебания.

Преднамеренные помехи формируем в виде трех синусоидальных сигналов

$$z_k(t) = A_k \exp[j(2\pi f_k t],$$

где k=1, 2, 3 A_k – амплитуда, f_k – несущая частота.

Амплитуды помех равны A_1=10 и A_2=5, A_3=5 несущие частоты помех равны f_1=1,01, f_2=0,98, f_3=0,99.

Среднеквадратичное значение аддитивного шума с нормальным распределением на входе приемного средства составляет 1,0.

На рисунке 1 показаны исходный ФМ-сигнал (рисунок 1a), отклик согласованного фильтра на действительную составляющую комплексной огибающей ФМ-сигнала (рисунок 1b), сумма ФМ-сигнала, помех и аддитивного шума до коррекции (рисунок 1c), отклик согласованного фильтра на действительную составляющую комплексной огибающей этой суммы (рисунок 1d), сумма ФМ-сигнала, помех и аддитивного шума после коррекции (рисунок 1e) отклик согласованного фильтра на действительную составляющую комплексной огибающей этой суммы (рисунок 1f). Результаты коррекции получены при значениях λ=0,9; λ_1=0,02; λ_2=0,03.

Из приведенных графиков видно, что воздействие помех сильно искажает отклик согласованного фильтра на принимаемый сигнал (рисунок 1d), что приведет к ошибкам при его декодировании. После коррекции помех отклик согласованного фильтра на смесь сигнала и помех (рисунок 1f) близок к отклику на идеальный ФМ сигнал (рисунок 1b).

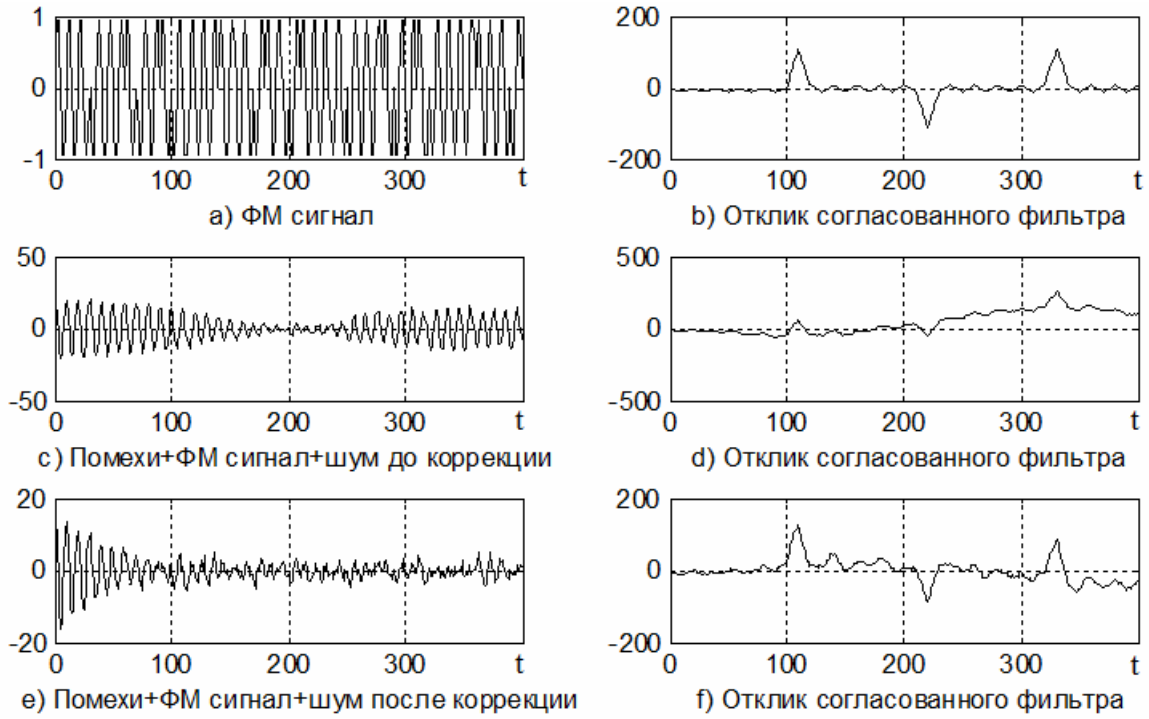


Рис.1. Результаты воздействия помех на ФМ сигнал с 11-разрядным кодом Баркера.

5. Заключение

В работе рассмотрен метод компенсации преднамеренных помех в санкционированных радиосредствах, создаваемых системой радиоподавления несанкционированным радиосредствам. Метод основан на использовании информации о частотно-временной структуре преднамеренных помех. Компенсация преднамеренных помех осуществляется с помощью рекурсивного алгоритма наименьших квадратов. Результаты математического моделирования показали эффективность рассматриваемого метода.

Литература

1. Журавлев А.В. Пространственно-распределенный комплекс средств создания радиопомех. /Журавлев А.В., Красов Е.М, Смолин А.В., Безмага В.М., Анисифоров А.А., Сергеев В.Н., Шуваев В.А. //Патент № 2563972 РФ, МПК H04K3/00. (РФ). Заявл. 27.03.2014. Опубл. 27.09.2015. Бюл. № 27.
2. Уидроу Б. Адаптивные антенные системы. /Уидроу Б., Мантей П.Е., Гриффитс Л.Д., Гуд Б.Б. //ТИИЭР. 1967, Т.55, №12. - С. 78-95.
3. Монзинго Р.А, Миллер Т.У. Адаптивные антенные решетки. Введение в теорию // Пер. с англ._М:Радио и связь. 1986. - 448с.
4. Гриффитс Л. Простой адаптивный алгоритм для обработки сигналов антенных решеток в реальном времени//ТИИЭР.1969. Т.57. №10. -С. 6-14.
5. Фрост III. Алгоритм линейно-ограниченной обработки сигналов в адаптивной решетке. //ТИИЭР. 1972. Т. 60. №8. - С. 5-14.
6. Сергиенко А. Б. Алгоритмы адаптивной фильтрации: особенности реализации в MATLAB. //Exponenta Pro. Математика в приложениях. 2003. №1. - С.18–28.

7. Маркин В.Г. Сравнительный анализ эффективности применения рекурсивных алгоритмов в адаптивных антенных решетках. //Радиотехника, №3, 2013г. - С.76-78.

REFERENCES

1. Zhuravlev A. V. et al. Spatially distributed set of tools to create interference. / Zhuravlev A. V., Krasov E. M., Smolin, A. V., Bessaga V. M., Anisiforov A. A., Sergeev V. N., Shuvaev V. A. // Patent No. 2563972 of the Russian Federation, IPC H04K3/00. (Russian Federation.) Appl. 27.03.2014. Publ. 27.09.2015. Bull. No. 27.
2. Widrow B. Adaptive antenna systems. /Widrow B., Mantey P.E, Griffiths L.D, Good B.B.//IEEE. 1967, Vol. 55, № 12. - P. 78-95.
3. Monzingo R.A, Miller T.W. Adaptive antenna arrays. Introduction to the theory / / Per. English._M: Radio and communication. 1986. - 448 p.
4. Griffiths L. A Simple adaptive algorithm for real-time signal processing of antenna arrays// IEEE.1969. Vol. 57. No. 10. - P. 6-14.
5. Frost III. The algorithm is linearly bounded signal processing in the adaptive array. // IEEE. 1972. Vol. 60. No. 8. - P. 5-14.
6. Sergienko A. B. Algorithms for adaptive filtering: peculiarities of implementation in MATLAB. // Exponenta Pro. Mathematics in applications. 2003. No. 1. - P. 18–28.
7. Markin V. G. Comparative analysis of efficiency of application of the recursive algorithms in adaptive antenna arrays. // Radiotehnika,№ 3, 2013. - P. 76-78.

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ И ИССЛЕДОВАНИЕ КАНАЛОВ СВЯЗИ С ЗАМИРАНИЯМИ РАЙСОВСКОГО ТИПА

Д. В. Мокринский[1]

Филиал Военной академии РВСН имени Петра Великого (ФВА РВСН), Серпухов, Российская Федерация

Аннотация. В данной статье предлагается универсальная модель численного моделирования каналов райсовского и релеевского типов для различных видов модуляции/демодуляции сигналов, построенных на основе математической модели каналов с замираниями. В статье приведена типовая модель, разработанная в среде визуально-ориентированного программирования Simulink, а также подробно описана ее структура. Основное упор сделан на моделировании каналов с неселективными по частоте медленными и быстрыми замираниями; соответствии результатов численного эксперимента – аналитическим соотношениям, а также демонстрации случая неустранимых ошибок при значительном доплеровском рассеивании в канале связи.

Ключевые слова: канал связи; замирания; райсовский канал; быстрые замирания, медленные замирания, численное моделирование, Simulink.

MATHEMATIC MODELLING AND INVESTIGATION OF COMMUNICATION CHANNELS WITH RICON FADING

D. V. Mokrinskiy[1]

[1] Branch of military academy of Rocket strategic forces of a name of Peter the Great (FVA RVSN), Serpukhov, Russian Federation

Abstract. In this article, we propose a universal model for numerical modeling of the Ricon type channels constructed on the basis of a mathematical model of channels with fading. The article shows a model developed in Simulink (block-oriented modeling tool), as well as its structure is described in detail. The main results of the article are: modeling channels with non-selective slow and fast fading; the correspondence of the results of a numerical experiment to analytic relations, and also the demonstration of the case of unrecoverable errors with significant Doppler scattering in the communication channel.

Keywords: communication channel; fading; Ricon channel; fast fading, slow fading, non-selective fading, numerical modeling, Simulink.

1. Введение

По характеру воздействия на сигналы в каналах связи различают мультипликативные и аддитивные помехи. Аддитивные помехи возникают вне приемника или внутри него и представляют собой случайные колебания, складывающиеся с сигналом. Аддитивные помехи моделируются посредством передачи сигнала в канал с наличием аддитивного белого гауссова шума (AWGN–канал).

Однако далеко не любое искажение сигнала, которое имеет место в реальных радиоканалах, может быть представлено в рамках модели белого гауссова шума [1,3].

Мультипликативные помехи вызываются случайными изменениями коэффициента передачи канала. Причинами этого могут являться замирания радиоволн. Принимаемое колебание под действием мультипликативной помехи$k(t)$можно представить в виде:

$$x(t) = k(t)u(t) \quad (1)$$

где $k(t)$- случайная неотрицательная функция.

Физический принцип возникновения мультипликативных помех заключается в том, что информационный модулированный сигнал попадает на приемную антенну по нескольким путям (лучам).В результате сложения, на приемной стороне, всех пришедших лучей формируется общий коэффициент передачи канала. В результате изменения условий распространения коэффициент передачи канала меняется – возникают замирания в канале связи.

Таким образом, под замираниями радиоволн, в общем случае, понимается случайные изменения (флуктуации) их амплитуды (и начальной фазы) сигналов на выходе канала связи т.е. на входе приемника системы связи [4].

2. Математическая модель каналов в замираниями

Рассмотрим статистические характеристики сигнала, распространяющегося в стационарном многолучевом канале. Каждый частный канал распространения является стационарным, частотно неселективным каналом с белым гауссовым шумом. Параметры частного канала распространения в полосе частот модулированного сигнала являются постоянными действительными величинами. Рассмотрим случай, когда нормальный закон распределения величин квадратурных компонент определяется гауссовым характером шума в каждом частном канале. В таком случае, имеет место распределение амплитуды суммарного сигнала по закону Релея (Releight) [3]:

$$p(r) = \frac{r}{\sigma^2} exp\left(-\frac{r^2}{2\sigma^2}\right) \quad (2)$$

где σ- дисперсия распределения, отсюда σ^2- средняя мощность ожидаемого сигнала.

Если же многолучевой канал характеризуется наличием основной, наиболее мощной копии сигнала, и некоторого количества дополнительных копий, меньших по величине мы имеем дело с распределением Райса (Ricon):

$$p(r) = \frac{r}{\sigma^2} exp\left(-\frac{r^2+A^2}{2\sigma^2}\right) I_0\left(-\frac{rA}{\sigma^2}\right) \quad (3)$$

где A- максимальное значение основной (не замирающей) компоненты сигнала, I_0- функция Бесселя первого рода нулевого порядка.

Для статистической оценки качества приема канала, воспользуемся соотношениями, демонстрирующие зависимость отношения вероятности ошибки от отношения сигнал / шум (ОСШ) на входе приемника [3]. Обобщенная формула для каналов райсовского типа выглядит следующим образом:

$$P_b = \frac{1}{s}\int_0^\infty Q\left(\sqrt{\frac{mE_b}{N_0}}\right) exp\left[\left(-\frac{E_b+E_{mean}}{N_0}\right)\frac{1}{s}\right] I_0\left(\sqrt{\frac{E_b}{N_0}}\frac{2}{s}\right) d\left(\frac{E_b}{N_0}\right) \quad (4)$$

где $s = \frac{E_b}{N_0}$- отношение средней мощности мешающих копий сигнала к спектральной плотности шума. Введем параметрk, как величину отношения квадрата модуля главного луча к мощности всех остальных лучей. В случае, когда $k = 0$, мы имеем дело с замираниями релеевского типа и (4) может быть представлена в виде набора упрощенных

формул для различных видов модуляции (демодуляции) на приемной и передающей стороне:

$P_2 = 1/\gamma_b$ - для когерентной ФМ (BPSK); (5)

$P_2 = 1/2\gamma_b$- для когерентной ортогональной ЧМ (2-FSK); (6)

$P_2 = 1/2\gamma_b$- для ОФМ (DBPSK); (7)

$P_2 = 1/\gamma_b$- для некогерентной ортогональной ЧМ(2-FSK). (8)

где γ_b - ОСШ на входе приемника.

Некоторые графики теоретической оценки качества приема, для различных видов модуляции сигнала, представлены на рисунке 1.

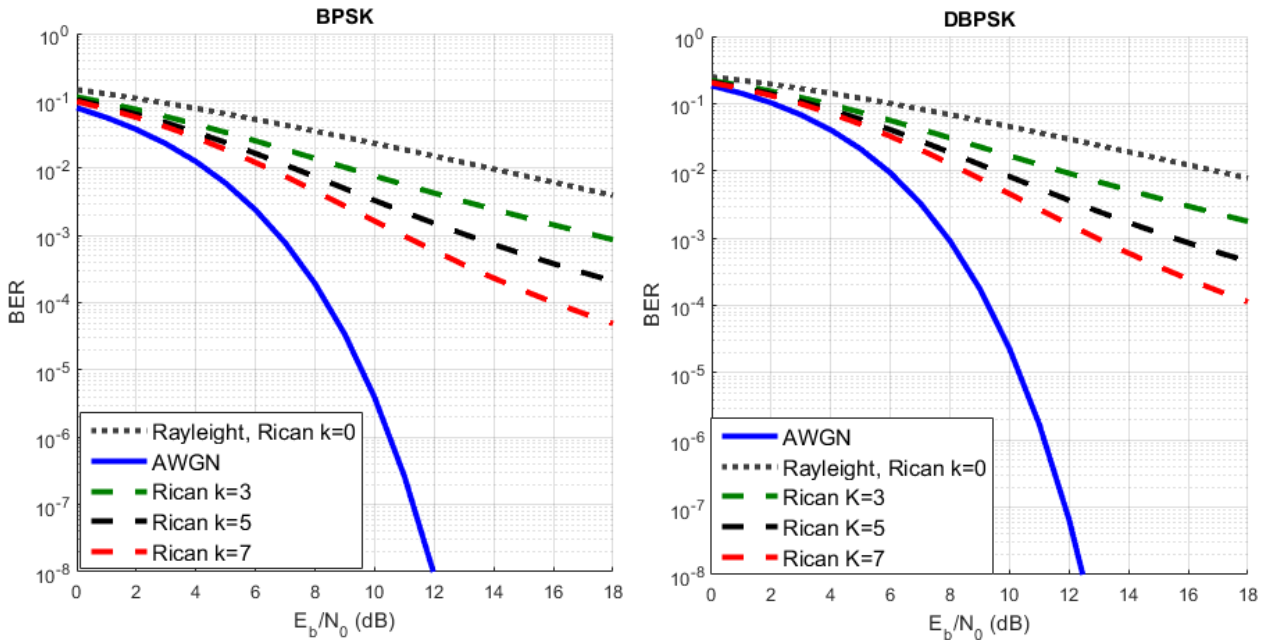


Рис. 1. Зависимость вероятности ошибки от ОСШ (DBPSK, BPSK) для каналов с АБГШ, а также каналов релеевского и райсовского типов.

3. Моделирование каналов связи с замираниями

На рисунке 2 представлена типовая схема для расчета вероятности битовой ошибки (BER) от отношения сигнал-шум (E_b/N_0) для различных каналов связи.

Типовая схема состоит из следующих основных элементов:

Bernoulli Binary Generator - генератор псевдослучайной бинарной последовательности.

Modulator/Demodulator- блоки модуляции/демодуляции цифрового сигнала. В нашем случае мы будем использовать встроенные блоки с различными видами модуляции/демодуляции:

M-PSK - М-позиционная абсолютная фазовая модуляция;

M-DPSK - М-позиционная относительная фазовая модуляция;

M-QAM - М-позиционная квадратурная модуляция;

M-FSK - М-позиционная, не когерентная частотная модуляция.

Raised Cosine Receive / Transmit Filter – цифровой фильтр приподнятого косинуса, соответственно на передающей, и приемной стороне, с заданными коэффициентами децимации и интерполяции, обеспечивающими оптимальную фильтрацию [2].

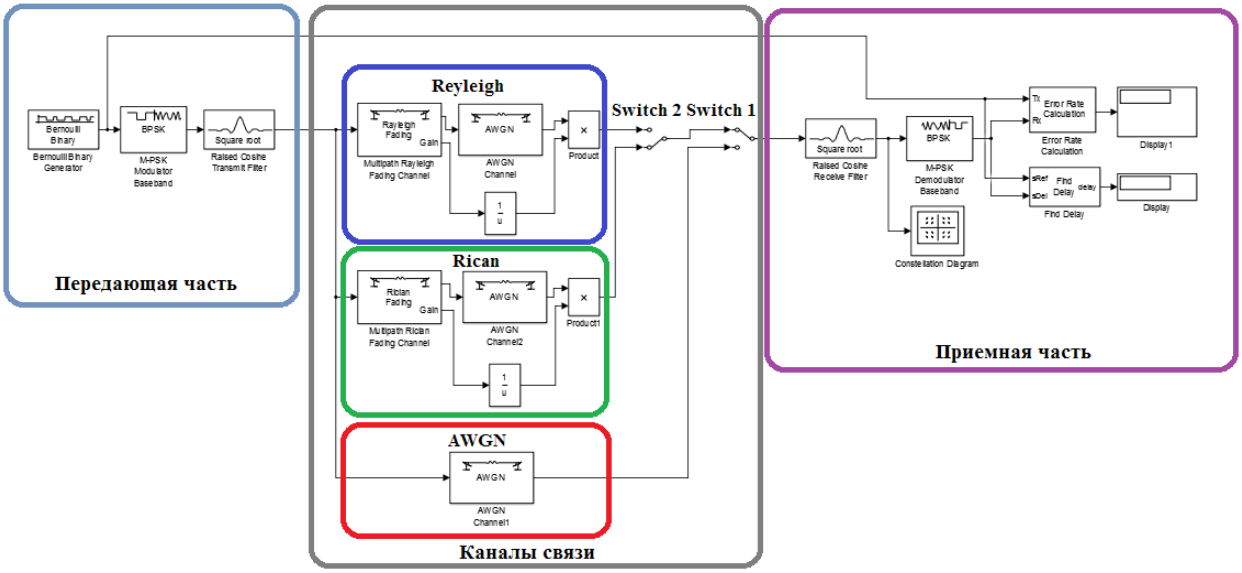


Рис. 2. Типовая схема для моделирования каналов связи с замираниями релеевского и райсовского типов.

Error Rate Calculation- счетчик ошибок, подключенный к блоку *Display* - показывает общее количество принятых и переданных информационных битов, количество ошибочно принятых битов и общую вероятность ошибки.

Используя переключатели *Manual Switch 1* и *Manual Switch 2,* в схеме может быть реализован один из трех возможных типов каналов связи:

Если оба переключателя (*Manual Switch 1* и *Manual Switch 2)* находятся в верхнем положении, мы моделируем канал с замираниями релеевского типа, путем последовательного подключения блоков *Rayleigh Fading Channel*, и генератора белого гаусовского шума (*AWGN Channel*).

Если первый переключатель (*Manual Switch 1)* в верхнем положении, второй (*Manual Switch 2)* в нижнем, мы реализуем канал с замираниями райсовского типа (*Rican Fading Channel*).

Если первый переключатель (*Manual Switch 1)* находится в нижнем положении, мы получаем AWGN канал без замираний.

Constellation Diagram - инструмент визуализации, необходим для анализа амплитудных и фазовых характеристик принимаемых сигналов, на фазовом созвездии.

На рисунке 3 представлены результаты численного моделирования. Сплошной линией отмечены расчетные теоретические характеристики по формулам (4-8) Пунктирной линией – результаты численного моделирования в Simulink.

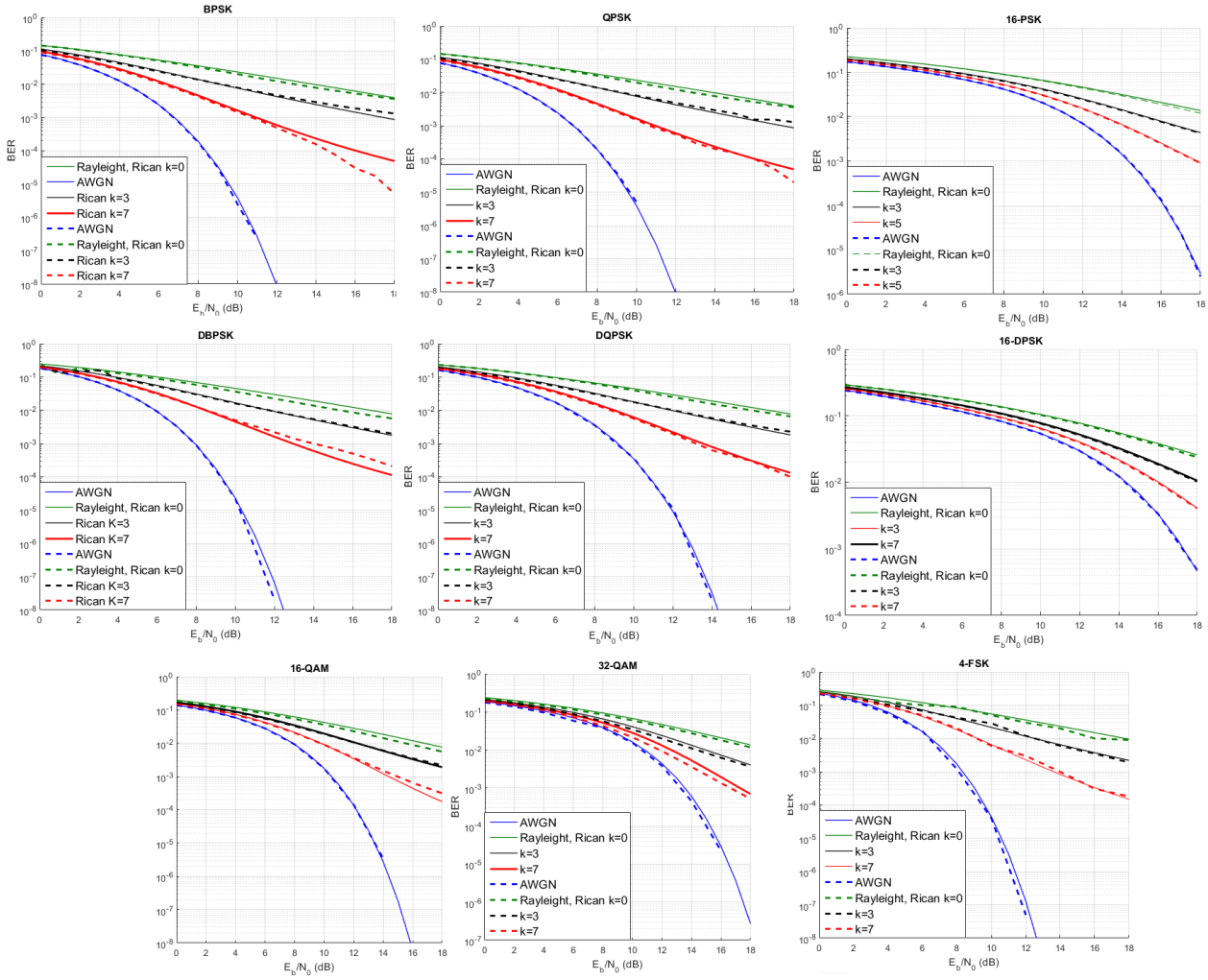


Рис. 3. Результаты численного моделирования для каналов релеевского и райсовского типа с медленными неселективными по частоте замираниями при различных видах модуляций информационного сигнала

При моделировании использовались значения k (величина отношения квадрата модуля главного луча к мощности всех остальных лучей) равные 0 (случай эквивалентный каналу с замираниями райсовского типа), 3, 7 (средние значения квадратурных компонент неравны нулю, их величины распределены по закону Гаусса с ненулевым средним, зависящим от основной незамирающей копии).

Моделирование проводилось для сигналов длительностью $5 * 10^{-6}(c)$ Общее количество принятых информационных битов для каждой серии экспериментов: 10^6(бит). Стоит отметить, что наибольшее расхождение в результатах численного моделирования наблюдается для каналов райсовского типа при больших значениях k. Незначительные отклонения объясняются ограниченным массивом принятой информации для расчета вероятности ошибки, и как показывает практика, при увеличении времени моделирования исследуемого процесса, вероятность ошибки принятого сигнала стремится к своему теоретическому значению.

Для рассмотренных выше случаев, мы использовали значением $f_D T \ll 10^{-2}$, что характеризовало исследуемые процессы, как процессы с медленными замираниями. Задаваемое доплеровское рассеивание не ухудшало характеристику $P_c = f(E_b/N_0)$.

Рассмотрим каналы с быстрыми релеевскими замираниями, когда произведение максимального доплеровского сдвига f_D на длительность бита T относительно велико $f_D T \geq 10^{-2}$. При больших значениях $f_D T$ у модуляторов ухудшается характеристики, и появляются участки с постоянными и высокими значениями вероятности ошибки [5]. Управляющим параметром для проведения численного моделирования будет являться *Maximum Doppler Shift* (максимальное Доплеровское смещение –величина обратно пропорциональная времени когерентности канала). Считая длительность информационного бита для каждой серии экспериментов величиной постоянной $5 * 10^{-6}(c)$ будем варьировать величину f_D - в пределах от 10 Гц до 10^5 Гц (соответственно время когерентности канала будет меняться в пределах от 0,1 с до 10^{-5} с).

Результаты численных экспериментов, показывающие зависимость вероятности ошибки от произведения частоты доплеровского рассеивания на длительность информационного бита при постоянном отношении сигнал-шум ($E_\mathrm{b}/\mathrm{N}_0 = 10$) на входе приемника представлены на рисунке 4.

Таким образом, во всех случаях, мы наблюдаем значительное ухудшение параметров приема информационных сигналов. Для BPSK качество приема ухудшилось в 3.4 раза, для DBPSK-в 2 раза, для 4-QAMв 1.89 раз, для 2-FSK–в 1.71 раз.

При увеличении отношения $f_D T \geq 10^{-2}$ мы наблюдаем эффект неустранимых ошибок. При значительном доплеровском рассеивании, стабильность канала ухудшается, уменьшатсявремя когерентности канала связи и мы имеем дело с быстрыми релеевскими замираниями неселективными по частоте[4,6].

В то же время, при уменьшении параметра $f_D T \ll 10^{-2}$ задаваемое доплеровское рассеивание крайне слабо влияет на характеристики приема, а стабильность канала сохраняется. Несмотря на уменьшение времени когерентности, мы наблюдаем стабильный прием относительно случая $f_D = 0$

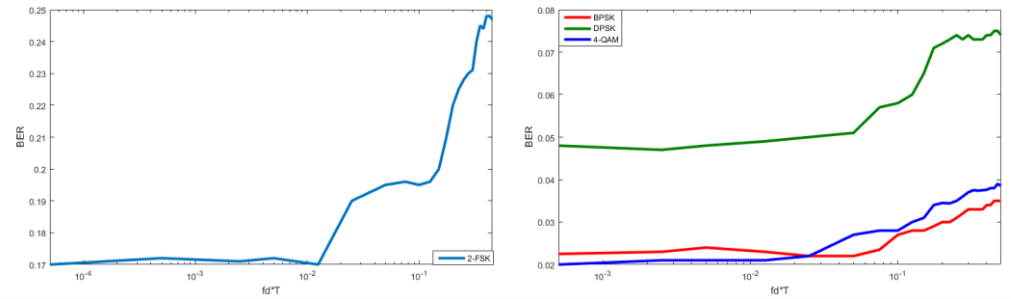


Рис. 4. Зависимость вероятности ошибки от значения $f_d T$ для2-FSK, BPSK, DBPSK и 4-QAM.

4. Заключение

Представленная, в данной статье, универсальная модель численного моделирования каналов связи райсовского и релеевского типов демонстрирует достаточную сходимость

результатов моделирования с теоретическими данными. Были получены работающие модели для каналов с различными видами модуляции/демодуляции сигналов, такими как: BPSK, QPSK, 16PSK, DBPSK, DQPSK, D16PSK, 16-QAM, 32-QAM, 4-FSK. В частности, были представлены результаты численных экспериментов для канала неселективного по частоте, с быстрыми и медленными релеевскими замираниями.

Для каналов с медленными замираниями наглядно продемонстрирована обратно пропорциональная зависимость уменьшения вероятности ошибки от отношения сигнал-шум. Данная зависимость приводит к существенному ухудшению качества приема информационных сигналов, в сравнении с характеристикой приема канала без замираний. Так же в моделях для каналов райсовского типа показана относительная величина ошибок приема в зависимости от отношения средней энергии выделенной постоянной копией сигнала к спектральной плотности мощности шума при различных значениях отношения квадрата модуля главного луча к мощности всех остальных лучей. Как и следовало ожидать, при значительной величине средней мощности мешающих копий сигнала по отношению к шумам радиоканала, зависимость относительной величины ошибок близка к зависимости в канале Релея.

Для каналов с быстрыми замираниями, был продемонстрирован эффект неустранимых ошибок при значительном доплеровском рассеивании и уменьшение времени когерентности канала связи. Был экспериментально получен количественный параметр $f_D T$,при котором происходит переход канала от медленных замираний к быстрым, и соответственно, значительно ухудшается качество приема.

Литература

1. Зюко А.Г., Кловский Д.Д., Назаров М.В., Финк Л.М. Теория передачи сигналов: Учебник для вузов. М.:Связь, 1980 - 288 с.
2. Giordano A. A. ,Levesque A. H. Modeling of Digital Communication System Using Simulink. NewJersey: Hoboken, 2015. - 404 с.
3. Галкин В. А. Цифровая мобильная связь: Учебное пособие для вузов. М.: Горячая линия - Телеком, 2012. - 592 с.
4. Феер Д. К. Беспроводная цифровая связь. Методы модуляции и расширения спектра. М.: Радио и связь, 2000. - 520 с.
5. Пашинцев В. П., Топорков К. И. Модель информационной системы для расчета статистических характеристик мелкомасштабных ионосферных неоднородностей. // «Радиоэлектронные устройства и системы для инфокоммуникационных технологий» (REDS-2015), Вып. LXX. - С. 214 - 217.
6. Пашинцев В.П., Песков М.В., Шиманов С.Н., Апонасенко А.А. Методика оценки вероятности ошибочного приема в системах космической связи по результатам спутникового зондирования ионосферы. // Тр. XXXVI Всерос. НТК Проблемы эффективности и безопасности функционирования сложных технических и информационных систем, Ч.6. - С. 122 - 126.

References

1. Zyuko A.G., Klovski D. D., Nazarov M. V., Finck L. M. Theory of signal transmission: Textbook for high schools. M.: Communications, 1980- 288 p.

2. Giordano A. A., Levesque A. H. Modeling of Digital Communication System Using Simulink. NewJersey: Hoboken, 2015. - 404 p.
3. Galkin V. A. Digital mobile communication: A manual for high schools. M :. Hot line-Telecom, 2012. - 592 p.
4. Feer D. K. Wireless digital communication. Methods of modulation and spreading of the spectrum. M: Radio and Communication, 2000. - 520 p.
5. Pashintsev V. P., Toporkov K. I. Model of an information system for calculating the statistical characteristics of small-scale ionospheric irregularities. // Radio-electronic devices and systems for infocommunication technologies (REDS-2015), Issue. LXX. - Pp. 214 - 217.
6. Pashintsev V. P., Peskov M. V., Shimanov S. N., Aponasenko A. A. Method for estimating the probability of erroneous reception in space communication systems based on the results of satellite sounding of the ionosphere. // XXXVI Science Conference “Problems of efficiency and safety of functioning of complex technical and information systems”, P.6. - Pp. 122-126.

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЗАЩИЩЕННОСТИ ИНФОРМАЦИИ ОТ УТЕЧКИ ПО ТЕХНИЧЕСКИМ КАНАЛАМ НА ОБЪЕКТЕ УПРАВЛЕНИЯ

А.В. Карпов[1], Ю.К. Худайназаров[1]

[1]Военная академия связи им. С.М. Буденного, Санкт-Петербург, Россия

Аннотация. В данной статье представлен современный подход к оценке защищенности информации от утечки на объектах управления. Разработанная методика позволяет количественно оценить риск утечки информации на объекте управления, рассчитать соответствующие дифференциальные характеристики, необходимые для рационального распределения защитного ресурса, а также принять решение о состоянии защищенности информации от утечки с помощью обобщенного показателя защищенности.

Ключевые слова: утечка информации, объект управления, логико-вероятностный метод оценки безопасности, обобщенный показатель защищенности.

METHODOLOGY FOR ASSESSING THE PROTECTION OF INFORMATION FROM LEAKAGE THROUGH TECHNICAL CHANNELS AT THE CONTROL SITE

A.V. Karpov[1], Yu. K. Khudainazarov[1]

[1]Military academy of communications named after S. M. Budenny, Saint-Petersburg, Russia

Abstract. The article presents a modern approach to assessing the security of information from leakage at control facilities. The developed methodology allows to quantify the risk of information leakage at the control object, calculate the corresponding differential characteristics necessary for the rational distribution of the ptotective resource, and also make a decision on the state of information protection from leakage using a generalized index of security.

Keywords: information leak; control object; logical-probabilistic method of safety assessment; the generalized index of security.

Проверка полноты и обоснованности мероприятий по защите информации (ЗИ) от утечки по техническим каналам (ТК) на различных объектах осуществляется с помощью соответствующих методик оценки защищенности информации. Они определяют степень соответствия организации и эффективности ЗИ установленным требованиям (нормам).

Сложность объекта защиты, которым является объект управления (ОУ), и трудности, возникающие при формализации процесса его функционирования, обуславливают необходимость разработки методики оценки защищенности информации от утечки по ТК на данном объекте [1]. Существующие методики позволяют оценить степень защищенности информации от утечки по каждому из каналов в отдельности, что влечет за собой значительное увеличение требуемого защитного ресурса и времени оценки защищенности информации на объекте в целом.

Предлагаемая методика необходима для определения достаточности принятых организационно-технических мер (ОТМ) по обеспечению защищенности информации

от утечки по ТК на ОУ. В данной методике, в отличие от существующих, используется обобщенный показатель защищенности. Он представляет собой вероятность утечки информации по ТК на данном объекте, а критерием оценки является его минимизация в области ограничений по дополнительным показателям.

Данная методика включает в себя:

постановку задачи;

выбор математических и других методов;

подготовку и определение исходных данных;

определение перечня вычисляемых показателей защищенности;

моделирование логической взаимосвязи инициирующих событий и условий, приводящих к утечке информации на ОУ;

получение вероятностной функции риска утечки информации;

расчет обобщенного показателя защищенности информации от утечки по ТК;

расчет вклада каждого из инициирующих условий и событий (ИС и ИУ), приводящих к утечке информации на ОУ;

принятие решения о состоянии защищенности информации на ОУ согласно действующему критерию;

выработка решения для обоснования необходимых и достаточных организационно-технических мер защиты информации от ее утечки по ТК.

На основе принятых показателей и критериев, ограничений и допущений требуется разработать методику, позволяющую произвести оценку защищенности информации на ОУ от утечки по ТК. Разработка методики осуществляется на основе логико-вероятностной теории (ЛВ-теория) безопасности и риска. Данная теория представляет собой основные знания по расчетам риска возникновения аварий и катастроф структурно-сложных объектов, к которым относятся и ОУ, базирующееся на логическом представлении развития опасных состояний и математических методах вычисления истинности функций алгебры логики (ФАЛ). В частности, для разработки методики используется логико-вероятностный метод (ЛВ-метод), характеризующийся исключительной четкостью, однозначностью, адаптированностью для оценки безопасности сложных объектов и имеет большие возможности при анализе влияния любых ИС и ИУ на безопасность функционирования объекта в целом [2].

Перечень требуемых исходных данных, подлежащих использованию в разрабатываемой методике, определяется данными, необходимыми для моделирования логической взаимосвязи инициирующих событий и условий, приводящих к утечке информации на ОУ, получения вероятностной функции риска утечки информации, а также дополнительными данными для обеспечения оценки защищенности.

Вычисляемыми показателями защищенности информации от утечки по ТК в данной методике являются обобщенный показатель защищенности и дифференциальные характеристики элементов системы защиты. Такими характеристиками являются положительные и отрицательные вклады аргументов в обобщенный показатель защищенности.

Моделирование логической взаимосвязи ИС и ИУ, приводящих к утечке информации на ОУ, с помощью ЛВ-метода оценки безопасности начинается с определения сценария опасного состояния (СОС) объекта. Под опасным состоянием (ОС) ОУ будем понимать утечку информации по ТК.

Аналитическое описание ОС осуществляется с помощью логической функции опасности системы (ФОС), аргументами которой выступают инициирующие опасность события и условия. ИС и ИУ представляют собой простые (бинарные) события с двумя несовместными исходами.

Пусть $K1$ – утечка информации на ОУ по каналу побочных электромагнитных излучений (ПЭМИ), тогда логическая функция (Л-функция) риска утечки информации по данному каналу примет вид:

$$K1(Z) = Z1 \cap Z2 \cap Z3 = Z1Z2Z3, \quad (1)$$

где Zi – инициирующие события и условия, приводящие к утечке информации по каналу ПЭМИ, в частности:

$Z1$ – наличие опасного сигнала (побочного излучения);

$Z2$ – наличие технического средства разведки (ТСР) сигналов ПЭМИ в зоне разведдоступности опасного сигнала;

$Z3$ – средство защиты информации от утечки по каналу ПЭМИ отсутствует или неисправно.

Л-функция (1) представляет собой кратчайший путь опасного функционирования (КПОФ) ОУ. КПОФ описывает один из вариантов попадания объекта в ОС от минимально возможного набора ИУ и представляет собой такую конъюнкцию ИС, в которой ни одну из компонент нельзя изъять, не нарушив опасного функционирования объекта. Другими словами, утечка информации по каналу ПЭМИ произойдет тогда и только тогда, когда имеют место информативное побочное излучение ($Z1$), ТСР в зоне разведдоступности данного излучения ($Z2$) и отсутствует (либо неисправно) средство защиты информации от утечки по данному каналу ($Z3$).

Как показывает анализ функционирования ОУ, наиболее опасными техническими каналами утечки информации (ТКУИ) на нем являются: каналы побочных электромагнитных излучений (ПЭМИ), акустический, виброакустический, утечки за счет акустоэлектрических и акустооптических преобразований, и перехват оптического сигнала с волоконно-оптических линий связи (ВОЛС).

Таким образом, приняв, что:

$K2$ – утечка информации на ОУ по акустическому каналу (АК);

$K3$ – утечка информации по виброакустическому каналу (ВАК);

$K4$ – утечка информации за счет акустоэлектрических преобразований (АЭП);

$K5$ – утечка информации за счет акустооптических преобразований (АОП);

$K6$ – утечка оптического сигнала с волоконно-оптических линий связи (ВОЛС).

Получим Л-функцию риска утечки информации по ТК на ОУ в общем виде:

$$Y(Z) = \begin{vmatrix} K1 \\ K2 \\ K3 \\ K4 \\ K5 \\ K6 \end{vmatrix}. \qquad (2)$$

Выразив (2) через соответствующие ИС и ИУ, получим:

$$Y(Z) = \begin{vmatrix} Z1Z2Z3 \\ Z1Z4Z5 \\ Z6Z7Z8 \\ Z1Z9Z10Z11 \\ Z1Z12Z13Z14 \\ Z12Z15Z16 \end{vmatrix}, \qquad (3)$$

где $Y(Z)$ – Л-функция риска утечки информации по ТК на ОУ;

$Z1$, $Z2$…$Z16$ – соответствующие ИС и ИУ, приводящие к утечке информации по ТК на данном объекте.

Выражение (3) показывает, что существует только 6 способов организации утечки информации на данном объекте и ни одним больше.

Математическая модель ситуации риска в виде Л-функции (3) позволяет оценить степень участия каждого из элементов в реализации утечки информации на ОУ. Для распределения ресурсов и усилий по обеспечению безопасного функционирования объекта необходимо знать, какое событие более значимо, а какое – менее. Это возможно путём определения ранга аргументов Л-функции. Величина ранга события, приводящего к утечке информации, определяет его структурную значимость. Ранг отражает число связей данного события с другими событиями. Осуществляется ранжирование элементов СОС по их важности, что позволяет повысить объективность распределения внимания и сил для обеспечения безопасного функционирования объекта.

На основе полученной Л-функции строится вероятностная функция риска утечки информации (В-полином риска) на ОУ. Данную функцию риска получим путем преобразования (3) в вероятностную функцию (ВФ), выражение для которой будет иметь вид:

$$B(Z) = p1p2p3 + \left[\left(q1 + p1q2 + p1p2q3\right)\right] \times \ldots$$
$$\ldots \times \left[\left(q1 + p1q12 + p1p12q13 + p1p12p13q14\right)\left(p12p15p16\right)\right], \qquad (4)$$

где $B(Z)$ – вероятностная функция риска утечки информации на ОУ;

$p1$, $p2$…$p16$ – прямые вероятности событий $Z1$, $Z2$…$Z16$;

$q1$, $q2$…$q14$ – инверсные вероятности (q_i=1-p_i) событий $Z1$, $Z2$…$Z14$.

Функция (4) характеризует истинность Л-функции и является обобщенным показателем защищенности информации на объекте от утечки по ТК.

Данная функция представляет собой фрагмент В-полинома ввиду громоздкости полученного выражения. С помощью вероятностной функции определяют вероятность

утечки информации на ОУ при заданных исходных вероятностях ИС и ИУ, приводящих к данной утечке. Данный показатель необходим для принятия решения о состоянии защищенности информации на данном объекте в соответствии с действующим критерием [3].

Необходимым условием расчета обобщенного показателя защищенности является наличие исходных вероятностей ИС и ИУ, приводящих к утечке информации на данном объекте. Такие данные могут генерироваться самым различным образом: на основе длительных наблюдений, по результатам статистических испытаний, путем экспертного оценивания.

В системных исследованиях характеристики положительных и отрицательных вкладов отдельных аргументов в риск возникновения ОС объекта играют особую и очень важную роль. Данные дифференциальные характеристики позволяют количественно оценить, какую роль играют значения вероятностей отдельных инициирующих событий и условий в реализации утечки информации на ОУ и насколько изменение этих значений может изменить обобщенный показатель защищенности (4) в целом.

Для расчета обобщенного показателя защищенности и получения диаграммы дифференциальных характеристик аргументов Л-функции, используем программный комплекс автоматизированного структурно-логического моделирования сложных систем ПК АСМ 2001 [2].

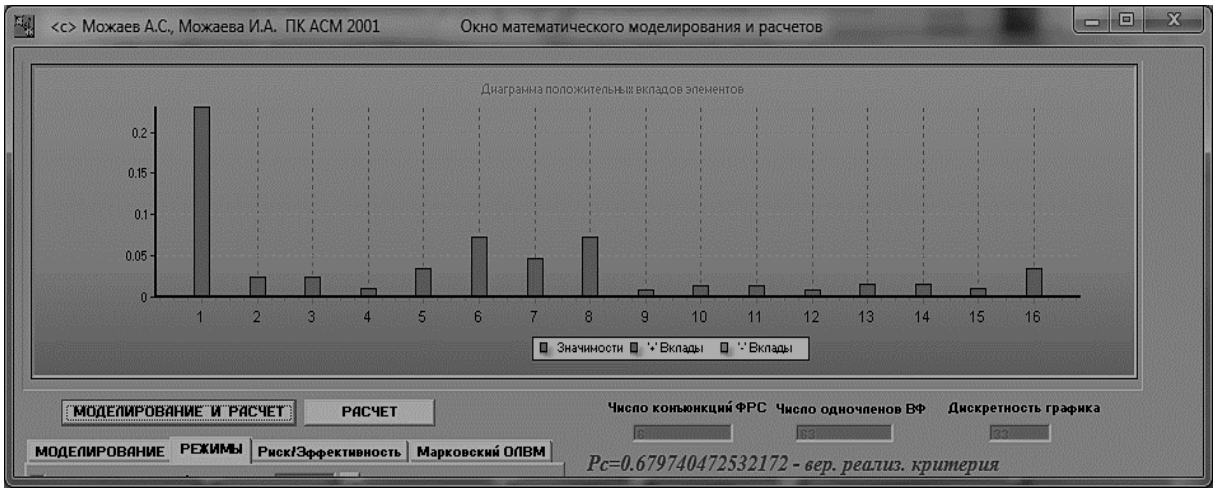


Рис. 1 – Результаты моделирования с помощью ПК АСМ 2001

После задания необходимых параметров запускается процесс расчета. Диаграмма вкладов аргументов Л-функции и значение вероятности утечки информации на ОУ представлены на рисунке 1.

Результаты показывают, что значение обобщенного показателя защищенности в условиях воздействия дестабилизирующих факторов составляет Pс=0,68. Данное значение удовлетворяет действующему критерию (Pс≤0,7), что говорит о защищенности информации от утечки на данном объекте. Уменьшение вероятности

утечки информации в процессе эксплуатации ОУ достигается резервированием и применением дополнительных разнотипных средств ЗИ, организационными мерами для повышения их живучести, минимизацией времени работы источников информативных для ТСР сигналов (акустический, оптический, ПЭМИ) и ужесточением ОТМ по контролю зон их разведдоступности, а также выбором рациональной периодичности и объема контролируемых параметров.

Например, путем применения дополнительных резервных средств ЗИ от утечки по АК, значение стойкости используемого средства защиты к воздействию дестабилизирующих факторов возрастает с 0,7 до 0,9, в результате чего вероятность утечки составит Pс=0,45.

Таким образом, представленная методика позволяет количественно оценить риск утечки информации по ТК, а также обосновать рациональный вариант распределения сил и средств защиты на ОУ. Методика учитывает влияние всех основных факторов и свойств и позволяет вычислять системные характеристики безопасного функционирования структурно-сложных систем с высокой степенью точности. Полученные результаты обеспечивают реализацию принципа доступности методов и технологии общего логико-вероятностного моделирования (ОЛВМ) для широкого круга пользователей и способствуют объективизации системных исследований структурно-сложных объектов.

Литература

1. Бречко А.А., Стародубцев Ю.И. Подход к повышению качества функционирования сложных систем в условиях деструктивных программных воздействий. // В сборнике: Неделя науки СПбПУ материалы научной конференции с международным участием. Санкт-Петербург, 2017. – С. 421-423.
2. Можаев А.С. Технология автоматизированного структурно-логического моделирования надежности, живучести, безопасности, эффективности и риска функционирования систем. // Приборы и системы. Управление, контроль, диагностика, 2008. – С. 1-14.
3. Лепешкин О.М., Орловский В.М. Развитие математического аппарата информационной безопасности. // Известия ЮФУ. Технические науки, 2003, № 4 (33). – С. 91-92.

References

1. Brechko A.A, Starodubtsev Yu.I. The approach to improving the quality of functioning of complex systems under conditions of destructive program impacts. // In the collection: Week of Science of SPbPU materials of the scientific conference with international participation, 2017. – Pp. 421-423.
2. Mozhaev A.S. The technology of automated structural-logical modeling of reliability, survivability, safety, efficiency and risk of systems functioning. // Devices and systems. Management, control, diagnostics, 2008. – Pp. 1-14.
3. Lepeshkin O.M, Orlovsky V.M. Development of the mathematical apparatus of information security. // News of SFedU. Engineering Sciences, 2003, Vol. 4, No. 33. – Pp. 91-92.

МНОГОКАНАЛЬНОЕ РАДИОПРИЁМНОЕ УСТРОЙСТВО С РАСШИРЕННЫМ ЧАСТОТНЫМ ДИАПАЗОНОМ ПРИЕМА

С. А. Ермаков[1]

[1]АО «Концерн «Созвездие», Воронеж, Россия

Аннотация. Рассмотрен способ приема и обработки радиосигналов для обеспечения эффективной по стоимости и мощности потребления многоканальной радиосвязи в расширенном частотном диапазоне. Обоснована эффективность применения такого подхода. Представлена структурная схема, реализующая предложенный способ.

Ключевые слова: программируемое радиоприемное устройство; частота дискретизации; полоса Найквиста; цифровая обработка сигналов; радиосвязь; аналого-цифровой тракт; полоса приёма.

MULTICHANNEL RADIO RECEIVER WITH AN EXTENDED RECEPTION FREQUENCY RANGE

S. A. Ermakov [1]

[1] JSC "Concern "Sozvezdie" , Voronezh city, Russian Federation

Abstract. The way of reception and radio signals processing for providing effective cost and power consumption of multichannel radio communication in the extended frequency range is considered. Efficiency of this approach is proved. The block diagram that implements the offered way is presented.

Keywords: programmable radio receiver; sampling frequency; Nyquist's band; digital signal processing; radio communication; analog-digital path; reception band.

1. Введение

В настоящее время в области разработки и проектирования современных радиоприемных устройств наблюдается стремительный рост требований к их быстродействию, стоимости, мощности потребления и спектральной эффективности. Более всего предъявляемым требованиям соответствуют радиоприемные тракты, построенные на базе технологии SDR, в основе которой лежит оцифровка радиосигнала в реальном времени и последующая цифровая обработка сигналов (ЦОС) программными или аппаратными цифровыми средствами – цифровыми сигнальными процессорами, ПЛИС или специализированными системами на кристалле.

Для разрешения противоречия между необходимостью обеспечения жестких требований к потреблению радиоприемного устройства и расширением диапазона принимаемых частот, применяют перестраиваемые аналого-цифровые преобразователи (АЦП) с максимальной частотой дискретизации, недостаточной для размещения всего диапазона центральных частот основного канала приема в нулевой полосе Найквиста. Но изменение частоты дискретизации в соответствии с частотой основного канала приема функционально ограничивает многоканальность приёмного тракта вследствие необходимости использования различных частот дискретизации для приёма на разных частотах.

2. Обзор известных решений

В существующих вариантах построения аналого-цифрового тракта, для приёма на частотах из непрерывного диапазона, перекрывающего несколько полос Найквиста осуществляется изменение частоты дискретизации одним из известных способов [1-3].

Рассмотрим представленную на рис.1 структурную схему радиоприемного устройства, в котором применяется метод изменения частотного режима работы аналого-цифрового тракта (АЦТ) в соответствии с частотой основного канала приема (ОКП).

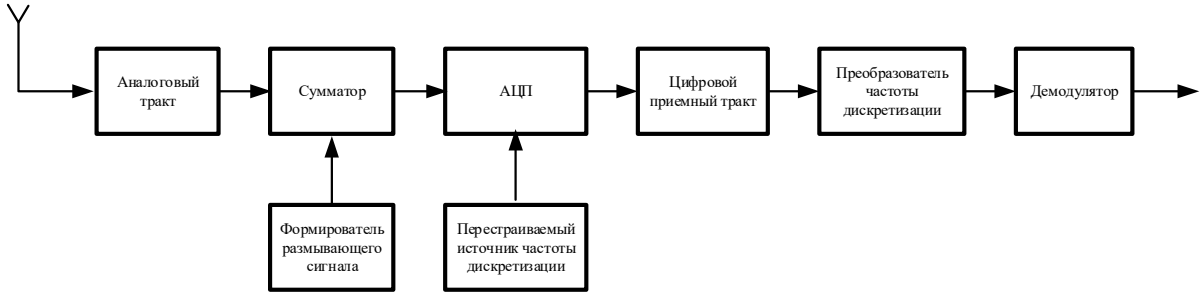


Рис. 1. Структурная схема аналого-цифрового тракта радиоприемного устройства с перестраиваемым источником частоты дискретизации для приема сигналов в более, чем одной полосе Найквиста.

В таком АЦТ для формирования частоты дискретизации применяется перестраиваемый источник частоты дискретизации, с диапазоном формируемых частот ограниченным интервалом $\left[f_{d\min} \text{ K } f_{d\max}\right]$, где – частота дискретизации, недостаточная для размещения всего диапазона центральных частот ОКП $f_{вх\min} \text{ K } f_{вх\max}$ в нулевой полосе Найквиста.

Недостатками устройств такого типа являются:

1) наличие функциональных ограничений на реализацию многоканального приёма в непрерывном диапазоне рабочих частот по причине необходимости перестройки частоты дискретизации для приёма на разных частотах.

2) необходимость использования перестраиваемого источника частоты дискретизации снижает скорость настройки радиоприемного устройства на частоту приема, что снижает помехозащищённость радиолинии передачи информации.

Поэтому реализация эффективного по стоимости и мощности потребления многоканального радиоприемного устройства с расширенным частотным диапазоном приема без перестраиваемых источников частоты дискретизации, является сложной и актуальной задачей.

3. Описание способа реализации

Для решения поставленной задачи предлагается разделить аналого-цифровой тракт на две параллельные ветви с отдельными АЦП в каждой, и неперестраиваемыми источниками частоты дискретизации, чем обеспечивается, во-первых, скорость

перестройки частот приема, во-вторых, возможность приема в нескольких каналах, расположенных в непрерывном диапазоне частот, перекрывающем несколько полос Найквиста с заданным уровнем избирательности по побочным каналам приёма Функциональная схема предлагаемого приемника представлена на рис. 2.

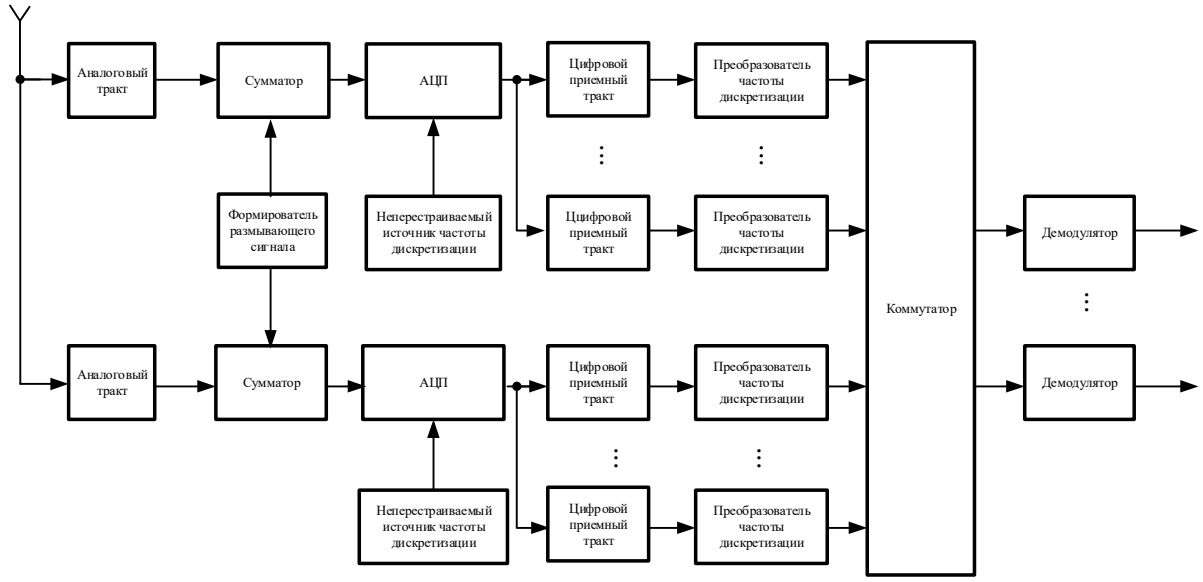


Рис. 2. Структурная схема аналого-цифрового тракта многоканального радиоприемного устройства с неперестраиваемыми источники частот дискретизации и непрерывным диапазоном рабочих частот, перекрывающим более одной полосы Найквиста.

Предлагаемый приемник работает следующим образом. Входной радиочастотный сигнал поступает на вход радиоприёмного устройства и одновременно проходит через отдельные аналоговые тракты, в которых происходит его усиление и ослабление сигналов на частотах соответствующих побочных каналов приема (ПКП). С выхода аналоговых трактов принимаемый сигнал поступает на первые входы соответствующих сумматоров, на вторые входы которых поступает сигнал с эквивалентных друг другу выходов формирователя размывающего сигнала. С выходов сумматоров сигнал поступает соответственно на сигнальные входы первого и второго АЦП, на тактовые входы которых поступают соответствующие сигналы частоты дискретизации. Для формирования частоты дискретизации применяются отдельные неперестраиваемые источники частоты дискретизации, с частотами $f_{d1} = f_{d\max}$ и $f_{d2} = \frac{2 f_{d\max}}{3}$, недостаточными для размещения всего диапазона частот приема $f_{вх\min}$ К $f_{вх\max}$ в нулевой полосе Найквиста.

Квантованные отсчёты сигнала после первого АЦП одновременно поступают в N цифровых приёмных тракта первого канала с частотами настройки, выбранными в частотном диапазоне $f_{вх\min}$ К $\frac{5}{12} \cdot f_{d\max}$ или $\frac{7}{12} \cdot f_{d\max}$ К $f_{вх\min}$, а после второго АЦП одновременно поступают в К цифровых приёмных тракта второго канала с частотами

настройки, выбранными в частотном диапазоне $\frac{5}{12}\cdot f_{d\max}$ К $\frac{7}{12}\cdot f_{d\max}$, где осуществляется фильтрация, перенос сигнала на нулевую частоту и децимация для понижения частоты дискретизации до соответствующего значения. Затем сигнал проходит через соответствующие преобразователи частоты дискретизации, в которых осуществляется приведение частоты дискретизации цифрового сигнала к соответствующему фиксированному значению и обеспечивается заданный динамический диапазон. Далее преобразованные сигналы коммутируются на соответствующие М демодуляторов, в которых происходит принятие решения о приёме сигнала.

К несомненным преимуществам такой реализации устройства относится возможность многоканального приёма в непрерывном диапазоне рабочих частот, перекрывающем более одной полосы Найквиста, и увеличение скорости настройки радиоприемного устройства на частоты приема, поскольку в предлагаемом устройстве применяются неперестраиваемые источники частот дискретизации.

4. Результаты

Основным практическим результатом выполненной работы является возможность использования предложенной структурной схемы для создания перспективных радиосредств с программируемой архитектурой и цифровой обработкой сигналов непосредственно на радиочастоте, обеспечивающих устойчивую радиосвязь в условиях сложной помеховой обстановки и воздействия блокирующих сигналов.

Так, например, при реализации многоканального радиоприемного устройства с диапазоном принимаемых частот 1,5-108 МГц, в котором для уменьшения стоимости и мощности потребления применены распространённые АЦП с максимальной частотой дискретизации f_{d1}=122,88 МГц, в соответствии с предложенным подходом, частота дискретизации f_{d2} должна равняться 81,92 МГц, что позволит осуществлять многоканальный прием в непрерывных диапазонах 1,5…71,68 МГц или 51,2…108 МГц с максимальной для данной элементной базы скоростью изменения частоты настройки радиоприемного тракта. Полученные диапазоны многоканального приема перекрывают нулевую и первую полосы Найквиста соответственно, при использовании максимальной частоты дискретизации $f_{d\max}$=122,88 МГц. Тогда, в этом случае, в рассматриваемом радиоприёмном устройстве ширина непрерывного диапазона частот, в котором может осуществляться многоканальный прием, шире более чем на 15 %.

5. Заключение

Полученные результаты позволяют реализовывать радиоприемные устройства, осуществляющие прием сигналов в нескольких каналах, расположенных в непрерывном диапазоне частот, перекрывающем более одной полосы Найквиста, без необходимости перестройки частот дискретизации в зависимости от частоты приема, что несомненно, положительно влияет на быстродействие, стоимость и мощность потребления.

Литература

1. Маковий В.А. Увеличение избирательности по побочным каналам приёма в программно-определяемых радиосредствах / В.А. Маковий, С.А. Шкуров // Радиотехника. – 2013. – №12. – С.66-76.
2. Маковий В.А. Расширение частотного диапазона аналого-цифровых трактов методом цифровой коррекции / В.А. Маковий, С.А. Ермаков // Теория и техника радиосвязи. – 2013. – №3. – С.59-66.
3. Маковий В.А., Ермаков С.А. Расширение частотного диапазона радиоприёмных устройств при использовании двух частот дискретизации / В.А. Маковий, С.А. Ермаков // Теория и техника радиосвязи. – 2013. – №4. – С.11-16.
4. Ермаков С.А. Радиоприёмник с расширенным непрерывным диапазоном принимаемых частот // XXI Международная научно-техническая конференция «Радиолокация, навигация, связь»: сб. докладов./ Воронеж. НПФ «Саквоее» ООО – Воронеж, 2015 – С.882-892.

References

1. Makovij V.A., Shkurov S.A. Selectivity on the side reception channels increase in the software-defined radios. Radiotekhnika, 2013, no. 12, pp. 66-76.
2. Makovij V.A., Ermakov S. A. Extension of the frequency range of analog-digital paths using digital correction. Teoriya i teknnika radiosvyazi, 2013, no. 3, pp.59-66.
3. Makovij V.A., Ermakov S. A. Extension of the frequency range of radio receivers at use of two sampling rates. Teoriya i teknnika radiosvyazi, 2013, no. 4, pp.11-16.
4. Ermakov S. A. Radio receiver with the expanded continuous range of receiving frequencies. XXI Mezhdunarodnaya nauchno-tekhnicheskaya konferenciya “Radiolokaciya, navigaciya, svyaz’”, NPF “Sakvoee”, Voronezh, 2015, pp. 882-892.

МОДЕЛЬ SDR-ПРИЕМНИКА С ПРОЦЕДУРОИ ФИЛЬТРАЦИИ РАДИОСИГНАЛОВ МЕТОДОМ СПЕКТРАЛЬНОГО СИНГУЛЯРНОГО АНАЛИЗА

А. А. Васильченко

Филиал Военной академии РВСН имени Петра Великого, Серпухов, Российская Федерация

Аннотация. В статье рассматривается процесс моделирования приема и обработки радиосигналов с амплитудной и фазовой модуляцией методом спектрального сингулярного анализа (SSA). Для исследования в программной среде MATLAB разработана имитационная модель радиоканала с рассматриваемой процедурой приема и обработки радиосигналов. В статье представлены результаты имитационного моделирования приема и обработки радиосигналов с амплитудной и фазовой модуляцией, отражены особенности обработки и процедуры фильтрации радиосигналов.

Ключевые слова: SDR, приемник, фильтрация, спектральный сингулярный анализ, радиосигнал, модуляция, имитационное моделирование.

MODEL SDR-RECEIVER WITH THE PROCEDURE OF FILTERING OF THE SIGNALS BY SPECTRAL ANALYSIS OF SINGULAR

A. A. Vasilchenko

Branch of Military academy of Rocket Strategic forces of a name of Peter the Great, Serpuhov, Russian Federation

Abstract. The article discusses the modeling process for receiving and processing radio signals with amplitude and phase modulation method of singular spectral analysis (SSA). For research in programming environment MATLAB developed a simulation model of the radio channel, the procedure for receiving and processing radio signals. The article presents the simulation results of reception and processing of signals with amplitude and phase modulation, the features and handling procedures filtering of the signals.

Keywords: SDR, receiver, filtering, spectral singular analysis, radio signal, modulation, simulation.

1. Введение

В существующих системах передачи информации качество приема сигналов в значительной степени определяется демодулятором, который на основе наблюдения принятого сигнала *x(t)* выносит решение о приеме символа из числа возможных. Вероятность того, что принятое решение окажется верным, зависит от отношения мощностей сигнала и шума в используемой полосе частот, от искажений сигнала, вызываемых фильтрацией и нелинейными эффектами, а также от используемой схемы демодулятора [1].

Традиционным способом повышения отношения сигнал/шум (h_0^2) является применение полосовых фильтров, обеспечивающих пропуск без значительного ослабления сигналов с частотами, лежащими в полосе полезного сигнала $<F$, и подавление сигналов с частотами, лежащими за пределами $<F$. Представляется

актуальной задача разделения сигнальной *s(t)* и шумовой *n(t)* составляющих из смеси *s(t)+n(t)*, когда их спектры частот находятся в одной области значений [1].

В [2] рассмотрены основы и приведены общие критерии разделения аддитивных комбинаций различных временных рядов, согласно которым сумма гармонического колебания и «белого» гауссовского шума (БГШ) являются слабо разделимой на длине временного ряда *N* или асимптотически разделимыми при $N \to \infty$.

Для соответствующего разделения сигнальной и шумовой составляющих может быть использован метод SSA (Singular Spectrum Analysis) [3], основанный на сингулярном разложении временных рядов. Данный метод позволит увеличить помехоустойчивость систем передачи дискретной информации.

2. Решение задачи

В [4] рассматривается потенциальная возможность использования метода спектрального-сингулярного анализа для процедуры фильтрации сигналов с различными видами модуляции. В качестве таковых были рассмотрены сигналы с амплитудной модуляцией (АМ), частотной (ЧМ) и фазовой модуляцией (ФМ), на которые искусственно был наложен БГШ. В ходе исследования возможности использования метода спектрального-сингулярного анализа для процедуры фильтрации сигналов с различными видами модуляции было выявлено, что применение данного научно-методического аппарата для процедуры фильтрации наиболее целесообразно применять для сигналов с амплитудной и фазовой модуляцией. При этом полностью подавление шумовой составляющей невозможно.

Кроме того, подтверждено [5], что энергетически только *L*-я сингулярная составляющая содержит в себе аддитивную смесь практически полного сигнала и ослабленного шума. Отбрасывая все остальные составляющие сингулярного разложения, можно выделить неизвестный узкополосный сигнал на фоне БГШ.

Для оценивания степени различия (схожести) между исходным сигналом и восстановленным после фильтрации воспользуемся показателем Δ^2 , который описывается выражением:

$$\Delta^2 = \sum_{1}^{i=l} (S_{AM_i} - S_{восст_i})^2 \qquad (1)$$

Кроме того проведено исследованием зависимости показателя Δ^2 от длины SSA-преобразования и соотношения сигнал/шум. Для оценивания степени различия был взят АМ-сигнал длительностью в 100000 отсчетов с частотой дискретизации 22100 Гц. Результаты данного исследования представлены на рисунке 1 и представляют собой трехмерный график с ярко выраженным пиком при значениях h_0^2*=-15 дБ* и *L=3*.

Следует отметить, что важным аргументом в данной зависимости является длина окна *L* – длина окна SSA-преобразования. Из трехмерного графика зависимости видно, что чем больше длина окна *L* при фиксированном значении отношения сигнал/шум h_0^2, тем степень различия Δ^2 меньше. Однако значение длина окна *L* ограничивается текущими вычислительными ресурсами ЭВМ.

Для моделирования процесса приема и обработки радиосигналов с амплитудной и фазовой модуляцией методом спектрального сингулярного анализа в среде

программирования MATLAB2017 и использованием специализированного пакета SIMULINK была разработана имитационная модель, представленная на рисунке 2 [6, 7].

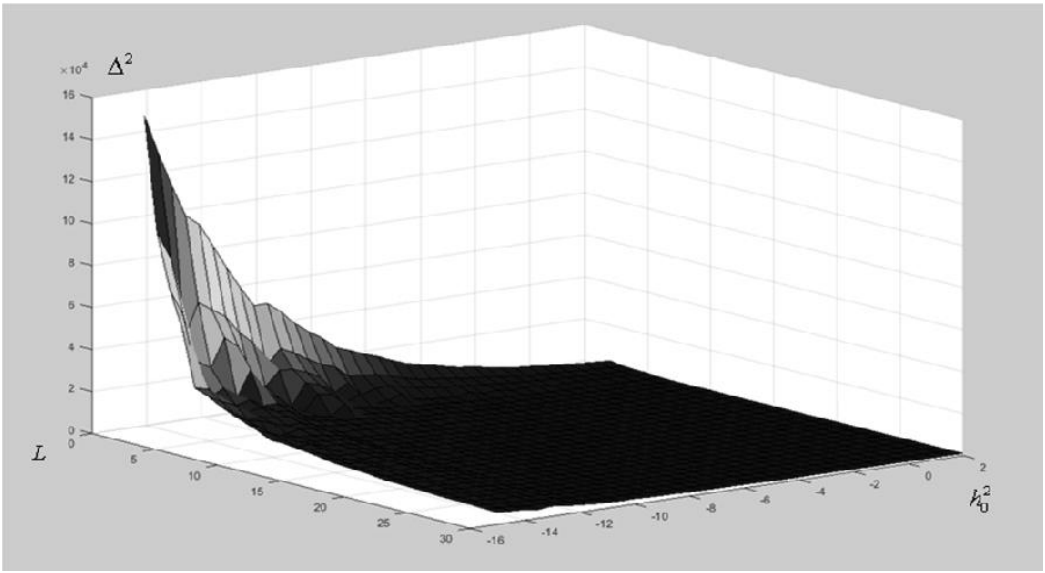


Рис.1. Трехмерный график зависимости квадрата отклонения от длины окна L и отношения сигнал/шум h_0^2 для АМ-сигналов

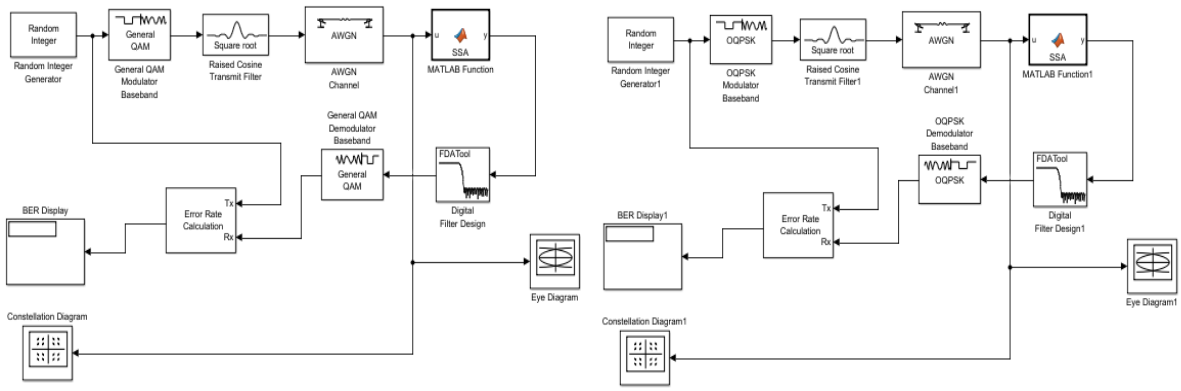


Рис.2. Имитационная модель процесса приема и обработки радиосигналов с амплитудной и фазовой модуляцией методом спектрального сингулярного анализа

В левой части разработанной модели расположена модель приемо-передающего тракта для сигналов с амплитудной модуляцией. В качестве рассматриваемых типов сигналов рассматривались QAM-2, QAM-4 и QAM-16. Функции фильтрации выполняет блок SSA. Для визуального отображения использованы: дисплей с результатом вычислений коэффициента ошибок, неправильно принятых битов и общего числа переданных битов. В правой части разработанной модели расположена модель приемо-передающего тракта для сигналов с фазовой модуляцией. В качестве рассматриваемых типов сигналов рассматривались BPSK и QPSK. Рассматривалась зависимость коэффициента ошибок $K_{ош}$ от отношения сигнал/шум h_0^2 при фиксированном значении

длина окна *L=30*. Результаты исследования представлены на рисунке 3 в виде графиков зависимости коэффициента ошибок $K_{ош}$ от отношения сигнал/шум h_0^2.

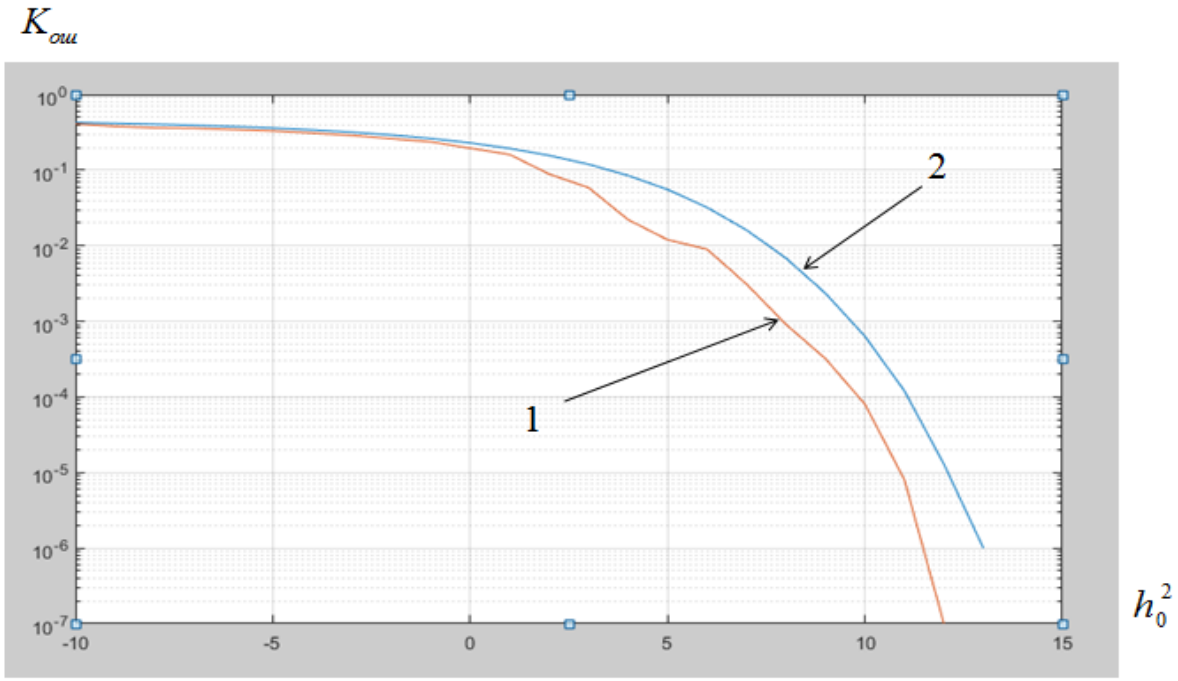


Рис.3. Графики зависимости коэффициента ошибок $K_{ош}$ от отношения сигнал/шум h_0^2:
1 – сигнал с фазовой модуляцией;
2- сигнал с амплитудной модуляцией

Так же была рассмотрена глазковая диаграмма, представляющая суммарный вид всех битовых периодов измеряемого сигнала, наложенных друг на друга. Глазковая диаграмма строится путем измерения напряжения в различные моменты времени. Глазковая диаграмма позволяет быстро и наглядно оценить качество цифрового сигнала, показывая все варианты последовательностей, в т.ч. длинные передачи логических нулей или единиц, которые часто выявляют слабые места в системе. Глазковая диаграмма представлена на рисунке 4.

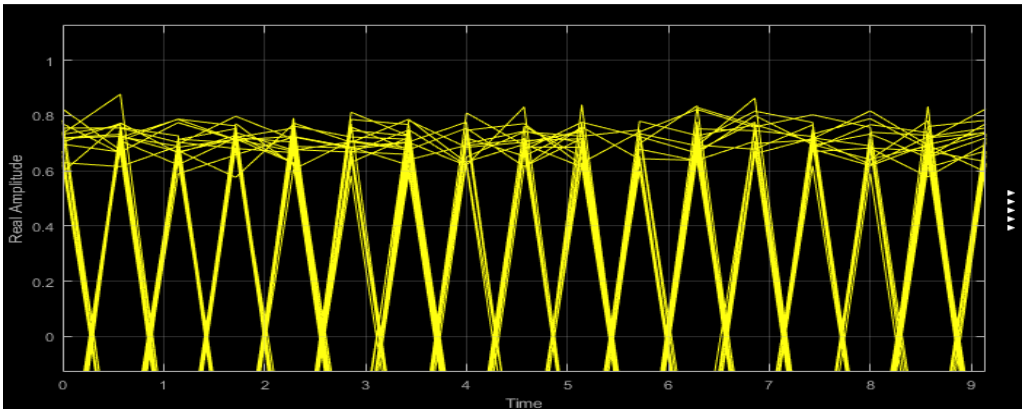


Рис.4. Глазковая диаграмма исследуемого цифрового радиоканала

По визуальному анализу глазковых диаграмм исследуемого цифрового радиоканала видно, что символы могут быть подвержены сильным искажениям в процессе передачи.

3. Заключение

Таким образом, сингулярный спектральный анализ может применяться преимущественно для процедуры фильтрации радиосигналов с амплитудной и фазовой модуляцией, обеспечивая высокую помехоустойчивость.

Литература

1. Шиманов С.Н., Цимбал В.А., Прасолов В. А., Франков С.В., Адаптивная цифровая фильтрация сигналов на фоне «белого» гауссовского шума на основе сингулярного разложения в линейных многообразиях // Журнал «Известия ТулГУ. Технические науки», 2015. – Вып. 11, Ч.2 – С. 128–136.
2. Golyandina N., Nekrutkin V., Zhigljavsky A. Analysis of Time Series Structure: SSA and related techniques // Chapman & Hall/CRC. New York – London, 2001.
3. Голяндина Н.Э. Метод «Гусеница»-SSA: анализ временных рядов: учеб.пособие. – СПб., 2004. – 76 с.
4. Васильченко А.А., Керимов А.И. Применение метода спектрального сингулярного анализа для фильтрации сигналов с различными видами модуляции // Междун. конф. «Радиоэлектронные средства получения, обработки и визуализации информации» (РСПОВИ-2017); Доклады; Серия: науч. конф. посвящ. Дню радио / Рос. науч.-техн. общ. радиотехн., электрон. и связи им. А.С. Попова. – М.: ООО «БРИС-М», 2017. – Вып. VII. – С. 239–241.
5. Шиманов С.Н., Прасолов В. А., Косарева Л.Н., Франков С.В., Сингулярная фильтрация сигналов в белом гауссовом шуме // Междун. конф. «Радиоэлектронные устройства и системы для инфокоммуникационных технологий» (RES-2014); Доклады; Серия: науч. конф. посвящ. Дню радио / Рос. науч.-техн. общ. радиотехн., электрон. и связи им. А.С. Попова. – М.: ООО «БРИС-М», 2016. – Вып. LXXI. – С. 239–241.
6. Сергиенко А. Б., Цифровая обработка сигналов. — СПб.: Питер, 2003. —604с.
7. Б. Скляр, Цифровая связь. Теоретические основы и практическое применение. Изд. 2-е, испр.: пер. с англ. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2003. – 1104 с.
8. Калинина В.Н., Панкин В.Ф., Математическая статистика – М.: Высшая школа, 1994. – 336 с.

References

1. Shimanov, S. N., Tsymbal V. A., Prasolov, V. A., Franks, S. V., Adaptive digital filtering of signals on the background of white Gaussian noise based on the singular value decomposition in linear manifolds // Journal "Izvestiya Tulgu. Technical Sciences", 2015. – Vol. 11, Part 2-P. 128-136.
2. Golyandina N., Nekrutkin V., Zhigljavsky A. Analysis of Time Series Structure: SSA and related techniques // Chapman & Hall/CRC. New York – London, 2001.
3. Golyandina N. Uh. The method of "Caterpillar"-SSA: time series analysis: textbook.benefit. – SPb., 2004. - 76 p.
4. Vasilchenko A. A., Kerimov, A. I., application of the spectral singular analysis to filter signals with various modulation types // International. Conf. "Electronic means of receiving, processing, and

visualization of information" (SPOVI-2017); Reports; Series: scientific. Conf. dedication. The day of the radio / Growing up. science.- tech. Ls. radiotekhn., electron. and ties them. A. S. Popov. – M.: OOO "BRIZ-M", 2017. – Vol. VII. - Pp. 239-241.

5. Shimanov S. N., Prasolov V. A., Kosareva L. N., Frankov S. V., Singular filtering of signals in white Gaussian noise / / Mezhdun. Conf. "Radio electronic devices and systems for infocommunication technologies" (PES-2014); Presentations; Series: scientific. Conf. dedication. The day of the radio / Growing up. science.- tech. Ls. radiotekhn., electron. and ties them. A. S. Popov. – M.: OOO "BRIZ-M", 2016. – Vol. LXXI. - Pp. 239-241.
6. Sergienko A. B. Digital signal processing. — SPb.: Peter, 2003. - 604c.
7. B. Sklar, Digital communications. The theoretical basis and practical application. Ed. 2-e, ISPR.: English TRANS. - M.: publishing house" Williams", 2003. - 1104 p.
8. Kalinin V. N., Pankin V. F., Mathematical statistics. – M.: Higher school, 1994. - 336 p.

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СИСТЕМ

Ю.С. Ионенков

Федеральный исследовательский центр «Информатика и управление» Российской академии наук (ФИЦ ИУ РАН), Москва, Россия, Uionenkov@ipiran.ru.

Аннотация. Настоящая статья посвящена особенностям оценки эффективности информационно-телекоммуникационных систем (ИТКС), в том числе и с учетом их влияния на эффективность функционирования организационной системы в целом. Представлены основные подходы к выбору показателей эффективности и обоснован их типовой набор для оценки эффективности ИТКС. Отмечено существенное влияние на эффективность ИТКС организационных факторов, включая первоочередную необходимость создания инфраструктуры обеспечения их функционирования и эксплуатации. Предложены общие подходы к оценке эффективности организационных систем, включая перечень показателей эффективности.

Ключевые слова: эффективность; показатель; критерий; информационно-телекоммуникационная система; организационная система.

SCIENTIFIC AND PRACTICAL ASPECTS OF ASSESSING EFFICIENCY OF INFORMATION AND TELECOMMUNICATION SYSTEMS

Y.S. Ionenkov

Federal Research Center «Computer and Control» of the Russian Academy of Sciences (FRC CSC RAS), Moscow, Russian Federation, Uionenkov@ipiran.ru

Abstract. The article deals with the peculiarities of the evaluation of the effectiveness of information and telecommunications systems (ITKS), including with regard to their influence on the efficiency of organizational system as a whole. Presents the main approaches to the choice of performance indicators and substantiated their model set to evaluate the effectiveness of ITKS. Significant impact on the effectiveness of ITKS organizational factors, including the primary need for infrastructure to ensure their functioning and operation. The proposed common approaches to evaluating the effectiveness of organizational systems, including the list of performance indicators.

Keywords: efficiency; performance; criteria; information and telecommunication system; the organizational system.

1. Введение

Для современного развития нашего общества характерна постоянно ускоряющаяся динамика роста числа разрабатываемых и внедряемых ИТКС. При этом все чаще вопросы эффективности применения этих ИТКС рассматриваются с позиций вклада в повышение эффективности функционирования соответствующей организационной системы (министерства, ведомства, корпоративной структуры, бизнес-компании и т. п.).

Основной вклад ИТКС в повышение эффективности деятельности обслуживаемых ими организационных систем состоит в создании единого или корпоративного информационного пространства на основе иерархической территориально разнесенной

информационно-телекоммуникационной инфраструктуры с предоставлением должностным лицам и специалистам органов управления унифицированного перечня информационных услуг, в том числе, с обеспечением защиты информации, в сокращении длительности циклов управления и повышении степени обоснованности принимаемых органами управления решений. Создание перспективных и модернизация существующих ИТКС направлены на повышение эффективности государственного и муниципального управления, взаимодействия гражданского общества и бизнеса с органами государственной власти. В интересах развития военной организации страны ИТКС отводится важная роль по обеспечению устойчивого управления страной и ее вооруженными силами на протяжении всех этапов развития военно-политической и военно-стратегической обстановки.

В настоящей статье рассматриваются основные особенности оценки эффективности ИТКС, обосновывается типовой набор показателей для оценки их эффективности, а также предложены основные подходы к оценке влияния ИТКС на эффективность функционирования соответствующей организационной системы в целом.

2. Некоторые аспекты оценки эффективности ИТКС

Оценку эффективности ИТКС проводят при решении следующих основных задач:

- формировании требований, предъявляемых к системе;
- анализе создаваемых и функционирующих систем на соответствие заданным требованиям;
- выборе наилучшего варианта создания и развития системы;
- формировании наиболее целесообразного варианта построения системы.

Под эффективностью системы понимается степень достижения целей, поставленных при ее создании [1].

Критерий эффективности системы определяют на множестве показателей. Под показателем понимается характеристика, описываемая количественно и позволяющая оценить свойство этой системы с какой-либо одной стороны [2].

При исследовании сложных многоуровневых систем, какими являются ИТКС, важным фактором, затрудняющим оперативное принятие решений, касающихся оценки эффективности, является большой объем числовых данных, поскольку показатель эффективности может быть вычислен для каждой подсистемы и каждого элемента в каждой подсистеме. С целью снижения информационной перегрузки необходимо предложить лицу, принимающему решение (ЛПР), некий обобщенный показатель, который характеризовал бы эффективность всей системы в целом.

Исходя из этого, обобщенная оценка эффективности строится путем композиции показателей эффективности отдельных элементов и подсистем с учетом их вклада в общую эффективность системы.

Для разработки процедур вычисления обобщенных показателей качества может использоваться имеющийся математический аппарат решения многокритериальных задач, например, представленные в [3–7]:

– метод среднего взвешенного;

– метод Парето;

– метод последовательных уступок;

– метод анализа иерархий;

– метод анализа среды функционирования (DEA-АСФ).

В ряде случаев применяются методы вербального анализа решений, использующего нечисловую (качественную) информацию на всех этапах анализа и решения задачи [8].

Исходя из особенностей наиболее распространенных методов оценки эффективности, представленных выше, наибольшее применение нашли методы среднего взвешенного, анализа иерархий и анализа среды функционирования.

В ряде работ ФИЦ ИУ РАН для оценки эффективности действующих и создаваемых ИУТС используются методики, основанные на применении методов среднего взвешенного и анализа иерархий.

В частности, для оценки эффективности ведомственной системы ситуационных центров в рамках ее сопровождения применяется методика на основе метода среднего взвешенного [9]. В ней использован принцип комплексности оценки, заключающийся в том, что эффективность функционирования ситуационного центра определяется показателями эффективности его компонентов: функционального, технологического, технического, эксплуатационного и организационного. На основе оценки эффективности ситуационных центров по данной методике разрабатываются рекомендации по совершенствованию системы их эксплуатации, использованию аппаратных и программных средств, подготовке обслуживающего персонала и т. п.

Для оценки эффективности системы распределенных ситуационных центров органов государственной власти (СРСЦ) использована методика на основе метода анализа иерархий [10]. Предложены частные и обобщенные показатели эффективности. Результаты расчетов по данной методике показывают, что проведение опытно-конструкторских работ по развитию и совершенствованию СРСЦ позволит повысить эффективность ее функционирования на 25–30% за счет создания однородной программно-аппаратной среды на единых технических решениях.

Одной из важных задач является выбор и обоснование номенклатуры показателей системы с точки зрения их влияния на эффективность решения стоящих перед системой задач.

Выбор показателей целесообразно осуществлять исходя из следующих соображений:

- соответствие показателей целям разработки и назначению системы;

- измеримость с помощью существующих физических (объективных) величин. Желательно выбирать показатели, которые могут быть выражены количественно. Вместе с тем, в ряде случаев не все показатели можно оценить количественно. Для этой цели вводят искусственную шкалу. Другим способом обеспечения измеримости показателя является отказ от его непосредственного измерения и переход к составляющим-заместителям, опосредованно характеризующим показатель;

- выбор оптимального числа показателей, так как при их малом числе не в полной мере учитываются целевые функции системы, а с ростом числа показателей возрастает трудоемкость оценки.

При выборе весовых коэффициентов наиболее часто используются экспертные методы. Одним из методов, позволяющих снизить субъективность мнений экспертов, является один из методов оценки многокритериальных альтернатив – метод анализа иерархий. Он позволяет применить математические методы для обработки неизбежно субъективных предпочтений экспертов в задачах принятия решений.

В качестве показателей эффективности ИУТС может быть использован типовой перечень требований и показателей качества функционирования информационных систем, определенный, например, ГОСТ РВ 51987-2002 [11]. Наиболее часто к ИТКС предъявляются следующие требования:

- надежность;
- своевременность;
- полнота;
- достоверность;
- конфиденциальность;
- защищенность от опасных программно-технических воздействий и несанкционированного доступа (НСД).

В качестве показателей надежности могут быть использованы: коэффициент готовности; среднее время наработки на отказ; среднее время восстановления; вероятность безотказной работы; вероятность надежного представления и/или доведения запрашиваемой информации.

В качестве показателей своевременности применяются: среднее время доведения информации; среднее время доступа к данным; среднее время обработки информации; вероятность обработки информации за заданное время; среднее время выполнения технологических операций.

В качестве показателей полноты могут использоваться: доля информации, представленной в требуемом объеме по отношению ко всей обрабатываемой информации; доля реализованных управленческих решений с применением ИТКС; полнота контроля элементов системы; вероятность обеспечения оперативного отражения в системе новых реально существующих объектов и явлений предметной области.

В качестве показателей достоверности принимаются: вероятность безошибочной обработки информации в системе; средняя наработка на ошибку; среднее время коррекции информации; коэффициент информационно-технического использования.

В качестве показателей конфиденциальности используются: вероятность сохранения конфиденциальности информации в течение заданного периода; время вскрытия информации; вероятность навязывания ложного сообщения.

В качестве показателей защищенности могут быть применены: вероятность сохранения конфиденциальности в течение заданного периода; время успешной попытки НСД; вероятность преодоления механизмов защиты.

Возможный вариант показателей эффективности ИТКС представлен в таблице 1.

Таблица 1 – Показатели эффективности ИТКС (вариант)

Обобщенные показатели	Частные показатели
Надежность	• Коэффициент готовности • Среднее время наработки на отказ • Среднее время восстановления • Вероятность безотказной работы • Вероятность представления/доведения информации
Своевременность	• Среднее время доведения информации • Среднее время доступа к данным • Среднее время обработки информации • Вероятность обработки информации за Тзад. • Среднее время выполнения технологических • операций
Полнота	• Доля информации, представленной в требуемом • объеме • Доля реализованных решений • Полнота контроля • Вероятность оперативного отражения объектов • и явлений
Достоверность	• Вероятность безошибочной обработки • Средняя наработка на ошибку • Среднее время коррекции информации • Коэффициент информационно-технического • использования
Конфиденциальность	• Вероятность сохранения конфиденциальности • информации в течение заданного периода • Время вскрытия информации • Вероятность навязывания ложного сообщения
Защищенность от НСД	• Вероятность сохранения защищенности от НСД • Время успешной попытки НСД • Вероятность преодоления механизмов защиты

В зависимости от вида ИТКС и ее предназначения могут быть предложены и другие обобщенные и частные показатели эффективности.

Представляет интерес рассмотрение особенностей выбора показателей эффективности применительно к трем стадиям жизненного цикла:

– формирование требований к системе и замысла ее создания;

– разработка;

– эксплуатация системы.

Для каждой из этих стадий характерны отличия в целях оценки эффективности и в составе выбираемого набора показателей эффективности (частных и обобщенных).

На стадии формирования требований к системе целью оценки эффективности является степень соответствия предъявляемых к системе требований, с одной стороны, организационно-техническому замыслу системы в рамках соответствующей

организационной системы, а с другой – соответствия современному уровню развития информационных систем и технологий.

На стадии разработки системы оценка эффективности производится с целью проверки качества предлагаемых к реализации системотехнических решений, а также выбора наиболее целесообразного варианта построения системы для достижения характеристик, определенных требованиями тактико-технического задания (ТТЗ).

В ходе эксплуатации системы оценка эффективности проводится для тестирования качества ее функционирования, анализа ее характеристик в различных условиях и выработки соответствующих рекомендаций по обеспечению требуемых условий функционирования, в том числе и для обоснования необходимости модернизации системы.

Вопрос формирования номенклатуры показателей эффективности на различных стадиях жизненного цикла достаточно подробно рассмотрен в [12].

Рассмотренные выше подходы позволяют оценить эффективность ИУТС в целом и отдельных ее компонентов на каждой из стадий жизненного цикла, ее изменения на определенном временном промежутке. Именно это позволяет выявить проблемные вопросы, сформировать рекомендации по их решению, а также сформулировать предложения по взаимоувязке стадий и скоординированной работе заказчика, разработчика и пользователя системы.

В частности, в рамках оценки эффективности одной из разработанных ФИЦ ИУ РАН информационных систем специального назначения было отмечено существенное влияние на эффективность системы в целом организационных факторов [13]. Было отмечено, что эффективность применения ИУТС во многом зависит от способности и готовности к применению предоставляемых системой технологий руководителей организационной системы, от уровня профессиональной подготовки пользователей и профессионализма персонала, осуществляющего эксплуатацию оборудования. Только достаточная подготовка пользователей и обслуживающего персонала позволит эффективно применять систему по назначению и наиболее полно реализовать заложенные в ней на предыдущих стадиях технические и технологические возможности. Таким образом, важнейшим условием обеспечения высокой эффективности применения ИУТС является готовность соответствующей организационной структуры (ведомства) квалифицированно и в полном объеме создать организационную инфраструктуру обеспечения ее функционирования и эксплуатации.

В некоторых случаях наблюдается другая картина, когда в ходе оценки эффективности системы на стадии эксплуатации выявляются ее недостаточные технические либо технологические возможности. Это позволяет сформулировать рекомендации по совершенствованию или модернизации системы путем доработки аппаратных либо программных средств.

3. Общие подходы к оценке эффективности организационных систем

Наряду с оценкой эффективности ИУТС представляет интерес и оценка влияния ИУТС на эффективность функционирования организационной системы в целом, в том

числе на изменение качественных, временных, экономических и других показателей, характеризующих деятельность организационной системы.

При решении этой задачи необходимо учитывать особенности, условия и ограничения, характеризующие организационную систему, выделить и оценить ряд факторов эффективности и влияющих на них групп показателей.

При этом оценка эффективности организационной системы представляет собой процесс, состоящий из нескольких этапов:

- обоснование и выбор групп показателей (обобщенных показателей) эффективности, характеризующих различные аспекты деятельности организационной системы;
- определение показателей эффективности для каждой из групп;
- разработка методов расчета отдельных показателей.

Для расчета обобщенных показателей эффективности могут быть использованы математические методы решения многокритериальных задач, представленные выше.

Частные показатели эффективности могут определяться следующим образом. Ряд показателей определяется как отражают степень выполнения конкретных требований и определяются либо как отношение достигнутого показателя к требуемому, либо экспертным путем. Показатели, имеющие размерный характер, подлежат нормированию.

Можно выделить несколько групп показателей, характеризующих различные аспекты функционирования организационной системы, в частности: показатели рациональности организационной структуры управления; показатели эффективности процессов управления; показатели организационно-технического уровня системы (уровня менеджмента) и др.

К показателям рациональности организационной структуры управления можно отнести:

- соответствие численности работников объему задач системы;
- соблюдение утвержденных нормативов деятельности работников;
- полнота обеспечения требуемой информацией;
- обеспеченность процессов управления техническими средствами;
- уровень организации труда;
- уровень экономичности структуры управления.

В качестве показателей эффективности процессов управления могут быть предложены, например, следующие:

- уровень автоматизации функций (процессов) организационной системы;
- уровень реализации задач (услуг, проектов) организационной системы с помощью ИУТС;
- уменьшение времени на принятие управленческих решений (определяется как отношение времени принятия решения с помощью конкретной системы и аналогичного решения без ее участия);
- время на сбор, обработку и доступ к информации;
- уровень доступности информации;

- уровень надежности управления;

- своевременность представления отчетности и трудозатраты на ее подготовку;

- прямые доходы либо экономический эффект, получаемые при внедрении системы.

К показателям организационно-технического уровня системы могут быть отнесены:

- уровень контроля управленческих решений;

- уровень стабильности кадров;

- уровень дисциплинированности кадров;

- уровень организации рабочих мест;

- уровень профессиональной подготовки кадров.

Необходимо отметить, что ряд указанных показателей может быть комплексными, то есть включать несколько частных показателей, что увеличивает число уровней иерархии показателей в системе.

Например, уровень организации труда может характеризоваться: уровнем охвата функций управления; коэффициентом дублирования функций управления; уровнем оборудования рабочих мест; уровнем соблюдения эргономических требований. Уровень экономичности структуры управления зависит от удельного веса численности руководителей в общей численности персонала; удельного веса затрат на содержание руководителей; соотношение управленческих расходов к объему выпускаемой продукции. Уровень надежности управления характеризуется степенью контроля функций и операций; удельным временем ожидания документа либо решения; уровнем надежности принятых решений.

Представляется, что данный набор показателей является достаточно универсальным. При этом для каждой конкретной организационной системы должен быть определен свой набор показателей, наиболее полно характеризующий данную систему.

В качестве источников информации для расчета показателей могут использоваться: принятая структура организационной системы; положение о соответствующей организационной системе; штатное расписание; нормативы и стандарты, принятые в системе; различные виды отчетности; показатели деятельности за соответствующие периоды и т.п.

4. Заключение

Качество функционирования ИТКС определяется научной обоснованностью предъявляемых к ним требований и их точной реализацией на всех стадиях жизненного цикла систем, что предполагает развитие соответствующего методического аппарата оценки их эффективности. На стадиях формирования требований к системе и ее разработки целью оценки эффективности является степень соответствия предъявляемых к системе требований организационно-техническому замыслу системы и современному уровню развития информационных систем и технологий, а также выбор наиболее целесообразного варианта построения системы для достижения характеристик,

определенных требованиями тактико-технического задания (ТТЗ). В ходе эксплуатации системы оценка эффективности проводится для анализа ее характеристик в различных условиях и выработки соответствующих рекомендаций по обеспечению требуемых условий функционирования.

В статье изложены нашедшие наибольшее практическое применение методы оценки эффективности систем, сформулирован подход к выбору показателей эффективности и обоснован их типовой набор для оценки эффективности ИТКС. Предложены общие подходы к оценке эффективности организационных систем, включая перечень показателей их эффективности.

Изложенные подходы позволяют более точно оценить эффективность ИТКС на различных стадиях их жизненного цикла и оценить их вклад в эффективность соответствующей организационной системы в целом, что имеет большое практическое значение в совершенствовании механизма управления соответствующими системами.

Работа подготовлена при поддержке программы Президиума РАН №56 «Фундаментальные основы прорывных технологий в интересах национальной безопасности».

Литература

1. ГОСТ 34.003-90. Информационная технология. Автоматизированные системы. Термины и определения. – М.: Стандартинформ, 2005. 14 с.
2. ГОСТ 24.702-85. Эффективность автоматизированных систем управления. Основные положения. – М.: Стандартинформ, 2003. 6 с.
3. Саркисян С. А., Голованов Л. В. Прогнозирование развития больших систем. – М.: Статистика, 1975.- 192 с.
4. Михайлов Ю. Б. К вопросу количественной оценки эффективности информационно-управляющих систем различного назначения // Информатизация и связь, 2010. № 2. С. 132–137.
5. Сафронов В. В., Ведерников Ю. В. Научно-методический аппарат векторной оптимизации систем контроля и управления сложными динамическими объектами при разнородных исходных данных // Информационные технологии. Приложение, 2007. № 11. С. 2–32.
6. Андреева Т. В., Чулков В. А. Оценка эффективности научно-исследовательской и инновационной деятельности студентов вуза на основе метода анализа иерархий // Известия Самарского научного центра Российской академии наук, 2014. Т. 16. № 4 (2). С. 424–431.
7. Антамошкин А. Н., Моргунова О. Н., Моргунов Е. П. Методика исследования эффективности сложных иерархических систем // Вестник Сибирского государственного аэрокосмического университета, 2006. Вып. 2 (9). С. 9–13.
8. Ларичев О.И. Вербальный анализ решений. - М.: Наука, 2006. -181 с.
9. Зацаринный А. А., Ионенков Ю. С., Шабанов А. П. К вопросу о сравнительной оценке эффективности ситуационных центров // Системы и средства информатики, 2013. Т. 23. № 2. С. 155–171.
10. Зацаринный А. А., Ионенков Ю. С. К вопросу оценки эффективности автоматизированных систем с использованием метода анализа иерархий // Системы и средства информатики, 2015. Т. 25. № 3. С. 162–179.
11. ГОСТ РВ 51987-2002 Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Требования и показатели качества функционирования информационных систем. – М.: Стандартинформ, 2003. 52 с.
12. Зацаринный А.А., Ионенков Ю.С. Некоторые аспекты оценки эффективности автоматизированных информационных систем на различных стадиях их жизненного цикла// Системы и средства информатики – М.: ТОРУС ПРЕСС, 2016, Том 26, № 3. с.123-136.

13. А.А. Зацаринный, Ю.С. Ионенков. Научно-практические аспекты оценки эффективности ситуационных центров// Материалы XXXVI Всероссийской научно-технической конференции «Проблемы эффективности и безопасности функционирования сложных технических и информационных систем», Серпухов, 2017 г., часть 5, с. 102-106.

REFERENCES

1. GOST 34.003-90. 2005. Information technology. Set of standards automated system. Automated system. Terms and definitions. Moscow: Standardinform Publs. 14 p.
2. GOST 24.702-85. 2005. Efficiency of computer control systems. General principles. Moscow: Standardinform Publs. 4 p.
3. Sarkisjan, S.A., and L.V. Golovanov. 1975. Forecasting the development of large systems. Moscow: Statistics Publs. 192 p.
4. Mihajlov Y.B. 2010. Regarding efficiency evaluation of information and management system of different purposes. Information and communication. Iss. 2: 132-137.
5. Safronov V.V., and Y.V. Vedernikov 2007. Science and methodical tools of vector optimization of systems of management and control by complex and dynamic objects in conditions of heterogeneous primary data. Annex to Information Technologies magazine. Iss. 11: 2-32.
6. Andreeva T.V., and V.A. Chulkov 2014. Efficiency evaluation of science investigation and innovation University students activity based on analytic hierarchy process. News of Science center of Samara of RAS. Vol.16. Iss. 4(2): 424-431.
7. Antamoshkin A.N., Morgunova O.N., and E.P. Morgunov 2006. A technique of efficiency investigation of complex hierarchy systems. A Herald of Siberian State Aerocosmic University. Iss. 2(9): 9-13.
8. Larichev O.I. 2006. Verbal decision analysis. Moscow: Nauka. 181p.
9. Zatsarinny, A.A., Y.S. Ionenkov, and A. P Shabanov. 2013. Regarding comparative evaluation of situational centers efficiency. Systems and Means of informatics. 23(2):155-171.
10. Zatsarinnyy, A.A., and Y.S. Ionenkov. 2015. Regarding automated systems efficiency evaluation using Analytic hierarchy process. Systems and Means of informatics. 25(3):161-176.
11. GOST RV 51987-2002. 2003. Information technology. A set of standards for automated systems. Requirements and indicators of quality of functioning of information systems. Moscow: Standardinform Publs. 52 p.
12. Zatsarinnyy, A.A., and Y.S. Ionenkov. 2016. On aspects of automated information system efficiency evaluation at different stages of lifecycle. Systems and Means of informatics. 26(3):122-132.
13. Zatsarinny A.A., and Y.S. Ionenkov. 2017. Scientific and practical aspects of assessing the effectiveness of situational centers. Proceedings of the XXXVI all-Russian scientific and technical conference "Problems of efficiency and security of complex technical and information systems». Serpuhov. Iss. 5: 102-106.

НЕКОГЕРЕНТНАЯ КВАЗИПРАВДОПОДОБНАЯ ОЦЕНКА ДЛИТЕЛЬНОСТИ РЕГУЛЯРНОГО РАДИОСИГНАЛА

Ю. Э. Корчагин[1,2], Н. С. Овчинникова[1]

[1]Воронежский государственный университет (ВГУ), Воронеж, Россия
[2]Национальный исследовательский университет «МЭИ» (НИУ «МЭИ»), Москва, Россия

Аннотация. Исследован некогерентный квазиправдоподобный алгоритм оценки длительности регулярного радиосигнала с частично неизвестными амплитудой и начальной фазой. Предполагалось, что решающая статистика дважды дифференцируема по неизвестным параметрам, а амплитуда известна с точностью до заранее заданного ограниченного априорного интервала. Определены статистические характеристики оценки длительности. Изучено влияние априорного незнания амплитуды сигнала на точность некогерентной оценки длительности.

Ключевые слова: длительность, амплитуда, начальная фаза, оценка, смещение, дисперсия, рассеяние.

INCOHERENT QUASILIKELIHOOD ESTIMATION OF THE DURATION A REGULAR RADIOSIGNAL

Yu. E. Korchagin[1,2], N. S. Ovchinnikova [1]

[1]Voronezh State University (VSU), Voronezh, Russian Federation
[2]National Research University «Moscow Power Engineering Institute» (MPEI), Moscow, Russian Federation

Abstract. An incoherent quasilikelihood algorithm estimating the duration a regular radiosignal with partially unknown amplitude and initial phase has been investigated. It was assumed that the decisive statistic is twice differentiated by unknown parameters, and the amplitude is known up to a predetermined limited a priori interval. Statistical characteristics of duration estimation are determined. The influence of a priori ignorance the signal amplitude on the accuracy of incoherent duration estimation has been studied.

Keywords: duration, amplitude, initial phase, estimation, bias, dispersion, variance.

1. Введение

Задача приема радиосигнала с неизвестной длительностью, наблюдаемого на фоне шума, актуальна в практических приложениях теории связи, локации, навигации [1-7]. Оценка длительности радиосигнала с неизвестными амплитудой и начальной фазой исследована в работе [4] для регулярного, а в работах [8,9] — для разрывного сигналов. Однако, возможна ситуация, когда амплитуда и начальная фаза радиосигнала известна лишь частично, т.е. истинные значения амплитуды и начальной фазы точно неизвестны, но известны некоторые ограниченные интервалы, которым принадлежат эти значения. Ранее была рассмотрена квазикогерентная квазиправдоподобная (КП) оценка и некогерентная оценка максимального правдоподобия (МП) длительности регулярного радиосигнала с частично неизвестными амплитудой и начальной фазой [10]. В данной работе рассмотрена некогерентная КП оценка длительности регулярного радиосигнала с частично неизвестными амплитудой и начальной фазой.

2. Синтез алгоритма оценки длительности

Пусть полезный узкополосный радиосигнал

$$s(t,a,\varphi,\tau)=af\left(t/\tau\right)\cos\left(\omega_0 t-\varphi\right) \qquad (1)$$

принимается на фоне гауссовского белого шума $n(t)$ с односторонней спектральной плотностью N_0. Функция $f(x)$ описывает форму огибающей принимаемого сигнала и нормирована так, что

$$\int_{-\infty}^{\infty} f^2\left(x\right)dx=\max f\left(x\right)=1.$$

Тогда в течение интервала времени $t\in[0,T]$ наблюдается реализация аддитивной смеси сигнала и шума

$$\xi\left(t\right)=s\left(t,a_0,\varphi_0,\tau_0\right)+n\left(t\right),$$

где a_0,φ_0,τ_0 – истинные значения амплитуды, начальной фазы и эквивалентной длительности полезного сигнала $s(t,a_0,\varphi_0,\tau_0)$ соответственно. Располагая наблюдаемой реализацией $\xi\left(t\right)$, необходимо сформировать оценку эквивалентной длительности.

Для синтеза алгоритма оценки воспользуемся методом МП [1,2,4], согласно которому оценка длительности совпадает с положением абсолютного (наибольшего) максимума логарифма функционала отношения правдоподобия (ФОП) [1,2,4]

$$L\left(a,\varphi,\tau\right)=\frac{2}{N_0}\int_0^T\xi\left(t\right)s\left(t,a,\varphi,\tau\right)dt-\frac{1}{N_0}\int_0^T s^2\left(t,a,\varphi,\tau\right)dt. \qquad (2)$$

Однако, помимо длительности логарифм ФОП зависит от неизвестных амплитуды и начальной фазой, то есть имеется априорная параметрическая неопределённость. Рассмотрим один из способов преодоления этой неопределённости, который заключается в применении некогерентного КП алгоритма оценки, согласно которому неизвестная начальная фаза заменяется в выражении (2) на её КП оценку, а вместо неизвестной амплитуды a опорного сигнала используется ожидаемое (прогнозируемое) значение $\tilde{a}$. Тогда приёмное устройство должно формировать решающую статистику

$$L(\tau)=\sup_{\varphi}L\left(\tilde{a},\varphi,\tau\right), \qquad (3)$$

как функцию оцениваемого параметра τ.

Таким образом, КП оценка длительности определяется как положение абсолютного максимума решающей статистики (3)

$$\hat{\tau}=\arg\sup L\left(\tau\right). \qquad (4)$$

Поскольку амплитуда $\tilde{a}$ опорного сигнала в общем случае не совпадает с истинным значением a_0, а начальная фаза опорного сигнала заменяется на её КП оценку, будем называть оценку (4) некогерентной.

Максимизацию логарифма ФОП (2) по переменной φ можно выполнить аналитически. Для этого подставим сигнал (1) в выражение (2) и представим логарифм ФОП в виде

$$L(a,\varphi,\tau)=aX_1(\tau)\cos\varphi+aY_1(\tau)\sin\varphi-\frac{a^2}{2N_0}Q(\tau), \tag{5}$$

где

$$X_1(\tau)=\frac{2}{N_0}\int_0^T\xi(t)f(t/\tau)\cos(\omega_0 t)\,dt,$$

$$Y_1(\tau)=\frac{2}{N_0}\int_0^T\xi(t)f(t/\tau)\sin(\omega_0 t)\,dt,$$

$$Q(\tau)=\int_0^T f^2(t/\tau)\,dt.$$

Выполнив аналогично [8] максимизацию выражения (5) по переменной φ, получаем

$$L(\tau)=\tilde{a}\sqrt{X_1^2(\tau)+Y_1^2(\tau)}-\frac{\tilde{a}^2}{2N_0}Q(\tau). \tag{6}$$

Выражения (4), (6) определяют структуру алгоритма некогерентной КП оценки длительности. Приёмное устройство формирует решающую статистику (6) как функцию неизвестной длительности и находит положение её максимума.

3. Анализ алгоритма оценки длительности

Для анализа некогерентного КП алгоритма оценки длительности (4) представим решающую статистику (6) в виде

$$L(\tau)=(1+\delta a)\sqrt{X^2(\tau)+Y^2(\tau)}-\frac{a_0^2(1+\delta a)^2}{2N_0}Q(\tau), \tag{7}$$

где введены обозначения

$$X(\tau)=a_0X_1(\tau),\qquad Y(\tau)=a_0Y_1(\tau), \tag{8}$$

$$\delta a=\frac{\tilde{a}-a_0}{a_0} \tag{9}$$

– величина, характеризующая расстройку ожидаемой амплитуды узкополосного радиосигнала относительно её истинного значения.

Рассмотрим случайные процессы $X(\tau)$ и $Y(\tau)$. Подставим в формулы (8) принятую реализацию $\xi(t)$, получим

$$X(\tau)=z_0{}^2S_0(\tau,\tau_0)\cos\varphi_0+N_c(\tau), \tag{10}$$

$$Y(\tau)=z_0{}^2S_0(\tau,\tau_0)\sin\varphi_0+N_s(\tau), \tag{11}$$

$$z_0^2=a_0^2\tau_0/N_0 \tag{12}$$

– отношение сигнал/шум (ОСШ) на выходе приёмника МП для радиосигнала с колокольной огибающей, амплитудой a_0, начальной фазой φ_0 и длительностью τ_0. Здесь введены сигнальная составляющая и шумовые составляющие

$$S_0(\tau,\tau_0)=\frac{1}{\tau_0}\int_0^T f(t/\tau_0)\,f(t/\tau)\,dt,$$

$$N_c(\tau)=\frac{2a_0}{N_0}\int_0^T f(t/\tau)\,n(t)\cos(\omega_0 t)\,dt,$$

$$N_s(\tau)=\frac{2a_0}{N_0}\int_0^T f(t/\tau)\,n(t)\sin(\omega_0 t)\,dt,$$

которые представляют собой линейные преобразования гауссовского случайного процесса, и поэтому также являются гауссовскими. Они обладают нулевыми математическими ожиданиями и корреляционными функциями

$$\langle N_c(\tau_1)N_c(\tau_2)\rangle=\langle N_s(\tau_1)N_s(\tau_2)\rangle=z_0^2S_0(\tau_1,\tau_2),\ \langle N_c(\tau_1)N_s(\tau_2)\rangle=0.$$

Подставив выражения (10), (11) в формулу (7), получим

$$L(\tau)=\sqrt{\hat{G}^2(\tau,\tau_0)+2\hat{G}(\tau,\tau_0)\hat{N}_1(\tau)+\hat{N}_2(\tau)}-\frac{(1+\delta a)}{2}\hat{Q}(\tau),\qquad(13)$$

где

$$\hat{G}(\tau,\tau_0)=(1+\delta a)z_0^2S_0(\tau,\tau_0),$$

$$\hat{N}_1(\tau)=(1+\delta a)\left[N_c(\tau)\cos\varphi_0+N_s(\tau)\sin\varphi_0\right],$$

$$\hat{N}_2(\tau)=(1+\delta a)^2\left[N_c^2(\tau)+N_s^2(\tau)\right],$$

$$\hat{Q}(\tau)=(1+\delta a)z_0^2\,Q(\tau)/\tau_0.$$

Обозначим $\tilde{\tau}_\varphi$ — положение максимума логарифма ФОП (13) в отсутствии помехи $n(t)\equiv 0$, тогда $\tilde{\tau}_\varphi=\arg\sup S(\tau)$,

$$S(\tau)=\hat{G}(\tau,\tau_0)-(1+\delta a)\hat{Q}(\tau)/2.$$

Введём в рассмотрение нормированные функции

$$G(\tau_1,\tau_2)=\delta^2\hat{G}(\tau_1,\tau_2),\quad Q_1(\tau)=\delta^2\hat{Q}(\tau),\quad N_1(\tau)=\delta^2\varepsilon^{-1}\hat{N}_1(\tau),$$

где δ и ε определяются как

$$\delta=1/\sqrt{\tilde{G}},\quad \varepsilon=\sigma_N/\tilde{G},$$

$$\tilde{G}=\hat{G}(\tilde{\tau}_\varphi,\tau_0),\quad \sigma_N=\langle N_1^2(\tilde{\tau}_\varphi)\rangle.$$

Тогда (13) примет вид

$$L(\tau)=\delta^{-2}\sqrt{G^2(\tau,\tau_0)+2\varepsilon G(\tau,\tau_0)N_1(\tau)+2\varepsilon^2N_2(\tau)}-\delta^{-2}(1+\delta a)Q_1(\tau)/2.$$

Здесь учтено, что время наблюдения много больше длительности радиосигнала ($T\gg\tau$).

Раскладывая $L(\tau)$ в двумерный ряд Маклорена по степеням δ и ε и возвращаясь к ненормированным переменным, получаем

$$L(\tau)=S(\tau,\tau_0)+N(\tau).$$

Здесь сигнальная и шумовая функции соответственно

$$S(\tau,\tau_0)=z_0^2(1+\delta a)\left[S_0(\tau,\tau_0)-(1+\delta a)Q(\tau)/2\tau_0\right], \tag{14}$$

$$N(\tau)=(1+\delta a)\left[N_c(\tau)\cos\varphi_0+N_s(\tau)\sin\varphi_0\right]. \tag{15}$$

Корреляционная функция гауссовского случайного процесса (14) имеет вид

$$K(\tau_1,\tau_2)=z_0^2(1+\delta a)^2\,S_0(\tau_1,\tau_2).$$

Оценка длительности (4) радиосигнала может быть найдена как решение уравнения правдоподобия [4]

$$\left[dL(\tau)/d\tau\right]_{\hat\tau}=0 \tag{16}$$

при условии $\left[d^2L(\tau)/d\tau^2\right]_{\hat\tau}<0.$

Полагаем в дальнейшем, что $|\delta a|<1$. Разлагая в уравнении (16) выражение в левой части в ряд Тейлора по τ в окрестности $\tilde\tau_\varphi$ и, учитывая лишь первое приближение, методом малого параметра получаем условные смещение $\tilde b(\hat\tau)$, дисперсию $\tilde D(\hat\tau)$ и рассеяние $\tilde V(\hat\tau)$ некогерентной КП оценки (4) длительности радиосигнала [4]

$$\tilde b(\hat\tau)=\langle\hat\tau-\tau_0\rangle=\tau_0\delta\tau, \tag{17}$$

$$\tilde D(\hat\tau)=\tilde D=\left\langle\left(\hat\tau-\langle\hat\tau\rangle\right)^2\right\rangle=\frac{\tau_0{}^2(1+\delta\tau)}{z_0^2\alpha^2}\int_{-\infty}^{\infty}\left(x\frac{df(x)}{dx}\right)^2dx, \tag{18}$$

$$\tilde V(\hat\tau)=\tilde V=\left\langle\left(\hat\tau-\tau_0\right)^2\right\rangle=\tilde b^2+\tilde D, \tag{19}$$

где

$$\delta\tau=\frac{\tilde\tau_\varphi-\tau_0}{\tau_0},$$

$$\alpha=2\int_{-\infty}^{\infty}x\frac{df(x)}{dx}f\left[(1+\delta\tau)x\right]dx+\int_{-\infty}^{\infty}x^2\frac{d^2f(x)}{dx^2}f\left[(1+\delta\tau)x\right]dx.$$

Если амплитуда и начальная фаза принимаемого радиосигнала априори известны, так что $\tilde a=a_0,\ \tilde\varphi=\varphi_0,$ то некогерентная КП оценка длительности (4) совпадает с оценкой МП длительности сигнала с априори известными амплитудой и начальной фазой [4]. В данном случае МП оценка длительности является условно несмещенной и значения условных дисперсии и рассеяния совпадают и имеют вид [4]

$$b_m=0,\qquad D_m=V_m=\frac{\tau_0^2}{z_0^2}\left[\int_{-\infty}^{\infty}\left(x\frac{df(x)}{dx}\right)^2dx\right]^{-1}. \tag{20}$$

В качестве примера, иллюстрирующего полученные результаты, рассмотрим оценку длительности колокольного радиоимпульса, форма огибающей которого описывается функцией

$$f(x)=\exp\left[-\pi x^2/2\right]. \tag{21}$$

Подставляя функцию (21), в выражения (17) – (20), получаем условные характеристики оценки длительности колокольного радиоимпульса: смещение

$$\tilde{b} = \tau_0 \left(\frac{\sqrt{2-(1+\delta a)^{2/3}}}{(1+\delta a)^{1/3}} - 1 \right),$$

дисперсию

$$\tilde{D} = \frac{{\tau_0}^2}{24 z_0^2} \frac{\left[1+\left(1+\delta\tau\right)^2 \right]^5}{\left(1+\delta\tau\right)^3}$$

и рассеяние

$$\tilde{V} = \tau_0^2 \left[\frac{\sqrt{2-(1+\delta a)^{2/3}}}{(1+\delta a)^{1/3}} - 1 \right]^2 + \frac{{\tau_0}^2}{24 z_0^2} \frac{\left[1+\left(1+\delta\tau\right)^2 \right]^5}{\left(1+\delta\tau\right)^3}.$$

В частном случае, когда $\tilde{a} = a_0$ и $\tilde{\varphi} = \varphi_0$, некогерентная КП оценка переходит в оценку МП с характеристиками (20)

$$b_m = 0, \qquad D_m = V_m = 4\tau_0^2 / 3 z_0^2 .$$

Для сравнения точности некогерентной КП оценки длительности (4) с точностью МП оценки при известных амплитуде и начальной фазе, введём в рассмотрение величину проигрыша

$$\chi_\varphi = \tilde{V} / \tilde{V}_m . \qquad (22)$$

Он показывает, во сколько раз рассеяние некогерентной КП оценки (4) больше рассеяния МП оценки длительности радиосигнала с известными амплитудой и начальной фазой, а, следовательно, характеризует влияние априорного незнания амплитуды и начальной фазы на точность КП оценки длительности.

На рис. 1 представлены зависимости относительного смещения $\tilde{b}/\tau_0 = \delta\tau$ (а) проигрыша (22) (б) от относительной расстройки амплитуды δa (9). На рис. 1б сплошная линия соответствует $z_0 = 4,$ штриховая – $z_0 = 8,$ штрих-пунктирная – $z_0 = 12.$ Как видно из рис. 1 точность некогерентной КП оценки длительности ухудшается с увеличением значений относительной расстройки амплитуды (9) в несколько раз. Следовательно, некогерентный КП алгоритм оценки длительности имеет лучшую эффективность в случае малых расстроек амплитуды или при больших значениях ОСШ (12), а априорное незнание амплитуды может привести к существенному снижению точности оценки длительности.

С целью улучшения точности оценки длительности радиосигнала можно применить МП алгоритм, основанный на поиске абсолютного максимума логарифма ФОП. МП оценка длительности радиосигнала исследована в работе [10], где показано, что для колокольного радиоимпульса (21) МП оценка длительности является несмещённой и обладает рассеянием

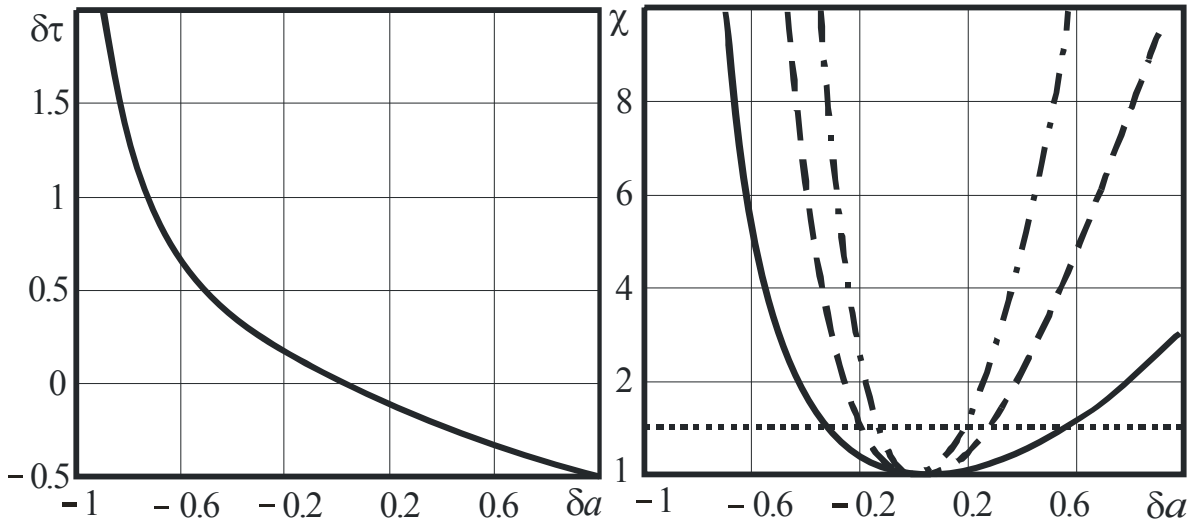


Рис. 1. Зависимости относительного смещения (а) и проигрыша (б) некогерентной КП оценки длительности от относительной расстройки амплитуды δa

$$V_{a\varphi} = D_{a\varphi} = \frac{{\tau_0}^2}{z_0^2}\left[\int_{-\infty}^{\infty}\left(x\frac{df(x)}{dx}\right)^2 dx - \frac{1}{4}\right]^{-1} = \frac{2\tau_0^2}{z_0^2}. \qquad (23)$$

Разделим выражение (23) на условную дисперсию МП оценки в случае априори известных амплитуды и начальной фазы $D_m = V_m = 4\tau_0^2/3z_0^2$, получим проигрыш в точности МП оценки для радиосигнала с неизвестными амплитудой и начальной фазой по сравнению с точностью МП оценки длительности радиосигнала с априори известными амплитудой и начальной фазой.

$$\chi_{a\varphi} = \frac{D_{a\varphi}}{D_m} = \frac{V_{a\varphi}}{V_m} = \frac{3}{2}.$$

Значение проигрыша $\chi_{a\varphi}$ показано на рис. 1 пунктирной линией. Как видно из рис. 1 имеется диапазон малых расстроек амплитуды, при которых некогерентная КП оценка обладает большей точностью, чем МП оценка длительности.

4. Заключение

Точность некогерентной квазиправдоподобной оценки длительности регулярного радиосигнала существенно зависит от относительной расстройки неизвестной амплитуды. Для повышения точности оценки необходимо использовать максимально правдоподобный алгоритм, адаптирующийся по амплитуде, исследованный в [10]. Использование максимально правдоподобной оценки длительности [10] позволяет добиться проигрыша вследствие незнания амплитуды и начальной фазы, равного 3/2. Однако, если априорный интервал значений неизвестной длительности невелик, то квазикогерентная квазиправдоподобная оценка может оказаться более точной, чем оценка максимального правдоподобия.

5. Благодарности

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект №14-49-00079).

Литература

1. Тихонов В. И. Оптимальный прием сигналов. М.: Радио и связь, 1983. – 320 с.
2. Трифонов А. П., Шинаков Ю.С. Совместное различение сигналов и оценка их параметров на фоне помех. М.: Радио и связь, 1986. – 264 с.
3. Трифонов А. П., Бутейко В. К. Прием сигнала с неизвестными амплитудой и длительностью на фоне белого шума // Известия вузов. Радиоэлектроника, 1981, Т. 27, № 8. – С. 28–34.
4. Куликов Е. И., Трифонов А.П. Оценка параметров сигналов на фоне помех. М.: Сов. радио, 1978. – 296 с.
5. Трифонов А. П., Корчагин Ю. Э., Кондратович П. А. Эффективность оценки длительности сигнала с неизвестной амплитудой // Известия вузов. Радиоэлектроника, 2011, Т. 54, № 11. – С. 3–12.
6. Трифонов А. П. Корчагин Ю. Э., Литвинов Е. В. Квазиправдоподобное обнаружение сигналов с неизвестными амплитудой и длительность // Вестник Воронежского государственного университета. Серия: Физика. Математика, 2016, № 1. – С. 41–49.
7. Трифонов А.П. Корчагин Ю. Э. Квазиправдоподобная оценка времени прихода и длительности сигнала неизвестной формы // Вестник Воронежского государственного университета. Серия: Физика. Математика. 2015, № 2. – С. 40–52.
8. Корчагин Ю. Э. Оценка длительности радиоимпульса с неизвестной фазой // Известия ВУЗов. Радиоэлектроника, 2013, Т.56, № 7. – С. 29-37.
9. Корчагин, Ю. Э. Оценка длительности радиосигнала с неизвестными амплитудой и фазой // Радиотехника, 2013. № 9. – С.11–19.
10. Корчагин Ю.Э., Овчинникова Н.С. Оценка длительности регулярного радиосигнала с частично неизвестными амплитудой и начальной фазой // Радиотехника, 2018, № 3.

References

1. Tikhonov V. I. Optimal signal reception Moscow: Radio and Communications, 1983, 320 p.
2. Trifonov A. P., Shinakov Yu. S. The joint assessment of the distinction between signals and their parameters on the background noise. Moscow: Radio and Communications, 1986, 264 p.
3. Trifonov A. P., Buteyko V. K. Reception of a signal with unknown amplitude and duration against a background of white noise. Radioelectronics and Communications Systems, 1981, vol. 27, no. 8, pp. 28–34.
4. Kulikov E. I., Trifonov A. P. Parametr estimation of signals in noise. Moscow: Sov. radio, 1978, 296 p.
5. Trifonov A. P., Korchagin Yu. E., Kondratovich P. A. Efficiency of estimating duration of a signal with unknown amplitude. Radioelectronics and Communications Systems, 2011, vol. 54, no. 11, p. 3–12.
6. Trifonov A. P., Korchagin Yu. E., Litvinov E. V. Quasi likehood detection of the signal with unknown amplitude and duration // Proceedings of Voronezh State University. Series: Physics. Matematics, 2016, no. 1, pp. 41–49.
7. Trifonov A. P., Korchagin Yu. E. Quasilikehood delay and duration estimation of unknown form signal // Proceedings of Voronezh State University. Physics. Matematics, 2015, no. 2, p. 40-52.
8. Korchagin Yu. E. An estimate of the duration of a radio pulse with an unknown phase Radioelectronics and Communications Systems, 2013, vol. 56, no. 7, pp. 29–37.
9. Korchagin Yu. E. Estimation of the duration of a radio signal with unknown amplitude and phase // Radiotekhnika, 2013, no 9, pp. 11-19.
10. Korchagin Yu.E. Ovchinnikova N.S. Estimation of the duration of a regular radiosignal with a partially unknown amplitude and initial phase // Radiotekhnika, 2018, no 3.

О ВАЖНОСТИ КОРРЕКЦИИ ВЫСОКИХ ПОРЯДКОВ НЕЛИНЕЙНОСТИ ПЕРЕДАЮЩИХ ТРАКТОВ

М.А. Евсеев

АО «Концерн «Созвездие», г. Воронеж, Российская Федерация

Аннотация. В работе приведены результаты измерений передающего тракта с цифровым корректором нелинейности различных порядков. Оценка нелинейности проводилась двумя видами измерительного сигнала и при различных амплитудах. Показано, что повышение порядка цифрового корректора нелинейности оказывает положительное влияние на линейность низких порядков на всем участке передаточной характеристики.

Ключевые слова: цифровая коррекция, нелинейность, передающий тракт, предыскажения.

IMPORTANCE CORRECTION OF HIGH ORDER NONLINEARITY TRANSFERRING PATHS

M.A. Evseev

JSC "Concern" Sozvezdie ", Voronezh, Russian Federation

Abstract. The measurements result of a transmission path with a digital nonlinearity corrector for various orders are given in the paper. The nonlinearity estimation was carried out by two types of a measuring signal and for different amplitudes. It is shown that an increase in the order of the digital nonlinearity corrector has a positive effect on the linearity low orders throughout the section of the transfer characteristic.

Key words: digital correction, nonlinearity, transmission path, predistortion.

1. Введение

В последние десятилетия цифровые предыскажения стали основной технологией повышения линейности энергоэффективных передающих трактов. Доступность высокопроизводительного вычислительного оборудования, а также высокая гибкость и универсальность делает эту технологию наиболее привлекательной по сравнению с аналоговыми методами коррекции нелинейности [1].

Наиболее часто применяются методы цифровой коррекции нелинейности (ЦКН) основанные на полиномиальном представлении передаточной характеристики. Такое представление позволяет с достаточной степенью точности описывать передаточные характеристики усилителей мощности (УМ) класса А и АВ.

При этом возникает вопрос: какой порядок характеристического полинома ЦКН является оптимальным при коррекции нелинейности передающего тракта?

Для ответа на этот вопрос проведем измерение линейности реального передающего тракта с ЦКН различных порядков и сравним результаты.

2. Методики измерений

Для измерения параметров передающих трактов, согласно [2], используется методика, которая не позволяет учитывать особенности трактов с цифровой коррекцией нелинейности, а

именно контролировать линейность на всем участке результирующей амплитудной характеристики. В работе [3] предложена уточненная методика измерения передающих трактов с ЦКН. Согласно этой методике оценка линейности проводится, как и в [2], с помощью бигармонического измерительного сигнала с небольшим частотным разносом, но при этом при его различных амплитудах. Это позволяет проводить контроль линейности передающего тракта на всех участках передаточной характеристики.

В дополнение к методике, рассмотренной в работе [3], при измерениях предлагается использовать шумоподобный измерительный сигнал. При использовании шумоподобного измерительного сигнала предлагается оценивать мощность в соседних каналах относительно мощности в полосе излучения при различных уровнях измерительного сигнала. Такая методика измерений предоставляет наиболее полную картину влияния всех порядков нелинейности на результирующие искажения.

3. Измерительная установка

Схема рабочего места для измерения линейности передающего тракта приведена на рис. 1.

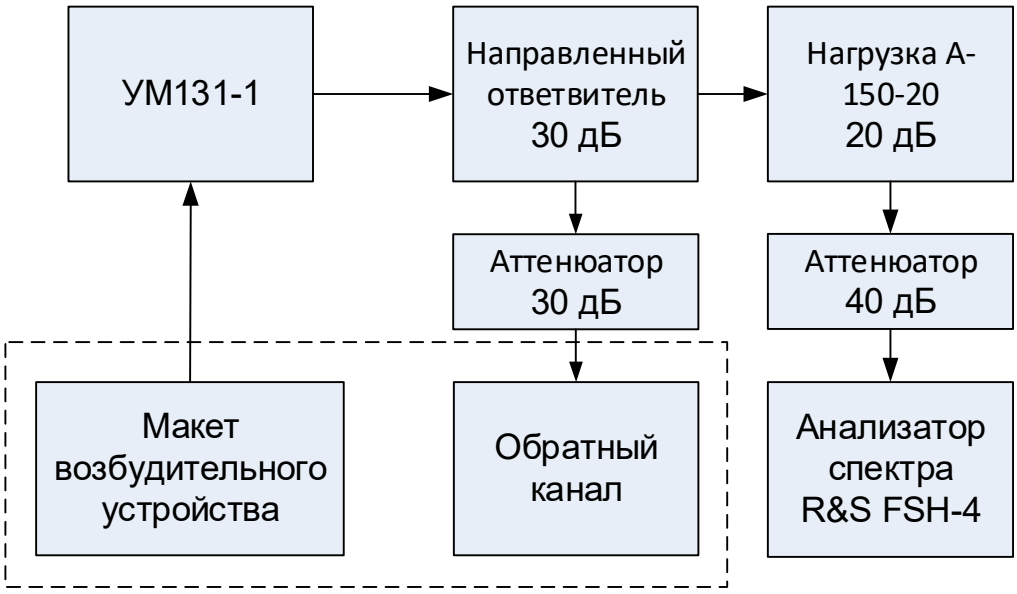


Рис. 1. Схема рабочего места для измерения линейности передающего тракта

Макет возбудительного устройства представляет собой цифро-аналоговый передающий тракт с ЦКН, характеристическая функция которого реализована как сумма Е-полиномов [4]. В состав макета также входит обратный канал, реализованный по схеме цифрового приемника.

В качестве нелинейного элемента, определяющего линейность всего передающего тракта, использовался усилитель мощности класса АВ УМ-131-1.

Номинальная мощность УМ-131-1 составляет 20 Вт, которая рассеивается на нагрузке А-150-20. В обратный канал сигнал поступает с помощью направленного ответвителя.

Измерение параметров выходного сигнала проводится с помощью анализатора спектра FSH-4 фирмы R&S. Аттенюаторы используются для защиты входных цепей от ограничения.

Коэффициенты ЦКН подбираются автоматически на основе методов последовательного приближения путем анализа сигнала с приемника обратного канала.

4. Результаты измерений

Рассмотрим передающий тракт с ЦКН порядков 3, 5, 7 и 9. Проведем оценку линейности с помощью бигармонического измерительного сигнала и построим на рис. 2 и рис. 3 зависимости относительного уровня комбинаций 2-1 и 3-2 соответственно от амплитуды входного сигнала при различных порядках ЦКН.

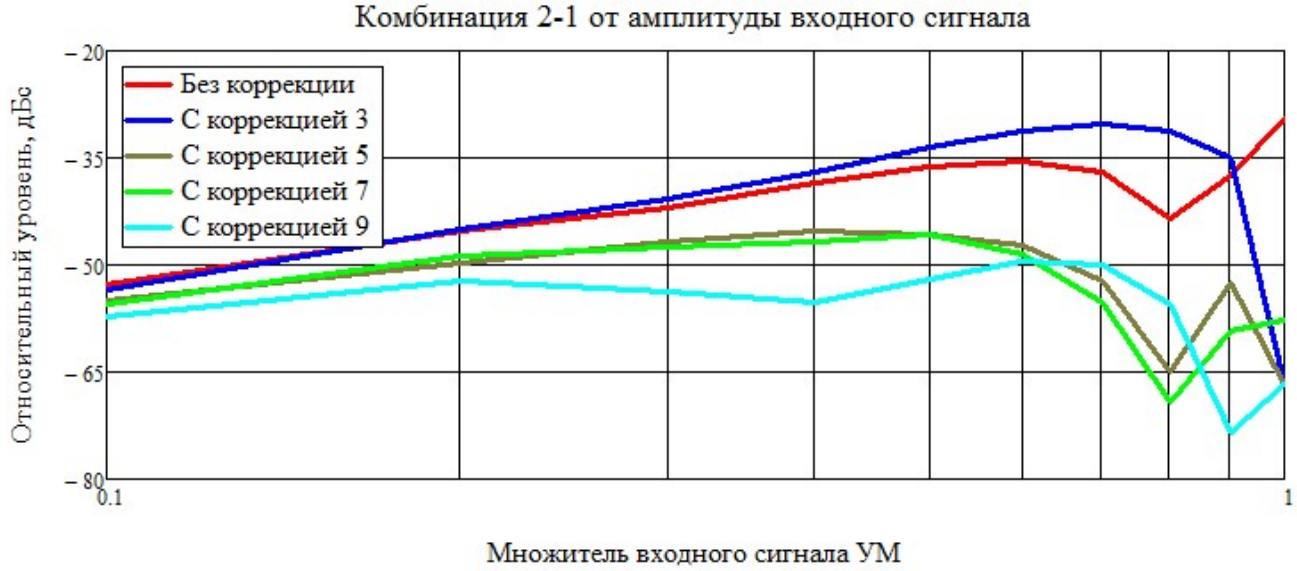


Рис. 2. Зависимость относительного уровня комбинации 2-1 от амплитуды входного сигнала с ЦКН различных порядков.

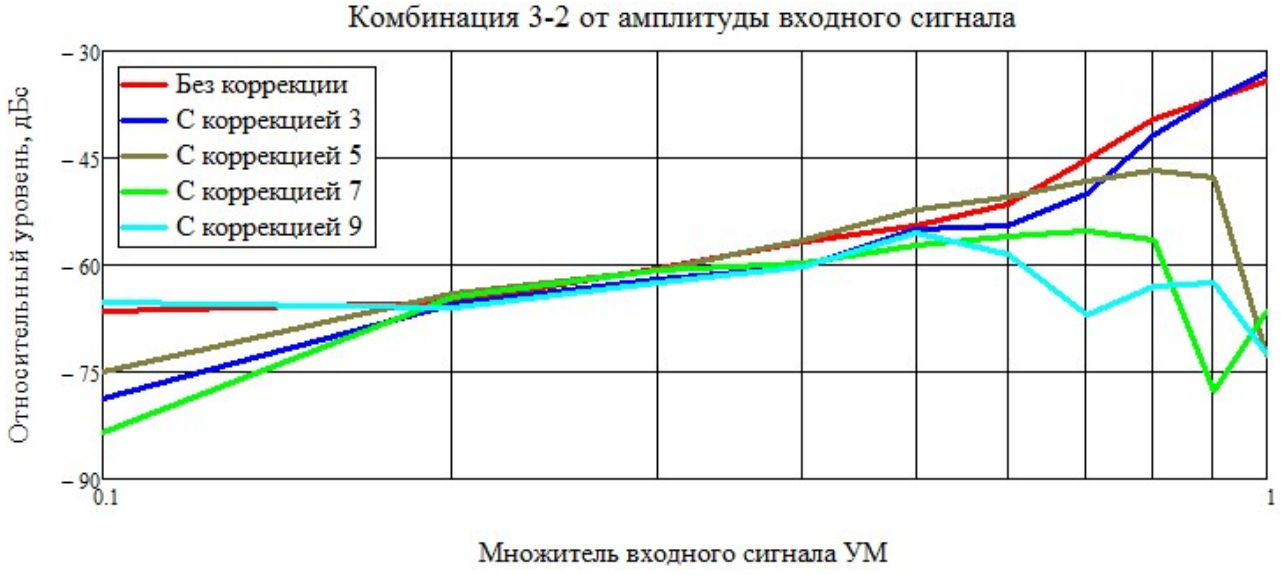


Рис. 3. Зависимость относительного уровня комбинации 3-2 от амплитуды входного сигнала с ЦКН различных порядков.

На рис. 2 можно наблюдать ситуацию, когда корректор 3го порядка улучшает линейность передающего тракта лишь при максимальных значениях уровня входного сигнала. Такая же

ситуация наблюдается и на рис. 3 для ЦКН 5го порядка. Решением проблемы является применение корректора более высокого порядка.

На рис. 4 и рис. 5 построим зависимости относительного уровня комбинаций 4-3 и 5-4 соответственно от амплитуды входного сигнала при различных порядках ЦКН. За коррекцию этих комбинаций должны отвечать корректоры 7го и 9го порядков соответственно.

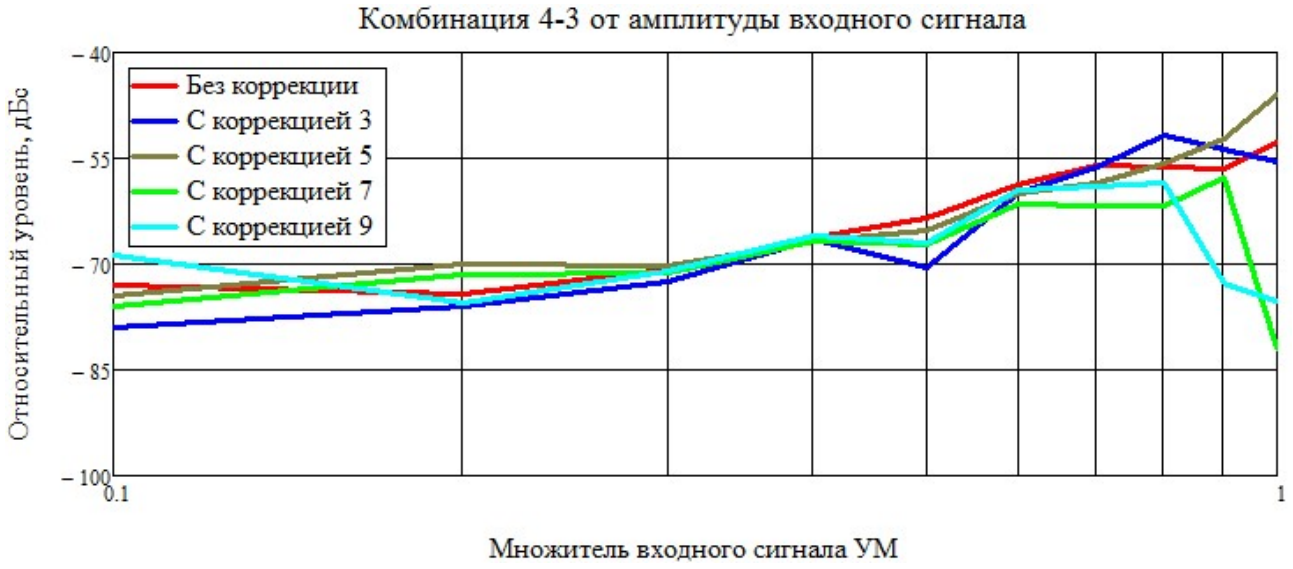


Рис. 4. Зависимость относительного уровня комбинации 4-3 от амплитуды входного сигнала с ЦКН различных порядков.

Рис. 5. Зависимость относительного уровня комбинации 5-4 от амплитуды входного сигнала с ЦКН различных порядков.

График на рис. 4 показывает улучшение комбинации 4-3 только в верхнем диапазоне амплитуд, при чем ЦКН более высокого порядка (в данном случае 9го) сильного влияния уже не оказывает. Такое же поведение можно заметить и на рис. 5.

Теперь проведем оценку линейности передающего тракта шумоподобным измерительным сигналом и построим на рис. 6 зависимость относительной мощности в соседнем канале от амплитуды входного сигнала.

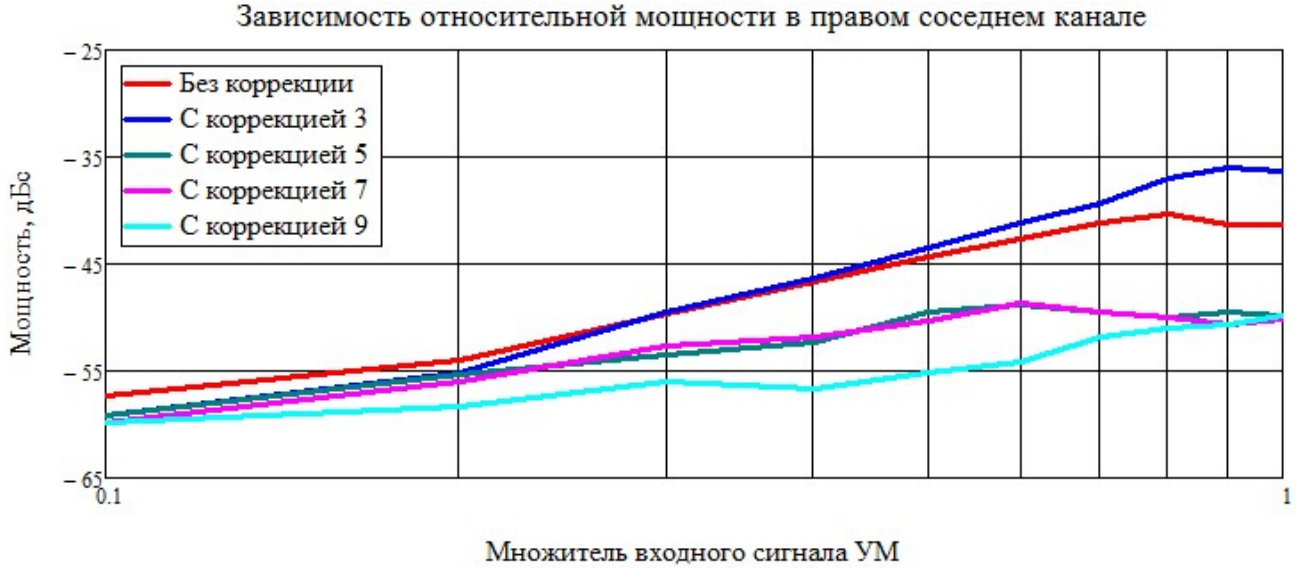


Рис. 6. Зависимость относительной мощности в соседнем канале от амплитуды входного сигнала с ЦКН различных порядков.

На рис. 6 наблюдается ситуация, когда ЦКН 3го порядка наоборот, ухудшает линейность передатчика. Это происходит за счет возрастания уровня комбинаций высоких порядков. Коррекция более высоких порядков при этом уменьшает мощность в соседнем канале. Стоит обратить внимание, что вклад корректора каждого следующего порядка в уменьшение мощности в соседнем канале снижается.

5. Заключение

Согласно проведенному экспериментальному исследованию влияния корректоров различных порядков на линейность передающего тракта с УМ-131-1 можно сделать следующие выводы:

- измерения линейности передающего тракта следует проводить во всем диапазоне входных значений амплитуд;

- различные виды измерительных сигналов позволяют оценить влияние коррекции как на порядок нелинейности (бигармонический сигнал), так и общее влияние всех комбинаций (шумоподобный сигнал);

- каждый следующий порядок корректора нелинейности вносит меньший вклад в повышение линейности чем предыдущий.

Для линеаризации нелинейности порядка n на всем участке амплитудной характеристики, следует использовать ЦКН порядка n+1. Например, коррекция нелинейности 3го порядка на всем участке амплитудной характеристики будет достигаться только при коррекции 5го порядка и выше. Поэтому, для линеаризации передающих трактов в идеальном случае следует использовать максимально возможный порядок корректирующего полинома,

однако, в условиях ограниченных вычислительных ресурсов для коррекции можно использовать полиномы 7-9го порядков при незначительном уменьшении качества коррекции.

Литература

1. J. Vuolevi and T. Rahkonen, Distortion in RF Power Amplifier. Artech House, 2003. Pp. 272.
2. ГОСТ Р 51903-2002. Передатчики радиосвязи стационарные декаметрового диапазона волн. Основные параметры, технические требования и методы измерений. М.: Издательство стандартов, 2002 г. 48 с.
3. Маковий В.А., Евсеев М.А. Измерение параметров передающих трактов с цифровой коррекцией нелинейности // Теория и техника радиосвязи. – 2018. – №1. – С.65 - 71.
4. Маковий В.А. Спектральный метод синтеза корректирующих нелинейных элементов для передающих трактов / В.А. Маковий, М.А. Евсеев // Радиотехника. 2016. №5. С. 67–75.

References

1. J. Vuolevi and T. Rahkonen, Distortion in RF Power Amplifier. Artech House, 2003. Pp. 272.
2. GOST R 51903-2002. Fixed high frequency transmitters for radio communication. Basic parameters, technical requirements and methods of measurements. M.: Izdatelstvo standartov, 2002, 48 p.
3. Makovij V.A.., Evseev M.A. Measurement technique parameters of transferring paths with digital correction of nonlinearity. [Izmerenie parametrov peredajushhih traktov s cifrovoj korrekciej nelinejnosti]. Theory and technique of radio communication, 2018, no. 1, pp. 65 – 71.
4. Makovij V.A.., Evseev M.A. Spectral synthesis method of correcting nonlinear elements for transmission paths [Spektral'nyj metod sinteza korrektirujushhih nelinejnyh jelementov dlja peredajushhih traktov] // Radiotekhnika, 2016, no. 5, pp. 67–75.

ОБ ИНТУИЦИИ В ЦИФРОВОЙ ПЛАТФОРМЕ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

К.И. Волович, С.А. Денисов, В.А. Кондрашев

Федеральный исследовательский центр «Информатика и управление» Российской академии наук (ФИЦ ИУ РАН), Москва, Россия, KVolovich@frccsc.ru, SDenisov@frccsc.ru, VKondrashev@frccsc.ru

Аннотация. Настоящая статья посвящена вопросам создания цифровой платформы для размещения и использования облачных сервисов, направленных на поддержку научных исследований (научных сервисов). Предлагается система управления научными сервисами, предусматривающая организацию исследований как в соответствии с утвержденными методиками, так и с использованием интуиции экспертов как метода поисковых исследований.

Ключевые слова: цифровая платформа; научный сервис; управление научными сервисами; научное исследование как сервис; облачные вычисления

ABOUT INTUITION IN DIGITAL PLATFORM FOR SCIENTIFIC RESEARCH

K.I. Volovich, S.A. Denisov, V.A. Kondrashev

Federal Research Center «Computer and Control» of the Russian Academy of Sciences (FRC CSC RAS), Moscow, Russian Federation, KVolovich@frccsc.ru, SDenisov@frccsc.ru, VKondrashev@frccsc.ru

Abstract. This article focused on the creation of a digital platform for hosting and using cloud services aimed at supporting scientific research (scientific services). The system of management of scientific services is proposed, providing for the organization of research both in accordance with approved methods and using the intuition of experts as a method of scientific research.

Keywords: digital platform; scientific service; scientific services control; research as a service; cloud computing

1. Введение

В настоящее время мировое производство входит в эпоху Четвертой промышленной революции и цифровой экономики [1]. В стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 гг. дано следующее определение: *«Цифровая экономика – хозяйственная деятельность, в которой ключевым фактором производства являются данные в цифровом виде, обработка больших объемов и использование результатов анализа которых по сравнению с традиционными формами хозяйствования позволяют существенно повысить эффективность различных видов производства, технологий, оборудования, хранения, продажи, доставки товаров и услуг»* [2]. Платформенная бизнес-модель является ключевым элементом организации взаимоотношений поставщиков и потребителей различного рода услуг, позволяющая эффективно решать задачи анализа, оптимизации и перестройки связей между участниками платформы на основе передовых информационных технологий. Центральным элементом цифровой платформы является система управления сервисами, предоставляемых платформой. В статье будут рассмотрены вопросы создания цифровой платформы научных сервисов, ее системы управления научными сервисами и месте интуиции в этой системе, как существенному методу поискового исследования.

2. Цифровая платформа для научных исследований

В [3] была представлена концепция цифровой платформы научных сервисов, включающая в себя следующие базовые компоненты: комплекс сервисов, увязанный единой системой управления научными сервисами, центр компетенций, центры обработки данных (рисунок 1).

Рис. 1. Концепция цифровой платформы научных исследований

Центральным звеном цифровой платформы является комплекс сервисов (аналитических, образовательных, библиотечных, вычислительных, аналитических и др.), в том числе научных сервисов, обеспечиваемых научными коллективами – участниками платформы.

Под научным сервисом рассматриваемой платформы понимается совокупность действий и средств обеспечения процесса выполнения исследования и выделения для этого оборудования, расходных материалов, обеспечивающих ресурсов, а также, самое важное, квалифицированных кадров, способных выполнить требуемую работу (измерение, эксперимент и т.д.). Представленное определение научного сервиса подразумевает оказание услуги как по детерминированной методике с предопределенными результатами и затратами в соответствии с формально описанной технологической картой исследования, так и в ходе поисковой исследовательской работы, предусматривающей элементы неопределенности результатов и, следовательно, экспертной оценки затрат на ее выполнение в соответствии с динамически согласуемой картой исследования экспертным советом центра компетенции платформы.

Центр компетенций концентрирует знания в конкретных областях применения цифровой платформы, предусматривает функционирование широкого спектра экспертных рабочих групп и использование интуиции как элемента научного поиска.

Сеть центров обработки данных образуют материальную среду современной исследовательской гибридной инфраструктуры, в которой вычислительные ресурсы предоставляются исследователям в виде традиционных услуг облачных вычислений в

режимах программных (SaaS), платформенных (PaaS) и инфраструктурных (IaaS) сервисов, а также в виде научного сервиса как услуги (RaaS, Research as a Service).

В работе [4] рассматривается несколько степеней интеграции RaaS в инфраструктуру облачных вычислений, в том числе унификация доступа к научным и облачным сервисам со стороны пользователей (рисунок 2). Данный вид интеграции наиболее предпочтителен в цифровой платформе для научных исследований, поскольку обеспечивает унификацию предоставления и управления всеми сервисами в составе платформы.

В случае такой глубокой интеграции научного сервиса в облачную инфраструктуру становится возможным использование алгоритмов функционирования гипервизора для выполнения бизнес-процессов предоставления научных сервисов, обеспечивается формализация учета используемых ресурсов для оптимизации процессов предоставления научного сервиса на основе опыта управления облачными инфраструктурами.

Рис. 2. Интеграция научного сервиса в облачную инфраструктуру

Глубокая интеграция научных сервисов в облачные вычисления создает условия для решения ряда научно-практических задач в составе цифровой платформы для научных исследований:

- наличие единой информационной среды для научных исследований, обработки и распространения их результатов;

- применение единой облачной технологии оперативно-технического управления для управления научными сервисами.

3. Система управления научными сервисами цифровой платформы научных исследований

Как было показано в работе [3], представленная там система управления научными сервисами (рисунок 3), обеспечивает в составе цифровой платформы выбор, развитие и разработку таких научно-организационных и системотехнических решений, которые

позволяют с учетом множества исходных условий, факторов и требований существенно повысить эффективность организации и руководства научной деятельностью в том числе и в рамках поискового исследования.

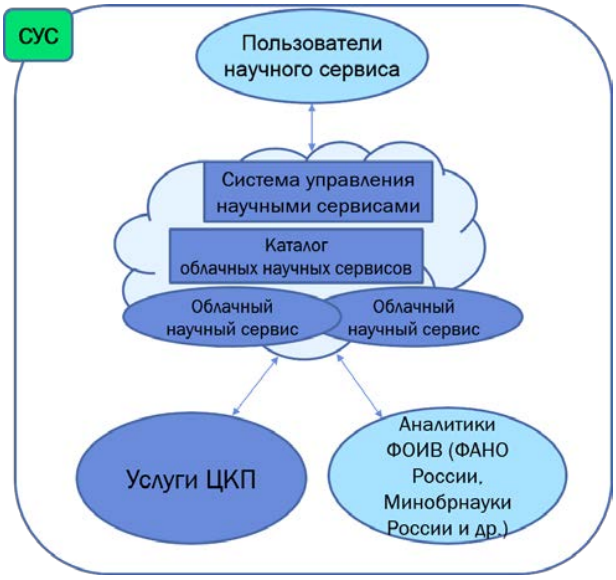


Рис. 3. Управление научными сервисами в цифровой платформе научных исследований

При разработке системы учитывалась необходимость решения следующих ключевых задач:

- создание инновационной основы для предоставления научных сервисов широкого класса;
- систематизация, унификация научных сервисов и создание условий для их эффективного применения и учета;
- создание сквозных технологий предоставления междисциплинарных консолидированных научных сервисов;
- оптимизация затрат ФАНО России на поддержание и развитие исследовательской инфраструктуры.

Был создан комплекс взаимоувязанных системотехнических решений для создания системы управления научными сервисами применительно к трем субъектам:

- пользователи системы (физические или юридические лица), зарегистрированные в системе и имеющие потребности в научных услугах;
- администраторы научных сервисов, обеспечивающие поддержание информационных баз данных, технических средств, а также организацию выполнения заказов пользователей в соответствии с установленным регламентом, включая формирование научных услуг на основе научных сервисов, описанных в каталоге платформы;
- аналитики заинтересованных ведомств (ФАНО России, Минобрнауки России и другие), должностные лица, имеющие доступ к накопленным статистическим данным о процедурах предоставления научных сервисов и возможность аналитической обработки этих данных.

Следует заметить, что описываемая система управления научными сервисами предусматривает механизмы управления как детерминированными научными сервисами (сервисы, предоставляемые по готовым утвержденным методикам), так и поисковыми исследованиями. В первом случае, механизмы управления сервисами позволяют унифицировать однотипные научные сервисы различных поставщиков и обеспечить конкурентный (в том числе автоматический) выбор. Во втором случае, механизмы управления позволяют описать процедуры согласования отклонения хода исследования от процесса предоставления базового научного сервиса, что ведет к включению процессов экспертного согласования направления дальнейшего поискового исследования с задействованием интуиции как неотъемлемой части научного поиска.

В общем виде в системе предусмотрены следующие основные этапы процесса декларации и предоставления научного сервиса с участием экспертов центра компетенции цифровой платформы (рисунок 4):

- заказ научного сервиса пользователем по единому каталогу (включая поиск научного сервиса и формирование заявки на оказание соответствующей услуги);

- согласование заявки администратором научного сервиса (в том числе, возможно, с экспертным советом научного коллектива, предоставляющего услугу), включая создание технологической карты выполнения заявки на основе утвержденного шаблона и определение плановых затрат на оказание услуги;

- выполнение заявки, учет продолжительности операций (по данным прибора или контроля оператором), обоснование отклонения продолжительности оказания услуги от запланированной величины (в возможным подтверждением отклонения экспертом);

Рис. 4. Процессы учета потребления ресурсов в системе управления

- учет фактически использованных ресурсов технологической карты администратором научного сервиса, включая автоматический расчет фактических затрат на оказанный научный сервис и передачу данных для финансового учета;

- информирование пользователя об окончании выполнения заявки;

- накопление информации о процессе предоставления научного сервиса для аналитической обработки и принятых экспертом отклонениях.

Процессы формирования заказов научных услуг пользователями, организации их выполнения администраторами научных услуг, а также накопления и аналитики статистических данных о результатах работы научных коллективах формализованы, автоматизированы и реализованы на макете системы.

Система управления научными сервисами является IT-основой для создания цифровой платформы научных исследований, а предлагаемые подходы основаны на наиболее современных IT-практиках, необходимых для поддержки решений в рамках внедрения цифровой экономики.

4. Заключение

В статье представлена концепция цифровой платформы научных исследований. Предложен подход применения в цифровой платформе технологий облачных вычислений, в том числе и для управления научными сервисами в условиях интенсивно развивающихся процессов систематизации научных услуг в самых различных областях научных исследований, унификации и стандартизации доступа пользователей к научным сервисам. Ключевым элементом цифровой платформы научных исследований рассматривается система управления научными сервисами, для которой разработаны и апробированы основные системотехнические решения с учетом современных облачных технологий и мировых подходов. Эта система может быть использована для решения различного класса задач (исследования, испытания и измерения, в том числе с использованием интуиции в условиях существенной детерминированности цифровой платформы) в интересах заинтересованных пользователей (ведомств, научных организаций, промышленных предприятий и частных лиц) посредством предоставления новой категории облачных сервисов RaaS – «научное исследование, как услуга» (Research-as-a-Service).

Список литературы

1. Шваб К. Четвертая промышленная революция. – М.: Эксмо, 2016. – 208 с.
2. О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030гг. Указ Президента РФ от 9.05.2017. №203, http://static.kremlin.ru/media/acts/files/0001201705100002.pdf, 12.03.2018
3. Зацаринный А.А., Горшенин А.К., Волович К.И., Колин К.К., Кондрашев В.А., Степанов П.В. Управление научными сервисами как основа национальной цифровой платформы «Наука и образование» // Стратегические приоритеты, 2017. №2 (13). - С. 103-114
4. Волович К.И., Зацаринный А.А., Кондрашев В.А., Шабанов А.П. О некоторых подходах к представлению научных исследований как облачного сервиса // Системы и средства информатики, 2017. Т.27. №1.- С. 73–84

REFERENCES

1. Klaus Schwab The Fourth Industrial Revolution – M.: Eksmo, 2016. – 208 p.
2. O Strategii razvitiya informatsionnogo obschestva v Rossiyskoy Federatsii na 2017-2030g.g. Ukaz Prezidenta RF ot 09.05.2017 №203, http://static.kremlin.ru/media/acts/files/0001201705100002.pdf, 12.03.2018
3. Zatsarinnyy A.A., Gorshenin A.K., Volovich K.I., Kolin K.K., Kondrashev V.A., Stepanov P.V. Upravlenie nauchnymi servisami kak osnova nacional'noj cifrovoj platformy «Nauka i obrazovanie» // «Strategic Priorities», 2017. №2 (13). - Pp. 103–114
4. Volovich K.I., Zatsarinnyy A.A., Kondrashev V.A., Shabanov A.P. O nekotoryh podhodah k predstavleniyu nauchnyh issledovanij kak oblachnogo servisa [Scientific research as a cloud service] // Sistemy i sredstva informatiki – M.: TORUS PRESS, 2017, Tom 27, № 1. - Pp.73-84.

ОБНАРУЖЕНИЕ ДИСКРЕТНЫХ РАЗРЕЖЕННЫХ СИГНАЛОВ ПО СЖАТЫМ ДАННЫМ НА ОСНОВЕ ТЕОРИИ COMPRESSIVE SENSING

В. И. Парфенов[1], Д. Ю. Голованов[1]

[1]Воронежский государственный университет (ВГУ), Воронеж, Россия

Аннотация. В работе предложены алгоритмы обнаружения дискретных разреженных сигналов на фоне дискретного гауссовского белого шума по сжатым данным с восстановлением и без восстановления ненулевых компонент сигнала при известных и неизвестных значениях положений и амплитудных множителей ненулевых компонент сигнала. На основе результатов компьютерного моделирования исследовано поведение полной вероятности ошибки от отношения сигнал/шум, степени сжатия и разреженности исходного сигнала. Анализ полученных данных позволяет осуществить обоснованный выбор параметров реальных устройств, построенных на основе предложенных алгоритмов и предназначенных для обработки сигналов.

Ключевые слова: дискретный сигнал, разреженный сигнал, алгоритм обнаружения, отношение правдоподобия, отношение сигнал/шум, полная вероятность ошибки, критерий идеального наблюдателя, Compressive Sensing, Orthogonal Matching Pursuit.

DETECTION OF DISCRETE SPARSE SIGNALS FROM COMPRESSED DATA BASED ON THE THEORY OF COMPRESSIVE SENSING

V. I. Parfenov[1], D. Y. Golovanov[1]

[1]Voronezh State University (VSU), Voronezh, Russia

Abstract. In this article detection algorithms of discrete sparse signals with discrete Gaussian white noise with reconstruction and without reconstruction of nonzero signal components from the compressed data were proposed. Positions and values of the nonzero components in a discrete signal could be known and unknown a priori. Behavior of total probability of error depending on signal to noise ratio, compression level and number of nonzero elements in original signal was investigated based on results of computer modeling. The analysis of the obtained data allows to carry out the reasonable choice of parameters of the real signal processing devices, constructed according to proposed algorithms.

Keywords: discrete signal, sparse signal, detection algorithm, likelihood ratio, signal to noise ratio, total probability of error, ideal observer criterion, Compressive Sensing, Orthogonal Matching Pursuit.

1. Введение

Несмотря на то, что задача обнаружения является классической задачей статистической радиофизики, решение которой неоднократно излагалось в литературе, она по-прежнему является актуальной. Это подтверждают регулярно появляющиеся публикации по этой тематике, которые посвящены исследованию специальных вопросов теории обнаружения. Разработано множество алгоритмов решения данной задачи, учитывающих различные условия наблюдения. Но в тоже время при практической реализации известных алгоритмов в некоторых ситуациях можно столкнуться с существенными сложностями. Например, при решении задачи

обнаружения сигнала, представляющего собой последовательность K сверхкоротких импульсов с неизвестным временем прихода каждого из них, необходимо построение многоканального устройства. В каждом его канале требуется вычислять корреляционные интегралы, а количество этих каналов будет определяться числом сочетаний C_N^K, где N – количество возможных временных положений. Если N велико, то это число может оказаться настолько большим, что практически реализовать такое устройство будет либо физически невозможно, либо потребует больших материальных затрат. Поэтому существует потребность в синтезе и анализе эффективности работы алгоритмов обнаружения подобных сигналов, которые бы позволили решить задачу без построения такого многоканального устройства. В данной работе решение подобной задачи осуществляется на основе теории Compressive Sensing (*CS*), которая активно развивается на протяжении последнего десятилетия.

Необходимость работы с данными, представленными в так называемой сжатой форме, может возникать также и в современных системах сбора и хранения данных, основанных на принципах цифровой обработки сигналов. В таких системах временные сигналы и другие данные зачастую, основываясь на теореме отсчетов, требуется дискретизировать со скоростью, которую либо физически невозможно реализовать, либо это потребует больших материальных затрат. В этих ситуациях также можно привлечь для обработки методы теории *CS*, которая оперирует с данными, представленными в сжатой форме. Например, такие данные могут быть получены на выходе устройства, называемого случайным демодулятором, работа которого подробно описана, например в [1].

2. Введение в теорию Compressive Sensing

Кратко сформулируем основную задачу, решаемую в рамках теории *CS*. В теории CS рассматриваются разреженные или сжимаемые сигналы. Сигнал $\mathbf{s} \in R^N$ является разреженным, если большинство его элементов равны нулю, то есть $\|\mathbf{s}\|_0 << N$, где $\| \ \|_0$ – l_0-норма, то есть количество отличных от нуля элементов. Это число ненулевых компонент называется «разреженностью» сигнала $\mathbf{s}$. Однако в практических ситуациях часто имеют дело не с разреженными, а со сжимаемыми сигналами. Сигнал называется сжимаемым, если лишь небольшое число его элементов имеют наибольшие по величине значения по сравнению с остальными.

Основной задачей теории *CS* является восстановление разреженного или сжимаемого сигнала $\mathbf{s} \in R^N$ по вектору наблюдений

$$\mathbf{y} = \mathbf{\Phi s} \qquad (1)$$

где вектор $\mathbf{y} \in R^M$ и матрица $\mathbf{\Phi} \in R^{M \times N}$, называемая часто матрицей измерений, известны, причем практический интерес представляет случай $M < N$. В этой ситуации естественным подходом является получение разреженного решения системы (1) с использованием l_0-нормы:

$$\hat{\mathbf{s}}_{l_0} = \arg\min_{\mathbf{s}} \|\mathbf{s}\|_0, \text{ при условии, что } \mathbf{\Phi s} = \mathbf{y}. \qquad (2)$$

Однако задача (2) является слишком сложной, в частности, из-за невыпуклости l_0-нормы. Поэтому l_0-норму заменяют на l_1-норму, которая уже является выпуклой, и задача превращается в следующую:

$$\hat{\mathbf{s}}_{l_1} = \arg\min_{\mathbf{s}} \|\mathbf{s}\|_1, \text{ при условии, что } \mathbf{\Phi s} = \mathbf{y}. \qquad (3)$$

Подобная задача может решаться методами линейного программирования. Если присутствует шум $\mathbf{n}$, то в (1) необходимо $\mathbf{s}$ заменить на $\mathbf{x} = \mathbf{s} + \mathbf{n}$ и решение (3) трансформируется известным образом [2, 3].

В теории *CS* матрица измерений $\mathbf{\Phi}$ не может быть произвольной, она должна удовлетворять определенным условиям. Наиболее часто они формулируются в виде так называемых RIP условий [2, 3]. Однако эти условия сложно проверяемы на практике. В связи с чем, было показано, что в качестве матрицы $\mathbf{\Phi}$ можно использовать матрицу со случайными элементами, распределенными, например, по нормальному закону, закону Бернулли и другим законам распределения.

Подчеркнем, что для решения оптимизационной задачи типа (3) наряду с методами линейного программирования [2, 3], требующими большого числа вычислений, могут применяться и так называемые «грубые» алгоритмы (greedy algorithms), позволяющие существенно сократить количество используемых математических операций. К ним относятся, например, Orthogonal Matching Pursuit (OMP) [4,5], Regularized Orthogonal Matching Pursuit (ROMP) [6], Compressive Sensing Matching Pursuit (CoSaMP) [7] и другие.

3. Обнаружение дискретных разреженных сигналов по сжатым данным

Согласно изложенному выше, классической задачей теории *CS* является восстановление разреженного или сжимаемого сигнала $\mathbf{s}$ по наблюдениям $\mathbf{y}$, описываемых (1). Однако в некоторых случаях такое восстановление не требуется. Например, при решении задачи обнаружения сигнала на фоне помех необходимо лишь вынести решение о его наличии или отсутствии в принятой реализации. В связи с этим, целесообразно рассмотреть два подхода к решению задачи обнаружения. Один из этих подходов предусматривает восстановление сигнала, то есть вектора $\mathbf{s}$, по вектору наблюдаемых данных $\mathbf{y}$ на основе алгоритмов теории *CS* и лишь затем построение решающего правила. Другой подход основан на вынесении решения о наличии или отсутствии сигнала на основе сжатых данных, то есть вектора $\mathbf{y}$, без восстановления сигнала $\mathbf{s}$. Введем в рассмотрение две гипотезы: H_0, в соответствие с которой $\mathbf{x} = \mathbf{n}$ и вектор наблюдаемых данных в этом случае $\mathbf{y} = \mathbf{\Phi n}$ и H_1, при выполнении которой $\mathbf{x} = \mathbf{s} + \mathbf{n}$, а наблюдаемыми данными является вектор $\mathbf{y} = \mathbf{\Phi}(\mathbf{s} + \mathbf{n})$. В этих выражениях $\mathbf{n}$ – $N \times 1$ шумовой вектор, элементы которого представляют собой гауссовские центрированные случайные величины с дисперсией D, $\mathbf{s}$ – $N \times 1$ вектор полезного сигнала, а $\mathbf{\Phi}$ – матрица размера $M \times N$ ($M < N$). Необходимо, имея вектор наблюдаемых данных $\mathbf{y}$, размера $M \times 1$, вынести решение в пользу одной из этих

гипотез. При гипотезе H_0 вектор $\mathbf{y}$ представляет собой гауссовский случайный вектор с нулевым математическим ожиданием и корреляционной матрицей $D\mathbf{\Phi}\mathbf{\Phi}^{\mathbf{T}}$, а при гипотезе H_1 – гауссовский случайный вектор с математическим ожиданием $\mathbf{\Phi s}$ и той же корреляционной матрицей, где «$\mathbf{T}$» – операция транспонирования. Далее рассмотрим решение задачи обнаружения при различных априорных данных относительно положений $\mathbf{l} = (l_1,...,l_K)$ и значений ненулевых элементов в исходном сигнале $\mathbf{s}$. Везде в дальнейшем будем считать количество K ненулевых элементов в исходном сигнале известным ($K<M<N$).

3.1. Обнаружение сигналов с известными положениями и значениями ненулевых элементов

Рассмотрим разреженный сигнал $\mathbf{s}$, у которого известны положения $\mathbf{l} = (l_1,...,l_K)$ и значения ненулевых элементов. В данной ситуации будем решать задачу обнаружения только на основе второго подхода, не требующего восстановления ненулевых отсчетов сигнала. Рассматривая задачу сравнения двух гипотез H_0 и H_1, на основе вектора наблюдаемых данных $\mathbf{y}$ сформируем отношение правдоподобия [8]. Тогда достаточная статистика может быть представлена в виде

$$Q_1 = \mathbf{y}^{\mathbf{T}}\left(\mathbf{\Phi}\mathbf{\Phi}^{\mathbf{T}}\right)^{-1}\mathbf{\Phi s},$$

а алгоритм обнаружения запишется как

$$Q_1 = \mathbf{y}^{\mathbf{T}}\left(\mathbf{\Phi}\mathbf{\Phi}^{\mathbf{T}}\right)^{-1}\mathbf{\Phi s} \underset{H_0}{\overset{H_1}{\gtrless}} h_1,$$

Порог h_1 может быть определен с учетом выбранного критерия оптимальности [8]. В дальнейшем, в качестве такого критерия всегда будет рассматриваться критерий идеального наблюдателя. В соответствии с ним порог выбирается из условия минимума полной вероятности ошибки обнаружения [8]. Можно показать, что $h_1 = \left(\mathbf{s}^{\mathbf{T}}\mathbf{\Phi}^{\mathbf{T}}\mathbf{\Phi s}\right)/2$.

Если в качестве элементов матрицы $\mathbf{\Phi}$ использовать некоррелированные гауссовские случайные величины и в дальнейшем подвергнуть ее операции ортонормализации, то будет справедливо следующее равенство

$$\mathbf{\Phi}\mathbf{\Phi}^{\mathbf{T}} = \mathbf{I}_M, \tag{4}$$

где $\mathbf{I}_M$ – единичная матрица размера $M \times M$ и приближенное равенство

$$\mathbf{\Phi}^{\mathbf{T}}\mathbf{\Phi} \approx \frac{M}{N}\mathbf{I}_N, \tag{5}$$

где $\mathbf{I}_N$ – единичная матрица размера $N \times N$. Если воспользоваться соотношениями (4) и (5), выражение для решающей статистики будет иметь вид

$$Q_1' = \mathbf{y}^{\mathbf{T}}\mathbf{\Phi s},$$

а алгоритм обнаружения

$$Q_1' = \mathbf{y}^{\mathrm{T}}\mathbf{\Phi}\mathbf{s} \underset{H_0}{\overset{H_1}{\gtrless}} h_1', \tag{6}$$

причем $h_1' = \frac{M}{2N}\mathbf{s}^{\mathrm{T}}\mathbf{s}$.

Можно показать, что для алгоритма (6) с учетом критерия идеального наблюдателя полная вероятность ошибки будет определяться выражением

$$P = \mathbf{\Phi}\left(-\frac{z}{2}\sqrt{\frac{M}{N}}\right), \tag{7}$$

где $z = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{N} s_i^{\,2}}{D}}$ – отношение сигнал/шум, $\mathbf{\Phi}(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{x} e^{-\frac{t^2}{2}}dt$ – интеграл вероятности [8].

3.2. Обнаружение сигналов с известными положениями и неизвестными значениями ненулевых элементов

Рассмотрим теперь ситуацию, при которой значения ненулевых отсчетов сигнала $\mathbf{s}$ априори не известны, а их положения $\mathbf{l} = (l_1,...,l_K)$ по-прежнему считаем известными.

Вначале будем решать задачу обнаружения такого сигнала на основе первого подхода, согласно которому по наблюдаемым данным $\mathbf{y}$ необходимо восстановить все ненулевые отсчеты полезного сигнала. Учитывая, что у сигнала известны номера ненулевых компонент в векторе $\mathbf{s}$, будем восстанавливать компоненты с точно такими же номерами, то есть значения $\hat{s}_{l_k}$, $k = \overline{1,K}$. Для подобного восстановления может быть использован алгоритм «oracle» [9]:

$$\hat{\mathbf{s}}_{\mathbf{l}} = \mathbf{B}\mathbf{y}, \tag{8}$$

где $\mathbf{B} = (\mathbf{\Psi}^{\mathrm{T}}\mathbf{\Psi})^{-1}\mathbf{\Psi}^{\mathrm{T}}$, $\mathbf{\Psi}$ – матрица размера $M \times K$, составленная из столбцов матрицы $\mathbf{\Phi}$ с номерами $l_1,...,l_K$.

Далее на основе полученных оценок $\hat{s}_{l_k}$ ($k = \overline{1,K}$) необходимо синтезировать алгоритм вынесения решения о наличии или отсутствии сигнала. То есть наблюдаемыми данными теперь будет вектор $\hat{\mathbf{s}}$. Оценки (8) являются гауссовскими величинами как при гипотезе H_0, так и при гипотезе H_1. Синтезируем оптимальный алгоритм обнаружения. Можно показать, что логарифм отношения правдоподобия может быть представлен в виде

$$L = -\frac{1}{2}\mathbf{s}^{\mathrm{T}}\mathbf{C}^{\mathrm{T}}\mathbf{K}_{\hat{\mathbf{s}}}^{-1}\mathbf{C}\mathbf{s} + \hat{\mathbf{s}}^{\mathrm{T}}\mathbf{K}_{\hat{\mathbf{s}}}^{-1}\mathbf{C}\mathbf{s}, \tag{9}$$

где $\mathbf{C} = \mathbf{B}\mathbf{\Phi}$, $\mathbf{K}_{\hat{\mathbf{s}}} = D\mathbf{C}\mathbf{C}^{\mathrm{T}}$ – корреляционная матрица вектора $\hat{\mathbf{s}}$ размера $K \times K$. Если учесть, что строки матрицы $\mathbf{\Phi}$ ортонормированы, то есть справедливо равенство (4), то $\mathbf{K}_{\hat{\mathbf{s}}} = D\mathbf{B}\mathbf{B}^{\mathrm{T}}$.

Далее максимизируем логарифм отношения правдоподобия (9) по $\mathbf{s}$, находим вектор $\mathbf{s}$, при котором достигается этот максимум, подставляем его в (9) и получаем достаточную статистику

$$Q_2 = \hat{\mathbf{s}}^{\mathbf{T}} \mathbf{K}_{\hat{\mathbf{s}}}^{-1} \hat{\mathbf{s}}. \tag{10}$$

То есть решающее правило может быть представлено как

$$Q_2 = \hat{\mathbf{s}}^{\mathbf{T}} \mathbf{K}_{\hat{\mathbf{s}}}^{-1} \hat{\mathbf{s}} \underset{H_0}{\overset{H_1}{\gtrless}} h_2. \tag{11}$$

Решающая статистика (10) при выполнении гипотезы H_0 имеет центральное хи-квадрат распределение с K степенями свободы, а при выполнении гипотезы H_1 – нецентральное хи-квадрат распределение с K степенями свободы и параметром нецентральности $\lambda^2 = \left(\mathbf{s}^{(\mathbf{0})}\right)^{\mathbf{T}} \mathbf{K}_{\tilde{\mathbf{s}}}^{-1} \mathbf{s}^{(\mathbf{0})}$, где $\mathbf{s}^{(\mathbf{0})}$ – вектор размера $K \times 1$ содержащий ненулевые истинные значения сигнала с позициями $l_1,...,l_K$ в векторе $\mathbf{s}$. Если далее учесть приближенное равенство $\mathbf{B}\mathbf{B}^{\mathbf{T}} \approx \frac{N}{M}\mathbf{I}_K$, где $\mathbf{I}_K$ – единичная матрица размера $K \times K$, то алгоритм обнаружения (11) упростится и примет вид

$$Q_2' = \hat{\mathbf{s}}^{\mathbf{T}} \hat{\mathbf{s}} \underset{H_0}{\overset{H_1}{\gtrless}} h_2'. \tag{12}$$

Достаточная статистика Q_2' при выполнении гипотезы H_0 имеет центральное хи-квадрат распределение с K степенями свободы, а при выполнении гипотезы H_1 – нецентральное хи-квадрат распределение с K степенями свободы и параметром нецентральности $\lambda^2 = \left(\mathbf{s}^{(\mathbf{0})}\right)^{\mathbf{T}} \mathbf{s}^{(\mathbf{0})}$. Следовательно, полная вероятность ошибки будет описываться выражением

$$P = \frac{1}{2}\left[\frac{\Gamma\left(\frac{K}{2}, \frac{h_2' M}{2DN}\right)}{\Gamma\left(\frac{K}{2}\right)} + 1 - Q_{\frac{K}{2}}\left(z\sqrt{\frac{M}{N}}, \sqrt{\frac{h_2' M}{ND}}\right)\right]. \tag{13}$$

Здесь $Q()$ – функция Маркума [10]. Порог h_2' находится из условия минимума полной вероятности ошибки (13). В дальнейшем пороги h_2 и h_2' находятся численными методами, так как теоретически это сделать достаточно сложно.

Рассмотрим далее решение задачи обнаружения при условии, что наблюдаемыми данными является вектор $\mathbf{y}$, то есть без предварительного восстановления значений ненулевых элементов сигнала. Для данной задачи логарифм отношения правдоподобия может быть представлен в виде

$$L_2 = \frac{1}{D}\mathbf{y}^{\mathbf{T}}\left(\mathbf{\Phi}\mathbf{\Phi}^{\mathbf{T}}\right)^{-1}\mathbf{\Phi}\mathbf{s} - \frac{1}{2D}\mathbf{s}^{\mathbf{T}}\mathbf{\Phi}^{\mathbf{T}}\left(\mathbf{\Phi}\mathbf{\Phi}^{\mathbf{T}}\right)^{-1}\mathbf{\Phi}\mathbf{s}. \tag{14}$$

Учитывая (4), максимизируем (14) по $\mathbf{s}$, подставляем найденные оценки в (14) и с учетом приближенного равенства (5) получим выражение для решающей статистики в виде $Q_3 = \mathbf{y}^{\mathrm{T}}\mathbf{y}$, а решающее правило

$$Q_3 = \mathbf{y}^{\mathrm{T}}\mathbf{y} \underset{H_0}{\overset{H_1}{\gtrless}} h_3 . \qquad (15)$$

При выполнении гипотезы H_0 достаточная статистика Q_3 имеет центральное хи-квадрат распределение с M степенями свободы, а при выполнении гипотезы H_1 – нецентральное хи-квадрат распределение с M степенями свободы и параметром нецентральности $\lambda^2 = \mathbf{s}^{\mathrm{T}}\mathbf{\Phi}^{\mathrm{T}}\mathbf{\Phi}\mathbf{s}$. Учитывая, что справедливо приближенное равенство (5), получим, выражение для полной вероятности ошибки в виде

$$P = \frac{1}{2}\left[\frac{\Gamma\left(\frac{M}{2},\frac{h_3}{2D}\right)}{\Gamma\left(\frac{M}{2}\right)} + 1 - Q_{\frac{M}{2}}\left(z\sqrt{\frac{M}{N}},\sqrt{\frac{h_3}{D}}\right)\right].$$

Порог h_3 должен находиться из условия минимума этой полной вероятности ошибки. Так как теоретически найти это значение порога затруднительно, его значение вычислялось посредством компьютерного моделирования.

Далее представим результаты компьютерного моделирования указанных выше алгоритмов. Пусть $M \times N$ матрица $\mathbf{\Phi}$ выбрана так, что каждый ее элемент представляет собой гауссовскую центрированную случайную величину с единичной дисперсией и от реализации к реализации вид этой матрицы изменяется и она формируется согласно указанному выше алгоритму, кроме того пусть каждый раз эта матрица подвергается операции ортонормализации. Пусть номера позиций ненулевых составляющих в векторе $\mathbf{s}$ изменяются от реализации к реализации по случайному закону с равномерным распределением на интервале $[1,N]$. Положим для определенности N=128 и установим количество реализаций для каждого набора параметров не меньше 1000. Для анализа эффективности алгоритмов рассмотрим полную вероятность ошибки и проанализируем ее поведение в зависимости от таких параметров как отношение сигнал/шум z, степень сжатия N/M, а также количество ненулевых компонент K в векторе $\mathbf{s}$.

По результатам моделирования можно сделать вывод о том, что наименьшие значения полной вероятности ошибки наблюдаются для алгоритма (6), когда обнаружение ведется при известных значениях ненулевых элементов, а наибольшие для алгоритма (15), то есть в ситуации, когда обнаружение проводится без восстановления при неизвестных амплитудных множителях.

Далее на рисунке 1 представлены результаты компьютерного моделирования рассматриваемых алгоритмов и результаты расчетов по приближенным теоретическим формулам при K=6 и z=8. Экспериментальные результаты на рисунке 1 нанесены значками: «квадратиками» для алгоритма (11), «кружками» для алгоритма (6).

Сплошная линия построена по теоретической формуле (7), а штриховая – по формуле (13).

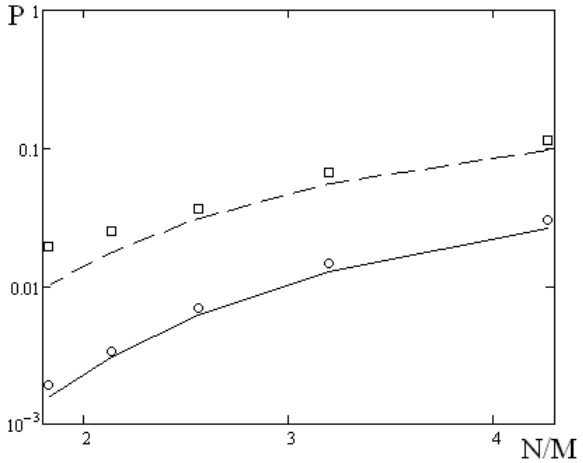


Рис. 1. Зависимость полной вероятности ошибки от степени сжатия *N*/*M*

На рисунке 2 приведены теоретические и экспериментальные зависимости полной вероятности ошибки от отношения сигнал/шум *z* при *K*=6 и *N*/*M*=2,56. Обозначения совпадают с теми, что использовались на рисунке 1.

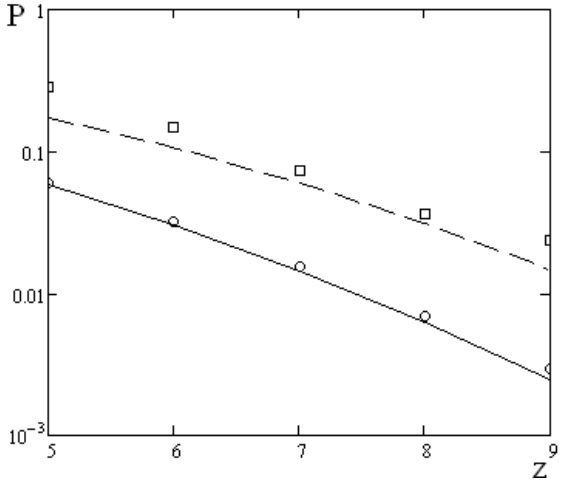


Рис.2. Зависимость полной вероятности ошибки от отношения сигнал/шум *z*.

Из анализа полученных зависимостей можно сделать следующие выводы:

1) Полная вероятность ошибки убывает с увеличением отношения сигнал/шум и уменьшением степени сжатия *N*/*M*.

2) Алгоритм (11) (синтезирован при неизвестных значениях ненулевых компонент с предварительным восстановлением сигнала) приводит к большим в несколько раз по сравнению с алгоритмом (6) (синтезирован при известных значениях ненулевых компонент в сигнале) значениям вероятности ошибки.

3) Наблюдается удовлетворительное согласование эмпирических и теоретических зависимостей. Поэтому формулу (7) можно использовать для оценки эффективности обнаружения дискретных разреженных сигналов с известными значениями ненулевых компонент (то есть для алгоритма (6)). А формулу (13) использовать в ситуации, когда априорная информация об амплитудных значениях ненулевых компонент сигнала отсутствует (то есть для алгоритмов (11) и (12)).

Кроме того из анализа результатов моделирования следует, что полная вероятность ошибки для алгоритма (6) не зависит от K, а для алгоритма (11) растет с увеличением этого числа.

3.3. Обнаружение сигналов с неизвестными положениями и неизвестными значениями ненулевых элементов

Рассмотрим теперь наиболее общую ситуацию, когда обнаружению подлежит дискретный разреженный сигнал $\mathbf{s}$ с априори неизвестными положениями $\mathbf{l} = (l_1,...,l_K)$ и значениями ненулевых элементов. Решать задачу здесь также можно с использованием двух описанных ранее подходов, то есть с восстановлением и без восстановления ненулевых компонент сигнала. Рассмотрим вначале первый из них. В этом случае требуется предварительно оценить временные положения и сами значения K ненулевых компонент сигнала. Для этого могут быть использованы разнообразные разработанные в теории *CS* алгоритмы. В дальнейшем был использован алгоритм OMP (алгоритм ортогонального согласованного поиска). Как упоминалось выше, этот алгоритм относится к широкому классу «грубых» алгоритмов восстановления и был выбран вследствие простоты реализации и невысоких вычислительных затрат при функционировании. Он является итерационным, на каждом шаге восстанавливается одно значение из числа ненулевых составляющих в исходном разреженном сигнале $\mathbf{s}$. Для работы алгоритма требуется знание вектора «сжатых» данных $\mathbf{y}$, матрицы измерений $\mathbf{\Phi}$, а также критерия остановки алгоритма. Таким критерием может являться достижение им в цикле заданного числа итераций. Если количество ненулевых компонент в исходном разреженном сигнале является известным, то целесообразно число итераций алгоритма выбрать равным этому количеству отличных от нуля компонент. Если же «разреженность» исходного сигнала неизвестна, то используются другие критерии остановки [5]. Результатом применения подобного алгоритма будет набор оцененных индексов $\hat{l}_k$ и значения $\hat{s}_{\hat{l}_k}$ ($k = \overline{1,K}$) ненулевых компонент вектора $\mathbf{s}$.

Имея эти оцененные значения задачу обнаружения можно решать по-разному. В работе [11] предложен следующий эмпирический алгоритм. Среди всех найденных оценок $\hat{s}_{\hat{l}_k}$ находится максимальное по модулю значение и далее оно сравнивается с некоторым порогом h_4:

$$\max\left|\hat{s}_{\hat{l}_k}\right| \underset{H_0}{\overset{H_1}{\gtrless}} h_4 . \qquad (16)$$

При превышении порога выносится решение в пользу гипотезы H_1 и наоборот.

С целью повышения эффективности обнаружения, построим алгоритм обнаружения на основе отношения правдоподобия, в предположении, что оценки $\hat{l}_k$ ($k = \overline{1,K}$) известны. Тогда несложно показать, что алгоритм обнаружения примет вид

$$\hat{\mathbf{s}}_{\hat{\mathbf{l}}}^{\mathrm{T}}\hat{\mathbf{s}}_{\hat{\mathbf{l}}} \underset{H_0}{\overset{H_1}{\gtrless}} h_5 \qquad (17)$$

,

где $\hat{\mathbf{s}}_{\hat{\mathbf{l}}}$ – $K \times 1$ восстановленный (оцененный) по методу OMP вектор ненулевых компонент сигнала, $\hat{\mathbf{l}} = \left(\hat{l}_1,...,\hat{l}_K\right)$ – вектор оцененных индексов ненулевых компонент вектора $\mathbf{s}$.

Теоретически рассчитать пороги h_4 и h_5 для алгоритмов (16) и (17) затруднительно. В связи с этим, в дальнейшем, эти пороги определялись с помощью компьютерного моделирования из условия минимума полной вероятности ошибки.

Решая задачу обнаружения на основе другого подхода, не требующего восстановления, можно показать, что алгоритм обнаружения будет иметь вид (15).

Далее представим результаты моделирования алгоритмов обнаружения (16) и (17) в зависимости от таких параметров как отношение сигнал/шум z, степень сжатия N/M, и число ненулевых элементов K. С целью уменьшения влияния шумов на «разреженность» исходных данных (вектора $\mathbf{x}$), производилось их ограничение по уровню $h_0 = 2\sqrt{D}$. Действительно, как показывают расчеты, при подобном ограничении вектора наблюдаемых данных, этот вектор в большей степени становится похожим на разреженный, а, следовательно, методы теории *CS* будут обеспечивать большую эффективность их обработки. Значение уровня h_0 можно менять, однако, как показывают расчеты, значение $2\sqrt{D}$ приводит в среднем к наименьшим значениям полной вероятности ошибки при всех рассмотренных значениях z, K и N/M.

На рисунке 3 представлена зависимость полной вероятности ошибки от отношения сигнал/шум z. Она получена с помощью сплайн-аппроксимации экспериментальных значений вероятности, найденных при компьютерном моделировании. Кривая 1 построена при N/M=4, K=8, кривая 2 – при N/M=2, K=8, кривая 3 – при N/M=4, K=1, кривая 4 – при N/M=2, K=1.

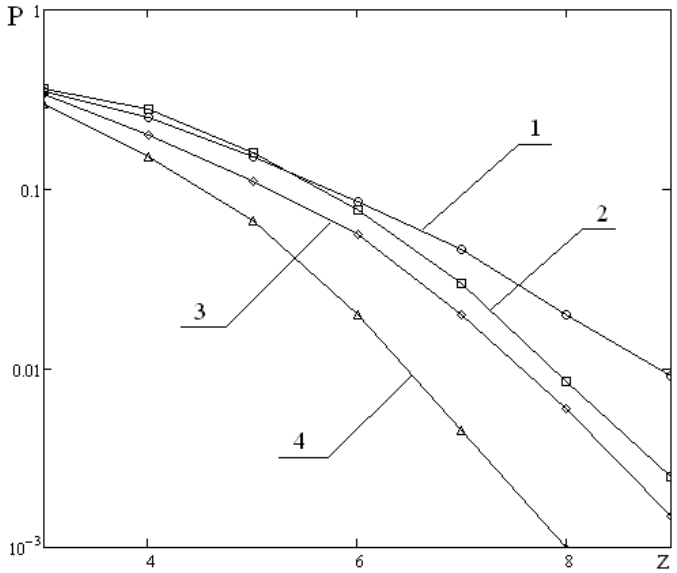


Рис.3. Зависимость полной вероятности ошибки от отношения сигнал/шум z.

Из анализа результатов моделирования можно сделать следующие выводы:

1) Для обоих алгоритмов полная вероятность ошибки убывает с увеличением отношения сигнал/шум, и возрастает с увеличением степени сжатия и числа ненулевых отсчетов в исходном сигнале.

2) Алгоритм (17) дает равные или меньшие значения полной вероятности ошибки по сравнению с алгоритмом (16) при всех исследуемых в работе значениях z, N/M и K, тем самым обеспечивая выигрыш в эффективности обнаружения.

3) При малых значениях K (в работе исследовались случаи вплоть до K=1), независимо от того, какие значения принимают два других параметра (z и N/M) оба алгоритма дают примерно одинаковые значения полной вероятности ошибки. С ростом числа ненулевых элементов в сигнале K этот выигрыш наблюдается, однако не при всех значениях z и N/M. Выигрыш в эффективности алгоритма (17) по сравнению с алгоритмом (16) увеличивается с ростом отношения сигнал/шум z и числа ненулевых отсчетов K и уменьшается с ростом степени сжатия N/M при прочих равных значениях двух других параметров.

Отметим, что описанные выше алгоритмы (16) и (17) также исследовались без применения дополнительной процедуры «прореживания» по уровню h_0. Было установлено, что практически при всех исследуемых в работе значениях параметров z, N/M и K оба алгоритма без «прореживания» проигрывают в эффективности тем же алгоритмам, но с применением ограничения и проигрыш для алгоритма (17) больше чем проигрыш для алгоритма (16) практически при всех значениях параметров z, N/M и K. Эти проигрыши для обоих алгоритмов практически совпадают при малых значениях K (в частности, при K=1).

4. Заключение

Предложенные в работе алгоритмы позволяют решить задачу обнаружения дискретного разреженного сигнала на фоне дискретного гауссовского белого шума. Алгоритмы синтезировались в условиях, когда положения ненулевых компонент в дискретном сигнале могли быть известными и неизвестными. Кроме того, сами ненулевые значения этих компонент могли быть известными и неизвестными. Были синтезированы алгоритмы, требующие и не требующие восстановления ненулевых компонент сигнала по наблюдаемому сжатому вектору $\mathbf{y}$.

В работе были представлены также результаты компьютерного моделирования ряда предложенных алгоритмов и на основе полученных данных выполнен анализ их эффективности посредством исследования поведения полной вероятности ошибки в зависимости от таких параметров как отношение сигнал/шум, степень сжатия и разреженность исходного сигнала.

Литература

1. Tropp J. Nyquist: efficient sampling of sparse bandlimited signals / Tropp J., Laska J., Duarte M., Romberg J., Baraniuk R. // IEEE Transaction on Information Theory, 2010, Vol. 56, №1. – P. 520 – 544.

2. Eldar C., Kutyniok G. Compressed sensing: theory and applications. Cambridge University Press, 2012. – 555 p.
3. Foucart S., Rauhut H. A mathematical introduction to compressive sensing. Springer, 2013. – 625 p.
4. Tropp J., Gilbert A. Signal recovery from random measurements via orthogonal matching pursuit // IEEE Transaction on Information Theory, 2007. Vol. 53, №12. – P. 4655 – 4666.
5. Cai T., Wang L. Orthogonal matching pursuit for sparse signal recovery with noise // IEEE Transaction on Information Theory, 2011, Vol. 57, №7. – P. 4680 – 4688.
6. Needell D., Vershynin R. Signal recovery from incomplete and inaccurate measurements via regularized orthogonal matching pursuit // IEEE Journal of Selected Topics in Signal Processing, 2010, Vol. 4, №2. – P. 310 – 316.
7. Needell D., Tropp J. CoSaMP: Iterative signal recovery from incomplete and inaccurate samples // Applied and Computational Harmonic Analysis, 2009, Vol. 26, №3. – P. 301 – 321.
8. Акимов П.С., Бакут П.А., Богданович В.А. Теория обнаружения сигналов. М.: Радио и связь, 1984. – 440 с.
9. Coluccia G., Roumy A., Magli E. Exact performance analysis of the oracle receiver for compressed sensing reconstruction // Proceedings of IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing ICASSP 2014. – P. 1005 – 1009.
10. Прокис Дж. Цифровая связь. М.: Радио и связь, 1978. – 296 с.
11. Wang Y., Yin W. Sparse signal reconstruction via iterative support detection // SIAM Journal on Imaging Sciences, 2010, Vol. 3, №3. – P. 462 – 491.

REFERENCES

1. Tropp, J. Nyquist: efficient sampling of sparse bandlimited signals / Tropp J., Laska J., Duarte M., Romberg J., Baraniuk R. // IEEE Transaction on Information Theory, 2010, Vol. 56, No. 1. – Pp. 520 – 544.
2. Eldar, C., Kutyniok, G. Compressed sensing: theory and applications. Cambridge University Press, 2012. – 555 p.
3. Foucart, S., Rauhut, H. A mathematical introduction to compressive sensing. Springer, 2013. – 625 p.
4. Tropp, J., Gilbert, A. Signal recovery from random measurements via orthogonal matching pursuit // IEEE Transaction on Information Theory, 2007. Vol. 53, No. 12. – Pp. 4655 – 4666.
5. Cai, T., Wang, L. Orthogonal matching pursuit for sparse signal recovery with noise // IEEE Transaction on Information Theory, 2011, Vol. 57, No. 7. – Pp. 4680 – 4688.
6. Needell, D., Vershynin, R. Signal recovery from incomplete and inaccurate measurements via regularized orthogonal matching pursuit // IEEE Journal of Selected Topics in Signal Processing, 2010, Vol. 4, No. 2. – Pp. 310 – 316.
7. Needell, D., Tropp, J. CoSaMP: Iterative signal recovery from incomplete and inaccurate samples // Applied and Computational Harmonic Analysis, 2009, Vol. 26, No. 3. – Pp. 301 – 321.
8. Akimov, P.S., Bakut, P.A., Bogdanovich, V.A. Theory of signal detection. M.: Radio and communications, 1984. – 440 p.
9. Coluccia, G., Roumy, A., Magli, E. Exact performance analysis of the oracle receiver for compressed sensing reconstruction // Proceedings of IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing ICASSP 2014. – Pp. 1005 – 1009.
10. Proakis, J. Digital communications. M.: Radio and communications, 1978. – 296 p.
11. Wang, Y., Yin, W. Sparse signal reconstruction via iterative support detection // SIAM Journal on Imaging Sciences, 2010, Vol. 3, No. 3. – Pp. 462 – 491.

ОЦЕНКА АМПЛИТУДЫ ПРЯМОУГОЛЬНОГО РАДИОИМПУЛЬСА С НЕИЗВЕСТНЫМИ ЧАСТОТОЙ, НАЧАЛЬНОЙ ФАЗОЙ И МОМЕНТАМИ ПОЯВЛЕНИЯ И ИСЧЕЗНОВЕНИЯ

Ю.Э. Корчагин[1,2], С.В. Корольков[1], Д.Н. Шепелев[2]

[1]Воронежский государственный университет (ВГУ), Воронеж, Россия
[2]Национальный исследовательский университет «МЭИ» (НИУ «МЭИ»)

Аннотация. Синтезированы квазиправдоподобный и некогерентный квазиправдоподобный алгоритмы оценки амплитуды радиосигнала прямоугольной формы с неизвестными моментами появления и исчезновения, частотой и начальной фазой. Найдены характеристики синтезированных алгоритмов.

Ключевые слова: моменты появления и исчезновения, амплитуда, смещение, рассеяние

ESTIMATION OF THE AMPLITUDE RECTANGULAR RADIO PULSE WITH UNKNOWN FREQUENCY, INITIAL PHASE AND THE APPEARANCE AND DISAPPEARANCE

Yu. E. Korchagin[1,2], S. V. Korolkov[1], D.N. Shepelev[2]

[1]Voronezh State University (VSU), Voronezh, Russian Federation
[2]National Research University «Moscow Power Engineering Institute» (MPEI), Moscow, Russian Federation

Abstract. Quazilikelihood algorithms for estimating the rectangle radiosignal amplitude with an unknown appearance and disappearance moments are synthesized. Characteristics of the synthesized algorithms are found.

Keywords: appearance and disappearance moments, amplitude, estimation characteristics

1. Введение

Задача оценки амплитуды сигнала, наблюдаемого на фоне шума, представляет значительный интерес для многих практических приложений статистической радиофизики, радио и гидролокации, навигации, сейсмологии [1-4]. В работе [1] проанализирована задача оценки амплитуды сигнала на фоне гауссовского белого шума при условии, что остальные параметры сигнала априори известны. В [4] исследованы алгоритмы оценки амплитуды квазидетерминированного сигнала с неизвестными моментами появления и исчезновения. В [5] изучены алгоритмы оценки амплитуды узкополосного прямоугольного радиоимпульса с неизвестными начальной фазой и моментами появления и исчезновения. Однако во многих практических приложениях используются радиосигналы, которые ввиду специфики распространения имеют помимо неизвестных амплитуды и начальной фазы ещё неизвестную частоту. Поэтому целесообразно рассмотреть алгоритмы оценки амплитуды таких сигналов. В данной работе исследуются квазиправдоподобные (КП) алгоритмы оценки амплитуды радиоимпульса с прямоугольной формой огибающей и неизвестными частотой, начальной фазой и моментами появления и исчезновения.

2. Квазиправдоподобный алгоритм оценки

Пусть на интервале времени $[0,T]$ доступна наблюдению реализация

$$\xi(t)=s(t,a_0,\varphi_0,\omega_0,\theta_{01},\theta_{02})+n(t) \tag{1}$$

аддитивной смеси полезного сигнала

$$s(t,a,\varphi,\omega,\theta_1,\theta_2)=\begin{cases}a\cos(\omega t-\varphi), & \theta_1\le t\le\theta_2,\\ 0, & t<\theta_1, t>\theta_2\end{cases} \tag{2}$$

и гауссовского белого шума $n(t)$ с односторонней спектральной плотностью N_0. Здесь a_0, ω_0, φ_0, θ_{01} и θ_{02} — истинные значения неизвестных амплитуды, частоты, начальной фазы и моментов появления и исчезновения принимаемого сигнала соответственно. Будем считать, что моменты появления и исчезновения могут принимать значения из априорных интервалов $\theta_i\in[\theta_{i\min},\theta_{i\max}]$, $i=1,2$.

Для того, чтобы сигнал не мог исчезнуть раньше, чем он появится, потребуем выполнения условия $\theta_{1\max}<\theta_{2\min}$. На основе реализации $\xi(t)$ приёмник должен сформировать оценку амплитуды a_0 полезного сигнала (2).

Для синтеза алгоритма оценки амплитуды воспользуемся методом максимального правдоподобия (МП) [1-3], согласно которому оценка амплитуды совпадает с положением абсолютного (наибольшего) максимума логарифма функционала отношения правдоподобия (ФОП). Однако при неизвестных моментах появления и исчезновения, амплитуде, начальной фазе и частоте логарифм ФОП зависит от пяти аргументов [1-3]

$$L(a,\varphi,\omega,\theta_1,\theta_2)=\frac{2a}{N_0}\int_{\theta_1}^{\theta_2}\left[\xi(t)-a\cos(\omega t-\varphi)/2\right]\cos(\omega t-\varphi)\,dt. \tag{3}$$

Максимизацию логарифма ФОП $L(a,\varphi,\omega,\theta_1,\theta_2)$ по амплитуде при фиксированных θ_1, θ_2, ω, φ аналогично [4] будем выполнять аналитически. Для этого найдём производную функции (3) по переменной a и приравняем её нулю. Затем решив полученное уравнение относительно a, получим

$$a=a(\varphi,\omega,\theta_1,\theta_2)=2\int_{\theta_1}^{\theta_2}\xi(t)\cos(\omega t-\varphi)\,dt\Big/(\theta_2-\theta_1). \tag{4}$$

Здесь и далее в силу узкополосности радиосигнала, отброшены интегралы от функций, осциллирующих с удвоенной частотой 2ω. Оценка амплитуды (4) зависит от неизвестных априори частоты, начальной фазы и моментов появления и исчезновения. Таким образом, имеется априорная параметрическая неопределённость относительно частоты, начальной фазы и моментов появления и исчезновения. Для преодоления этой неопределённости воспользуемся квазиправдоподобным (КП) алгоритмом оценивания [6]. Приёмник формирует КП оценку амплитуды (4) для некоторых ожидаемых значений частоты ω^*, начальной фазы φ^* и моментов появления θ_1^* и исчезновения θ_2^*

$$a^* = a\left(\varphi^*, \omega^*, \theta_1^*, \theta_2^*\right) = 2\int_{\theta_1^*}^{\theta_2^*} \xi(t)\cos\left(\omega^* t - \varphi^*\right)dt \Big/ \left(\theta_2^* - \theta_1^*\right). \qquad (5)$$

На основе выражения (5) можно построить приёмное устройство, блок-схема которого изображена на рис. 1. Здесь обозначено: И интегратор на интервале времени $t \in \left[\theta_1^*, \theta_2^*\right]$.

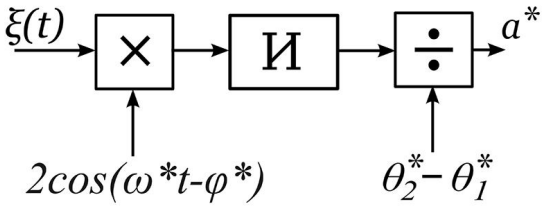


Рис. 1. Блок-схема КП измерителя

Поскольку КП оценка a^* представляет собой линейное преобразование гауссовского случайного процесса $\xi(t)$, она является гауссовской случайной величиной. Для нахождения статистических характеристик оценки (5) пподставим в формулу (5) выражение для наблюдаемой реализации (1). Выполняя усреднение, находим условные смещение, дисперсию и рассеяние КП оценки a^*

$$b\left(a^* \middle| a_0\right) = \left\langle a^* - a_0 \right\rangle =$$

$$= a_0\left[\frac{\sin\left(\Delta\omega\tau_0\delta_2\left(1-\eta\left(\delta_2\right)\right)+\Delta\omega\theta_{02}-\Delta\varphi\right)-\sin\left(\Delta\omega\tau_0\delta_1\eta\left(\delta_1\right)+\Delta\omega\theta_{01}-\Delta\varphi\right)}{\Delta\omega\tau_0\left(1-\delta_1+\delta_2\right)}-1\right], \qquad (6)$$

$$D\left(a^* \middle| a_0\right) = \left\langle \left(a^* - \left\langle a^* \right\rangle\right)^2 \right\rangle = \frac{a_0^2}{z_0^2\left(1-\delta_1+\delta_2\right)}, \qquad (7)$$

$$V\left(a^* \middle| a_0\right) = \left\langle \left(a^* - a_0\right)^2 \right\rangle = \frac{a_0^2}{z_0^2\left(1-\delta_1+\delta_2\right)} +$$

$$+a_0^2\left(\frac{\sin\left(\Delta\omega\tau_0\delta_2\left(1-\eta\left(\delta_2\right)\right)+\Delta\omega\theta_{02}-\Delta\varphi\right)-\sin\left(\Delta\omega\tau_0\delta_1\eta\left(\delta_1\right)+\Delta\omega\theta_{01}-\Delta\varphi\right)}{\Delta\omega\tau_0\left(1-\delta_1+\delta_2\right)}-1\right)^2,$$

где обозначено: $z_0^2 = a_0^2\tau_0 / N_0$ — отношение сигнал/шум (ОСШ) на выходе приёмника МП, $\tau_0 = \theta_{02} - \theta_{01}$ — длительность принятого сигнала, $\delta_i = \left(\theta_i^* - \theta_{0i}\right)/\tau_0$, $i = 1, 2$ — относительные расстройки КП алгоритма по моментам появления и исчезновения, характеризующие отклонение ожидаемых моментов появления и исчезновения от их истинных значений, $\Delta\omega = \omega^* - \omega_0$ — расстройка частоты, $\Delta\varphi = \varphi^* - \varphi_0$ — расстройка начальной фазы,

$$\eta(x)=\begin{cases}1, & x\ge 0,\\ 0, & x<0\end{cases}$$

— функция Хевисайда.

Если ожидаемые частота, начальная фаза и моменты появления и исчезновения равны их истинным значениям $\omega^*=\omega_0$, $\varphi^*=\varphi_0$, $\theta_1^*=\theta_{01}$, $\theta_2^*=\theta_{02}$, то КП оценка амплитуды (5) совпадает с МП оценкой амплитуды при известных частоте, начальной фазе и моментах появления и исчезновения

$$a_{0m}=a(\varphi_0,\omega_0,\theta_{01},\theta_{02}). \tag{8}$$

Смещение и рассеяние оценки (8) найдены в [1]:

$$b(a_{0m}|a_0)=\langle a_{0m}-a_0\rangle=0, \qquad V(a_{0m}|a_0)=\left\langle (a_{0m}-a_0)^2\right\rangle=a_0^2/z_0^2, \tag{9}$$

что совпадает с (6) и (7) при $\omega^*=\omega_0$, $\varphi^*=\varphi_0$, $\theta_1^*=\theta_{01}$ и $\theta_2^*=\theta_{02}$.

При отклонении ожидаемых моментов появления и исчезновения от своих истинных значений КП оценка может оказаться смещённой. Согласно (6) КП оценка амплитуды является несмещённой, если длительность опорного сигнала меньше длительности принимаемого сигнала, то есть $\theta_1^*\ge\theta_{01}$ и $\theta_2^*\le\theta_{02}$, а расстройка начальной фазы кратна π: $\varphi^*=\varphi_0\pm\pi n$, $n=0,\pm1,\pm2,\ldots$.

Введём в рассмотрение величину

$$\chi=V\left(a^*|a_0\right)\Big/V\left(a_{0m}|a_0\right), \tag{10}$$

которая показывает, во сколько раз рассеяние КП оценки амплитуды в случае неизвестных частоты, начальной фазы и моментов появления и исчезновения больше рассеяния МП оценки амплитуды при известных частоте, начальной фазе и моментах появления и исчезновения сигнала. Подставив в формулу (10) выражения (7) и (9), получим

$$\chi=\frac{1}{(1-\delta_1+\delta_2)}+z_0^2\left(\frac{\sin\left(\Delta\omega\tau_0\delta_2(1-\eta(\delta_2))+\Delta\omega\theta_{02}-\Delta\varphi\right)-\sin\left(\Delta\omega\tau_0\delta_1\eta(\delta_1)+\Delta\omega\theta_{01}-\Delta\varphi\right)}{\Delta\omega\tau_0(1-\delta_1+\delta_2)}-1\right)^2.$$

Введем величину $\eta=\Delta\omega\tau_0/2\pi=\delta f\kappa$, которую назовем обобщенной нестабильностью несущей частоты. Здесь обозначено: $\delta f=\Delta\omega/\omega_0$ — относительная нестабильность несущей частоты, $\kappa=\omega_0\tau_0/2\pi$ — число периодов несущего колебания в импульсе. В качестве примера выберем априорные интервалы моментов появления и исчезновения симметричными относительно начала отсчета времени $\theta_{1\max}=-\theta_{2\min}$, $\theta_{1\min}=-\theta_{2\max}$. Обозначим $T_{\min}=\theta_{2\min}-\theta_{1\max}$, $T_{\max}=\theta_{2\max}-\theta_{1\min}$ — минимальная и максимальная длительности сигнала соответственно, $k=T_{\max}/T_{\min}$ — динамический диапазон возможных значений длительности. Будем считать, что истинные значения моментов появления и исчезновения располагаются посередине своих априорных интервалов $\theta_{0i}=(\theta_{i\min}+\theta_{i\max})/2$, $\theta_{0i}/T_{\max}=(k+1)/4k$.

На рис. 2 представлены зависимости нормированного смещения $\beta = b\left(a^* \middle| a_0\right)\Big/ a_0$ от расстройки момента исчезновения δ_2 при $\delta_1 = 0$, $\eta = 0.5$ и различных расстройках начальной фазы. Сплошная кривая соответствует $\Delta\varphi = 0$, штриховая — $\Delta\varphi = \pm\pi/8$, штрих-пунктирная — $\Delta\varphi = \pm\pi/5$, пунктирная — $\Delta\varphi = \pm\pi/4$.

На рис. 3 показаны зависимости проигрыша (10) в точности КП оценки от обобщенной нестабильности несущей частоты η при ОСШ $z_0 = 3$, $\delta_1 = 0$, $\delta_2 = 0$ и различных расстройках начальной фазы: $\Delta\varphi = 0$ (сплошная кривая), $\Delta\varphi = \pi/8$ (штриховая кривая), $\Delta\varphi = \pi/5$ (штрих-пунктирная кривая), $\Delta\varphi = \pi/4$ (пунктирная кривая).

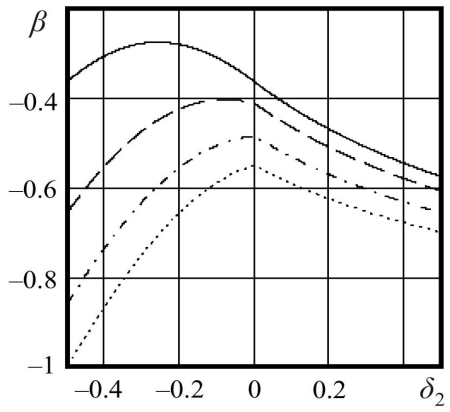


Рис. 2.

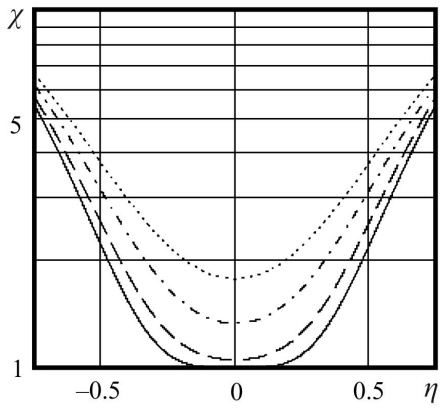


Рис. 3

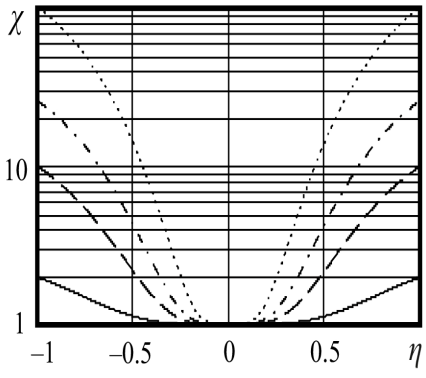


Рис. 4.

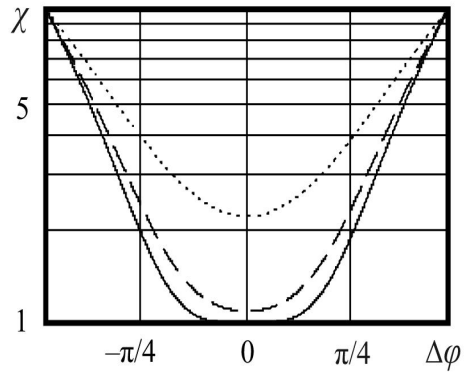


Рис. 5.

На рис. 4 изображены зависимости проигрыша (10) от обобщённой нестабильности несущей частоты η при $\delta_1 = 0$, $\delta_2 = 0$, $\Delta\varphi = 0$ и различных значениях ОСШ: $z_0 = 1$ (сплошная кривая), $z_0 = 3$ (штриховая кривая), $z_0 = 5$ (штрих-пунктирная кривая), $z_0 = 10$ (пунктирная кривая).

На рис. 5 построены зависимости проигрыша (10) в точности КП оценки от расстройки начальной фазы $\Delta\varphi$ при $\delta_1 = 0$, $\delta_2 = 0$, ОСШ $z_0 = 3$ и различных значениях

обобщённой нестабильности несущей частоты: $\eta = 0$ (сплошная кривая), $\eta = 0.25$ (штриховая кривая), $\eta = 0.5$ (пунктирная кривая). Как видно из рис. 2–5, наличие расстройки по начальной фазе и частоте приводит к появлению смещения оценок и увеличению их рассеяния в несколько раз. Так, при расстройке начальной фазы $\Delta\varphi = \pi / 4$ и известной частоте, рассеяние КП оценок в 2 раза больше рассеяния МП оценок при известных начальной фазе, частоте, моментах появления и исчезновения сигнала. Наличие расстройки по частоте приводит к ещё большему проигрышу, а именно, при значениях параметров $\Delta\varphi = \pi / 4$ и $\eta = 0.5$ рассеяние КП оценок в 4 раза превышает рассеяние оценок МП.

3. Некогерентный КП алгоритм

Для того, чтобы повысить точность оценивания амплитуды, можно воспользоваться КП алгоритмом оценки с адаптацией по начальной фазе — некогерентным КП алгоритмом. В этом случае оценка амплитуды совпадает с положением максимума логарифма ФОП (3), в котором вместо неизвестной начальной фазы использована её КП оценка, что равносильно максимизации логарифма ФОП (3) по переменной φ. Тогда для некогерентной КП оценки амплитуды можно записать

$$a_{\varphi}^{*} = \arg\sup L_{\varphi}\left(a, \omega^{*}, \theta_1^{*}, \theta_2^{*}\right), \qquad L_{\varphi}\left(a, \omega, \theta_1, \theta_2\right) = \sup_{\varphi} L\left(a, \varphi, \omega, \theta_1, \theta_2\right). \tag{11}$$

Для максимизации логарифма ФОП (3) по переменной φ подставим сигнал (2) в выражение (3) и представим логарифм ФОП в виде

$$L\left(a, \varphi, \omega, \theta_1, \theta_2\right) = \frac{2a}{N_0} X\left(\omega, \theta_1, \theta_2\right)\cos\varphi + \frac{2a}{N_0} Y\left(\omega, \theta_1, \theta_2\right)\sin\varphi - \frac{a^2\left(\theta_2 - \theta_1\right)}{2N_0}, \tag{12}$$

где обозначено:

$$X\left(\omega, \theta_1, \theta_2\right) = \int_{\theta_1}^{\theta_2} \xi\left(t\right)\cos\left(\omega t\right) dt, \qquad Y\left(\omega, \theta_1, \theta_2\right) = \int_{\theta_1}^{\theta_2} \xi\left(t\right)\sin\left(\omega t\right) dt. \tag{13}$$

Выполняя максимизацию решающей статистики (12) по переменной φ, получаем

$$L\left(a, \omega, \theta_1, \theta_2\right) = \sup_{\varphi} L\left(a, \varphi, \omega, \theta_1, \theta_2\right) = \frac{2a}{N_0} R\left(\omega, \theta_1, \theta_2\right) - \frac{a^2\tau_0}{2N_0}, \tag{14}$$

где обозначено

$$R\left(\omega, \theta_1, \theta_2\right) = \sqrt{X^2\left(\omega, \theta_1, \theta_2\right) + Y^2\left(\omega, \theta_1, \theta_2\right)}. \tag{15}$$

Оценку (11) можно найти аналитически. Для этого приравняем производную функции (14) по a нулю и, решив полученное уравнение, находим

$$a_{\varphi}^{*} = 2R\left(\omega^{*}, \theta_1^{*}, \theta_2^{*}\right) \Big/ \left(\theta_2^{*} - \theta_1^{*}\right). \tag{16}$$

На рис. 6 изображена блок-схема некогерентного КП измерителя амплитуды, где обозначения блоков совпадают с обозначениями рис. 1.

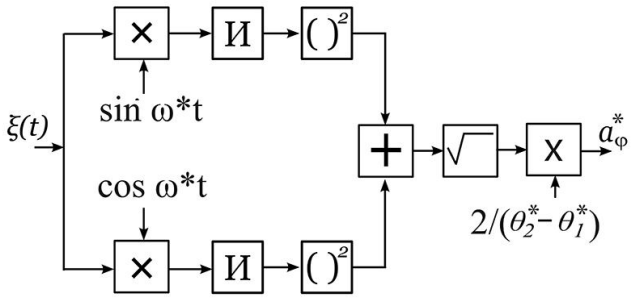


Рис. 5. Блок-схема некогерентного КП измерителя амплитуды

Для анализа некогерентного КП алгоритма оценки амплитуды рассмотрим случайные величины $X^* = X\left(\omega^*, \theta_1^*, \theta_2^*\right)$ и $Y^* = Y\left(\omega^*, \theta_1^*, \theta_2^*\right)$ (13). Подставив в выражения (13) принятую реализацию (1), получаем после несложных преобразований

$$X\left(\omega^*, \theta_1^*, \theta_2^*\right) = \frac{a_0}{2}\frac{\sin\left(\Delta\omega \min(\theta_2^*, \theta_{02}) + \varphi_0\right) - \sin\left(\Delta\omega \max(\theta_1^*, \theta_{01}) + \varphi_0\right)}{\Delta\omega} + N_c,$$

$$Y\left(\omega^*, \theta_1^*, \theta_2^*\right) = -\frac{a_0}{2}\frac{\cos\left(\Delta\omega \min(\theta_2^*, \theta_{02}) + \varphi_0\right) - \cos\left(\Delta\omega \max(\theta_1^*, \theta_{01}) + \varphi_0\right)}{\Delta\omega} + N_s, \qquad (17)$$

где

$$N_c = \int_{\theta_1^*}^{\theta_2^*} n(t)\cos\left(\omega^* t\right)dt, \qquad N_s = \int_{\theta_1^*}^{\theta_2^*} n(t)\sin\left(\omega^* t\right)dt$$

— гауссовские случайные величины с нулевыми математическими ожиданиями и вторыми моментами $\left\langle N_c^2 \right\rangle = \left\langle N_s^2 \right\rangle = N_0\left[\min\left(\theta_2^*, \theta_{02}\right) - \max\left(\theta_1^*, \theta_{01}\right)\right]\Big/4$, $\left\langle N_c N_s \right\rangle = 0$.

Подставляя выражения (17) в формулу (15), а затем (15) в (16), запишем для некогерентной КП оценки амплитуды

$$a_\varphi^* = \frac{a_0}{\theta_2^* - \theta_1^*}\left[\left(\frac{\sin\left(\Delta\omega \min(\theta_2^*, \theta_{02}) + \varphi_0\right) - \sin\left(\Delta\omega \max(\theta_1^*, \theta_{01}) + \varphi_0\right)}{\Delta\omega} + N_c\right)^2 + \right.$$
$$\left. + \left(-\frac{\cos\left(\Delta\omega \min(\theta_2^*, \theta_{02}) + \varphi_0\right) - \cos\left(\Delta\omega \max(\theta_1^*, \theta_{01}) + \varphi_0\right)}{\Delta\omega} + N_s\right)^2\right]^{1/2}. \qquad (18)$$

Введём нормированные случайные величины $\eta_c = 2N_c\Big/\sqrt{N_0\left(\theta_2^* - \theta_1^*\right)}$, $\eta_s = 2N_s\Big/\sqrt{N_0\left(\theta_2^* - \theta_1^*\right)}$. Они представляют собой статистически независимые

гауссовские случайные величины с нулевыми математическими ожиданиями и единичными дисперсиями. Используя η_c и η_s, перепишем выражение (18) в виде

$$a_\varphi^* = a_0\left[\left(\frac{\sin\left(\Delta\omega\min(\theta_2^*,\theta_{02})+\varphi_0\right)-\sin\left(\Delta\omega\max(\theta_1^*,\theta_{01})+\varphi_0\right)}{\Delta\omega\left(\theta_2^*-\theta_1^*\right)}+\varepsilon\frac{\eta_c}{\sqrt{1-\delta_1+\delta_2}}\right)^2+\right.$$
$$\left.+\left(-\frac{\cos\left(\Delta\omega\min(\theta_2^*,\theta_{02})+\varphi_0\right)-\cos\left(\Delta\omega\max(\theta_1^*,\theta_{01})+\varphi_0\right)}{\Delta\omega\left(\theta_2^*-\theta_1^*\right)}+\varepsilon\frac{\eta_s}{\sqrt{1-\delta_1+\delta_2}}\right)^2\right]^{1/2}, \quad (19)$$

где $\varepsilon = 1/z_0$. Будем считать далее, что ОСШ z_0 достаточно велико, следовательно, величина ε мала. Разложив аналогично [7] правую часть выражения (19) в ряд по степеням ε и отбросив члены порядка малости ε^2 и менее, получим

$$a_\varphi^* = a_0 A + \varepsilon\frac{a_0}{A\Delta\omega\left(\theta_2^*-\theta_1^*\right)\sqrt{1-\delta_1+\delta_2}}\times$$
$$\times\left\{\eta_c\left[\sin\left(\Delta\omega\min\left(\theta_2^*,\theta_{02}\right)+\varphi_0\right)-\sin\left(\Delta\omega\max\left(\theta_1^*,\theta_{01}\right)+\varphi_0\right)\right]-\right. \quad (20)$$
$$\left.-\eta_s\left[\cos\left(\Delta\omega\min\left(\theta_2^*,\theta_{02}\right)+\varphi_0\right)+\cos\left(\Delta\omega\max\left(\theta_1^*,\theta_{01}\right)+\varphi_0\right)\right]\right\},$$
$$A = \sqrt{2\left[1-\cos\left(\Delta\omega\left(\min\left(\theta_2^*,\theta_{02}\right)-\max\left(\theta_1^*,\theta_{01}\right)\right)\right)\right]}\Big/\left|\Delta\omega\left(\theta_2^*-\theta_1^*\right)\right|.$$

Выполняя усреднение величины (20), находим асимптотически (при больших ОСШ) точные выражения для смещения и рассеяния некогерентной КП оценки (16)

$$b\left(a_\varphi^*|a_0\right) = \left\langle a_\varphi^* - a_0\right\rangle = a_0\left(\frac{\sqrt{2\left[1-\cos\left[\Delta\omega\tau_0\left(1+\delta_2\left(1-\eta\left(\delta_2\right)\right)-\delta_1\eta\left(\delta_1\right)\right)\right]\right]}}{\left|\Delta\omega\tau_0\left(1-\delta_1+\delta_2\right)\right|}-1\right), \quad (21)$$

$$V\left(a_\varphi^*|a_0\right) = \left\langle\left(a_\varphi^*-a_0\right)^2\right\rangle = \frac{a_0^2}{z_0^2}\frac{1}{\left(1-\delta_1+\delta_2\right)}+a_0^2\left(\frac{\sqrt{2\left[1-\cos\left[\Delta\omega\tau_0\left(1+\delta_2\left(1-\eta\left(\delta_2\right)\right)-\delta_1\eta\left(\delta_1\right)\right)\right]\right]}}{\left|\Delta\omega\tau_0\left(1-\delta_1+\delta_2\right)\right|}-1\right)^2. \quad (22)$$

Заметим, что выражения (21) и (22) совпадают со смещением (6) и рассеянием (7) КП оценки (5) при $\Delta\omega = 0$ и $\Delta\varphi = 0$.

Введём в рассмотрение величину $\chi_\varphi = V\left(a_\varphi^*|a_0\right)\Big/V\left(a_{0m}|a_0\right)$, характеризующую проигрыш в точности некогерентной КП оценки амплитуды (16) по сравнению с МП оценкой амплитуды при известных частоте, начальной фазе и моментах появления и исчезновения сигнала. На рис. 6 слева приведены зависимости величины проигрыша χ_φ от величины η при $\delta_1 = 0$, $\delta_2 = 0$ и различных ОСШ. Сплошная кривая соответствует

$z_0 = 1$, штриховая — $z_0 = 3$, штрих-пунктирная — $z_0 = 5$, пунктирная — $z_0 = 10$. Зависимости на рис. 6 справа рассчитаны при $\delta_1 = 0$, ОСШ $z_0 = 3$ и различных значениях расстройки момента исчезновения δ_2. Сплошная кривая соответствует $\delta_2 = 0$, штриховая — $\delta_2 = 0.2$, пунктирная — $\delta_2 = 0.5$.

Из кривых рис. 6 следует, что применение некогерентного КП алгоритма (16) позволяет добиться выигрыша в точности оценки амплитуды по сравнению с квазикогерентным КП алгоритмом (5).

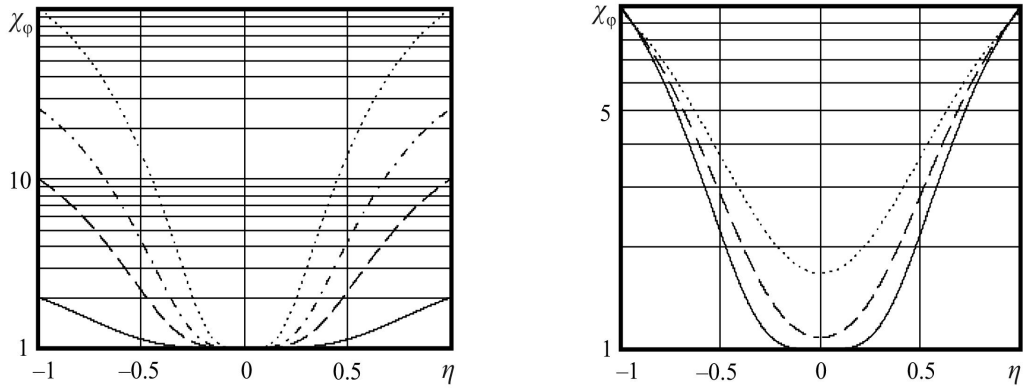


Рис. 6.

4. Заключение

Проведенные исследования квазиправдоподобных алгоритмов оценки амплитуды прямоугольного радиосигнала с неизвестными частотой, начальной фазой и моментами появления и исчезновения позволяют сделать выводы об их эффективности при различных соотношениях ожидаемых и истинных значений неизвестных параметров. Квазиправдоподобный алгоритм оценки амплитуды является более простым в смысле технической реализации, но точность квазиправдоподобной оценки для ряда задач может оказаться недостаточной. В таком случае можно пользоваться некогерентным алгоритмом, который позволяет повысить точность оценивания амплитуды, или синтезировать ещё более точные алгоритмы оценки.

5. Благодарности

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект №14-49-00079).

Литература

1. *Тихонов В.И.* Оптимальный приём сигналов М.: Радио и связь. 1983. 319с.
2. *Куликов Е.И., Трифонов А.П.* Оценка параметров сигналов на фоне помех. М.: Сов. радио, 1978. 296с.
3. *Трифонов А.П., Шинаков Ю.С.* Совместное различение сигналов и оценка их параметров на фоне помех. М.: Радио и связь. 1986. 267с.

4. *Трифонов А.П., Корчагин Ю.Э., Кондратович П.А., Трифонов М.В., Зимовец К.А.* Характеристики оценок амплитуды сигнала с неизвестными моментами появления и исчезновения // Нелинейный мир, 2013. №3. С. 208–220.
5. *Трифонов А.П., Корчагин Ю.Э, Беспалова М.Б., Трифонов М.В.* Оценка амплитуды узкополосного прямоугольного радиоимпульса с неизвестными начальной фазой и моментами появления и исчезновения // Радиотехника. 2017, №1. С.71–78.
6. *Мудров В.И., Кушко В.Л.* Методы обработки измерений. Квазиправдоподобные оценки. М.: Радио и связь, 1983. 304 с.
7. *Трифонов А.П., Корчагин Ю.Э.* Совместная оценка параметров сигнала с неизвестными моментами появления и исчезновения // Изв. ВУЗов. Радиоэлектроника. 2000, Т.43, №5. С.34–43.

REFERENCES

1. Tihonov, V. I. Optimal reception of signals. // M.: Radio i svyaz, 1983. – 319 p.
2. Kulikov, E. I., Trifonov, A. P., Estimation of signals parameters against the background noise. M.: Sov.radio, 1978. – 286 p.
3. Trifonov, A. P., Shinakov, Yu. S. Joint differentiation of signals and estimation of signals parameters on the background of noise. M.: Radio i svyaz, 1986. – 267 p.
4. Trifonov, A. P., Korchagin, Yu. E., Kondratovic, P.A., Trifonov M.V., Zimovec, K.A. // Characteristics of estimations of the signal amplitude with unknown moments of appearance and disappearance. // Nelinejnyj mir, 2013, No. 3. – Pp. 208-220.
5. Mudrov, V. I., Kushko, V.L. Methods . Methods of measurement processing. Quazilikelihood estimations. M.: Radio i svyaz, 1983. – 304 p.
6. Trifonov, A.P., Korchagin, Yu.E. Joint estimation of signal parameters with unknown moments of appearance and disappearance. // Izv. Vuzov, Radioelectronica, 2000, Vol. 43, No. 5. – Pp. 34-43.
7. Trifonov, A.P., Korchagin, Yu.E., Bespalova, M.B., Trifonov M.V. Estimation of the amplitude rectangular narrowband radio pulse with unknown initial phase and the moments of appearance and disappearance. // Radiotechnika, 2017, No. 1. – Pp. 71-78.

ОЦЕНКА ЗАВИСИМОСТИ СКОРОСТИ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ ОТ ДАЛЬНОСТИ СВЯЗИ В НЕОДНОРОДНОМ КАНАЛЕ ЧАСТЬ 1. ОЦЕНКА ОСЛАБЛЕНИЯ СИГНАЛА

В.Е. Прохоров[1], С.Ю. Алехин[1], Е.В. Григорьев[1], А.Е. Лимарев[1], И.И. Малышев[1]
[1] «Концерн «Созвездие», Воронеж, Россия

Аннотация. Для слоисто неоднородного канала распространения радиоволн получены оценки ослабления мощности сигнала в зависимости от расстояния между передающей и принимающей антеннами. Оценка ослабления в канале вычисляется методом Фурье с раздельным шагом применительно к параболическому уравнению распространения радиоволн в слоисто неоднородной среде. Для стандартной атмосферы проведены численные расчеты и сравнение с результатами других исследователей.

Ключевые слова: неоднородный канал, индекс рефракции, метод Фурье с раздельным шагом, параболическое уравнение, стандартная атмосфера.

ESTIMATION DATA-RATE DEPENDING ON DISTANCE IN HETEROGENEOUS CHANNEL PART 1. ESTIMATION OF SIGNAL LOSS

V.E. Prokhorov[1], S.Yu. Alehin[1], E.V. Grigorev[1], A.E. Limarev[1], I.I. Malyshev[1]
[1]«Concern «Sozvezdie», Voronezh, Russia

Abstract. For heterogeneous channel propagation wave obtained estimation of signal loss depending on distance between transmit and receive antennas. Value of signal loss calculated by split-step Fourier method for parabolic equation of radio propagation in layered heterogeneous channel propagation. For standard atmosphere presented calculations and compared with other methods.

Keywords: heterogeneous channel, refraction index, split-step Fourier method , parabolic equation, standard atmosphere.

1. Введение

Распространение радиоволн в атмосфере описывается в общем случае векторными уравнениями Максвелла [1]. Однако на практике с учетом слоистости структуры атмосферы широкое распространение получил метод параболического уравнения [1–3]. Суть метода параболического уравнения состоит в сведении векторных уравнений Максвелла, описывающих распространения радиоволн в слоистой среде в сферической системе координат, к одному скалярному уравнению в декартовой системе координат. Это достигается с помощью преобразования координат следующего вида [1]

$$x = R\vartheta, \quad z = R\log(1 + h/R),$$

где R=6370 км – радиус Земли. На рис.1 проиллюстрировано преобразование спрямления Земли радиуса R. При таком преобразовании различие между высотами h и z (рис.1) удовлетворяет неравенству [1]

$$0 \le h - z \le \frac{h^2}{2R}.$$

Теоретически данный подход позволяет рассчитать поле и как следствии потери при

распространении для любого профиля зависимости индекса рефракции (коэффициента преломления) $n(z)$ от высоты z.

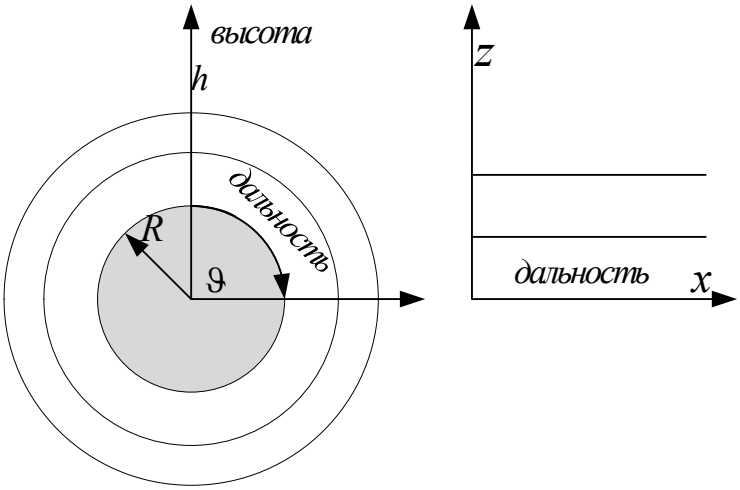


Рис.1. Иллюстрация преобразования спрямления Земли.

Современное состояние подходов к распространению радиоволн в тропосфере представлено в обзорных работах [2,3]. Особенность распространения в тропосфере состоит в том, что индекс рефракции радиоволны в атмосфере n только в первом приближении можно считать равными единице. Точное значение n несколько больше единицы и изменяется в зависимости от атмосферного давления, температуры и влажности воздуха согласно соотношению [1]

$$n = 1 + \frac{77.6}{T}\left(P + \frac{4800e}{T}\right)\cdot 10^{-6}, \qquad (1)$$

где e – парциальное давление водяного пара в миллибарах, P – давление сухого воздуха (миллибарах), T – температура в градусах Кельвина. Для учета кривизны Земли в уравнении распространения производится замена индекса рефракции $n(z)$ модифицированным индексом $m(z) = n(z) + z/R$. На практике удобнее измерять приведенный модифицированный индекс рефракции

$$M(z) = [n(z) - 1 + z/R]\times 10^6 \quad (\text{в } M \text{ единицах}), \qquad (2)$$

где высота z в км. В зависимости от градиента по высоте приведенного модифицированного индекса рефракции лучи имеют различную геометрию распространения. Рефракцию разделяют на 4 различных категории: суб-рефракцию: $dM/dz > 118$ M единиц/км; стандартную рефракцию: $dM/dz = 118$ M единиц/км; суперрефракцию: $0 < dM/dz < 118$ M единиц/км; волновод: $dM/dz < 0$ M единиц/км.

Целью данной статьи является разработка методики оценки затухания мощности сигнала в тропосферном канале в зависимости от расстояния между передающей и приемными антеннами.

2. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ ОЦЕНКИ ЗАТУХАНИЯ В ТРОПОСФЕРНОМ КАНАЛЕ

Комплексная амплитуда волны над поверхностью сферической земли удовлетворяет параболическому уравнению следующего вида [1–5]

$$\frac{\partial^2 u(x,z)}{\partial z^2} + 2jk\frac{\partial u(x,z)}{\partial x} + k^2(n^2 - 1 + \frac{2z}{R})u(x,z) = 0, \tag{3}$$

где $k = 2\pi/\lambda$ – волновое число, x – дистанция горизонтального распространения, соответствующая сферической дальности, z – возвышение над поверхностью Земли, R=6370 км – радиус Земли. Кроме уравнения распространения (3) комплексная амплитуда поля также должна удовлетворять граничным и начальным условиям.

*Начальные и краевые условия***.** Начальное распределение вертикального поля $u(0,z) = W(z)$ при x=0 должно выбираться в соответствии с параметрами модели антенны. В рассматриваемом нами случае антенна характеризуется тремя параметрами: высотой z_a, шириной луча θ_W по уровню 3 дБ, и углом направления луча (углом места) θ_{titl}. Начальное распределение поля в p области (p=$k\sin\theta$) – вертикальное волновое число или пространственная частота) определяется через диаграмму направленности антенны $f(p)$ как [6–9]

$$U(0,p) = f(p)\exp(-jpz_a) - f^*(-p)\exp(jpz_a). \tag{4}$$

Значения поля в p и z плоскостях связаны между собой парой интегральных преобразований Фурье

$$U(x,p) = F[u(x,z)] = \int_{-\infty}^{\infty} u(x,z)e^{-jpz}dz,$$

$$u(x,z) = F^{-1}[U(x,p)] = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} U(x,p)e^{jpz}dp.$$

Функция $f(p)$ в (4) для широкого круга антенн (в том числе и параболических) определяется гауссовской зависимостью [6]

$$f(p) = \exp(-p^2w^2/4), \quad \text{где } w = \frac{\sqrt{2\ln 2}}{k\sin(\theta_W/2)}. \tag{5}$$

Угол направления луча учитывается сдвигом в аргументе функции $f(p)$, т.е. $f(p) \Rightarrow f(p - k\sin\theta_{titl})$. Для всенаправленной антенны в (4) следует положить $f(p)$=1. В общем случае краевые условия на границе раздела сводятся к следующему выражению [5]

$$\left[\alpha_1\frac{\partial}{\partial z} + \alpha_2\right]u(x,z) = 0, \tag{6}$$

где для горизонтальной поляризации α_1=1, $\alpha_2 = jk(\varepsilon_r + j60\sigma\lambda)^{1/2}$, и α_1=1, $\alpha_2 = jk(\varepsilon_r + j60\sigma\lambda)^{-1/2}$ – для вертикальной поляризации соответственно. Здесь σ, ε_r –

проводимость и относительная электрическая проницаемость земли, k – волновое число. Кроме начальных и граничных условий должно еще выполняться условие отсутствие источников на бесконечности, которое запишется так: $|u(x,z)| \to 0$ при $|z| \to \infty$.

3. РЕШЕНИЕ КРАЕВОЙ ЗАДАЧИ

Для неоднородной среды краевая задача (3)–(6) может быть решена численными методами. Для численного решения может использоваться либо конечно-разностная методика [1], либо подход, основанный на вычислении прямого и обратного преобразования Фурье, так называемый метод Фурье с разделенным шагом (split-step Fourier method) [1]. Суть метода состоит в следующем. Задается максимальная высота $z_{\max}$, определяющая область в которой будет находиться решение краевой задачи. Далее область $[0, z_{\max}]$ с использованием метода мнимых источников расширяется до симметричной области $[-z_{\max}, z_{\max}]$. Алгоритм осуществляет преобразование Фурье между z и p переменными (пара в преобразовании Фурье). В численной реализации происходит также усечение и переменной p до $p_{\max}$. Число отсчетов N в дискретном преобразовании Фурье выбирается исходя из критерия Найквиста $p_{\max} \times z_{\max} = \pi N$. Следует заметить, что $p_{\max} = k \sin\theta_{\max}$ (где допустимый угол места для узконаправленной антенны удовлетворяет ограничениям $|\theta_{\max}| < 15°$). Величина шага разбиения по высоте Δz и число отсчетов N в соответствии с критерием Найквиста удовлетворяют условию $\Delta z = z_{\max} / N = \lambda / 2\sin\theta_{\max}$. Шаг квантования по оси x связан с шагом квантования по высоте соотношением $\Delta x = \Delta z / \sin\theta_{\max}$. С учетом усечения бесконечной области до конечной пара интегральных преобразований Фурье с бесконечными пределами заменяется интегралами с конечными пределами

$$U(x,p) = F[u(x,z)] = \int_{-z_{\max}}^{z_{\max}} u(x,z) e^{-jpz} dz; \quad u(x,z) = F^{-1}[U(x,p)] = \frac{1}{2\pi} \int_{-p_{\max}}^{p_{\max}} U(x,p) e^{jpz} dp. \qquad (7)$$

В методе Фурье с раздельным шагом решение параболического уравнения получается рекуррентным переходом от предыдущего вертикального слоя к следующему по формулам [5–9]:

$$u(x+\Delta x, z) = \exp\left\{ j\frac{k}{2}\left(n(z)^2 - 1 + 2z/R\right)\Delta x \right\} F^{-1}\left[F\{u(x,z)\} \exp\left\{ -jp^2 \frac{\Delta x}{2k} \right\} \right], \qquad (7а)$$

для узко направленной антенны и

$$u(x+\Delta x, z) = \exp\left\{ j\frac{k}{2}\left(n(z)^2 - 1 + 2z/R\right)\Delta x \right\} F^{-1}\left[F\{u(x,z)\} \exp\left\{ jk\left(\sqrt{1 - \frac{p^2}{k^2}} - 1 \right)\Delta x \right\} \right] \qquad (7б)$$

для широко направленной антенны. Рекуррентные формулы (7) построения решения путем перехода от одного вертикального слоя к следующему проиллюстрированы на рис.2.

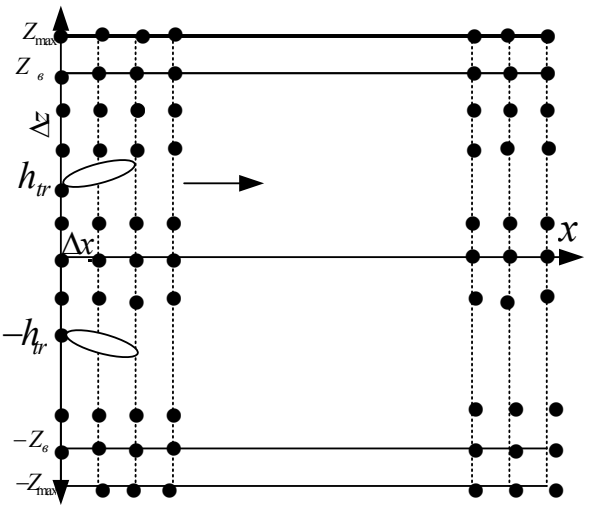


Рис.2. Иллюстрация послойного split-step метода решения параболического уравнения.

Для использования алгоритмов (7а,б) необходимы модификации начальных и граничных условий. Будем считать, что начальное распределение поля при $x=0$ является известным и определяется параметрами антенны (4),(5), а на поверхности Земли вместо краевого условия (6) выполняется условие Дирихле. Такое допущение является вполне приемлемым, поскольку на больших расстояниях между передающей и принимающей антеннами падение радиоволн на земную поверхность можно считать скользящим [8,9].

Ограничение расчетной области приводит к отражению волн от искусственной границы, расположенной на высоте $z_{\max}$. Поэтому для вычислительных алгоритмов необходимо дополнительное условие, гарантирующее отсутствие источников поля на бесконечности. Данное требование выполняется за счет искусственного введения поглощающего слоя. Поглощающий слой представляет собой фильтр, подавляющий поле в области $z_в < |z| < z_{\max}$. Вычислительно это реализуется применением весовых окон при выполнении преобразования Фурье, например, таких как окно Хэмминга [8,9],

$$w(z) = \begin{cases} 1 & |z| \le z_в \\ 1 - a + a\cos\left(\dfrac{\pi(|z| - z_в)}{z_{\max} - z_в}\right) & z_в < |z| < z_{\max} \end{cases}, \qquad (8)$$

где $a=0.05\ldots0.5$ (в стандартном окне $a=0.4516$); или весовой функции вида [10]

$$w(z) = \begin{cases} 1 & |z| \le z_в \\ e^{-b(|z|-z_в)^2} & z_в < |z| < z_{\max} \end{cases}, \qquad (9)$$

где множитель b выбирается из условия $2bN\Delta z^2 \le \Delta x$ $(b \le \Delta x / 2N\Delta z^2)$. Потери при распространении L_{trop} в дБ определяется следующим образом [1,7]:

$$L_{\text{trop}} = 20\log\left(\frac{4\pi\sqrt{x}}{\lambda^{3/2}|u(x,z)|}\right) = -20\log|u(d,z)| + 10\log d - 30\log\lambda + 20\log(4\pi), \qquad (10)$$

где $x=d$ – расстоянию между передающей и принимающей антеннами, λ – длина волны.

Для проведения сравнительного анализа рассмотрим затухание в свободном пространстве. Затухание в свободном пространстве определяется геометрической расходимостью волны, поэтому мощность принимаемого сигнала обратно пропорциональна квадрату расстояния между передатчиком и приемником и определяется соотношением

$$P_r = P_t G_t G_r \left(\frac{\lambda}{4\pi d}\right)^2, \tag{11}$$

где G_t и G_r – коэффициенты усиления передающей и приемной антенны, P_t и P_r – мощности на выходе передатчика и на входе приемника соответственно, $\lambda = c/f$ – длина волны, c – скорость света, d – расстояние между передающей и приемной антеннами, d и λ вычислены в одинаковых величинах. Множитель $L = \left(\frac{\lambda}{4\pi d}\right)^2$ (или, в децибелах: $L_{\text{dB}} = 20\lg\lambda - 20\lg 4\pi - 20\lg d$) характеризует ослабление сигнала в свободном пространстве.

4. Траектории лучей

В общем случае траектория луча в плоскости (x,z) когда коэффициент преломления зависит только от высоты задается парой уравнений [1,11–13]

$$\frac{d}{ds}\left(n(z)\frac{dx}{ds}\right) = 0, \qquad \frac{d}{ds}\left(n(z)\frac{dz}{ds}\right) = \frac{dn(z)}{dz}, \tag{12}$$

где s – длина дуги вдоль луча. Так как в рассматриваемом случае индекс рефракции не зависит от координаты x, то из первого уравнения (12) следует

$$n(z)\frac{dx}{ds} = n(z)\cos(\theta) = \text{const}, \tag{13}$$

где θ – угол наклона касательной луча в точке (x,z) к горизонту. Радиус кривизны $R(s)$ луча [14]

$$1/R(s) = \frac{1}{n(z)}\frac{dn(z)}{dz}\cos(\theta). \tag{14}$$

Для учета сферичности Земли индекс рефракции $n(z)$ следует заменить на модифицированный $m(z) = n(z) + z/R$. Для малых углов наклона луча к горизонту из (13) получаем $ds \approx dx$. Для атмосферы с постоянным градиентом индекса рефракции $n(z) = n_0 + \delta z$, где $\delta = dn(z)/dz\big|_{z=0}$, n_0=1.0003 второе уравнение (12) можно записать следующим образом:

$$\frac{d^2 z}{d^2 x} = \delta. \tag{15}$$

Интегрируя уравнение (15) с начальными условиями $z(0) = h_{\text{tr}}$, $z'(0) = \text{tg}(\theta_{\text{titl}}) = K$ получим траекторию луча в декартовой системе координат

$$z = \frac{1}{2}\delta x^2 + Kx + h_{\text{tr}}. \tag{16}$$

Формула (16) определяет траекторию луча как функцию расстояния от передатчика x, тангенса угла наклона K и высоты антенны передатчика h_{tr}. Градиент модифицированного индекса рефракции $\delta = dm(z)/dz = dn(z)/dz + 0.157 \cdot 10^{-6}$.

Выбор первоначального направления луча. При известном расстоянии d_r между передатчиком и приемником и высотах передающей h_{tr} и принимающей h_r антенны начальный угол места направления луча можно определить как решение уравнения (16), положив $z=h_r$. Однако существует два возможных варианта решения (рис.3). В первом случае луч напрямую (не отражаясь) соединяет антенны. В этом случае к (16) следует добавить ограничение $z<0$ для $0 \le x \le d_r$ и решение принимает вид

$$\theta_{\text{titl}} = \text{arctg}[(h_r - h_{tr})/d_r - \delta \cdot d_r/2]. \tag{17}$$

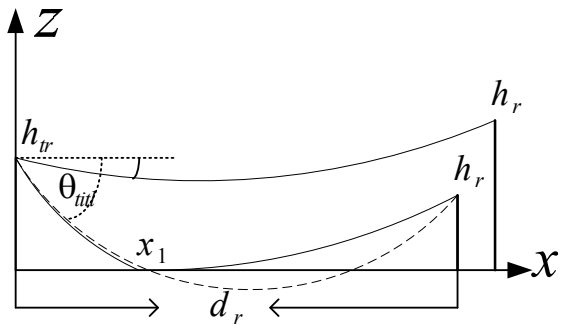


Рис.3. Прямой и отраженный луч.

Второй вариант распространения луча основан на решении двух уравнений:

$$\frac{1}{2}\delta x^2 + Kx + h_{tr} = 0, \tag{18}$$

$$h_r = \frac{1}{2}\delta(d_r - x)^2 - (\delta \cdot x + K)(d_r - x). \tag{19}$$

Неизвестными являются две величины: K и расстояние от передатчика до точки отражения луча x_1 (меньшего корня уравнения (18)). Определим из (18) наименьший корень

$$x_1 = -K/\delta - \sqrt{(K/\delta)^2 - 2h_{tr}/\delta}. \tag{20}$$

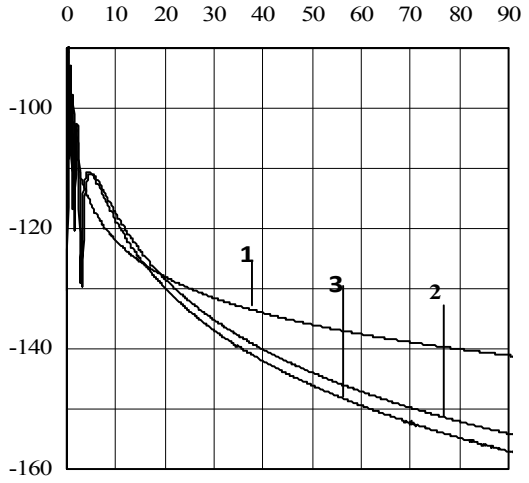
После подстановки в (19) получим иррациональное уравнение относительно одной переменной K. Из (20) также получается дальность прямой видимости с учетом рефракции. Условие касания лучом земной поверхности соответствует равенству нулю дискриминанта квадратного уравнения (18). Откуда $K = -\sqrt{2h_{tr}\delta}$. После подстановки в (20) получим расстояние от передатчика до точки касания $x_{1,2} = \sqrt{2h_{\text{tr}}/|\delta|}$. Используя принцип взаимности получим выражение для дальности прямой видимости с учетом рефракции для двух антенн

$$d_0 = \sqrt{2/|\delta|}(\sqrt{h_{tr}} + \sqrt{h_r}). \tag{21}$$

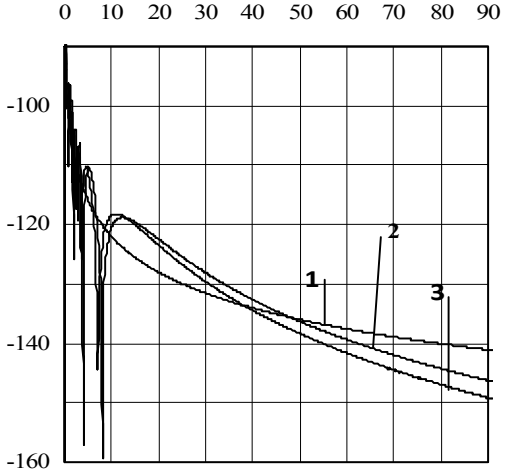
Например, множитель $k_0 = \sqrt{2/|\delta|}$ равен 3.57 для однородной тропосферы и 4.117 – для стандартной тропосферы (градиент вычисляется в км, высоты – в м). Это свойство приводит к повышению дальности прямой видимости на 15.5% при одинаковом расположении антенн.

5. Численное решение

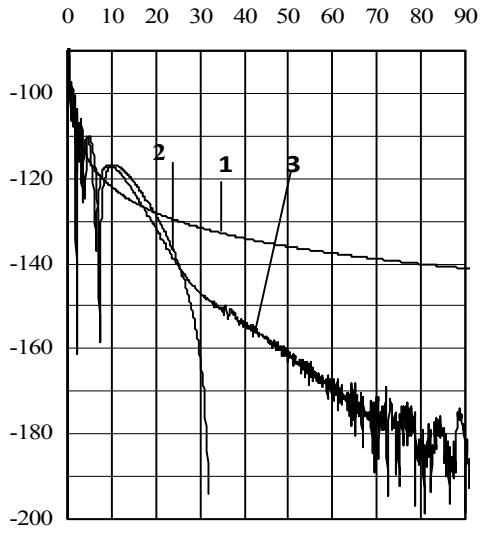
Вначале рассмотрим однородную атмосферу и сравним результаты вычислений ослабления сигнала в рамках двулучевой модели [15], затуханием в свободном пространстве (11) и аналогичными результатами, полученными как решение параболического уравнения с учетом функции ослабления (10). Затем рассмотрим распространение в стандартной атмосфере с модифицированным индексом рефракции $M=340+0.118z$, где z измеряется в метрах. Высоты передающей и приемной антенн указаны в надписях к рисункам, частота 3 ГГц, максимальный угол θ_{max}, определяющий p_{max}, равен 3°, максимальная высота атмосферного слоя $z_{max}=1000$ м. Число отсчетов в преобразовании Фурье $N \geq \left[\frac{2z_{max}\sin\theta_{max}}{\lambda}\right]$, $\Delta z = 2z_{max}/N$, $\Delta p = 2\pi/(\Delta z N)$. На рис.4а,б приведены кривые затухания для однородной атмосферы и плоской Земли. Рисунки (а) и (б) отличаются выбором высот. На рис.4в приведены кривые затухания для однородной атмосферы сферической Земли. На всех рисунках кривая 1 соответствует затуханию в свободном пространстве, кривая 2 – двулучевой модели сферической Земли, кривая 3 получена решением параболического уравнения.



а)



б)



в)

Рис.4. Кривые затухания для однородной атмосферы:

а) $h_1 = 8$ м, $h_2 = 20$ м, $z_{\max} = 1000$ м $z_b = 900$ м, $\theta_{\max} = \pi / 60$, $\theta_w = \pi / 2$;

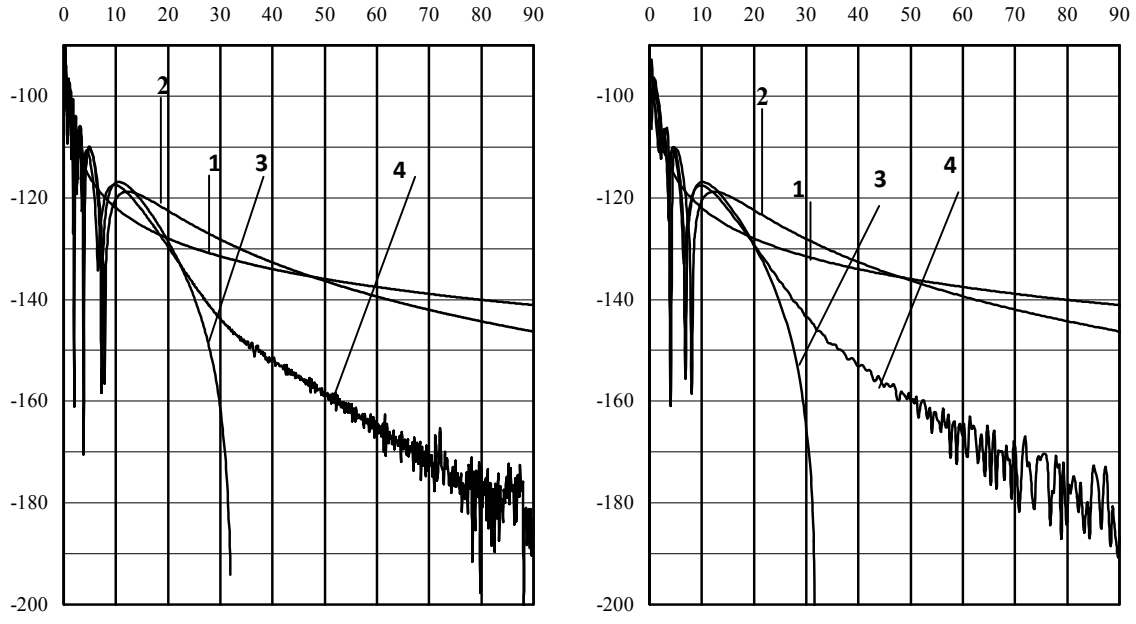
б) $h_1 = 20$ м, $h_2 = 20$ м, $z_{\max} = 1000$ м, $z_b = 900$ м, $\theta_{\max} = \pi / 60$, $\theta_w = \pi / 2$;

в) $h_1 = 20$ м, $h_2 = 20$ м, $z_{\max} = 1000$ м, $z_b = 900$ м, $\theta_{\max} = \pi / 60$, $\theta_w = \pi / 2$.

Как следует из рис.4, кривые 2 и 3 близки. Однако кривая 3 показывает несколько большее затухание. Это, по всей видимости, можно объяснить наличием искусственного поглощающего слоя при численном решении задачи.

На рис.5 приведены кривые затухания для стандартной атмосферы. Как и в предыдущем случае кривая 1 – затухание в свободном пространстве, кривая 2 – двулучевая модель для плоской Земли, кривая 3 – двулучевая модель с учетом сферичности Земли, кривая 4 характеризует затухание, полученное решением параболического уравнения методом Фурье с разделенным шагом.

Рис.5а отличается от рис.5б только высотой искусственного поглощающего слоя. Высота искусственного слоя на рис.5а составляет 1 км, а на рис.5б – 3 км. Чем больше высота поглощающего слоя, тем меньше разница в освещенной зоне между решением параболического уравнения и двулучевой моделью. Однако в области полутени и тени различие становится заметным. Это в первую очередь объясняется погрешностью двулучевой модели.



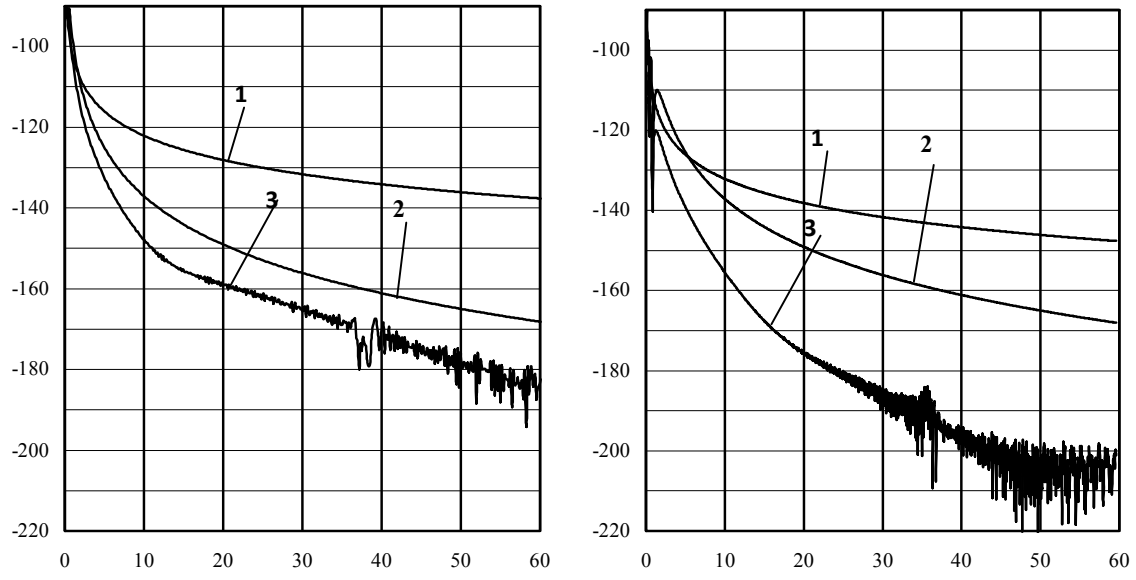
а) б)

Рис.5. Кривые затухания для стандартной атмосферы:

а) $h_1 = h_2 = 20$м, $z_{\max} = 1$км, $z_b = 0.9$км, $d\theta = 36.85$км, $\theta_{\max} = \pi/60$, $\theta_w = \pi/2$, $f = 3$ГГц;

б) $h_1 = h_2 = 20$м, $z_{\max} = 3$км, $z_b = 2.9$км, $d\theta = 36.85$км, $\theta_{\max} = \pi/60$, $\theta_w = \pi/2$, $f = 3$ГГц.

Сравнение с другими результатами и экспериментальными данными. В [16,17] приведены результаты численных расчетов и экспериментальные данные для стандартной атмосферы. На рис.6а–в приведены кривые затухания при тех же высотах антенн и несущих частотах, что и в [16, рис.3,5,4] полученные другими методами. Рис.6г соответствует данным из [17] (рис2).



а) б)

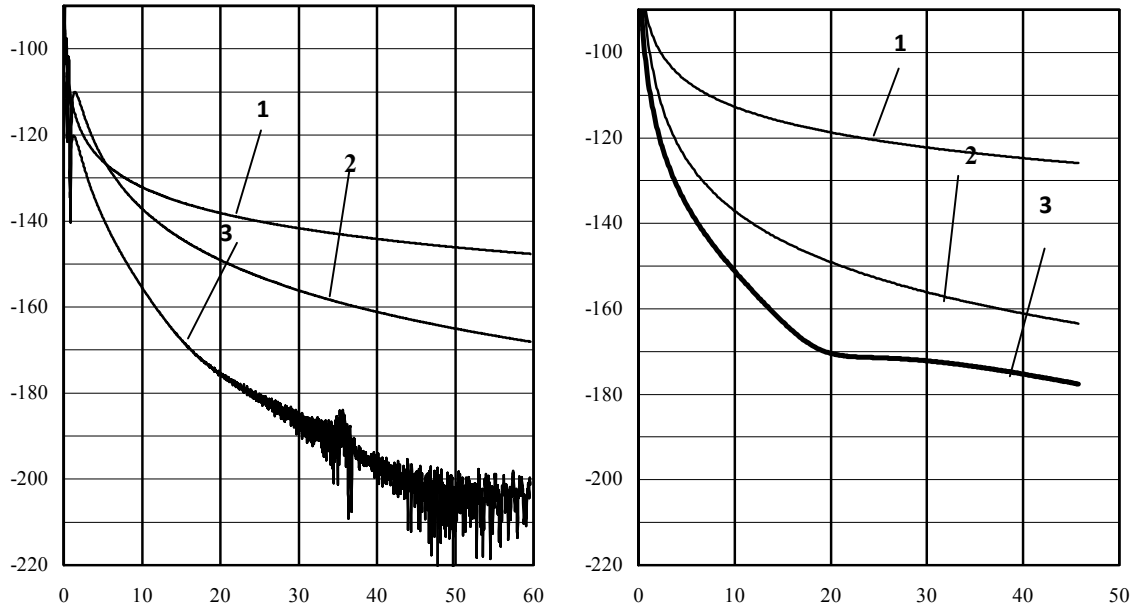


Рис.6. Сравнительный анализ кривых затухания с [16]:

а) $h_1=3$ м, $h_2=4.7$ м, $\theta_{\max}=\pi/60$, $\theta_w=\pi/2$, $f=1031$ МГГ [16, рис.5];

б) $h_1=3$ м, $h_2=4.7$ м, $\theta_{\max}=\pi/60$, $\theta_w=\pi/2$, $f=3037$ МГГ [16, рис.4];

в) $h_1=3$ м, $h_2=4.7$ м, $\theta_{\max}=\pi/60$, $\theta_w=\pi/2$, $f=9653$ МГГ [16, рис.3].

Из анализа кривых на рис.6 для стандартной атмосферы можно сделать вывод, что предлагаемый подход позволяет получить адекватную оценку затухания в стандартном тропосферном канале.

6. Заключение

Метод параболического уравнения совместно с split-step Fourier методом его решения позволяет получить оценку затухания мощности сигнала в зависимости от расстояния между передающей и приемной антеннами при известном индексе рефракции тропосферы. В отличие от лучевых методов геометрической оптики данный метод позволяет получить адекватные оценки затухания как в освещенной зоне, так и в зоне полутени и тени. Однако, поскольку метод базируется на преобразовании Фурье, то ему присущи все недостатки преобразования, возникающие при усечение бесконечной области до конечной. Введение искусственного поглощающего слоя уменьшает величину отраженной от границы усечения волны лишь частично. Кроме этого, послойный последовательный метод нахождения решения приводит к накапливанию ошибок вычисления, возникающих на предыдущих слоях. К этим ошибкам относится и ослабленная отраженная от искусственного слоя волна. Наличие ошибок вычисления особенно сказывается при малых значениях амплитуды волны и может привести к потере численной устойчивости на больших дальностях.

Литература

1. Levy M.F. Parabolic Equation Method for Electromagnetic Wave Propagation. London. IEE. 2000. – 336 P.
2. Sirkova I. Brief Review on PE Method Application to Propagation Channel Modeling in Sea Environment. Review Article // Cent. Eur. J. Eng., 2012, Vol 2(1). – P. 19-38,
3. Акулиничев Ю.П., Захаров Ф.Н., Пермяков В.А., Михайлов М.С. Состояние и перспективы развития методов численного решения параболического уравнения.// Известия вузов. Физика, 2016, Т.59, № 12. – С. 169-177.
4. Kuttler J.R., Dockery G.D**.** Theoretical Description of the Parabolic Approximation/Fourier Split-Step Method of Representing Electromagnetic Propagation in the Troposphere // Radio Science, 1991, Vol.26, №2. – C.381-393.
5. Dockery G.D., Kuttler J.R**.** An Improved Impedance-Boundary Algorithm for Fourier Split-Step Solutions of the Parabolic Wave Equation//IEEE Trans. Antennas and Propagation,1996, Vol.44, No.12. – Pp.1592-1599.
6. Ozguna O., Apaydinb G., Kuzuogluc M., Sevgi L. PETOOL: Matlab-Based One-Way and Two-Way Split-Step Parabolic Equation Tool for Radio Wave Propagation Over Variable Terrain // Computer Physics Commun., 2011, Vol.182. – 2638–2654.
7. Yung-Hsiang Chou and Jean-Fu Kiang Ducting and Turbulence Effects on Radio-Wave Propagation in an Atmospheric Boundary Layer // Progress in Electromagnetics Research B, 2014, Vol.60. – P.301–315.
8. Ахияров В.В**.** Решение задачи дифракции радиоволн над земной поверхностью методом параболического уравнения //IV Всероссийская конференция «Радиолокация и радиосвязь» – ИРЭ РАН, 29 ноября -3 декабря, 2010. – С.762-771.
9. Ахияров В.В**.** Вычисление множителя ослабления над земной поверхностью методом параболического уравнения // Журнал радиоэлектроники, 2012, № 1. – С.1-16.
10. Levy M.F. Perfectly Matched Layer Truncation For Parabolic Wave Equation Models // Proc. the Royal Society, 2001. – P. 2609-2624.
11. Valtr P., Pechač P**.** Tropospheric Refraction Modeling Using Ray-Tracing and Parabolic Equation //Radioengineering, 2005, Vol. 14, No. 4. – P. 98-104.
12. Dinc J.E., Akan O.B. Channel Model For The Surface Ducts: Large-Scale Path-Loss, Delay Spread, and AOA// IEEE Trans. Antennas Propag.,2015, Vol. 63, No. 6. – P. 2728–2738.
13. Dinc J.E., Akan O.B. Correction to “Channel Model for the Surface Ducts: Large-Scale Path-Loss, Delay Spread, and AOA”// IEEE Trans. Antennas Propag., 2016, Vol. 64, No.8. – C.3735-3736.
14. Арсеньян Т.И. Распространение электромагнитных волн в тропосфере: учебное пособие. – Томск: Том. гос. ун-т. систем упр. и радиоэлектроники, 2006. – 170 с.
15. Чаркин Д.Ю. Зависимость дальности связи от скорости передачи данных в условиях прямой видимости/ Чаркин Д.Ю., Алехин С.Ю., Григорьев Е.В., Лимарев А.Е., Прохоров В.Е. // Теория и техника радиосвязи, 2017, № 1.– С. 23-33.
16. Hitney H.V. A Practical Tropospheric Scatter Model Using the Parabolic Equation // IEEE Trans. Antennas and Propag., I993, Vol. 41, №1. – P. 905 -909.
17. Wang Y., Guo L., Li O. A Narrow-Angle Parabolic Equation Model in Atmospheric Ducts //Antennas, Propagation and EM Theory (ISAPE), 2016. – P. 404-407.

References

1. Levy M.F. Parabolic Equation Method for Electromagnetic Wave Propagation. London. IEE. 2000. – 336 p.
2. Sirkova I**.** Brief Review on PE Method Application to Propagation Channel Modeling in Sea Environment. Review Article.// Cent. Eur. J. Eng., 2012, Vol 2. –Pp.19–38.
3. Akulinichev Yu.P., Zakharov F.N., Permyakov V.A., Mikhailov M.S. State of the Art Methods for Numerical Solution of the Parabolic Equation // Izvestiya vuzov. Fizika, 2016, Vol.59, №12. – Pp.169–177.

4. Kuttler J.R Theoretical Description of the Parabolic Approximation/Fourier Split-Step Method of Representing Electromagnetic Propagation in the Troposphere // Radio Science, 1991, Vol.26, No.2. – Pp.381–393.
5. Dockery G.D. An Improved Impedance-Boundary Algorithm for Fourier Split-Step Solutions of the Parabolic Wave Equation // IEEE Trans. on Antennas and Propagation, 1996, vol.44, No.12. – Pp.1592–1599.
6. PETOOL: Ozguna O., Apaydinb G., Kuzuogluc M.,Sevgi L. Matlab-Based One-Way and Two-Way Split-Step Parabolic Equation Tool for Radio Wave Propagation Over Variable Terrain // Computer Physics Commun. 2011,Vol.182. – Pp.2638–2654.
7. Yung-Hsiang Chou Ducting and Turbulence Effects on Radio-Wave Propagation in an Atmospheric Boundary Layer.// Progress in Electromagnetics Research, 2014, Vol.60. – Pp.301–315.
8. Ahiayrov V.V. The Solution a Task Diffraction Radio Wave Above the Earth Methods Parabolic Equation. // IV Vserossiyskaya konferentiya «Radiolokatiya i svyaz» 2010. – Pp. 762–771.
9. Ahiayrov V.V. Calculation of the Attenuation Factor Above the Earth Methods Parabolic Equation // Jurnal radioelektroniki, 2012, №1. – Pp.1 – 16.
10. Levy M.F. Perfectly Matched Layer Truncation For Parabolic Wave Equation Models.// Proc. the Royal Society. 2001. – Pp.2609–2624.
11. Valtr P., Pechač P. Tropospheric Refraction Modeling Using Ray-Tracing and Parabolic Equation // Radioengineering, 2005, Vol.14, No.4. – Pp.98–104.
12. Dinc J.E., AkanO.B. Channel Model for the Surface Ducts: Large-Scale Path-Loss, Delay Spread, and AOA // IEEE Trans. Antennas Propag. 2015,Vol.63, No.6. – Pp.2728–2738.
13. Dinc J.E. Correction to «Channel Model for the Surface Ducts: Large-Scale Path-Loss, Delay Spread, and AOA» // IEEE Trans. Antennas Propag. 2016, Vol.64, No.8. – Pp.3735–3736.
14. Arsenyan T.I. Wave propagation in troposphere. Tomsk, 2006. – 170 p.
.15. Charkin D.Yu. Line of sight data-rate communication range dependency /Charkin D.Yu., Alehin S.Yu., Grigorev E.V., Limarev A.E., Prokhorov V.E. // Theoriya i Thechnika Radiosvyazi, 2017, №1.– Pp.23–33.
16. Hitney H.V. A Practical Tropospheric Scatter Model Using the Parabolic Equation.// IEEE Trans. Antennas and Propag., 1993, Vol.41, №1. – Pp.905–909.
17. Wang Y., Guo L., Li O. A Narrow-Angle Parabolic Equation Model in Atmospheric Ducts.// Antennas, Propagation and EM Theory (ISAPE), 2016. – Pp.404–407.

ОЦЕНКА ЗАВИСИМОСТИ СКОРОСТИ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ ОТ ДАЛЬНОСТИ СВЯЗИ В НЕОДНОРОДНОМ КАНАЛЕ ЧАСТЬ 2. ОЦЕНКА СКОРОСТИ ПЕРЕДАЧИ

В.Е. Прохоров[1], С.Ю. Алехин[1], Е.В. Григорьев[1], А.Е. Лимарев[1], И.И. Малышев[1]
[1] «Концерн «Созвездие», Воронеж, Россия

Аннотация. Для неоднородного канала распространения радиоволн получены оценки скорости передачи информации OFDM/QAM сигналов в зависимости от расстояния между передающей и принимающими антеннами.

Ключевые слова: неоднородный канал, скорость передачи, OFDM, вероятность ошибки на бит, стандартная атмосфера.

ESTIMATION DATA-RATE DEPENDING ON DISTANCE IN HETEROGENEOUS CHANNEL PART 2. ESTIMATION OF DATA-RATE

V.E. Prokhorov[1], S.Yu. Alehin[1], E.V. Grigorev[1], A.E. Limarev[1], I.I. Malyshev[1]
[1]«Concern «Sozvezdie», Voronezh, Russia

Abstract. For heterogeneous channel wave propagation obtained estimation of data-rate OFDM/QAM-signals depending on distance between transmit and receiver antennas.

Keywords: heterogeneous environment, data-rate, OFDM-signal, OFDM/QAM-signal, bit-error probability, standard atmosphere.

1. Введение

Обычно под дальностью связи понимается расстояние, на котором обеспечивается обмен информацией между передатчиком и приемником с заданным качеством. Из теории передачи аналоговых сигналов известно, что одним из критериев качества приема является отношение сигнал-шум по мощности, определяемое как отношение средней мощности сигнала P_s к средней мощности шума P_n. В цифровых системах качество связи задается вероятностью ошибки на бит, которая однозначно определяется другой версией отношения сигнал-шум, обозначаемой как E_b/N_0, где E_b – энергия бита, N_0 – односторонняя спектральная плотность мощности шума. Мощность шума можно выразить как произведение спектральной плотности мощности N_0 на ширину полосы приемника W, т.е. $P_n=WN_0$. Энергия бита равна произведению мощности сигнала P_s на время передачи информационного бита T_b. Учитывая, что скорость передачи данных $R_b=1/T_b$, выражение для отношения сигнал-шум цифровых систем можно записать в виде

$$\frac{E_b}{N_0}=\frac{P_s}{P_n}\cdot\frac{W}{R_b}. \qquad (1)$$

Откуда получаем необходимое значение отношения сигнал-шум по мощности, используемое в дальнейшем для определения дальности связи

$$\frac{P_s}{P_n}=\frac{E_b}{N_0}\cdot\frac{R_b}{W}, \qquad (2)$$

где величина $S_f = R_b/W$ [бит/сек/Гц] определяет отнесенную к полосе скорость передачи и характеризует спектральную эффективность вида модуляции. Предельное значение для скорости передачи C определяется формулой Шеннона [1]

$$C = W \log_2(1 + \frac{P_s}{P_n}) = W \log_2(1 + \frac{E_b}{N_0} \cdot S_f). \quad (3)$$

Как следует из формулы Шеннона, пропускная способность канала, а, следовательно, и скорость передачи, зависит от ширины полосы, величины E_b/N_0, и спектральной эффективности вида модуляции. Меняя указанные параметры можно управлять скоростью передачи. Однако, следует обратить внимание, что данные параметры нельзя менять независимо, т.к. они связаны дополнительным ограничением, гарантирующим качество связи (вероятностью ошибки на бит). Кроме этого, значение полосы W [Гц] выбирается согласно теоремы Найквиста

$$W = \frac{1}{T_s} = \frac{1}{\log_2 M \cdot T_b} = \frac{R_b}{\log_2 M}, \quad (4)$$

где T_s – длительность символа. Из формул (3),(4) следует, что скорость передачи данных может изменяться как непрерывно с изменением полосы при фиксированном числе позиций M, так и скачкообразно при изменении M в фиксированной полосе W.

Мощность теплового шума на входе приемника определяется по формуле [1]:

$$P_n = N_0 W = N_F kTW,$$

где $N_0 = N_F kT$ – спектральная плотность мощности шума, N_F – коэффициент шума приемника, $k = 1.38 \cdot 10^{-23}$ [Вт·с/К] – постоянная Больцмана, T – абсолютная температура входной цепи [К], W – ширина полосы [Гц]. Или, в децибелах,

$$P_n \text{ [дБ·Вт]} = N_F - 228.6 + 10 \lg T + 10 \lg W \text{ [дБ·Вт]}, \quad (5)$$

Аналогично для спектральной плотности мощности в децибелах:

$$N_0 = N_F - 228.\ 6 + 10 \lg T \text{ [дБ·Вт/Гц]}. \quad (6)$$

2. Постановка задачи

Имеется задающий качество связи уровень вероятности ошибки на бит $P_{E\max}$, который не может быть превышен. Например, при передачи речи приемлемой может оказаться вероятность ошибки $P_E < 10^{-3}$, а для систем межкомпьютерного обмена допустимой может оказаться вероятность ошибки не менее $10^{-6} \ldots 10^{-9}$. В общем случае вероятность ошибки на бит зависит не только от E_b/N_0, но и от видов модуляции и числа позиций (уровней модуляции), т.е. для выбранного вида модуляции и числа позиций определены соотношения, связывающие вероятность ошибки на бит и E_b/N_0:

$$P_E = f(E_b / N_0). \quad (7)$$

С учетом монотонного убывания функции f из (7) находим

$$(E_b / N_0)_{\min} = f^{-1}(P_{E\max}) . \quad (8)$$

Минимальное отношение мощности сигнала к спектральной плотности мощности шума, необходимое для достижения на расстоянии *d* от передатчика порогового уровня отношения сигнал-шум в соответствии с (2) имеет вид:

$$(P_r / N_0)_{\min} = (E_b / N_0)_{\min} R_b .$$

Откуда, переходя к децибелам, получаем

$$R_{b,\mathrm{dB}} = (P_r / N_0)_{\min,\mathrm{dB}} - (E_b / N_0)_{\min,\mathrm{dB}} . \quad (9)$$

Формула (9) совместно с уравнением затухания сигнала при распространении, полученных в Части 1 доклада, позволяет получить зависимость скорости передачи информации от расстояния между передающей и приемной антеннами. Зависимость скорости передачи от дальности для различных распространенных видов модуляции, кроме OFDM, при распространении УКВ в условиях прямой видимости и плоской Земли получены в [2]. Оценка затухания сигнала в неоднородном канале получена в первой части настоящей работы. Вероятность ошибки на бит для OFDM/QAM сигналов в [3].

Целью настоящей работы является получение замкнутой системы уравнений и проведение расчетов для оценки скорости передачи данных OFDM сигналами в неоднородном канале в условиях воздействии теплового шума.

3. Основные соотношения для оценки скорости передачи OFDM сигналами

OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing – ортогональное частотное разделение каналов с мультиплексированием) является цифровой схемой модуляции, которая использует большое количество субканалов (подканалов, поднесущих). Каждая из поднесущих может использовать любую модуляцию (например, КАМ, ФМ) на низкой символьной скорости, сохраняя общую скорость передачи, как в обычных схемах модуляции одной несущей в той же полосе пропускания. Алгоритмически OFDM-сигналы конструируются с использованием прямого и обратного быстрого преобразования Фурье (БПФ, ОБПФ) (рис.1), где ЦП – циклический префикс.

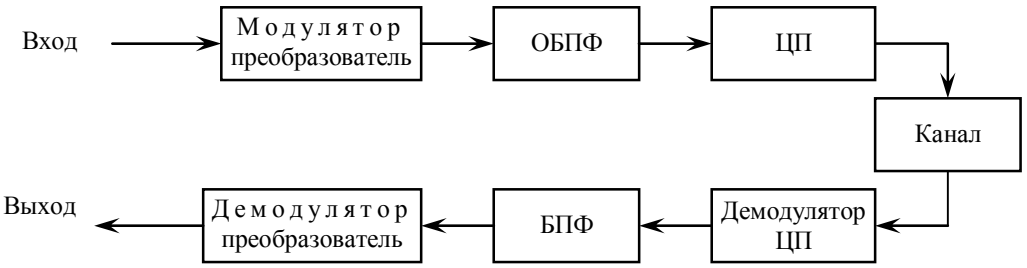
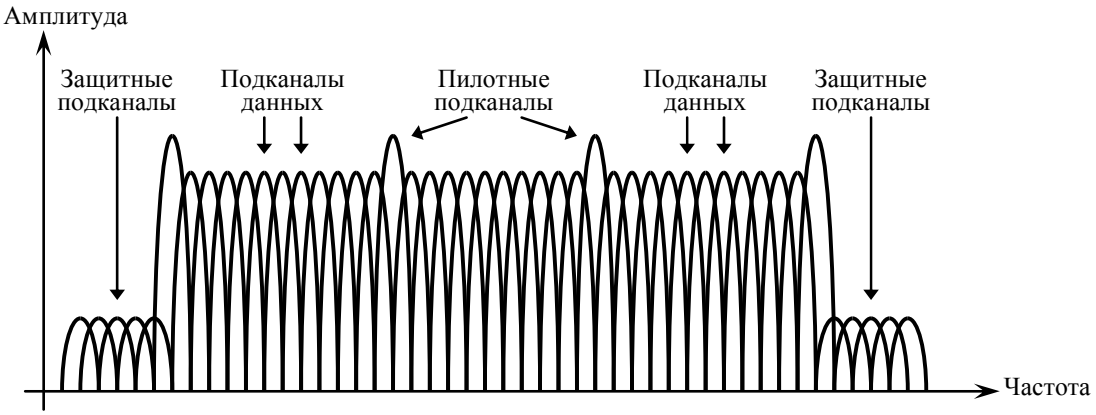


Рис.1. Блок-схема приемно-передающего устройства OFDM-, КАМ-сигналов.

Схема с многими поднесущими способна противостоять межсимвольной интерференции, затуханиям в канале и доплеровскому смещению частоты. На рис.2 представлен OFDM-сигнал с пилот-сигналом и защитными интервалами во временной и частотной областях. Использование защитного интервала во времени позволяет бороться с межсимвольной интерференцией, а защитного интервала в частотной области – бороться с эффектом Доплера и замираниями.

а)



б)

Рис.2. Временная и частотная характеристики OFDM-сигнала:
а) временной слот OFDM-сигнала, б) спектр OFDM-сигнала.

Вероятность ошибки на бит при применении OFDM/QAM-сигналов хорошо может быть аппроксимирована следующими соотношениями [4]:

$$P_E = Q\{\sqrt{2\alpha(N)\gamma_b}\}, \quad \text{для } M=4; \tag{10}$$

$$P_E = \frac{2(\sqrt{M}-1)}{\sqrt{M}\log_2\sqrt{M}} Q\left\{\sqrt{\alpha(N)\gamma_b \frac{3\log_2 M}{(M-1)}}\right\} \quad \text{для } M=16, 64, 256, \tag{11}$$

где N – число подканалов и $\gamma_b = E_b / N_0$ – отношение сигнал-шум в подканале, $\alpha(N) = (2^{\sqrt{N}}-1)/2^{\sqrt{N}-1}$, $Q(\cdot)$ – Q-функция Гаусса:

$$Q(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_x^\infty e^{-t^2/2}\, dt\,. \tag{12}$$

Решим уравнения (10) относительно отношения сигнал-шум. С этой целью применим к правой и левой части (10) функцию, обратную к Q-функции Гаусса. В результате проделанной операции получим соотношение $Q^{-1}(P_E) = \sqrt{2\alpha(N)\gamma_b}$. Откуда после

возведения правой и левой части в квадрат и деления на $2\alpha(N)$ получим необходимое значение отношения сигнал-шум:

$$\gamma_{b\min} = (E_b / N_0)_{\min} = \frac{1}{2\,\alpha(N)}[Q^{-1}(P_E)]^2, \quad \text{для } M=4. \tag{13}$$

Проделав аналогичные преобразования с (11), получим

$$\gamma_{b\min} = (E_b / N_0)_{\min} = \frac{M-1}{\alpha(N) 3\,\log_2\sqrt{M}}\left[Q^{-1}\left(\frac{P_E\sqrt{M}\log_2(\sqrt{M})}{2(\sqrt{M}-1)}\right)\right]^2, \; M=16,64,256, \tag{14}$$

где $Q^{-1}(\cdot)$ – функция, обратная к $Q(\cdot)$.

Наличие многих поднесущих позволяет бороться с замираниями. Для оценки эффективности применения OFDM сигналов рассмотрим случай, когда основной высокоскоростной канал подвергается замираниям. В канале с замираниями отношение сигнал-шум является случайной величиной, которая при быстрых замираниях чаще всего описывается распределением Релея или, обобщающим его, распределением Накагами-*m*, а при медленных замираниях – распределением Райса. Для релеевских замираний плотность распределения отношения сигнал-шум γ_b имеет вид [1]

$$f(x) = \frac{1}{\bar{\gamma}} e^{-x/\bar{\gamma}}, \qquad x>0, \tag{15}$$

где $\bar{\gamma}$ – среднее значение отношения сигнал-шум. Полагая $\gamma_b=x$, выражение для средней вероятности ошибки в канале с замираниями можно записать в виде

$$\overline{P}_E = \int_0^\infty P_E(x)\, f(x)\, dx. \tag{16}$$

Релеевские замирания устанавливают верхнюю границу вероятности ошибки, а канал без замирания – нижнюю. Все остальные замирания будут занимать помехоустойчивость между этими предельными случаями. Для вычисления средней вероятности ошибки применим операцию усреднения (16) к (10), (11) и воспользуемся интегралом [4]

$$\int_0^\infty e^{\beta x} Q(\sqrt{2\alpha x})\, dx = \frac{1}{2\beta}\left[\frac{\sqrt{\alpha}}{\sqrt{\alpha-\beta}} - 1\right]. \tag{17}$$

Полагая для $M=4$, $\alpha=1$ и для $M>4$ $\alpha = \dfrac{3\log_2 M}{2(M-1)}$, $\beta = -\dfrac{1}{\bar{\gamma}}$, с учетом (15),(17), получим выражение для средней вероятности ошибки M-QAM сигнала в канале с релеевскими замираниями

$$\overline{P}_E = \frac{1}{2}\left[1 - \sqrt{\frac{\bar{\gamma}}{1+\bar{\gamma}}}\right], \quad M=4, \tag{18}$$

$$\overline{P}_E = \frac{2(\sqrt{M}-1)}{\sqrt{M}\,\log_2\sqrt{M}}\left[1 - \sqrt{\frac{3\bar{\gamma}\log_2 M}{2(M-1)+3\bar{\gamma}\log_2 M}}\right], \quad M=16,\,64,\,256,\ldots \tag{19}$$

Из (18), (19) после преобразований находится необходимый минимум среднего значения отношения сигнал-шум:

$$\overline{\gamma}_{\min} = \frac{(1-2\overline{P}_E)^2}{1-(1-2\overline{P}_E)^2}, \quad M=4;$$

$$\overline{\gamma}_{\min} = \frac{2C(M-1)}{3\log_2 M(1-C)}, \quad M=16,64,256, \tag{20}$$

где $C = \left[1-\frac{P_E\sqrt{M}\log_2(\sqrt{M})}{2(\sqrt{M}-1)}\right]^2$.

Зависимость скорости передачи в децибелах получается из (9) с учетом затухания мощности сигнала при распространении. Например при распространении в свободном пространстве выражении для скорости передачи в децибелах может быть записано следующим образом [2]:

$$R_{b,\mathrm{dB}} = P_{t,\mathrm{dB}} + G_{t,\mathrm{dB}} + G_{r,\mathrm{dB}} + L_{\mathrm{dB}} - (E_b/N_0)_{\min,\mathrm{dB}} - N_{0,\mathrm{dB}}, \tag{21}$$

где $P_{t,\mathrm{dB}}$ – мощность передатчика $G_{t,\mathrm{dB}}$, $G_{r,\mathrm{dB}}$ – коэффициенты усиления передающей и принимающей антенны, L_{dB} – потери при распространении в свободном пространстве:

$$L_{\mathrm{dB}} = 20\lg\lambda - 20\lg 4\pi - 20\lg d, \tag{22}$$

λ – длина волны в метрах, d – расстояние между передающей и приемной антеннами в километрах. Для тропосферного канала аналогичное уравнение имеет вид

$$R_{b,\mathrm{dB}} = P_{t,\mathrm{dB}} + G_{t,\mathrm{dB}} + G_{r,\mathrm{dB}} + L_{\mathrm{trop,dB}} - (E_b/N_0)_{\min,\mathrm{dB}} - N_{0,\mathrm{dB}}, \tag{23}$$

где, согласно Части 1 статьи,

$$L_{\mathrm{trop,dB}} = -20\log(|u(d,z)|) + 10\log d - 30\log\lambda + 20\log(4\pi), \tag{24}$$

$u(d,z)$ – решение параболического уравнения.

Формулы (21)–(24) позволяют рассчитать скорость передачи, исходя только из энергетических требований. При этом ограничения на ширину полосы приемника не накладываются, кроме того что она не превышает 10% несущей.

4. Численные расчеты

При проведении численных расчетов использовались результаты оценки затухания мощности сигнала из первой части работы [2]. На рис.3 приведены зависимости скорости передачи (в Мбит/с) от дальности для вероятности ошибки на бит $P_E=10^{-3}$ (верхние кривые) и $P_E=10^{-5}$ (нижние кривые), мощности передатчика 100 Вт, высот передающей и принимающей антенн 20 м, числе подканалов несущей $N=64$ (рис.3а) и $N=256$ (рис.3б), числе позиций сигнала $M=16$, частоте несущей $f=3000$ МГц. При указанных высотах антенн дальность прямой видимости для однородной тропосферы составляла 32.25 км и для стандартной тропосферы 36.85 км.

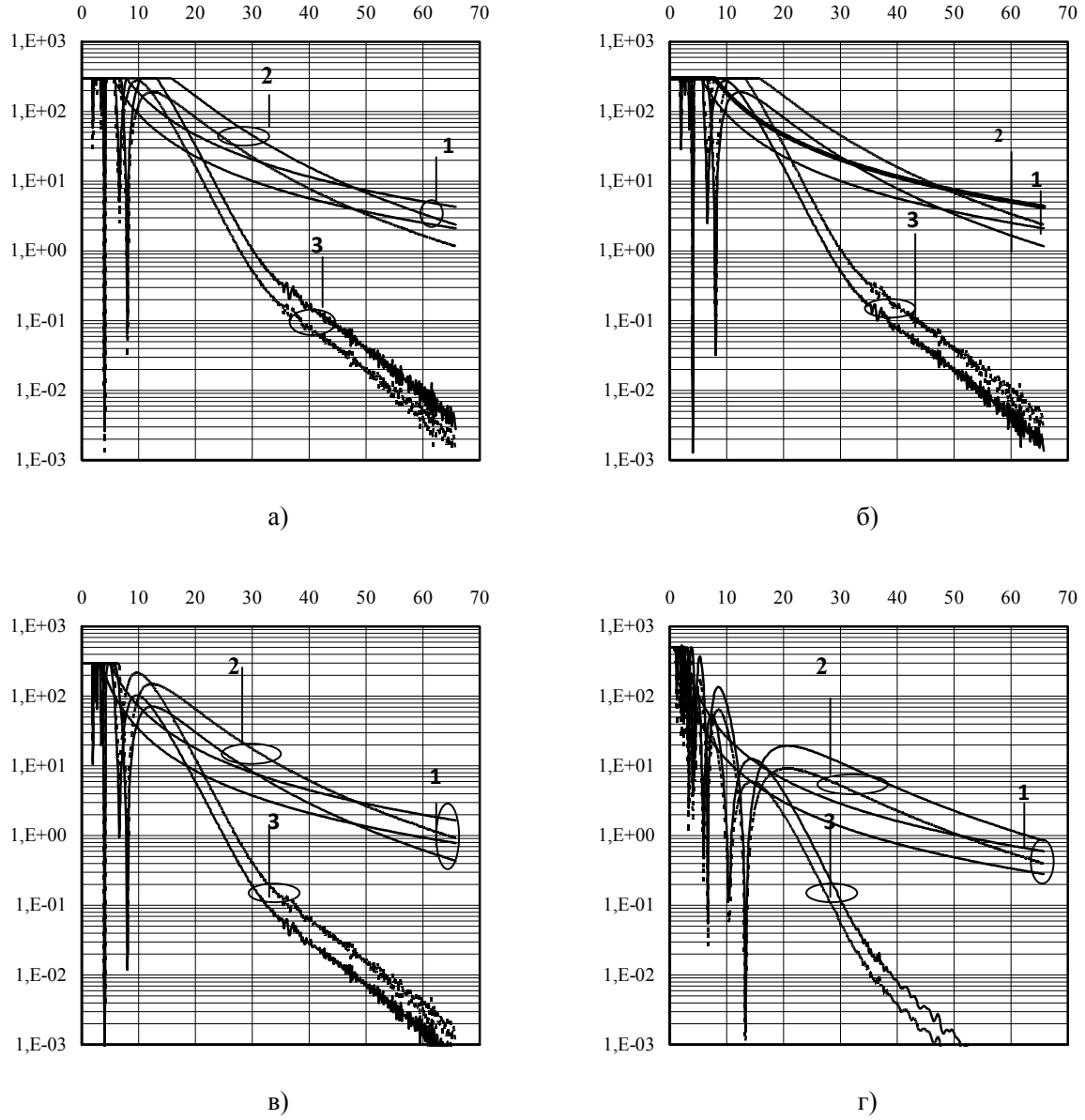


Рис.3. Зависимость скорости передачи от дальности.

На рисунке.3 кривые 1 соответствуют затуханию в свободном пространстве, кривые 2 – затуханию по двулучевой модели для плоской Земли, кривые 3 – стандартной тропосфере для сферической Земли. Максимальная ширина полосы не превышала 10% от частоты несущей. При повышении требований к помехоустойчивости с $P_E=10^{-3}$ до $P_E=10^{-5}$ дальность связи для модели стандартной тропосфере уменьшилась более, чем на 2.3 км. Повышение числа поднесущих с 64 до 256 практически не сказывается на скорость передачи. На рис.3в представлены зависимости для $N=256$, $M=64$. По сравнению с рис.3б за счет увеличения числа позиций с $M=16$ до $M=64$ дальность при одинаковой скорости передачи сократилась приблизительно на 2 км. Рис.3г отличается от рис.3в только частотой несущей $f=5000$ МГц. Как видно из рисунка, увеличение частоты несущей привело к уменьшению скорости передачи.

На рис.4 приведены зависимости для скорости передачи (в Мбит/сек) OFMD – M-QAM сигналами в канале без замираний (семейство верхних кривых) и M-QAM (M=16, f=3000 МГц) в канале с релеевскими замираниями (семейство нижних кривых), где кривая 1 соответствует затуханию среднего значения отношения сигнал-шум в свободном пространстве, кривая 2 – затуханию среднего значения по модели Введенского, кривая 3 получена с использованием решения параболического уравнения для стандартной атмосферы и сферической Земли.

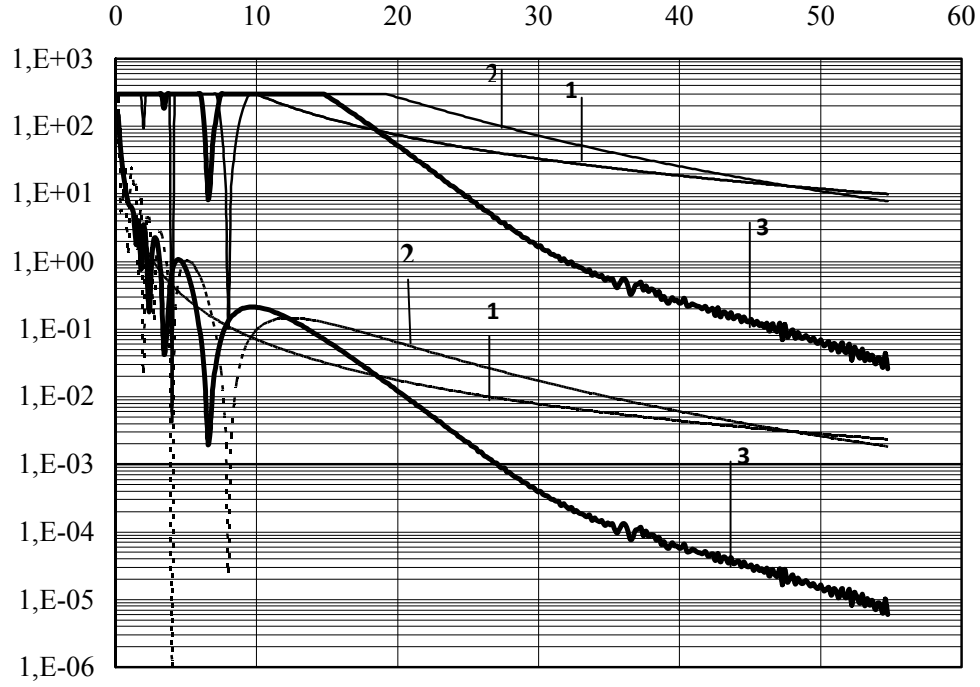


Рис.4**.** Влияние замираний на скорость передачи.

Как следует из вида кривых, потенциальный выигрыш в скорости передачи от применение OFDM сигналов в каналах с замираниями может составить три порядка.

5. Заключение

Полученные оценки скорости передачи в стандартной атмосфере на основе решения параболического уравнения распространения радиоволн в зоне полутени и тени значительно ниже оценок, полученных на основе моделей затухания в свободном пространстве и двулучевой модели для плоской Земли.

Литература

1. Прокис Дж. Цифровая связь. – М.: Радио и связь, 2000. – 800 с.
2. Чаркин Д.Ю**.** Зависимость дальности связи от скорости передачи данных в условиях прямой видимости./ Д.Ю. Чаркин, С.Ю. Алехин, Е.В. Григорьев, А.Е. Лимарев, В.Е. Прохоров // Теория и техника радиосвязи, 2017, №1.– С. 23–33.
3. Wyk J., Linde L. Bit Error Probability for a *M*-ary QAM OFDM-based System // IEEE Trans. on Wireless Commun., 2007. – Pp.1–5.
4. Градштейн И.С., Рыжик И.М. Таблицы интегралов, сумм, рядов и произведений. – М.: Издательство физико-математической литературы, 1962. – 1100 с.

REFERENCES

1. Proakis J.G. Digital Communications. – Moscow: Radio and Communications, 2000, 800 p.
2. Charkin D.Yu. Line of sight data-rate communication range dependency // Theoriya i Thechnika Radiosvyazi, 2017, №1. – Pp.23–33.
3. Wyk J., Linde L. Bit error probability for a *M*-ary QAM OFDM-based system // IEEE Trans. on Wireless Commun., 2007. – Pp.1–5.
4. Gradshteyn I.S. and Ryzhik I.M. Table of Integrals, Series, and Products. Moscow Izdatelstvo fiziko-matematicheskoy literatury, 1962. – 1100 p.

ОЦЕНКА ПАРАМЕТРОВ СИГНАЛА ПО МАКСИМУМУ НОРМИРОВАННОГО КОРРЕЛЯТОРА

И.В. Гоголев[1], Г.Ю. Яшин[2]

[1]Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет (СПбГЭТУ «ЛЭТИ»), Санкт-Петербург, Россия
[2]АО «НИИ «Вектор», Санкт-Петербург, Россия

Аннотация. В докладе представлены результаты исследования статистических характеристик оценок произвольного вектора параметров из нормированного коррелятора для случая белого и окрашенного шума. Показано, что в случае оценки доплеровской деформации и задержки сигнала нормированный коррелятор по форме совпадает с известной широкополосной функцией неопределенности, при этом рецепт оценки выводится из неравенства Коши-Буняковского без обращения к закону сохранения энергии.

Проведено сравнение дисперсии оценок по максимуму нормированного коррелятора с нижней границей Крамера-Рао для произвольного вектора параметров. В общем случае дисперсии таких оценок будут отличаться от нижней границы Крамера-Рао.

Тем не менее, показано, что оценка деформации и задержки при неизвестных начальной фазе и амплитуде сигнала из нормированного коррелятора является асимптотически несмещённой и эффективной.

Ключевые слова. доплеровская деформация, задержка, НГКР, нормированный коррелятор, WBAF

PARAMETER ESTIMATION BY MAXIMIZATION OF NORMALIZED CORRELATION FUNCTION

I.V. Gogolev[1] , G.Y. Yashin[2]

[1]Saint-Petersburg Electrotechnical University, SPb ETU “LETI”, Saint-Petersburg, Russia
[2]JSC “Vector”, Saint-Petersburg, Russia

Abstract. In this report investigation on statistical characteristics of arbitrary signal parameters estimations by maximization of normalized correlation function for white and colored noise are presented. It’s shown, that normalized correlator is equal to wideband ambiguity function, but this method of estimation follows from Cauchy–Schwarz inequality without using energy conservation assumptions.

Differences between Cramer-Rao Lower Bound (CRLB) and variations of WBAF estimations are derived in this report. For arbitrary set of parameters variation of WBAF estimation is not equal to CRLB.

Also it is proved that estimation of Doppler stretch and delay by normalized correlation function or WBAF of signal with random initial phase and gain is asymptotically unbiased and effective.

Keywords. Doppler stretch, delay, CRLB, normalized correlation function, WBAF

1. Введение

Алгоритмы получения совместных оценок задержки и параметра допплеровской деформации в случае использования широкополосных сигналов, а также погрешности

этих оценок интенсивно исследовались в связи с задачами, возникающими в гидроакустике, радио- и геолокации[1-6]. В активной локации модель измерений строится на сравнении излученного сигнала $s(t)$, с принятой реализацией $r(t)$, отраженной от цели, движущейся с постоянной радиальной скоростью v, с коэффициентом отражения α, запаздыванием τ и в смеси с белым Гауссовским шумом со спектральной плотностью N_0.

Подходы к анализу методов оценки и их статистических характеристик основывались на анализе функционала правдоподобия:

$$\Lambda(r,\mathbf{g}) = K\exp\left\{-\frac{1}{N_0}\int[r(t)-\alpha s(\frac{t-\tau}{\gamma},t)]^2 dt\right\} \tag{1}$$

и так называемой широкополосной функции неопределенности (Wide Band Ambiguity Function, WBAF), введенной в рассмотрение в работах [1, 2]:

$$W_{rs}(\tau,\gamma) = \frac{1}{\sqrt{\gamma}}\int r(\tau)s^*(\frac{t-\tau}{\gamma})dt \tag{2}$$

Величина γ в (1) , (2) – параметр допплеровской деформации, зависящий от радиальной скорости цели и скорости распространения сигнала в пространстве, $\mathbf{g}$ – вектор оцениваемых параметров (в ряде работ кроме τ и γ $\mathbf{g}$ содержит также модуль α и его фазу φ).

Присутствие в функционале (2) множителя $1/\sqrt{\gamma}$ перед интегралом либо не комментируется, либо объясняется законом сохранения энергии. Наличие подобного множителя можно рассматривать как нормировку энергии опорного сигнала, что в свою очередь делает параметр деформации неэнергетическим. В работах, посвященных анализу WBAF, не разбирается вопрос эффективности оценок.

2. РЕЗУЛЬТАТЫ, ИМЕЮЩИЕСЯ В ЛИТЕРАТУРЕ

Предложено два алгоритма оценки вектора параметров: по методу максимального правдоподобия, то есть отыскание $\mathbf{g}$ из системы уравнений

$$\frac{\partial \ln\Lambda(\mathbf{g})}{\partial g_i} = \frac{2}{N_0}\int[r(t)-s(t,\mathbf{g})]\frac{\partial s(t,\mathbf{g})}{\partial g_i}dt = 0 \tag{3}$$

и отыскание $\mathbf{g}$ из условия максимума модуля WBAF

$$\frac{\partial\left|W_{rs}(\tau,\gamma)\right|}{\partial g_i} = 0 \tag{4}$$

В работах [3, 4] $\mathbf{g}=(\tau,\gamma)$, $s(t,\mathbf{g})$ в (3) предполагается нормированной.

Рассматривая (1), авторы [3] получают конкретный вид (3) в качестве рецепта оценки и нижние границы их дисперсии (нижние границы Крамера – Рао, НГКР).

Аргументируя неизвестностью α в практических ситуациях, они отказываются от рецепта (3) и реализуют рецепт (4). При большом соотношении сигнал/шум несмещенность оценки по рецепту (4) следует из неравенства Коши Буняковского (см. напр.[6]), но проведенная по теории возмущений оценка дисперсии отличается от НГКР.

Следует отметить, что проведенное в [3] сравнение оценок дисперсии не имеет под собой оснований: легко показать на конкретном примере, что оценка энергетического параметра γ без одновременной оценки энергии (именно это и происходит при реализации рецепта (3)) в общем случае является смещенной, и соображения о существовании НГКР в этой ситуации неприменимы.

Авторы [5] при рассмотрении влияния неопределенности в фазе на дисперсию оценок рассматривают **g=**(α,φ, τ, γ). Так как параметр α пропорционален амплитуде сигнала, получаемые из (4) в данном конкретном случае результаты в среднем не смещены относительно истинных.

Полученные в [5] НГКР совпадают с предъявленными в [3], однако в силу ошибочного приравнивания нулю одной из корреляционных функций, результаты в [5] нельзя признать корректным.

3. ДИСПЕРСИЯ ОЦЕНКИ НА ФОНЕ БЕЛОГО ШУМА

При большом соотношении сигнал/шум рецепт оценки (4) может быть получен из неравенства Коши Буняковского без обращения к закону сохранения энергии и гауссовости распределения шумов. Неравенство:

$$\frac{\left|\int r(t)s(t,\mathbf{g})dt\right|}{\sqrt{E_r E_s(\mathbf{g})}} \le 1 \tag{5}$$

переходит в равенство только если

$$s(t,\mathbf{g}) = kr(t) \tag{6}$$

В (5) введены обозначения

$$E_r = \int r^2(t)dt \tag{7}$$

$$E_s(\mathbf{g}) = \int s^2(t,\mathbf{g})dt \tag{8}$$

В этом случае (при известных аналитических ограничениях на зависимости от **g**) задача оценки параметров может быть сведена к отысканию максимума левой части (5), т.е. к решению уравнений:

$$\frac{\partial}{\partial g_i}\int r(t)\frac{s(t,\mathbf{g})}{\sqrt{E_s(\mathbf{g})}}dt = 0 \tag{9}$$

или, с заменой

$$\xi(t,\mathbf{g}) = \frac{s(t,\mathbf{g})}{\sqrt{E_s(\mathbf{g})}} \tag{10}$$

$$\int r(t)\frac{\partial}{\partial g_i}\xi(t,\mathbf{g})dt = 0 \tag{11}$$

Отметим, что энергия нормированного опорного сигнала $\xi(t,A)$ не зависит от оцениваемого параметра A. В силу (6) оценка из (11) является несмещенной. Уравнение для оценки вектора параметров совпадает с полученным в [3] методом максимального правдоподобия, но при его выводе предположение о гауссовости распределения шумов

не использовалось. В конкретном случае оценки запаздывания и параметра деформации система уравнений (11) совпадает с уравнениями оценки по максимуму WBAF (4).

При большом соотношении сигнал/шум оценка из (11) останется несмещенной. Анализ ее статистических свойств при наличии аддитивного шума n(t), когда

$$r(t) = s(t,\mathbf{g}_0) + n(t) = \sqrt{E_s(\mathbf{g}_0)}\xi(t,\mathbf{g}_0) + n(t) \tag{12}$$

($\mathbf{g}_0$ – истинное значение вектора параметров), приводит к получению аналитических выражений элементов ковариационной матрицы σ^2_{ij}.

Если $n(t)$ – реализация белого шума со спектральной плотностью N_0, то

$$\sigma^2_{ik} = \left[J^{-1} \right]_{ik} \tag{13}$$

где

$$J_{jl} = \frac{2E_s}{N_0} \int \frac{\partial}{\partial g_j} \xi(t,\mathbf{g}_0) \frac{\partial}{\partial g_l} \xi(t,\mathbf{g}_0) dt \tag{14}$$

Полученный результат может быть также представлен в виде

$$J_{jl} = \Phi^0_{jl} - \frac{2E_s}{N_0} \times \frac{1}{4E^2(\mathbf{g}_0)} \frac{\partial}{\partial g_j} E(\mathbf{g}) \frac{\partial}{\partial g_l} E(\mathbf{g}) \tag{15}$$

где Φ^0_{jl} - элементы информационной матрицы Фишера, полученные в методе максимального правдоподобия при гауссовском распределении шумов (см. напр. [7]):

$$\Phi^0_{jl} = \frac{2}{N_0} \left(\int \frac{\partial}{\partial g_j} s(t,\mathbf{g}) \frac{\partial}{\partial g_l} s(t,\mathbf{g}) dt \right) \tag{16}$$

Производные в (14) - (16) берутся при $\mathbf{g} = \mathbf{g}_0$.

4. ДИСПЕРСИЯ ОЦЕНКИ НА ФОНЕ ОКРАШЕННОГО ШУМА

Для получения оценки при произвольной спектральной плотности шума заметим, что максимум функционала

$$\iint r(t)\Lambda(t,u) \frac{s(u,\mathbf{g})}{\sqrt{N(\mathbf{g})}} dtdu \tag{17}$$

где

$$N(\mathbf{g}) = \iint s(t,\mathbf{g})\Lambda(t,u)s(u,\mathbf{g})dtdu \tag{18}$$

с положительноопределенным ядром Λ при отсутствии шумов достигается при $\mathbf{g}=\mathbf{g}_0$.

Аналогом (11) становится система:

$$\frac{\partial}{\partial g_i} \iint r(t)\Lambda(t,u)\xi(u,\mathbf{g})dtdu = 0 \tag{19}$$

где $\xi(u,\mathbf{g})$ определена как

$$\xi(u,\mathbf{g}) = \frac{s(u,\mathbf{g})}{\sqrt{N(\mathbf{g})}} \tag{20}$$

Можно показать, что минимизация дисперсии оценки параметров сигнала достигается при выборе в качестве $\Lambda(u,t)$ ядра, выбеливающего ковариационную функцию шумов:

$$\Lambda(t,u) = Q_n(t,u)$$

Ковариационная матрица оценки при этом определяется выражением:

$$\sigma_{ik}^2 = \left[J^{-1} \right]_{ik} \tag{21}$$

где

$$J_{ij} = N(\mathbf{g}_0) \times \int \frac{\partial}{\partial g_j} \xi(t,\mathbf{g}) Q_n(t,u) \frac{\partial}{\partial g_i} \xi(u,\mathbf{g}) dtdu \tag{22}$$

Выражение (22) приводится к виду:

$$J_{ij} = \Phi_{jl}^0 - \frac{1}{4N(\mathbf{g}_0)} \times \frac{\partial}{\partial g_j} N(\mathbf{g}) \frac{\partial}{\partial g_i} N(\mathbf{g}) \tag{23}$$

где Φ_{jl}^0 - элементы информационной матрицы Фишера, полученные в методе максимального правдоподобия при гауссовском распределении шумов (см. напр. [7]):

$$\Phi_{jl}^0 = \int \frac{\partial}{\partial g_j} s(t,\mathbf{g}) Q_n(t,u) \frac{\partial}{\partial g_i} s(u,\mathbf{g}) dtdu \tag{24}$$

производные в (22) - (24) берутся при $\mathbf{g} = \mathbf{g}_0$.

Отметим, что при выводе (22) не использовались предположения о гауссовости и стационарности шума.

5. НГКР ОДНОВРЕМЕННЫХ ОЦЕНОК ЗАПАЗДЫВАНИЯ И ДОППЛЕРОВСКОЙ ДЕФОРМАЦИИ

В работе [9] была получена информационная матрица Фишера для совместных оценок амплитуды, задержки, доплеровского масштаба и начальной фазы сигнала $\mathbf{g} = \{a, \tau, \gamma, \phi\}$ на фоне белого гауссовского шума. Запишем принятый сигнал в виде:

$$\dot{r}(t) = \dot{s}(t,a,\tau,\gamma,\phi) + \dot{n}(t) = a\dot{s}\left(\frac{t-\tau}{\gamma} \right) e^{i\phi} + \dot{n}(t) \tag{25}$$

,где $\dot{n}(t)$ - вклад белого гауссовского шума со спектральной плотностью N_0.

Информационная матрица оценки указанного вектора параметров определяется следующим образом:

$$\mathbf{\Phi} = \frac{2{a_0}^2 E_0}{N_0 \gamma_0} \begin{bmatrix} {\gamma_0}^2 / {a_0}^2 & 0 & \gamma_0 / (2a_0) & 0 \\ 0 & \overline{\Omega^2} & \overline{t\Omega^2} & \overline{\Omega} \\ \gamma_0 / (2a_0) & \overline{t\Omega^2} & \overline{t^2\Omega^2} & \overline{t\Omega} \\ 0 & \overline{\Omega} & \overline{t\Omega} & {\gamma_0}^2 \end{bmatrix} \tag{26}$$

Где введены обозначения:

$$\overline{\Omega} = -\frac{1}{E_0}\operatorname{Im}\int \dot{s}(t)\dot{s}'^{*}(t)dt \tag{27}$$

$$\overline{t\Omega} = -\frac{1}{E_0}\operatorname{Im}\int t\dot{s}(t)\dot{s}'^{*}(t)dt \tag{28}$$

$$\overline{\Omega^2} = \frac{1}{E_0}\int \left|\dot{s}(t)\right|^2 dt \tag{29}$$

$$\overline{t\Omega^2} = \frac{1}{E_0}\int t\left|\dot{s}'(t)\right|^2 dt \tag{30}$$

$$\overline{t^2\Omega^2} = \frac{1}{E_0}\int t^2\left|\dot{s}'(t)\right|^2 dt \tag{31}$$

$$E_0 = \int \dot{s}\left(\frac{t-\tau_0}{\gamma_0}\right)\dot{s}^{*}\left(\frac{t-\tau_0}{\gamma_0}\right)dt \tag{32}$$

Полученное выражение (15) позволяет сравнить информационные матрицы оценки по максимуму нормированного коррелятора и матрицу эффективной оценки (26).

Для сигнала (25) соответствующие частные производные от энергии сигнала имеют вид:

$$E(\mathbf{g}) = \int a^2\dot{s}\left(\frac{t-\tau}{\gamma}\right)\exp(j\phi)\dot{s}^{*}\left(\frac{t-\tau}{\gamma}\right)\exp(-j\phi)dt = a^2\gamma E_0$$

$$\frac{\partial E(\mathbf{g})}{\partial a} = 2a\gamma E_0$$

$$\frac{\partial E(\mathbf{g})}{\partial \tau} = 0$$

$$\frac{\partial E(\mathbf{g})}{\partial \phi} = 0$$

$$\frac{\partial E(\mathbf{g})}{\partial \gamma} = a^2 E_0$$

Использование нормированного коррелятора исключает возможность отыскания оценки амплитуды. Таким образом, из вектора оценки параметров исключается амплитуда сигнала, и для вектора $\mathbf{g} = \{\tau, \gamma, \phi\}$ информационная матриц, вычисленная на основе (26) с учетом поправок (15) записывается следующим образом:

$$\mathbf{J} = \frac{2{a_0}^2 E_0}{N_0\gamma_0}\begin{bmatrix} \overline{\Omega^2} & \overline{t\Omega^2} & \bar{\Omega} \\ \overline{t\Omega^2} & \overline{t^2\Omega^2} - \frac{1}{4} & \overline{t\Omega} \\ \bar{\Omega} & \overline{t\Omega} & {\gamma_0}^2 \end{bmatrix}$$

Несложно убедиться, что:

$$\det \mathbf{\Phi} = \frac{\gamma^2}{a^2}\left(A^{\mathbf{\Phi}}{}_{11} - \frac{1}{4}\left(\overline{\Omega^2}\gamma^2 - \bar{\Omega}^2 \right) \right)$$

$$A^{\mathbf{\Phi}}{}_{33} = \frac{\gamma^2}{a^2}\left(\overline{\Omega^2}\gamma^2 - \bar{\Omega}^2 \right)$$

$$A^{\mathbf{\Phi}}{}_{22} = \frac{\gamma^2}{a^2}\left[\left(\overline{t^2\Omega^2}\gamma^2 - \overline{t\Omega}^2 \right) - \frac{\gamma^2}{4} \right]$$

$$\det \mathbf{J} = \det \mathbf{\Phi} \frac{a^2}{\gamma^2}$$

$$A^{\mathbf{J}}{}_{22} = A^{\mathbf{\Phi}}{}_{33} \frac{a^2}{\gamma^2}$$

$$A^{\mathbf{J}}{}_{11} = A^{\mathbf{\Phi}}{}_{11} \frac{a^2}{\gamma^2}$$

Где A_{ij} - алгебраическое дополнение элемента $\{i,j\}$. Дисперсии оценок параметров определяются диагональными элементами матрицы, обратной информационной. Таким образом дисперсии оценок задержки и доплеровского масштаба сигнала из нормированного коррелятора совпадают с НГКР:

$$\frac{A^{\mathbf{J}}{}_{11}}{\det \mathbf{J}} = \frac{A^{\mathbf{\Phi}}{}_{22}}{\det \mathbf{\Phi}} = \sigma_\tau{}^2 \tag{33}$$

$$\frac{A^{\mathbf{J}}{}_{22}}{\det \mathbf{J}} = \frac{A^{\mathbf{\Phi}}{}_{33}}{\det \mathbf{\Phi}} = \sigma_\gamma{}^2 \tag{34}$$

В [10, глава 8.1] анализируется влияние отсутствия априорной информации об амплитуде и фазе на дисперсию оценки произвольного параметра известного сигнала. Показано, что незнание амплитуды сигнала не влияет на смещение и дисперсию оценки неэнергетического параметра. Дисперсия оценки энергетического параметра в общем случае отличается от НГКР.

Полученные результаты (15) и (23) определяют вид поправок к элементам информационной матрицы Фишера при совместной оценке нескольких параметров в присутствии белого шума, а также для шума с произвольной ковариационной матрицей. Сравнение дисперсий оценки задержки и доплеровского масштаба из нормированного коррелятора (33), (34) с НГКР показывает, что оценка по максимуму нормированного коррелятора (11), совпадающего по форме с широкополосной функцией неопределенности (2), является асимптотически эффективной.

6. Заключение

Метод оценки энергетического параметра сигнала по максимуму нормированного коррелятора выводится путем обращения к неравенству Коши-Буняковского без

обращения к форме распределения шумов. Для оценки доплеровской деформации и задержки сигнала нормированный коррелятор по форме совпадает широкополосной функцией неопределенности.

Показано, что использование нормированного коррелятора приводит к появлению поправок к элементам матрицы Фишера, полученным при анализе максимально правдоподобных оценок, и в общем случае дисперсии оценок энергетических параметров по максимуму нормированного коррелятора будут отличаться от нижней границы Крамера-Рао.

Тем не менее, дисперсия оценки доплеровской деформации и задержки сигнала при неизвестной начальной фазе и амплитуде сигнала из нормированного коррелятора при большом отношении сигнал/шум совпадает с границей Крамера-Рао.

Литература

1. D.A. Swick. An Ambiguity Function Independent of Assumptions About Bandwidth and Carrier Frequency. // NRL Report 6471, 1966. — 10 p.
2. D.A. Swick. A Review of Wideband Ambiguity Function. // NRL Report 6994, 1969. — 12 p.
3. Q. Jin, K.M. Wong and Z.Q. Luo. The Estimation of Time Delay and Doppler Stretch of Wideband Signals. // IEEE Trans. on Sign. Proc., 1995, vol. 43, №4, pp. 904-916
4. Q. Jin, K.M. Wong and Z.Q. Luo. Wideband Time Delay and Doppler Stretch Estimation: Application of Wavelet Transform and the Optimum Signal. // IEEE International Conference on Acoustics Speech and Signal Processing. 1993, vol. 1, pp. 241-244
5. Hewen Wei, Shangfu Te, Qun Wan. Influence of Phase on Cramer-Rao Bounds for Joint Time Delay and Doppler Stretch Estimation. // 9th International Symposium on Signal Processing and Its Applications, 2007, vol.1, pp. 1-4
6. Lora G. Weiss. Wavelets and Wideband Correlation Processing. // IEEE Sign. Proc. Magazine Jan. 1994. vol. 11, №1, pp. 13 - 32
7. Ван-Трис Г. Теория обнаружения, оценок и модуляции. Том I. Нью-Йорк, 1968. Пер. с англ., п/ред. Тихонова В.И. М., «Советское радио», 1972. — 744 с.
8. Д. Худсон, Статистика для физиков. М.: Мир, 1970. — 296 с.
9. Гоголев И.В. Граница Крамера-Рао оценки доплеровской деформации и задержки сигнала с произвольной шириной спектра// Известия высших учебных заведений России. Радиоэлектроника, 2016, №6. — С.3-6
10. Куликов, Е. И., А. П. Трифонов Оценка параметров сигналов на фоне помех. М.: Сов. радио, 1978. — 296 с.

References

1. D.A. Swick. An Ambiguity Function Independent of Assumptions About Bandwidth and Carrier Frequency. // NRL Report 6471, 1966. — 10 p.
2. D.A. Swick. A Review of Wideband Ambiguity Function. // NRL Report 6994, 1969. — 12 p
3. Q. Jin, K.M. Wong and Z.Q. Luo. The Estimation of Time Delay and Doppler Stretch of Wideband Signals. // IEEE Trans. on Sign. Proc., 1995, vol. 43, №4, pp. 904-916
4. Q. Jin, K.M. Wong and Z.Q. Luo. Wideband Time Delay and Doppler Stretch Estimation: Application of Wavelet Transform and the Optimum Signal. // IEEE International Conference on Acoustics Speech and Signal Processing. 1993, vol. 1, pp. 241-244
5. Hewen Wei, Shangfu Te, Qun Wan. Influence of Phase on Cramer-Rao Bounds for Joint Time Delay and Doppler Stretch Estimation. // 9th International Symposium on Signal Processing and Its Applications, 2007, vol.1, pp. 1-4
6. Lora G. Weiss. Wavelets and Wideband Correlation Processing. // IEEE Sign. Proc. Magazine Jan. 1994. vol. 11, №1, pp. 13 - 32

7. Van Trees H.L. Detection, estimation and modulation theory. Part 1. New York, Wiley, 1968, 626 p.
8. D.J.Hudson Statistics. Lectures on elementary statistics and probability. CERN, Geneva, 1963, 101 p.
9. Gogolev I.V. Doppler stretch and delay Cramer-Rao lower bound for signal with large bandwidth. *Izvestiya Vysshikh Uchebnykh Zavedenii Rossii*. *Radioelektronika* [Journal of the Russian Universities. Radioelectronics], 2016, №6, pp.3-6. (In Russian)
10. Kulikov E.I., Trifonov A.P. Parameter estimation of signals in noise. [Kulikov E.I., Trifonov A.P. Ocenka parametrov signalov na fone pomekh]. Moscow: Sov. radio, 1978, 296 p. (In Russian)

ОЦЕНКА ПОВЫШЕНИЯ НАДЕЖНОСТИ И ЖИВУЧЕСТИ ЭКСПЕРТНЫХ СИСТЕМ

Д. А.Кошелев[1]

1Краснодарское высшее военное училище имени генерала армии С.М. Штеменко (КВВУ), Краснодар, Российская Федерация

Аннотация. В статье рассматриваются действия интеллектуальных агентов, направленные на повышение надежности и живучести экспертных систем. Предлагается методика по защите мультиагентной системы.

Ключевые слова: экспертные системы, интеллектуальные агенты, мультиагентные системы, надежность, живучесть.

ASSESSMENT OF INCREASED RELIABILITY AND SURVIVABILITY OF EXPERT SYSTEMS

D. A. Koshelev1

1Krasnodar Higher Military School named after the general of the Army S.M. Shtemenko (KVVU), Krasnodar, Russian Federation

Abstract. In the paper, the actions of intellectual agents aimed at amproving the reliability and survivability of expert systems are considered. A technique is proposed for the protection of a multi – agent system

Keywords: expert of system, intellectual agents, multi agent system, reliability, survivability.

1. Введение

Интеллектуальный агент – вычислительная система, помещенная в среду, воспринимающая её с помощью датчиков и взаимодействующая с ней с помощью исполнительных механизмов, совершая автономные рациональные действия для достижения определённых целей.

Под понятием рациональности действий подразумевается действие, которое обеспечивает наиболее «успешное» функционирование агента. Иллюстрация определения на рисунке 1.

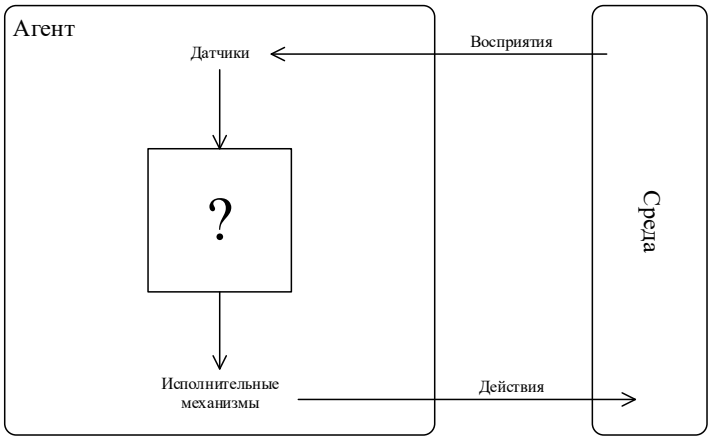


Рис.1. Интеллектуальный агент

Определим, для начала проблемную среду. Проблемная среда – это среда, для которой агент является «решением». Например, если агентом является автоматизированный водитель, то проблемная среда: дороги, другие транспортные средства, пешеходы. Существует множество вариантов проблемной среды, тем не менее, можно неформально классифицировать варианты проблемной среды[1].

2. Взаимодействие агента с внешней средой

Полностью наблюдаемая или частично наблюдаемая среда. Полностью наблюдаемая среда – это среда, в которой агент получает в каждый момент времени полную информацию о состоянии среды. В противном случае, если информация неполная, (например, из-за отсутствия каких-либо датчиков) среда является частично наблюдаемая.

Детерминированная или стохастическая. Детерминированная среда – среда, в которой следующее состояние среды определяется полностью текущим состоянием среды и действием выполненным агентом, иначе среда называется стохастической.

Эпизодическая или последовательная. Последовательная среда – среда, в которой решение на текущем шаге может повлиять на все последующие решения, если это не так, то среда называется эпизодическая.

Статистическая или динамическая. Динамическая среда – среда, в которой при принятии решения на текущем шаге среда может измениться. Иначе – это статистическая среда[2].

Дискретная или непрерывная. Различие в этих средах заключается в состоянии среды, способах учета времени, восприятии и действии агента. Например, игра в шашки – дискретная среда, а вождение автомобиля непрерывная.

Одноагентная или мультиагентная.Различия в этих средах очевидны. Например, решение японского кроссворда является одноагентной средой, а игра в шашки – многоагентной (двухагентной).

Описав проблемную среду, опишем теперь структуру агентов. По своим структурам агенты могут быть разделены на четыре типа:

простые рефлексные агенты;

рефлексные агенты, основанные на модели;

агенты, действующие на основе цели;

агенты, действующие на основе полезности.

Простые рефлексные агентыигнорируют предыдущие акты восприятия, выбирая действия только на текущем акте, другими словами среда должна быть полностью наблюдаемая. Пример схематического изображения такого агента изображен на рисунке 2.

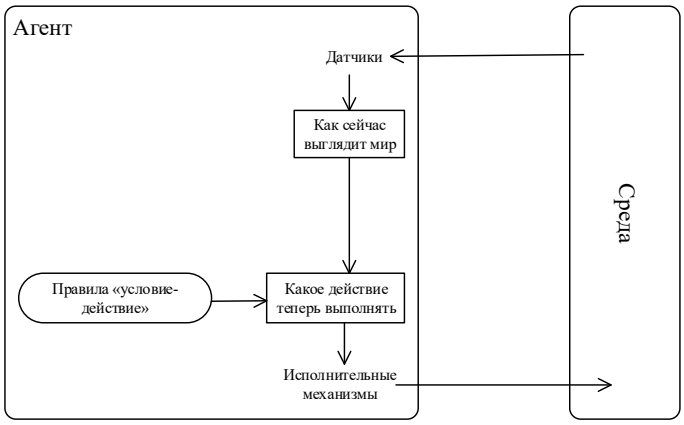


Рис. 2. Схематическое изображение структуры простого рефлексного агента

Очевидно, что такой агент с ограниченным интеллектом.

Рефлексные агенты, основанные на модели. При работе в условиях частичной наблюдаемости наиболее эффективно, чтобы агент следил за той частью мира, которая воспринимается им в текущий момент. Это значит, что агент должен иметь так называемое «внутреннее состояние».Во-первых, агент должен знать, как изменяется мир без участия агента, во-вторых информацию о том, как влияют его действия на мир.Знания о том «как работает мир» называются моделью мира. А агент, в котором используется такая модель, называется агентом, основанным на модели. Пример изображения такого агента изображен на рисунке 3.

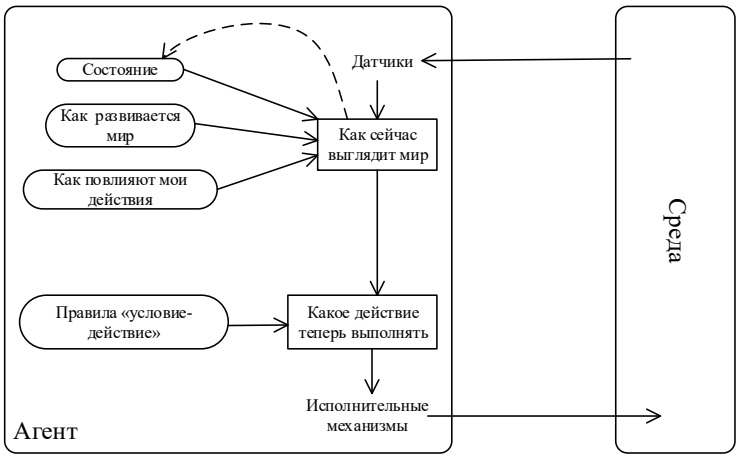


Рис. 3. Рефлексный агент, основанный на модели

Агент, основанный на цели. Основным отличием такого агента от предыдущего является наличие цели. Цель это желаемое состояние агента. Она позволяет размышлять о будущем, отвечая на следующие вопросы: «Что будет, если я сделаю такое-то действие?» и «Выполнив это действие, удовлетворит ли меня оно?». Например, агент, основанный на цели при поездке в дождь, только обновит свои знания об эффективности тормозной системы, а рефлексному агенту пришлось бы переписывать правила «условие-действие».Схема такого агента изображена на рисунке 4[3].

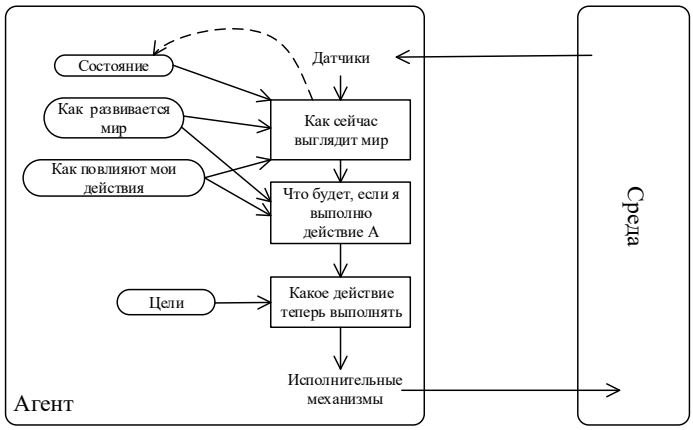


Рис. 4. Агент, основанный на цели

Агент, основанный на полезности. Агент, основанный на цели, позволяет жестко разделить состояния «удовлетворенности» и «неудовлетворенности». В более общем случае агент должен сознавать насколько он будет «удовлетворенным», если он достигнет определенной цели. Поскольку «удовлетворенность» не является научным термином, то вместо него используется понятие полезность. Функция полезности отображает текущее состояние агента на вещественное число, которая отображает степень удовлетворенности агента. Функция полезности позволяет принимать рациональные решения в следующих случаях:

в случае если имеются конфликтующие цели (например, при поездке на машине скорость или безопасность), получаем приемлемый компромисс;

в случае если обе цели с определенной вероятностью не могут быть достигнуты, в таком случае получаем взвешенную оценку с учетом важности цели[4].

Изображение этого агента можно увидеть на рисунке 5.

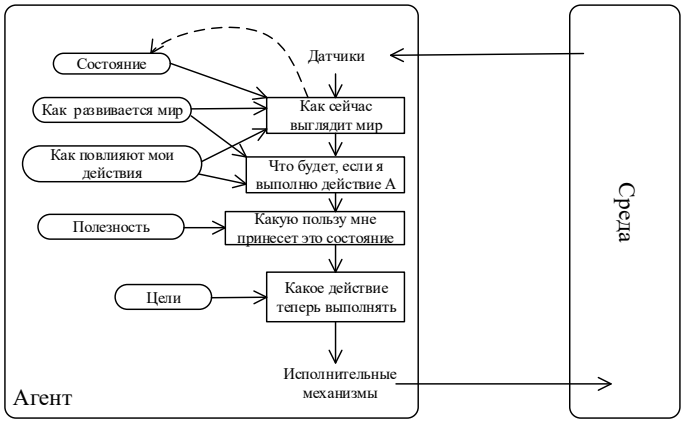


Рис.5. Агент, основанный на полезности

1. Обучающиеся агенты. Такие агенты функционируют в первоначально неизвестных вариантов среды, по сравнению с первоначальными знаниями. Обучающиеся агенты имеют четыре компонента:
2. обучающий компонент, который позволяет вносить улучшения в производительный компонент;

3. производительный компонент – это то, что до этого рассматривалось как агент, т.е. воспринимает информацию, и принимает какие-либо решения;
4. критика – ставит оценку, как действует агент, и каким образом он должен быть модифицирован;
5. генератор проблем, позволяет ставить своего рода «эксперименты», которые могут быть неэффективны в кратковременной перспективе, и находить лучшие действия с точки зрения долгосрочной перспективы.

Концептуальная схема такого агента изображена на рисунке 6[5].

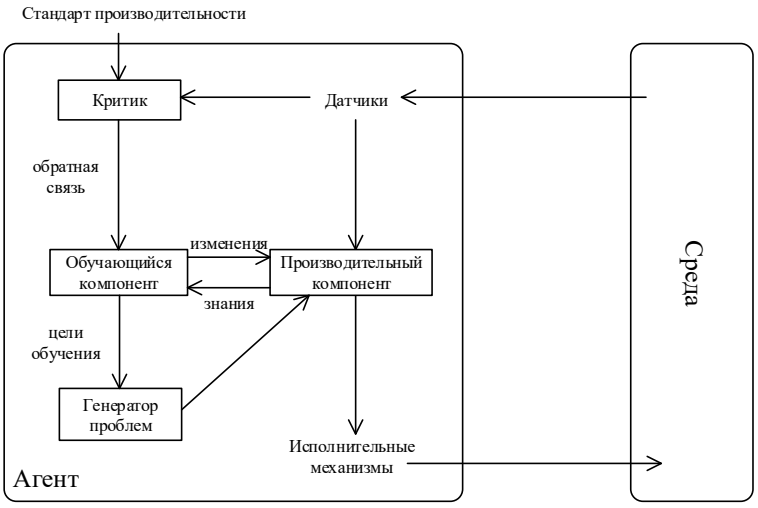


Рис. 6. Обучающийся агент

Пусть множество $X = \{x_1, x_2, ..., x_n\}$, требования безопасности предъявляемые к мультиагентной системе, функция принадлежности (показатель надежности) $\mu^A(x_i)$ определена на промежутке $[0,1]$, аА – множество значений, определяющих выполнение требований безопасности в той или иной мере, и определяемое как(1):

$$A = \sum_{i=1}^{n} \frac{\mu^A(x_i)}{x_i}, \qquad (1)$$

таким образом, при правильном подборе функции $\mu^A(x_i)$, определим А, которая принимает значения из Х. Для оценки эффективности защищённости мультиагентной системы от несанкционированного доступа необходимы только данные о необходимых требованиях защищённости и данные о полноте выполнения этих требований[6].

Предлагаемая методика даёт возможность её применения при оценке эффективности защищённостимультиагентной системы.

3. Заключение

Предложенная методика нуждается в апробации. При использовании методики совместно с мультиагентными системами можно достичь:

актуального состояния информационной безопасности мультиагентных систем, которые будут обнаруживать угрозы, и информировать о них с помощью датчиков;

включения режима «изоляции», при выходе какого-либо агента из строя во время осуществления атаки на мультиагентную систему.

Литература

1. Искольный Б. Б., Максимов Р. В., Шарифуллин С. Р. Оценка живучести распределенных информационно – телекоммуникационных сетей. // Вопросы кибербезопасности, 2017, Т. 24, № 5. - С. 72-82.
2. Елисеев Н. И. Анализ и синтез перспективной системы электронного документооборота Министерства обороны Российской Федерации. // Наукоемкие технологии, 2016, Т. 8, № 2. - С. 76-84.
3. Кошелев Д. А., Частиков А. П. Искусственный интеллект в информационных технологиях. // Инновационные технологии в образовательном процессе, 2016, С. 259-261.
4. Арутюнян Т. В. Математическая модель кардиоимпульса. // II Всероссийская научно-практическая конференция «Фундаментальные и прикладные исследования в России: проблемы и перспективы развития», 2015, С. 77-82.
5. Huhns M. N., Stephens L. M. Multiagent Systems and Societies of Agents // Multiagent Systems., 2001. – P. 79-121.
6. Jennings N. R., Wooldridge M. J. Applications of Intelligent Agents. London: Queen Mary & Westfield College, University of London., 2000. – 27 p.

References

1. Iskol'nyy B. B., Maksimov R. V., Sharifullin S. R. Estimation of the survivability of distributed information-telecommunication networks. // Questions of cybersecurity, 2017, Vol. 24, No. 5. - P. 72-82.
2. Yeliseyev N. I. Analysis and synthesis of the advanced electronic document management system of the Ministry of Defense of the Russian Federation. // High technology, 2016, Vol. 8, No. 2. - P. 76-84.
3. Koshelev D. A., Chastikov A. P. Artificial intelligence in information technologies. // Innovative technologies in the educational process, 2016, P. 259-261.
4. Arutyunyan T. V. Mathematical model of cardioimpulse. // II All-Russia scientific-practical conference "Fundamental and applied research in Russia: problems and development prospects", 2015, P. 77-82.
5. Huhns M. N., Stephens L. M. Multiagent Systems and Societies of Agents // Multiagent Systems., 2001. – P. 79-121.
6. Jennings N. R., Wooldridge M. J. Applications of Intelligent Agents. London: Queen Mary & Westfield College, University of London., 2000. – 27 p.

ПЕРЕСТАНОВОЧНОЕ ДЕКОДИРОВАНИЕ НЕДВОИЧНОГО ИЗБЫТОЧНОГО КОДА НА БАЗЕ КОГНИТИВНОГО ПОДХОДА

А.А. Гладких[1], А.А. Шагарова[2], С.В. Шахтанов[3]

[1]Ульяновский государственный технический университет (УлГТУ), Ульяновск, Россия, a_gladkik@mail.ru

[2]Ульяновский институт гражданской авиации имени Главного маршала авиации Б.П. Бугаева (УИ ГА), Ульяновск, Россия, nutka@list.ru

[3]Нижегородский государственный инженерно-экономический университет (НГИЭУ), город Княгинино, Нижегородской области, Россия, r155p@bk.ru

Аннотация. Предлагается новый подход к организации работы перестановочного декодера недвоичного избыточного кода, в котором используется двухэтапная процедура когнитивной обработки данных. Интерес к методам обработки недвоичных кодов объясняется широким внедрением в телекоммуникационные системы технических решений, связанных с одновременным повышением их спектральной и энергетической эффективности, использованием недвоичных кодов в системах хранения данных. Поиск приемлемых совместных решений указанных задач возможен на пути мягкого декодирования избыточных кодов с применением сигнально-кодовых конструкций или тривиальной двоичной обработки данных. Рассматривается метод оценки мягких решений символов (МРС) недвоичных избыточных кодов, описывается методика ранжирования таких символов по мягким решениям в составе кодового вектора с целью надежной реализации принципа перестановочного декодирования (ПД).

Показывается уникальная приспособленность алгоритма ПД применительно к эффективной реализации процедуры когнитивной обработки данных как в ходе формирования мягких решений, так и в ходе обработки кодовых векторов. Оценивается объем памяти декодера для формирования его полноценной когнитивной карты в ходе работы декодера или в ходе предварительного его обучения с применением внешних вычислительных средств. Формулируются правила снижения сложности вычислительного процесса за счет регулярных преобразований эталонных матриц (ЭМ) эквивалентных кодов.

Ключевые слова: мягкие решения недвоичных символов, перестановочное декодирование, когнитивная модель функционирования.

PERMUTATION DECODING FOR NON-BINARY REDUNDANT CODE ON THE BASIS OF THE COGNITIVE APPROACH

A.A. Gladkikh[1], A.A. Shagarova[2], S.V. Shakhtanov[3]

[1]Ulyanovsk state technical University (UlSTU), Ulyanovsk, Russia, a_gladkik@mail.ru

[2]Ulyanovsk Institute of civil aviation named after Chief Marshal of aviation B. P. Bugaev (UI CA), Ulyanovsk, Russia, nutka@list.ru

[3]Nizhniy Novgorod state engineering-economic University (HIEU), the city of Knyaginino, Nizhniy Novgorod region, Russia, r155p@bk.ru

Abstract. A new approach to the organization of the work of the permutation decoder of non-dual redundant code, which uses a two-stage procedure of cognitive data processing, is proposed. The interest in methods of processing nonbinary codes explains the widespread introduction of the telecommunication system technical solutions related to the simultaneous rise of their spectral and energy efficiency using nonbinary codes in storage systems. The search for acceptable joint solutions to these problems is possible on the way of soft decoding of redundant codes with the use of signal-code structures or trivial binary data processing. The method of estimation of soft solutions of symbols (SSS) of non-binary redundant codes is considered, the technique of ranking of such symbols on soft solutions as a part of a code vector for the purpose of reliable realization of the principle of permutation decoding (PD) is described.

he unique adaptability of the PD algorithm in relation to the effective implementation of the cognitive data processing procedure both during the formation of soft solutions and during the processing of code vectors is shown. Estimated amount of memory the decoder for the formation of his full cognitive maps during the operation of the decoder or in the course of preliminary training with the use of external computing resources. The rules of reducing the complexity of the computational process due to regular transformations of reference matrices (EM) of equivalent codes are formulated.

Keywords: solutions of non-binary symbols, permutation decoding, cognitive functioning model.

1. Введение

Когнитивная модель функционирования технической системы основывается на принципах процедуры обучения, предполагающей, что различные факторы внешней среды и сопутствующие им признаки развиваются в результате реакции сенсоров системы (сенсорной плоскости) на внешние условия. В общем случае происходит последовательная обработка

сенсорной информации с последующим ее перекомпилированием и закреплением «удачных» гипотез и удалением «неудачных» вариантов таковых по частоте их успешного применения [1].

При этом хорошо известные принципы построения адаптивных систем предполагают выполнение части из этих функций в усеченном виде, поскольку адаптация является только элементом перцептивного цикла, включающего схему обучения как главный элемент когнитивной структуры. Поэтому введение в алгоритм адаптивной системы операторов сравнения текущей ситуации с заданными порогами можно трактовать как решение задачи по заданному из вне шаблону.

В когнитивных системах названные этапы рассматриваются значительно шире и трактуются как способность различать внешние факторы функциональной дезадаптации, приводящие к нарушениям работы технической системы в целом.

Анализ современных методов построения устройств помехоустойчивого кодирования показывает, что подавляющее большинство из них принципиально создаются под те или иные системы связи, в которых предварительно и достаточно полно изучена статистика потока ошибок как элемент внешнего обучения. Такие устройства не приспособлены к реализации функций обучения. Однако при использовании весьма эффективных алгоритмов ПД такая возможность появляется, поскольку для кортежа данных можно указать конечное множество вариантов перестановок символов комбинаций, найти и сохранить для них готовые решения, которые можно хранить в памяти декодера и не вычислять их заново при повторах конкретных перестановок [2 – 5].

Важной составляющей ПД является вычисление и отбор МРС, который лежит в основе процедуры сортировки символов принятой комбинации и организации их последующих перестановок и поэтому должны адекватно соответствовать текущему состоянию используемого канала связи. Применение сложных видов модуляции, так же как и логистика восстановления хранилищ данных, ставят вопрос об использовании алгоритмов ПД недвоичных избыточных кодов [6]. Некоторые сведения об таком подходе известны из работы [7]. Вместе с этим, из известных источников не всегда ясно, каким образом применить когнитивные процедуры к поиску наиболее вероятных векторов переставленных недвоичных кодов, как, используя свойства переставленных матриц, сократить объем хранимых данных, полученных в результате обучения декодера.

Целью данной работы является изложения основных аспектов, связанных с оценкой мягких решений недвоичных символов избыточных кодов, и описание методов сокращения, объема хранимых в декодере данных для переставленных порождающих матриц эквивалентных кодов.

2. Вычисление мягких решений недвоичных символов

Повышение скорости обработки данных в современных вычислительных устройствах и безусловно возросшие возможности хранения данных в них открывают новые возможности в развитии совершенных систем обмена данными и создание реальных предпосылок к совершенствованию таких систем на базе внедрения когнитивных функций. Общие теоретические положения ПД с использованием элементов когнитивной обработки данных применительно к процедуре вычисления векторов помехоустойчивых групповых кодов изложены в работах [3 – 5, 8]. Структура алгоритмов ПД позволяет в полной мере реализовать введенную в код избыточность и эффективно применить когнитивную функцию обучения декодера по распознанию образа той или иной перестановки с использованием такие данных для быстрого извлечения из памяти декодера соответствующей этому образу порождающей матрицы эквивалентного кода. Наиболее полно функции ПД реализуются в строгой модели стирающего канала связи, например, при восстановлении хранилищ данных, когда точно известны параметры утраченного хранилища. В ходе канальной обработки защищенных избыточным кодом данных в режиме реального времени используются мягкие методы их обработки, которые достаточно хорошо разработаны для двоичных кодов [4, 9]. Однако обработка недвоичных символов и вычисление для них надежных значений МРС остается актуальной задачей.

Особенностью ПД является необходимость преобразования порождающей матрицы $\mathbf{G}$ основного избыточного кода к переставленной матрице эквивалентного кода $\mathbf{G}_{\text{пер}}$. Это преобразование выполняется в соответствии со структурой перестановочной матрицы $\mathbf{P}$ [4]. Матрица P формируется на основе сортировки МРС по убыванию их абсолютных значений. Удобной формой представления МРС является их целочисленное выражение, которое по энергетической эффективности кода (ЭВК) незначительно (всего 0,2 дБ) уступает действительным оценкам ЭВК, но способствует повышению скорости вычислительного процесса [3, 9]. Аналитическое выражение для вычисления целочисленных МРС при использовании двоичных видов модуляции имеет вид:

$$\lambda_i(z) = \left\lfloor \left| \frac{\lambda_{\max}}{\rho M_z} \times z \right| \right\rfloor, \qquad (1)$$

где $\lambda_{\max}$ – максимальное значение МРС принятое для данной системы, $M_z = \pm\sqrt{E_b}$ – математическое ожидание значений принимаемых сигналов, где E_b – энергия сигнала на бит, ρ – интервал стирания (обычно $0 \le \rho < 1$), а z – значение принятого сигнала, учитывающего

влияния мешающих факторов [9]. Оценку надежности недвоичного символа в поле $GF(2^n)$ удобно осуществлять по совокупности λ_i, где $i=\overline{1,n}$, в формате коэффициента правдоподобия $K_{np}=\sum_{i=1}^{n}\lambda_i \Big/ \sum_{i=1}^{n}\lambda_{\max}$, при этом $0\le K_{np}\le 1$. Частота F появления различных оценок для параметра K_{np} при использовании различных степеней расширения двоичного поля n предлагается вносить в когнитивную карту декодера.

Анализ результатов имитационного моделирования канала с независимым поток ошибок для различных отношений сигнал-шум в формате E_b/N_0 показал, что частота F значений K_{np} для различных оценок во многом зависит от показателя E_b/N_0 и не является монотонной, что вызывает трудности при определении лучших оценок. Это приводит к целесообразности применения когнитивной процедуры определения коэффициента правдоподобия по известным декодеру гистограммам, характерным для различных значений отношений сигнал-шум. Задачей когнитивного уровня первого этапа обработки данных является сбор и пополнение статистики изменения параметра K_{np} для конкретного направлении связи в целях гибкого формировать наилучших оценок системы ПД.

3. Перестановочное декодирование недвоичных кодов

Подобная процедура перестановки столбцов матрицы $\mathbf{G}$ на основе выбранных K_{np} не вызывает сложностей вычислительного характера, но последующий шаг перевода матрицы $\mathbf{G}_{\text{пер}}$ в систематическую форму более сложен, поскольку требует вычисления обратной матрицы, матрицы миноров и нахождения на этой основе обратной матрицы с последующим преобразованием вида $\mathbf{G}_{\text{пер}} \Rightarrow \mathbf{G}_{\text{сис}}$. Производство подобных вычислений для каждой принятой комбинации делает перестановочное декодирование совершенно непроизводительным при решении задач повышения достоверности данных в системах управления реального времени [4]. Для кратного снижения сложности вычислительного процесса вида $\mathbf{G}_{\text{пер}} \Rightarrow \mathbf{G}_{\text{сис}}$ предлагается создать систему эталонных матриц $\mathbf{G}_{\text{iэ}}$, каждая из которых будет соответствовать *i*-му набору перестановок номеров надежных символов принятых кодовых векторов. Преобразование образца матрицы $\mathbf{G}_{\text{iэ}}$ для любой другой

перестановки из соответствующего набора номеров $\mathbf{G}_{\text{іэ}}$ осуществлять методом быстрых матричных преобразований (БМП), общая суть которых раскрывается ниже.

Указанные преобразования нося линейный характер, но для двоичных блоковых кодов не все перестановки символов кодовых комбинаций приводят к эквивалентному коду. Такие коды не являются максимально декодируемыми и поэтому часть перестановок не обеспечивает свойство невырожденности матриц $\mathbf{G}_{\text{пер}}$ [8]. Это замечание не относится к системе недвоичных кодов. В любом случае при выделении из принятого вектора k надежных символов номера этих символов могут быть распределены как $k!$ перестановок. Оставшиеся $(n-k)$ номеров аналогично могут быть распределены как $(n-k)!$ перестановок. Всевозможные сочетания перестановок из $k!$ и перестановок из представляют набор эквивалентных кодов для выделенной группы символов. Общее количество таких групп в используемом коде будет составлять $\binom{n}{k}$, следовательно, применение аппарата эталонных матриц в комплексе с БМП снижает объем памяти декодера в $k!\times(n-k)!$ раз.

Пусть в системе обмена данными используется недвоичный код Рида-Соломона (РС) с параметрами (7,3,5). Матрица $\mathbf{G}$ этого кода в систематической форме имеет вид и столбцы матрицы нумеруются обычным образом слева направо

$$\mathbf{G}=\begin{Vmatrix}\alpha^0 & 0 & 0 & \alpha^4 & \alpha^0 & \alpha^4 & \alpha^5\\ 0 & \alpha^0 & 0 & \alpha^2 & \alpha^0 & \alpha^6 & \alpha^6\\ 0 & 0 & \alpha^0 & \alpha^3 & \alpha^0 & \alpha^1 & \alpha^3\end{Vmatrix}, \qquad (2)$$

здесь и далее α – примитивный элемент поля $GF(2^3)$.

Пусть надежным символами в некотором принятом кодовом векторе кода РС будут символы с номерами (2 4 5), а менее надежные символы в порядке убывания значений K_{np} располагаются в последовательности вида (6 7 1 3). Тогда из выражения (2) следует

$$\mathbf{G}_{\text{пер}}=\begin{Vmatrix}0 & \alpha^4 & \alpha^0 & \alpha^4 & \alpha^5 & \alpha^0 & 0\\ \alpha^0 & \alpha^2 & \alpha^0 & \alpha^6 & \alpha^6 & 0 & 0\\ 0 & \alpha^3 & \alpha^0 & \alpha^1 & \alpha^3 & 0 & \alpha^0\end{Vmatrix}. \qquad (3)$$

Для реализации преобразования вида $\mathbf{G}_{\text{пер}}\Rightarrow\mathbf{G}_{\text{сис}}$ в выражении (3) выделяют образ ключевой матрицы вида $\mathbf{Q}$ размерности $k\times k$, которая включает в себя первые k столбцов. Тогда обратная матрица для $\mathbf{Q}$ является собственно ключевой и однозначно указывает на

действия, которые необходимо произвести над строками матрицы $\mathbf{G}_{\text{пер}}$ для перевода ее в систематическую форму, поскольку $\mathbf{Q}\times\mathbf{Q}^{-1}=\mathbf{E}$. Для рассматриваемого примера $\mathbf{Q}_{3\times 3}=\begin{Vmatrix}0 & \alpha^4 & \alpha^0\\ \alpha^0 & \alpha^2 & \alpha^0\\ 0 & \alpha^3 & \alpha^0\end{Vmatrix}$, а определитель этой матрицы $det\,\mathbf{Q}=\alpha^6$ и обратная матрица принимает вид $\mathbf{Q}_{3\times 3}^{-1}=\begin{Vmatrix}\alpha^6 & \alpha^0 & \alpha^2\\ \alpha^1 & 0 & \alpha^1\\ \alpha^4 & 0 & \alpha^5\end{Vmatrix}$. Проверка вида $\mathbf{Q}\times\mathbf{Q}^{-1}=\mathbf{E}$ подтверждает получение единичной матрицы, следовательно, структура матрицы $\mathbf{Q}_{3\times 3}^{-1}$, является ключом для преобразования $\mathbf{G}_{\text{пер}}\Rightarrow\mathbf{G}_{\text{сис}}$ [5]. Для получения первой строки матрицы в процедуре $\mathbf{G}_{\text{пер}}\Rightarrow\mathbf{G}_{\text{сис}}$ следует последовательно умножить первую строку матрицы $\mathbf{G}_{\text{пер}}$ на элемент x_{11} в матрице $\mathbf{Q}_{3\times 3}^{-1}$), умножить вторую строку матрицы $\mathbf{G}_{\text{пер}}$ на α^0 (элемент x_{12} в матрице $\mathbf{Q}_{3\times 3}^{-1}$), затем умножить третью строку $\mathbf{G}_{\text{пер}}$ на элемент α^2 и сложить полученные результаты по правилу сложения степеней примитивного элемента α в поле $GF(2^3)$. Поступая аналогично с другими элементами второй и третьей строки матрицы $\mathbf{Q}_{3\times 3}^{-1}$, получают переставленную матрицу кода в систематической форме.

$$\mathbf{G_{пер}}\Rightarrow\mathbf{G_{сис}}=\begin{Vmatrix}\alpha^0 & 0 & 0 & \alpha^6 & \alpha^2 & \alpha^6 & \alpha^2\\ 0 & \alpha^0 & 0 & \alpha^3 & \alpha^3 & \alpha^1 & \alpha^1\\ 0 & 0 & \alpha^0 & \alpha^5 & \alpha^4 & \alpha^4 & \alpha^5\end{Vmatrix}. \qquad (4)$$

В ходе оперативной обработки данных сочетание надежных символов кодовой комбинации недвоичного кода вида (2 4 5) с высокой долей вероятности может повторяться. Для экономии в будущем вычислительного ресурса декодера целесообразно сохранить в его памяти вычисленное выражение (4) и использовать его при перестановках элементов (2 4 5). Матрицу со строго возрастающей последовательностью номеров столбцов называют канонической и сама матрица является эталонной. Это удобно с точки зрения быстрого поиска нужной эталонной матрицы в списке таких матриц. Каждый эталонный образец хранится в виде таблицы, как показано ниже

$$\begin{array}{ccccc} \alpha^6 & \alpha^2 & \alpha^6 & \alpha^2 & 2 \\ \alpha^3 & \alpha^3 & \alpha^1 & \alpha^1 & 4 \\ \alpha^5 & \alpha^4 & \alpha^4 & \alpha^5 & 5 \\ 6 & 7 & 1 & 3 & \end{array}$$

Следуя принципам когнитивной обработки данных, декодер получив, например, кортеж значений K_{np} в виде (5 2 4) для первых k надежных символов принятой комбинации и оставшихся $(n-k)$ менее надежных символов в виде (3 7 1 6) формирует матрицу $\mathbf{G}_{\text{пер}}$, исходя из структуры эталонной матрицы, как показано ниже.

$$\mathbf{G}_{\text{пер}} \Rightarrow \mathbf{G}_{\text{сис}} = \left\| \begin{array}{ccccccc} \alpha^0 & 0 & 0 & \alpha^5 & \alpha^4 & \alpha^4 & \alpha^5 \\ 0 & \alpha^0 & 0 & \alpha^2 & \alpha^2 & \alpha^6 & \alpha^6 \\ 0 & 0 & \alpha^0 & \alpha^1 & \alpha^{43} & \alpha^1 & \alpha^3 \end{array} \right\|. \qquad (5)$$

В ходе исследований установлено, что при сохранения номеров позиций в перестановках k надежных и $(n-k)$ ненадежных символов, следует в первом случае переставлять строки матрицы (4), а во втором случае столбцы этой матрицы.

4. Заключение

Применение принципов когнитивной двухэтапной обработки данных в декодере недвоичного кода позволяет, во-первых, создать в памяти декодера объективный образ канала связи, отвечающий его текущим параметрам. Это обеспечивает объективный выбор мягких решений, требующихся для реализации перестановочного декодирования.

Во-вторых, применение сокращенной когнитивной карты декодера обеспечивает снижение сложности реализации процедуры декодирования за счет использования системы быстрых матричных преобразований в системе поиска порождающих матриц переставленных кодов. Установлены закономерности подобных преобразований.

Предложенные методы обработки комбинаций недвоичных кодов наиболее эффективны в системе восстановления больших данных в утраченном хранилище, поскольку в подобной ситуации возможна организация строго стирающего канала связи с единственной порождающей матрицей.

5. Благодарность

Работа поддерживается грантом правительства Ульяновской области и РФФИ по проекту № 16-47-732011\18

Литература

1. A n d e r s o n, J. R. A theory of the origins of human knowledge. Artificial Intelligence, v. 40, Issues 1-3. Amsterdam, 1989, Htges 313-351.

2. Мак-Вильямс, Ф. Дж. Перестановочное декодирование систематических кодов / Ф. Дж. Мак-Вильямс // Кибернетический сборник. Новая серия, 1965, Вып. 1. – С. 35-37.

3. Шахтанов, С.В. Перестановочное декодирование недвоичных избыточных кодов // Вестник НГИЭИ. – 2017. – № 8(75). – С. 7 – 14.

4. Гладких, А.А. Перестановочное декодирование как инструмент повышения энергетической эффективности систем обмена данными // Электросвязь. – 2017. – № 8. – С. 52 – 56.

5. Гладких, А.А., Маслов А.А., Пчелин Н.А., Тамразян Г.М., Баскакова Е.С. Перестановочный декодер с режимом обучения. RU 2644507 H03M. – заяв 09.01.2017, опубл 12.02.2018.

6. Carrasco, R. A. Non-binary error control coding for wireless communication and data storage / R. A. Carrasco, M. Johnston; J. Wiley & Sons, Ltd, – 2008, p.–302.

7. Koetter, R. Algebraic Soft-Decision Decoding of Reed-Solomon Codes / R. Koetter, A. Vardy // IEEE Int. Symp. Info. Theory (ISIT ‘00) Sorrento, Italy : June 2000,– pp. 25-30.

8. Гладких, А.А., Ал Тамими Т.Ф.Х. Структура быстрых матричных преобразований в процедуре формирования эквивалентных избыточных кодов // Радиотехника. – 2017. – № 6 С.41—44.

9. Гладких, А.А. Основы теории мягкого декодирования избыточных кодов в стирающем канале связи. – Ульяновск : УлГТУ, 2010. – 379 с.

References

1. A n d e r s o n J. R. A theory of the origins of human knowledge. Artificial Intelligence, v. 40, Issues 1-3. Amsterdam, 1989, Htges 313-351.

2. Mac-Williams, F. J. Permutation decoding of systematic codes / F. J. math. Mac Williams / / Kiberneticheskiy sbornik. The new series, 1965, no. 1. pp. 35-37.

3. Shakhtanov S.V. Permutation decoding of nonbinary redundant codes // Bulletin of NGIEI. - 2017. – No. 8(75), pp. 7 – 14.

4. Gladkikh A. A. Permutation decoding as a tool to improve the energy efficiency of data exchange systems // Electrosvayz. - 2017. - No. 8, pp. 52-56.

5. Gladkikh A. A., Maslov A. A., Pchelin N. A. Tamrazyan G. M., Baskakova E. S., RU 2644507 H03M, stated. 09.01.2017, publ. 12.02.2018.

6. Carrasco, R. A. Non-binary error control coding for wireless communication and data storage / R. A. Carrasco, M. Johnston; J. Wiley & Sons, Ltd, – 2008, p. 302.

7. Koetter, R. Algebraic Soft-Decision Decoding of Reed-Solomon Codes / R. Koetter, A. Vardy // IEEE Int. Symp. Info. Theory (ISIT ‘00) Sorrento, Italy : June 2000,– pp. 25-30.

8. Gladkikh A. A., Al Tamimi T. F. H. Structure of fast matrix transformations in the procedure of formation of equivalent redundant codes // radio engineering. – 2017, no. 6 pp. 41—44.

9. Gladkikh A. A. Bases of the theory of soft decoding of excess codes in the erasing communication channel. – Ulyanovsk : Ulgtu, 2010. - 379 p.

ПОВЫШЕНИЕ ТОЧНОСТИ БИОМЕТРИЧЕСКОГО РАСПОЗНАВАНИЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ДАННЫХ ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАММ

Т.В. Арутюнян

Краснодарское высшее военное училище имени генерала армии С.М. Штеменко, г.Краснодар, Россия

Аннотация. Для решения проблемы биометрического распознавания военнослужащих предлагается метод извлечения признаков на основе внешнего вида. Чтобы лучше использовать дополнительные характеристики различных типов функций и повысить точность распознавания, предложены иерархическая схема интеграции атрибутов аналитики и внешнего вида. Новый подход не требует детектирования формы сигнала. Он зависит от оценки и сравнения значимых коэффициентов дискретного косинусного преобразования (ДКП) автокоррелированных сигналов сердцебиения. Возможность применения представленных решений продемонстрирована с использованием данных ЭКГ из двух общедоступных баз данных: PTB [1] и MIT-BIH [2].

Ключевые слова: биометрия, электрокардиограмма, анализ главных компонент, линейный дискриминантный анализ.

IMPROVING THE ACCURACY OF BIOMETRIC RECOGNITION OF MILITARY PERSONNEL ON THE BASIS OF THE ANALYSIS OF ELECTROCARDIOGRAMS

T.V. Harutyunyan

Krasnodar Higher Military School named after the general of the Army S.M.Shtemenko, Krasnodar, Russia

Annotation. To solve the problem of biometric recognition servicemen of the proposed method feature extraction based on appearance. To make better use of the additional characteristics of different types of functions and to improve recognition accuracy, a hierarchical scheme of integration of analysis attributes and appearance is proposed. The new approach does not require the detection of signal form.I t depends on the evaluation and comparison of significant coefficients of discrete cosine transformation (DCT) of autocorrelated heartbeat signals. The possibility of application of the presented solutions is demonstrated using ECG data from two publicly available databases: PTB [1] and MIT-BIH [2].

Key words: biometrics, electrocardiogram, principal component analysis, linear discriminant analysis.

1. Введение

В современную эпоху технологической оснащенности проблема передачи и обработки информации, безопасности имеет особенное значение. Рост различных областей индустрии, сетевой интеграции, бурное развитие информационных технологий заставляют искать новые, в том числе направленные на личность человека, способы охраны информации. Много исследований проводится в области кибербезопасности, оценки живучести информационно-телекоммуникационных сетей [3], применения искусственного интеллекта в информационных технологиях [4].

Различным приложениям часто необходимо идентифицировать человека – отождествить неизвестную личность с известной из базы данных, сравнить «один ко многим», а также верифицировать человека, т. е. проверить, является ли этот человек тем, за кого себя выдает, сравнить «один к одному» с определенным образцом. Такие задачи встречаются повсеместно, начиная от компьютерных военных систем и оканчивая системами двойного назначения.

Чтобы оценить эффективность предложенных методов, мы провели эксперименты на двух наборах публичных баз данных: PTB [1] и MIT-BIH [2]. База данных PTB содержит 549 записей из 294 предметов. Сигналы отбирались с частотой 1000 Гц с разрешением 0,5 мкВ. Подмножество из 13 здоровых лиц разного возраста и пола было выбрано из базы данных для тестирования наших методов. Критериями отбора данных являются здоровые формы ЭКГ и, по меньшей мере, две записи для каждого субъекта. В наших экспериментах мы используем одну запись от каждого субъекта для формирования набора галереи и другую запись для набора тестов.

База нормального синусового ритма MIT-BIH содержит 18 записей ЭКГ от разных предметов. База данных нормального синусового ритма MIT-BIH была взята с частотой 128 Гц. Подбор из 13 субъектов был выбран для проверки наших методов. Выбор данных основывался на длине записей. Так как база данных предлагает только одну запись для каждого предмета, мы разбиваем каждую запись на две половины и используем первую половину в качестве набора галереи, а вторую половину - в качестве набора тестов.

2. Извлечение признаков на основе доверительного распознавания

Рассмотрим экспериментальные результаты, используя признаки, извлеченные с распознаванием точек отсчета. Оценка основывается на субъекте и частоте распознавания сердцебиения. Точность распознавания субъекта определяется голосованием большинства, в то время как частота распознавания сердцебиения соответствует проценту правильно определенных индивидуальных сигналов сердцебиения.

Чтобы обеспечить прямое сравнение с существующими работами [5, 6], эксперименты сначала выполнялись только по 15 временным характеристикам, используя поэтапный метод Уилкса на основе лямбды для выбора характеристик и ЛДА для классификации. Лямбда Уилкса измеряет различия между средними значениями различных классов по комбинациям независимых переменных и, таким образом, может использоваться в качестве теста значимости признаков. Когда ЛДА используется как классификатор, он принимает дискриминантную функцию для каждого класса как линейную функцию данных. Входные данные классифицируются в класс, который дает наибольшее значение дискриминантной функции.

В этой статье выбор функций на основе лямбды Уилкса и классификация на основе ЛДА. В наших экспериментах 15 временных признаков дают скорость

распознавания субъекта 84,61% и 100%, а частота распознавания сердцебиения 74,45% и 74,95% для наборов данных PTB и MIT-BIH соответственно.

На таблице 1 и 2 показаны матрицы сопряженности, когда используются только временные функции. Можно заметить, что сердцебиение одного индивида путают с другими субъектами. Только удары сердца от 2 субъектов в PTB и 1 субъекта в MIT-BIH 100% правильно идентифицированы. Это показывает, что извлеченные временные функции не могут эффективно отличать разные предметы. Во втором нашем эксперименте мы добавляем атрибуты усиления к набору функций. Этот подход значительно улучшает скорость распознавания субъекта для обоих наборов данных - 100%, частота распознавания сердцебиения - 92,40% для PTB (табл. 1) и 94,88% для MIT-BIH (табл. 2).

Мера подобия основана на евклидовом расстоянии. Важной проблемой в подходах на основе внешнего вида является то, как найти оптимальные параметры для классификации. Для задачи *C*-класса ЛДА может уменьшить размерность до *C*-1 из-за того, что ранг матрицы между классами не может выходить за пределы *C*-1. Однако эти параметры *C*-1 могут не быть оптимальными для классификации. Для поиска оптимальных функций ЛДА-домена обычно применяется исчерпывающий поиск. В определении параметра АГК мы используем критерий, беря первые *M* собственных векторов, которые удовлетворяют $\sum_{i=1}^{M} \frac{\lambda_i}{\sum_{i=1}^{N} \lambda_i} \geq 99\%$, где λ_i- собственное значение, а *N* - размерность пространства признаков.

Таблица 1.Матрицы нештатных ситуаций с использованием только временных функций (база данных PTB: скорость распознавания субъекта: 11/13 = 84,61%, частота распознавания сердцебиения: 74,45%)

	Известные входы													
Детективный выход		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	1	**96**	0	0	0	2	0	0	0	3	0	41	0	1
	2	0	**84**	1	0	19	3	0	4	2	17	0	0	0
	3	0	20	**100**	0	2	2	0	0	9	0	0	0	0
	4	1	4	0	**94**	3	0	0	0	2	21	15	0	2
	5	0	0	0	0	**23**	0	0	0	0	1	0	0	0
	6	0	0	5	5	1	**107**	0	1	0	0	0	0	0
	7	0	0	0	6	41	5	**114**	0	0	4	0	0	8
	8	0	0	1	18	2	0	0	**110**	4	3	0	0	0
	9	1	1	0	0	0	0	0	0	**21**	0	15	0	0
	10	0	0	0	0	2	0	0	0	0	**61**	0	0	4
	11	21	0	0	0	0	0	0	0	22	0	**79**	0	0
	12	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	**91**	0
	13	10	0	0	0	2	0	0	0	0	13	2	0	**107**

Таблица 2.Матрицы нештатных ситуаций с использованием только временных функций (база данных MIT-BIH: скорость распознавания субъекта: 13/13 = 100%, частота распознавания сердцебиения: 74,95%)

		Известные входы												
Детективный выход		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	1	**30**	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	0	**23**	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0
	3	14	20	**35**	0	2	2	0	0	9	0	0	1	1
	4	0	0	0	**33**	0	1	0	0	2	0	3	0	1
	5	0	0	0	0	**28**	0	1	1	0	0	0	0	5
	6	0	0	0	0	1	**38**	1	0	0	0	0	0	1
	7	1	0	2	3	4	0	**22**	0	0	0	0	5	9
	8	1	0	1	0	0	0	0	**30**	0	0	0	0	0
	9	0	4	0	3	0	0	0	0	**26**	0	1	0	2
	10	0	0	0	1	0	0	0	0	1	**35**	0	0	1
	11	0	3	0	7	0	0	0	0	1	0	**35**	2	0
	12	0	0	0	0	2	1	1	0	0	0	0	**38**	0
	13	1	0	1	0	13	0	12	1	0	0	0	6	**22**

В таблице 3 приведены экспериментальные результаты применения АГК и ЛДА на наборах данных PTB и MIT-BIH. И АГК, и ЛДА достигают лучшей точности идентификации, чем аналитические функции. Это показывает, что основанный на внешнем виде анализ является хорошим инструментом для идентификации человека с помощью ЭКГ. Хотя ЛДА относится к классу и обычно работает лучше, чем АГК в проблемах распознавания лиц [6], поскольку АГК лучше работает в нашей конкретной проблеме, мы используем АГК для анализа в дальнейшем.

Таблица 3. Экспериментальные результаты АГК и ЛДА

		PTB			MIT-BIH	
	Объект		Сердцебиение	Объект		Сердцебиение
АГК	100%		95.55%	100%		98.48%
ЛДА	100%		93.01%	100%		98.48%

Аналитические и основанные на внешнем виде признаки являются двумя дополнительными представлениями характеристик данных ЭКГ. Эффективная интеграция этих двух потоков функций повысит эффективность распознавания. Простая схема интеграции заключается в объединении двух потоков извлеченных объектов в один вектор и выполнении классификации. Выделенные аналитические признаки включают в себя как временные, так и амплитудные атрибуты. По этой причине нецелесообразно использовать дистанционную метрику для классификации, так как некоторые функции будут превосходить результаты. Поэтому мы используем ЛДА в качестве классификатора, и Лямбда Уилкса для выбора функции. Этот метод

позволяет установить частоту распознавания пульса 96,78% для PTB и 97,15% для MIT-BIH. Коэффициент распознавания субъекта для обоих наборов данных равен 100%. В наборе данных MIT-BIH простой метод конкатенации фактически снижает производительность, а не только АГК. Это происходит из-за субоптимальной характеристики метода выбора признака, по которой невозможно получить оптимальный набор функций.

Чтобы лучше использовать дополнительные характеристики аналитических и атрибутов внешнего вида, мы предлагаем иерархическую схему интеграции функций.

Главным соображением в нашей схеме классификации является попытка изменить проблему большого количества чисел на проблему малого класса. При распознавании образов, когда количество классов велико, границы между разными классами имеют тенденцию быть сложными и трудноразделяемыми. Будет легче, если мы сможем уменьшить возможное количество классов и выполнить классификацию в меньшей области [7]. Используя иерархическую архитектуру, мы можем сначала классифицировать входные данные в несколько потенциальных классов, и классификация второго уровня может быть выполнена в пределах этих кандидатов.

На рисунке 1 показана схема предлагаемой иерархической схемы. На первом этапе для классификации используются только аналитические функции. Результат этой классификации первого уровня предоставляет классы-кандидаты, к которым может принадлежать эта запись.

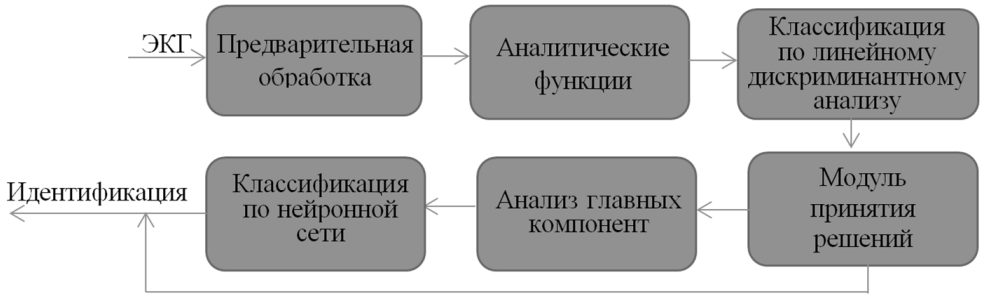


Рис. 1 – Блок-схема иерархической схемы

Если все сердцебиения классифицируются как один предмет, модуль принятия решения выводит этот результат напрямую. Если сердцебиение классифицируется как несколько разных субъектов, тогда применяется новый классификационный модуль на основе АГК, который предназначен для классификации этих запутанных субъектов. Сначала мы выбираем классификацию с использованием аналитических функций из-за простоты выбора функций. Используя АГК, мы можем легко установить выбор параметра как один критерий, и важную информацию можно сохранить. Это хорошо подтверждается нашими экспериментальными результатами. Предлагаемая иерархическая схема обеспечивает скорость распознавания предметов для обоих наборов данных в 100%, а точность распознавания пульса составляет 98,90% для PTB и 99,43% для MIT-BIH.

Диаграммное сравнение различных наборов признаков и схем классификации показано на рисунке 2. Предлагаемая иерархическая схема дает многообещающие

результаты в распознавании сердцебиения. Этот механизм «разделяй и властвуй» отображает глобальную классификацию в локальную и таким образом уменьшает сложность. Такая иерархическая архитектура является общей и может быть применена к другим проблемам распознавания образов.

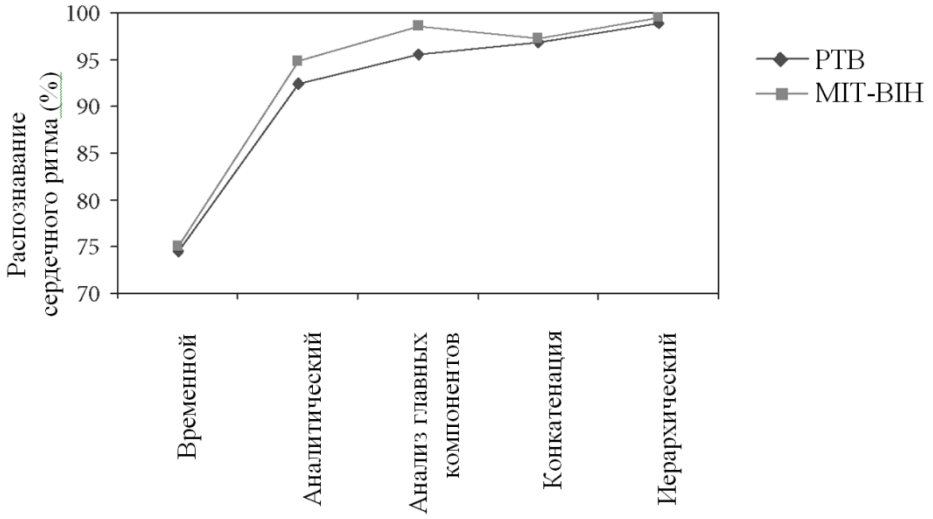


Рис. 2 – Сравнение результатов эксперимента

3. Извлечение признаков без доверительного распознавания

Рассмотрим производительность метода автокорреляции / дискретного косинусного преобразования (АК/ДКП). Мера подобия основана на нормированном Евклидовом пространстве, и ближайших соседей (БС), используемых в качестве классификатора.

Нормированное Евклидово пространство между двумя характеристическими векторами x_1 и x_2 определяется как

$$D(x_1,x_2) = \frac{1}{V}\sqrt{(\boldsymbol{x_1} - \boldsymbol{x_2})^T(\boldsymbol{x_1} - \boldsymbol{x_2})}\,, \qquad (1)$$

где V - размерность векторов признаков, то есть число коэффициентов ДКП в предлагаемом методе[8].

Этот фактор необходим для обеспечения справедливых сравнений для разных измерений, которые могут иметь x. Применяя окно длиной 5 миллисекунд без перекрытия, из каждого объекта в базах данных извлекается разное количество окон. Наборы тестов для классификации были сформированы в общей сложности 217 и 91 окнами из наборов данных PTB и MIT-BIH, соответственно. Нормализованная автокорреляция была оценена, в зависимости от различных АК запаздываний. Вектор характеристик АК/ДКП сигнала ЭКГ оценивается и сравнивается с соответствующими векторами функций ДКП всех субъектов в базе данных для определения наилучшего совпадения.

В таблицах 4 и 5 представлены результаты наборов данных PTB и MIT-BIH, соответственно, $\mathcal{L}$ обозначает временной лаг для вычисления переменного тока, а K представляет число коэффициентов ДКП для классификации. Количество

коэффициентов ДКП выбирается так, чтобы соответствовать верхней границе применяемого полосового фильтра, то есть 40 Гц. Наивысшая производительность достигается при использовании автокорреляционного запаздывания 240 для PTB и 60 для наборов данных MIT-BIH.

Таблица 4. Экспериментальные результаты классификации набора данных RTB с использованием различных АК-инерционность

	K	Объект	Окно
		Скорость распознавания	Скорость распознавания
60	5	11/13	176/217
90	8	11/13	173/217
120	10	11/13	175/217
150	12	12/13	189/217
180	15	12/13	181/217
210	17	12/13	186/217
240	**20**	**13/13**	**205/217**
270	22	11/13	174/217
300	24	12/13	195/217

Таблица 5. Экспериментальные результаты классификации набора данных MIT-BIH с использованием различных АК-инерционность

	K	Объект	Окно
		Скорость распознавания	Скорость распознавания
60	**38**	**13/13**	**89/91**
90	57	12/13	69/91
120	75	11/13	64/91
150	94	13/13	66/91
180	113	12/13	61/91
210	132	11/13	56/91
240	150	8/13	44/91
270	169	8/13	43/91

Эти окна соответствуют *QRS* и *T* волне каждого набора данных. Разница в запаздываниях, которые обеспечивают наивысшую степень классификации между двумя наборами данных, связана с различными частотами дискретизации.

Результаты, представленные в таблицах 4 и 5, показывают, что можно иметь идеальную идентификацию субъекта и очень высокую скорость распознавания окна. Метод АК / ДКП предлагает коэффициент распознавания окон 94,47% и 97,8% для наборов данных PTB и MIT-BIH, соответственно.

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Результаты наших экспериментов показывают, что метод идентификации на основе ЭКГ без доверительного распознавания возможен. Предлагаемый метод обеспечивает надежный и эффективный, с точки зрения вычислений, способ для идентификации человека.

В этой статье эффективность предлагаемых методов была проверена на здоровых людях. Нефункциональные факторы, такие как стресс и физические упражнения, могут оказывать влияние на экспрессию ЭКГ. Однако, кроме изменений в ритме, морфология ЭКГ обычно не изменяется [9]. В предложенном методе, основанном на детектировании, временные признаки были нормализованы и продемонстрированы как инвариантные к стрессу в [5]. Для метода АК / ДКП предлагается выбор окна из автокорреляции, которая соответствует комплексу *QRS*. Дальнейшие усилия будут посвящены разработке и расширению предлагаемых рамок с универсальными морфологиями ЭКГ у здоровых людей.

Литература

1. База данных ЭКГ с диагностической электрокардиостимуляцией / Национальный институт метрологии Германии. – (Рус.). – URL: http://www.physionet.org/ physiobank / database / Ptbdb / [15 января 2017].
2. База нормального синусового ритма MIT-BIH, – (Рус.). – URL: http://www.physionet.org/physiobank/database/nsrdb/ [15 января 2017].
3. Искольный Б.Б., Максимов Р.В., Шарифуллин С.Р. Оценка живучести распределенных информационно-телекоммуникационных сетей / Вопросы кибербезопасности. 2017. № 5 (24). С. 72-82.
4. Кошелев Д.А., Частиков А.П. Искусственный интеллект в информационных технологиях / Инновационные технологии в образовательном процессе. Материалы XVII Всероссийской научно-практической конференции. 2016. С. 259-261.
5. Израиль С.А., Ирвин Ж.М., Ченг А.и др. ЭКГ для идентификации индивидуумов / // Распознавание. – 2005.– Т. 38. – № 1. – С. 133-142.
6. Израиль С.А., Скрудж В.Т., Уокер В.Ж. и др. Плавная физиономия и ЭКГ для идентификации личности / С.А.Израиль, // Сборник 32-го практического семинара по распознаванию образов. – Вашингтон, США. – 2003. – С. 226-231.
7. Ванг Й., Платаниотис К.Н., Хадзинакос Д. Интегрирование аналитических признаков и признаков внешнего вида для идентификации человека по сигналу ЭКГ / Й.Ванг, // Труды биометрических симпозиумов. – Балтимор, Мэриленд, США. – 2006 – С. 54-58.
8. Лу Дж. Дискриминантное обучение распознаванию лиц: дисс. канд. тех. наук: Университет Торонто / Дж.Лу. – Канада – 2004, 201 с.
9. Грауер К. Практическое руководство по интерпретации ЭКГ / К.Грауер // Оксворд: Медицинские науки Elsevier. – 1998 – 302 с.

References

1. The PTB Diagnostic ECG Database / National Metrology Institute of Germany, http://www.physionet.org/physiobank/database/ptbdb/.
2. The MIT-BIH Normal Sinus Rhythm Database, http://www.physionet.org/physiobank/database/nsrdb/.

3. Iskolny B. B., Maksimov R. V., Sharifullina S. R. Assessment of the survivability of distributed information-telecommunication networks / cyber security. 2017. No. 5 (24). P. 72-82.
4. Koshelev D. A., Chastikov A. p. Artificial intelligence in information technologies / Innovative technologies in the educational process. Materials of XVII all-Russian scientific-practical conference. 2016. C. 259-261.
5. Israel S.A, Irvine J.M., Cheng A., Wiederhold M.D., Wiederhold B.K. ECG to identify individuals / S.A.Israel, J.M.Irvine, A.Cheng, M.D.Wiederhold, B.K.Wiederhold // Pattern Recognition, – 2005.vol. 38, no. 1, – pp. 133–142.
6. Israel S.A., Scruggs W.T., Worek W.J., Irvine J.M.. Fusing face and ECG for personal identification / S.A.Israel, W.T.Scruggs, W.J.Worek, J.M.Irvine // In Proceedings of the 32nd Applied Imagery Pattern Recognition Workshop (AIPR'03), Washington, DC, USA, – 2003, – pp. 226–231.
7. Wang Y., Plataniotis K.N., Hatzinakos D. Integrating analytic and appearance attributes for human identification from ECG signal / Y.Wang, K.N.Plataniotis, D.Hatzinakos // In Proceedings of Biometrics Symposiums (BSYM '06), Baltimore, Md, USA, – September 2006.
8. Lu J. Discriminant learning for face recognition. Ph.D. thesis, University of Toronto, Toronto, Ontario, Canada, – 2004.
9. K. Grauer, A Practical Guide to ECG Interpretation, Elsevier Health Sciences, Oxford, UK, – 1998.

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ АДАПТИВНОЙ ОБРАБОТКИ СИГНАЛОВ В МНОГОКАНАЛЬНЫХ ФИЛЬТРАХ С ПРОРЕЖИВАНИЕМ ПО ВРЕМЕНИ

А.Ю. Линович

Рязанский государственный радиотехнический университет (РГРТУ), Рязань, rsrtu@yandex.ru

Аннотация. Доклад посвящён исследованию специальных преобразований, повышающих эффективность многоканальных адаптивных фильтров. В структуре обычных многоканальных адаптивных фильтров с прореживанием по времени, имеются подсистемы анализа и синтеза цифрового сигнала, которые являются причиной дополнительных искажений и вносят задержку в обрабатываемый сигнал. В докладе рассмотрен один из способов устранения этих недостатков.

Ключевые слова: сигнал; фильтр; прореживание; алгоритм

ADAPTIVE SIGNAL PROCESSING EFFICIENCY ENHANCEMENT IN MULTICHANNEL FILTERS WITH THE DOWN-SAMPLING

A.Yu. Linovich

Ryazan State Radio Engineering University (RSREU), Ryazan, rsrtu@yandex.ru

Abstract. The paper deals with research of the special transforms, which are increasing the efficiency of the multichannel adaptive filters. Conventional multirate adaptive filters use analysis and synthesis subsystems which cause additional and insert the delay into the processed signal. In the report one of the methods of the elimination of these disadvantages is considered.

Keywords: signal; filter; down-sampling; algorithm

1. Введение

Методы многоскоростной обработки сигналов (МОС), с одной стороны, позволяют значительно уменьшить объём вычислительных затрат на реализацию адаптивного фильтра в реальном времени, а с другой стороны, за счёт многоканальной обработки в многоскоростных адаптивных фильтрах (МАФ) повышается скорость настройки и достигается более высокая точность [1 – 5]. Платой за эти улучшения является увеличение задержки, вносимой в обрабатываемый сигнал. Операции прореживания по частоте и последующего восстановления прежней частоты дискретизации — децимация и интерполяция — неизбежно вносят шум, вызванный наложением спектров. Улучшить качество обработки сигнала можно, если выполнять фильтрацию входного сигнала на частоте дискретизации входного сигнала. При этом сами адаптивные ядра МАФ настраиваются на пониженных частотах дискретизации.

Для борьбы с упомянутыми выше недостатками предложено много разных методов. Многоскоростные адаптивные фильтры со «сквозной» обработкой сигнала, которые

подробнее рассматриваются ниже, позволяют исключить дополнительную задержку, вносимую подсистемой анализа-синтеза. Кроме того, как будет показано ниже, МАФ со «сквозной» обработкой позволяет достичь значительно более быстрой и точной настройки за счёт исключения наложений спектров при многоскоростной обработке сигнала.

2. Структура многоскоростного адаптивного фильтра со «сквозной» обработкой

На Рис. 1 приводится упрощённая схема МАФ со «сквозной» обработкой сигнала. Выходной сигнал $y(n)$ образуется в результате выполнения свёртки отсчётов входного сигнала $x(n)$ с вектором весовых коэффициентов $\mathbf{w}(n)$ на частоте дискретизации входного сигнала. Таким образом, подсистема анализа-синтеза исключена из основного канала обработки и не вносит дополнительной задержки в сигнал.

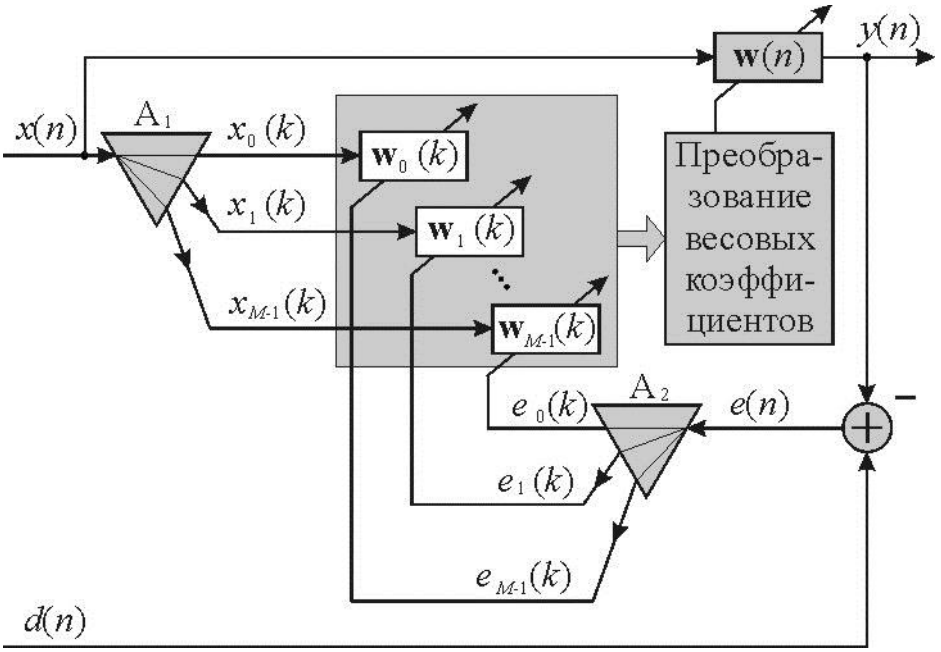


Рис. 1. Упрощённая схема МАФ со «сквозной» обработкой сигнала.

Адаптивная настройка вынесена в специальный вспомогательный контур и выполняется набором внутриканальных адаптивных фильтров $\mathbf{w}_0(k)$, $\mathbf{w}_1(k)$, …, $\mathbf{w}_{M-1}(k)$, называемых адаптивными ядрами, на пониженной частоте дискретизации, как и в обычных МАФ, в которых используются подсистемы анализа и синтеза с независимой обработкой каналов [6]. На соответствующие входы адаптивных ядер поступают спектральные компоненты входного сигнала $x_0(k)$, $x_1(k)$, …, $x_{M-1}(k)$, образованные

подсистемой анализа A_1, и спектральные компоненты сигнала ошибки $e_0(k)$, $e_1(k)$, …, $e_{M-1}(k)$, выделенные из широкополосного сигнала ошибки $e(n) = d(n) - y(n)$ подсистемой анализа A_2, идентичной подсистеме A_1 (здесь $d(n)$ — обучающий сигнал). В схеме, представленной на Рис. 1, не используется подсистема синтеза.

Для перехода от набора адаптивных ядер, настраиваемых на пониженной частоте дискретизации, к адаптивному фильтру $\mathbf{w}(n)$, установленному в основном канале МАФ, используется специальное преобразование весовых коэффициентов.

Присутствие подсистемы анализа A_2 в контуре обратной связи снижает устойчивость системы в целом. Поэтому при использовании схемы с единым контуром настройки допустимый порог выбора шага адаптации снижается, что приводит к снижению быстродействия.

3. Сравнение преобразований Мерчеда и Моргана по вычислительным затратам

Для пересчёта весовых коэффициентов можно применить разные алгоритмы. Наиболее известными из них являются алгоритмы Моргана [7] и Мерчеда [8]. Не затрагивая подробности реализации данных алгоритмов, приведём здесь сравнительные характеристики. Аналитические соотношения для оценки объёма вычислительных затрат в операциях вещественного умножения приведены в Табл. 1. Здесь N_{ac} — порядок фильтров анализа и синтеза (предполагается, что все фильтры анализа и синтеза являются нерекурсивными и имеют одинаковые порядки), C — число преобразований вектора весовых коэффициентов на интервале блока данных длиною L отсчётов.

Смысл последнего параметра требует пояснения. Если длина импульсной характеристики, воспроизводимой МАФ, выраженная в отсчётах частоты дискретизации входного сигнала $x(n)$ равна L, то обработку входного сигнала удобнее производить блоками по L отсчётов. Если на интервале одного блока выполняется C преобразований (пересчётов вектора весовых коэффициентов), то это значит, что вычислительная сложность повышается для подсистемы, выполняющей такой пересчёт, в C раз по сравнению с подсистемой в которой преобразование выполняется однократно на протяжении каждого блока. В [7] предлагается выбирать C в диапазоне от 1 до 8.

Таблица 1. Вычислительные затраты на МАФ с пересчётом ВВК

Выполняемая функция	Название адаптивного алгоритма	
	МАФ Моргана	МАФ Мерчеда
Анализ-синтез сигнала	$4\left(\frac{N_{\text{ac}}+1}{M}+\log_2 M\right)$	$2\left(\frac{N_{\text{ac}}+1}{M}+\log_2 M\right)$
Настройка адаптивных ядер	$16\frac{L}{M}$	$4\left(\frac{L}{M}+1\right)$
Фильтрация входного сигнала	L	L
Преобразование весовых коэффициентов	$\left(2\log_2\frac{2L}{M}+\log_2 L\right)C$	$\left(\left(1+\frac{M}{L}\right)\log_2 M+(N_{\text{ac}}+1)\frac{M-1}{M^2}\right)C$

Как следует из данных Табл. 1, алгоритм Мерчеда примерно в 2 раза экономнее по вычислительным затратам. Это связано с тем, что при использовании алгоритма Мерчеда можно достичь максимального прореживания цифрового сигнала, то есть на выходе подсистемы анализа, состоящей из M = 16 фильтров (Рис. 2), можно понизить частоту дискретизации цифрового сигнала в M = 16 раз.

Алгоритм Моргана не позволяет достичь максимального прореживания. Если в подсистеме анализа M = 16 фильтров, то частоту дискретизации можно понизить лишь в 16 / 2 = 8 раз. Следовательно, алгоритм Мерчеда более эффективен по вычислительным затратам чем алгоритм Моргана.

4. Описание модели

Для примера выполним моделирование МАФ на M = 16 каналов. Частотные характеристики набора фильтров анализа показаны на Рис. 2, частота дискретизации выбрана равной 8000 Гц. При обработке вещественного входного сигнала (например, речевого сигнала), спектр которого симметричен, можно использовать половину фильтров плюс один, ограничившись диапазоном от нуля до 4000 Гц. При обработке комплексного входного сигнала необходимо использовать все фильтры набора, так как спектр комплексного сигнала может быть несимметричным. Комплексные сигналы используются в системах связи с квадратурной амплитудной модуляцией и в ряде других систем.

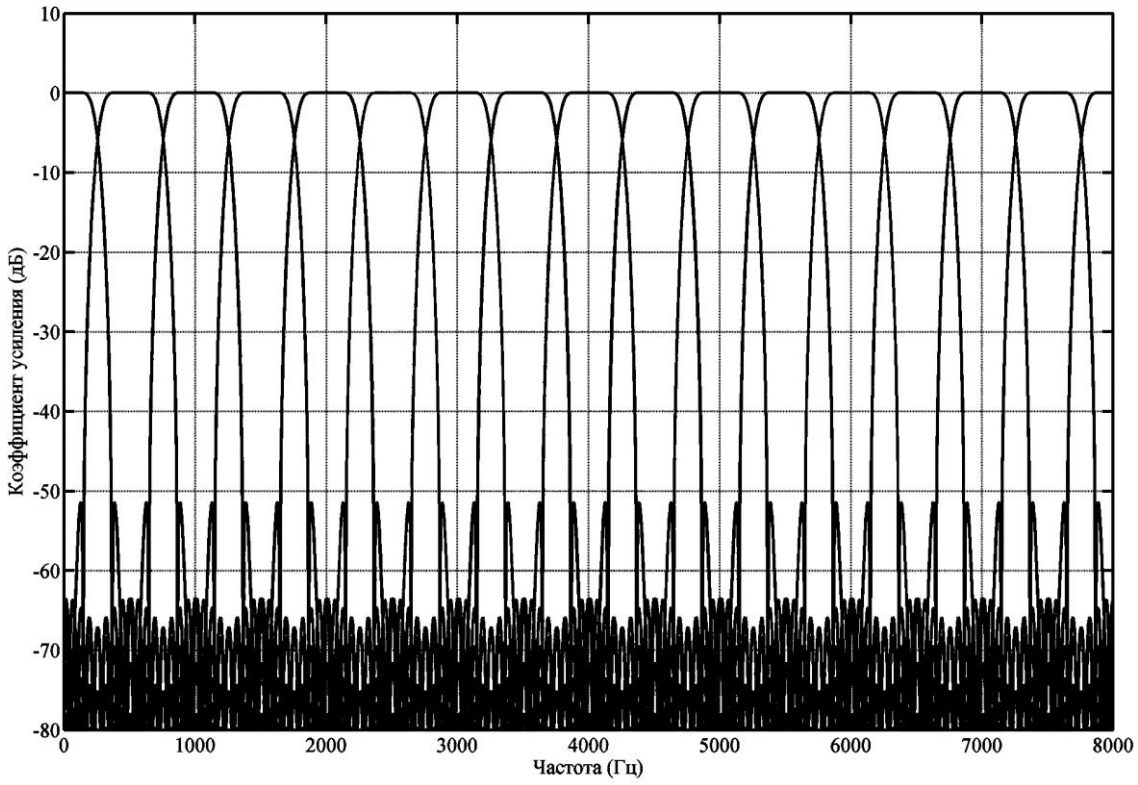


Рис. 2. Амплитудно-частотные характеристики набора фильтров анализа.

Выберем две модели входного сигнала. Сначала проверим настройку МАФ на псевдослучайную последовательность, мощность которой равномерно распределена по всему диапазону частот (постоянный уровень спектральной плотности мощности). Такие спектральные характеристики свойственны цифровым системам широкополосной связи. Затем проверим настройку МАФ на речевой сигнал. Осциллограмма тестового речевого сигнала показана на Рис. 3, она соответствует песенке: «Хорошо живет на свете Винни-Пух! Оттого поет он эти песни вслух! И неважно, чем он занят, если он худеть не станет, а ведь он худеть не станет, (если, конечно, вовремя подкрепится…). Да!», — заимствованной из известного мультфильма и воспроизведённой на частоте дискретизации 8 кГц. Речевой сигнал может рассматриваться как одна из реализаций нестационарного случайного процесса.

5. Результаты экспериментов

Эксперименты по эффективности адаптивных фильтров проводились для МАФ Мерчеда и Моргана, а также для известного нормированного алгоритма наименьших средних квадратов. Чтобы обеспечить равные условия для всех алгоритмов, каждый из фильтров содержит $L = 1024$ настраиваемых весовых коэффициентов (порядок

адаптивного фильтра). Параметр *C* для преобразований Мерчеда и Моргана для определённости задан равным 8.

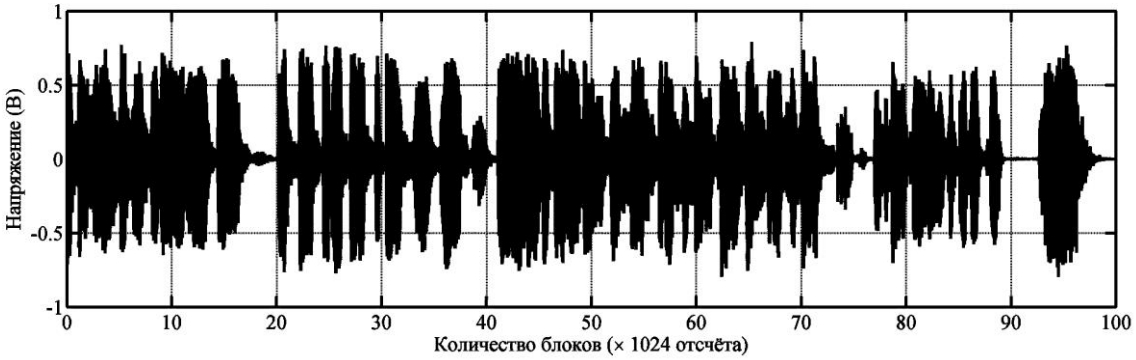


Рис. 3. Тестовый речевой сигнал.

Для сравнения качественных характеристик процессов адаптации проводились вычислительные эксперименты. Сначала исследования проводились для стационарного в широком смысле случайного процесса, имеющего постоянный уровень спектральной плотности мощности, а затем для речевого сигнала (Рис. 3).

Результаты экспериментов показаны на Рис. 4 и 5.

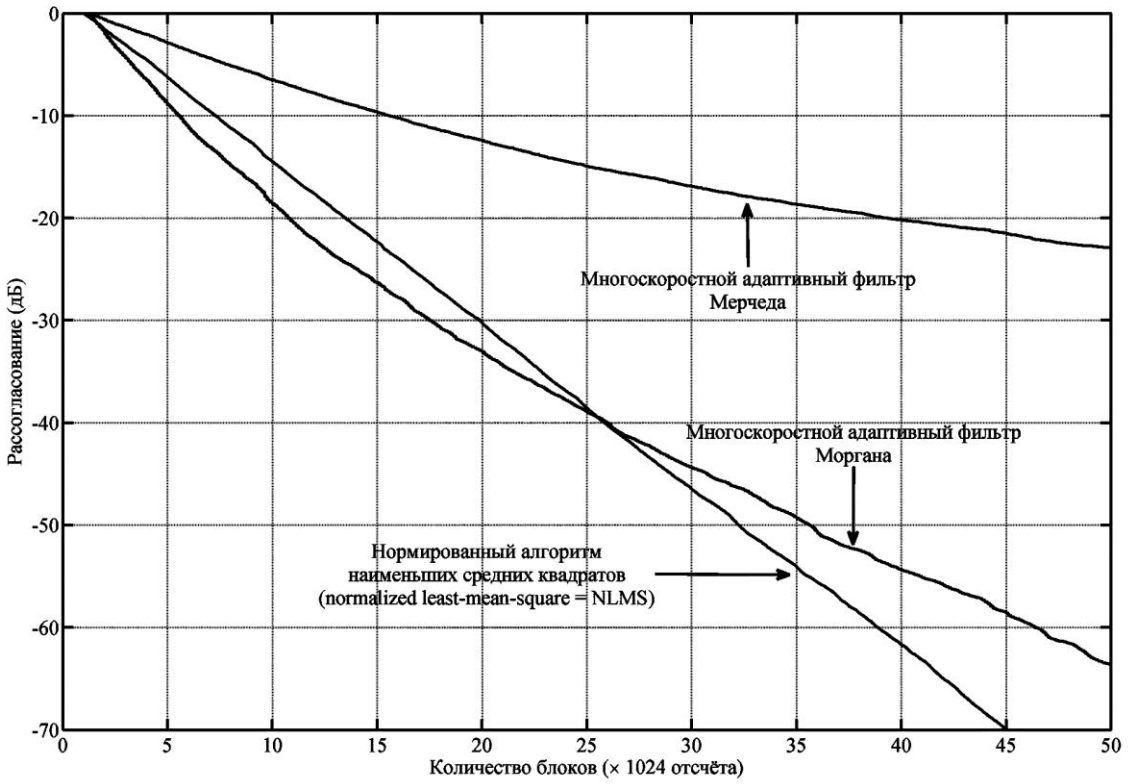


Рис. 4. Результаты экспериментов при обучении псевдослучайной последовательностью с равномерным законом распределения.

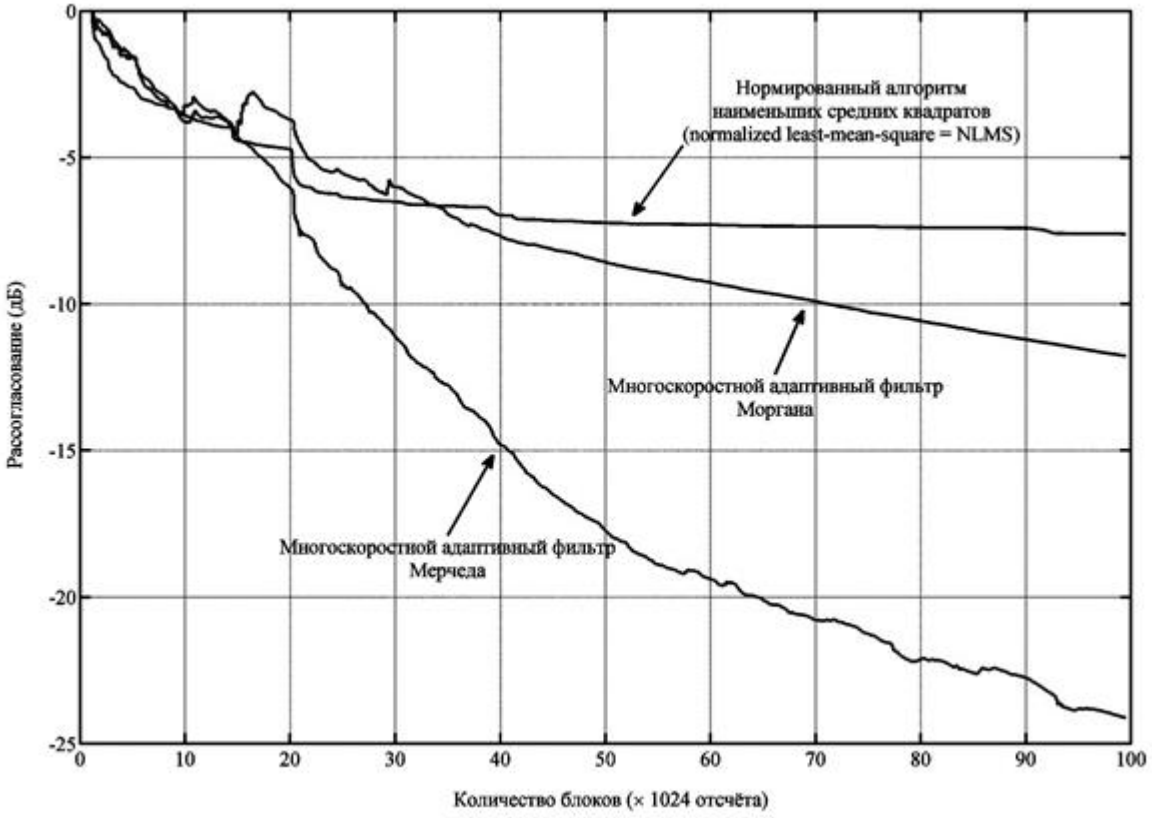


Рис. 5. Результаты экспериментов при обучении речевым сигналом.

6. Заключение

Как видим, в первом эксперименте МАФ Мерчеда оказался худшим адаптивным алгоритмом, а во втором эксперименте напротив — лучшим. Результаты проведённых экспериментов свидетельствуют о том, что МАФ Моргана обеспечивают более высокое быстродействие при настройке по стационарному в широком смысле сигналу, то есть в телекоммуникационных системах для настройки эквалайзера, обеспечивающего выравнивание частотной характеристики канала связи, следует выбрать МАФ Моргана. При разработке устройств, предназначенных для адаптивной фильтрации речевых сигналов, напротив, преимущество следует отдать МАФ Мерчеда.

Таким образом, кроме достижения основной цели — устранения дополнительной задержки, вносимой в сигнал подсистемами анализа и синтеза, — использование в МАФ алгоритмов Мерчеда и Моргана позволяет существенно повысить скорость и точность настройки. Причём выбор алгоритма определяется решаемой задачей.

7. Благодарности

Автор благодарен профессору Витязеву В.В. за его неоценимую помощь в проведении научных исследований, особенно на начальном этапе, за множество интересных идей и важных замечаний. Кроме того, автор очень благодарен всем коллегам, участвующим в выполнении научно-исследовательской работы.

Государственное задание №8.8445.2017/БЧ Минобрнауки на 2017 — 2019 гг. высшим учебным заведениям и научным организациям в сфере научной деятельности.

Список литературы

1. Vladimir V.V., Linovich A.Yu., “A subband equalizer with the flexible structure of the analysis/synthesis subsystem” // Proc. 2010 IEEE Region 8 International Conference on Computational Technologies in Electrical and Electronics Engineering “SIBIRCON-2010,” Irkutsk – Listvyanka, Russia, July 11–15, 2010, vol. 1. — pp. 174–178.
2. Линович А.Ю. Многоскоростная обработка сигналов в задачах обратного моделирования. — Германия: LAP LAMBERT academic publishing, 2011. — 219 с.
3. Линович А.Ю. Эквалайзеры на основе многоканальных адаптивных фильтров с самоорганизующейся структурой // 13-я МНТК «Цифровая обработка сигналов и её применение»: Тез. докл. — М.: Труды РНТОРЭС им. А.С. Попова, 2011. — С. 133–135.
4. Линович А.Ю. Нерекурсивные многоканальные адаптивные фильтры с динамическим выбором числа весовых коэффициентов // 14-я МНТК «Цифровая обработка сигналов и её применение»: Тез. докл. — М.: Труды РНТОРЭС им. А.С. Попова, 2012. — Т.1. — С. 81–84.
5. Линович А.Ю. Адаптивные фильтры с цифровой частотной селекцией сигналов в системах широкополосной связи с одной несущей // Научная сессия, посвящённая Дню радио. Выпуск XLVII. — М.: Труды РНТОРЭС им. А.С. Попова, 2012. — С. 316–319.
6. Haykin S. Adaptive filter theory, 4th ed. — NJ: Prentice-Hall, 2001. — 936 p.
7. Morgan D.R., Thi J.C. A delayless subband adaptive filter architecture // IEEE transactions on signal processing. 1995. — № 8. — pp. 1819—1830.
8. Merched R., Diniz P.S.R., Petraglia M.R. A new delayless alias-free subband adaptive filter structure // IEEE transactions on signal processing. 1999. — № 6. — pp. 1580–1591.

References

1. Vladimir V.V., Linovich A.Yu., “A subband equalizer with the flexible structure of the analysis/synthesis subsystem” // Proc. 2010 IEEE Region 8 International Conference on Computational Technologies in Electrical and Electronics Engineering “SIBIRCON-2010,” Irkutsk – Listvyanka, Russia, July 11–15, 2010, vol. 1, pp. 174–178.
2. Linovich A.Yu. Multirate signal processing in the inverse modeling problem [Linovich A.Yu. Mnogoskorostnaya obrabotka signalov v zadachah obratnogo modelirovaniya]. Germany: LAP LAMBERT academic publishing, 2011, 219 c.
3. Linovich A.Yu. Equalizers based on the multichannel adaptive filters with the self-organizing structure [Linovich A.Yu. Ekvalaizery na osnove mnogokanal’nyh adaptivnih filtrov s samoorganizuyuscheisya strukturoi // Proceedings of 13th International conference on science an engineering “Digital signal processing and its application”, Moscow, 2011, pp. 133–135.
4. Linovich A.Yu. Non-recursive multichannel adaptive filters with dynamical weight coefficients adaptation [Linovich A.Yu. Nerekursivnye mnogokanal’nye adaptivnye filtry s dinamicheskim vyborom chisla vesovyh koeffitsientov] // Proceedings of 14th International conference on science an engineering “Digital signal processing and its application”, Moscow, 2012, vol. 1, pp. 81–84.
5. Linovich A.Yu. Adaptive filters with the digital signal selection in the wideband telecommunication systems with the single current frequency [Linovich A.Yu. Adaptivnye filtry s

tsifrovoi chastotnoi selektsiei signalov v sistemah shirokopolosnoi svyazi s odnoi nesuschei // Proceedings of the scientific session devoted to Radio day, Moscow, 2012, vol. 47, pp. 316–319.
6. Haykin S. Adaptive filter theory, 4th ed., NJ: Prentice-Hall, 2001, 936 p.
7. Morgan D.R., Thi J.C. A delayless subband adaptive filter architecture // IEEE transactions on signal processing. 1995, vol. 8, pp. 1819—1830.
8. Merched R., Diniz P.S.R., Petraglia M.R. A new delayless alias-free subband adaptive filter structure // IEEE transactions on signal processing, 1999, vol. 6, pp. 1580–1591.

ПОСЛЕДЕТЕКТОРНАЯ МЕЖДУПЕРИОДНАЯ ОБРАБОТКА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БЛОЧНОЙ АДАПТИВНОЙ РЕШЕТЧАТОЙ ФИЛЬТРАЦИИ

И. Е. Чухломин[1], Н. А. Файзулин[1]

[1]ЗАО НИИИТ-РК, Челябинск, Россия

Аннотация. В работе рассматривается построение обеляющего фильтра для последетекторной междупериодной обработки с помощью адаптивного решетчатого фильтра. Для снижения числа вычислительных операций предложено блочное построение адаптивного решетчатого фильтра. Приводятся характеристики обнаружения и скоростные характеристики для блочной адаптивной решетчатой фильтрации.

Ключевые слова: некогерентная РЛС; междупериодная обработка; адаптивный решетчатый фильтр; обеляющий фильтр.

POSTDETECTOR INTERPERIOD PROCESSING USING BLOCK ADAPTIVE LATTICE FILTERS

I. E. Chukhlomin[1], N. A. Fayzullin[1]

[1]AO NIIIT-RK JSC, Chelyabinsk, Russia

Abstract. The article describes design of a whitening adaptive lattice filter for postdetector interperiod processing. To reduce number of computations it is suggested to use block design of adaptive lattice filter. The detection and speed characteristics for block adaptive lattice filters are presented in the article.

Keywords: incoherent radar; postdetector processing; adaptive lattice filter; whitening filter.

1. Введение

В импульсных следящих РЛС Ка-диапазона зачастую не применяется когерентная междупериодная обработка (МПО) пачки отраженных сигналов, это связано с проблемой создания когерентного (опорного) гетеродина со стабильной частотой, а также сложностью создания твердотельного передатчика повышенной мощности, способного обеспечить энергетический потенциал, для работы на дальностях превышающих 10 км.

В работе [1] предложена некогерентная (последетекторная) МПО на основе обеляющего фильтра в соответствии со структурной схемой, показанной на рисунке 1.

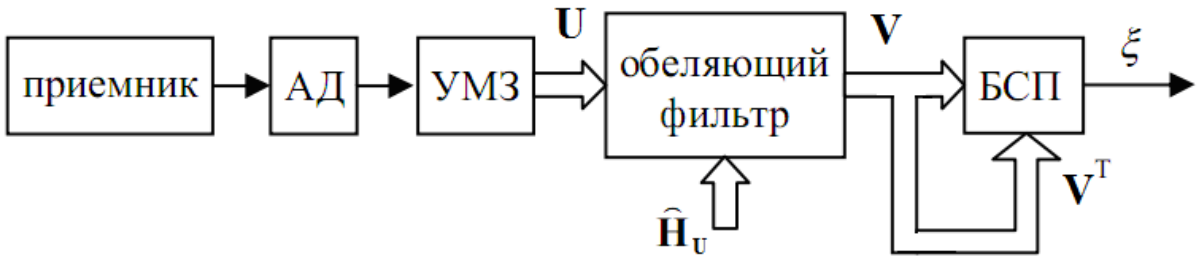


Рис. 1. Структурная схема последетекторной МПО

АД – амплитудный детектор, УМЗ – М-отводная линия задержки между зондированиями, БСП – блок скалярного перемножения, U – М-мерный вектор выходных сигналов АД, $\hat{H}_U$ – корень обратной оценочной корреляционной матрицы помех, V – М-мерный вектор выходных сигналов обеляющего фильтра, ξ – предпороговая статистика.

Построение обеляющего фильтра при применении прямого обращения оценочной корреляционной матрицы помехи имеет невысокую эффективность в части вычислительных операций, а также чувствительность к ошибкам округления [2].

2. ОБЕЛЯЮЩИЙ ФИЛЬТР НА ОСНОВЕ АДАПТИВНОЙ РЕШЕТЧАТОЙ ФИЛЬТРАЦИИ

Построение МПО на основе обеляющего решетчатого фильтра позволяет исключить процедуру прямого обращения обучающей корреляционной матрицы. При этом весовые коэффициенты фильтра находятся в результате рекурсивной процедуры в соответствии с алгоритмом Левинсона [3,4].

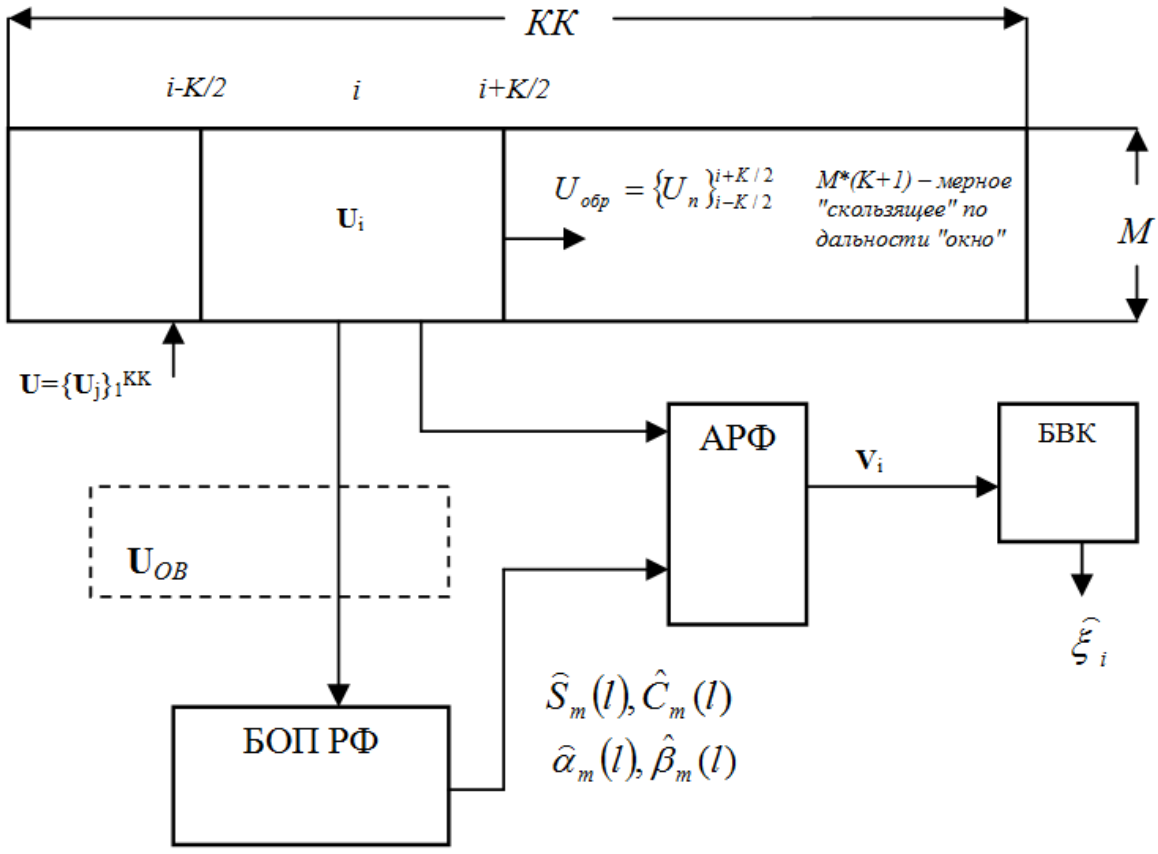


Рис. 2. Адаптивная МПО с АРФ размерности М

На рисунке 2 приведена блок-схема адаптивной МПО, состоящая из ОЗУ размерности $KK \times M$, блока оценки параметров фильтра (БОП РФ), адаптивный решетчатый фильтр (АРФ), блок вычисления суммы квадратов (БВК) выходных сигналов АРФ.

БОП РФ производит вычисление весовых коэффициентов $\hat{S}_m(l)$, $\hat{C}_m(l)$, $\hat{\alpha}_m(l)$, $\hat{\beta}_m(l)$ по классифицированной выборке $\mathrm{U_{ОВ}}$, АРФ размерности М производит весовое суммирование сигнальных отсчетов U_i полученных на *i*-ой дальности в М позициях по азимуту, блок БВК выполняет операцию $\mathrm{V}_i^{\mathrm{T}} \times \mathrm{V}_i$, где V_i - вектор-столбец размерности М выходных сигналов АРФ. Скаляр $\hat{\xi}_i$ определяет предпороговую статистику [4].

На рисунке 3 представлена структура АРФ.

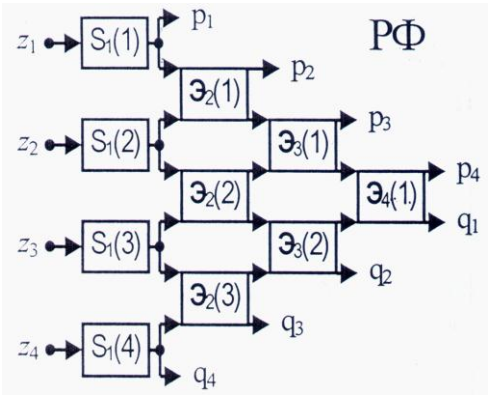


Рис. 3. Структура АРФ

Как видно из рисунка 3, АРФ представляет собой систолическую структуру из элементарных решетчатых фильтров (ЭРФ) $Э_m(l)$, число N_1 которых определяется величиной М и равняется:

$$N_1 = \frac{\mathrm{M}(\mathrm{M}-1)}{2}. \qquad (1)$$

Структура ЭРФ приведена на рисунке 4.

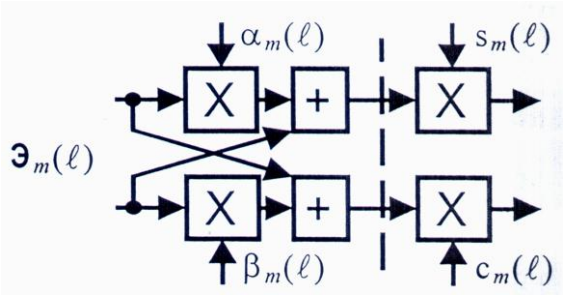


Рис. 4. Структура ЭРФ

Отметим, что в каждом ЭРФ необходимо выполнить 4 операции умножения и 2 операции суммирования.

Как следует из (1) уменьшение М приводит к уменьшению числа вычислительных операций пропорционально N_1. Однако уменьшение М приводит к ухудшению характеристик обнаружения и увеличению неравномерности скоростной характеристики МПО. Поэтому представляет интерес уменьшение числа вычислительных операций при сохранении величины М.

3. Блочное построение адаптивной решетчатой фильтрации

Блочное построение МПО позволяет снизить порядок АРФ при сохранении М. При разбиении АРФ на L блоков размерность каждого блока равна M/L, соответственно число $Э_m(l)$ уменьшится на величину (M–1)L/(M–L). Пример блочного построения при L=2 приведен на рисунке 5.

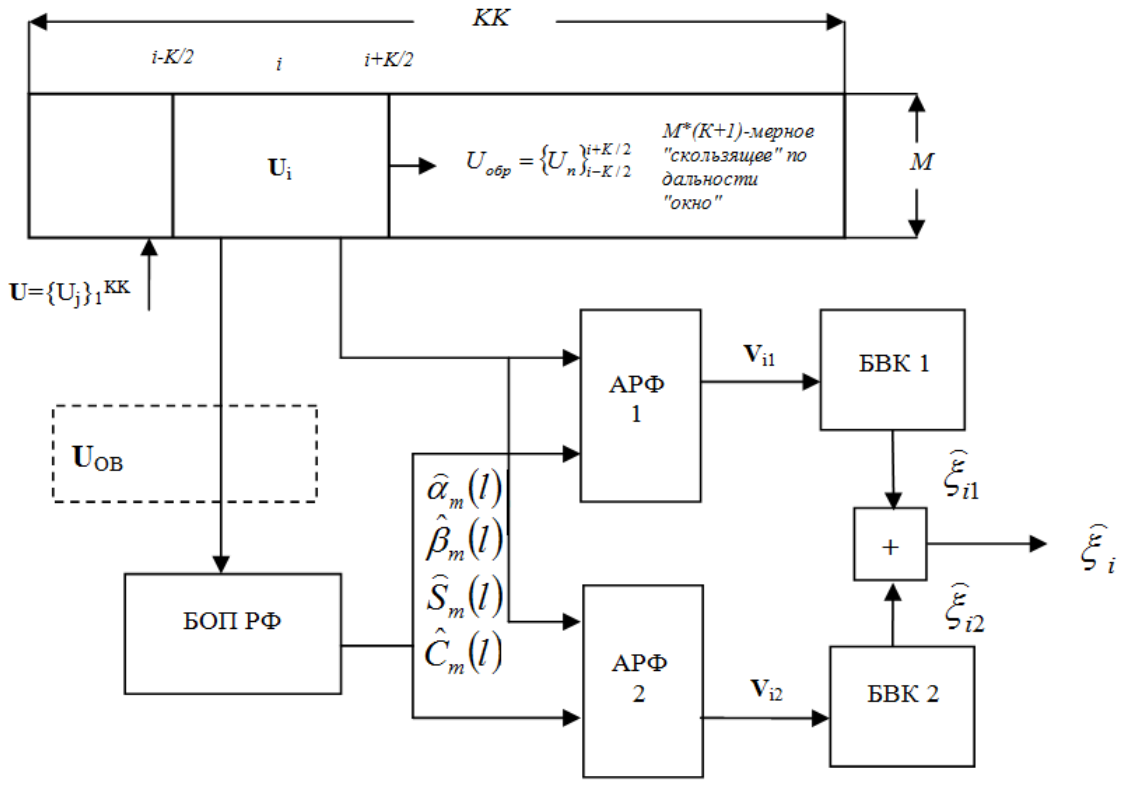


Рис. 5. Адаптивная МПО с АРФ размерности M/2

В этом случае используются два АРФ порядка M/2, на АРФ1 поступают отсчеты U_i с позиций 1,…M/2, на АРФ2 отсчеты U_i с позиций M/2+1,…M. Оценка весовых коэффициентов фильтров АРФ1 и АРФ2 производится в БОП РФ по классифицированной выборке размерности $K{\cdot}M/2$.

Упрощение МПО при блочном построении изменяет распределения предпороговой статистики $\hat{\xi}_i$ и соответственно характеристики обнаружения. Предпороговая статистика $\hat{\xi}_i$ для блок-схемы из рисунка 5, является композицией статистик $\hat{\xi}_{i1}$ и $\hat{\xi}_{i2}$. В работе [5] определено, что $\hat{\xi}_i$ подчиняется χ^2 распределению с числом степеней равном M при отсутствии сигнала (S=0). Это справедливо для достаточно больших M.

Результаты математического моделирования показывают, что для $M < 4$ лучшей аппроксимацией гистограмм $\hat{\xi}_i$ является логнормальное распределение, имеющее, однако более затянутый «хвост» по сравнению с распределением χ^2. Причем для блочного построения МПО с M=3+3 и M=4+4 «хвост» распределения более затянут по

сравнению с M=6 и M=8. На рисунке 6 приведены распределения для M=6 (МПО6), M=8 (МПО8) и блочного построения для L=2, M=3+3 (МПО3,3), M=4+4 (МПО4,4). Для сравнения приведены также распределения χ^2 с числом степеней свободы 6 и 8, для M=6, M=8.

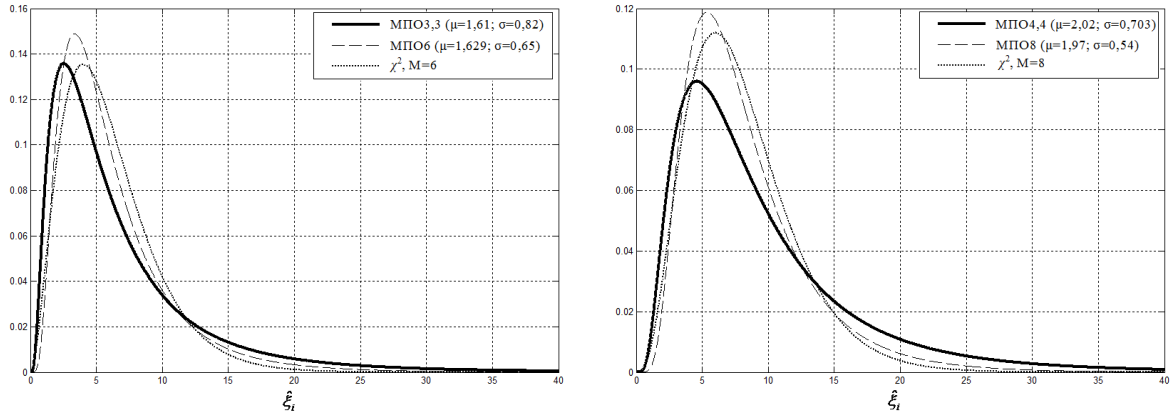


Рис. 6. Распределение $\hat{\xi}_i$

Данные на рисунке 6 позволяют сделать вывод о том, что блочное построение имеет более высокий уровень «хвостов» распределения $\hat{\xi}_i$. Это приводит соответственно к повышению порогового уровня для заданных значений вероятности ложной тревоги F (ВЛТ) и потерями в пороговом сигнале.

При наличие сигнала S распределения $\hat{\xi}_{i1}$ и $\hat{\xi}_{i2}$ также подчиняются логнормальному закону [5]. Аналитически определить закон распределения их композиции не представляется возможным [6]. Характеристики обнаружения для M=6; M=8; M=3+3; M=4+4 полученные математическим моделированием приведены на рисунке 7 и рисунке 8. Характеристики получены для гауссовой модели помехи с экспоненциальной корреляционной функцией, где коэффициент корреляции ρ_0=0,99; разность допплеровских частот помехи и сигнала равна $\Omega T=\pi$; отношение помеха/шум η=20, 30 дБ; ВЛТ $F=10^{-1}$ и $F=10^{-2}$.

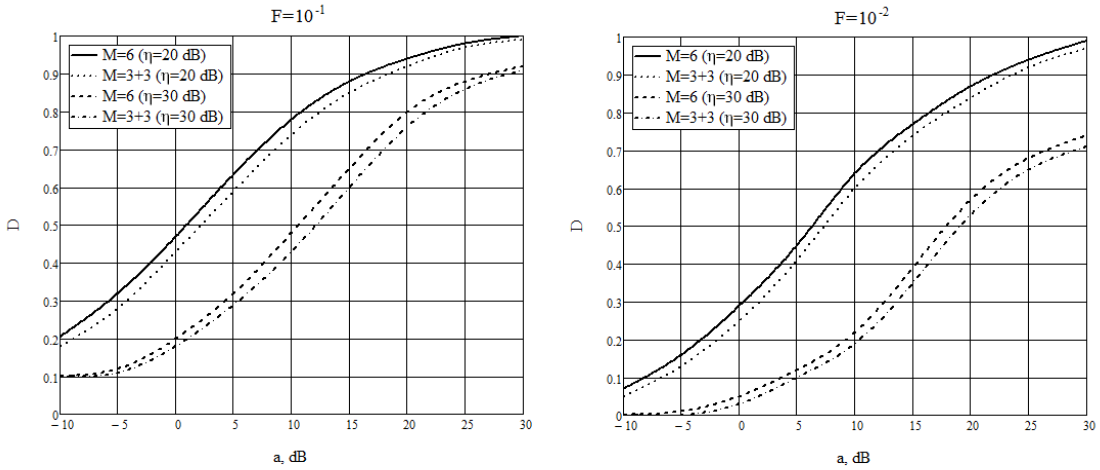


Рис. 7. Вероятность обнаружения для M=6 и M=3+3

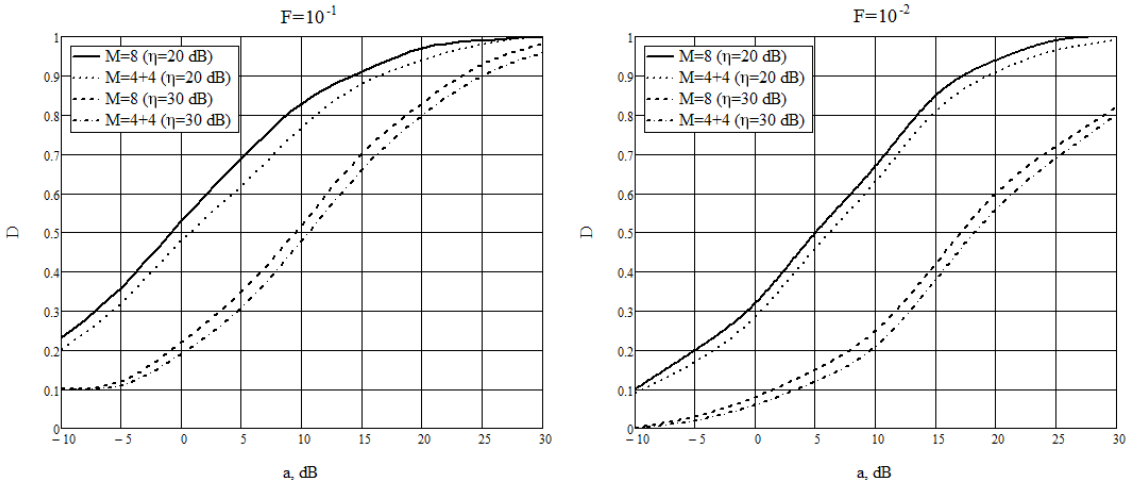


Рис. 8. Вероятность обнаружения для M=8 и M=4+4

Полученные результаты показывают увеличение порогового отношения сигнал/шум a составляющее величину 1,5÷2 дБ со слабой зависимостью от η и M.

Скоростная характеристика (СХ) МПО также в значительной степени зависит от M. В работе [7] определено, что применение вобуляции приводит к существенному снижению неравномерности скоростной характеристики МПО. Однако вобуляция предполагает достаточно большую пачку M. На рисунке 9 приведены скоростные характеристики (зависимость мощности $\hat{\xi}_i$ от разности Ω допплеровских частот помехи и сигнала) для M=8 и M=4+4 для закона вобуляции T_0; $T_0+7\Delta T$; $T_0+\Delta T$; $T_0+6\Delta T$; $T_0+2\Delta T$; $T_0+5\Delta T$; $T_0+3\Delta T$, где $\Delta T=0{,}02T_0$. Этот результат показывает, что неравномерность СХ не изменяется при переходе на блочную структуру МПО.

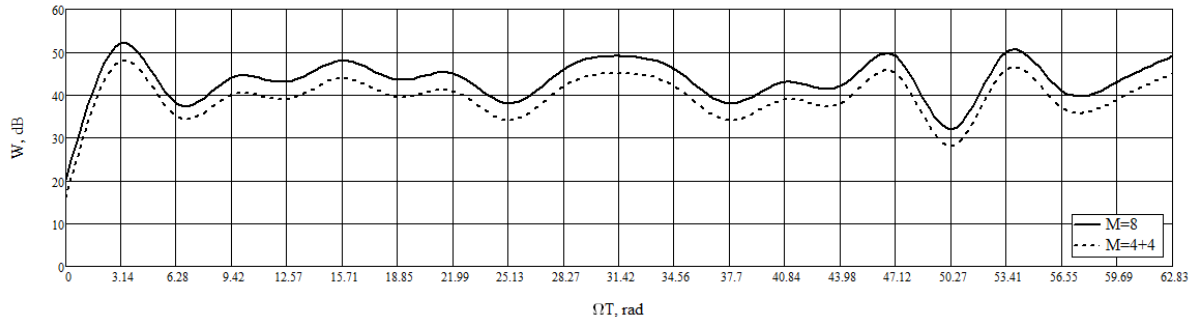


Рис. 9. Скоростная характеристика M=8 и M=4+4

4. Заключение

Блочное построение последетекторной МПО позволяет сократить размерность АРФ. При этом упрощение структуры АРФ приводит к потерям в пороговом отношении сигнал/шум. Для M=6, M=8 и L=2 потери составляют 1,5÷2 дБ, при уменьшении вычислительных операций в 2,3 раза для M=6 и в 2,5 раза для M=8.

Вид скоростной характеристики МПО практически не изменяется при переходе к блочному построению МПО.

Литература

1. Леховицкий Д.И., Кириллов И.Г., Бурковский С.И. Особенности междупериодной обработки сигналов на фоне пассивных помех в некогерентных импульсных РЛС. // Журнал радіоелектронні і комп'ютерні системи. – 2005. - №2 (10). – С.51-57. URL: www.khai.edu/csp/nauchportal/Arhiv/REKS/2005/REKS205/pdf/Lehovick.pdf
2. Фридландер Б. Решетчатые фильтры для адаптивной обработки данных. – ТИИЭР, 1982, т. 70, №8, С.54-97.
3. Леховицкий Д.И., Рябуха В.Л., Жуга Г.А. СДЦ в импульсных РЛС: 1. Физический смысл и экстремальные свойства операций оптимальной межпериодной обработки гауссовых сигналов на фоне гауссовых пассивных помех. / Прикладная радиоэлектроника, 2011, Том 10, №4. – 463 с.
4. Леховицкий Д.И. К тридцатилетию харьковских исследований адаптивных решетчатых фильтров. // XVII МНТК «Радиолокация, навигация, связь» (RWC 2011) – Воронеж: НПФ «САКВОЕЕ» б2011-т.1, С.217-228.
5. Чухломин И.Е., Файзулин Н.А. Характеристики обнаружения последетекторной межпериодной обработки с обеляющим фильтром. // Журнал современная электроника, 2017, №2, С.62-64.
6. F. Lo. The Sum and Difference of Two Lognormal Random Variables. / Journal of Applied Mathematics, Volume 2012, Article ID 838397.
7. Чухломин И.Е., Файзулин Н.А. Анализ скоростных характеристик адаптивной последетекторной междупериодной обработки. // XI Всероссийская конференция «Радиолокация и радиосвязь» – Москва, ИРЭ им. В.А. Котельникова РАН, 2017 г., С.43-47.

References

1. Lekhovitsky D.I., Kirillov I.G., Burkovsky S.I. Distinctive features of inter-period signal processing amid passive noise in incoherent radars . // Radioelectronic and computer systems magazine (Журнал радіоелектронні і комп'ютерні системи). – 2005. - №2 (10). – P.51-57. URL: www.khai.edu/csp/nauchportal/Arhiv/REKS/2005/REKS205/pdf/Lehovick.pdf
2. Friedlander B. Lattice filters for adaptive processing. – Proceedings of the IEEE (Volume: 70, Issue: 8, Aug. 1982). P. 829 - 867
3. Lekhovitsky D.I., Ryabuha V.L., Zhuga G.A. MTI in pulse radars: 1. Physical significance and extremal properties of optimal inter-period Gaussian signal processing amid passive Gaussian noise. / Practical radioelectronics, 2011, Vol. 10, No. 4. – p. 463
4. Lekhovitsky D.I. On 30-th anniversary of adaptive lattice filters research in Kharkov. // XVII МНТК «Radiolocation, navigation, communication» (RWC 2011) – Voronezh: НПФ «САКВОЕЕ» б2011-vol.1, P.217-228.
5. Chuhlomin I.E., Fayzullin N.A. Detection characteristics of post-detector interperiod processing using whitening filter. // Modern electronics magazine, 2017, No.2, P.62-64.
6. F. Lo. The Sum and Difference of Two Lognormal Random Variables. / Journal of Applied Mathematics, Volume 2012, Article ID 838397.
7. Chuhlomin I.E., Fayzullin N.A. Analysis of speed characteristics of adaptive post-detector interperiod processing. // XI all-Russian conference «Radiolocation and radiocommunication» – Moscow, IRE n.a. V.A. Kotelnikov RAS, 2017., P.43-47.

ПОСТРОЕНИЕ ЛОКАЛЬНО-ДЕКОДИРУЕМЫХ КОДОВ НА БАЗЕ КОДОВ-ПРОИЗВЕДЕНИЙ С ПРОСТОЙ ПРОВЕРКОЙ НА ЧЕТНОСТЬ ПРОИЗВОЛЬНОЙ РАЗМЕРНОСТИ

Климов Р.В.[1]

[1] Нижегородский государственный инженерно-экономический университет, Княгинино, Россия

Аннотация. В работе рассматривается метод организации локально-декодируемых кодов на базе кодов-произведений с простой проверкой на четность произвольной размерности. Показана эффективность предложенного решения.

Ключевые слова: системы хранения данных, локально-декодируемые коды, коды-произведения с простой проверкой на четность произвольной размерности.

THE CONSTRUCTION OF LOCALLY DECODABLE CODES ON THE BASIS OF THE CODES WORKS WITH A SIMPLE EVEN PARITY OF ARBITRARY DIMENSION

R.V. Klimov[1]

[1] Nizhny Novgorod State University of Engineering and Economics, Knyaginino, Russia

Abstract. The paper discusses the method of organizing locally decoded codes based on product codes with a simple parity test of arbitrary dimension. The effectiveness of the proposed solution is shown.

Keywords: data storage systems, locally decoded codes, product codes with a simple parity test of arbitrary dimension.

1. Введение

При осуществление долгосрочного хранения данных с использованием систем хранения данных (СХД) интерес представляют процессы возникающие в системе в период восстановления целостности данных, утраченных или поврежденных в ходе обработки и хранения.

Традиционный подход к организации распределенного хранения данных, базирующийся на применении корректирующих кодов, позволяет осуществлять восстановление исходный информационный массив размера M, разделенного на k информационных фрагментов и закодированного в n кодовых фрагментов, в случаях утраты отдельных накопителей из множества устройств хранения данных $S = \{\mathrm{s} \,||\, S \,|= \mathrm{n}\}$. Во всех СХД, за исключением массивов на базе кодов с простым повторением, процедура реконструкции содержимого утраченного накопителя подразумевает осуществление сбора содержимого всех устройств хранения данных оставшихся в СХД. Из полученных данных осуществляется декодирования стертого символа исходного кодового слова, сохранение его в память новоприбывшего устройства хранения и удаления всех данных полученных для осуществления декодирования. Таким образом, для осуществления восстановления фрагмента данных объемом $\alpha = \frac{M}{k}$ на сеть передачи данных, объединяющих накопители системы,

оказывается суммарная нагрузка $\gamma \geq M$. Подобное расходование сетевого ресурса системы является расточительным и неэффективным: увеличивается время простоя системы хранения, снижается доступность ее ресурсов и данных уже расположенных в ней. Кроме того, увеличение времени передачи и обработки больших массивов данных приводит к повышению вероятности полной утраты данных, вызванной выходом из строя дополнительных устройств хранения или возникновением некорректируемых ошибок ввода-вывода.

В то же время применение систем базирующихся на технологии RAID-1 генерирует большие объемы избыточных данных, кратно превышающие размер информационной части. В условиях роста объема хранимой информации это не приемлемо.

Применение регенерационных кодов при построении СХД оптимально в случаях малых размеров массива устройств хранения данных, описываемых одним кодовым словом, и топологии транспортной сети с малым числом транзитных узлов. При росте числа устройств хранения в рамках одного кодового слова наблюдается снижение выигрыша по нагрузке на сеть передачи данных, достигаемого за счет использования кодов-произведений с простой проверкой на четность с регулярным смещением. В то же время, в случае наличия в системе транзитных узлов, осуществляющих передачу данных не только своего содержимого, но и данных из других устройств хранения, общая нагрузка восстановления на сеть возрастает, что нивелирует положительные стороны применения регенерационных кодов на базе МДР кодов.

Альтернативным подходом к построение СХД с оптимизацией внутрисетевой нагрузки является применение локально-декодируемых кодов (ЛД-кодов), позволяющих ограничить группу устройств хранения данных, необходимых для осуществления восстановления содержимого утраченного накопителя. За счет применения подобного подхода, в ходе восстановления целостности данных, нарушенной в результате выхода из строя отдельного накопителя, возможна локализация области возникновения внутрисетевой нагрузки, что снижает ее негативное влияние на систему в целом.

На ряду с методами тривиального локального декодирования возможно применение квазилокальных кодов, не обладающих свойствами истинной локальности, но за счет свойств аппарата декодирования пригодны для восстановления содержимого утраченного устройства хранения данных без необходимости сбора всех оставшихся символов кодового слова.

2. Организация локально-декодируемых кодов

Входной кортеж информационных символов $v_{\text{инф}} = \{v_1,...,v_k\} \in F_q^k$ подвергается кодированию с использованием некоторого линейного корректирующего кода, в результате чего формируется кодовое слово:

$$C(v_{\text{инф}}) = (c_1 v_{инф}, c_2 v_{инф}, \ldots, c_n v_{инф}) \in F_q^n \qquad (1)$$

Полученные в результате символы кодового слова распределяются в устройства хранения $S = \{s \parallel S \mid \geq n\}$.

Опр. Линейный $(n,k,d_{\min})$ код C будет является (r,t) ЛД-кодом, тогда и только тогда, когда, в случае возникновения любых $t \le d_{\min}$ стираний, любой стертый c_i символ кодового слова может быть восстановлен с использованием не более чем $r \le k$ оставшихся символов.

Важными показателями ЛД-кода являются параметры степени локальности символа $Loc(c_i)$ и полная локальность кода $Loc(C)$. Степенью локальности символа $c_i \in C$ называется наименьшее целое число r для которого существует множество символов $R \subseteq C$, $|R| = r$, такое что:

$$c_i = \sum_{j \in R} \lambda_j c_j \qquad (2)$$

Полная локальность кода определяет максимальный размер локальной группы, формируемой в ходе использования ЛД-кода. Данный параметр может быть оценен, как:

$$Loc(C) = \max_{i \in [n]} Loc(c_i) \qquad (3)$$

Из выражений (2) и (3) очевидно, что некоторые символы кода могут обладать меньшей степенью локальности чем полная локальность кода, а следовательно требовать привлечения меньшего числа дополнительных данных из памяти других устройств хранения данных.

В случае если $Loc(C) < k$ при $t = 1$ код считается тривиально ЛД-кодом. Яркими представителями тривально ЛД-кодов являются пирамидальные коды, коды Рида-Маллера и коды Адамара.

В то же время коды в которых $Loc(C) = k$ при $t = 1$ не являются тривиально ЛД-кодами и в рамках данной работы именуются квазилокально-декодируемыми. К данной группе кодов, в частности, относятся МДР-коды.

В СХД имеется некоторое множество $S = \{s \parallel S| \ge n\}$ устройств хранения данных. В целях увеличения быстродействия функционирования системы и доступности данных, в СХД применяются линейные коды в систематической форме. По этой причине в множестве S выделяется подмножество $\mathcal{D} = \{\mathrm{d_i} \mid \mathrm{d} \in S, |\mathcal{D}| = \mathrm{k}\}$ устройств хранения данных, предназначенных для размещения информационных символов кодового слова, и подмножество $\mathcal{P} = \{\mathrm{p} \mid \mathrm{p} \in S, \mathrm{p} \notin \mathcal{D}, |\mathcal{P}| = \mathrm{n-k}\}$, предназначенное для размещения символов избыточности. Для осуществления кодирования с использованием ЛД-кода, множество $\mathcal{D}$ разделяется на j подмножеств $\mathcal{D}_\mathrm{j} = \{\mathrm{d_{ij}} \mid \mathrm{d_{ij}} \in \mathcal{D}, |\mathcal{D}_\mathrm{j}| = \mathrm{Loc(d_{ij})} + 1 << | \mathcal{D}|\}$, устройства хранения данных которых входят в состав соответствующих локальных групп.

Подмножество $\mathcal{P}$ так же подвергается разделению на $j+1$ подмножеств при этом одно из них $\mathcal{P}_{\text{общ}} = \{\mathrm{p_{общ}} \mid \mathrm{p_{общ}} \in \mathcal{P}\}$, предназначено для размещения общих контрольных сумм всего кодового слова, и j подмножеств $\mathcal{P}_{\mathrm{ij}} = \{\mathrm{p_{ij}} \mid \mathrm{p_{ij}} \in \mathcal{P}, \mathrm{p_{ij}} \notin \mathcal{P}_{\text{общ}}\}$, предназначенных для хранения контрольных сумм локальных групп.

В общем случае формирование контрольных сумм осуществляется как:

$$p_{общ} = f(\mathrm{d}) = f'(p_j), \mathrm{d} \in \mathcal{D} \quad (4)$$

$$p_j = f(\mathrm{d}_{\mathrm{i}_j}), \mathrm{d}_{\mathrm{i}_j} \in \mathcal{D}_j, \mathrm{i}_j = 1,...,|\mathcal{D}_j| \quad (5)$$

Обобщенная схема осуществления формирования кодового слова представлена на рисунке 1.

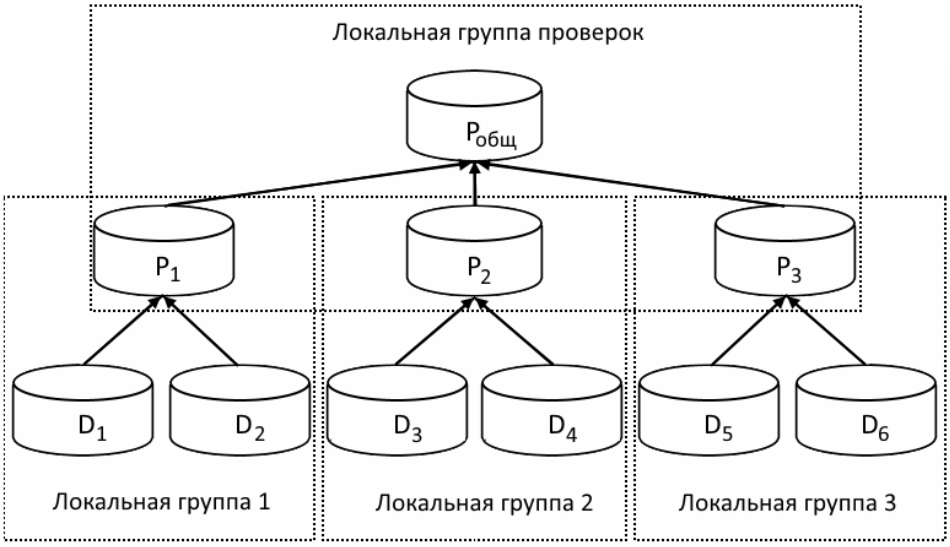


Рис. 1. Обобщенная схема формирования кодового слова локально-декодируемого кода

Полученная контрольные суммы размещаются в устройствах хранения данных соответствующих групп. В результате осуществления кодирования образуется множество $\mathcal{L} = \{\mathrm{l}_\mathrm{i}\}$ локальных групп включающих в себя соответствующие элементы подмножеств $\mathcal{D}_\mathrm{j}$, $\mathcal{P}_\mathrm{ij}$ и $\mathcal{P}_{\text{общ}}$. Подобный подход позволяет осуществлять гибкое размещение устройств хранения данных одной локальной группы в непосредственной близости друг к другу и исключая наличие в сети транзитных узлов.

В случае возникновения событий утраты одного устройства хранения данных, реконструкция его содержимого осуществляется путем сбора данных из близлежащих накопителей, входящих в одну локальную группу с ним.

3. Построение локально-декодируемых кодов на базе кодов-произведений с простой проверкой на четность произвольной размерности

Конструктивные особенности кодов-произведений в целом и кодов-произведений с простой проверкой на четность в частности определяют данные подходы как ЛД-коды. Каждый символ кодового слова кода-произведения кодируется сразу D составными кодовыми словами, по одному по каждому направлению размерности многомерного параллелепипеда. Очевидно, что каждое кодовое слово составного кода входящее в состав кода-произведения по одному направлению представляет собой локальную группу и может быть выбрано для осуществления реконструкции одного стертого символа, входящего в его состав.

Построение ЛД-кода на базе кода-произведения с простой проверкой на четность подразумевает формирование первичного составного кодового слова с одной

контрольной суммой, вычисляемой для k_1 фрагментов исходного информационного слова, как:

$$P = \sum_{i=1}^{k_1} D_i (\mathrm{mod}\, 2), \tag{6}$$

где $\sum x(\mathrm{mod}\, 2)$ – сумма по модулю 2, P - значение контрольной суммы кодового слова, D_i - информационный фрагмент исходного массива данных, $i = 1,...,\mathrm{k}_1$ - номер фрагмента массива.

В целях повышения надежности k_2 первичных составных кодовых слов полученных на первом этапе объединяются и для них формируются дополнительные $k_1 + 1$ контрольных сумм, как:

$$\begin{cases} Q_i = \sum_{j=1}^{k_2} D_{i,j} (\mathrm{mod}\, 2); \\ Q_{k_1+1} = \sum_{j=1}^{k_2} P_j (\mathrm{mod}\, 2), \end{cases}, \tag{7}$$

где Q_i - значение i-ой контрольной суммы $i = 1,...,\mathrm{k}_1$, $j = 1,...,\mathrm{k}_2$ - номер кодового слова, полученного на первом этапе.

Минимальное кодовое расстояние предложенного кода $d_{\min} = 4$ из чего следует, что с его использованием возможно гарантированное восстановление целостности исходного массива данных в случае выхода из строя до 3 устройств хранения данных.

Относительная скорость предложенного кода может быть оценена как:

$$R = \frac{k_1 k_2}{(k_1 + 1)(k_2 + 1)} \tag{8}$$

Зависимость относительной кодовой скорости от числа устройств хранения в СХД представлена на рисунке

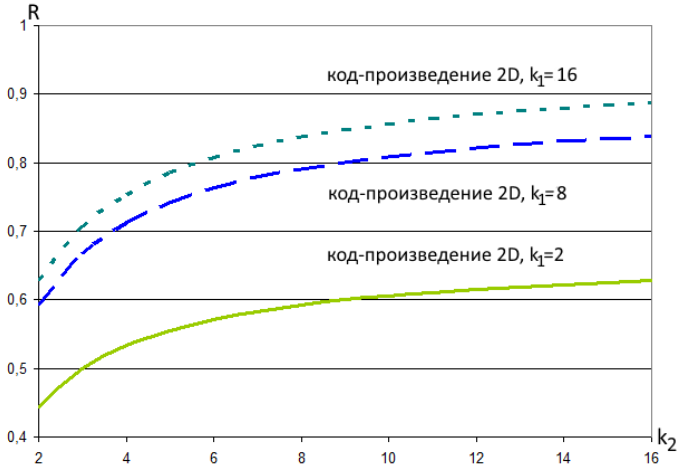


Рис. 2. Графики зависимости относительной кодовой скорости от числа устройств в СХД.

Из выражения (8) очевидно, что наибольшую эффиктивность с точки зрения объема используемого ресурса памяти СХД имеют системы с наибольшим соотношением $k_1 k_2$, то есть с наибольшим числом устройств хранения.

В случае масштабирования СХД путем простого увеличения числа устройств хранения данных, без внесения изменений в кодовые конструкции, производится корректировка параметров k_1 и k_2 составных кодовых слов. При этом наблюдается увеличение вероятности как возникновения одиночного отказа отдельных устройств хранения данных, так и мгновенного или последовательного выхода из строя группы устройств хранения, приводящих к полной утрате содержимого СХД.

Коды-произведения с проверкой на четность отличаются простотой построения кодовых конструкций, не требующих организации сложных процедур кодирования и декодирования. Данная особенность упрощает динамическую адаптацию процедуры формирования кодовой конструкции к изменениям требований при построении или модификации СХД.

В целях снижения вероятности возникновения события полной утраты данных размещенных в памяти накопителей СХД, возможно применение адаптивной процедуры перехода кодера в режим построения кодовых слов большей размерности.

Построение ПРК заданной размерности сводится к поэтапному наращиванию избыточности кодовой конструкции, путем перехода к размерностям большего порядка. В общем случае подобный переход осуществляется путем построения D-мерной решетки в узлах которой размещаются символы нового кодового слова, информационными элементами выступают кодовые слова размерности $D-1$. Одноименные символы элементов информационной части кодового слова подвергаются кодированию по направлению измерения D. Кодовые слова в этом случае могут рассматриваться как многомерные параллелепипеды соответствующей размерности D.

Переход к конструкциям с большей размерностью сопряжен с изменением как скорости кода, так и способности кода к реконструкции стертых символов.

Из (3) очевидно что для кодов-произведений с простой проверкой на четность полная локальность будет вычисляться как:

$$Loc(C) = \min(k_1 ... k_D), \tag{9}$$

С учетом того, что минимальное кодовое расстояние кода с проверкой на четность $d_{\min} = 2$, кодовое расстояние многомерного кода заданной размерности вычисляется как:

$$d'_{\min} = \prod_{i=1}^{D} d_{\min i} = 2^D, \tag{10}$$

где D – степень размерности кода. Таким образом, из (4.9) и (4.10) видно, что даже при увеличении корректирующей способности кода, полная локальность либо сохраняется, либо снижается, в зависимости от максимальной длины кодового слова по новому измерению.

Относительная скорость кода заданной размерности определяется как:

$$R = \prod_{i=1}^{D} r_i = \prod_{i=1}^{D} \frac{k_i}{n_i}, \qquad (11)$$

где k_i - число информационных символов по заданному направлению размерности, r_i - число контрольных символов по заданному направлению размерности. Зависимость относительной кодовой скорости от числа устройств хранения в СХД представлена на рисунке 3.

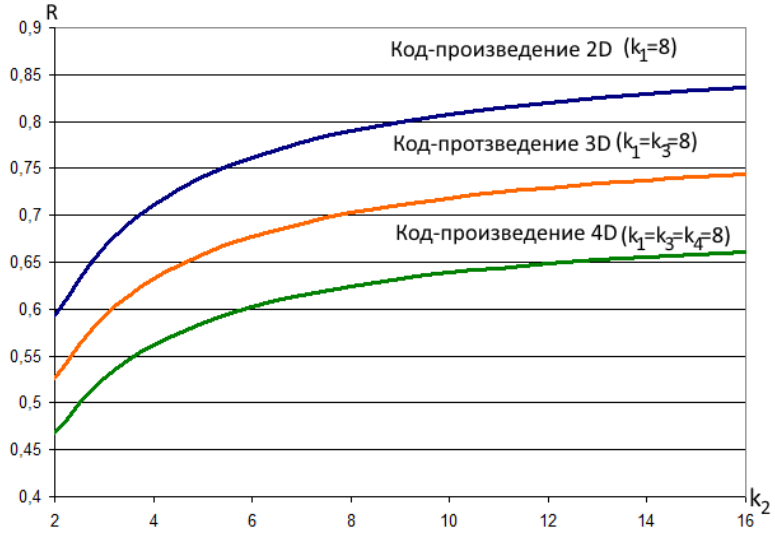


Рис. 3. Графики зависимости относительной кодовой скорости от числа устройств в СХД при разных значениях размерности кода.

Из этого следует, что переход к кодовым конструкциям большей размерности приводит к скачкообразному уменьшению скорости кода, что негативно отражается на эффективности использования ресурсов СХД

4. Заключение

Предложен метод организации данных в СХД, базирующийся на аппарате кода-произведения с простой проверкой на четность произвольной размерности, позволяющий осуществлять декодирования из локальной группы. Реконструкция содержимого утраченного устройства хранения данных в подобной СХД возможна с привлечением содержимого оставшихся накопителей одной линии кода минимального размера, содержащей утраченное устройство. Код-произведение с простой проверкой на четность позволяет осуществлять гибкую настройку кодовой схемы СХД за счет чего возможна адаптация системы к масштабированию с динамическим изменением требований по надежности и ресурсоемкости.

Литература

1. Рост объема информации - реалии цифровой вселенной// ТЕХНОЛОГИИ И СРЕДСТВА СВЯЗИ № 1 (94) 2013 с. 24-25
2. IDC digital universe 2014 Russia // URL: https://russia.emc.com/collateral/analyst-reports/idc-digital-universe-2014-russia.pdf (дата обращения: 25.05.2017) (IDC digital universe 2014 Russia,

URL: https://russia.emc.com/collateral/analyst-reports/idc-digital-universe-2014-russia.pdf (date of access:25.05.2017).)
3. A. G. Dimakis, P. B. Godfrey, M. Wainwright, and K. Ramchandran, “Network Coding for distributed storage systems,” in Proc. 26th IEEE International Conference on Computer Communications (INFOCOM), Anchorage, May 2007, pp. 2000–2008.
4. Dimakis A., Godfrey P., Wu Y., Wainwright M., and Ramchandran K. Network coding for distributed storage systems, IEEE Transactions on Information Theory, vol. 56, no. 9, pp. 4539–4551, 2010.
5. Гладких А.А., Капустин Д.А., Климов Р.В., Солодовникова Д.Н. Адаптивный кодер гиперкода размерности 3D. // Патент на изобретение №2480918, опубликовано: 27.04.2013 Бюл. № 12

REFERENCES

1. Rost ob"ema informacii - realii cifrovoj vselennoj (The growing volume of information - the realities of the digital universe), TEKHNOLOGII I SREDSTVA SVYAZI, No 1 (94) 2013 pp. 24-25.
2. IDC digital universe 2014 Russia, URL: https://russia.emc.com/collateral/analyst-reports/idc-digital-universe-2014-russia.pdf (date of access:25.05.2017).
3. A. G. Dimakis, P. B. Godfrey, M. Wainwright, and K. Ramchandran, “Network Coding for distributed storage systems,” in Proc. 26th IEEE International Conference on Computer Communications (INFOCOM), Anchorage, May 2007, pp. 2000–2008.
4. Dimakis A., Godfrey P., Wu Y., Wainwright M., and Ramchandran K. Network coding for distributed storage systems, IEEE Transactions on Information Theory, vol. 56, no. 9, pp. 4539–4551, 2010.
5. A. A. Gladkih, D.A. Kapustin, R.V. Klimov, D.N. Solodovnikova Adaptivnyj koder giperkoda razmernosti 3D (Adaptive coder of 3D dimension hypercode), Patent na izobretenie № 2480918. Byulleten', № 12, 2013.

ПРИВЕДЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ УСТОЙЧИВОСТИ ПАРАМЕТРИЧЕСКОГО КОНТУРА К ЗАДАЧЕ ЛЯПУНОВА

Н. Д. Бирюк, В. В. Юргелас

Воронежский государственный университет (ВГУ), Воронеж, Россия

Аннотация. Задача об устойчивости параметрического контура является важной и весьма сложной. Основная сложность — математического характера. Подобную задачу решал А. М. Ляпунов на протяжении 6-ти лет (1896–1902), в Собрании сочинений опубликовано 6 статей этого направления. В последующее время многие авторы возвращались к этой задаче. Соответствующие результаты рассеяны в периодической печати. Полного решения получить не удалось, но решены многочисленные частные случаи. Ниже представлено приведение математической модели параметрического контура к задаче Ляпунова для того, чтобы можно было воспользоваться полученными достижениями этого типа.

Ключевые слова: параметрический контур, устойчивость, задача Ляпунова, приведение к задаче Ляпунова.

REDUCTION OF STABILITY PROBLEM OF TIME VARYING CIRCUIT TO LYAPUNOV'S PROBLEM

N. D. Birjuk, V. V. Yurgelas

Voronezh State University (VSU), Voronezh, Russia

Abstract. Stability problem of time varying circuit is important and complicated. Basic complication has mathematical character. Similar problem was decided by Lyapunov for the space of six years (1896–1902), in Collected works it was published six articles of this direction. In following time many authors returned to this problem. Satisfying results are dispersed in periodical journals. Complete solution did not receive, but many particular cases were received. Below it is presented reduction of mathematical model of time varying circuit to Lyapunov's problems with a view to appropriate achievements of mathematic.

Keywords: time varying circuit, stability, Lyapunov's problem, satisfying to Lyapunov's problem.

Сформулируем задачу Ляпунова [1]. Дано линейное усеченное дифференциальное уравнение 2-го порядка

$$\frac{d^2x}{dt^2} + p(t)x = 0, \qquad (1)$$

$p(t)$ — непрерывная периодическая функция, $p(t+T) = p(t)$.

Нужно определить, является или не является ограниченным любое решение $x(t)$ на полубесконечном интервале времени $[t_0, \infty)$, где t_0 — любой момент времени. Для линейных дифференциальных уравнений понятия устойчивости и ограниченности решений совпадают. Кроме того, доказано, что если одно решение устойчиво (неустойчиво), то и все решения устойчивы (неустойчивы), т. е. в отличие от нелинейных систем свойство устойчивости (неустойчивости) относится не только к решению, но и ко всему уравнению. Ляпуновым доказано, что если $p(t) \le 0$, то

уравнение (1) неустойчиво. Если $p(t) \geq 0,$ то оно может быть как устойчивым так и неустойчивым. Разделить эти два варианта — весьма трудная задача. Общим случаем знакопеременной функции $p(t)$ Ляпунов не занимался. Им разработан общий метод решения задачи, являющийся очень громоздким и по этой причине неудобным для применения. Получено также достаточное условие устойчивости

$$T\int_0^T p(t)dt > 4.$$

После Ляпунова получено много других достаточных условий устойчивости. Хотя задачу об устойчивости нельзя исчерпать достаточными условиями устойчивости или неустойчивости, полученные достижения представляют интерес для радиоэлектроники. Например, в обстоятельной монографии [2] систематизировано и прокомментировано некоторое их число, а также приведен качественный анализ задачи в целом.

В данном случае поставлена задача об устойчивости параметрического контура. Цель — привести уравнение контура к уравнению (1) и, тем самым, к задаче Ляпунова.

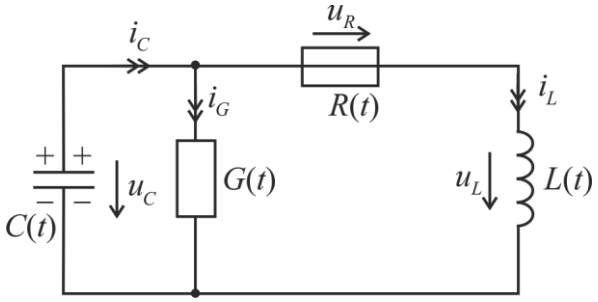


Рис. 1. Схема параметрического контура общего вида

Анализу подлежат свободные колебания контура, представленного на рис. 1. Математических моделей этого контура может быть много, но основа их одна — уравнения, полученные по двум законам Кирхгофа

$$\begin{cases} -i_C + i_G + i_L = 0 \\ -u_C + u_R + u_L = 0. \end{cases} \tag{2}$$

Далее, нужно выбрать две определяющие функции и на их основе составить математическую модель. Здесь может быть много вариантов. Выбираем из них тот вариант, который максимально проясняет физический смысл процессов в контуре. Контур — электромагнитная система, внутри конденсатора возбуждается электрическое поле, внутри индуктивности — магнитное. Поэтому естественно в качестве определяющих функций выбрать заряд конденсатора $q(t)$ и магнитное потокосцепление индуктивности $\Phi = Li_L.$ Выражаем все функции процесса в (2) через выбранные функции:

$$\begin{gathered} i_C = -\frac{dq}{dt}, \quad i_G = Gu_C = \frac{G}{C}q, \quad i_L = \frac{1}{L}\Phi, \\ u_C = \frac{1}{C}q, \quad u_R = Ri_L = \frac{R}{L}\Phi, \quad u_L = \frac{d\Phi}{dt}. \end{gathered} \tag{3}$$

Тогда из системы (2) получим дифференциальную систему

$$\begin{cases} \dfrac{dq}{dt} = -\dfrac{G}{C}q - \dfrac{1}{L}\Phi \\ \dfrac{d\Phi}{dt} = \dfrac{1}{C}q - \dfrac{R}{L}\Phi. \end{cases} \tag{4}$$

Параметры контура C, L, G, R считаем положительными непрерывными функциями времени. Эту дифференциальную систему нужно привести к уравнению (1), которое в настоящее время называется уравнением Хилла. Из первого уравнения (4) находим функцию $\Phi(t)$, которую подставляем во второе уравнение, затем из второго уравнения находим функцию $q(t)$, которую подставляем в первое уравнение. Получим

$$\begin{aligned} &\frac{d^2q}{dt^2} + \left(\frac{G}{C} + \frac{R+\dot{L}}{L}\right)\frac{dq}{dt} + \frac{1}{LC}\left(1 + RG + LG\frac{d}{dt}\ln\frac{LG}{C}\right)q = 0, \\ &\frac{d^2\Phi}{dt^2} + \left(\frac{R}{L} + \frac{G+\dot{C}}{C}\right)\frac{d\Phi}{dt} + \frac{1}{CL}\left(1 + GR + CR\frac{d}{dt}\ln\frac{CR}{L}\right)\Phi = 0. \end{aligned} \tag{5}$$

Здесь $\dot{L} = \dfrac{dL}{dt}$, $\dot{C} = \dfrac{dC}{dt}$.

Если известны определяющие функции $q(t)$, $\Phi(t)$, то, как видно из (3), все напряжения и токи контура находятся без решения дифференциальных уравнений. И более того, если известна одна из определяющих функций, то другая находится без решения дифференциальных уравнений. Пусть известна функция $q(t)$, тогда из первого уравнения (4) находится функция $\Phi(t)$. Если известна функция $\Phi(t)$, тогда из второго уравнения (4) находится функция $q(t)$.

Элементы контура желательно разбить на две группы: энергоемкие C, L и неэнергоемкие G, R. Если первые изменяются во времени, то они представляют собой скрытые источники энергии, именно они могут привести к неустойчивости параметрического контура. Если только вторые изменяются во времени по любым функциям, оставаясь всегда положительными, то это не может привести к неустойчивости контура, так как они являются поглотителями (необратимыми рассеивателями) энергии. Поэтому во многих задачах возможно заменить функции $G(t)$, $R(t)$ их средними значениями, что недопустимо по отношению к функциям $C(t)$, $L(t)$. Это не влияет на вид уравнений (5), но уменьшает громоздкость преобразований при анализе.

Для радиоэлектроники интересен случай, когда все элементы контура изменяются во времени по периодическому закону с одним и тем же периодом T: $C(t+T) = C(t)$, $L(t+T) = L(t)$, $G(t+T) = G(t)$, $R(t+T) = R(t)$. Задача об устойчивости уравнений (5) — очень сложная и вряд ли может быть решена применяемыми на практике методами. Рассмотрим некоторые случаи ее упрощения.

Если положить $G(t) \equiv 0$, $R(t) \equiv 0$, то получим

$$\begin{aligned}&\frac{d^2q}{dt^2}+\frac{d}{dt}\ln L\frac{dq}{dt}+\frac{1}{LC}q=0,\\&\frac{d^2\Phi}{dt^2}+\frac{d}{dt}\ln C\frac{d\Phi}{dt}+\frac{1}{CL}\Phi=0.\end{aligned}\qquad(6)$$

Если какое-нибудь из этих уравнений устойчиво, то это влечет за собой устойчивость другого уравнения, так как невозможен случай, когда функция $q(t)$ неограничена, а функция $\Phi(t)$ ограничена или наоборот. Заметим, что если функции $C(t),\ L(t)$ — периодические, то и функции $\ln C(t),\ \ln L(t)$ — периодические. Средние значения производных периодических функций равны нулю. Это очевидно, если периодическую функцию разложить в ряд Фурье, тогда среднее ее значение равно постоянной составляющей, которая исчезает при взятии производной. Таким образом, в уравнениях (6) коэффициентами при первых производных являются периодические функции с нулевыми средними значениями. Если уравнения (6) устойчивы, то уравнения (5) тем более устойчивы. Из неустойчивости уравнений (6) не следует неустойчивость уравнений (5). Все же и такая связь между уравнениями (5) и (6) может быть полезной для практики.

В радиоэлектронике чаще применяются случаи, когда лишь одна реактивность в контуре изменяется во времени. Тогда из (6) получим: при $L=\text{const}$

$$\begin{aligned}&\frac{d^2q}{dt^2}+\frac{1}{LC(t)}q=0,\\&\frac{d^2\Phi}{dt^2}+\frac{d}{dt}\ln C(t)\frac{d\Phi}{dt}+\frac{1}{LC(t)}\Phi=0;\end{aligned}\qquad(7)$$

при $C=\text{const}$ —

$$\begin{aligned}&\frac{d^2q}{dt^2}+\frac{d}{dt}\ln L(t)\frac{dq}{dt}+\frac{1}{L(t)C}q=0,\\&\frac{d^2\Phi}{dt^2}+\frac{1}{CL(t)}\Phi=0.\end{aligned}\qquad(8)$$

В случае (7) оба уравнения равнозначны по устойчивости. Первое уравнение без первой производной, второе — с первой производной, коэффициент при которой является периодической функцией с нулевым средним значением. Если здесь первую производную отбросить, то второе уравнение переходит в первое. Следовательно член с первой производной во втором уравнении не влияет на устойчивость и при решении этой задачи его можно отбросить.

То же можно применить и в случае (8), где в первом уравнении можно отбросить второй член. Это свойство можно сформулировать и в общем случае. Пусть рассматривается линейное дифференциальное уравнение с периодическими коэффициентами

$$\frac{d^2x}{dt^2}+a(t)\frac{dx}{dt}+b(t)x=0,\qquad(9)$$

$a(t)$ — периодическая функция со средним значением равным нулю. Тогда без ущерба для результата можно отбросить второй член и перейти к уравнению

$$\frac{d^2x}{dt^2} + b(t)x = 0.$$

Это — уравнение Хилла и наша задача совпадает с задачей Ляпунова.

Проверим полученное здесь утверждение. Пусть дано уравнение (9) с периодическими коэффициентами, при этом среднее значение функции $a(t)$ равно нулю. Применим стандартную в этих случаях [3] замену переменной

$$x = y\exp\left(-\frac{1}{2}\int a\,dt\right), \tag{10}$$

получим

$$\frac{d^2y}{dt^2} + p(t)x = 0, \tag{11}$$

где $p(t) = b - \frac{1}{4}a^2 - \frac{1}{2}\frac{da}{dt}$.

Согласно (10), $x(t)$ отличается от $y(t)$ периодическим множителем, который не влияет на устойчивость решений. Значит, уравнения (9) и (11) равнозначны по устойчивости.

Любое из уравнений (5) является математической моделью анализируемого контура (рис. 1). Эти уравнения вида

$$\frac{d^2x}{dt^2} + \left[a_0 + a(t)\right]\frac{dx}{dt} + b(t)x = 0, \tag{12}$$

$a_0 + a(t)$ представляет собой функцию, состоящую из двух слагаемых: a_0 — ее среднее значение, $a(t)$ — периодическая функция с нулевым средним значением.

Применим к уравнению (12) замену переменной

$$x = ye^{-\frac{1}{2}a_0 t}.$$

Получим

$$\frac{d^2y}{dt^2} + a(t)\frac{dy}{dt} + \left[b(t) - a_0a(t) - \frac{3}{4}a_0^2\right]y = 0.$$

При первой производной находится множитель $a(t)$, представляющий собой периодическую функцию с нулевым средним значением. Согласно нашему анализу, его можно отбросить и получить

$$\frac{d^2y}{dt^2} + \left[b(t) - a_0a(t) - \frac{3}{4}a_0^2\right]y = 0. \tag{13}$$

Для радиотехники интересны колебательные контуры с малыми тепловыми потерями. В таких случаях $a_0 \ll b(t),\ a(t) < a_0$.

Тогда имеем

$$\frac{d^2y}{dt^2} + p(t)y = 0,$$

$p(t) > 0, \quad p(t+T) = p(t)$. Это уравнение, рассмотренное Ляпуновым, а после него — другими математиками. К анализу уравнения можно применить полученное многими математиками исследования.

Заключение

При исследовании устойчивости параметрического контура по рис. 1 во многих случаях целесообразно преобразовать его математическую модель к уравнению Хилла, затем использовать исследование Ляпунова и других математиков послеляпуновского периода. Все работы этого типа связаны с громоздкими преобразованиями. В данном случае показано, что в процессе преобразований можно отбрасывать несущественные функции времени, в результате чего результирующее уравнение Хилла упрощается.

Литература

1. Ляпунов А. М. Собрание сочинений. Том 2. М.: Изд. АН СССР, 1956. – 470 с.
2. Якубович В. А., Старжинский В. М. Линейные дифференциальные уравнения с периодическими коэффициентами и их приложения. М.: Наука, 1972. – 718 с.
3. Зайцев В. Ф., Полянин А. Д. Справочник по линейным обыкновенным дифференциальным уравнениям. М.: Факториал, 1997. – 303 с.

References

1. Lyapunov A. M. Works. Vol. 2. M.: USSR Academy of Siences, 1956. – 470 p.
2. Yakubovich V. A., Starzhinsky V. M. Linear differential equations with periodic coefficients and their applications. M.: Nauka, 1972. – 718 p.
3. Zaitsev V. F., Polyanin A. D. Handbook of linear ordinary differential equations. M.: Factorial, 1997. – 303 p.

ПРИМЕНЕНИЕ РАЗНЕСЕННОГО ПРИЕМА В КАНАЛАХ СВЯЗИ С ЗАМИРАНИЯМИ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ПОМЕХОУСТОЙЧИВОСТИ

Н. В. Савищенко[1], О. А. Остроумов[1], Е. В. Лебеда[1]

[1] Военная академия связи, г. Санкт-Петербург, Россия

Аннотация. Доклад посвящен методики оценки помехоустойчивости декаметровых каналов радиосвязи при разнесенном приеме многопозиционных сигналов. Обосновывается использование различных видов разнесенного приема для улучшения качества связи. Получены точные выражения расчета вероятности ошибки в канале связи в условиях замираний Райса и Релея.

Ключевые слова: замирания; разнесенный прием; вероятность ошибки; многопозиционные сигналы.

THE APPLICATION OF DIVERSITY RECEPTION IN CHANNEL WITH FADING TO INCREASE NOISE IMMUNITY

N. V. Savishchenko [1], O. A. Ostroumov[1], E. V. Lebeda[1]

[1]Military Academy of communications, St.Petersburg, Russian Federation

Abstract. The report is dedicated to the noise immunity assessment method of high frequency radio communication channels at the diversity reception of the multipositioned signals. The usage of different kinds of the diversity reception for the communication quality improvement is proved. The accurate expressions of the error possibility calculation in the communication channel in the conditions of Rice and Releigh fading are received.

Keywords: fading; diversity reception; error possibility; multipositioned signals.

1. Введение

Окружающая обстановка, в которой любая система передает и извлекает информацию, не всегда полностью дружественна по отношению к ней. На приемной стороне полезному сигналу могут сопутствовать наряду с тепловым шумом и иные искажения различной природы. Источником их, в частности, могут оказаться другие системы, работающие в том же или смежном частотном диапазоне. На надежность и качество связи в любом диапазоне волн существенное влияние оказывают помехи. Существует много способов защиты от помех [1]: предотвращение перегрузки приемников; компенсация радиопомех; различного рада селекцией сигналов; адаптацией; перестройкой радиочастоты; использование шумоподобных сигналов и т.д.

Одним из наиболее эффективных и часто используемых методов борьбы с помехами и замираниями радиоволн, средством повышения помехоустойчивости, достоверности и надежности связи является разнесенный прием. В случае если в канале связи замирания сигнала отсутствуют, помехоустойчивость при разнесенном приеме определяется степенью корреляции помехи в отдельных ветвях разнесения, также возникает дополнительная возможность повышения помехоустойчивости за счет слабой корреляции сигнала в отдельных ветвях разнесения [андронов].

2. Влияние замираний на помехоустойчивость каналов связи с разнесенным приемом

В системах с разнесенным приемом обеспечивается параллельная передача одной и той же информации по нескольким ветвям разнесения. Выделяют шесть видов разнесенного приема: по пространству, по времени и частоте, по углу прихода лучей, по поляризации и по отдельным лучам при многолучевом распространении.

Лучше всего на качество связи влияет использование пространственного разнесенного приема и поляризационного разнесенного приема. В этом случае максимально эффективно используется мощность передатчика. Временной и частотный разнесенный прием уступает пространственному разнесению по устойчивости. При временном разнесении, неизменной скорости и мощности передатчика длительность элемента уменьшается в L раз, тот же результат при частотном разнесении, если для каждой ветви используется свой передатчик. При частотном разнесенном приеме, реализованном на одном передатчике, мощность передатчика используется хуже. Однако, почти всегда, использование разнесенного приема позволяет повысить качество связи, без увеличения мощности передатчика, либо снизить эту мощность за счет использования большего количества ветвей. Проведенные исследования [2,3] показали. Что использование пространственного разнесенного приема дает выигрыш по помехоустойчивости почти в два раза, а с увеличением количества ветвей выигрыш имеется, но не такой значительный. В этом случае остается актуальным вопрос выбора необходимого количества ветвей разнесения, исходя из существующей обстановки (ограничений) по энергетическому, материальному и техническому обеспечению подразделений связи.

Выбор количества ветвей разнесения может определяться по различным критериям: минимальной стоимости, максимальной помехоустойчивости или помехозащищенности и т. д. В данной работе критерием выбора числа ветвей является минимум средней вероятности битовой ошибки: $\arg\min_{L} P_b(L,\gamma_{bc})$, где вероятность ошибки в общем случае зависит от отношения сигнал/шум и от параметров, характеризующих замирания.

Существующие методики оценки помехоустойчивости систем с разнесенным приемом, представленные в [2,3], не учитывают позиционность передаваемых многомерных сигналов и влияние помехи подобной, сигналу.

Для анализа помехоустойчивости сигнальных конструкций при разнесенном приеме воспользуемся следующими предположениями: в каждой ветви разнесения осуществляется однолучевой прием сигналов; число ветвей разнесения $L \geq 1$; величина γ_0 есть среднее отношение энергии сигнала к спектральной плотности шума (помехи), которое было бы, если бы тот же передатчик использовался для одиночного приема; для любой ветви разнесения помеха является аддитивным белым гауссовым шумом с односторонней спектральной плотностью мощности шума $N_0/2$ и коэффициентом передачи $\mu_l, \overline{l=1,L};$ сигналы во всех ветвях некоррелированны; в каждой ветви разнесения отношения сигнал/шум есть величина $\gamma_l = E_l / N_l,\ \overline{l=1,L};$ для разнесенного

приема справедливо соотношение $\gamma_L^* = \gamma_0 / L^\lambda$, где γ_0 – среднее отношение сигнал/шум в одной отдельной ветви разнесения и $\lambda \in [0, 2]$ –коэффициент эффективности использования мощности передатчика при разнесенном приеме [3, 4].

Отношение сигнал/шум при оптимальном когерентном приеме и некоррелированной по отдельным ветвям помехи, равно сумме всех отношений каждой из ветвей [3, 4] $\gamma_\Sigma = \sum_{l=1} \gamma_l = \gamma \sum_{l=1} \delta_l^2 = \gamma \Delta_L,\ 0 \le \Delta_L \le L, \qquad \delta_l^2 = \frac{\gamma_l}{\gamma_1},\ \gamma = \gamma_l,$ где тогда, предполагая упорядоченность по мощности, справедливо неравенство $\delta_1^2 \ge \delta_2^2 \ge \ldots \ge \delta_L^2,\ \delta_1^2 = 1.$ Энергетический выигрыш при переходе от одиночного к разнесенному приему будет $\eta_\Sigma^2 = \frac{\gamma_\Sigma}{\gamma_0} = \frac{1}{L^\lambda} \sum_{l=1} \delta_l^2.$ Если в канале связи присутствуют замирания, то $\gamma_{l,\mu} = \frac{\mu_l^2}{\overline{\mu_l^2}} \gamma_l,\ \overline{\mu_l^2} = m_{2,l} = \int_0^\infty \mu_l^2\, \omega(\mu_l)\, d\mu_l,\ l = \overline{1, L},$ где $\omega(\mu_l)$ – плотность распределения вероятности коэффициента передачи μ_l для l - й ветви.

В теории связи для описания замираний в канале связи наибольшее применение нашли плотности распределения вероятностей Релея, Райса и Накагами [3, 5, 6], поэтому для дальнейших исследований удобно рассмотреть обобщенное распределение Райса – Накагами $RN(p, \gamma, \beta)$ [4]:

$$\omega(\mu) = \frac{(\beta\mu)^p}{\gamma^{p-1}} \exp\left(-\frac{\gamma^2}{2\beta} - \frac{\beta}{2}\mu^2 \right) I_{p-1}(\gamma\mu), \tag{1}$$

включающее в себя, как частный случай плотности распределения Релея, Райса и Накагами. Введем понятие коэффициента глубины замираний для распределения Райса – Накагами $k^2 = \frac{\gamma^2}{2\beta}.$ Плотность распределения Райса — Накагами определяется параметрами (p, γ, β, k^2): для распределения Релея - $p_2 = 1,\ \gamma = 0,\ \beta = 1/\sigma^2,\ k^2 = 0$; для распределения Райса – $p = 1,\ \gamma = \mu_0/\sigma^2,\ \beta = 1/\sigma^2,\ k^2 = \frac{\mu_0}{2\sigma^2}$; для распределения Накагами $p = m,\ \gamma = 0,\ \beta = 2m/\overline{\mu^2} = 2m/\Omega;\ k^2 = 0.$

Полная вероятность ошибки в канале с разнесением и некоррелированными по ветвям замираниями (независимо от вида замираний) имеет вид [6]

$$P_{e|b} = \mathrm{E} P_{e|b} = \int_0^{+\infty} \ldots \int_0^{+\infty} P_{e|b}\left(\gamma_{bc} \sum_{l=1} \delta_l^2 \mu_l^2 / \overline{\mu_l^2} \right) \prod_{l=1} \omega(\mu_l) d\mu_1 \ldots d\mu_L, \tag{2}$$

где $P_{e|b}$ – вероятность символьной (битовой) ошибки в канале с детерминированными параметрами и белым шумом; μ_l – коэффициент передачи в l ветви, $l = \overline{1, L}.$

Известно, что вероятность символьной (битовой) ошибки при когерентном приеме в канале с детерминированными параметрами и АБГШ может быть представлена в виде [6]

$$P_{e|b}\left(\gamma_{bc}\right)=\sum_k a_k T\left(\alpha_k\sqrt{\gamma_{bc}},\eta_k\right), \tag{3}$$

где $\alpha_k = 2g_k$.

Из (2) с учетом (3) следует, что для расчета полной вероятности ошибки в канале связи с разнесением необходимо вычислить интеграл

$$J_L=\int_0^{\infty}\ldots\int_0^{\infty}T\left(\alpha\sqrt{\gamma_{bc}\sum_{l=1}^{L}\delta_l^2\frac{\mu_l^2}{\overline{\mu_l^2}}},\eta\right)\prod_{l=1}^{L}\omega\left(\mu_l\right)d\mu_1 d\mu_2..d\mu_L=$$

$$=\frac{1}{2\pi}\int_0^{\eta}\frac{1}{1+x^2}\prod_{l=1}^{L}\left(\int_0^{\infty}e^{-\frac{\alpha^2\gamma_{bc}\delta_l^2\frac{\mu_l^2}{\overline{\mu_l^2}}\left(1+x^2\right)}{2}}\omega\left(\mu_l\right)d\mu_l\right)dx. \tag{4а}$$

Преобразовав формулу (4а) с учетом (1), получим выражение, по своей структуре похожее на *H*-функцию [6]:

$$J_L=H_p^{(L)}\left(\left(z_l\right)_{l=1}^{L},\left(b_l\right)_{l=1}^{L},\eta\right)=\frac{z_l^2}{\sum_{l=1}^{L}\frac{z_l^2}{1+b_l^2x^2}}$$

$$=\frac{1}{2\pi}\prod_{l=1}^{L}\left(1-b_l^2\right)^p\int_0^{\eta}\frac{1}{1+x^2}\frac{1}{\prod_{l=1}^{L}\left(1+b_l^2x^2\right)^p}e^{-\frac{1}{2}\frac{1+x^2}{1+b_l^2x^2}}dx, \tag{4б}$$

где $b_l^2=\dfrac{\alpha^2\gamma_{bc}\delta_l^2}{\alpha^2\gamma_{bc}\delta_l^2+\overline{\mu_l^2}\beta_l}$ и $z_l^2=\dfrac{\gamma_l^2}{\beta_l}b_l^2$.

Если при разнесенном приеме каналы связи однородные, т. е. статические параметры одинаковы: $b_l^2=b^2,\ z_l^2=z^2,\ l=\overline{1,L}$, тогда $H_p^{(L)}\left(z_{l=1}^{L},b_{l=1}^{L},\eta\right)=H_{pL}\left(z\sqrt{L},b,\eta\right)$ и $H_p^{(1)}\left(z,b,\eta\right)=H_p\left(z,b,\eta\right)$,

где [6]

$$H_\nu\left(z,b,\eta\right)=\frac{\left(1-b^2\right)^\nu}{2\pi}\int_0^{\eta}\frac{1}{1+x^2}\frac{1}{\left(1+b^2x^2\right)^\nu}e^{-\frac{z^2}{2}\frac{1+x^2}{1+b^2x^2}}dx,$$

$$\nu\ge 0,\ 0\le b^2\le 1,\ \eta\ge 0. \tag{5}$$

При проведении численных расчетов (5) можно записать в виде

$$H_\nu\left(z,b,\eta\right)=\frac{\left(1-b^2\right)^\nu}{2\pi}\int_0^{\arctg\eta}\frac{\cos^{2p-2\nu}t}{\left(1-\left(1-b^2\right)\sin^2t\right)^\nu}e^{-\frac{z^2}{2}\frac{1}{1-\left(1-b^2\right)\sin^2t}}dt.$$

Полученные соотношения могут быть использованы для произвольных многомерных многопозиционных сигнальных конструкций, однако в дальнейшем ограничимся численными расчетами вероятности ошибки при передаче двумерных многопозиционных сигналов ФМ-*M* (фазовая модуляция) и КАМ-*M* (квадратурная амплитудная модуляция), широко применяемых в современных телекоммуникационных стандартах. Для других сигнальных конструкций расчеты могут быть проведены по формулам вероятностей ошибок [6].

3. Заключение

Использованием пространственного разнесенного приема и поляризационного разнесенного приема всегда дает выигрыш по помехоустойчивости. При использовании временного (частотного, когда информация на каждой частоте излучается своим передатчиком) разнесенного приема с увеличением количества ветвей разнесения для фиксированной мощности сигнала величина вероятности ошибки стремится к значению вероятности ошибки в канале с аддитивным белым гауссовским шумом. При частотном разнесенном приеме, реализованном на одном передатчике, с увеличение количества ветвей разнесения значение вероятности ошибки в канале связи уменьшается до определенного минимального значения. При дальнейшем увеличении количества ветвей разнесения качество связи ухудшается. Поэтому в зависимости от вида разнесенного приема можно выбрать оптимальное (при частотном, реализованном на одном передатчике) или рациональное (временное) количество ветвей разнесения по критерию минимума вероятности ошибки.

При пространственном разнесенном приеме выбор количества ветвей может производиться в зависимости от тех требований, которые предъявляются к системе связи.

Литература

1. Игнатов В. В., Сахнин А. А. Развед- и помехозащищённость систем и средств военной связи. – СПб.: ВУС, 2001. – 212 с.
2. Андронов И. С., Финк Л. М. Передача дискретных сообщений по параллельным каналам. — М.: Сов. радио, 1971. — 408 с.
3. Кловский Д. Д. Передача дискретных сообщений по радиоканалам. — М.: Радио и связь, 1982. — 362 с.
4. Бураченко Д. Л., Савищенко Н. В. Геометрические модели сигнально-кодовых конструкций. — СПб.: Военная академия связи, 2012. — 388 с.
5. Simon K., Alouini M.-S. Digital Communication over Fading Channels: A Unified Approach to Performance Analysis. — N. Y.: John Wiley&Sons, 2000. — 544 p.
6. Савищенко Н. В. Специальные интегральные функции, применяемые в теории связи: монография. — СПб.: Военная академия связи, 2012. — 560 с.

References

1. Ignatov V. V, Sahin A. A. Intelligence and noise immunity of systems and means of military communication. SpB.: VAS, 2001. – 212 p.
2. Andronov I. C., Fink L. M. Transmission of discrete messages on parallel channels. — Moscow.: Soviet radio, 1971. — 408 c.
3. Klovskiy D. D. Transmission of discrete messages on radio channels. — Moscow.: Radio and communication, 1982. — 362 c.
4. Byrachenko D. L., Savishchenko N. V. A geometric model of signal-code structures. – SpB.: VAS, 2012. - 338 p.
5. Simon K., Alouini M.-S. Digital Communication over Fading Channels: A Unified Approach to Performance Analysis. — N. Y.: John Wiley&Sons, 2000. — 544 p.
6. Savishchenko N. V. Special integral functions applied in the theory of connection – monograph – SpB.: VAS, 2012. - 560 p.

РАЗРАБОТКА ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫХ РЕСЭМПЛЕРОВ НА ПЛИС

М.И. Спажакин[1,2], А.Б. Токарев[2]

[1]АО «ИРКОС», Москва, Россия
[2]ФГБОУ ВО «ВГТУ», Воронеж, Россия

Аннотация. Цифровые способы изменения частоты дискретизации в ПЛИС позволяют расширить область применения аппаратуры радиомониторинга. Один из эффективных способов произвольного изменения частоты дискретизации сигналов – использование ресэмплеров на основе интерполирующего полинома, реализованных с использованием структуры Фарроу. Существуют методики вычисления коэффициентов ресэмплеров в соответствии с заданными требованиями к АЧХ, однако в открытой литературе практически отсутствуют исследования энергетической эффективности реализаций ресэмплеров. В представленной работе предложена методика построения ресэмплера, позволяющая существенно снизить потребляемую ПЛИС мощность.

Ключевые слова: ресэмплер; структура Фарроу; радиомониторинг; ПЛИС.

DEVELOPMENT OF ENERGY-EFFICIENT FPGA-BASED RESAMPLERS

M.I. Spazhakin[1,2], A.B. Tokarev[2]

[1]JSC «IRCOS», Moscow, Russia
[2]FSBEI HE «VSTU», Voronezh, Russia

Abstract. Digital methods of sample rate conversion in FPGA allow expanding the scope of radio monitoring equipment. One effective way of arbitrarily changing the signal sample rate is to use resamplers based on the interpolating polynomial implemented using the Farrow structure. There are methods for calculating the coefficients of resamplers in accordance with the specified requirements for frequency response, however, an estimation of the energy efficiency of a specific realization of FPGA resampler has not been carried out. Technique for constructing a resampler proposed in the presented work allows to reduce the power consumption of FPGA significantly.

Keywords: resampler; Farrow structure; radio monitoring; FPGA.

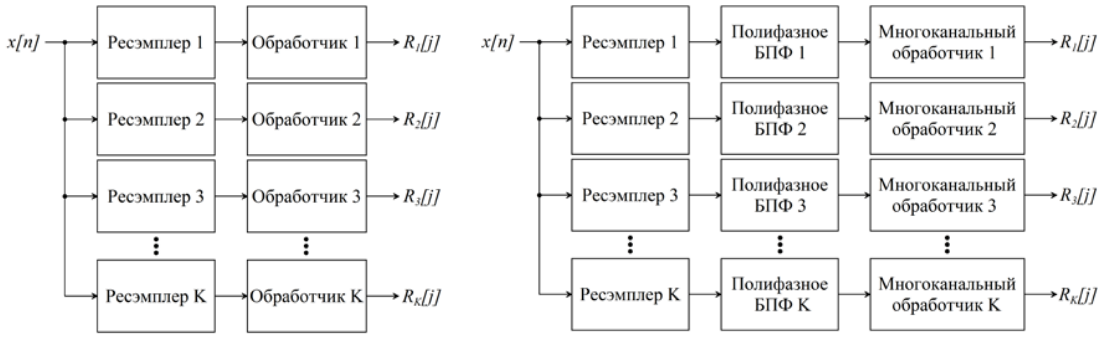
1. Введение

Эффективная цифровая обработка радиосигналов предполагает использование частоты дискретизации, соответствующей тактовой частоте функционирования конкретной системы связи. При проектировании же систем радиомониторинга, ориентированных на прием и анализ сигналов обширной совокупности стандартов, необходим механизм перестройки приемной радиоаппаратуры с одной частоты дискретизации на другую. Существует обширный ряд причин, препятствующих непосредственной перестройке тактовой частоты аналого-цифрового преобразователя, поэтому в системах радиомониторинга существует потребность в передискретизации сигналов уже представленных в цифровой форме с одной частоты на другую.

Для обеспечения возможности оперативной настройки аппаратуры радиомониторинга на прием сигналов разнообразных стандартов её блок передискретизации должен строиться по многоканальной схеме, подобной представленной на рисунке 1 (а). Каждый из K представленных на ней широкополосных ресемплеров получает на вход

одно и то же широкополосное комплексное колебание *x[n]* и формирует на своем выходе поток отсчетов с новой частотой дискретизации, соответствующей обслуживаемому текущим каналом стандарту [1]. Отсчеты сигналов поступают на цифровые обработчики (1..*K*) различных стандартов связи и на выходе каждого обработчика производится попытка поиска идентификационных сигналов $R_k[j]$, указывающих на соответствие принятого сигнала тестируемому стандарту; в случае соответствия на выход мониторингового приёмника выдается принятый сигнал с комплектом его идентификационных признаков.

Возможная схема обработки для многоканального широкополосного мониторинга узкополосных сигналов представлена на рисунке 1 (б); эта схема отличается от предыдущей дополнительной полифазной обработкой для узкополосной фильтрации [2]. Ресэмплер в такой схеме необходим для обеспечения корректной частоты дискретизации для полифазной фильтрации; это позволяет повысить вычислительную эффективность полифазной обработки, сохраняя необходимый шаг по частоте [3].



а) б)

Рис. 1. Многоканальная схема блока передискретизации для мониторинга широкополосных стандартов связи и сигналов узкополосных стандартов связи

В целом, выбор способа передискретизации существенно зависит от значения множителя конверсии

$$R = Fs1/Fs0, \quad (1)$$

где Fs0 – исходная, Fs1 – конченая частоты дискретизации.

При R=L/M, где L и M – целые числа, значения которых не превышают 10, переход с одной частоты дискретизации на другую, как правило, осуществляется посредством применения децимации и интерполяции [4]. Такой подход характеризуется эффективными в широком смысле слова схемами реализации (формальное повышение частоты дискретизации при этом не означает реального повышения тактовой частоты обработки сигналов в ПЛИС, а требует лишь выбора определенным образом нужных отсчетов), а также возможностью однозначной оценки уровня вносимых искажений.

Для произвольного же изменения частоты дискретизации используется полиномиальное представление исходного цифрового сигнала в аналоговом виде, что обеспечивает не только возможность однокаскадной обработки и однозначную организацию тактовой синхронизации, но и возможность перехода в одном устройстве сразу на

несколько частот дискретизации. К недостаткам подобного подхода следует отнести потребность в дополнительном предварительном фильтре для ограничения фактической полосы сигнала и проблему оценки уровня искажений, сопровождающих передискретизацию [5,6].

С вычислительной точки зрения одной из наиболее пригодных для реализации на ПЛИС структур является *структура Фарроу* [7], которая может быть реализована в виде набора КИХ фильтров. Необходимое количество фильтров определяется порядком интерполяционного полинома *M*, а их порядок – длиной импульсной характеристики ресэмплера *L*. Частотная характеристика ресэмплера связана с его импульсной характеристикой

$$H(z,\mu) = \sum_{n=0}^{N} h(n,\mu) z^{-n}, \quad (2)$$

где $h(n,\mu)$ – импульсная характеристика ресэмплера в отсчетах входного сигнала, n=0..*N* – номер участка полинома или номер индекса входного отсчета в скользящем окне ресэмплера, μ – межсимвольная позиция нового отсчета в диапазоне -0.5..0.5, нормированная относительно исходных отсчетов.

Определение набора коэффициентов в результате оптимизационной процедуры , является предпочтительным, т.к. позволяет однозначно задать требования к характеристикам ресэмплера. При решении задач радиомониторинга, характеризуемых специфическими требованиями, такая возможность оказывается особенно актуальной. Для оптимизации набора коэффициентов ресэмплера используются методы, сходные по своей сути с оптимизационными методами проектирования КИХ-фильтров [8]. Из известных алгоритмов можно выделить метод наименьших квадратов МНК-метод (L_2 – норма) и метод Чебышевской минимаксной аппроксимации (L_∞ – норма).

Целью проведенных исследований являлся поиск методики проектирования ресэмплера, обеспечивающей минимизацию потребляемой мощности при соблюдении требований к допустимому уровню вносимых искажений.

2. Типовые примеры построения ресэмплеров

На рисунке 2 представлена типовая АЧХ ресэмплера. Качество сигнала после изменения частоты дискретизации будет определяться уровнем пульсаций АЧХ в полосе пропускания, нормированная ширина которой должна быть близка к π (к половине частоты дискретизации), и ослаблением гармоник в области подавления, занимающей диапазон нормированных частот от π до ∞. Порядок и длина импульсной характеристики ресэмплера определяют крутизну АЧХ в области алиасинга, уровень пиков вблизи частот, кратных частоте дискретизации, а также уровень подавления дискретных спектральных составляющих. Совокупность перечисленных параметров определяет требования, предъявляемые к АЧХ ресэмплера.

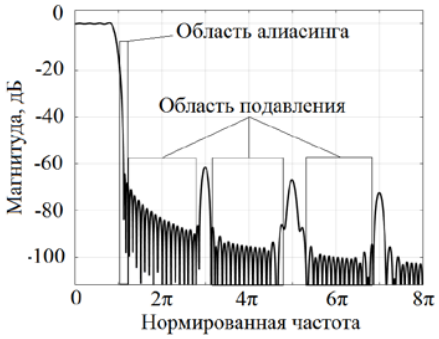


Рис. 2. Типовая АЧХ ресэмплера

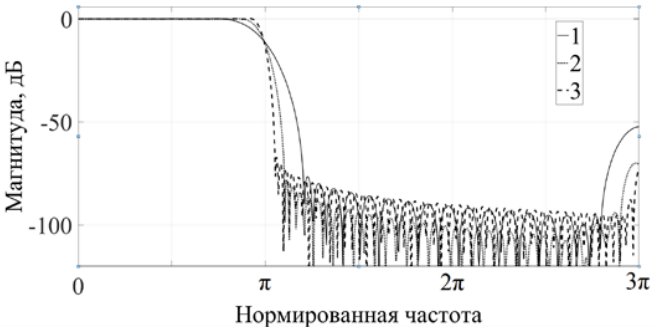


Рис. 3. АЧХ ресэмплеров в области алиасинга (1 – П=0.80, 2 – П=0.90, 3 – П=0.95)

Отметим, что ширина спектра обрабатываемых аппаратурой радиомониторинга комплексных сигналов обычно незначительно отличается от частоты дискретизации, и использование предварительно повышенной частоты дискретизации затрудняется сопутствующим увеличением потребляемой ПЛИС мощности. В результате, при обработке сигналов широкополосных стандартов связи с OFDM энергетическая полоса комплексного сигнала может составлять 70-80% от частоты дискретизации, а полезные узкополосные радиоизлучения могут находиться в непосредственной близости от половины частоты дискретизации. Это означает, что случай обработки большого числа узкополосных колебаний характеризуется более жесткими требованиями к крутизне АЧХ ресемплера в области алиасинга, при обработке же широкополосных сигналов требования немного смягчаются, оставаясь тем не менее весьма высокими. Анализируя далее конкретные ресемплеры, в качестве контрольных значений полос пропускания (П) возьмем нормированные значения 0.8 (сравнительно «мягкий» случай), 0.9 и 0.95 (самый «жесткий» случай). Возможные АЧХ ресемплеров в области алиасинга показаны на рисунке 3.

Стандартные методики проектирования подобных ресемплеров предполагают использование готовых интерполяционных функций, таких как полиномы Лагранжа, интерполяцию сплайнами и т.д. Оптимизация же параметров интерполяционных полиномов позволяет получать более выгодные с практической точки зрения характеристики ресэмплеров, такие как уровень подавления дискретных спектральных компонентов, уровень пульсаций в полосе пропускания и т.д. Предлагаемая и анализируемая в работе методика нацелена на повышение энергоэффективности реализации ресемплеров на ПЛИС, т.е. на минимизацию потребляемой ресемплером мощности при обеспечении возможности произвольно изменять частоты дискретизации даже в условиях, когда входная и выходная частоты ресэмплеров являются некратными друг другу и достаточно близкими.

Типовая структура ресэмплера представлена на рисунке 4. По отсчетам входного сигнала проводится вычисление набора коэффициентов полинома, параллельно осуществляется генерация межсимвольных интервалов – позиций отсчетов на частоте дискретизации Fs1 относительно временного положения входных отсчетов на старой частоте Fs0, в результате проводится расчет значений сигнала на новой частоте Fs1. При реализации ресэмплера коэффициенты могут быть представлены набором фильтров с

конечной импульсной характеристикой (КИХ). КИХ фильтры могут быть реализованы как с использованием аппаратных умножителей, так и с использованием только логических элементов (CSD-структуры) [9]. Возможна и комбинированная структура реализации фильтров ресэмплера с использованием как умножителей, так и логических элементов, однако в последнем случае требуется разработать правило (критерий), по которому будет выбираться способ реализации отдельного коэффициента фильтра ресэмплера – с использованием логики или с использованием умножителя.

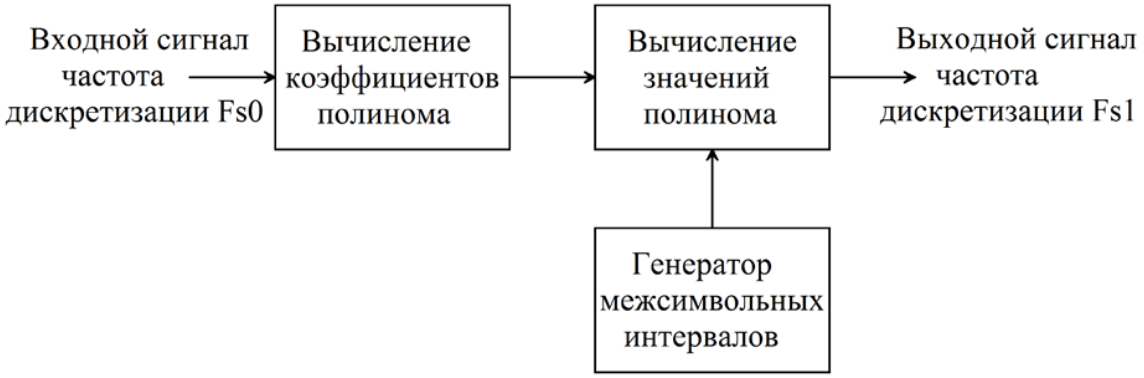


Рис. 4. Типовая структура ресэмплера

3. Экспериментальная часть работы

Проведенные исследования показали, что для минимизации потребляемой ПЛИС мощности отдельные коэффициенты фильтра ресэмплера следует реализовывать с использованием умножителя в том случае, если число ненулевых разрядов [9], необходимых для его представления, превышает некоторое пороговое значение (3..5 разрядов); при малом же количестве ненулевых разрядов следует использовать реализацию на логических элементах. В табл. 1 представлены результаты оценки потребляемой мощности для различных вариантов построения реэсплера на ПЛИС (Mult – умножители, CSD – использование логических элементов, Comb3 – комбинированная структура с использованием 3 ненулевых разрядов, Comb4 – комбинированная структура с 4 ненулевыми разрядами, Comb5 – комбинированная структура с 5 ненулевыми разрядами).

Таблица 1 – Оценка потребляемой мощности

Нормированное значение потребляемой мощности %							
Порядок полинома	Длина ИХ фильтра ресэмплера	Полоса	Реализация				
			Mult	CSD	Comb3	Comb4	Comb5
5	17	0.8	128	120	101	100	107
5	33	0.9	134	118	102	100	109
7	49	0.95	126	115	104	100	108

Повышенные по отношению к столбцам «Comb3» и «Comb4» на 26-34% значения в столбце «Mult» и на 15-20% - в столбце «CSD» показывают, что комбинированная структура при использовании порога в 3 или 4 ненулевых разряда позволяет добиться значительного снижения потребляемой ПЛИС мощности как для случая с жесткими требованиями к АЧХ, так и для более мягкого случая П=0.8; использование же в качестве порога 5 значащих разрядов влечет по отношению к базовому случаю повышение потребляемой мощности примерно на 10%.

4. Заключение

Применение в аппаратуре радиомониторинга ресэмплеров, построенных с использованием оптимальных алгоритмов, по-видимому, является наиболее целесообразным способом изменения частоты дискретизации цифрового сигнала. При разработке на ПЛИС оптимальных ресэмплеров с заданным видом АЧХ, осуществляющих потоковую обработку, большое значение имеет выбор схемы реализации. В исследовании была доказана высокая эффективность применения комбинированной схемы реализации (совместное использование аппаратных умножителей и логических элементов) – при корректном выборе правила реализации отдельно взятого коэффициента ресэмплера такая схема позволяет по отношению к типовой снизить потребляемую ПЛИС мощность на 20-30%.

Литература

1. Spazhakin, M. I., Tokarev. A. B. Digital receiver for addressed direction finding of modern communication standards. // Control and Communications (SIBCON) 2015 International Siberian Conference on, May 2015. – Pp. 1-4
2. Спажакин М.И. Двухэтапная обработка сигналов узкополосных цифровых стандартов связи на основе банка цифровых фильтров / М.И. Спажакин, С.А. Слинчук, А.Б. Токарев, П.П. Чураков // Радиотехника, 2017, № 6. – С. 160-165
3. Fangzhou, W., Villing, R. FPGA based FRM GDFT filter banks. // 27th Irish Signals and Systems Conference (ISSC), 2016. – Pp. 1-6
4. Crochiere, R. E., Rabiner L. R. Multirate Digital Signal Processing. // Prentice-Hall Signal Processing Series. Prentice Hall, Inc., Englewood Cliffs, NJ, 1983. – 431 p.
5. Vesma, J. A frequency-domain approach to polynomial-based interpolation and the Farrow structure. // IEEE Transactions on Circuits and Systems II: Analog and Digital Signal Processing, March 2000, 47(3). – Pp. 206-209
6. Evangelista, G. Impulse response approximation for arbitrary sampling rate conversion. // 10th European Signal Processing Conference (EUSIPCO), September 2000. – Pp. 1-4
7. Farrow, C. A continuously variable delay element. // IEEE International Symposium on Circuits and Systems, June 1988, Vol. 3. – Pp. 2641-2645
8. Franck, A. Arbitrary sample rate conversion with resampling filters optimized for combination with oversampling. // Applications of Signal Processing to Audio and Acoustics (WASPAA), October 2011. Pp. – 149-152
9. Samueli, H. An improved search algorithm for the design of multiplierless FIR filters with powers-of-two coefficients. // IEEE Trans. Circuits and Systems, 1989, Vol.36, №.7. Pp. – 1044-1047

References

1. Spazhakin, M. I., Tokarev. A. B. Digital receiver for addressed direction finding of modern communication standards. // Control and Communications (SIBCON) 2015 International Siberian Conference on, May 2015. – Pp. 1-4

2. Spazhakin M.I. Two-stage signal processing of narrowband digital communication standards based on the digital filter bank / M.I. Spazhakin, S.A. Slinchuk, A.B. Tokarev, P.P. Churakov // Radiotekhnika, 2017, № 6. – Pp. 160-165
3. Fangzhou, W., Villing, R. FPGA based FRM GDFT filter banks. // 27th Irish Signals and Systems Conference (ISSC), 2016. – Pp. 1-6
4. Crochiere, R. E., Rabiner L. R. Multirate Digital Signal Processing. Prentice-Hall Signal Processing Series. Prentice Hall, Inc., Englewood Cliffs, NJ, 1983. – 431 p.
5. Vesma, J. A frequency-domain approach to polynomial-based interpolation and the Farrow structure. // IEEE Transactions on Circuits and Systems II: Analog and Digital Signal Processing, March 2000, 47(3). – Pp. 206-209
6. Evangelista, G. Impulse response approximation for arbitrary sampling rate conversion. // 10th European Signal Processing Conference (EUSIPCO), September 2000. – Pp. 1-4
7. Farrow, C. A continuously variable delay element. // IEEE International Symposium on Circuits and Systems, June 1988, Vol. 3. – Pp. 2641-2645
8. Franck, A. Arbitrary sample rate conversion with resampling filters optimized for combination with oversampling. // Applications of Signal Processing to Audio and Acoustics (WASPAA), October 2011. Pp. – 149-152
9. Samueli, H. An improved search algorithm for the design of multiplierless FIR filters with powers-of-two coefficients. // IEEE Trans. Circuits and Systems, 1989, Vol.36, №.7. Pp. – 1044-1047

РАСПОЗНАВАНИЕ ТИПОВ БЕСПИЛОТНЫХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ ПО ИХ РАДИОЛОКАЦИОННЫМ СИГНАТУРАМ

Д. А. Суздальцев[1], А. А. Алексеев[2]

[1]АО «Астрософт Девелопмент», Санкт-Петербург, Россия
[2]Университет ИТМО, Санкт-Петербург, Россия

Аннотация. Работа посвящена исследованию, направленному на решение задач распознавания беспилотных летательных аппаратов, по сигналам, излучаемым бортовыми радиолокационными станциями.

Ключевые слова: распознавание сигналов; беспилотный летательный аппарат.

RECOGNITION OF DRONE TYPES BY RADAR SIGNATURES

D. A. Suzdaltsev[1], A. A. Alekseev[2]

[1]Astrosoft Development, Saint Petersburg, Russia
[2]ITMO University, Saint Petersburg, Russia

Abstract. The research is about problem of recognition of drone types via analysis of onboard radar signals.

Keywords: signal recognition; drone.

Введение

В последнее время как перед отечественными, так и перед зарубежными специалистами в радиолокации остро стоит задача обнаружения и классификации БПЛА (беспилотных летательных аппаратов). Современные БПЛА обладают малыми габаритами, способны преодолевать протяженные расстояния на малой высоте и нести груз. Активные методы радиолокации, заключающиеся в излучении наземной РЛС (радиолокационной станции) своего зондирующего сигнала и приемом его отражения от цели, малопригодны для реального применения из-за скрытных особенностей БПЛА, обусловленных малой эффективной площадью рассеяния и низкими полетными высотами, а также минимально возможной дальностью обнаружения, связанной с ограничениями наземных РЛС.

Подход к решению задачи

В ряде случаев, БПЛА или рой БПЛА, оборудуются БРЛС (бортовыми радиолокационными станциями), служащими для целей наблюдения над земной и/или морской поверхностью, навигации и обмена информацией.

Анализ открытых источников [1, 2] позволил получить взаимосвязи между используемыми моделями БРЛС и типами БПЛА, некоторые примеры которых приведены в таблице 1.

Таблица 1. Некоторые используемые модели БРЛС и типы БПЛА

Модель БРЛС	Тип БПЛА

Модель БРЛС	Тип БПЛА
AN/APY-8 Lynx	MQ-9 Reaper - Самолетный
Elta EL / M-2022U Maritime Patrol Radar	IAI Heron - Самолетный
AN/ZPY-2 MP-RTIP	RQ-16 T-Hawk - Вертолетный
AN/ZPY-3 MP-RTIP	MQ-4C «Triton» - Вертолетный

Предлагаемое решение задачи основано на учете существующей зависимости типов излучаемых сигналов БРЛС и типа БПЛА. При анализе смеси сигналов, принимаемой пассивной наземной РЛС от различных БРЛС, устанавливается, какой сигнал и каким типом БРЛС был излучен, что в свою очередь позволяет знать тип и характеристики БПЛА, а также его функциональное назначение. Следует подчеркнуть, что даже в случае, когда нет однозначного соответствия между конкретной моделью БРЛС и типом БПЛА, по радиолокационным сигнатурам можно установить факт присутствия БПЛА в зоне наблюдения, что может быть достаточным для ряда выполняемых задач.

Для распознавания сигналов из принимаемой смеси необходимо решить две основные задачи:

- разделение смеси сигналов БРЛС, попадающих в одну зону разрешения, на отдельные сигналы,
- классификация каждого отдельного сигнала.

Ввиду того, что каждый тип БРЛС имеет свои особенности излучения, в качестве идентификационно значимых признаков, использование которых позволит выделить из смеси отдельные сигналы и классифицировать их, предлагается использовать частотно-временные параметры импульсов:

- длительность импульса $\tau_{\text{имп}}$ (для разделения и классификации),
- интервал между импульсами $\mathrm{T}_{\text{имп}}$ (для разделения и классификации),
- разница частот между соседними импульсами $\Delta f_{\text{имп}}$ (для классификации).

Данное признаковое описание видится подходящим для реального использования, т.к. принимается, что все БРЛС, которыми оборудованы элементы роя БПЛА, имеют частотно-временное разнесение, необходимое для совместной не препятствующей друг другу работы.

Алгоритм разделения сигналов

Таким образом, на приеме требуется выделить из смеси сигналов БПЛА, принятых антенной пассивной наземной РЛС. В настоящее время одним из самых эффективных методов полезного сигнала из смеси является метод слепого разделения сигналов.

Задачи слепого разделения сигналов часто возникают на практике, например, в радиотехнических задачах [3], в обработке данных биомедицинских приборов [4], в задачах исследования и обработки музыкальных [5] и речевых сигналов [6]. Имеющиеся

подходы к решению данных задач основываются на методах анализа независимых компонент [7], нейросетевых методах [8] и методах энтропийного анализа [9].

Выбор оптимального алгоритма, решающего задачу слепого разделения смесей, является предметом отдельных исследований. Исходя из структурного состава сигналов, полученных от различных БРЛС, авторы статьи считают достаточным использовать алгоритм кластеризации K-средних. Алгоритм K-средних разбивает множество элементов векторного пространства на заранее известное число кластеров по степени похожести друг на друга и представляет собой итерационную процедуру. Основная идея заключается в том, что на каждой итерации перевычисляется центр масс для каждого кластера, полученного на предыдущем шаге, затем векторы разбиваются на кластеры вновь в соответствии с тем, какой из новых центров оказался ближе по выбранной метрике. Алгоритм завершается, когда на какой-то итерации не происходит изменения кластеров. Действие алгоритма таково, что он стремится минимизировать среднеквадратичное отклонение на точках каждого кластера.

Одним из недостатков алгоритма K-средних является необходимость указания точного количества получаемых кластеров, что при реальном применении метода является невозможным, но это нивелируется тем, что объекты из разных кластеров могут быть отнесены к одному классу при дальнейшей классификации, а, следовательно, количество кластеров может быть задано с запасом без ухудшения результатов работы.

АЛГОРИТМЫ КЛАССИФИКАЦИИ СИГНАЛОВ

В задаче классификации требуется по имеющейся обучающей выборке построить алгоритм, способный классифицировать произвольные последовательности. Для этого необходимо учитывать динамику последовательностей сигналов БРЛС. Для этой цели хорошо подходят СММ (скрытые марковские модели), представляющие собой автомат конечного состояния с вероятностными переходами между состояниями.

При использовании СММ предполагается, что рассматриваемая система обладает следующими свойствами:

- в каждый период времени моделируемая система может находиться в одном из конечного набора состояний,

- система случайно переходит из одного состояния в другое (допускается переход в то же самое состояние) и вероятность перехода зависит только от того состояния, в котором она находилась,

- в каждый момент времени система выдает одно значение наблюдаемой характеристики случайную величину, зависящую только от текущего состояния системы.

Использование СММ позволяет в одном эталонном описании учесть вариативность сигналов одной БРЛС, работающей в одном режиме.

Модель СММ задается как $\lambda = \{M, S, I, T, E\}$, где M – число состояний, $S = \{S_1, \dots, S_M\}$ – конечное множество состояний, $I = (P(q_0 = S_i) = \pi_i)$ – вектор вероятностей того, что система находится в состоянии i в момент времени 0, $T =$

$\|P(q_t = S_j | q_{t-1} = S_i) = a_{ij}\|$ – матрица вероятности перехода из состояния i в состояние j для $\forall t \in [1, T_m]$, $E = (E_1, \dots, E_M), E_i = f(o_t | q_t = S_i)$ – вектор распределений наблюдаемых случайных величин, соответствующих каждому из состояний, заданных как функции плотности или распределения, определенные на O – совокупности наблюдаемых значений для всех состояний. Время t предполагается дискретным, заданным неотрицательными числами, где начальному моменту времени соответствует 0, а наибольшему значению – T_m.

Одной из важнейших и наиболее сложных задач, возникающих при работе с СММ, является задача обучения модели, то есть нахождения таких её параметров, при которых модель точнее описывает сигнал заданной БРЛС.

Для решения задачи распознавания необходимо по модели СММ и выборке наблюдаемых характеристик найти такую последовательности состояний, которая наилучшим образом описала бы выборку в заданной модели. Устоявшимся решением является алгоритм Витерби, который находит такую последовательность $Q^* = (q_0, \dots, q_{T_m})$, $q_i \in S$, что $P(Q^*, O|\lambda) = \max_{Q \in \Omega} P(Q, O|\lambda)$.

Задача поиска Q^* решается с помощью динамического программирования, для этого необходимо рассмотреть функцию: $\delta_t(s) = \max_{I=(i_0,\dots,i_{t-1})} P(q_0 = S_{i_0,\dots}, q_{t-1} = S_{i_{t-1}}, q_t = s)$, где $\delta_t(s)$ - наибольшая вероятность оказаться в состоянии s в момент времени t. Эту функцию можно определить рекурсивно: $\delta_t(s) = \max_{s' \in S}(\delta_{t-1}(s')a_{s's})f_s(o_t)$. Одновременно с расчетом значения вероятности $\delta_t(s)$ необходимо для каждого момента времени запоминать наиболее вероятное предыдущее состояние $q_t = arg\max_{s' \in S}(\delta_{t-1}(s')a_{s's})$, на котором был достигнут максимум.

Алгоритм динамического программирования позволяет избежать необходимости учета всех состояний и возможных переходов СММ за счет рекурсивных вычислений, обеспечивая приемлемую скорость выполнения задачи.

Практическая реализация описанного алгоритма распознавания обладает рядом свойств:

- учитывается динамика изменения анализируемых сигналов БРЛС,
- вычислительная сложность алгоритмов пропорциональна количеству обрабатываемых импульсов, что обеспечивает высокое быстродействие,
- используется автоматизированный процесс машинного обучения,
- низкие требования, предъявляемые к используемой измерительной аппаратуре.

Заключение

В работе приводится подход к решению задачи классификации БПЛА малого размера с использованием методов кластеризации и с применением аппарата СММ для классификации сигналов БРЛС. Описанный метод является логическим продолжением и развитием существующего метода [10] идентификации наземных РЛС по излучаемым сигналам, хорошо зарекомендовавшего себя при решении практических задач.

Литература

1. Yong, J. M., Secrets of Military Unmanned Aerial Vehicle // Defense University Publisher, China, 2004.
2. Wall, R., Trial Run: Sigint Version, Not Maritime Patrol, Attracts Initial German Interest in Global Hawk , 42–43, McGraw- Hill, USA, 2003.
3. Горячкин О. В. Методы слепой обработки сигналов и их приложения в системах радиотехники и связи. // М.: Радио и связь, 2003.
4. Dien J., Khoe W., Mangun G.R. Evaluation of PCA and ICA of Simulated ERPs: Promaxvs. Infomax Rotations // Human Brain Mapping. 2007. Vol.28. P. 742–763.
5. Barry D., Lawlor B., Coyle E. Sound Source Separation: Azimuth Discrimination and Resynthesis // Proc. of the 7th Int. Conference on Digital Audio Effects (DAFX-04), Naples, Italy. 2004.
6. Miyazaki R., Saruwatari H., Wakisaka R., Shikano K., Takatani T. Theoretical analysis of parametric blind spatial subtraction array and its application to speech recognition performance prediction // Proc. of Joint Workshop on Hands-free Speech Communication and Microphone Arrays 2011 (HSCMA2011). 2011. P.19–24.
7. Малыхина Г. Ф., Меркушева А. В. Робастные методы для разделения смеси сигналов и анализа независимых компонент при зашумленных данных // Научное приборостроение. 2011. Т. 21. No 1. С. 114–127.
8. Хайкин С. Нейронные сети: полный курс, 2-е изд., испр.: Пер. с англ. М.: ООО «И. Д. Вильямс». 2006. 1104 с.
9. Цветков О. В., Вилкаускас И. В., Суздальцев Д. А., Куценко С. А. Решение обратных задач обработки сигналов с применением энтропийного анализа. // Труды СПИИРАН. 2013. Вып. 8(31). С. 203–217.
10. Алексеев А.А. Методика кластеризации и распознавания динамических последовательностей с помощью аппарата марковских цепей. // Робототехника и техническая кибернетика. Вып. 2(15). 2017. С. 37-47.

References

1. Yong, J. M., Secrets of Military Unmanned Aerial Vehicle // Defense University Publisher, China, 2004.
2. Wall, R., Trial Run: Sigint Version, Not Maritime Patrol, Attracts Initial German Interest in Global Hawk , 42–43, McGraw- Hill, USA, 2003.
3. Goryachkin O. V., A. B. Methods of blind signal processing and it’s application in telecommunications systems. // M.: Radio and Communications, 2003.
4. Dien J., Khoe W., Mangun G.R. Evaluation of PCA and ICA of Simulated ERPs: Promaxvs. Infomax Rotations // Human Brain Mapping. 2007. Vol.28. P. 742–763.
5. Barry D., Lawlor B., Coyle E. Sound Source Separation: Azimuth Discrimination and Resynthesis // Proc. of the 7th Int. Conference on Digital Audio Effects (DAFX-04), Naples, Italy. 2004.
6. Miyazaki R., Saruwatari H., Wakisaka R., Shikano K., Takatani T. Theoretical analysis of parametric blind spatial subtraction array and its application to speech recognition performance prediction // Proc. of Joint Workshop on Hands-free Speech Communication and Microphone Arrays 2011 (HSCMA2011). 2011. P. 19–24.
7. Malychina G. F., Merkusheva A. V. Robust methods for signal mixtures sepsration and independent components analysis in conditions of noised data // Scientific Instrument Engineering. 2011. Vol. 21. No 1. P. 114–127.
8. Haykin S. Neural Networks: A Comprehensive Foundation. 2006. 1104 p.
9. Tsvetkov O. V., Vilkauskas I. V., Suzdaltsev D. A., Kutsenko S. A. Solving the revers problems in signal processing using the entropy analysis. // SPIIRAS Proceedings. 2013. Vol. 8(31). P. 203–217.
10. Alekseev A.A. Methods of Clustering and Recognition of Dynamic Sequences with Use of Markov Chains Technique // Robotics and Technical Cybernetics. Vol. 2(15), P. 37-47.

СИНТЕЗ КВАЗИОПТИМАЛЬНОГО АЛГОРИТМА КОМПЕНСАЦИИ ПОМЕХИ С ИЗВЕСТНОЙ СТРУКТУРОЙ В КОГЕРЕНТНОЙ АППАРАТУРЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ГНСС

А. В. Смолин[1], В. В. Неровный[2]

[1] Акционерное общество научно-внедренческое предприятие «ПРОТЕК» (АО НВП «ПРОТЕК»), г. Воронеж, Российская Федерация

[2] Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил «Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е.Жуковского и Ю.А.Гагарина» (г. Воронеж)» (ВУНЦ ВВС «ВВА»), г. Воронеж, Российская Федерация

Аннотация. Синтезирован квазиоптимальный алгоритм компенсации сигналоподобной помехи с известной структурой в аппаратуре потребителей ГНСС. Приведены результаты расчётов помехоустойчивости синтезированного алгоритма в условиях сигналоподобной *BPSK* помехи.

Ключевые слова: алгоритм компенсации сигналоподобной помехи, аппаратура потребителей ГНСС, помехоустойчивость.

SYNTHESIS OF PREDETERMINED JAMMING SIGNAL CANCELLATION QUASI-OPTIMAL ALGORITHM FOR GNSS COHERENT RECEIVERS

A. V. Smolin[1], V. V. Nerovnyi[2]

[1]Joint stock company scientific-promotional enterprise “PROTEK” (JSC SPE “PROTEK”), Voronezh, Russian Federation

[2]Air Force Military Educational and Scientific Center “Air Force Academy named after Professor N.E. Zhukovsky and Y.A. Gagarin”, Voronezh, Russian Federation

Abstract. The predetermined jamming signal cancellation quasi-optimal algorithm for GNSS coherent receivers is synthesized. The calculation results of synthesized algorithm noise immunity under the signal-like BPSK jamming conditions are presented.

Keywords: predetermined jamming signal cancellation algorithm; GNSS receivers; noise immunity.

1. Введение

Современная отечественная аппаратура потребителей (АП) глобальных навигационных спутниковых систем (ГНСС) для повышения точности и надёжности определения координат, кроме сигналов ГЛОНАСС использует сигналы *GPS*, ГАЛИЛЕО и КОМПАСС. Однако, сигналы отечественной ГНСС ГЛОНАСС могут использоваться условным противником совместно с собственными ГНСС *GPS*, ГАЛИЛЕО и КОМПАСС для повышения эффективности управления войсками и оружием, включая наведение боевых средств высокоточного оружия. При этом как отечественная АП, так и АП условного противника могут использовать только навигационные сигналы открытого доступа других ГНСС. Поэтому в общем комплексе мер по снижению боевых возможностей АП условного противника, использующая навигационные сигналы открытого доступа ГНСС ГЛОНАСС становится важным объектом радиоподавления, равно как и зарубежные ГНСС. Очевидно, что при

радиоподавлении АП условного противника, должны решаться две противоречивые задачи:

- воздействие помех не должно оказывать негативного влияния на качество функционирования отечественной АП;

- воздействие помех должно обеспечивать эффективное радиоподавление АП условного противника.

Одним из возможных способов обеспечения электромагнитной совместимости (ЭМС) отечественной АП с отечественными средствами радиоподавления является использование метода компенсационного приёма, приведенного в работах [1,2]. В основу способа положено использование скрытой от противника информации о тонкой структуре помеховых сигналов, известной только разработчикам и изготовителям средств создания радиопомех.

Однако в этих работах не приведено детального теоретического обоснования структуры такой АП ГНСС, а также анализа её характеристик. Возникает необходимость синтеза оптимальной (квазиоптимальной) структуры АП ГНСС при воздействии помех с известной структурой, а также анализа её характеристик.

2. Постановка задачи

Для синтеза устройства фильтрации помех представим наблюдаемый процесс в виде:

$$y(t_k) = S_{\text{С}}(t_k) + S_{\text{П}}(t_k) + \xi. \qquad (1)$$

При фильтрации сигнала на фоне помехи используем обновляющий процесс $\tilde{\xi}_t = y(t_k) - \hat{S}_{\text{С}}(t_k) - \hat{S}_{\text{П}}(t_k)$, причем фильтры сигнала и помехи оказываются взаимосвязанными. В некоторых случаях структуры устройства обработки можно упростить путем следующих логических рассуждений. Пусть $\tilde{S}_{\text{С}}(t_k)$ оптимальная оценка сигнала при наблюдении на фоне только белого шума при отсутствии помехи. Вычитая из (1) оценку $\tilde{S}_{\text{С}}(t_k)$ и пренебрегая при высокой точности фильтрации сигнала нескомпенсированными остатками $S_{\text{С}}(t_k) - \tilde{S}_{\text{С}}(t_k)$, перейдем к новому наблюдаемому процессу:

$$y_0(t_k) = S_{\text{С}}(t_k) - \tilde{S}_{\text{С}}(t_k) + S_{\text{П}}(t_k) + \xi_1 \approx S_{\text{П}}(t_k) + \xi_1, \qquad (2)$$

что соответствует наблюдению помехи только на фоне белого шума.

Проводя аналогичное рассуждение для помехи, вычтем из (1) оптимальную оценку помехи $\tilde{S}_{\text{П}}(t_k)$ и, пренебрегая некомпенсированными остатками помехи $S_{П}(t_k) - \tilde{S}_{П}(t_k)$, новый наблюдаемый процесс можно представить в следующем виде:

$$y_1(t_k) = S_{\text{С}}(t_k) + S_{\text{П}}(t_k) - \tilde{S}_{\text{П}}(t_k) + \xi_1 \approx S_{\text{С}}(t_k) + \xi_1. \qquad (3)$$

Предположенные рассуждения позволяют составить структурную схему квазиоптимального устройства обработки сигналов в условиях воздействия коррелированных помех, представленную в литературе [3].

В случае воздействия преднамеренных сигналоподобных помех можно сделать вывод об отсутствии влияния слабого навигационного сигнала $\tilde{S}_{\text{С}}(t_k) \to 0$ на работу

блока фильтрации помех, что объясняется тем, что мощность СП существенно больше (на 20…30 дБ) мощности полезного навигационного сигнала. В результате, чего отпадает необходимость в компенсации самого сигнала. Проведенные рассуждения позволяют перейти к квазиоптимальной структурной схеме устройства компенсации СП, приведенной на рисунке 1.

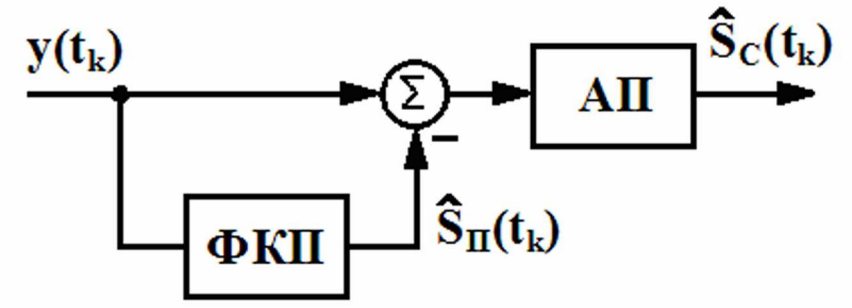


Рис. 1. Структурная схема квазиоптимального устройства компенсации помехи (АП – аппаратура потребителей ГНСС, ФКП – формирователь «копии» помехи).

Для эффективной фильтрации сигнала в наблюдаемом процессе компенсируется помеха. Для чего происходит ее обнаружение и оценка параметров с помощью следящих систем на основе дискриминаторов, формируется «копия» помехи и происходит ее вычитание из входной реализации сигнал+помеха.

Технически реализовать такой принцип значительно проще, чем при оптимальной обработке, поскольку блоки ФКП и АП синтезируются раздельно и работают в схеме независимо друг от друга.

При оценке параметров помехи предполагается, информативными параметрами являются параметры сигналоподобной помехи, а навигационный сигнал является «помехой». Для случая сигналоподобной помехи типа *BPSK* информативными параметрами являются: задержка $\tau_{\text{П}}$, амплитуда $A_{\text{П}}$, фаза $\varphi_{\text{П}}$.

Воспользуемся методикой синтеза следящих систем, приведенной в монографии [4]. На вход навигационного приемника и канала формирования «копии» помехи (ФКП) поступает смесь навигационного сигнала и помехи типа *BPSK*, которая описываться в соответствии с выражением:

$$y(t) = AG_{\text{ДК}}(t-\tau)\cos(\omega_0 t + \varphi_0) + A_{\text{П}}G_{\text{П}}(t-\tau)\cos(\omega_0 t + \varphi_{\text{П}}) + n(t)\,, \qquad (4)$$

где: $G_{\text{ДК}}(t)$ – дальномерный код навигационного сигнала; $G_{\text{П}}(t)$ – псевдослучайная последовательность помехи; A – амплитуда навигационного сигнала; $A_{\text{П}}$ – амплитуда помехи; ω_0 – несущая частота; φ_0 – начальная фаза навигационного сигнала; $\varphi_{\text{П}}$ – начальная фаза помехи; τ – задержка; $n(t)$ – гауссовский шум, ограниченный полосой частот навигационного приёмника.

При разработке алгоритмов слежения за фазой помехи типа *BPSK* предполагается, что амплитуда и задержка известны. Тогда функция правдоподобия с учётом цифровой обработки в канале ФКП может быть представлена в виде:

$$p(\mathbf{Y}/\varphi_{\Pi},\tau_{\Pi},A_{\Pi}) = c\cdot\exp\{\sum_{i=1}^{N}(y(t_{k-1,i})(G_{\Pi}(t_{k-1,i}-\tilde{\tau}_{\Pi})\cos(\omega_0 t_{k-1,i}+\tilde{\varphi}_{\Pi}))\,, \qquad (5)$$

где: $\mathbf{Y} = \left| y_{k-1,0} \quad y_{k-1,1} \quad \ldots \quad y_{k-1,N-1} \right|$ – вектор отсчётов входного наблюдения (4) на интервале времени $\left[t_{k-1};\ \ t_k \right]$.

Прологарифмируем выражение (5):

$$\ln p(\mathbf{Y}/\varphi_{\Pi},\tau_{\Pi},A_{\Pi}) = \ln\tilde{c}+\sum_{i=1}^{N} y(t_{k-1,i})G_{\Pi}(t_{k-1,i}-\tilde{\tau}_{\Pi})\cos(\omega_0 t_{k-1,i}+\tilde{\varphi}_{\Pi})\,. \qquad (6)$$

Выражение для напряжения на выходе оптимального фазового дискриминатора (ФД) канала ФКП можно получить, продифференцировав выражение (6) по фазе:

$$U\varphi_{\Pi} = \frac{\partial \ln p(\mathbf{Y}/\varphi_{\Pi},\tau_{\Pi},A_{\Pi})}{\partial\varphi_{\Pi}}\Big|_{\varphi_{\Pi}=\tilde{\varphi}_{\Pi}}\,. \qquad (7)$$

В результате дифференцирования получим выражение для напряжения на выходе оптимального ФД канала ФКП:

$$U\varphi_{\Pi} = -\sum_{i=1}^{N} y(t_{k-1,i})G_{\Pi}(t_{k-1,i}-\tilde{\tau}_{\Pi})\sin(\omega_0 t_{k-1,i}+\tilde{\varphi}_{\Pi})\,. \qquad (8)$$

Представим выражение для напряжения на выходе оптимального ФД в виде:

$$U\varphi_{\Pi} = -Q_{\Pi}\,. \qquad (9)$$

Величина Q_{Π}, входящая в выражение (9) формируется в корреляторе в соответствии с аналитическим соотношением:

$$Q_{\Pi} = \sum_{i=1}^{N} y(t_{k-1,i})G_{\Pi}(t_{k-1,i}-\tilde{\tau}_{\Pi})\sin(\omega_0 t_{k-1,i}+\tilde{\varphi}_{\Pi})\,. \qquad (10)$$

Для синтеза дискриминатора ССЗ продифференцируем выражение логарифма функции правдоподобия (6) по задержке:

$$U\tau_{\Pi} = \frac{\partial \ln p(\mathbf{Y}/\varphi_{\Pi},\tau_{\Pi},A_{\Pi})}{\partial\tau_{\Pi}}\Big|_{\tau_{\Pi}=\tilde{\tau}_{\Pi}}\,. \qquad (11)$$

В результате дифференцирования получим выражение для напряжения на выходе оптимального дискриминатора ССЗ канала ФКП помехи:

$$U\tau_{\Pi} = \sum_{i=1}^{N} y(t_{k-1,i})\frac{\partial G_{\Pi}(t_{k-1,i}-\tilde{\tau}_{\Pi})}{\partial\tau_{\Pi}}\cos(\omega_0 t_{k-1,i}+\tilde{\varphi}_{\Pi})\,. \qquad (12)$$

Операцию дифференцирования $G_{\Pi}(t_{k-1,i}-\tilde{\tau}_{\Pi})$ можно заменить вычислением конечной разности. Введём расстройку по задержке $\Delta\tau_{\Pi}$ и запишем:

$$\frac{\partial G_{\Pi}(t_{k-1,i}-\tilde{\tau}_{\Pi})}{\partial\tau_{\Pi}} \approx \frac{G_{\Pi}(t_{k-1,i}-(\tilde{\tau}_{\Pi}+\Delta\tau_{\Pi}/2)) - G_{\text{ДК}}(t_{k-1,i}-(\tilde{\tau}_{\Pi}-\Delta\tau_{\Pi}/2))}{\Delta\tau_{\Pi}}\,. \qquad (13)$$

Выражение для напряжения на выходе оптимального дискриминатора ССЗ с учётом замены производной вычислением конечной разности можно представить как:

$$U\tau_{\Pi} = \sum_{i=1}^{N} y(t_{k-1,i})\frac{G_{\Pi}(t_{k-1,i}-(\tilde{\tau}_{\Pi}+\Delta\tau_{\Pi}/2)) - G_{\Pi}(t_{k-1,i}-(\tilde{\tau}_{\Pi}-\Delta\tau_{\Pi}/2))}{\Delta\tau}\cos(\omega_0 t_{k-1,i}+\tilde{\varphi}_{\Pi})\,. \qquad (14)$$

Преобразуем выражение (14) к виду:

$$U\tau_{\Pi} = \sum_{i=1}^{N} y(t_{k-1,i}) \frac{G_{\text{ДК}}(t_{k-1,i} - (\tilde{\tau}_{\Pi} + \Delta\tau_{\Pi}/2))}{\Delta\tau_{\Pi}} \cos(\omega_0 t_{k-1,i} + \tilde{\varphi}_{\Pi}) - \\ - \sum_{i=1}^{N} y(t_{k-1,i}) \frac{G_{\text{ДК}}(t_{k-1,i} - (\tilde{\tau}_{\Pi} - \Delta\tau_{\Pi}/2))}{\Delta\tau_{\Pi}} \cos(\omega_0 t_{k-1,i} + \tilde{\varphi}_{\Pi}) \quad (15)$$

Представим выражение для напряжения на выходе оптимального дискриминатора ССЗ в окончательной форме:

$$U\tau_{\Pi} = I_{\Pi,E} - I_{\Pi,L} . \quad (16)$$

Первое слагаемое в выражении (15) соответствует «опережающему» $G_{\Pi}(t_{k-1,i} - (\tilde{\tau}_{\Pi} + \Delta\tau_{\Pi}/2))$, а второе слагаемое – «запаздывающему» $G_{\Pi}(t_{k-1,i} - (\tilde{\tau}_{\Pi} - \Delta\tau_{\Pi}/2))$ опорным сигналам, которые используются в синфазном корреляторе помехи канала ФКП для формирования компонент в соответствии с выражениями:

$$I_{\Pi,E} = \sum_{i=1}^{N} y(t_{k-1,i}) \frac{G_{\Pi}(t_{k-1,i} - (\tilde{\tau}_{\Pi} + \Delta\tau_{\Pi}/2))}{\Delta\tau_{\Pi}} \cos(\omega_0 t_{k-1,i} + \tilde{\varphi}_{\Pi}) ; \quad (17)$$

$$I_{\Pi,L} = \sum_{i=1}^{N} y(t_{k-1,i}) \frac{G_{\Pi}(t_{k-1,i} - (\tilde{\tau}_{\Pi} - \Delta\tau_{\Pi}/2))}{\Delta\tau_{\Pi}} \cos(\omega_0 t_{k-1,i} + \tilde{\varphi}_{\Pi}) . \quad (18)$$

Продифференцируем логарифм функции правдоподобия по амплитуде, в результате получим выражение для напряжения на выходе дискриминатора амплитуды помехи канала ФКП:

$$U_{A_{\Pi}} = \frac{\partial \ln p(\mathbf{Y}/\varphi_{\Pi}, \tau_{\Pi}, A_{\Pi})}{\partial A_{\Pi}} /_{A_{\Pi} = \tilde{A}_{\Pi}} . \quad (19)$$

После необходимых преобразований получим окончательное выражение для напряжения на выходе дискриминатора амплитуды помехи:

$$U_{A_{\Pi}} = -\frac{1}{T} \sum_{i=1}^{N} y(t_{k-1,i}) G_{\Pi}(t_{k-1,i} - \tilde{\tau}_{\Pi}) \cos(\omega_0 t_{k-1,i} + \tilde{\varphi}_{\Pi}) . \quad (20)$$

Преобразуем выражение (20) к виду:

$$U_{A_{\Pi}} = -\frac{I_{\Pi}}{T} . \quad (21)$$

Числитель в выражении (21) представляет собой синфазную составляющую, которая формируется в корреляторе в соответствии с выражением:

$$I_{\Pi} = \sum_{i=1}^{N} y(t_{k-1,i}) G_{\Pi}(t_{k-1,i} - \tilde{\tau}_{\Pi}) \cos(\omega_0 t_{k-1,i} + \tilde{\varphi}_{\Pi}) . \quad (22)$$

Синтезируем алгоритмы нелинейной фильтрации фазы и задержки помехи по наблюдению (4). В качестве модели изменения фазы помехи принята модель третьего порядка [5]:

$$\varphi_{\Pi,k} = \varphi_{\Pi,k-1} + T\omega_{\Pi,k-1}, \quad \omega_{\Pi,k} = \omega_{\Pi,k-1} + T\nu_{\Pi,k}, \quad \nu_{\Pi,k} = \nu_{\Pi,k-1} + \xi_{\varphi\text{п},k-1} . \quad (23)$$

Уравнения, описывающие алгоритм оптимальной нелинейной фильтрации фазы помехи имеют следующий вид [6]:

$$\begin{aligned}
&\hat{\varphi}_{\Pi,k} = \tilde{\varphi}_{\Pi,k} + K_1 U_{Д\varphi\Pi,k}, \quad \tilde{\varphi}_{\Pi,k} = \hat{\varphi}_{\Pi,k-1} + T\hat{\omega}_{\Pi,k-1}, \\
&\hat{\omega}_{\Pi,k} = \tilde{\omega}_{\Pi,k} + K_2 U_{Д\varphi\Pi,k}, \quad \tilde{\omega}_{\Pi,k} = \hat{\omega}_{\Pi,k-1} + T\hat{\nu}_{\Pi,k-1}, \\
&\hat{\nu}_{\Pi,k} = \hat{\nu}_{\Pi,k-1} + K_3 U_{Д\varphi\Pi,k}
\end{aligned} \tag{24}$$

где: K_1, K_2, K_3 – коэффициенты усиления сглаживающего фильтра.

В качестве модели изменения задержки помехи принята модель второго порядка [5]:

$$\tau_{\Pi,k} = \tau_{\Pi,k-1} + T\nu_{\Pi,k-1}, \quad \nu_{\Pi,k} = \nu_{\Pi,k-1} + \xi_{\Pi,k-1}. \tag{25}$$

Уравнения, описывающие алгоритм оптимальной нелинейной фильтрации задержки помехи имеют следующий вид [5]:

$$\hat{\tau}_{\Pi,k} = \tilde{\tau}_{\Pi,k-1} + K_1 U_{Д\tau,k}, \quad \tilde{\tau}_{\Pi,k} = \hat{\tau}_{\Pi,k-1} + T\hat{\nu}_{\Pi,k-1}, \quad \hat{\nu}_{\Pi,k} = \hat{\nu}_{\Pi,k-1} + K_2 U_{Д\tau,k}, \tag{26}$$

где: K_1, K_2 – коэффициенты усиления сглаживающего фильтра.

После окончания переходных процессов канал ФКП переходит в режим слежения за параметрами помехи. На выходах соответствующих следящих систем канала ФКП формируются оценки параметров помехи. Оценки параметров позволяют сформировать «копию» помехи:

$$\tilde{S}_{\Pi}(t) = \tilde{A}_{\Pi} G_{\Pi}(t - \tilde{\tau}_{\Pi})\cos(\omega_0 t + \tilde{\varphi}_{\Pi}), \tag{27}$$

где: $\tilde{A}_{\Pi}$ – оценка амплитуды помехи; $\tilde{\varphi}_{\Pi}$ – оценка начальной фаза помехи; $\tilde{\tau}_{\Pi}$ – оценка задержки.

3. Синтез дискриминаторов следящих систем АП ГНСС

На основании вышеизложенного, функция правдоподобия с учётом формы представления *BPSK* сигнала и цифровой обработки в аппаратуре потребителей, может быть представлена в виде:

$$p(\mathbf{Y}/\tau_{\text{с}},\varphi_{\text{с}}) = c \cdot \exp\{\sum_{i=1}^{N}(y(t_{k-1,i}) - \tilde{S}_{\Pi}(t_{k-1,i}))G_{ДК}(t_{k-1,i} - \tilde{\tau}_k)\cos(\omega_0 t_{k-1,i} + \tilde{\varphi}_0)\}, \tag{28}$$

где: $\mathbf{Y} = \left| y_{k-1,0} \quad y_{k-1,1} \quad \dots \quad y_{k-1,N-1} \right|$ – вектор отсчётов входного наблюдения (4) на интервале времени $\left[t_{k-1}; \quad t_k \right]$; $\tilde{S}_{\Pi}(t_{k-1,i})$ – «копия» сигналоподобной помехи.

Прологарифмируем выражение для функции правдоподобия:

$$\ln p(\mathbf{Y}/\tau_{\text{с}},\varphi_{\text{с}}) = \ln c + \sum_{i=1}^{N}(y(t_{k-1,i}) - \tilde{S}_{\Pi}(t_{k-1,i}))G_{ДК}(t_{k-1,i} - \tilde{\tau}_k)\cos(\omega_0 t_{k-1,i} + \tilde{\varphi}_0). \tag{29}$$

Выражение для напряжения на выходе оптимального фазового дискриминатора можно получить, продифференцировав выражение (29) по фазе:

$$U_{Д,\varphi} = \frac{\partial \ln p(\mathbf{Y}/\tau_{\text{с}},\varphi_{\text{с}})}{\partial \varphi_{\text{с}}}\Big|_{\varphi_{\text{с}}=\tilde{\varphi}_{\text{с}}}. \tag{30}$$

В результате дифференцирования получим выражение для напряжения на выходе оптимального ФД:

$$U_{Д,\varphi} = -\sum_{i=1}^{N}(y(t_{k-1,i}) - \tilde{S}_{\Pi}(t_{k-1,i}))G_{ДК}(t_{k-1,i} - \tilde{\tau}_k)\sin(\omega_0 t_{k-1,i} + \tilde{\varphi}_0). \tag{31}$$

Представим выражение для напряжения на выходе оптимального ФД в виде:

$$U_{\text{Д},\varphi} = -Q_{\text{КП}} . \tag{32}$$

Величина $Q_{\text{КП}}$, входящая в выражение (32) формируется в корреляторе АП в соответствии с аналитическим соотношением:

$$Q_{\text{КП}} = \sum_{i=1}^{N} (y(t_{k-1,i}) - \tilde{S}_{\text{П}}(t_{k-1,i})) G_{\text{ДК}}(t_{k-1,i} - \tilde{\tau}_k) \sin(\omega_0 t_{k-1,i} + \tilde{\varphi}_0) . \tag{33}$$

Для синтеза дискриминатора ССЗ продифференцируем выражение логарифма функции правдоподобия (29) по задержке:

$$U_{\text{Д},\tau} = \frac{\partial \ln p(\mathbf{Y}/\tau_{\text{с}}, \varphi_{\text{с}})}{\partial \tau_{\text{с}}} \Big|_{\tau_{\text{с}} = \tilde{\tau}_{\text{с}}} . \tag{34}$$

В результате дифференцирования получим выражение для напряжения на выходе оптимального дискриминатора ССЗ:

$$U_{\text{Д},\tau} = \sum_{i=1}^{N} (y(t_{k-1,i}) - \hat{S}_{\text{П}}(t_{k-1,i})) \frac{\partial G_{\text{ДК}}(t_{k-1,i} - \tilde{\tau}_k)}{\partial \tau_{\text{с}}} \cos(\omega_0 t_{k-1,i} + \tilde{\varphi}_0) . \tag{35}$$

Операцию дифференцирования $G_{\text{ДК}}(t_{k-1,i} - \tilde{\tau}_k)$ можно заменить вычислением конечной разности. Введём расстройку $\Delta\tau$ и запишем:

$$\frac{\partial G_{\text{ДК}}(t_{k-1,i} - \tilde{\tau}_k)}{\partial \tau_{\text{с}}} \approx \frac{G_{\text{ДК}}(t_{k-1,i} - (\tilde{\tau}_k + \Delta\tau/2)) - G_{\text{ДК}}(t_{k-1,i} - (\tilde{\tau}_k - \Delta\tau/2))}{\Delta\tau} . \tag{36}$$

Выражение для напряжения на выходе оптимального дискриминатора ССЗ с учётом замены производной вычислением конечной разности можно представить как:

$$U_{\text{Д},\tau} = \sum_{i=1}^{N} (y(t_{k-1,i}) - \tilde{S}_{\text{П}}(t_{k-1,i})) \frac{G_{\text{ДК}}(t_{k-1,i} - (\tilde{\tau}_k + \Delta\tau/2)) - G_{\text{ДК}}(t_{k-1,i} - (\tilde{\tau}_k - \Delta\tau/2))}{\Delta\tau} \times \\ \times \cos(\omega_0 t_{k-1,i} + \tilde{\varphi}_0) \tag{37}$$

Преобразуем выражение (37) к виду:

$$U_{\text{Д},\tau} = \sum_{i=1}^{N} (y(t_{k-1,i}) - \tilde{S}_{\text{П}}(t_{k-1,i})) \frac{G_{\text{ДК}}(t_{k-1,i} - (\tilde{\tau}_k + \Delta\tau/2))}{\Delta\tau} \cos(\omega_0 t_{k-1,i} + \tilde{\varphi}_0) - \\ - \sum_{i=1}^{N} (y(t_{k-1,i}) - \tilde{S}_{\text{П}}(t_{k-1,i})) \frac{G_{\text{ДК}}(t_{k-1,i} - (\tilde{\tau}_k - \Delta\tau/2))}{\Delta\tau} \cos(\omega_0 t_{k-1,i} + \tilde{\varphi}_0) \tag{38}$$

Представим выражение для напряжения на выходе оптимального дискриминатора ССЗ в окончательной форме:

$$U_{\text{Д},\tau} = I_{\text{КП},E} - I_{\text{КП},L} . \tag{39}$$

Первое слагаемое в выражении (38) соответствует «опережающему» $G_{\text{ДК}}(t_{k-1,i} - (\tilde{\tau}_k + \Delta\tau/2))$, а второе слагаемое «запаздывающему» $G_{\text{ДК}}(t_{k-1,i} - (\tilde{\tau}_k - \Delta\tau/2))$ опорным сигналам, которые используются в синфазном корреляторе АП для формирования компонент в соответствии с выражениями:

$$I_{\text{КП},E} = \sum_{i=1}^{N} (y(t_{k-1,i}) - \tilde{S}_{\text{П}}(t_{k-1,i})) \frac{G_{\text{ДК}}(t_{k-1,i} - (\tilde{\tau}_k + \Delta\tau/2))}{\Delta\tau} \cos(\omega_0 t_{k-1,i} + \tilde{\varphi}_0) ; \tag{40}$$

$$I_{\text{КП},L} = \sum_{i=1}^{N} (y(t_{k-1,i}) - \tilde{S}_{\text{П}}(t_{k-1,i})) \frac{G_{\text{ДК}}(t_{k-1,i} - (\tilde{\tau}_k - \Delta\tau/2))}{\Delta\tau} \cos(\omega_0 t_{k-1,i} + \tilde{\varphi}_0) . \tag{41}$$

Синтезируем алгоритмы нелинейной фильтрации фазы и задержки сигнала наблюдению (4). В качестве модели изменения фазы сигнала принята модель третьего порядка [5]:

$$\varphi_k = \varphi_{k-1} + T\omega_{k-1}, \quad \omega_k = \omega_{k-1} + T\nu_k, \quad \nu_k = \nu_{k-1} + \xi_{\varphi,k-1}. \tag{42}$$

Уравнения, описывающие алгоритм оптимальной нелинейной фильтрации фазы сигнала имеют следующий вид [5]:

$$\begin{aligned} &\hat{\varphi}_k = \tilde{\varphi}_k + K_1 U_{Д\varphi,k}, \quad \tilde{\varphi}_k = \hat{\varphi}_{k-1} + T\hat{\omega}_{k-1}, \\ &\hat{\omega}_k = \tilde{\omega}_k + K_2 U_{Д\varphi,k}, \quad \tilde{\omega}_k = \hat{\omega}_{k-1} + T\hat{\nu}_{k-1}, \\ &\hat{\nu}_k = \hat{\nu}_{k-1} + K_3 U_{Д\varphi,k} \end{aligned} \tag{43}$$

где: K_1, K_2, K_3 – коэффициенты усиления сглаживающего фильтра.

В качестве модели изменения задержки сигнала принята модель второго порядка [5]:

$$\tau_k = \tau_{k-1} + T\nu_{k-1}, \quad \nu_k = \nu_{k-1} + \xi_{k-1}. \tag{44}$$

Уравнения, описывающие алгоритм оптимальной нелинейной фильтрации задержки сигнала имеют следующий вид [5]:

$$\hat{\tau}_k = \tilde{\tau}_{k-1} + K_1 U_{Д\tau,k}, \quad \tilde{\tau}_k = \hat{\tau}_{k-1} + T\hat{\nu}_{k-1}, \quad \hat{\nu}_k = \hat{\nu}_{k-1} + K_2 U_{Д\tau,k}, \tag{45}$$

где: K_1, K_2 – коэффициенты усиления сглаживающего фильтра.

4. Оценка помехоустойчивости алгоритма компенсации помехи

В состав когерентной АП ГНСС входят две следящие системы: за фазой и задержкой навигационного сигнала. Помехоустойчивость когерентной АП ГНСС определяется помехоустойчивостью системы слежения за фазой [5]. Таким образом, для оценки помехоустойчивости АП ГНСС достаточно оценить помехоустойчивость ССФ.

Для оценки помехоустойчивости ССФ с учётом компенсации помехи, воспользуемся методикой определения статистических характеристик оптимальных дискриминаторов следящих систем, приведенной в работе [6]. В соответствии с данной методикой для оценки помехоустойчивости дискриминаторов необходимо определить их дискриминационные и флуктуационные характеристики.

Для определения дискриминационной и флуктуационной характеристик дискриминатора ССФ (32) представим квадратурную составляющую в виде:

$$Q_{КП} \approx \frac{q}{2}\sin(\varepsilon) + n_1, \tag{46}$$

где: $\varepsilon = \hat{\varphi} - \varphi$ – ошибка оценки фаза; φ – значение фазы принимаемого сигнала, $\hat{\varphi}$ – оценка фазы; n_1 – независимая гауссовская случайная величина с нулевым математическим ожиданием и дисперсией q.

Дискриминационная характеристика фазового дискриминатора определяется в [5,6] как:

$$U(\varepsilon_\varphi) = M[u_{Д\varphi,k}]. \tag{47}$$

С учетом этого дискриминационную характеристику фазового дискриминатора (32) можно представить в виде:

$$U(\varepsilon_\varphi) = M[Q_{\text{КП}}] = M[\frac{q}{2}\sin(\varepsilon) + n_1] = -q\sin(\varepsilon)\,. \quad (48)$$

Крутизна дискриминационной характеристики определяется по формуле [5,6]:

$$S_\varphi = \partial U(\varepsilon_\varphi)\big/\partial\,\varepsilon_\varphi\,/\,\varepsilon_\varphi = 0\,. \quad (49)$$

Тогда крутизну дискриминационной характеристики фазового дискриминатора (32) можно представить в виде:

$$S_\varphi = q\,. \quad (50)$$

Флуктуационная характеристика фазового дискриминатора определяется как [5]:

$$D_\varphi = M[(u_{\text{Д}\varphi,k} - M[u_{\text{Д}\varphi,k}])^2]\,/\,\varepsilon_\varphi = 0\,. \quad (51)$$

Для определения дисперсии пересчитанной к входу дискриминатора воспользуемся методикой линеаризации, приведенной в [5,6]:

$$D = D_\varphi\big/S_\varphi^2\,, \quad (52)$$

где D – дисперсия, пересчитанная к входу дискриминатора; S_φ – крутизна дискриминационной характеристики.

Дисперсия ошибки фильтрации σ_φ^2 определяется как [5]:

$$\sigma_\varphi^2 = 2\cdot D\cdot T\cdot\Delta f_{\text{ССФ}}\,, \quad (53)$$

где $\Delta f_{\text{ССФ}}$ – шумовая полоса пропускания ССФ.

В качестве показателя эффективности функционирования ССФ в условиях помех используется вероятность срыва слежения за заданное время (время длительности навигационного сигнала) [7]. Под срывом слежения в данном случае понимается выход мгновенного значения ошибки слежения за фазой σ_φ за пределы апертуры дискриминационной характеристики дискриминатора ССФ.

В качестве показателя помехоустойчивости системы ССФ выбрана вероятность срыва слежения за интервал накопления T, в общем случае равный длительности сигнала. Под срывом слежения в данном случае понимается событие, при котором мгновенное значения ошибки фильтрации σ_φ выходит за апертуру дискриминационной характеристики. Наиболее простым методом нахождения вероятности срыва слежения является использование метода статистических испытаний (метод Монте-Карло).

С учетом этого вероятность срыва слежения можно определить как [8]:

$$P_c = \frac{1}{N}\sum_{k=1}^{N}\delta_k(\sigma_{\varphi k})\,, \quad (54)$$

где P_c – вероятность срыва слежения, N – общее количество опытов; $\sigma_{\varphi k}$ – значение статистики пересчитанной к входу фазового дискриминатора в *к*-м испытании; δ_k – индикаторная переменная, причём $\delta_k(\sigma_{\varphi k}) = 1$, если $\sigma_{\varphi k} \geq A_{\partial x}$ и $\delta_k(\sigma_{\varphi k}) = 0$, если $\sigma_{\varphi k} < A_{\partial x}$; $A_{\partial x}$ – раскрыв апертуры дискриминационной характеристики.

В фильтре помех в результате обработки входного сигнала $y(t_{k-1,i})$ формируется «копия помехи», определяемая выражением (20). Необходимо отметить, что данное выражение описывает «идеальную копию помехи». В реальном канале ФКП следящие системы определяют параметры помехи (амплитуды, фазу, задержку псевдослучайной последовательности, задающей структуру помехи) с ошибками. Одной из основных причин ошибок определения параметров является нестабильность частоты ФКП, в котором формирует необходимые метки времени, тактовые интервалы, а также строится необходимая сетка частот, используемые для функционирования системы слежения за фазой и задержкой помехи. Тогда «копию помехи», с учётом ошибок определения и воспроизведения параметров помехи, на выходе ФКП можно записать как:

$$\tilde{S}_{\text{П}}(\text{t}) = \tilde{A}_{\text{П}} G_{\text{П}}(t - \tilde{\tau}_{\text{П}} + \delta\tau)\cos(\omega_0 t + \tilde{\varphi}_{\text{П}} + \delta\varphi), \qquad (55)$$

где: $\delta\tau$ – ошибка оценки задержки, вызванная нестабильностью частоты ФКП; $\delta\varphi$ – ошибка оценки начальной фазы помехи, вызванная флуктуацией фазы ФКП.

Анализ влияния дополнительной ошибки на точность оценки фазы и задержки *BPSK* сигнала, вносимой нестабильностью частоты опорного генератора (ОГ) АП ГНСС приведен в монографии [5]. Приведенные результаты можно использовать и для случая оценки параметров сигналоподобной помехи, так как её структура близка к структуре навигационного *BPSK* сигнала.

По результатам анализа можно сделать вывод о том, что при больших отношениях сигналоподобная помеха/навигационный сигнал среднеквадратическое отклонение (СКО) оценки задержки помехи за счёт нестабильности частоты ОГ, приблизительно на один-два порядка меньше флуктуационной ошибки ССЗ, а СКО оценки фазы помехи равна флуктуационной ошибке ССФ. Таким образом, нестабильность частоты ОГ существенно влияет на точность оценки фазы сигналоподобной помехи, что в свою очередь, снижают эффективность компенсации сигналоподобной помехи.

В настоящее время при построении АП ГНСС широко используются следующие опорные генераторы ГК99-ТК, ГК89-ТС производства ОАО «Марион», значения, односторонней спектральной мощности фазовых шумов которых могут изменяться от $S_{\text{Ц}\varphi}(1) = 10^{-7}$ (ГК-99) до $S_{\text{Ц}\varphi}(1) = 10^{-10}$ (ГК89-ТС), что соответствует низкой и высокой стабильности частоты ОГ.

При проведении оценки помехоустойчивости ССФ качестве навигационного сигнала рассмотрен *C/A* сигнал *GPS*, характеристики которого приведены в [9].

На рисунке 2 приведены зависимости вероятности P_c для автономной ССФ от отношения «помеха/сигнал» *j/s*. На рисунке 3 приведены зависимости вероятности P_c для комплексированной ССФ от отношения *j/s*.

Анализ графиков, приведенных на рисунке 2, показывает что использование в ФКП низкостабильного ОГ улучшает помехоустойчивость автономной ССФ на 16 дБ, а использование высокостабильного ОГ – на 30 дБ.

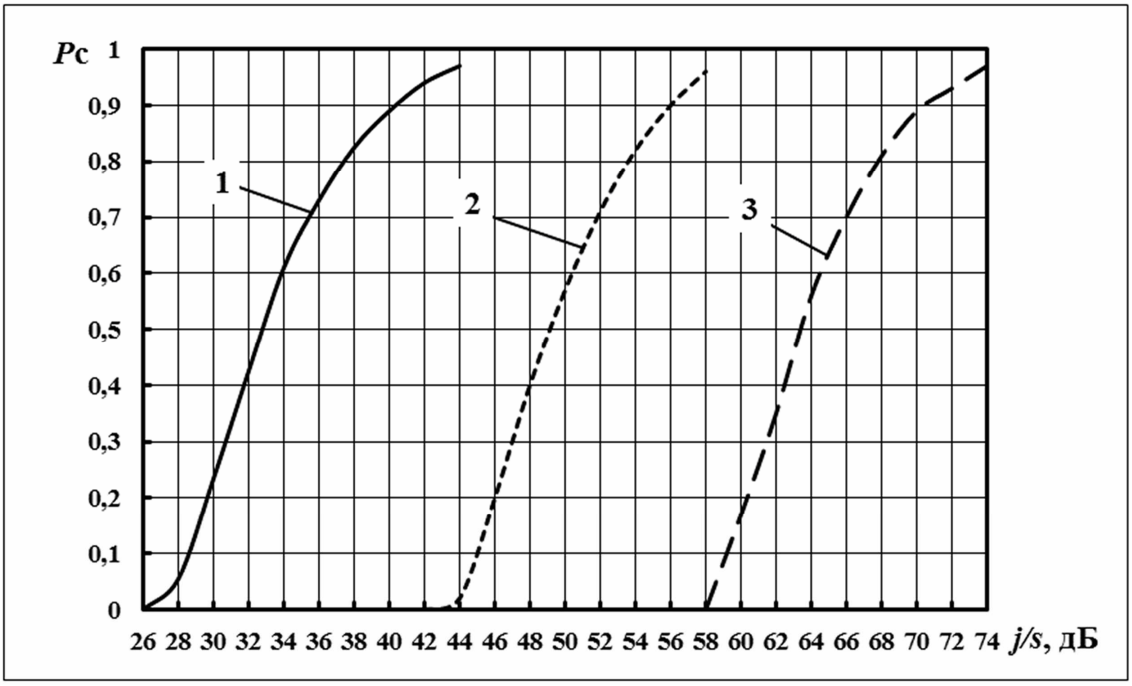


Рис. 2. Зависимости вероятности P_c от отношения *j/s* для автономной ССФ
(1 – АП без ФКП; 2 – АП с ФКП с низкостабильным ОГ;
3 – АП с ФКП с высокостабильным ОГ).

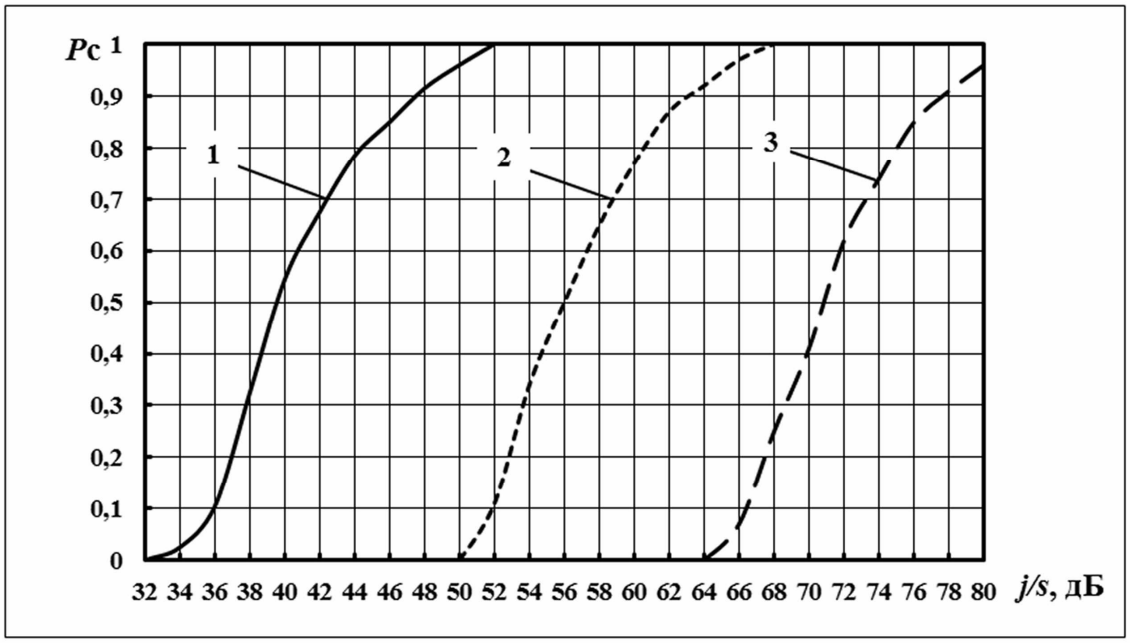


Рис. 3. Зависимости вероятности P_c от отношения *j/s* для комплексированной ССФ
(1 – АП без ФКП; 2 – АП с ФКП с низкостабильным ОГ;
3 – АП с ФКП с высокостабильным ОГ).

Анализ графиков, приведенных на рисунке 3, показывает что использование в ФКП низкостабильного ОГ улучшает помехоустойчивость комплексированной ССФ на 16 дБ, а использование высокостабильного ОГ – на 32 дБ.

Повышение помехоустойчивости ССФ на 14…16 дБ объясняется тем, что использование в ФКП высокостабильного ОГ позволяет увеличить точность

определения и воспроизведения фазы «копии» помехи. Более точное воспроизведение фазы после вычитания «копии» помехи из входной смеси «сигналоподобная помеха+навигационный сигнал» уменьшает уровень нескомпенсированного остатка помехи, что улучшает условия функционирования АП.

5. Заключение

Необходимо отметить, что синтез и анализ оптимального алгоритма компенсации сигналоподобной помехи с известной структурой в АП ГНСС ранее был проведен в работе [10]. Синтезированный оптимальный алгоритм потенциально позволяет ССФ из состава АП ГНСС функционировать в условиях сигналоподобной помехи при отношении «помеха/сигнал» до 100 дБ. Однако при математическом моделировании синтезированного алгоритма не учитывалось влияние нестабильности частоты ОГ на точность воспроизведения параметров «копии» помехи.

Таким образом, результат оценки помехоустойчивости синтезированного квазиоптимального алгоритма можно рассматривать как потенциально достижимое увеличение помехоустойчивости ССФ за счёт использования компенсации сигналоподобной помехи.

Результаты синтеза и оценки эффективности квазиоптимального алгоритма компенсации помехи могут использоваться при разработке мер обеспечения электромагнитной совместимости отечественной когерентной АП ГНСС с отечественными средствами радиоподавления.

Литература

1. Журавлёв А. В. Оценка возможности обеспечения электромагнитной совместимости отечественных радиопередающих устройств преднамеренных радиопомех с отечественными радиоэлектронными средствами, работающими на совпадающих частотах / Журавлёв А. В., Безмага В. М., Миронов В. А., Неровный В. В., Коратаев П. Д. // Теория и техника радиосвязи, 2015, Выпуск 1. - С. 22-27.
2. Журавлёв А. В. Нетрадиционный способ компенсации радиопомех в аппаратуре ГНСС / Журавлёв А. В., Безмага В. М., Смолин А. В. // Радиотехника, 2014, № 6. - С. 16-21.
3. Сосулин Ю. Г., Костров В. В., Паршин Ю. Н. Оценочно-корреляционная обработка сигналов и компенсация помех. М.: Радиотехника, 2014. - 632 с.
4. Перов А. И. Методы и алгоритмы оптимального приема сигналов в аппаратуре потребителей спутниковых радионавигационных систем. М.: Радиотехника, 2012. - 240 с.
5. Перов А. И., Харисов В. Н. ГЛОНАСС. Принципы построения и функционирования. М.: Радиотехника, 2010. - 800 с.
6. Перов А. И. Упрощенная аналитическая методика оценки потенциальной помехоустойчивости оптимальных следящих систем приёмников спутниковой навигации / Перов А. И., Болденков Е. Н., Григоренко Д. А. // Радиотехника, 2003, № 7. - С. 78–87.
7. Неровный В. В. Математическая модель оценки помехоустойчивости системы ФАПЧ аппаратуры потребителей спутниковых радионавигационных систем, использующей BPSK сигналы / Неровный В. В., Коровин А. В., Новиков А. А. // Теория и техника радиосвязи, 2013, Выпуск 2. - С. 51-55.
8. Вентцель Е. С. Теория вероятностей. М.: Высшая школа, 2001. - 315 с.
9. Яценков В. С. Основы спутниковой навигации. Системы GPS NAVSTAR и ГЛОНАСС. М.: Горячая линия - Телеком, 2005. - 272 с.
10. Шувалов А. В. Синтез и анализ компенсационного алгоритма подавления структурно детерминированных помех. // Радиотехника, 2005, № 7. - С. 43-49.

REFERENCES

1. Zhuravlev, A. V. Evaluated feasibility of electromagnetic ensuring for native radio transmitting devices of radio jamming with native radio electronic facilities working on matching frequencies / Zhuravlev A. V., Bezmaga V. M., Mironov V. A., Nerovnyi V. V., Korataev P. D. // Radio communication theory and equipment, 2015, Issue 1. – Pp. 22-27.
2. Zhuravlev, A. V. Unconventional method for radio interference cancellation in GNSS user's navigational equipment / Zhuravlev A. V., Bezmaga V. M., Smolin A. V. // Radioengineering, 2014, No. 6. – Pp. 16-21.
3. Sosulin Yu. G., Kostrov V. V., Parshin Yu. N. The estimate-correlative signal processing and compensating of noises. M.: Radioengineering, 2014. – 632 p.
4. Perov A. I. Methods and algorithms for optimal signal reception equipment in consumers of satellite radio navigation systems. M.: Radioengineering, 2012. – 240 p.
5. Perov A. I., Kharisov V. N. GLONASS. The principles of construction and operation. M.: Radioengineering, 2010. – 800 p.
6. Perov A.I. Simplified analytical technique for estimating potential interference immunity of the optimal tracking systems of satellite navigation receivers / Perov A. I., Boldenkov E. N., Grigorenko D. A. // Radioengineering, 2003, No. 7. – Pp. 78-87.
7. Nerovnyi V. V. Estimation mathematical model of the phase-lock loop system noise immunity of satellite navigation system users equipment using BPSK signals / Nerovnyi V. V., Korovin A. V., Novikov A. A. // Radio communication theory and equipment, 2013, Issue 2. – Pp. 51-55.
8. Venttsel E. S. Probability theory. M.: Vysshaya Shkola, 2001. – 315 p.
9. Yatsenkov V. S. Fundamentals of satellite navigation. NAVSTAR GPS and GLONASS systems. M.: Goryachaya liniya - Telecom, 2005. – 272 p.
10. Shuvalov A. V. Design and Analysis of a Compensation Algorithm for Suppressing Noise with Deterministic Structure // Radioengineering, 2005, No. 7. – Pp. 43-49.

СПОСОБ ОРГАНИЗАЦИИ ХРАНЕНИЯ ДАННЫХ НА ОСНОВЕ РЕГЕНЕРАЦИОННОГО КОДИРОВАНИЯ

М.С. Соловьева

Ульяновский государственный технический университет (УлГТУ), Ульяновск, Российская Федерация

Аннотация. В этой статье рассматривается принцип регенеративного кодирования в распределенных системах хранения данных, который позволяет уменьшить объем передаваемого трафика в сети.

Ключевые слова: регенерационное кодирование, распределенное хранение, сетевое кодирование.

METHOD OF ORGANIZATION OF STORAGE OF DATA BASED ON REGENERATIVE CODING

M.S.Soloveva

Ulyanovsk State Technical University (ULSTU), Ulyanovsk, Russian Federation

Abstract. In this article, the principle of regenerative coding in distributed data storage systems is considered, which allows reducing the volume of transmitted traffic in the network.

Keywords: regenerative coding, distributed storage, network coding.

В условиях непрерывного роста объемов информации, сопряженного с увеличением объемов трафика данных передаваемого через сети передачи данных, объединяющие различные устройства, перед разработчиками стоит проблема организации надежного долгосрочного хранения данных. Для решения данной проблемы применяются различные аппаратные и программные средства, в частности системы хранения данных, состоящие из множества устройств хранения данных объединенных в массив. Надежность хранения данных в подобных системах гарантируется применением различных методов избыточного кодирования и резервирования.

Для распределенного хранения данных необходима фрагментация массива данных. Все данные распределяются между независимыми хранилищами. Для восстановления утраченных хранилищ вводится избыточность.

В случае утраты отдельного узла-хранилища, из каждого из оставшихся узлов производится передача одного фрагмента данных или комбинации фрагментов, содержащихся в них. В новоприбывшем узле на основе полученных фрагментов или их комбинаций по заранее определенному алгоритму производится вычисление фрагментов данных, содержавшихся в памяти утраченного узла-хранилища, с последующим их сохранением в его памяти. Необходимо уменьшить объем передаваемых данных, для создания оптимальной нагрузки на сеть передачи данных.

Предложен подход регенерационного кодирования, который заключается в том, что на ряду сформированной контрольной суммы, хранящейся в отдельном накопителе, формируется так же контрольная сумма, размещаемая непосредственно в памяти хранилищ, как информационных, так и контрольных. Условием эффективной работы является то, что контрольные суммы фрагментов не хранятся в устройствах в которых они вычислялись.

Вычисление контрольных сумм производится по формулам:

$$q_i = \sum_{i=1}^{k1} mod\ a_{ji} \quad (1)$$

$$r_j = \sum_{i=1}^{k2} mod\ a_{ij} \quad (2)$$

где $\sum \mathrm{mod} -$ алгебраическая сумма по модулю 2, $a_{ij} -$ данные каждого фрагмента $i = 1 \ldots k_1,\ i = 1 \ldots k_2 -$ номер фрагмента массива.

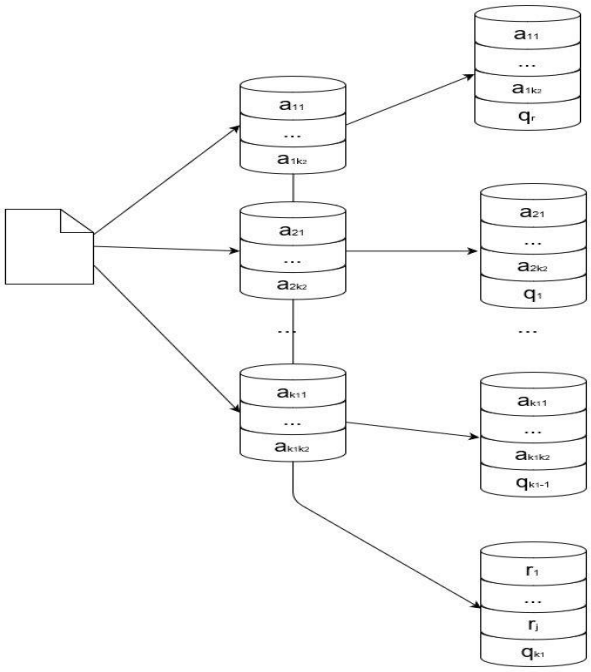


Рис. 1. Формирование избыточности при регенерационном кодировании

Предлагаемый способ к организации хранения данных, позволяет повысить надежность обеспечения операций хранения и восстановления информации, в условиях одиночных отказов отдельных узлов. Так же позволяет гибко осуществлять избыточное кодирование в системах хранения данных в зависимости от технической необходимости. Особенностью декодирования данной разновидности кодов является то, что восстановление содержимого утраченного хранилища не требует сбора всех целых фрагментов из всех оставшихся хранилищ, что позволяет уменьшить объем трафика. Это достигается тем, что при восстановлении производится передача $(k_1(\ k_2 - 1) + 2) \cdot l$, в то же время в традиционной системе объем трафика был бы $k_1 \cdot k_2 \cdot l$. Дополнительный выигрыш достигается, в случае если размер хранилищ $k_1 \gg k_2$.

Литература

1. Гладких А.А., Климов Р.В., Сорокин И.А. Методы снижения внутрисетевой нагрузки в распределенных системах хранения данных, ИКТ, Том 41, № 3, 2015 –С.34-41.
2. Климов Р.В. Оптимизация трафика восстановления узлов распределенных систем хранения данных//Климов Р.В., Чилихин Н.Ю./В сборнике: РАДИОЛОКАЦИЯ, НАВИГАЦИЯ, СВЯЗЬ XXII международная научно-техническая конференция. 2016. С. 671-681.
3. Гладких А.А., Чилихин Н.Ю., Наместников С.М., Ганин Д.В. Унификация алгоритмов декодирования избыточных кодов в системе интегральных информационно-управляющих комплексов // Автоматизация процессов управления. 2015. №1(39). С. 13-20

4. Ганин Д.В., Гладких А.А., Шамин А.А., Шагарова А.А. Комплексный метод повышения энергетической и спектральной эффективности цифровой радиосвязи // Вестник НГИЭУ. 2016. №6(61). С. 16-23.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СПЕКТРАЛЬНО ЭФФЕКТИВНЫХ СИГНАЛОВ С ЧАСТОТНЫМ МУЛЬТИПЛЕКСИРОВАНИЕМ

Аверина Л.И. [1], Каменцев О.К. [1]

[1]Воронежский Государственный Университет (ВГУ), Воронеж, Россия

Аннотация. Разработаны модели систем беспроводной связи, использующие различные сигналы со многими несущими. Проведен сравнительный анализ данных систем по таким показателям, как пик-фактор, спектральная и временная эффективность, помехоустойчивость при прохождении через различные каналы связи (с белым аддитивным гауссовским шумом, с частотно-селективными замираниями). Также проведён сравнительный анализ рассматриваемых систем с системами, использующими сигналы, построенные на основе Фурье-базиса.

Ключевые слова: сигналы с частотным мультиплексированием; спектральная эффективность; банки фильтров; сигналы с универсальной фильтрацией.

COMPARATIVE ANALYSIS OF SPECTRALLY EFFECTIVE SIGNALS WITH FREQUENCY MULTIPLEXING

Averina L.I. [1], Kamentsev O.K. [1]

[1]Voronezh State University (VSU), Voronezh, Russia

Abstract. Models of wireless communication systems using different signals with many carriers have been developed. A comparative analysis of these systems is carried out for such characteristics as peak factor, spectral and temporal efficiency, noise immunity when passing through various communication channels (with white additive Gaussian noise, with frequency selective fading). A comparative analysis of the systems under consideration with systems using signals based on the Fourier basis is also carried out.

Keywords: frequency division multiplexing; spectral efficiency; filter bank; universal filtered multi-carrier.

1. Введение

Согласно требованиям [1] будущие сети мобильной связи 5G должны обеспечивать на порядок более высокие характеристики по сравнению с сетями LTE-Advanced, в том числе поддерживать скорость передачи данных до 20 Гбит/с, сетевые задержки – до 1 мс и возможность обслуживания до 1 млн. устройств на квадратный километр.

Рост объема данных, передаваемых в мобильных сетях, и необходимость организации широкополосного доступа в сетях 5G в условиях ограниченности частотного ресурса требуют развития новых методов передачи данных, позволяющих повысить эффективность использования спектра. В настоящий момент наиболее часто в системах широкополосного радиодоступа используется технология ортогонального частотного разделения с мультиплексированием (OFDM). Однако тех характеристик, которые позволяет добиться технология OFDM в сетях 4G, уже недостаточно для удовлетворения высоких требований к сетям 5G. Поэтому для сетей 5G рассматриваются такие новые перспективные технологии, как, например, многочастотная передача с гребенчатой фильтрацией FBMC (Filter Bank Multi Carrier) и многочастотная передача с универсальной фильтрацией UFMC. Благодаря применению дополнительных цифровых фильтров в технологиях FBMC и UFMC можно отказаться от использования защитного интервала с циклическим префиксом и тем самым повысить их спектральную эффективность по

сравнению с технологией OFDM. Благодаря фильтрации, снижающей уровень боковых лепестков поднесущих, технологии FBMC и UFMC более устойчивы к ошибкам оценки частотного и временного сдвигов, чем технология OFDM, и поэтому не требуют передачи дополнительных обучающих сигналов и сложных систем синхронизации, что особенно важно для дешевых устройств IoT/M2M.

Также среди возможных вариантов для применения в перспективных стандартах связи рассматриваются спектрально эффективные сигналы SEFDM, которые отличаются от известных сигналов OFDM тем, что частотный разнос между поднесущими выбирается меньше, чем требуется для выполнения условия нулевой межсимвольной интерференции (МСИ). Ожидается, что потери на сложность реализации алгоритма приема и энергетические потери, вызванные наличием МСИ, будут скомпенсированы значительным увеличением спектральной эффективности.

Поэтому основной задачей настоящей работы является построение моделей систем беспроводной связи, использующих различные сигналы с частотным мультиплексированием, и сравнительный анализ их поведения в различных каналах распространения с целью оценки возможности более широкого внедрения данных технологий.

2. Методы частотного мультиплексирования сигналов, основанные на фильтрации подканалов

Упрощённая структура системы связи, использующей сигналы со многими несущими [2] представлена на рисунке 1. Предполагается, что бинарная и, в более общем случае, *M*-уровневая последовательность преобразуется в *N* параллельных частотных каналов, каждый из которых обрабатывается формирующим фильтром $h_T(t)$ и переносится на частоту, соответствующую *k*-му каналу. Скорость параллельного цифрового потока в каждом канале уменьшается в *N* раз по сравнению с последовательным потоком. В результате при общей неизменной битовой скорости и неизменной занимаемой полосе частот в сигнале со многими несущими длительность импульсов в каждом канале увеличивается в *N* раз. Приведённая схема может быть использована для синтеза/анализа сигналов, отличающихся друг от друга длительностью символа *T* и импульсными характеристиками формирующих фильтров $h_T(t)$ и $h_R(t)$.

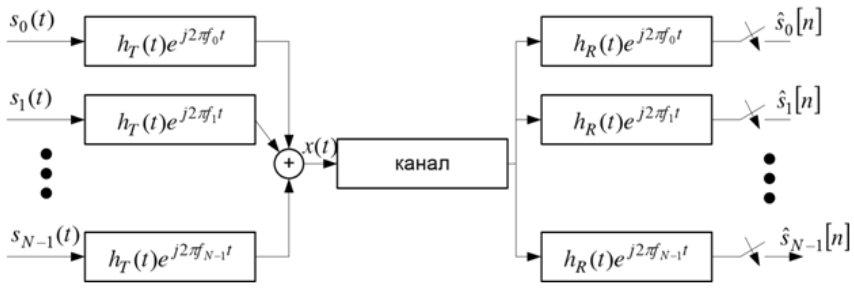


Рис. 1 Структурная схема системы связи, использующей сигналы со многими несущими

Для традиционных OFDM систем $h_T(t)$ имеет форму прямоугольного импульса единичной амплитуды. Реализация OFDM в условиях многолучевого распространения требует использования защитного интервала во временной области, обычно содержащего отсчеты, так называемого, циклического префикса [3]. При этом длительность символа увеличивается с $T_{БПФ}$ до *T* путём копирования последних *G* отсчётов OFDM символа в его

начало, что в свою очередь уменьшает эффективность использования спектра. Верхняя граница, равная единице, может быть достигнута только в идеальном канале, на практике же приходится использовать защитный интервал, который может в некоторых случаях достигать четверти длины символа.

Применение банков фильтров для разделения частотных каналов имеет свои преимущества и недостатки по сравнению с системами OFDM. Для FBMC характерно отсутствие защитных интервалов, что в свою очередь ведёт к увеличению спектральной эффективности, но усложняет реализацию алгоритмов оценки частотно-временных характеристик канала [3]. В отличие от систем с ортогональным частотным разделением с мультиплексированием банки фильтров позволяют значительно уменьшить уровень внеполосного излучения, а также степень влияния соседних каналов друг на друга за счёт малого уровня боковых лепестков АЧХ формирующего фильтра.

В технологии UFMC, в отличие от FBMC, фильтруется не каждая поднесущая в отдельности, а группы поднесущих частот (поддиапазонные блоки), состоящие из определенного количества соседних поднесущих частот. Такой подход позволяет уменьшить внеполосные излучения по сравнению с технологией OFDM без существенного увеличения длины символа, что достигается благодаря использованию при расчете цифрового фильтра весового окна меньшей длины, чем в технологии FBMC. Поэтому преимуществом технологии UFMC перед FBMC являются меньшие задержки передачи данных [4].

Благодаря использованию фильтрации в технологии UFMC, соседние канальные символы не накладываются друг на друга при увеличении задержки распространения в многолучевом канале и соответственно не создают межсимвольную интерференцию. Сглаживание фронтов канальных символов при свёртке с характеристикой фильтра во временной области не вносит существенных искажений, однако позволяет подавить межсимвольную интерференцию в случае, если задержка распространения в канале не превышает длину весового окна фильтра.

3. Спектрально эффективные FDM – сигналы

Наиболее популярный алгоритм формирования сигналов спектрально эффективных FDM-сигналов (SEFDM) отличается от алгоритма формирования сигналов OFDM только тем, что после выполнения ОБПФ отбрасываются несколько отсчетов сигнала [5]. Демодуляция осуществляется в спектральной области с помощью вычислительно простого алгоритма.

Для уменьшения влияния межсимвольной интерференции был предложен подход, который заключается в применении турбокодера со сверточным кодированием. Несмотря на низкое качество вычислительно простого демодулятора, общий результат оказывается удовлетворительным за счет итеративной обработки, включающей SISO (soft input soft output – с мягкими решениями на входе и на выходе) декодирование сверточного кода[5]. В данной схеме в турбокодер от источника информации поступает пакет битовой информации, где он кодируется до степени кодирования 1/3 (возможны и другие скорости). На приемной стороне от демодулятора поступают метрики символов модуляции ("мягкие" отсчеты), используя которые детектор принимает решение о вероятности значения каждого бита в пакете информации. Окончание процесса декодирования

происходит либо после выполнения заданного количества итерационных циклов, либо после того, как величина поправки результата декодирования достигнет установленного порога. После этого происходит "жесткая" оценка информации на выходе декодера для получения значений "0" или "1" для каждого бита.

4. Результаты моделирования

Целесообразно провести сравнение различных сигналов с частотным мультиплексированием по нескольким критериям, а именно: вычислительные затраты на один квадратурный символ; спектральная эффективность, пик-фактор, помехоустойчивость в гауссовском канале и в канале с рэлеевскими замираниями.

Для этого было проведено имитационное моделирование. Были сформированы OFDM – сигнал с 128 поднесущими, и длиной циклического префикса 40 отсчетов, FBMC и UFMC сигналы с аналогичными параметрами, и SEFDM сигнал с 128 поднесущими и коэффициентом сужения спектра, равным 0,8.

Спектральная эффективность сигналов, вычислялась с помощью соотношения:

$$CE = R_b / B, \tag{1}$$

где – R_b битовая скорость передачи данных (бит/с), B –эффективная ширина спектра сигнала (Гц).

Значения спектральной эффективности полученных сигналов в единицах спектральной эффективности стандартного OFDM– сигнала и вычислительных затрат на один квадратурный символ (число комплексных умножений) представлены в таблице 1.

Выигрыш в спектральной эффективности технологий UFMC и FBMC по сравнению с технологией OFDM достигается во временной области за счет возможности не передавать циклический префикс и тем самым повысить скорость передачи информационных данных. Однако использование в технологии UFMC дополнительной фильтрации увеличивает длину символов по сравнению с длиной символов OFDM и тем самым снижает скорость передачи информационных данных. Расширение символа UFMC во временной области зависит от длины весового окна, используемого для формирования поддиапазонных фильтров. Чем больше длина весового окна, тем больше расширение UFMC-символа во временной области. В технологии FBMC фильтрации подвергается каждая поднесущая, вследствие чего, при длине импульсной характеристики фильтра, равной N отсчетов, возможно перекрытие во временной области символов, что исключает необходимость защитных интервалов.

В случае спектрально эффективных FDM сигналов выигрыш в спектральной эффективности достигается в частотной области за счет сжатия спектра вследствие неортогональности поднесущих и пропорционален коэффициенту сжатия .

В работе так же исследовалась такая характеристика полученных сигналов, как пик-фактор, который определяется соотношением:

$$PAPR = \frac{\max\limits_{0 \le t \le T} |x(t)|^2}{E\left[\frac{1}{T}\int\limits_{-T/2}^{T/2} |x(t)|^2 \, dt\right]}, \tag{2}$$

где – изменение огибающей сигнала, – оператор усреднения по времени. Полученные значения пик-факторов показаны в таблице 1.

Таблица 1 Значения вычислительных затрат и спектральной эффективности в единицах спектральной эффективности стандартного OFDM– сигнала полученных сигналов

Критерий	OFDM	FBMC	UFMC	SEFDM
Вычислительные затраты	1792	12288	11776	7168
Спектральная эффективность	1	1,15	1,11	1,25
Пик-фактор, дБ	7,4	7,9	6,9	7,5

В работе анализировалось прохождение рассмотренных выше сигналов через канал с аддитивным белым гауссовским шумом при различных значениях отношения сигнал/шум. Полученные кривые помехоустойчивости для сформированных сигналов представлены на рис.2. Кривые, соответствующие сигналам, основанным на банках фильтров, полностью совпадают с кривыми, полученными для OFDM сигналов. Применение кодирования позволяет улучшить характеристику помехоустойчивости (около 10 дБ по уровню вероятности битовой ошибки 10^{-6}).

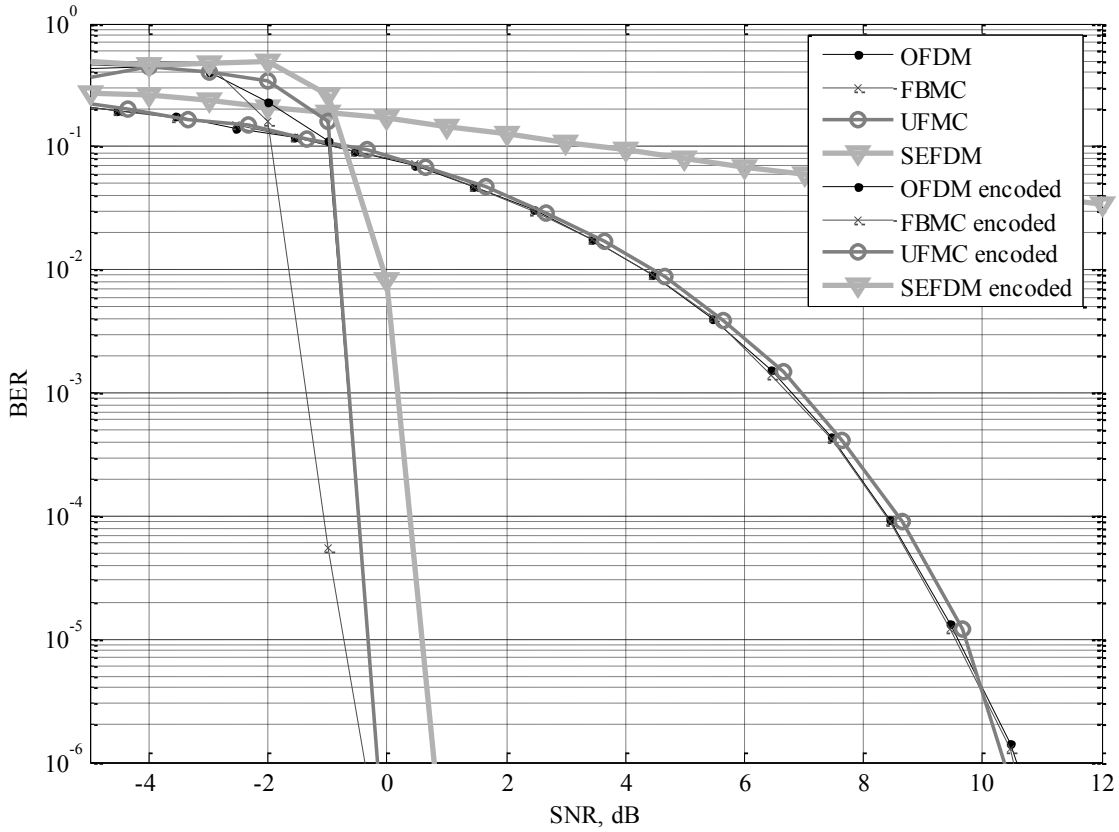


Рис.2 Кривые помехоустойчивости сигналов в канале с АБГШ

Вероятность битовой ошибки для спектрально эффективного FDM сигнала не опускается ниже 10^{-2}, что подтверждает неортогональность выбранных базисов и говорит

об ощутимом влиянии межканальной интерференции. Кривая помехоустойчивости для кодированного SEFDM сигнала приближается к кривой для кодированного OFDM сигнала.

Рэлеевские замирания, обусловленные интерференцией достаточно большого числа рассеянных сигналов и сильным ослаблением прямого сигнала, являются наиболее глубокими и приводят к значительным ошибкам при передаче информации. Поэтому в работе также анализировались характеристики помехоустойчивости полученных сигналов в рэлеевском канале. Для выравнивания сигналов использовался зондирующий OFDM сигнал с эффективной шириной спектра, соответствующей исследуемому сигналу, на основе которого строился ZF эквалайзер.

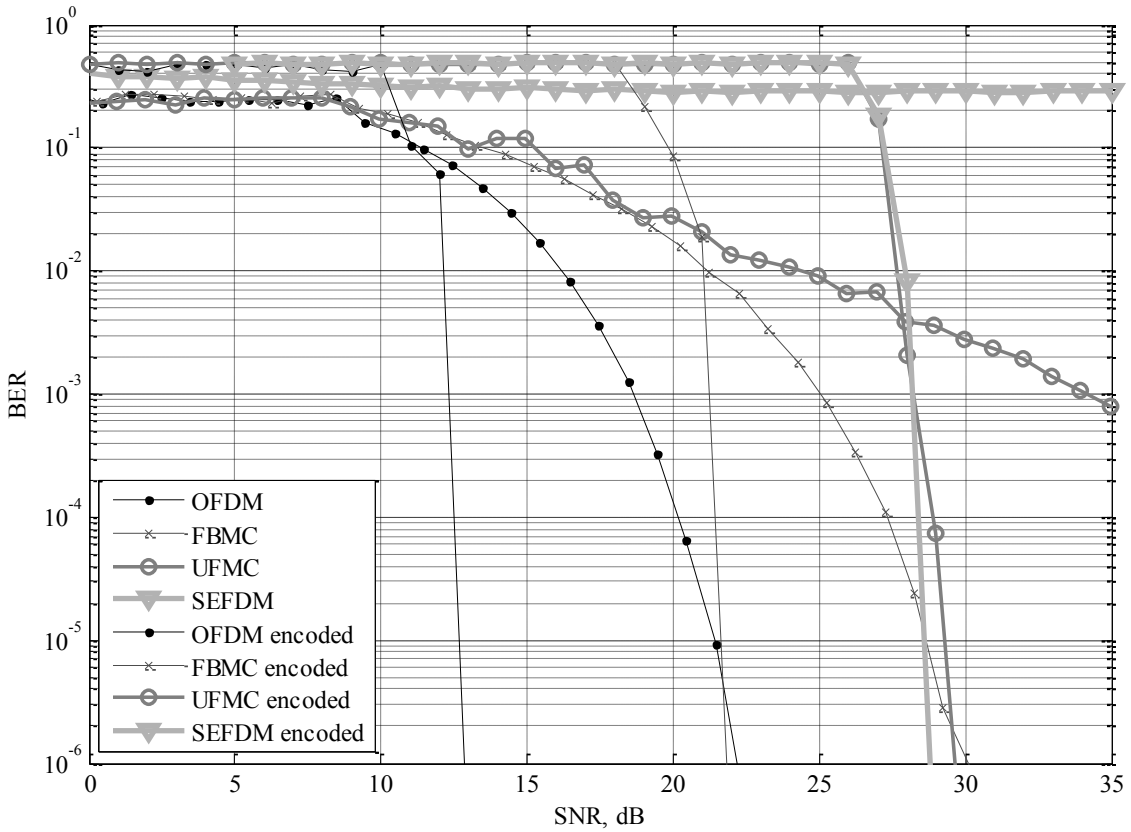


Рис. 3 Кривые помехоустойчивости сигналов в канале с релеевскими замираниями

При моделировании канала связи учитывалось наличие двух лучей – основного и переотражённого, причем второй луч приходит с маленькой задержкой и без затухания. Тогда канал будет проявлять сильные частотно-селективные свойства (глубина замираний порядка 60дБ).

Из полученных кривых видно, что FBMC и UFMC– сигналы обладают худшей помехоустойчивостью в канале с рэлеевскими замираниями, чем стандартные FDM – сигналы. Для канала со слабой частотной селективность по уровню ошибки 10^{-4}проигрыш в отношении сигнал шум для FBMC сигналов составил порядка 7 дБ, а для UFMC сигналов порядка 25 дБ. Вероятность битовой ошибки для спектрально эффективного FDM сигнала не опускается ниже 10^{-1}.

Применение кодирования позволяет получить выигрыш в отношении сигнал шум по уровню вероятности битовой ошибки 10^{-4} порядка 6-7 дБ для всех типов исследуемых сигналов, а для SEFDM обеспечивает работу в частотно-селективном канале.

5. Заключение

В работе рассмотрена возможность использования в системах беспроводной связи сигналов, основанных не методе фильтрации частотных подканалов, таких как сигналы с применением банков фильтров и сигналы с универсальной фильтрацией подполос, а также сигналов с частотным мультиплексированием с неортогональным базисом.

Данные сигналы обладают большей спектральной эффективностью нежели сигналы с частотным мультиплексированием при относительно небольшом увеличении вычислительной сложности алгоритмов формирования и приема. В гауссовских каналах кривые помехоустойчивости сигналов с фильтрацией подканалов совпадают с теоретическими кривыми для модуляций, но обладают меньшей помехоустойчивость в канале с рэлеевскими замираниями, нежели чем стандартные FDM – сигналы (по уровню ошибки 10^{-4} проигрыш в отношении сигнал шум составляет порядка порядка 7 и 25 дБ в каналах с частотной селективностью).

Применение кодирования позволяет обеспечить практически одинаковую помехоустойчивость в гауссовских каналах и работу в каналах с замираниями для всех типов исследуемых сигналов.

Результаты, полученные в ходе исследования, позволяют сделать вывод о возможности широкого практического использования сигналов, основанных не методе фильтрации частотных подканалов и спектрально эффективных сигналов с частотным мультиплексированием.

6. Благодарности

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ №16-07-01238А.

Литература

1. HuF. Opportunities in 5G Networks: A Research and Development Perspective / Fei Hu. – CRC Press, 2016. – 556 p.
2. Farhang-Boroujeny B. Signal Processing Techniques for Software Radios /B. Farhang-Boroujeny- Lulu publishing house, 2010 -517p.
3. MIMO-OFDM Wireless Communications with MATLAB/ Yong Soo Cho [etc.]. - Wiley-IEEE Press, 2010. - 457p.
4. Farhang-Boroujeny B. OFDM Versus Filter Bank Multicarrier / B. Farhang-Boroujeny// IEEE Signal Processing Magazine, -2011, -Vol. 28, № 3, -pp. 92-112.
5. Isam S. Simple DSP–IDFT techniques for generating spectrally efficient FDM signals / S. Isam, I. Darwazeh// IEEE IET Int. Symp. Commun. Syst., Netw., Digital Signal Process. – 2010. – pp 20–24.
6. Prasad R. OFDM for wireless communications systems / Ramjee Prasad. - Artech House, Inc.ВоСПВп. - 291p.
7. Darwazeh// IEEE IET Int. Symp. Commun. Syst., Netw., Digital Signal Process. – 2010. – pp 20–24.
8. Xu T. FPGA implementations of real–time detectors for a spectrally efficient FDM system/ T. Xu, R.C. Grammenos, I. Darwazeh// 20th Int. Conf. on Telecommunications (ICT). –2013. – pp 1–5.
9. Гельгор А.Л. Преодоление «барьера» Найквиста при использовании одночастотных неортогональных многокомпонентных сигналов / А.Л. Гельгор, А.И. Горлов, Е.А. Попов // Радиотехника- 2015. - №1. - С. 32-48.
10. Farhang-Boroujeny B. OFDM Versus Filter Bank Multicarrier / B. Farhang-Boroujeny // IEEE Signal Processing Magazine, -2011, -Vol. 28, № 3, -pp. 92-112.

REFERENCES

1. HuF. Opportunities in 5G Networks: A Research and Development Perspective / Fei Hu. – CRC Press, 2016. – 556 p.
2. Farhang-Boroujeny B. Signal Processing Techniques for Software Radios /B. Farhang-Boroujeny- Lulu publishing house, 2010 -517p.
3. MIMO-OFDM Wireless Communications with MATLAB/ Yong Soo Cho [etc.]. - Wiley-IEEE Press, 2010. - 457p.
4. Farhang-Boroujeny B. OFDM Versus Filter Bank Multicarrier / B. Farhang-Boroujeny// IEEE Signal Processing Magazine, -2011, -Vol. 28, № 3, -pp. 92-112.
5. Isam S. Simple DSP–IDFT techniques for generating spectrally efficient FDM signals / S. Isam, I. Darwazeh// IEEE IET Int. Symp. Commun. Syst., Netw., Digital Signal Process. – 2010. – pp 20–24.
6. Prasad R. OFDM for wireless communications systems / Ramjee Prasad. - Artech House, Inc.ВоСПВп. - 291p.
7. Darwazeh// IEEE IET Int. Symp. Commun. Syst., Netw., Digital Signal Process. – 2010. – pp 20–24.
8. Xu T. FPGA implementations of real–time detectors for a spectrally efficient FDM system/ T. Xu, R.C. Grammenos, I. Darwazeh// 20th Int. Conf. on Telecommunications (ICT). –2013. – pp 1–5
9. Gelgor A. Overcoming the Nyquist Barrier by using single-frequency Nonorthogonal multicomponent signals / A. Gelgor, A. Gorlov, E. Popov // Radio Engineering. – 2015. - №1. – pp 32–48.
10. Farhang-Boroujeny B. OFDM Versus Filter Bank Multicarrier / B. Farhang-Boroujeny // IEEE Signal Processing Magazine, -2011, -Vol. 28, № 3, -pp. 92-112.

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МНОГОКАНАЛЬНОГО ОБНАРУЖЕНИЯ РАДИОСИГНАЛОВ В УСЛОВИЯХ ДЕГРАДАЦИИ ЧИСЛА ПРИЕМНЫХ КАНАЛОВ

М. Л. Артемов, Е. Л. Абрамова

Акционерное общество «Концерн «Созвездие» (АО «Концерн «Созвездие»), г. Воронеж

Аннотация. Проведен анализ статистических характеристик обнаружения и группирования спектральных компонент сигналов в условиях «деградации» радиоприемных трактов многоканальных обнаружителей-пеленгаторов.

Ключевые слова: группирование спектральных компонент сигналов, деградация, многоканальный обнаружитель-пеленгатор, обнаружение сигналов; статистическая радиотехника.

STATISTICAL CHARACTERISTICS OF MULTICHANNEL DETECTION OF RADIO SIGNALS IN THE CONDITIONS OF DEGRADATION OF NUMBER RECEPTION CHANNELS

M. L. Artemov, E. L. Abramova

Joint-stock company «Concern «Sozvezdie», Voronezh, Russia

Abstract. The analysis of statistical characteristics of detection and grouping spectral a component of signals in the conditions of "degradation" of radio reception paths of multichannel detection-direction finders is carried out.

Keywords: multichannel detection; statistical radio engineering; statistical characteristics; Neumann-Pirsona criterion; refusal of channels, digital processing of signals, radioprospecting, detection, a direction finder.

1. Введение

Для решения задач обнаружения и пеленгования сигналов источников радиоизлучения (ИРИ) в системах радиомониторинга и радиоразведки широко применяются многоканальные моноимпульсные обнаружители-пеленгаторы (ОП) с числом каналов более трех [1-3]. В реальных условиях их функционирования не исключены непредвиденные ситуации, в результате которых один либо несколько радиоприемных трактов ОП становятся неработоспособными – не способными выполнять заданные функции с требуемыми показателями эффективности. Например, в условиях воздействия различного рода поражающих факторов (механических, электромагнитных), а также при исчерпании ресурса наработки [4, 5] составных элементов изделия. Для характеристики режима функционирования ОП с количеством работоспособных радиоприемных трактов меньшим номинального будем использовать термин «деградация».

В ряде практических ситуаций в условиях деградации количество работоспособных каналов ОП является достаточным для обеспечения функционирования ОП в требуемых режимах работы со снижением основных показателей эффективности (пеленгационной чувствительности, ширины рабочего диапазона частот и сектора обзора). Обеспечение функционирования ОП в условиях деградации является эффективным способом повышения показателей надежности радиотехнических систем, (в состав которых входят многоканальные ОП). Ввиду этого

разработка методов многоканального обнаружения и пеленгования радиосигналов в условиях деградации ОП является актуальной и практически значимой задачей.

Цель работы – провести анализ статистических характеристик обнаружения и группирования спектральных компонент сигналов в условиях «деградации» радиоприемных трактов многоканальных обнаружителей-пеленгаторов.

2. Обнаружение спектральных компонент сигналов в условиях деградации ОП

С помощью моноимпульсных ОП осуществляется синхронный прием временных реализаций во всех пространственных каналах в полосе частот мгновенного анализа, оцифровка реализаций и их быстрое преобразование Фурье (БПФ). Каждый отсчет БПФ представляет собой комплексную амплитуду в элементарном частотном канале (ЭЧК), ширина полосы которого обратно пропорциональна длительности временной реализации. Совокупность отсчетов БПФ во всех пространственных каналах ОП, принадлежащих одному и тому же ЭЧК, характеризует распределение падающей на антенную систему (АС) радиоволны на частоте данного ЭЧК.

В рамках решения задачи обнаружения [6, 7] среди совокупности отсчетов БПФ принятой временной реализации определяются «сигнальные» отсчеты, в амплитуде и фазе которых содержится информация об излучаемой ИРИ радиоволне. Ввиду того, что ИРИ излучают модулированные сигналы (а также с учетом влияния весового окна цифровой обработки), сигнал одного и того же ИРИ представлен несколькими элементами разрешения по частоте (ЭЧК), то есть сигналу ИРИ соответствует несколько спектральных отсчетов БПФ. Поэтому по результатам обнаружения выполняется так называемое группирование отсчетов БПФ – их отождествление по принадлежности к сигналу одного и того же ИРИ.

Последующее пеленгование обнаруженного ИРИ осуществляется по результатам совместной обработки всех ЭЧК, образующих спектр сигнала ИРИ. Принадлежащие сигналу отсчеты БПФ характеризуются тем, что соответствующие каждому отсчету плоские радиоволны имеют одинаковые истинные направления прихода. Использование данного признака принадлежности к одному ИРИ в рамках алгоритма группирования отсчетов БПФ приводит к значительным вычислительным затратам, обусловленным необходимостью пеленгования по каждому отсчету БПФ. Ввиду того, что быстродействие ОП является одной из важнейших показателей его эффективности, широкое распространение получили методы группирования отсчетов БПФ, не основанные на предварительном пеленговании по каждому из отсчетов. По каждому из группируемых отчетов БПФ вычисляются взаимные спектры сигналов всех пространственных каналов ОП. По результатам группирования отчетов БПФ их взаимные спектры отсчетов БПФ суммируются и формируется накопленная матрица взаимных энергий [7]. Оценка направления на ИРИ находится в результате глобальной максимизации пеленгационного рельефа [3,9] – функции азимута и угла места, зависящей от характеристик направленности приемных элементов АС ОП.

Рассмотрим моноимпульсный обнаружитель-пеленгатор с K- элементной АС произвольной конфигурации. Будем полагать, что выходы АЭ подключены к соответствующим входам K-канального радиоприемного устройства, осуществляющего синхронное чтение входной реализации всеми приемными каналами. Количество работоспособных каналов в результате деградации радиоприемных трактов ОП обозначим $N < K$. Тогда измеренные в каждом r-ом наблюдении серии комплексные амплитуды напряжений на выходах АС представим в виде N-компонентного вектора-столбца, $\dot{\mathbf{U}}_r = \left(\dot{V}_1^{(r)}, \dot{V}_2^{(r)}, ..., \dot{V}_N^{(r)}\right)^T$,. $r = \overline{1, R}$; R - количество измерений в серии. Вектор-столбец $\dot{\mathbf{U}}_r = \left(\dot{V}_1^{(r)}, \dot{V}_2^{(r)}, ..., \dot{V}_N^{(r)}\right)^T$ комплексных амплитуд

напряжений на выходах антенных элементов, измеренных в r-ой серии наблюдения (например, в результате преобразования Фурье), запишем в виде

$$\dot{\mathbf{U}}_r^{(p)} = \dot{E}_r \dot{\mathbf{H}}\left(\mathbf{k}_p, f\right) + \dot{\boldsymbol{\xi}}_r^{(p)}, \quad (1)$$

где $\dot{E}_r$ – комплексные амплитуды напряженности электрической составляющей поля пеленгуемой электромагнитной волны, приходящей с азимутального направления θ, в центре системы координат, в которой определен ВКДН АС ОП); $\dot{\boldsymbol{\xi}}_r$ – N-мерный вектор шума, элементами которого являются комплексные центрированные гауссовские случайные величины с матрицей корреляции $\dot{\mathbf{K}}_r = \left\langle \dot{\boldsymbol{\xi}}_r \dot{\boldsymbol{\xi}}_r^{\mathrm{H}} \right\rangle$ размера $N \times N$, где $\langle \cdot \rangle$ – оператор усреднения по вероятности.

С учетом результатов работы [9], решающую статистику многоканального обнаружения, спектральных компонент сигналов в условиях деградации ОП примет вид:

$$\Xi_0 = \frac{1}{N^2} \sum_{n=0}^{N-1} \sum_{k=0}^{N-1} \frac{\left|\dot{W}_{k,n}\right|^2}{\dot{W}_{k,k} \dot{W}_{n,n}}, \quad (2)$$

где $\dot{\mathbf{W}}$ – матрица взаимных энергий напряжений на выходах элементов АС "накопленная" по серии измерений:

$$\dot{\mathbf{W}}_p = \sum_{r=1}^{R} \dot{\mathbf{U}}_r^{(p)} \left(\dot{\mathbf{U}}_r^{(p)}\right)^H, \; p = \overline{0,1}. \quad (3)$$

Элементы матрицы взаимных энергий, находящиеся вне ее главной диагонали, характеризуют пространственное амплитудно-фазовое распределение электрического поля падающей радиоволны с плоским волновым фронтом, возмущенное аддитивным внутренним шумом радиоприемного устройства и внешними помехами. Элементы главной диагонали характеризуют распределение энергии сигнальной, шумовой и помехой составляющих по пространственным каналам обнаружителя-пеленгатора. Именно учет как канальных, так и взаимных энергий позволяет синтезировать алгоритм обнаружения, учитывающий различие в «природе» сигналов, шумов и помех.

Решение об обнаружении сигнального спектра отчета принимается при выполнении неравенства:

$$\Xi_0 \geq h_0, \quad (4)$$

где h_0 - порог обнаружения, адаптивный к характеристикам направленности ВКДН АС ОП и интенсивности аддитивного шума.

Величина порога h_0 выбирается в соответствии с критерием Неймана-Пирсона и обеспечивает требуемую величину вероятности ложной тревоги [9].

По результатам обнаружения спектральных компонент выполняется их отождествление по принадлежности к сигналу одного и того же ИРИ.

В работе [10] в рамках теории статистической радиотехники разработан метод максимально правдоподобного группирования, решающая статистика которого является адаптивной к априорно неизвестной величине интенсивности шума.

С учетом результатов работы [10] решающую статистику метода группирования в условиях деградации ОП запишем в виде

$$\Xi_0 = \frac{tr\left(\dot{W}_l \cdot \dot{W}_m\right)}{tr\left(\dot{W}_l\right) \cdot tr\left(\dot{W}_m\right)}, \quad (5)$$

$\mathrm{tr}(\cdot)$ – оператор следа матрицы, $\dot{W}_l$ и $\dot{W}_m$ матрицы (3), соответствующие l и m-м спектральным отсчетам.

Решение о группировании принимается в соответствии с правилом

$$\Xi \geq h, \quad (6)$$

где порог группирования h является адаптивным к величине неизвестной интенсивности шума. Порог определяется в соответствии с критерием Неймана-Пирсона и обеспечивает требуемое значение вероятности ложной тревоги – вероятности принятия ошибочного решения о необходимости группировании данных отсчетов в случае, когда они не соответствуют сигналу одного и того же ИРИ [11].

В результате выполнения группирования отсчетов БПФ принятой временной реализации определяются количество сигналов в полосе анализа, ширина полосы, центральная частота и энергия каждого сигнала. По отсчетам БПФ, принадлежащим сигналу одного и того же ИРИ, формируется матрица взаимных энергий и выполняется пеленгование ИРИ.

3. Статистическое моделирование характеристик обнаружения и группирования спектральных компонент сигналов в условиях деградации радиоприемных трактов ОП

В качестве частного случая рассмотрим результаты применения полученных аналитических выражений (2) и (5) для ОП с семиэлементной эквидистантной кольцевой антенной решеткой (ЭКАР) и синфазными приемными каналами. Приемные элементы ЭКАР представляют собой идентичные линейные ненаправленные вертикальные вибраторы с пренебрежимо малыми взаимными влияниями, фазовые центры которых расположены в горизонтальной плоскости.

Для анализа показателей эффективности методов обнаружения и группирования спектральных компонент сигналов в условиях деградации ОП проведено статистическое моделирование для различного количества деградирующих каналов ОП.

Моделирование обнаружения спектральных компонент сигналов.

Моделирование выполнялось в программной среде Matlab R2012A. Аддитивный гауссовский шумовой вектор формировался с помощью встроенных функций на основе генератора псевдослучайных чисел (алгоритм вихрь Mersenne).

Каждый статистический эксперимент состоял в формировании по формуле (3) матрицы $\dot{\mathbf{W}}$ взаимных энергий накопленной по R реализациям; вычислении решающей статистики обнаружения (5). По результатам проведенных статистических экспериментов (в количестве 10^6) получена зависимость вероятности ложной тревоги обнаружения от порогового уровня.

На рисунках 1-2 представлена полученная зависимость вероятности ложной тревоги от порогового уровня обнаружения при разных уровнях деградации (количествах деградирующих каналов ОП). Кривые 2-4 соответствуют количеству отказавших каналов 1, 2 и 3 соответственно. Кривые 1 – случай отсутствия деградации для ОП с семиэлементной ЭКАР.

Анализ представленных зависимостей позволяет сделать вывод, что при фиксированной вероятности ложной тревоги порог обнаружения увеличивается с ростом числа деградирующих каналов и с уменьшением количества накоплений матрицы взаимных энергий (3).

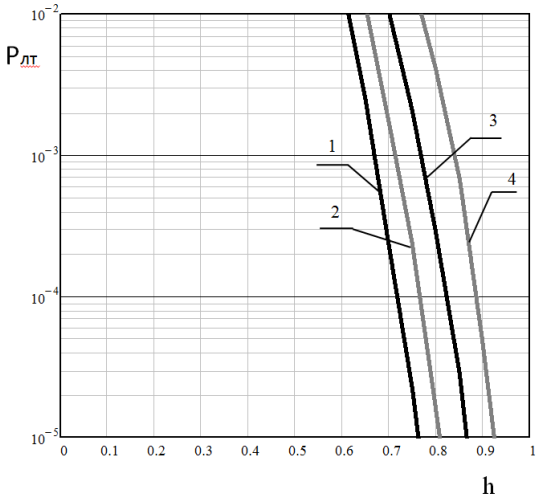


Рис. 1 Вероятность ложной тревоги от порога при различных уровнях деградации ОП (количество накоплений $R = 3$)

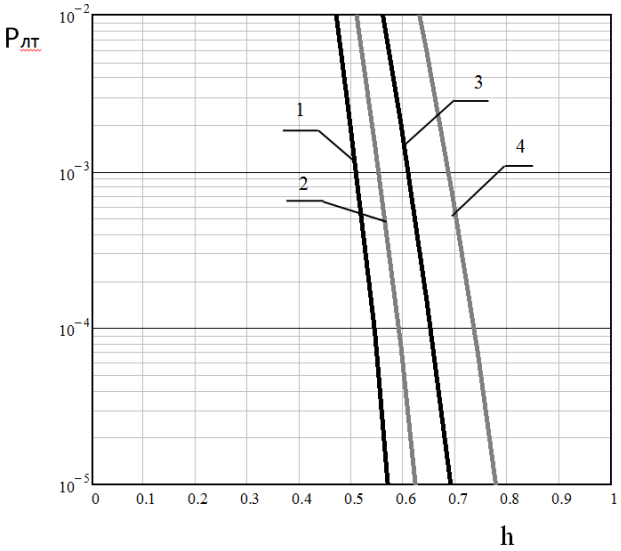


Рис. 2 Вероятность ложной тревоги от порога при различных уровнях деградации ОП (количество накоплений $R = 5$)

Моделирование группирования спектральных компонент сигналов.

Моделировалось падение на антенную решетку ОП одновременно 2-х идентичных по амплитуде напряженности радиоволн с вертикальной поляризацией с разностью между азимутальными углами прихода равной 10°. Амплитуды сигналов и интенсивность шума обеспечивают требуемое отношение сигнал/шум.

Каждый статистический эксперимент состоял в формировании матрицы взаимных энергий (3) по «зашумленным» смеси когерентным сигналам, соответствующих радиоволнам с заданными направлениями прихода. Для каждой пары значений азимутальных углов прихода количество статистических испытаний составляло 10^6. По результатам проведенных статистических испытаний определилась зависимость вероятности ложной тревоги группирования от порога группирования, азимутального угла прихода волн и отношения радиуса ЭКАР к длине принимаемой волны.

На рисунке 3 представлена полученная зависимость вероятности ложной тревоги от порогового уровня группирования при деградации одного канала ОП. Кривые 1-4 соответствуют азимутальному углу прихода волны относительно ориентации

деградирующего канала 0, 30, 60 и 90° соответственно при отношении сигнал шум равным 15 дБ и отношении радиуса решетки к длине волны, равном единице.

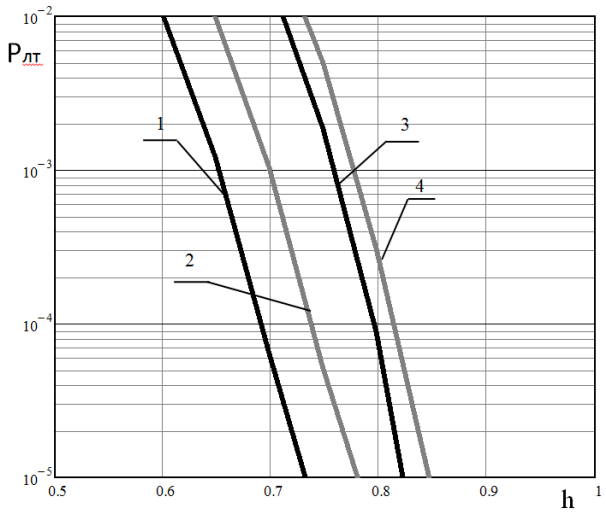


Рис. 3. Зависимость вероятности ложной тревоги при группировании от порогового уровня деградации при деградации одного канала

По представленным на рис.3 зависимостям видно, что значение порога группирования при заданной вероятности ложной тревоги группирования зависит от азимутального направления прихода волны; что обусловлено изменением количества направлений симметрии ЭКАР при деградации ОП.

В таблице 1 представлены значения среднего (по всем азимутальным направлениям с шагом в 10°) порога группирования при фиксированных значениях вероятности ложной тревоги группирования при отношении сигнал шум равным 15 дБ и отношении радиуса решетки к длине волны, равном единице при отказе двух каналов и разном взаимном расположении их (рис 4). В первом случае для двух соседних отказавших каналах, во втором – для каналов расположенных через один, третий случай, если каналы расположены через 2 для ОП с семиэлементной ЭКАР.

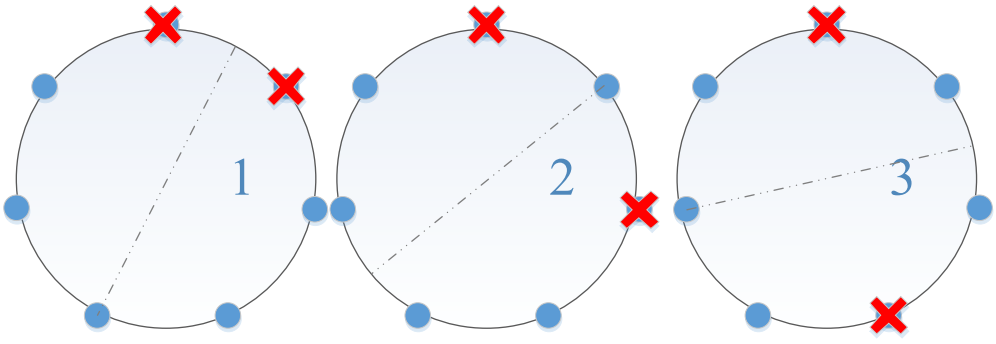


Рис. 4. Взаимные расположения двух деградирующих каналов

Таблица 1 – Значения среднего порога группирования при отказе двух каналов

Вероятность ложной тревоги при группировании	1	2	3
10^{-2}	0,73	0,70	0,69
10^{-3}	0,78	0,75	0,75
10^{-4}	0,82	0,80	0,80

Анализ значений таблицы 1 показывает, что порог группирования зависит не только от количества отказавших каналов, но и от их взаимного расположения.

4. Заключение

1 Проведен анализ статистических характеристик обнаружения и группирования спектральных компонент сигналов в условиях деградации радиоприемных трактов многоканальных обнаружителей-пеленгаторов.

2 Полученное выражение для решающей статистики метода обнаружения и группирования спектральных компонент в условиях деградации числа приемных каналов позволяет проводить количественный анализ показателей эффективности функционирования в условиях деградации ОП с антенной системой произвольной конфигурации и характеристиками направленности антенных элементов.

3 Обеспечение функционирования ОП в условиях деградации позволяет повысить показатели надежности радиотехнических систем, в состав которых входит обнаружитель-пеленгатор.

Литература

1. Артемов М.Л., Афанасьев О.В., Сличенко М.П. Обнаружение и пеленгование источников радиоизлучений в рамках теории статистической радиотехники// Радиотехника, 2016, №5. - С. 26-40.
2. Артемов М.Л., Афанасьев О.В., Сличенко М.П. Методы статистической радиотехники в современном решении задач радиомониторинга // Антенны, 2016, №6. С. 55-62.
3. Дмитриев И.С., Сличенко М.П. Максимально правдоподобное обнаружение и оценивание направления прихода и амплитуды напряженности радиоволны с помощью многоканального радиопеленгатора с антенной системой произвольной конфигурации // Антенны, 2011. № 5. - С. 59-64.
4. Левин Б.Р. Теория надежности радиотехнических систем (математические основы). М.: Сов. радио,1978. – 264 с.
5. Матвеевский В.Р. Надежность технических систем. Учебное пособие – Московский государственный институт электроники и математики. М., 2002 г. – 113с
6. Тихонов В.И. Статистическая радиотехника. М.: Советское радио, 1966. 678 с.
7. Артемов М.Л., Абрамова Е.Л., Сличенко М.П. Пространственно многоканальное адаптивное обнаружение радиосигналов в частотной области при неидентичных каналах приема // Радиотехника, 2014. №11. - С. 5-10.
8. Артемов М.Л., Борисов С.Г., Сличенко М.П. Характеристики максимально правдоподобного обнаружения радиосигналов моноимпульсными обнаружителями-пеленгаторами с антенной системой произвольной конфигурации // Радиотехника, 2014. №11. - С. 11-14.
9. Артемов М.Л., Сличенко М.П. Адаптивный многосигнальный алгоритм совместного обнаружения и пеленгования плоских монохроматических радиоволн с помощью многоканального радиопеленгатора с антенной системой произвольной конфигурации// Антенны, 2014. № 5. С.50-54.

10. Артемов М.Л., Абрамова Е.Л. Способ группирования спектральных компонент сигналов источников радиоизлучения моноимпульсными обнаружителями-пеленгаторами на фоне шума неизвестной интенсивности // Антенны, 2017. № 5. С.46-52.
11. Репин В.Г, Тартаковский Г.П. Статистический синтез при априорной неопределенности и адаптация информационных систем. М.: Сов. радио, 1977. 432 с.

REFERENCES

1. Artyomov M. L., Afanasyev O. V., Slichenko M. P. Detection and direction finding of radiants of radio emissions within the limits of the theory of statistical radio engineering// Radiotekhnika, 2016, №5. P. 26-40.
2. Artyomov M. L., Afanasyev O. V., Slichenko M. P. Methods of statistical radio engineering in a modern solution of problems of radiomonitoring // Antenny, 2016, №6. P. 55-62.
3. Dmitriev I.S., Slichenko M.P. Maximum likelihood detection and an estimation of a direction of arrival and amplitude of strength of a radio-wave by means of a multi-channel radiodirection finder with antenna system of an arbitrary configuration//Antenny, 2011. № 5. P. 59-64.
4. Levin B.R. Teoriya nadezhnosty radiotechnichaskych system (matematicheskie osnovy). M.: Sov. radio,1978. – 264 p.
5. Mtvievskiy V.R. Nadezhnost technicheskich system. The manual – Moskovskiy gosudarstvenyi institute electrronici I matematiky. M., 2002 г. – 113 p
6. Tihonov V.I. Statisticheskay radiotechnika. M.: Sov. radio, 1966. 678 p.
7. Artemov M.L., Abramova E.L., Slichenko M.P. Spatial multichannel adaptive detection of radio signals in the frequency region with non-idential receiving channels // Radiotekhnika, 2014. №11, P.5-10.
8. Artyomov M.L., Borisov S.G., Slichenko M.P. Performances of maximum probable detection of radio signals monoimpulse detection-direction finders with antenna system of an arbitrary configuration//Radiotekhnika, 2014. №11. P. 11-14
9. Artyomov M. L., Slichenko M. P. Adaptive multialarm algorithm of joint detection and direction finding of plane monochromatic radio waves by means of the multichannel radio direction finder with antenna system of arbitrary configuration// Antenny, 2014. №5. P.50-54.
10. Artemov M.L., Abramova E.L. Method of grouping of spectral components of signals of sources of a radio-frequency radiation monopulse searchers-direction finders against noise of unknown intensity // Antenny, 2017. № 5 - P. 46-52.
11. Repin V.G., Tartakovsky G.P. Statistical synthesis at a priori indeterminacy and adaptation of intelligence systems. - M.: Sovetskoe radio, 1977. – 432 p.

СТАТИСТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ АЛГОРИТМОВ ОБНАРУЖЕНИЯ СВЕРХШИРОКОПОЛОСНЫХ КВАЗИРАДИОСИГНАЛОВ С НЕИЗВЕСТНОЙ ДЛИТЕЛЬНОСТЬЮ

Ю. Э. Корчагин, К. Д. Титов

Воронежский государственный университет (ВГУ), г. Воронеж, Россия

Аннотация. Посредством компьютерного моделирования проверена работоспособность максимально правдоподобного алгоритма обнаружения сверхширокополосного квазирадиосигнала с неизвестной длительностью. Определены границы применимости найденных асимптотических выражений для характеристик алгоритма.

Ключевые слова: сверхширокополосный; квазирадиосигнал; статистическое моделирование; максимально правдоподобный; вероятность ложной тревоги; вероятность пропуска сигнала.

STATISTICAL MODELING OF ALGORITHMS DETECTION ULTRA-WIDEBAND QUASI-RADIOSIGNALS WITH UNKNOWN DURATION

Yu. E. Korchagin, K. D. Titov

Voronezh state university, Voronezh, Russia

Abstract. By means of computer simulation, the workability of the maximum likelihood algorithm detecting ultra-wideband quasi-radiosignal with unknown duration has been verified. The limits applicability of the found asymptotic expressions for characteristics algorithm has been determined.

Keywords: ultra-wideband; quasi-radiosignal; statistical modeling; maximum likelihood; false-alarm probability; missing probability.

1. Введение

В современных практических приложениях радио– и гидролокации, навигации, сейсмологии, радиосвязи и др. всё более широкое применение находят сверхширокополосные (СШП) сигналы [1–3]. Одним из видов СШП сигналов являются квазирадиосигналы (КРС) [1, 4]. Их математическая запись (модель) совпадает с моделью радиосигнала, но условие относительной узкополосности не выполняется. Оптимальные и квазиоптимальные алгоритмы обработки СШП КРС с неизвестными амплитудой и временем прихода исследованы, например, в [4, 5]. Однако в силу особенностей процесса распространения, а также из-за возможной неточности модели на приёмной стороне часто оказывается неизвестной длительность СШП КРС. Задача обнаружения сигнала с неизвестной длительностью актуальна не только для СШП КРС, применительно к узкополосным радиосигналам она неоднократно рассматривалась в литературе [6–8]. В случае неизвестных длительности, амплитуды и начальной фазы радиосигнала синтез обнаружителя связан с необходимостью преодоления параметрической априорной неопределённости. Однако результаты решения задач обнаружения узкополосных радиосигналов неприменимы к СШП КРС, поскольку при получении известных результатов как на этапе синтеза, так и анализа существенно

использовалось условие относительной узкополосности. Поэтому актуальной задачей является синтез и анализ алгоритмов обнаружения СШП КРС с неизвестной длительностью. Решение такой задачи возможно выполнить аналитически, а для проверки работоспособности синтезированных алгоритмов обработки сигналов, а также установления границ применимости асимптотических выражений их характеристик необходимо использовать статистическое моделирование.

2. Синтез алгоритма обнаружения

СШП КРС произвольной формы имеет вид

$$s(t,a,\varphi,\tau)=\begin{cases} a\ f(t)\cos(\omega\, t-\varphi), & 0\le t\le\tau, \\ 0, & t<0, t>\tau, \end{cases} \tag{1}$$

где a, φ, ω, τ – амплитуда, начальная фаза, частота и длительность СШП КРС соответственно, а $f(t)$ – модулирующая функция, описывающая форму сигнала [4]. Если полоса частот $\Delta\omega$ и частота ω сигнала (1) удовлетворяют условию

$$\Delta\omega << \omega, \tag{2}$$

то сигнал (1) является узкополосным радиосигналом, а $f(t)$ является его огибающей [6, 7]. Если условие (2) не выполняется, то формула (1) описывает СШП КРС. Величины a, φ, ω представляют собой параметры гармонического колебания, используемого для его формирования и не являются амплитудой, начальной фазой и частотой в классическом понимании [9–11]. Далее, для краткости, аналогично [4], будем называть параметры a, φ, ω, τ соответственно амплитудой, начальной фазой, частотой и длительностью СШП КРС (1).

Рассмотрим задачу обнаружения сигнала (1) на фоне белого гауссовского шума $n(t)$ в течение интервала времени $t\in[0,T]$. Полезный сигнал имеет неизвестную амплитуду a, начальную фазу φ и длительность τ. Гауссовский белый шум обладает односторонней спектральной плотностью N_0. Запишем аддитивную смесь сигнала (1) и шума $n(t)$ в виде

$$\xi(t)=\gamma_0 s(t,a_0,\varphi_0,\tau_0)+n(t), \tag{3}$$

где a_0, φ_0, τ_0 – истинные значения амплитуды, начальной фазы и длительности, γ_0 – дискретный параметр, который принимает значение $\gamma_0=0$ при отсутствии сигнала и $\gamma_0=1$ – при наличии сигнала. Положим, что длительность сигнала может принимать значения из заранее заданного априорного интервала $\tau\in[T_1,T_2]$. Располагая принятой реализацией (3) приёмное устройство должно выносить решение о наличии или отсутствии сигнала. В таком случае задача обнаружения сигнала сводится к оценке параметра состояния γ_0 на основе наблюдаемых данных (3).

Выполним синтез алгоритма обнаружения сигнала (оценки параметра γ_0) методом максимального правдоподобия (МП) [7, 12, 13], то есть найдём алгоритм формирования оценки на основе наблюдаемой реализации (3). При наличии априорной

неопределённости относительно амплитуды, начальной фазы и длительности логарифм функционала отношения правдоподобия (ФОП) зависит четырёх неизвестных параметров

$$L(\gamma,a,\varphi,\tau)=\frac{2\gamma}{N_0}\int_0^{\tau}\xi(t)s(t,a,\varphi)dt-\frac{\gamma}{N_0}\int_0^{\tau}s^2(t,a,\varphi)dt\,, \tag{4}$$

один из которых является информативным (γ), а остальные (a, φ, τ) – сопутствующими (неинформативными). Преодоление априорного незнания неинформативных параметров сводится к тому, что в выражении для логарифма ФОП (4) нужно использовать их априори известные, или определяемые на основе анализа поступающей на вход приёмника реализации наблюдаемых данных значения. От способа выбора этих значений зависит структура алгоритма формирования оценки, а также её точность.

В соответствии с алгоритмом максимального правдоподобия [6, 7], оценка дискретного параметра γ определяется выражением

$$\gamma_m=\arg\sup_{\gamma}\left[\sup_{a,\varphi,\tau}L(\gamma,a,\varphi,\tau)\right].$$

Поскольку $L(\gamma=0,a,\varphi,\tau)=0$, получаем, что МП алгоритм обнаружения заключается в сравнении абсолютного (наибольшего) максимума логарифма ФОП с нулевым порогом

$$\gamma_m=\begin{cases}1, & L>0,\\ 0, & L\le 0,\end{cases} \tag{5}$$

$$L=\sup_{\tau}L(\tau)\,,\quad L(\tau)=\sup_{a,\varphi}L(a,\varphi,\tau)=L(a_m,\varphi_m,\tau)\,,\quad (a_m,\varphi_m)=\arg\sup_{a,\varphi}L(a,\varphi,\tau),$$

$$L(a,\varphi,\tau)=L(\gamma=1,a,\varphi,\tau). \tag{6}$$

Аналогично работам [6, 7], вместо алгоритма (5) можно использовать обобщённый алгоритм обнаружения, который основан на сравнении абсолютного (наибольшего) максимума L логарифма ФОП с некоторым порогом h, необязательно равным нулю. Если выполнено соотношение $L>h$, то выносится решение о наличии сигнала ($\gamma_m=1$), если $L<h$ – о его отсутствии ($\gamma_m=0$).

Функция $L(\tau)$ представляет собой логарифм ФОП, в котором вместо неизвестных амплитуды и начальной фазы в выражении (6) используются их оценки максимального правдоподобия a_m и φ_m. Это равносильно максимизации логарифма ФОП (6) по неизвестным параметрам. Выполняя аналитически максимизацию логарифма ФОП (6) по переменным a и φ получаем

$$L(\tau)=\frac{\left(Q(\tau)-P_c(\tau)\right)X^2(\tau)+\left(Q(\tau)+P_c(\tau)\right)Y^2(\tau)-2X(\tau)Y(\tau)P_s(\tau)}{2\left(Q^2(\tau)-P_c^2(\tau)-P_s^2(\tau)\right)}, \tag{7}$$

где обозначено

$$X(\tau)=\frac{2}{N_0}\int_0^{\tau}\xi(t)f(t)\cos\omega t dt=\gamma_0 S_x(\tau)+N_x(\tau),\ Y(\tau)=\frac{2}{N_0}\int_0^{\tau}\xi(t)f(t)\sin\omega t dt=S_y(\tau)+N_y(\tau),$$

$$S_x(\tau)=a_0\left[\cos\varphi_0\left(Q\left(\min(\tau,\tau_0)\right)+P_c\left(\min(\tau,\tau_0)\right)\right)+P_s\left(\min(\tau,\tau_0)\right)\sin\varphi_0\right],$$

$$S_y(\tau)=a_0\left[\sin\varphi_0\left(Q\left(\min(\tau,\tau_0)\right)-P_c\left(\min(\tau,\tau_0)\right)\right)+P_s\left(\min(\tau,\tau_0)\right)\cos\varphi_0\right], \qquad (8)$$

$$N_x(\tau)=\frac{2}{N_0}\int_0^{\tau}n(t)f(t)\cos\omega t dt,\ N_y(\tau)=\frac{2}{N_0}\int_0^{\tau}n(t)f(t)\sin\omega t dt,$$

$$P_c(\tau)=\frac{1}{N_0}\int_0^{\tau}f^2(t)\cos 2\omega t\ dt,\ P_s(\tau)=\frac{1}{N_0}\int_0^{\tau}f^2(t)\sin 2\omega t\ dt,\ Q(\tau)=\frac{1}{N_0}\int_0^{\tau}f^2(t)dt.$$

Приёмник формирует случайный процесс (7) для всех возможных значений длительности, находит величину его наибольшего максимума и сравнивает её с порогом. Структура приёмного устройства определяется выражениями (5) и (7). Его блок-схема представлена на рисунке 1, где обозначено: И – интеграторы на интервале времени $[0,t]$, $t\in[0,T_2]$, ПД – пиковый детектор, РУ – решающее устройство, выносящее решение о наличии или отсутствии сигнала в наблюдаемой реализации за счёт сравнения выходного сигнала пикового детектора в момент времени $t=T_2$ с порогом.

Для узкополосного радиосигнала в формуле (7) можно пренебречь интегралами от функций, осциллирующих с удвоенной частотой (8) $P_s<<Q$, $P_c<<Q$ и положить $P_s\approx 0$, $P_c\approx 0$. Тогда выражение для логарифма ФОП (7) существенно упрощается и принимает вид $L(\tau)=\left(X^2+Y^2\right)\Big/2Q$, что согласуется с результатами работы [14].

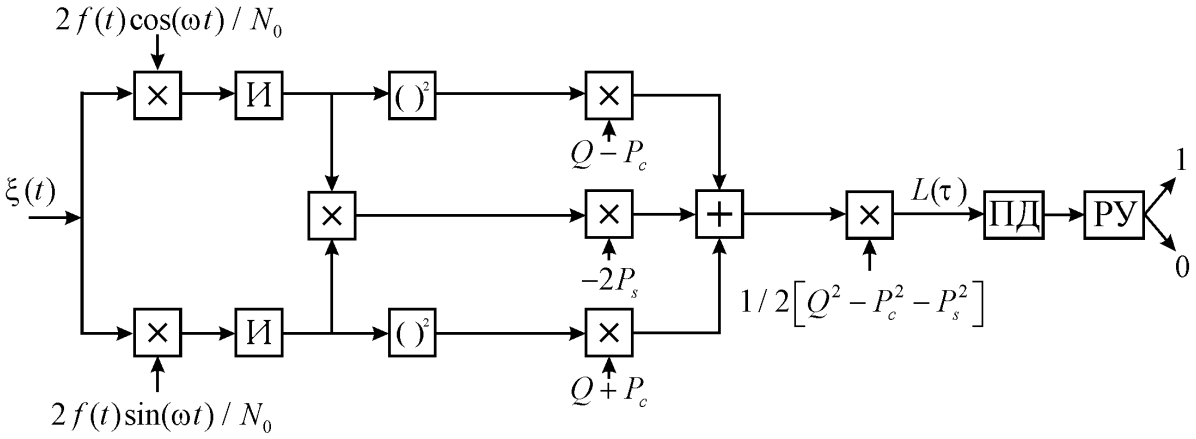


Рис. 1

3. Анализ алгоритма обнаружения

Выполняя анализ синтезированного алгоритма обнаружения (7) находим вероятности ложной тревоги

$$\alpha \simeq \begin{cases} 1-\left[\dfrac{Q^2(T_1)-P_c^2(T_1)-P_s^2(T_1)}{Q^2(T_2)-P_c^2(T_2)-P_s^2(T_2)}\right]^{h\exp(-h)/2}, & h \geq 1, \\ 1, & h<1 \end{cases} \tag{9}$$

и пропуска сигнала

$$\begin{aligned} \beta = \frac{\exp[-\vartheta/4]}{2\cdot\sqrt{2\pi\left(\sigma^2+2\vartheta\right)}} \times \int_0^{\infty} \exp\left[-\frac{2\vartheta\left(h-S_1\right)^2+\xi\sigma^2\left(\xi+6\vartheta\right)}{4\vartheta\sigma^2}\right] \times \\ \times\left[\Phi\left(\frac{\vartheta+\xi}{\sqrt{\vartheta}}\right)-\exp[-\xi]\cdot\Phi\left(\frac{\vartheta-\xi}{\sqrt{\vartheta}}\right)\right]\times \\ \times\left[\exp\left[\frac{\left(2\vartheta\left(h-S_1\right)+\sigma^2\left(\vartheta+\xi\right)\right)^2}{4\vartheta\sigma^2\left(\sigma^2+2\vartheta\right)}\right]\cdot\Phi\left(\frac{2\vartheta\left(h-S_1\right)+\sigma^2\left(\vartheta+\xi\right)}{\sigma\sqrt{2\vartheta\left(\sigma^2+2\vartheta\right)}}\right)-\right. \\ \left.-\exp\left[\frac{\left(2\vartheta\left(h-S_1\right)+\sigma^2\left(\vartheta-\xi\right)\right)^2}{4\vartheta\sigma^2\left(\sigma^2+2\vartheta\right)}\right]\cdot\Phi\left(\frac{2\vartheta\left(h-S_1\right)+\sigma^2\left(\vartheta-\xi\right)}{\sigma\sqrt{2\vartheta\left(\sigma^2+2\vartheta\right)}}\right)\right] d\xi. \end{aligned} \tag{10}$$

где $\vartheta = \dfrac{z^2(k-1)\cos^2(\varphi_0-2\pi\kappa)}{4k} e^{-\nu\frac{1+k}{k}}$, $\sigma^2 = \lambda_2 + \psi_3(T_d-\tau_0)/T_2$, $S_1 = \dfrac{\lambda_2}{2} + \dfrac{T_d-\tau_0}{2T_2}\begin{cases}\psi_3, & \tau \leq \tau_0, \\ -\psi_3, & \tau > \tau_0,\end{cases}$

$\lambda_2 = \dfrac{z^2}{2}\left(Q_0 + P_{c0}\cos 2\varphi_0 + P_{s0}\sin 2\varphi_0\right)$, $\psi_3 = z^2 f^2(\tau_0)\cos^2(\omega\tau_0-\varphi_0)$, $Q_0 = \dfrac{1}{N_0}\int_0^{\tau_0} f^2(t)dt$,

$P_{c0} = \dfrac{1}{N_0}\int_0^{\tau_0} f^2(t)\cos(2\omega t)dt$, $P_{s0} = \dfrac{1}{N_0}\int_0^{\tau_0} f^2(t)\sin(2\omega t)dt$.

Величина $\kappa = \omega\tau_0/2\pi$ характеризует степень узкополосности СШП КРС и равна количеству периодов гармонического колебания, укладывающихся на длительности сигнала τ_0, а истинное значение длительности сигнала при расчёте кривых было выбрано посередине априорного интервала её возможных значений $\tau_0 = (T_2+T_1)/2$.

4. Результаты статистического моделирования

Полученные выражения для характеристик МП алгоритма обнаружения СШП КРС с неизвестными амплитудой, фазой и длительностью являются лишь асимптотически точными с увеличением априорного интервала возможных значений длительности, порога и отношения сигнал/шум (ОСШ). С целью верификации синтезированного МП алгоритма обнаружения СШП КРС, а также установления границ применимости асимптотических выражений вероятности ложной тревоги (9) и вероятности пропуска сигнала (10) выполним статистическое моделирование решающей

статистики (логарифма ФОП) на выходе приёмника СШП КРС (7). Смоделируем обнаружение сигнала вида $f(t)=\exp\left(-\nu t/T_2\right)$.

В выражении (7) введём безразмерную нормированную длительность $\eta=\tau/T_2$, причём $\eta\in\left[0;1\right]$. Тогда логарифм ФОП (7) перепишем в виде

$$L(\eta)=\frac{\left[Q(\eta)-P_c(\eta)\right]X^2(\eta)+\left[Q(\eta)+P_c(\eta)\right]Y^2(\eta)-2X(\eta)Y(\eta)P_s(\eta)}{2\left[Q^2(\eta)-P_c^2(\eta)-P_s^2(\eta)\right]}, \qquad (11)$$

В результате замены переменных $\eta=\tau/T_2$ выражения (8) принимают вид:

$$X(\eta)=\gamma_0 S_X(\eta)+N_X(\eta),\quad Y(\eta)=\gamma_0 S_Y(\eta)+N_Y(\eta),$$

$$S_X(\eta)=a_0\left[\cos\varphi_0\left(Q\left(\min(\eta,\eta_0)\right)+P_c\left(\min(\eta,\eta_0)\right)\right)+P_s\left(\min(\eta,\eta_0)\right)\sin\varphi_0\right],$$

$$S_Y(\eta)=a_0\left[\sin\varphi_0\left(Q\left(\min(\eta,\eta_0)\right)-P_c\left(\min(\eta,\eta_0)\right)\right)+P_s\left(\min(\eta,\eta_0)\right)\cos\varphi_0\right],$$

$$N_X(\eta)=\frac{2\sqrt{T_2}}{N_0}\int_0^{\eta} n(xT_2)f(xT_2)\cos(\omega xT_2)\,dx,$$

$$N_Y(\eta)=\frac{2\sqrt{T_2}}{N_0}\int_0^{\eta} n(xT_2)f(xT_2)\sin(\omega xT_2)\,dx, \qquad (12)$$

$$Q(\eta)=\frac{\sqrt{T_2}}{N_0}\int_0^{\eta} f^2(xT_2)dx,$$

$$P_c(\eta)=\frac{\sqrt{T_2}}{N_0}\int_0^{\eta} f^2(xT_2)\cos(2\omega xT_2)\,dx,$$

$$P_s(\eta)=\frac{\sqrt{T_2}}{N_0}\int_0^{\eta} f^2(xT_2)\sin(2\omega xT_2)\,dx.$$

В ходе моделирования будем формировать дискретные отсчёты логарифма ФОП (11). Введём дискретизацию отрезка $\left[0;1\right]$ $\eta_i=\Delta\eta\cdot i$, где η_i – узлы дискретизации, а $\Delta\eta$ – шаг дискретизации. Очевидно, что точность аппроксимации случайных процессов (12) дискретными значениями в узлах η_i зависит от интервала дискретизации $\Delta\eta$. Поэтому введём относительную среднеквадратическую погрешность такой аппроксимации для случайного процесса $X(\eta)$

$$\varepsilon_X^2=\max_{\eta,\eta_i}\frac{\left\langle\left(N_X(\eta)-N_X(\eta_i)\right)^2\right\rangle}{K_{N_X}(\eta,\eta)}=\max_{\eta_i}\frac{\int_{\eta_i}^{\eta_{i+1}} f^2(xT_2)\cos^2(\omega xT_2)\,dx}{\int_0^{\eta_i} f^2(xT_2)\cos^2(\omega xT_2)\,dx}. \qquad (13)$$

Для того чтобы оценить верхнюю границу среднеквадратической погрешности (13), используя приближенное равенство, найдем отдельно максимальное значение числителя и минимальное значение знаменателя

$$\varepsilon_X^2 \approx \max_{\eta_i} \frac{f^2(\eta_i T_2)\cos^2(\omega x T_2)\Delta\eta}{\int_0^{\eta_i} f^2(xT_2)\cos^2(\omega x T_2)dx} = \\ = \frac{\max_{\eta_i}\left[f^2(\eta_i T_2)\cos^2(\omega x T_2)\Delta\eta\right]}{\min_{\eta_i}\left[\int_0^{\eta_i} f^2(xT_2)\cos^2(\omega x T_2)dx\right]} = \frac{\Delta\eta}{\int_0^{1/k} f^2(xT_2)\cos^2(\omega x T_2)dx}. \quad (14)$$

Аналогично рассуждениям в (13)–(14) находим относительную среднеквадратическую погрешность для случайного процесса $Y(\eta)$

$$\varepsilon_Y^2 \approx \frac{\Delta\eta}{\int_0^{1/k} f^2(xT_2)\sin^2(\omega x T_2)dx}. \quad (15)$$

Тогда результирующая относительная среднеквадратическая погрешность будет определяться как наибольшее из (14) и (15)

$$\varepsilon^2 = \max\left[\varepsilon_X^2, \varepsilon_Y^2\right]. \quad (16)$$

Таким образом, задавшись приемлемой максимальной относительной среднеквадратической погрешностью (16) в 10% можно вычислить требуемый шаг дискретизации $\Delta\eta$. При моделировании вычислялись отсчёты функций $N_X(\eta)$ и $N_Y(\eta)$ с шагом $\Delta\eta$, на основе которых случайные процессы $X(\eta)$, $Y(\eta)$ и логарифм ФОП (11) аппроксимировались ступенчатыми функциями.

Далее представим дискретные отсчёты случайных процессов $X(\eta)$ и $Y(\eta)$ в виде

$$X_i = X(\eta_i) = \gamma_0 S_X(\eta_i) + \frac{2\sqrt{T_2}}{N_0}\sum_{j=1}^{i}\int_{\eta_{j-1}}^{\eta_j} n(xT_2) f(xT_2)\cos(\omega x T_2)dx = \gamma_0 S_{Xi} + \sum_{j=1}^{i} x_j, \\ Y_i = Y(\eta_i) = \gamma_0 S_Y(\eta_i) + \frac{2\sqrt{T_2}}{N_0}\sum_{j=1}^{i}\int_{\eta_{j-1}}^{\eta_j} n(xT_2) f(xT_2)\sin(\omega x T_2)dx = \gamma_0 S_{Yi} + \sum_{j=1}^{i} y_j. \quad (17)$$

Здесь x_j, y_j – гауссовские статистически независимые случайные величины с нулевыми математическими ожиданиями и дисперсиями

$$\sigma_x^2 = \frac{2T_2}{N_0}\int_{\eta_{j-1}}^{\eta_j} f^2(xT_2)\cos^2(\omega x T_2)dx,\ \ \sigma_y^2 = \frac{2T_2}{N_0}\int_{\eta_{j-1}}^{\eta_j} f^2(xT_2)\sin(\omega x T_2)dx. \quad (18)$$

Тогда дискретные отсчёты (17) с учётом (18) можно представить в виде

$$X_i = \gamma_0 S_{Xi} + \sum_{j=1}^{i} \sigma_x \tilde{x}_j \,,\; Y_i = \gamma_0 S_{Yi} + \sum_{j=1}^{i} \sigma_y \tilde{y}_j \qquad (19)$$

где $\tilde{x}_j, \tilde{y}_j$ – гауссовские статистически независимые случайные величины с нулевыми математическими ожиданиями и единичными дисперсиями.

Анализ реализации логарифма ФОП будем проводить на априорном интервале возможных значений длительности $\tau \in [T_1; T_2]$, что соответствует $\eta \in \left[\frac{1}{k}; 1\right]$. Диапазон номеров отсчётов (19), попадающих в отрезок $\left[\frac{1}{k}; 1\right]$: $i = \overline{i_{\min}, N}$, где $N = \frac{1}{\Delta\eta}$, $i_{\min} = \frac{1}{k \cdot \Delta\eta}$.

Выделим в (17) интеграл от 0 до $1/k$

$$X_i = \gamma_0 S_{Xi} + \frac{2\sqrt{T_2}}{N_0} \int_0^{1/k} n(xT_2) f(xT_2) \cos(\omega x T_2)\, dx +$$

$$+ \frac{2\sqrt{T_2}}{N_0} \sum_{j=i_{\min}+1}^{i} \int_{\eta_{j-1}}^{\eta_j} n(xT_2) f(xT_2) \cos(\omega x T_2)\, dx,$$

$$Y_i = \gamma_0 S_{Yi} + \frac{2\sqrt{T_2}}{N_0} \int_0^{1/k} n(xT_2) f(xT_2) \sin(\omega x T_2)\, dx +$$

$$+ \frac{2\sqrt{T_2}}{N_0} \sum_{j=i_{\min}+1}^{i} \int_{\eta_{j-1}}^{\eta_j} n(xT_2) f(xT_2) \sin(\omega x T_2)\, dx.$$

Тогда выражения в (19) приобретают вид

$$X_i = \gamma_0 S_{Xi} + x_0 + \sum_{j=i_{\min}+1}^{i} \sigma_x \tilde{x}_j \,,\quad Y_i = \gamma_0 S_{Yi} + y_0 + \sum_{j=i_{\min}+1}^{i} \sigma_y \tilde{y}_j \,, \qquad (20)$$

где x_0 и y_0 – гауссовские случайные величины с нулевыми математическими ожиданиями и дисперсиями

$$\sigma_{x_0}^2 = \frac{2T_2}{N_0} \int_0^{1/k} f^2(xT_2) \cos^2(\omega x T_2)\, dx,, \;\; \sigma_{y_0}^2 = \frac{2T_2}{N_0} \int_0^{1/k} f^2(xT_2) \sin(\omega x T_2)\, dx \,.$$

В процессе моделирования с шагом $\Delta\eta$ вырабатывались отсчёты логарифма ФОП для $i = i_{\min} + 1 ... N$ после подстановки в него (20). Затем определялся наибольший отсчёт, который сравнивался с порогом. Если при $\gamma_0 = 0$ порог превышался, то фиксировалась ошибка ложной тревоги. Если при $\gamma_0 = 1$ наибольшее значение логарифма ФОП не превышало порога, то фиксировалась ошибка пропуска сигнала.

Результаты моделирования показаны на рисунке 2 в виде зависимости вероятности пропуска сигнала от ОСШ $z^2 = 2a_0^2 T_2 / N_0$ при различных уровнях вероятности ложной тревоги. Линиями обозначены зависимости, рассчитанные аналитически (10), а маркерами – отсчёты логарифма ФОП (11) при наличии сигнала и непревышении порога. Сплошная кривая и квадратные маркеры соответствует уровню ложной тревоги (9) $\alpha = 0{,}1$, штриховая и треугольные маркеры – $\alpha = 0{,}01$, штрихпунктирная и круглые маркеры – $\alpha = 0{,}001$. При расчёте кривых на рисунке 2 предполагалось, что $\varphi_0 = 0$, $\nu = 2$, $k = 4$, $\kappa = 0{,}3$.

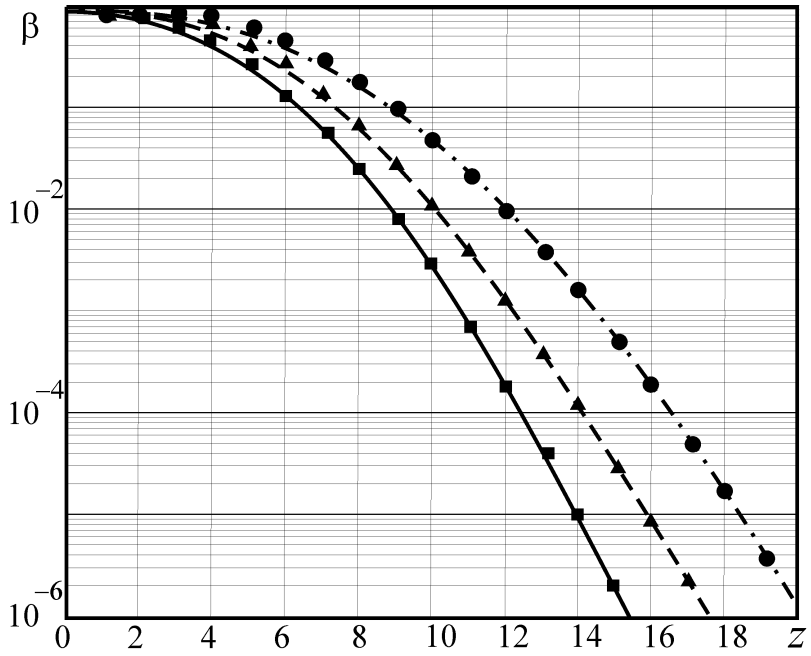


Рис. 2

5. Заключение

Из рисунка 2 видно, что асимптотическое выражение для вероятности пропуска сигнала (10) удовлетворительно описывает экспериментальные зависимости. Приемлемая сходимость экспериментальных и теоретических зависимостей наблюдается уже при $z > 4$.

Литература

1. Радзиевский В. Г., Трифонов П. А. Обработка сверхширокополосных сигналов на фоне помех. М.: Радиотехника, 2009. – 288 с.
2. Arslan H., Chen Z. N., Benedetto M. G. Ultra Wideband Wireless Communication. New Jersey: John Wiley & Sons, 2006. – 520 p.
3. Nekoogar F., Dowla F. Ultra-Wideband Radio Frequency Identification Systems. New York: Springer, 2011. – 160 p.
4. Трифонов А. П., Руднев П. Е. Обнаружение сверхширокополосного квазирадиосигнала на фоне белого шума. // Известия вузов. Радиофизика, 2009, Т. 52, № 9. – С. 749–760.

5. Трифонов А. П., Руднев П. Е. Обнаружение сверхширокополосного квазирадиосигнала с неизвестным временем прихода на фоне белого шума. // Известия вузов. Радиофизика, 2011, Т. 54, № 6. – С. 458–473.
6. Акимов П. С., Бакут В. А., Богданович В. А. и др. Теория обнаружения сигналов. М.: Радио и связь, 1984. – 440 с.
7. Тихонов В. И. Оптимальный прием сигналов. М.: Радио и связь, 1983. – 320 с.
8. Трифонов А. П., Корчагин Ю. Э., Трифонов М. В. Обнаружение радиосигнала с неизвестными длительностью, амплитудой и начальной фазой. // Известия ВУЗов. Радиофизика, 2015, Т. 58, № 5. – С. 401–414.
9. Быков В. В. Цифровое моделирование в статистической радиотехнике. М.: Сов. радио, 1971. – 328 с.
10. Левин Б. Р. Теоретические основы статистической радиотехники. М.: Радио и связь, 1989. – 656 с.
11. Рытов С. М. Введение в статистическую радиофизику. Случайные процессы. М.: Наука, 1976. – 494 с.
12. Куликов Е. И., Трифонов А. П. Оценка параметров сигналов на фоне помех. М.: Сов. радио, 1978. – 296 с.
13. Трифонов А. П., Шинаков Ю. С. Совместное различение сигналов и оценка их параметров на фоне помех. М.: Радио и связь, 1986. – 264 с.
14. Корчагин Ю. Э. Оценка длительности сигнала с неизвестными амплитудой и фазой. // Радиотехника, 2013, №9. – С. 11–19.

REFERENCES

1. Radzievsky V. G., Trifonov P.A. Processing of ultra-wideband signals against a background noise. Moscow: Radio Engineering, 2009. – 288 p.
2. Arslan H., Chen Z. N., Benedetto M. G. Ultra Wideband Wireless Communication. New Jersey: John Wiley & Sons, 2006. – 520 p.
3. Nekoogar F., Dowla F. Ultra-Wideband Radio Frequency Identification Systems. New York: Springer, 2011. – 160 p.
4. Trifonov A. P., Rudnev P. E. Detection of an ultra-wideband quasi radio signal against background random noise. // Radiophysics and Quantum Electronics, 2009, vol. 52, No. 9. – P. 671–681.
5. Trifonov A. P., Rudnev P. E. Detection of an ultra-wideband quasi-radiosignal with unknown time arrival against a background white noise. // Izvestiya VUZ. Radiophysics, 2011, Vol. 54, No. 6. – P. 458–473.
6. Akimov P. S., Bakut P. A., Bogdanovich V. A. The theory of signal detection. Moscow: Radio i sviaz', 1984. – 440 p.
7. Tikhonov V. I. The optimal receiving signals. Moscow: Radio i sviaz', 1983. – 320 p.
8. Trifonov A. P., Korchagin Y. É., Trifonov M. V. Detection of radio signals with unknown duration, amplitude, and initial phase. // Radiophysics and Quantum Electronics, 2015, vol. 58, No. 5. – P. 361–372.
9. Bykov V. V. Digital modeling in statistical radio engineering. Moscow: Sov. radio, 1971. – 328 p.
10. Levin B. R. The theoretical basis of statistical radio engineering. Moscow: Radio and Communication, 1989. – 656 p.
11. Rytov S. M. Introduction to statistical radiophysics. Random processes. Moscow: Nauka, 1976. – 494 p.
12. Kulikov E. I., Trifonov A. P. Parameter estimation of signals in noise. Moscow: Sov. radio, 1978. – 296 p.
13. Trifonov A. P., Shinakov Yu. S. Joint distinction signals and estimation of their parameters in noise. Moscow: Radio and Communications, 1986. – 264 p.
14. Korchagin Y. É. Estimation duration of signal with unknown amplitude and phase. Radiotechnics, 2013, No. 9. – P. 11.

ЦИФРОВОЙ АЛГОРИТМ УСТОЙЧИВОГО ОЦЕНИВАНИЯ СПЕКТРАЛЬНОЙ ПЛОТНОСТИ МОЩНОСТИ И ОБНАРУЖЕНИЯ СИГНАЛОВ В УСЛОВИЯХ СЛОЖНОЙ ПОМЕХОВОЙ ОБСТАНОВКИ

В. Н. Якимов, А. В. Машков, А. В. Желонкин

Самарский государственный технический университет (СамГТУ), Самара, Россия

Аннотация. Рассматривается разработка цифрового алгоритма для вычисления оценок спектральной плотности мощности на основе коррелограммного метода. В качестве первичного цифрового преобразования сигналов используется бинарное знаковое аналого-стохастическое квантование, которое позволяет осуществлять грубое двухуровневое квантование по уровню без систематической погрешности независимо от статистических свойств анализируемых сигналов. Разработанный алгоритм не требует предварительного вычисления оценок корреляционной функции. Он также исключает необходимость выполнения многочисленных операций умножения. Основными операциям алгоритма являются простые операции суммирования и вычитания. Все это повышает быстродействие спектрального анализа непрерывных во времени сигналов. Приведены результаты численного эксперимента. Они позволяют сделать вывод о том, что разработанный алгоритм имеет устойчивые характеристики обнаружения и разрешения гармонических компонент. Данный алгоритм может найти применение при создании новых систем обработки многокомпонентных сигналов в условиях сложной помеховой обстановки.

Ключевые слова: спектральная плотность мощности, аналого-стохастическое квантование, реализация сигнала, знаковый сигнал, отсчет времени, цифровой алгоритм, устойчивая оценка.

DIGITAL ALGORITHM OF ROBUST ESTIMATION OF POWER SPECTRAL DENSITY AND DETECTION OF SIGNALS UNDER CONDITION OF A COMBINED INTERFERENCE SITUATION

V. N. Yakimov, A. V. Mashkov, A. V. Zhelonkin

Samara State Technical University (SSTU), Samara, Russia

Abstract. The development of a digital algorithm for calculating estimates of the power spectral density based on the correlogram method is considered. As the primary digital signals conversion, binary sign analog-stochastic quantization is used, which allows for a coarse two-level quantization by level without a systematic error, regardless of the statistical properties of the analyzed signals. The developed algorithm does not require preliminary calculation of estimates of the correlation function. It also eliminates the need to perform a many multiplication operations. The basic operations of the algorithm are simple operations of summation and subtraction. All this increases the speed of spectral analysis of time-continuous signals. The results of the numerical experiment are presented. It makes is possible to conclude that the developed algorithm has stable characteristics of detection and resolution of harmonic components. This algorithm can be used to create new systems for processing multicomponent signals in a complex noise environment.

Keywords: power spectral density, analog-stochastic quantization, sample function, binary signal, time sampling, digital algorithm, robust estimation.

1. Введение и постановка задачи

Одним из направлением современного этапа развития теории и практики построения и применения радиотехнических систем является совершенствование методов и средств обнаружения и определения частотного состава непрерывных во времени многокомпонентных сигналов. Решение этой проблемы приобретает особо значение для условия наличия сложной помеховой обстановки, характеризующейся комплексным воздействием случайных возмущений различного происхождения.

В присутствии шумов и помех задача обнаружения сигнала сводится к принятию решения: имеет ли место быть полезный сигнал, маскируемый внешними по отношению к нему воздействиями, или только присутствует шум. При этом влияние помех может быть настолько существенным, что исходных сведений может оказаться недостаточно, чтобы однозначно констатировать присутствие сигнала на фоне шумов. В данных условиях под обнаружением сигнала понимают установление с заданной степенью вероятности факта его наличия. При положительном ответе возникает задача подавления помехи и выделение полезного сигнала. В общем случае решение этой задачи состоит в оценке и анализе частотного состава обнаруженного сигнала. В частности это сводится к оцениванию спектральной плотности мощности (СПМ) [1-3].

Одним из основных методов спектрального анализа является коррелограммный метод оценивания СПМ по текущей оценке корреляционной функции (КФ). С учетом свойства четности КФ непрерывная коррелограммная оценка СПМ имеет вид:

$$\hat{S}_{XX}(f) = 2\int_0^T \hat{R}_{XX}(\tau)\cos 2\pi f\tau d\tau \qquad (1)$$

где $\hat{R}_{XX}(\tau)$ – оценка КФ принимаемой реализации сигнала $X(t)$; T – длительность процедуры спектрального анализа.

В настоящее время с развитием цифровых средств и технологий обработки данных преимущественное распространение получил подход оценивания СПМ в дискретном виде [4]. Однако согласно этому подходу вычисление оценки СПМ осуществляется практически в три относительно самостоятельных этапа. Первоначально принимаемая реализация сигнала подвергается классической процедуре многоуровневого аналого-цифрового преобразования с равномерным интервалом дискретизации, в результате выполнения которого получают последовательность его цифровых отсчетов. На втором этапе по этим отсчетам вычисляется конечная последовательность дискретных значений оценки КФ. Только затем, уже на третьем завершающем этапе, вычисляется цифровая оценка СПМ. Такая процедура оценивания СПМ, во-первых, требует предварительного выбора способа вычисления цифровой оценки КФ. Во-вторых, она приводит к сложным вычислениям. Действительно, приходится выполнять существенное число цифровых операций многоразрядного умножения, как в процессе получения оценки КФ, которая, обычно, вычисляется в классическом дискретном виде, так и в процессе вычисления самой оценки СПМ. Преодоление этого недостатка путем простого уменьшения числа разрядов квантования сигнала по уровню может привести к искажению положения и значений спектральных линий в составе вычисленной оценки СПМ. Поэтому при

проведении спектрального анализа в реальных условиях существенное значение имеет разрядность представления отсчетов сигнала в цифровом виде. Малое число разрядов может быть недостаточным для цифрового представления сигнала в ходе решения конкретной задачи. Следует также иметь в виду, что выбор числа уровней квантования может быть ограничен, а также может зависеть от разрешающей способности датчиков, регистрирующих сигнал. Кроме того, при равномерном квантовании по уровню помехозащищённость будет разной для компонент с различными значениями амплитуд. Относительная погрешность квантования для сильных компонент сигнала будет меньше, а для слабых она будет больше.

Исходя из вышеизложенного, актуальным является использование такого метода первичного преобразования, который был бы свободен от указанных выше недостатков и обеспечивал бы с технической точки зрения простоту представления сигнала в цифровом виде. При этом данный метод первичного преобразования должен обеспечить разработку цифрового алгоритма практической реализации коррелограммного метода, который приводил бы к экономии вычислительных операций и позволял бы с необходимой точностью получать оценки СПМ.

2. Разработка цифрового алгоритма коррелограммного оценивания СПМ на основе бинарного знакового аналого-стохастического квантования

Эффективно решить поставленную задачу позволяет использование в качестве аналого-цифрового преобразования непрерывного сигнала бинарного знакового аналого-стохастического квантования. Такое квантование позволяет осуществлять грубое двухуровневое квантование без систематической погрешности независимо от статистических свойств анализируемого сигнала. Оно имеет следующий вид [5-7]:

$$z(t)=\begin{cases}+1, & \overset{o}{x}_e(t)\geq\xi(t);\\ -1, & \overset{o}{x}_e(t)<\xi(t);\end{cases} \qquad (2)$$

где $\overset{o}{x}_e(t)$ – центрированная реализация анализируемого сигнала; $\xi(t)$ – равномерно распределенный вспомогательный случайный сигнал (ВСС), который выступает в роли стохастического порога квантования.

ВСС $\xi(t)$ изменяется от $-\xi_{max}$ до $+\xi_{max}$. Значение ξ_{max} выбирается исходя из выполнения условия:

$$\xi_{max}\geq sup\{|\overset{o}{X}_{inf}|,|\overset{o}{X}_{sup}|\}, \qquad (3)$$

где $\overset{o}{X}_{inf}$ и $\overset{o}{X}_{sup}$ – нижняя и верхняя границы, в пределах которых с вероятностью близкой к единице принимает значения с учетом центрирования анализируемый сигнал.

По существу результат бинарного знакового аналого-стохастического квантования можно рассматривать, как непрерывный во времени и ограниченный по уровню значениями -1 и $+1$ знаковый сигнал.

В результате выполнения двух самостоятельных процедур бинарного знакового аналого-стохастического квантования сформируем знаковые сигналы $z_1(t)$ и $z_2(t)$ с

использованием двух независимых по отношению друг к другу вспомогательных сигналов $\xi_1(t)$ и $\xi_2(t)$. Продолжительность интервалов времени формирования сигналов $z_1(t)$ и $z_2(t)$ установим равными соответственно T и $2T$. Это обеспечит возможность изменение задержки τ в переделах от нуля до T.

В качестве оценки КФ примем оценку следующего вида [8,9]:

$$\hat{R}_{XX}(\tau) = \xi_{max}^2 T^{-1} \int_0^T z_1(t) z_2(t+\tau) dt , \qquad (4)$$

Подставим оценку $\hat{R}_{XX}(\tau)$ в (1). Тогда будем иметь [10]:

$$\hat{S}_{XX}(f) = 2\xi_{max}^2 T^{-1} \int_0^T \cos 2\pi f\tau \int_0^T z_1(t) z_2(t+\tau) dt d\tau , \qquad (5)$$

В (5) изменим порядок интегрирования по переменным t и τ:

$$\hat{S}_{XX}(f) = 2\xi_{max}^2 T^{-1} \int_0^T z_1(t) \int_t^{T+t} z_2(\tau) \cos 2\pi f(\tau - t) d\tau dt , \qquad (6)$$

Теперь чтобы получить оценку СПМ в цифровом виде необходимо перейти к вычислению операций интегрирования в дискретной форме. Отметим, что при переходе к дискретным процедурам интегрирования выполнение именно этих операций будет определять вычислительную эффективность цифрового алгоритма оценивания СПМ.

Учтем специфику изменения во времени результата бинарного знакового аналого-стохастического квантования. Он ограничен по уровню и принимает значения равные только -1 и $+1$. Поэтому знаковые сигналы $z_1(t)$ и $z_2(t)$ можно однозначно представить во времени, как совокупность их значений в начальный момент времени квантования $t_0 = 0$ и отсчетов времени, в которые они пересекает нулевой уровень. В соответствии с этим для знакового сигнала $z_1(t)$ будем иметь $z_1(t_0)$ и $\left\{ t_i^{z_1} : 0 \le i \le I \right\}$. В свою очередь для знакового сигнала $z_2(t)$ получаем $z_2(t_0)$ и $\left\{ t_j^{z_2} : 0 \le j \le J \right\}$. Здесь $t_0^{z_1} = t_0^{z_2} = t_0 = 0$, $t_I^{z_1} = T$ и $t_J^{z_2} = 2T$.

Значения знаковых сигналы $z_1(t)$ и $z_2(t)$ соответственно в границах интервалов времени $t_i^{z_1} \le t \le t_{i+1}^{z_1}$ и $t_j^{z_2} \le t \le t_{j+1}^{z_2}$ остаются постоянными и принимают только одно из двух своих возможных значений -1 или $+1$. С учетом этого интегралы в (6) можно представить в виде суммы интегралов с пределами интегрирования, которые будут соответствовать границам этих интервалов. Эти интегралы могут быть вычислены аналитически. При этом будем вычислять значения оценки $\hat{S}_{XX}(f)$ на дискретных частотах $f_k = k/T = k\Delta f$, где $\Delta f = 1/T$ – предельное разрешение по частоте. Исходя из этого, после интегрирования и перехода к дискретным частотам получаем:

$$\hat{S}_{XX}(f_k) = \frac{1}{2\Delta f} \left(\frac{\xi_{max}}{\pi k} \right)^2 z_1(t_0) \sum_{i=0}^{I} (-1)^i \lambda_i A_{i,k} , \qquad (7)$$

$$A_{i,k} = z_2(t_i^{z_1}) \sum_{j=\nu(i)}^{\nu(i)+r(i)+1} (-1)^{j-\nu(i)} \beta_j \cos 2\pi k \Delta f \Delta t_{i,j} , \text{ где } \Delta t_{i,j} = t_j^{z_2} - t_i^{z_1} . \qquad (8)$$

$\lambda_i = 1$ для $i = 0$ и $i = I$, если $1 \le i \le I-1$, то $\lambda_i = 2$.

$\beta_j = 1$ для $j = \nu(i)$ и $j = \nu(i) + r(i) + 1$, если $\nu(i) + 1 \le j \le \nu(i) + r(i)$, то $\beta_j = 2$.

Отсчеты времени $t^{z_2}_{\nu(i)}$ и $t^{z_2}_{\nu(i)+r(i)+1}$ соответствуют границам интервала $t_i^{z_1} \le t \le t_i^{z_1} + T$, где $\nu(i)$ и $r(i)$ – целые числа. Они обозначены так, чтобы показать их зависимость от номера интервала i, для которого вычисляются величины $A_{i,k}$ в соответствии с (8). Согласно этим обозначениям отсчеты $\left\{ t^{z_2}_{\nu(i)+1}, t^{z_2}_{\nu(i)+2}, ..., t^{z_2}_{\nu(i)+r(i)} \right\} \in \left\{ t_j^{z_2} \right\}$ определяют те моменты времени, в которые знаковый сигнал $z_2(t)$ пересекает нулевой уровень на интервал времени $t_i^{z_1} \le t \le t_i^{z_1} + T$.

Соотношения (7) и (8) могут быть непосредственно использованы для вычисления оценок СПМ на дискретных частотах с разрешением по частоте $\Delta f = 1/T$. Нетрудно видеть, что их практическая реализация не требует предварительного вычисления оценок КФ. Они также не требуют выполнения операций умножения, свойственных классическому подходу вычисления оценок СПМ коррелограммным методом в цифровом виде. В данном случае основными операциям являются суммирование и вычитание, связанные с обработкой отсчетов косинусоидальной функции $\cos 2\pi k \Delta f \Delta t_{i,j}$.

На основе (7) и (8) разработан цифровой алгоритм вычисления оценок СПМ. Ниже представлена краткая запись основных этапов выполнения этого алгоритма.

1. Формируются знаковые сигналы: $z_1(t)$ и $z_2(t)$.
2. Определяются: $z_1(t_0)$ и $\left\{ t_i^{z_1} : 0 \le i \le I \right\}$; $z_2(t_0)$ и $\left\{ t_j^{z_2} : 0 \le j \le J \right\}$.
3. $\Delta f = 1/T$; $C = z_1(t_0)\xi^2_{max} / 2\Delta f \pi^2$.
4. Для $k = 1,2,...,K$ выполняются действия:
   4.1. $D_k = 0$;
   4.2. Для $i = 1,2,...,I$ выполняются действия:
      4.2.1. Для $j = \nu(i), \nu(i)+1, ..., \nu(i)+r(i)+1$ вычисляются $A_{i,k}$;
      4.2.2. $D_k = D_k + (-1)^i \lambda_i A_{i,k}$;
   4.3. $\hat{S}_{XX}(f_k) = CD_k / k$.
5. Вывод результатов $\hat{S}_{XX}(f_k)$ для $k = 1,2,...,K$.

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ЧИСЛЕННОГО ЭКСПЕРИМЕНТА

На основе синтезированного алгоритма разработан специализированный программный модуль. Он представляет собой функционально завершенный фрагмент и предназначен для функционирования в составе комплексного метрологически значимого программного обеспечения для частотного анализа сигналов. Проверка работы этого модуля и экспериментальные исследования разработанного алгоритма осуществлялись с использованием имитационного моделирования процедуры бинарного знакового аналого-стохастического квантования.

Модель центрированной реализации $\overset{o}{x}_e(t)$ анализируемого сигнала представляла собой сумму независимых в статистическом смысле гармонических составляющих с нулевым математическим ожиданием в аддитивном шуме $e(t)$. Допущение об отсутствии постоянной составляющей оправдано тем, что она всегда может быть удалена из поступающего сигнала.

Гармонические составляющие задавались с частотами $f_k^н \in]\,0;0{,}5\,]$, которые интерпретировались как нормированные $f_k^н = f_k / 2F_{max}$, где частота $F_{\max}$ рассматривается как верхняя граничная частота в полосе частот, занимаемых сигналом. Амплитуды гармонических составляющих $a_k^н$ принимались равными в пределах от нуля до единицы и также интерпретировались как нормированные. Начальные фазы φ_k гармонических составляющих задавались генератором равномерно распределенных величин из интервала $-\pi \le \varphi_k \le \pi$. Аддитивный шум $e(t)$ представлял собой белый шум с нулевым математическим ожиданием и дисперсией σ_e^2. В частности, модель реализации сигнала одержала семь гармонических составляющих с нормированными частотами $f_1^н = 0{,}22$, $f_2^н = 0{,}23$ и $f_3^н = 0{,}24$, $f_4^н = 0{,}25$, $f_5^н = 0{,}26$, $f_6^н = 0{,}27$ и $f_7^н = 0{,}28$ с нормированными амплитудами $a_1^н = 0{,}1$, $a_2^н = 0{,}3$, $a_3^н = 0{,}5$, $a_4^н = 1$, $a_5^н = 0{,}5$, $a_6^н = 0{,}3$ и $a_7^н = 0{,}1$. Дисперсия шума $e(t)$ была равна $\sigma_e^2 = 1$.

На рисунках 1-4 соответственно представлены сумма гармонических компонент, модель центрированной реализации сигнала, нормированная оценка СПМ и нормированная оценка СПМ в децибелах. Оценки СПМ вычислены с разрешением 0,001 единиц нормированной частоты.

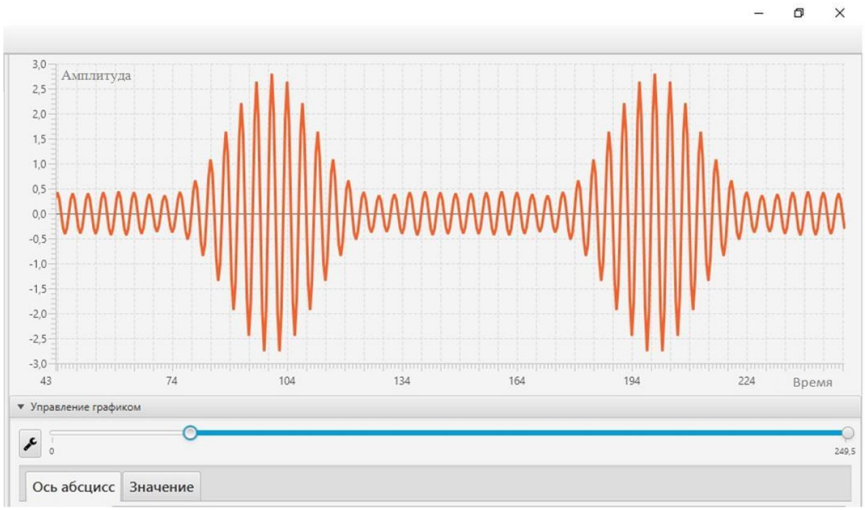


Рис. 1. Сумма гармонических компонент

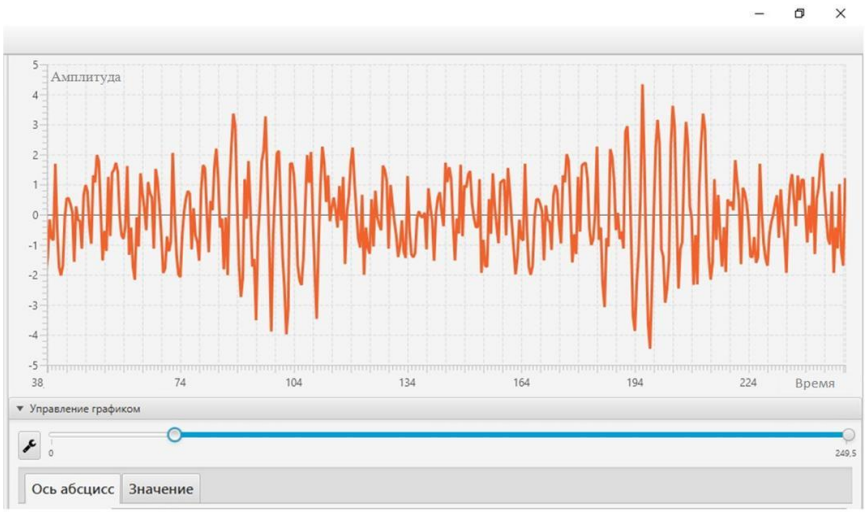


Рис. 2. Модель центрированной реализации сигнала

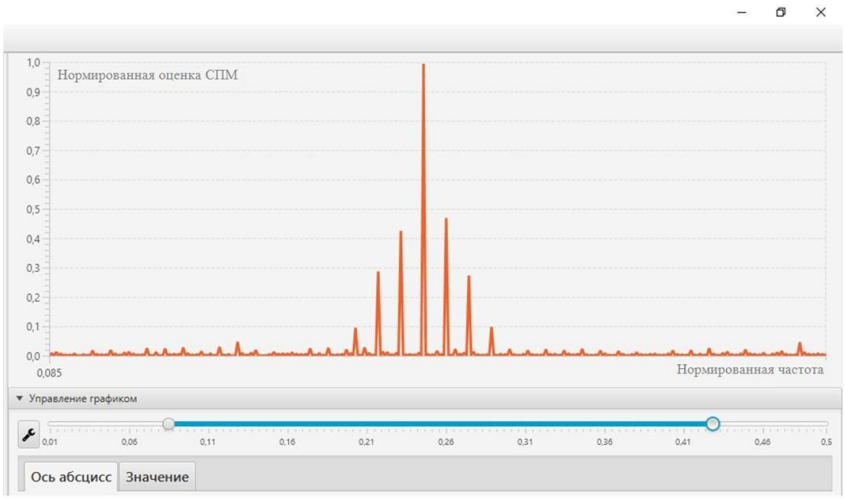


Рис. 3. Нормированная оценка СПМ

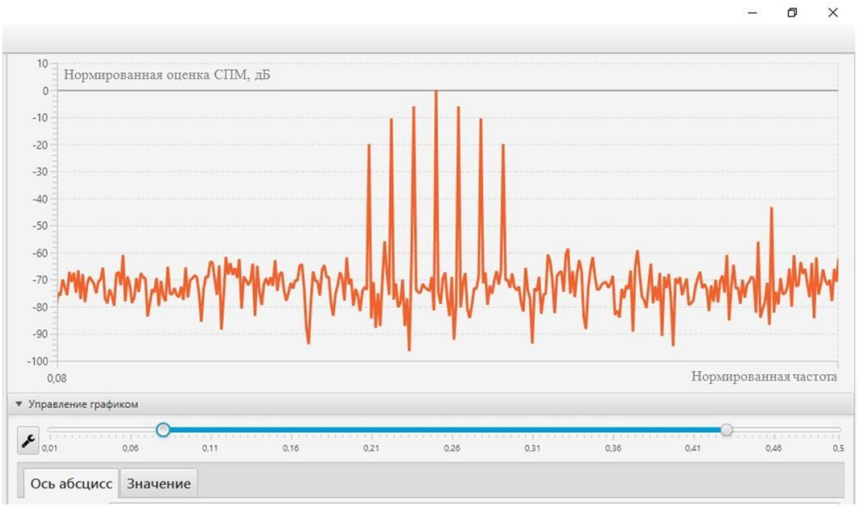


Рис. 4. Нормированная оценка СПМ в децибелах

Полученные результаты моделирования, свидетельствуют о том, что положения оценок всех гармонических компонент в спектре точно соответствуют заданным значениям. Расщепления и ложных спектральных линий нет. Они не маскируют друг друга. Спектральная оценка шума остается на достаточно низком уровне (в среднем около $-70\ дБ$) по отношению к спектральным оценкам гармонических компонент. Это свидетельствует о высокой устойчивости оценивания СПМ с помощью разработанного алгоритма к внешним некоррелированным аддитивным шумам.

4. Заключение

Таким образом, разработанный на основе грубого бинарного знакового аналого-стохастического квантования алгоритм оценивания СПМ не требует формирования многоразрядных цифровых отсчетов принимаемого сигнала. При этом он позволяет с высокой точностью и разрешением по частоте осуществлять вычисление оценок СПМ в цифровом виде при достаточно высоком отношении сигнал-шум. С точки зрения практического применения важным его преимуществом является то, что он исключает этап предварительного вычисления оценок КФ. Следует также отметить, что в процессе выполнения данного алгоритма не приходится осуществлять обработку данных, связанную с необходимостью выполнения цифровых операций умножения, которые свойственны классическому подходу к цифровому оцениванию СПМ коррелограммным методом. Все это повышает быстродействие спектрального анализа. Данный алгоритм может найти применение при создании новых систем обработки многокомпонентных сигналов в условиях сложной помеховой обстановки.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 16-08-00269-А).

Литература

1. Тихонов В. И., Харисов В. Н. Статистический анализ и синтез радиотехнических устройств и систем. М.: Радио и связь, 2004. - 608 с.
2. Денисенко А. Н. Сигналы. Теоретическая радиотехника. Справочное пособие. М.: Горячая линия-Телеком, 2005. - 704 с.
3. Шахтарин Б. И. Случайные процессы в радиотехнике. М.: Радио и связь, 2000. – 584 с.
4. Марпл.-мл. С. Л. Цифровой спектральный анализ и его приложения. М.: Мир, 1990. - 584 с.
5. Макс Ж. Методы и техника обработки сигналов при физических измерениях. Т.1. М.: Мир. 1983. - 312 с.
6. Мирский Г. Я. Характеристики стохастической взаимосвязи и их измерения. М.: Энергоиздат, 1982. 320 с.
7. Якимов В. Н. Цифровой комплексный статистический анализ на основе знакового представления случайных процессов // Журнал, 2016, Т. 18. № 4(7). - С. 1346-1353.
8. Якимов В. Н. Цифровой корреляционный анализ на основе интервального представления результата знакового преобразования случайных процессов // Журнал, 2001, №11. - С. 61-66.
9. Якимов В. Н. Структурное проектирование цифровых коррелометров для оперативного корреляционного анализа на основе знакового аналого-стохастического квантования // Журнал, 2007, № 4. – С. 6-11.
10. Якимов В. Н., Машков А. В. Комплексное оценивание корреляционно-спектральных характеристик непрерывных случайных процессов на основе бинарного стохастического квантования результатов экспериментальных наблюдений // Журнал, 2017, № 9. - С. 58-61.

REFERENCES

1. Tikhonov V. I., Kharisov V. N. Statistical analysis and synthesis of radio engineering devices and systems. M.: Radio and communication, 2004. - 608 p.
2. Denisenko A. N. Signals. Theoretical radio engineering. Reference manual. M.: Hot line-Telecom, 2005. - 704 p.
3. Shakhtarin B. I. Random processes in radio engineering. M.: Radio and Communication, 2000. - 584 p.
4. Marple.-Jr. S. L. Digital Spectral Analysis with Applications. Englewood Cliffs, NJ, Prentice-Hall, Inc., 1987. - 512 p.
5. Max J. Methodes et techniques de traitement du signal et applications aux mesures physiques. Masson, 1981. - 302 p.
6. Mirsky G. Ya. Characteristics of stochastic relationships and their measurement. M.: Energoizdat, 1982. - 320 p.
7. Yakimov V. N. Digital complex statistical analysis based on the sign-function representation of random processes // Journal, 2016, Vol. 18. No. 4 (7). - Pp. 1346-1353.
8. Yakimov V. N. Digital correlation analysis on the basis of interval representation of the result of the sign-function transformation of random processes // Journal, 2001, № 11. - Pp. 61-66.
9. Yakimov V. N. The structural design of digital correlometers for operational correlation analysis based on sign-function analog-stochastic quantization // Journal, Springer, 2007, Vol. 50, No. 4. - Pp. 356-363.

ЭВРИСТИЧЕСКИЙ АЛГОРИТМ РАЗЛИЧЕНИЯ ПОРЯДКА ФАЗОВОЙ МАНИПУЛЯЦИИ

А.О. Липатов, М.А. Смолина, К.С. Калашников

Воронежский государственный университет, Воронеж, Россия

Аннотация. В работе представлен эвристический алгоритм различения порядка фазовой манипуляции. Алгоритм основан на преобразовании классической схемы фазовой синхронизации и производит оценку выборочной дисперсии фазовой ошибки.

Ключевые слова: фазовая манипуляция, порядок фазовой манипуляции, фазовая синхронизация, выборочная дисперсия фазовой ошибки.

HEURISTIC ALGORITM OF DISTINCTION THE ORDER OF PHASE MANIPULATION

A.O. Lipatov, M.A. Smolina, K.S. Kalashnikov

Voronezh State University (VSU), Voronezh, Russian Federation

Abstract. In the paper we presents a heuristic algorithm for distinction the order of phase manipulation. The algorithm is based on the transformation of the classical phase-locking scheme and estimates the sample variance of the phase error.

Keywords: phase shift keying, the order of phase shift keying, phase synchronization, selective dispersion of the phase error.

1. Введение

Задача определения вида модуляции сигнала актуальна в области радиомониторинга, радиоэлектронной борьбы, при построении интеллектуальных систем радиосвязи. Действительно, для решения ряда задач обработки сигналов в условиях неполных априорных данных, требуются знания о модуляционной структуре принимаемого сигнала. Это обуславливает необходимость включения в тракты обработки средств автоматического определения вида модуляции принимаемых сигналов.

Определение априорно неизвестных модуляционных параметров широкого класса принимаемых сигналов в общем случае является сложной задачей, требующей значительных вычислительных ресурсов. Это создает трудности при реализации автоматических процедур распознавания вида и параметров модуляции, работающих в режиме реального времени. Однако в ряде случаев реализация таких процедур возможна путем применения соответствующих математических методов и современных средств вычислительной техники.

Существует большое количество работ, связанных с тематикой различения видов модуляции в условиях неполных априорных сведений. Так, например, в работе [1] проводится анализ метода различения BPSK/QPSK на основе наблюдения разности фаз канальных символов, а также с использованием теории статистических решений. В работе [2], предложены алгоритмы различения модуляции сигнала с использованием антенной решетки.

Основными недостатками предложенных методов являются, сложность практической реализации, высокие требования к вычислительной мощности анализирующего устройства, необходимость накопления большого числа анализируемых данных.

В данной статье рассмотрен эвристический метод, позволяющий с помощью осуществить различение вида фазовой модуляции. Для обеспечения стабильности сигнального созвездия сигнала используется контур фазовой синхронизации. На основе данных о фазовой ошибке принимается решение о порядке фазовой модуляции (ФМ, PSK).

2. Описание принимаемого сигнала

Будем считать, что на входе приёмного устройства наблюдается сигнал следующего вида:

$$X(t) = S(t) + N(t). \tag{1}$$

Здесь $S(t)$ — полезный сигнал, $N(t)$ — аддитивный гауссовский белый шум.

После квадратурного демодулятора получим квадратуры принятого фазоманипулированного сигнала вида:

$$\begin{aligned} I_{np}(t) &= I(t)\cos(2\pi\Delta ft) - Q(t)\sin(2\pi\Delta ft) + N_{\cos}(t), \\ Q_{np}(t) &= I(t)\sin(2\pi\Delta ft) + Q(t)\cos(2\pi\Delta ft) + N_{\sin}(t). \end{aligned} \tag{2}$$

Здесь $N_{\cos}(t) = N(t)\cos(2\pi f_{ПРМ}t)$ и $N_{\sin}(t) = N(t)\sin(2\pi f_{ПРМ}t)$ — синфазная и квадратурная составляющие шума, $\Delta f = f_{ПРМ} - f_{ПРД}$ — частота расстройки опорных сигналов приемника и передатчика, квадратуры $I(t)$ и $Q(t)$ могут принимать следующие значения:

- BPSK манипуляция:

$$\begin{aligned} I(t) &= \pm 1; \\ Q(t) &= 0; \end{aligned} \tag{3}$$

- QPSK манипуляция:

$$\begin{aligned} I(t) &= \pm 0.707; \\ Q(t) &= \pm 0.707; \end{aligned} \tag{4}$$

- 8PSK манипуляция:

$$\begin{aligned} I(t) &= \pm 1, \pm 0.707, 0; \\ Q(t) &= \pm 1, \pm 0.707, 0. \end{aligned} \tag{5}$$

Частота расстройки появляется в связи с не идеальностью опорных генераторов приемника и передатчика, выраженной в их нестабильности, эффектом Доплера и других эффектов.

3. Учет влияния частоты расстройки опорных генераторов передатчика и приемника.

Согласно (2), в принимаемых составляющих сигнала имеется составляющие обоих квадратур передатчика. Это вызвано наличием частотной расстройки, из-за которой

происходит вращение принимаемого сигнального созвездия, что приводит к невозможности функционирования фазового демодулятора. Для устранения этой расстройки, используют схемы фазовой синхронизации.

Сигналы (2) подаются на контур фазовой синхронизации, блок-схема которого изображена на рисунке 1. Данная схема выполняет поворот принимаемого сигнального созвездия к виду созвездия, заложенного в модуле принятия решения. Вся работа данной схемы не зависит от передаваемой информации.

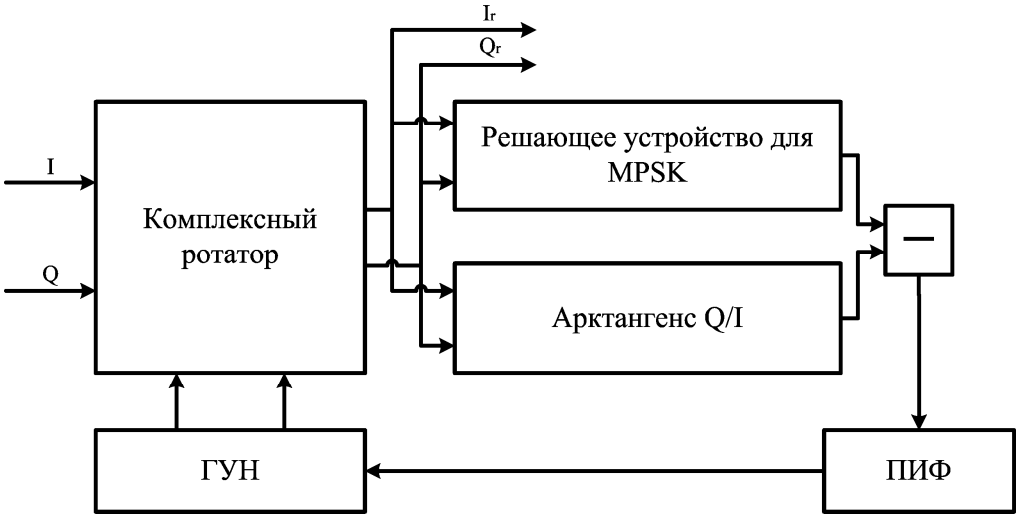


Рис. 1. Структурная схема контура фазовой синхронизации для фазоманипулированных сигналов.

Модуль комплексного ротатора выполняет математическую операцию вида:

$$R(t) = (I(t) + iQ(t)) * (\cos(f_{ГУН}t) - i\sin(f_{ГУН}t)). \quad (6)$$

При этом выходом данного модуля являются повернутые квадратуры

$$I_r(t) = \mathrm{Re}(R);$$
$$Q_r(t) = \mathrm{Im}(R). \quad (7)$$

Далее эти сигналы подаются на выход схемы и на модуль расчета арктангенса $Q_r(t)/I_r(t)$ для нахождения мгновенной фазы принимаемого сигнала $\varphi(t)$, отличной от значения фазы в созвездии. Далее значение фазы подается на решающее устройство, предназначенное для сигнала определенного вида фазовой манипуляции. Выходом данного модуля является значение фазы $\varphi_{реш}(t)$, которое вычисляется как ближайшая к $\varphi(t)$ точка созвездия по эвклидовому расстоянию.

Ошибка вычисляется как разность:

$$e(t) = \varphi_{реш}(t) - \varphi(t). \quad (8)$$

Сигнал ошибки подается на вход пропорционально-интегрирующего фильтра, имеющий следующую функцию передачи:

$$H(j\omega) = K_p + \frac{K_i}{j\omega}. \quad (9)$$

Коэффициенты K_p и K_i известны заранее и определяют характеристики работы ФАПЧ. Выходом данного фильтра будет так называемый сигнал частотной расстройки, который подается на цифровой ГУН. Выходами данного модуля будут являться $\cos(f_{ГУН}t)$ и $\sin(f_{ГУН}t)$, где $f_{ГУН}$ — частота опорного генератора, которую можно считать оценкой частотной расстройки принимаемого сигнала.

4. Эвристический алгоритм различения PSK модуляций

Пусть наблюдается реализация (1). О полезном сигнале известно следующее:

— длительность одного информационного символа T;

— центральная частота принимаемого сигнала с заданной максимальной допустимой частотной расстройкой Δf;

— сигнал является фазоманипулированным с неизвестным порядком модуляции.

Необходимо синтезировать приемное устройство, которое формирует решение о порядке фазовой модуляции.

Для решения данной задачи была использована схема фазовой синхронизации, изображенная на рисунке 2. Она включает несколько схем фазовой синхронизации, рассчитанные на разные виды фазовой манипуляции и отличающиеся модулем решающего устройства. Для простоты реализации и объяснения принципов работы будем считать, что происходит различение манипуляций типа ФМ-2, 4, 8 (BPSK, QPSK и 8PSK). Увеличение диапазона оцениваемого порядка модуляции приведет лишь к увеличению количества контуров фазовой синхронизации и большего количества проверяемых условий в решающем устройстве.

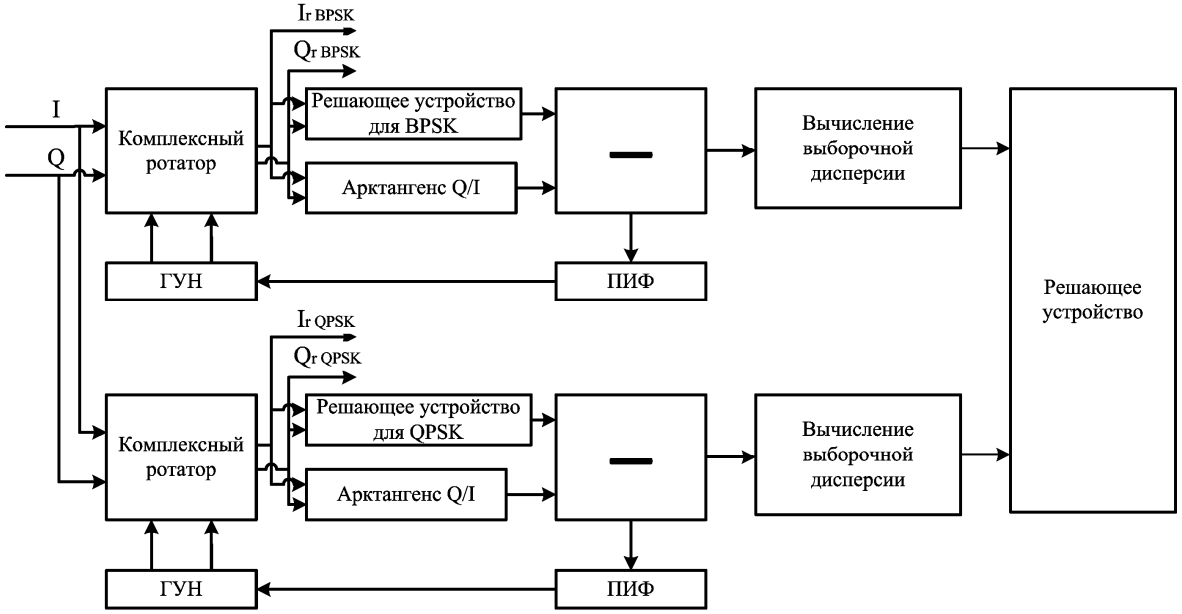


Рис. 2. Блок-схема синтезированного устройства оценки порядка модуляции фазоманипулированных сигналов.

За основу была взята схема фазовой синхронизации, описанная ранее (рисунок 1). Имеется два контура, отличающихся только решающим устройством перед формированием сигнала ошибки. Далее было решено использовать сигнал ошибки для

оценки порядка модуляции. После произведения оценки частотной расстройки, из принимаемого сигнального созвездия будет исключено вращение. Следовательно, после этого можно произвести расчет выборочной дисперсии сигнала ошибки. Вычисление производится по формуле:

$$\begin{aligned} S_k &= \frac{1}{k}\sum_{i=1}^{N}(e((k-i)T) - \overline{E}_k)^2; \\ \overline{E}_k &= \frac{1}{k}\sum_{i=1}^{N} e((k-i)T); \end{aligned} \tag{10}$$

Здесь k — номер канального символа, $\overline{E}_k$ — выборочное среднее, N — длина анализируемой выборки.

Далее, в решающем устройстве, происходит следующий алгоритм анализа данных:

— если выборочная дисперсия сигнала ошибки схемы с самым малым порядком модуляции, заложенной в решающем устройстве, не превышает порога, то принимается решение о том, что наблюдаемые данные имеют самый меньший порядок модуляции;

— если же дисперсия фазовой ошибки больше порога, то анализируется сигнал ошибки схемы следующего порядка и алгоритм повторяется;

— если же дисперсии всех контуров принимают значения выше порога, то принимается решение об отсутствии фазоманипулированного сигнала или его порядок выше, чем был заложен в устройстве анализа.

Экспериментальным путем была получена формула для формирования порога для каждой степени модуляции:

$$h(M) = 0.9\frac{\pi^2}{(2M)^2}. \tag{11}$$

Здесь M — порядок модуляции, принимающий значения 2, 4, 8 и т.д.

Результаты моделирование работы данного метода приведены на рисунках 3, 4 и 5. Рассматривались различные случаи принимаемого сигнала, такие как прием BPSK, QPSK и 8PSK. Алгоритм проверялся в случае отсутствия шумов. Параметры системы: длительность информационного символа $T = 100$ нс, частота расстройки $\Delta f = 2$ кГц, длина анализируемой выборки $N = 200$.

5. Заключение

Разработанный метод предлагает способ различения порядка фазовой манипуляции принимаемого сигнала для достаточно малой априорной информации о наблюдаемом сигнале. Достаточно знать, что принимаемый сигнал имеет фазовую модуляцию, известна длительность одного информационного символа, центральная частота с возможной её малой расстройкой. При этом входящий в схему контур ФАПЧ является неотъемлемой частью приёмника PSK сигналов, и сможет выполнять сразу несколько задач – это и избавление принятого сигнала от частотной расстройки

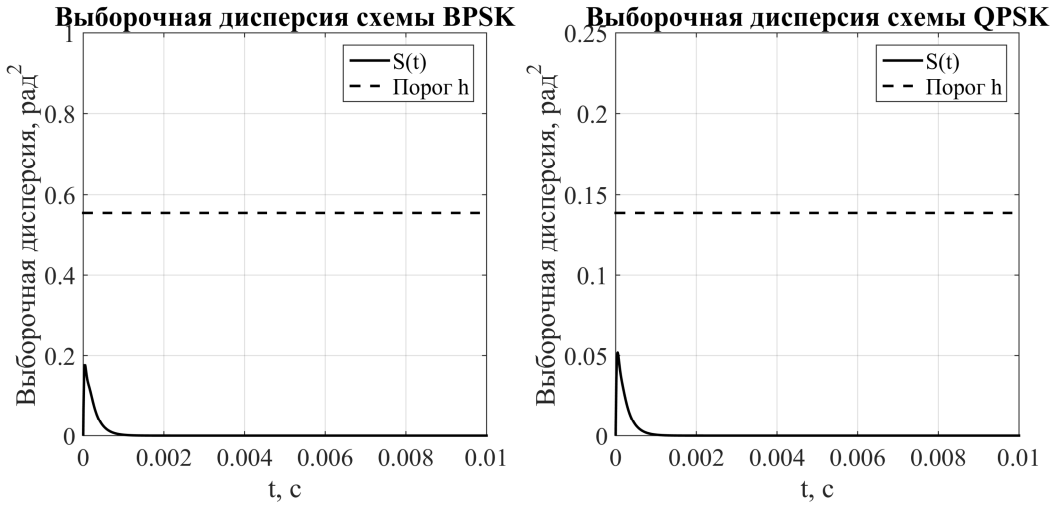


Рис. 3. Зависимости выборочной дисперсии от решающего устройства при порядке модуляции принимаемого фазоманипулированного сигнала M=2.

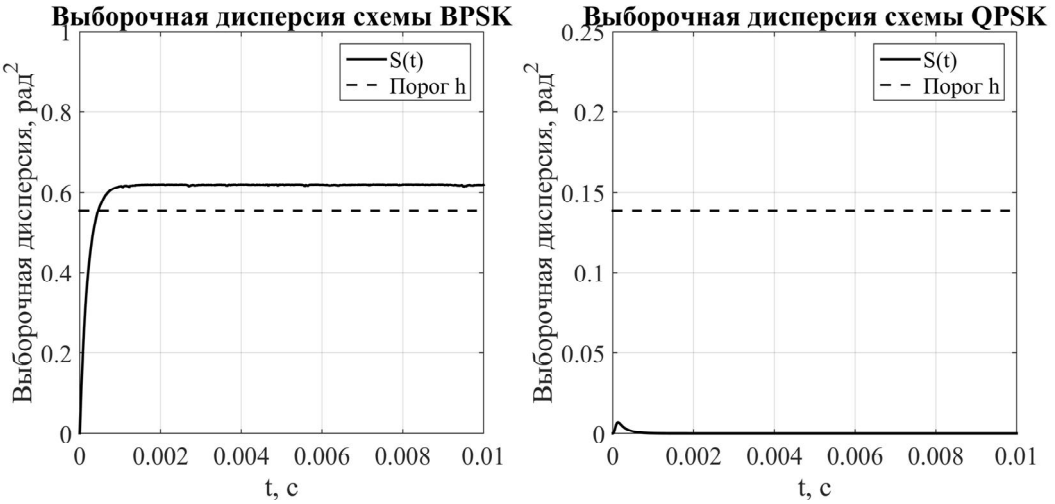


Рис. 4. Зависимости выборочной дисперсии от решающего устройства при порядке модуляции принимаемого фазоманипулированного сигнала M=4.

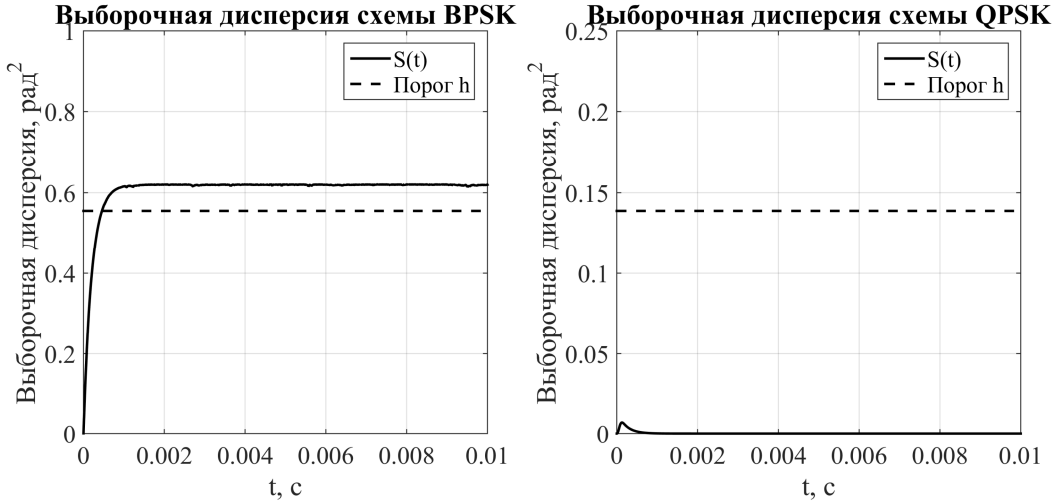


Рис. 5. Зависимости выборочной дисперсии от решающего устройства при порядке модуляции принимаемого фазоманипулированного сигнала M=8.

приёмника и передатчика, что приведёт к фиксированию сигнального созвездия, так и оценки порядка модуляции принятого сигнала.

Основным минусом данного метода является невозможность различения между собой таких типов модуляций, как разностная (дифференциальная) и синхронная. Вдобавок требуется большое время наблюдения анализируемого сигнала. И также появляется трудность в демодулировании принятого сигнала. Помимо того, что неизвестно, с какого бита будут начинаться информационные слова, так и остается основная проблема такого решения фазовой синхронизации – фазовая неопределенность. Принятое сигнальное созвездие будет зафиксировано относительно приёмного созвездия с неизвестным фазовым сдвигом, остающимся постоянным до конца приема сигнала.

6. Благодарности

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект №17-71-10057).

Литература

1. Kim K., Polydoros A. Digital modulation classification: the BPSK versus QPSK case // Military Communication Conference, 1988. MILCOM 88. IEEE, pp. 431 - 436. DOI: 10.1109/MILCOM.1988.13427
2. Ali Abdi, Octavia A. Dobre, Rahul Choudhry, Yeheskel Bar-Ness, and Wei Su. Modulation classification in fading channels using antenna arrays // Military Communications Conference, 2004.
3. Rice M. Digital Communications: A Discrete-Time Approach// New Jersey: Pearson Prentice Hall, 2008. — 800 p. — ISBN-13: 978-0130304971.
4. Nezami M.K. RF Architectures and Digital Signal Processing Aspects of Digital Wireless Transceivers//Ph.D, 2003. – 513 p.

References

1. Kim K., Polydoros A. Digital modulation classification: the BPSK versus QPSK case // Military Communication Conference, 1988. MILCOM 88. IEEE, pp. 431 - 436. DOI: 10.1109/MILCOM.1988.13427
2. Ali Abdi, Octavia A. Dobre, Rahul Choudhry, Yeheskel Bar-Ness, and Wei Su. Modulation classification in fading channels using antenna arrays // Military Communications Conference, 2004.
3. Rice M. Digital Communications: A Discrete-Time Approach// New Jersey: Pearson Prentice Hall, 2008. — 800 p. — ISBN-13: 978-0130304971.
4. Nezami M.K. RF Architectures and Digital Signal Processing Aspects of Digital Wireless Transceivers//Ph.D, 2003. – 513 p.

ЭФЕКТИВНОСТЬ РАЗЛИЧЕНИЯ СИГНАЛОВ ПО ВРЕМЕНИ ПРИХОДА ПРИ НАЛИЧИИ МОДУЛИРУЮЩЕЙ ПОМЕХИ

А.В. Захаров, В.К. Маршаков,

Воронежский государственный университет (ВГУ), Воронеж, Россия

Аннотация. Рассмотрены квазиоптимальный и оптимальный алгоритмы различения прямоугольных сигналов, искаженных гауссовской модулирующей помехой и наблюдаемых на фоне аддитивного гауссовского белого шума. При этом предполагается, что различаемые сигналы имеют различное временное положение. Получены аналитические выражения для вероятностей ошибок различения сигналов по времени прихода. Проведено сравнение эффективности рассмотренных алгоритмов различения.

Ключевые слова: прямоугольный импульс, модулирующая помеха, метод максимального правдоподобия, алгоритм различения, средняя вероятность ошибки.

EFFICIENCY OF DISCRIMINATION OF SIGNALS ON ARRIVAL TIME AT PRESENCE OF MODULATING DISTORTION

A.V. Zakharov, V.K. Marshakov,

Voronezh State University (VSU), Voronezh, Russia

Abstract. Quasioptimal and optimal algorithms of discrimination of rectangular signals deformed by the modulating distortion and observed on additive white noise background are considered. It is assumed that discriminated signals have different arrival times. Analytical expressions for error probabilities of discrimination of signals on arrival time are received. Comparison of efficiency of considered algorithms is carried out.

Keywords: rectangular pulse, modulating distortion, maximum likelihood method, discrimination algorithm, average error probability.

1. Введение

В различных системах передачи дискретно-непрерывной информации в качестве несущего колебания используют последовательности прямоугольных импульсов. Для передачи непрерывной информации в таких системах часто применяют время-импульсную модуляцию, при которой временные положения отдельных импульсов изменяются (модулируются) в пределах заданных тактовых интервалов в соответствии с передаваемым сообщением. Одновременно с этим может осуществляться передача дискретной (цифровой) информации с помощью позиционной модуляции, т.е. размещением информационных импульсов в пределах одного из нескольких тактовых интервалов. Задача приема (демодуляции) дискретной компоненты дискретно-непрерывного сообщения сводится к определению тактовых интервалов, в пределах которых локализованы информационные сигналы. Прием (демодуляция) непрерывной компоненты сообщения сводится к измерению времени задержки принимаемых сигналов относительно начала соответствующего тактового интервала.

На практике прием и обработка информационных сигналов обычно производится на фоне аддитивного широкополосного шума, неизбежно присутствующего в реальных радиотехнических системах и маскирующего принимаемые сигналы. В ряде случаев

возможно наличие модулирующей (мультипликативной) помехи, которая приводит к случайным изменениям (модуляции) параметров принимаемого сигнала (его амплитуды, фазы и т.п.). При этом форма принимаемого сигнала искажается и становится случайной. Это приводит к ошибкам при демодуляции информационных сигналов и, следовательно, к снижению достоверности принимаемой информации.

Далее рассмотрена задача приема дискретной (цифровой) компоненты сообщения, передаваемой с помощью позиционной модуляции. Такая задача сводится к различению сигналов, находящихся в пределах разных тактовых интервалов. При этом временное положение сигнала внутри тактового интервала несущественно (является неинформативным параметром) и может быть известно неточно или вообще неизвестно.

2. Постановка задачи

Рассмотрим задачу различения по времени прихода двух импульсных сигналов, искаженных модулирующей помехой и принимаемых на фоне аддитивного шума.

Пусть различаемые сигналы $s_j(t, \tau_{0j})$, $j = 1,2$ при отсутствии модулирующей помехи представляют собой прямоугольные импульсы

$$s_{0j}(t, \tau_{0j}) = a_0 \begin{cases} 1 & \text{при } \left|t - \tau_{0j}\right| \le \gamma_0 / 2; \\ 0 & \text{при } \left|t - \tau_{0j}\right| > \gamma_0 / 2; \end{cases} = a_0 \, I\left(\frac{t - \tau_{0j}}{\gamma_0}\right), \quad j = 1,2 \ , \qquad (1)$$

где $I(x) = 1$ при $|x| \le 1/2$, $I(x) = 0$ при $|x| > 1/2$ – функция, задающая прямоугольную форму сигналов (1), a_0 и γ_0 – амплитуда и длительность сигналов, а τ_{0j}, $j = 1,2$ – временные положения (времена прихода) сигналов (1), соответствующие серединам сигналов. Считаем далее, что $\tau_{01} \ne \tau_{02}$, т.е. временные положения различаемых сигналов не совпадают.

Прямоугольные импульсы $s_{0j}(t, \tau_{0j})$ (1) подвергаются воздействию модулирующей помехи. Тогда различаемые сигналы $s_j(t, \tau_{0j})$, $j = 1,2$, искаженные модулирующей помехой, можно представить в виде

$$s_j(t, \tau_{0j}) = \begin{cases} a_0\left[1 + k\,\xi_0(t)\right] & \text{при } \left|t - \tau_{0j}\right| \le \gamma_0 / 2; \\ 0 & \text{при } \left|t - \tau_{0j}\right| > \gamma_0 / 2; \end{cases} = a_0\left[1 + k\,\xi_0(t)\right] I\left(\frac{t - \tau_{0j}}{\gamma_0}\right). \qquad (2)$$

Здесь $\xi_0(t)$ – безразмерный стационарный центрированный случайный процесс с единичной дисперсией, задающий закон случайной амплитудной модуляции сигнала под действием модулирующей помехи, а k – коэффициент паразитной модуляции, определяющий глубину амплитудной модуляции. При $k = 0$ модулирующая помеха отсутствует и сигнал $s_j(t, \tau_{0j})$ (2) переходит в неискаженный прямоугольный импульс $s_{0j}(t, \tau_{0j})$ (1).

Сигнал (2), искаженный модулирующей помехой, удобно представить как

$$s_j(t, \tau_{0j}) = s_{0j}(t, \tau_{0j}) + s_{mj}(t, \tau_{0j}), \quad j = 1,2, \qquad (3)$$

где $s_{0j}(t, \tau_{0j})$ - неискаженная компонента сигнала (2), совпадающая с импульсом (1), а

$$s_{mj}(t, \tau_{0j}) = a_0\, k\, \xi_0(t)\, I\left(\frac{t - \tau_{0j}}{\gamma_0}\right) = \xi(t)\, I\left(\frac{t - \tau_{0j}}{\gamma_0}\right). \qquad (4)$$

– искаженная компонента сигнала (2), представляющая отрезок стационарного центрированного гауссовского случайного процесса $\xi(t) = a_0\, k\, \xi_0(t)$ с дисперсией $\sigma_\xi^2 = a_0^2\, k^2$.

Стационарный центрированный случайный процесс $\xi_0(t)$, описывающий модулирующую помеху, будем считать *гауссовским*, что во многих практических случаях обусловлено действием центральной предельной теоремы теории вероятностей [1]. Тогда для статистического описания случайного процесса $\xi_0(t)$ достаточно задавать его спектральную плотность $G_0(\omega)$ [1], которую удобно представить в виде

$$G_0(\omega) = (N_{\xi 0}/2)\, g_0\left(\omega/\Omega_0\right), \qquad (5)$$

где $\Omega_0 = \int_0^\infty G_0^2(\omega)\, d\omega / \max G_0^2(\omega)$ - эффективная ширина спектральной плотности (5), $N_{\xi 0}/2 = \max G_0(\omega)$ – интенсивность случайного процесса $\xi_0(t)$, а функция $g_0(x)$ описывает форму спектральной плотности и нормирована так, что $\int_0^\infty g_0^2(x)\, dx = 1$, $\max g_0(x) = 1$.

Так как дисперсия случайного процесса $\xi_0(t)$ равна 1, то с учетом (5) имеем

$$N_{\xi 0} = 4\pi/(\Omega_0 \Theta_0), \text{ где } \Theta_0 = \int_0^\infty g_0(x)\, dx .$$

При этом случайный процесс $\xi(t)$ в (4) также является *гауссовским* и имеет спектральную плотность $G(\omega) = a_0^2 k^2 G_0(\omega)$, причем согласно (5) имеем $G(\omega) = (N_\xi/2)\, g_0(\omega/\Omega_0)$, где $N_\xi/2 = \max G(\omega) = a_0^2 k^2 N_{\xi 0}/2$ – интенсивность случайного процесса $\xi(t)$.

Будем считать, что искажения формы различаемых сигналов (2), вызванные модулирующей помехой $\xi_0(t)$, являются быстрыми. Тогда время корреляции $\tau_K = 2\pi/\Omega_0$ модулирующей помехи $\xi_0(t)$ много меньше длительности γ_0 сигнала (2) и

$$\mu_0 = \gamma_0/\tau_K = \gamma_0 \Omega_0/2\pi >> 1 \ . \qquad (6)$$

Из (6) следует, что $\gamma_0 \Omega_0 >> 1$, т.е. модулирующая помеха $\xi_0(t)$ приводит к существенному расширению спектра различаемых сигналов (2).

Считаем, что временные положения τ_{0j}, $j = 1,2$ различаемых сигналов $s_j(t, \tau_{0j})$ (2) априори *неизвестны* и принимают значения из заданных *неперекрывающихся* временных интервалов $\tau_{01} \in [\Lambda_{11}; \Lambda_{21}]$ и $\tau_{02} \in [\Lambda_{12}; \Lambda_{22}]$, где $\Lambda_{21} < \Lambda_{12}$. При этом считаем, что различаемые сигналы $s_1(t, \tau_{01})$ и $s_2(t, \tau_{02})$ (2) *не перекрываются* по времени t для всех возможных значений их времени прихода $\tau_{01} \in [\Lambda_{11}; \Lambda_{21}]$, $\tau_{02} \in [\Lambda_{12}; \Lambda_{22}]$. Это значит, что не перекрываются интервалы $[T_{11}; T_{21}]$ и $[T_{12}; T_{22}]$ временной локализации сигналов $s_1(t, \tau_{01})$ и $s_2(t, \tau_{02})$, где $T_{11} = \Lambda_{11} - \gamma_0/2$, $T_{21} = \Lambda_{21} + \gamma_0/2$, $T_{12} = \Lambda_{12} - \gamma_0/2$, $T_{22} = \Lambda_{22} + \gamma_0/2$, т.е. выполняется условие $T_{21} \le T_{12}$. Тогда сигналы $s_j(t, \tau_{0j})$ (2) являются ортогональными, т.е.

$$\int_{-\infty}^{\infty} s_1(t, \tau_{01})\, s_2(t, \tau_{02})\, dt = 0 . \qquad (7)$$

Пусть различаемые сигналы $s_j(t, \tau_{0j})$ (2), искаженные модулирующей помехой $\xi_0(t)$, наблюдаются на фоне аддитивного гауссовского белого шума $n(t)$ со спектральной плотностью $G_N(\omega) = N_0/2$, причем аддитивный шум $n(t)$ и модулирующая помеха $\xi_0(t)$ статистически независимы. Отметим, что белый шум является адекватной моделью широкополосных флуктуационных шумов, в том числе внутренних тепловых шумов радиоэлектронных устройств [1]. Модель белого шума широко применяется на практике

для описания реальных шумов, спектральная плотность которых постоянна или мало меняется в пределах полосы пропускания приемного устройства [1].

Таким образом, считаем, что на входе приемника наблюдается аддитивная смесь одного из двух искаженных сигналов $s_j(t, \tau_{0j})$ (2) и белого шума $n(t)$, т.е.

$$x(t) = s_j(t, \tau_{0j}) + n(t), \quad t \in [T_1; T_2], \quad j = 1, 2, \tag{8}$$

причем заранее неизвестно, какой из сигналов – $s_1(t, \tau_{01})$ или $s_2(t, \tau_{02})$, присутствует в наблюдаемых данных (8). Здесь $[T_1; T_2]$ – интервал наблюдения (обработки) сигналов, включающий в себя интервалы локализации $[T_{11}; T_{21}]$ и $[T_{12}; T_{22}]$ различаемых сигналов.

Тогда задача различения сигналов (2), искаженных модулирующей помехой, сводится к следующему. На основе принимаемой реализации наблюдаемых данных $x(t)$ (8) и имеющейся априорной информации о свойствах сигнала и шума, необходимо определить, какой из сигналов – $s_1(t, \tau_{01})$ или $s_2(t, \tau_{02})$, присутствует на входе приемника. Иными словами, нужно определить, на каком из временных интервалов – $[T_{11}; T_{21}]$ или $[T_{12}; T_{22}]$, присутствует принимаемый сигнал $s_j(t, \tau_{0j})$ (2).

Рассмотрим далее алгоритмы различения сигналов (2), искаженных модулирующей помехой, а также исследуем характеристики эффективности этих алгоритмов.

3. Квазиоптимальный алгоритм различения

На практике синтез устройств различения сигналов часто выполняют без учета наличия модулирующей помехи, т.е. при синтезе предполагают, что модулирующая помеха отсутствует. Это позволяет упростить структуру синтезируемого алгоритма различения и уменьшить аппаратурные и вычислительные затраты при его практической реализации. Однако получаемый при этом алгоритм различения уже не будет оптимальным при наличии модулирующей помехи. Назовем такой алгоритм *квазиоптимальным*.

Алгоритм различения. Рассмотрим квазиоптимальный алгоритм различения сигналов $s_j(t, \tau_{0j})$ (2), наблюдаемых на фоне белого шума $n(t)$. При синтезе квазиоптимального алгоритма будем полагать, что модулирующая помеха $\xi_0(t)$ отсутствует, т.е. $k = 0$ и различению подлежат неискаженные прямоугольные сигналы $s_{0j}(t, \tau_{0j})$ (1).

Рассмотрим симметричную систему сигналов, когда априорные вероятности p_1 и p_2 приема каждого из двух различаемых сигналов одинаковы и равны $p_1 = p_2 = 1/2$. При этом энергии различаемых сигналов (1) также одинаковы и равны $E = a_0^2 \gamma_0$. Поэтому для синтеза квазиоптимального алгоритма различения воспользуемся *методом максимального правдоподобия* (МП) [1, 2, 3 и др.].

Согласно методу МП [2], для различения сигналов (1) необходимо на основе принимаемой смеси сигнала и шума $x(t)$ (8) формировать функционалы

$$M_{0j}(\tau_j) = \frac{2}{N_0} \int_{T_{1j}}^{T_{2j}} x(t) s_{0j}(t, \tau_j)\, dt = \frac{2}{N_0} \int_{\tau_j - \gamma_0/2}^{\tau_j + \gamma_0/2} x(t)\, dt, \quad j = 1, 2, \tag{9}$$

как функции возможных значений $\tau_j \in [\Lambda_{1j}; \Lambda_{2j}]$ времени прихода различаемых сигналов. Отметим, что каждый из функционалов $M_{0j}(\tau_j)$, $j = 1, 2$ (9) представляет собой логарифм функционала отношения правдоподобия (ФОП), записанный (с точностью до не-

существенного постоянного слагаемого) для случая приема неискаженного сигнала $s_{0j}(t, \tau_{0j})$ (1) на фоне белого шума $n(t)$ [2, 3].

На основе функционалов $M_{0j}(\tau_j)$ (9) следует определить величины

$$M^*_{0j} = \sup M_{0j}(\tau_j), \quad \tau_j \in [\Lambda_{1j}; \Lambda_{2j}], \quad j = 1,2. \qquad (10)$$

абсолютных максимумов этих функционалов в пределах соответствующих априорных интервалов $\tau_j \in [\Lambda_{1j}; \Lambda_{2j}]$ и затем сравнить их между собой. Если $M_{01}{}^* > M_{02}{}^*$, то выносится решение в пользу гипотезы H_1 о наличии 1-го сигнала $s_1(t, \tau_{01})$ в наблюдаемых данных $x(t)$ (8). Если же $M_{01}{}^* < M_{02}{}^*$, то выносится решение в пользу гипотезы H_2 о наличии 2-го сигнала $s_2(t, \tau_{02})$. В результате квазиоптимальный алгоритм различения сигналов (2) с учетом выражений (9), (10) можно записать в виде

$$M^*_{01} > M^*_{02} \Rightarrow H_1, \quad M^*_{02} > M^*_{01} \Rightarrow H_2. \qquad (11)$$

Блок-схема квазиоптимального устройства различения, соответствующая алгоритму (9) - (11), показана на рис.1. Здесь обозначено: ИНТ – интегратор, ЛЗ – линия задержки на время γ_0, «-» – вычитающее устройство (ВУ), ПД – пиковый детектор, а РУ – решающее устройство. Устройство различения на рис.1 работает следующим образом.

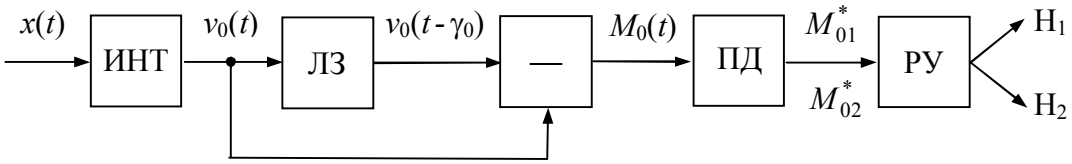


Рис.1. Блок-схема квазиоптимального алгоритма различения.

Реализация $x(t)$ подается на вход интегратора ИНТ. На выходе интегратора формируется сигнал $v_0(t) = \int_0^t x(t')\,dt'$, а на выходе ВУ – $M_0(t) = v_0(t) - v_0(t-\gamma_0) = \int_{t-\gamma_0}^{t} x(t')\,dt'$. Пиковый детектор ПД определяет величину абсолютного максимума сигнала $M_0(t)$ на интервале времени $[T_{11} + \gamma_0; T_{12}]$ и принимает ее в качестве величины $M_{01}{}^*$. Затем пиковый детектор определяет величину абсолютного максимума сигнала $M_0(t)$ на интервале времени $[T_{21} + \gamma_0; T_{22}]$ и принимает ее в качестве величины $M_{02}{}^*$. Решающее устройство РУ производит сравнение величин $M_{01}{}^*$ и $M_{02}{}^*$ между собой. Если $M_{01}{}^* > M_{02}{}^*$, то выносится решение в пользу гипотезы H_1 о наличии 1-го сигнала $s_1(t, \tau_{01})$. Если $M_{01}{}^* < M_{02}{}^*$, то выносится решение в пользу гипотезы H_2 о наличии 2-го сигнала $s_2(t, \tau_{02})$.

Исследуем далее характеристики алгоритма (11) при различении сигналов $s_j(t, \tau_{0j})$ (2), искаженных модулирующей помехой и наблюдаемых на фоне аддитивного белого шума $n(t)$. Учтем, что характеристики алгоритма различения (11) определяется статистическими свойствами функционалов (решающих статистик) $M_{0j}(\tau_j)$ (9).

Характеристики решающих статистик алгоритма различения.

В силу гауссовости модулирующей помехи $\xi_0(t)$ и аддитивного шума $n(t)$ случайный процесс $x(t)$ (8) также является гауссовским. Поэтому функционалы $M_{0j}(\tau_j)$ (9), как интегралы от наблюдаемых данных $x(t)$, также являются гауссовскими случайными про-

цессами. Тогда для полного статистического описания случайных процессов $M_{0j}(\tau_j)$ достаточно задавать их математические ожидания и корреляционные функции [1].

Обозначим $S_{0jl}(\tau_j) = < M_{0j}(\tau_j) \,|\, \mathrm{H}_l >$, $j = 1,2$, $l = 1,2$ – регулярная составляющая (математическое ожидание) функционала $M_{0j}(\tau_j)$ (9) при справедливости гипотезы H_l о наличии сигнала $s_l(t, \tau_{0l})$ (2) в наблюдаемых данных $x(t)$. Здесь $< \ >$ означает усреднение по реализациям случайного процесса при фиксированных параметрах сигнала и шума. Усредняя функционалы $M_{0j}(\tau_j)$ (9) по реализациям при различных гипотезах H_l, получаем

$$S_{0jl}(\tau_j) = z_0^2 \begin{cases} 1 - |\,\tau_j - \tau_{0j}\,| / \gamma_0, & \text{при } |\,\tau_j - \tau_{0j}\,| < \gamma_0; \\ 0, & \text{при } |\,\tau_j - \tau_{0j}\,| \ge \gamma_0; \end{cases} \quad \text{если } l = j, \tag{12}$$

$$S_{0jl}(\tau_j) = 0\,, \ \text{если } l \ne j,$$

где величина $z_0{}^2$ равна отношению энергии $E = a_0{}^2 \gamma_0$ неискаженной компоненты (1) различаемых сигналов (2) к спектральной плотности $N_0 / 2$ аддитивного шума n(t), т.е.

$$z_0^2 = 2E / N_0 = 2a_0^2 \gamma_0 / N_0\,. \tag{13}$$

Обозначим $N_{0jl}(\tau_j) = M_{0j}(\tau_j) - < M_{0j}(\tau_j) \,|\, \mathrm{H}_l >$, $j = 1,2$, $l = 1,2$ – случайная составляющая функционала $M_{0j}(\tau_j)$ (9) при справедливости гипотезы H_l о наличии сигнала $s_l(t, \tau_{0l})$ (2) в наблюдаемых данных $x(t)$. Отметим, что случайные составляющие $N_{0jl}(\tau_j)$ являются гауссовскими центрированными случайными процессами, т.е. $< N_{0jl}(\tau_j) > = 0$.

Корреляционные функции $K_{0jl}(\tau_{1j}, \tau_{2j}) = < N_{0jl}(\tau_{1j})\, N_{0jl}(\tau_{2j}) >$, $j = 1,2$, $l = 1,2$ случайных составляющих $N_{0jl}(\tau_j)$ при выполнении условия (6) определяются аналогично [4, 5]. В частности, при $l \ne j$ находим

$$K_{0jl}(\tau_{1j}, \tau_{2j}) = z_0^2 \begin{cases} 1 - |\,\tau_{1j} - \tau_{2j}\,| / \gamma_0, & \text{при } |\,\tau_{1j} - \tau_{2j}\,| < \gamma_0; \\ 0, & \text{при } |\,\tau_{1j} - \tau_{2j}\,| \ge \gamma_0. \end{cases} \tag{14a}$$

где z_0 определяется из (13). Если же $l = j$, то получаем

$$K_{0jl}(\tau_{1j}, \tau_{2j}) = \begin{cases} z_0^2 \left[1 + q_0 g_0(0)\right] \left(1 - \dfrac{|\,\tau_{1j} - \tau_{2j}\,|}{\gamma_0} - \dfrac{q_0 g_0(0)}{1 + q_0 g_0(0)} \min\left(\dfrac{|\,\tau_{1j} - \tau_{0j}\,|}{\gamma_0}, \dfrac{|\,\tau_{2j} - \tau_{0j}\,|}{\gamma_0} \right) \right), \\ \qquad \text{при } |\,\tau_{1j} - \tau_{2j}\,| < \gamma_0\,,\ \max(|\,\tau_{1j} - \tau_{0j}\,|, |\,\tau_{2j} - \tau_{0j}\,|) < \gamma_0, \\ \qquad\qquad (\tau_{1j} - \tau_{0j})(\tau_{2j} - \tau_{0j}) \ge 0\,; \\ z_0^2 \left[1 + q_0 g_0(0)\right] \left(1 - \dfrac{|\,\tau_{1j} - \tau_{2j}\,|}{\gamma_0} \right), \\ \qquad \text{при } |\,\tau_{1j} - \tau_{2j}\,| < \gamma_0\,,\ \max(|\,\tau_{1j} - \tau_{0j}\,|, |\,\tau_{2j} - \tau_{0j}\,|) < \gamma_0, \\ \qquad\qquad (\tau_{1j} - \tau_{0j})(\tau_{2j} - \tau_{0j}) < 0\,; \\ z_0^2 \left(1 - \dfrac{|\,\tau_{1j} - \tau_{2j}\,|}{\gamma_0} \right), \ \text{при } |\,\tau_{1j} - \tau_{2j}\,| < \gamma_0,\ \max(|\,\tau_{1j} - \tau_{0j}\,|, |\,\tau_{2j} - \tau_{0j}\,|) \ge \gamma_0; \\ 0, \qquad \text{при } |\,\tau_{1j} - \tau_{2j}\,| \ge \gamma_0; \end{cases} \tag{14b}$$

Здесь $g_0(0) = 2\, G_0(0) / N_{\xi 0}$ – значение нормированной спектральной плотности (5) модулирующей помехи $\xi_0(t)$ на нулевой частоте $\omega = 0$, а

$$q_0 = N_\xi / N_0 = a_0^2\, k^2 N_{\xi 0} / N_0 \tag{15}$$

– отношение интенсивности $N_\xi / 2$ искаженной компоненты (4) различаемых сигналов (2) к спектральной плотности $N_0 / 2$ аддитивного шума n(t).

Согласно (12), (14), отношение сигнал-шум (ОСШ) z^2 на выходе квазиоптимального устройства различения равно [2]

$$z^2 = \frac{S_{011}^2(\tau_{01})}{K_{011}(\tau_{01},\tau_{01})} = \frac{S_{022}^2(\tau_{02})}{K_{022}(\tau_{02},\tau_{02})} = \frac{z_0^2}{1+q_0\, g_0(0)}, \qquad (16)$$

где z_0 определяется из (13), а q_0 – из (15).

Отметим, что в определении (9) функционалов $M_{01}(\tau_1)$ и $M_{02}(\tau_2)$ соответствующие пределы интегрирования $[T_{11}; T_{21}]$ и $[T_{12}; T_{22}]$ не перекрываются. Поэтому при выполнении условия (6) случайные процессы $M_{01}(\tau_1)$ и $M_{02}(\tau_2)$ на интервалах $\tau_1 \in [\Lambda_{11}; \Lambda_{21}]$ и $\tau_2 \in [\Lambda_{12}; \Lambda_{22}]$ взаимно статистически независимы, так что

$$< N_{01l}(\tau_1)\; N_{02l}(\tau_2) > = 0\,, \text{ при } \tau_1 \in [\Lambda_{11}; \Lambda_{21}],\ \tau_2 \in [\Lambda_{12}; \Lambda_{22}]. \qquad (17)$$

Характеристики алгоритма различения. Эффективность алгоритма различения сигналов обычно характеризуют средней вероятностью ошибки различения P_{E} [2, 3]. Выражения (12), (14), (17), описывающие статистические характеристики функционалов $M_{0j}(\tau_j)$ (9), позволяют воспользоваться методикой [2] и рассчитать вероятность ошибки P_{E} при использовании квазиоптимального алгоритма (11) для различения сигналов (2), искаженных модулирующей помехой.

Следуя [2], будем считать, что ОСШ z^2 (15) достаточно велико, т.е.

$$z^2 >> 1\,, \qquad (18)$$

Считаем также, что протяженности $\Gamma_1 = \Lambda_{21} - \Lambda_{11}$ и $\Gamma_2 = \Lambda_{22} - \Lambda_{21}$ априорных интервалов $[\Lambda_{11}; \Lambda_{21}]$ и $[\Lambda_{12}; \Lambda_{22}]$ неизвестных временных положений τ_{01} и τ_{02} сигналов (2) одинаковы и значительно больше длительности γ_0 этих сигналов, т.е. [2]

$$m = \frac{\Lambda_{21} - \Lambda_{11}}{\gamma_0} = \frac{\Lambda_{22} - \Lambda_{12}}{\gamma_0} >> 1\,. \qquad (19)$$

Условие (19) означает, что неопределенность неизвестных времен прихода различаемых сигналов (2) значительно больше длительности этих сигналов.

Тогда, воспользовавшись методикой [2], находим выражение для средней вероятности ошибки P_{E} при использовании квазиоптимального алгоритма (11) для различения сигналов (2), искаженных модулирующей помехой, которое имеет вид:

$$P_E = \frac{1}{2}\left[1 - P_0(2m)\right], \qquad (20)$$

$$P_0(m) = \frac{4\kappa z}{1+\kappa^2}\exp\left[\frac{2\kappa^2 z^2}{1+\kappa^2}\left(\frac{\kappa^2}{1+\kappa^2}+1\right)\right]\int_1^\infty \exp\left[-\frac{mx}{\sqrt{2\pi}}\exp\left(-\frac{x^2}{2}\right)\right]\times$$

$$\times\left\{\exp\left(-\frac{2\kappa z x}{1+\kappa^2}\right)\Phi\left(\frac{x}{\kappa}-\frac{z(3\kappa^2+1)}{1+\kappa^2}\right) - \exp\left(-\frac{\kappa^2 z^2(3\kappa^2+2)-4xz\kappa}{1+\kappa^2}\right)\Phi\left(\frac{x}{\kappa}-\frac{z(5\kappa^2+1)}{1+\kappa^2}\right)\right\}\, dx,$$

где ОСШ z^2 определяется из (16), $\kappa = \sqrt{1+q_0 g_0(0)}$, а $\Phi(x) = \int_{-\infty}^{x} \exp(-t^2/2)\, dt / \sqrt{2\pi}$ – интеграл вероятности [1, 3]. Согласно [2], выражение (20) является асимптотически точ-

ным, его точность возрастает с увеличением значений m (19) и z^2 (16).

В качестве примера на рис.2 штриховыми линиями показаны зависимости средней вероятности ошибки P_E (20) для квазиоптимального алгоритма (11) от отношения z_0 при различных значениях $q_0 > 0$. Кривая 1 на рис.2 соответствует $q_0 = 0.5$, кривая 2 – $q_0 = 1$, кривая 3 – $q_0 = 1.5$, кривая 4 – $q_0 = 2$, а кривая 5 – $q_0 = 2.5$. Там же для сравнения пунктирной линией нанесена зависимость вероятности P_E от отношения z_0 при $q_0 = 0$, когда модулирующая помеха отсутствует. На рис.3 штриховыми линиями показаны аналогичные зависимости вероятности ошибки P_E от отношения q_0 при различных значениях z_0. Кривая 1 на рис.3 соответствует $z_0 = 5$, кривая 2 – $z_0 = 7$, кривая 3 – $z_0 = 8$, кривая 4 – $z_0 = 9$, а кривая 5 – $z_0 = 10$. Кривые на рис.2,3 получены для случая $m = 20$ и $g_0(0) = 1$.

Отметим, что при фиксированной спектральной мощности шума $N_0 / 2$ величина z_0^2 (13) определяет энергию неискаженной компоненты (1), а величина q_0 (15) - интенсивность искаженной компоненты (4) сигнала (2). При этом величина q_0 возрастает с увеличением интенсивности модулирующей помехи (коэффициента модуляции k).

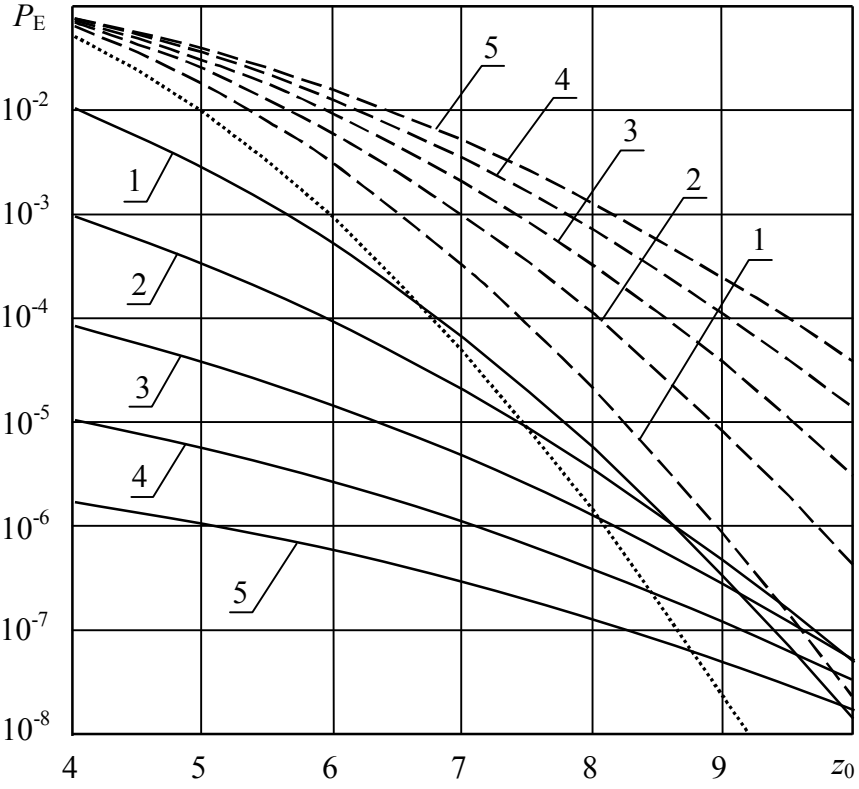


Рис.2. Средняя вероятность ошибки различения.
$1 – q_0 = 0.5$, $2 – q_0 = 1$, $3 – q_0 = 1.5$, $4 – q_0 = 2$, $5 – q_0 = 2.5$

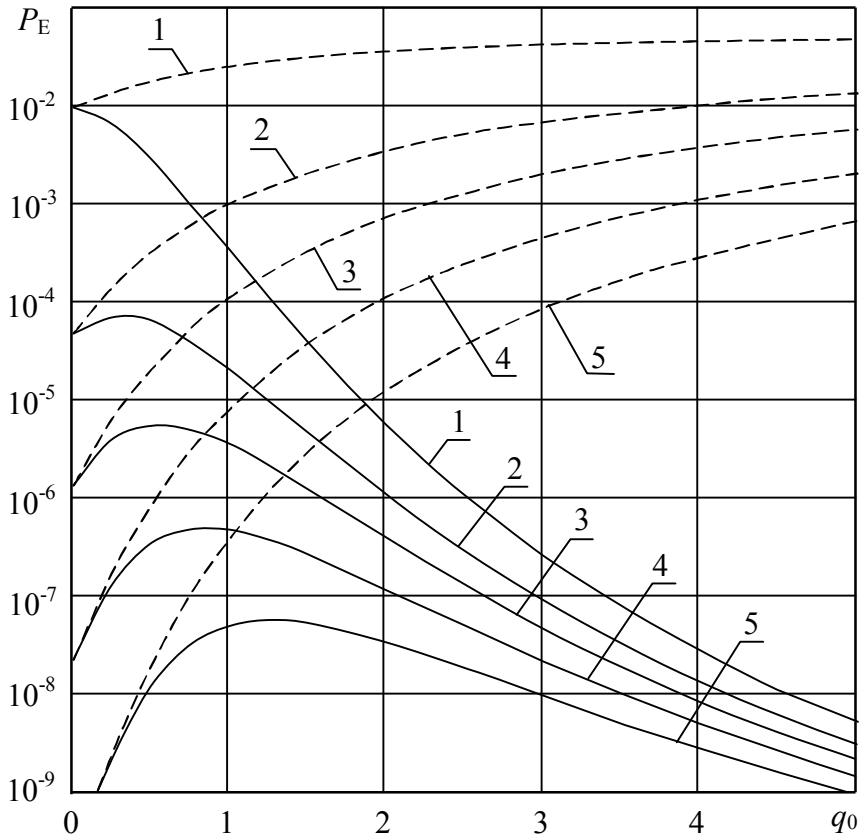


Рис.3. Средняя вероятность ошибки различения.
$1 - z_0 = 5$, $2 - z_0 = 7$, $3 - z_0 = 8$, $4 - z_0 = 9$, $5 - z_0 = 10$

Из рис.2,3 следует, что вероятность ошибки P_E для квазиоптимального алгоритма различения (11) уменьшается с ростом величины z_0, т.е. с увеличением энергии неискаженной компоненты (1) сигнала (2). Воздействие модулирующей помехи (случай $q_0 > 0$) приводит к увеличению средней вероятности ошибки P_E квазиоптимального алгоритма различения (11) по сравнению со случаем $q_0 = 0$ отсутствия модулирующей помехи. При этом с ростом интенсивности модулирующей помехи (с ростом отношения q_0) вероятность ошибки P_E возрастает, причем это возрастание тем сильнее, чем больше энергия неискаженной компоненты сигнала (больше величина z_0).

Для уменьшения вероятности ошибки различения P_E при воздействии модулирующей помехи следует использовать оптимальный алгоритм, рассмотренный далее.

4. Оптимальный алгоритм различения

Одной из причин снижения эффективности квазиоптимального алгоритма (11) при воздействии модулирующей помехи является то, что он рассчитан на различение сигналов (1), неискаженных модулирующей помехой. Рассмотрим теперь алгоритм различения, рассчитанный на прием сигналов (2), искаженных модулирующей помехой. Назовем такой алгоритм различения *оптимальным*.

Синтез алгоритма различения. Для синтеза оптимального алгоритма различения воспользуемся методом максимального правдоподобия (МП) [1, 2]. В отличие от квазиоптимального алгоритма (11), при синтезе оптимального алгоритма будем считать, что

различению подлежат сигналы $s_j(t, \tau_{0j})$ (2), искаженные модулирующей помехой.

Согласно методу МП [2], по принятой реализации наблюдаемых данных $x(t)$ (8) необходимо для каждого из различаемых сигналов $s_j(t, \tau_{0j})$, $j = 1,2$ формировать логарифм функционала отношения правдоподобия (ФОП) $M_j(\tau_j)$, как функцию возможных значений $\tau_j \in [\Lambda_{1j}; \Lambda_{2j}]$ неизвестных временных положений сигналов. При выполнении (6) с точностью до несущественного постоянного слагаемого получаем [4, 5]

$$M_j(\tau_j) = \frac{1}{N_0} \int\limits_{\tau_j - \gamma_0/2}^{\tau_j + \gamma_0/2} \left[\frac{y^2(t)}{2} + \frac{2a_0 x(t)}{1 + q_0 g_0(0)} \right] dt, \quad j = 1,2, \tag{21}$$

где функция $y(t)$ является откликом линейного фильтра с импульсной характеристикой $h(u)$ на наблюдаемые данные $x(t)$, т.е.

$$y(t) = \int\limits_{-\infty}^{\infty} x(t') h(t - t') dt'. \tag{22}$$

При этом передаточная функция фильтра $H(\omega)$, которая является прямым преобразованием Фурье от импульсной характеристики $h(t)$, удовлетворяет условию [4, 5]

$$\left|H(\omega)\right|^2 = \frac{2G(\omega)}{N_0 + 2G(\omega)} = \frac{q_0\, g_0(\omega/\Omega_0)}{1 + q_0\, g_0(\omega/\Omega_0)}, \tag{23}$$

где $G(\omega) = a_0^2\, k^2\, G_0(\omega)$ – спектральная плотность случайного процесса $\xi(t) = a_0\, k\, \xi_0(t)$, определяющего искаженную компоненту (4) сигналов (2), $g_0(x) = 2\, G_0(x\Omega_0) / N_{\xi 0}$ – функция, характеризующая форму спектральной плотности (5) модулирующей помехи $\xi_0(t)$, а величина q_0 определяется из (15). Отметим, что условие (23) определяет модуль $|H(\omega)|$ передаточной функции $H(\omega)$, т.е. амплитудно-частотную характеристику фильтра. При этом на фазу передаточной функции $H(\omega)$ (на фазочастотную характеристику фильтра) ограничений не накладывается, поэтому она может быть выбрана произвольно, исходя из условия простоты практической реализации фильтра.

Далее, согласно методу МП [2], следует определить величины

$$M_j^* = \sup M_j(\tau_j), \quad \tau_j \in [\Lambda_{1j}; \Lambda_{2j}], \quad j = 1,2. \tag{24}$$

абсолютных максимумов функционалов $M_j(\tau_j)$ (21) в пределах соответствующих априорных интервалов $\tau_j \in [\Lambda_{1j}; \Lambda_{2j}]$ и затем сравнить их между собой. Если $M_1^* > M_2^*$, то выносится решение в пользу гипотезы H_1 о наличии 1-го сигнала $s_1(t, \tau_{01})$ в наблюдаемых данных $x(t)$. Если же $M_1^* < M_2^*$, то выносится решение в пользу гипотезы H_2 о наличии 2-го сигнала $s_2(t, \tau_{02})$. В результате оптимальный алгоритм различения сигналов (2) с учетом выражений (21) - (24) можно представить в виде

$$M_1^* > M_2^* \Rightarrow \mathrm{H}_1, \quad M_2^* > M_1^* \Rightarrow \mathrm{H}_2. \tag{25}$$

Блок-схема оптимального устройства различения, соответствующая (25), показана на рис.4, где обозначено: Ф – линейный фильтр с передаточной функцией $H(\omega)$, удовлетворяющей условию (23), КВ – квадратор, УС – линейный усилитель с коэффициентом усиления $\alpha \sim 4a_0 / \{N_0 [1 + q_0 g_0(0)]\}$, «+» – сумматор, ИНТ – интегратор, ЛЗ – линия за-

держки на время γ_0, «-» – вычитающее устройство (ВУ), ПД – пиковый детектор, а РУ – решающее устройство. Устройство на рис.4 работает следующим образом.

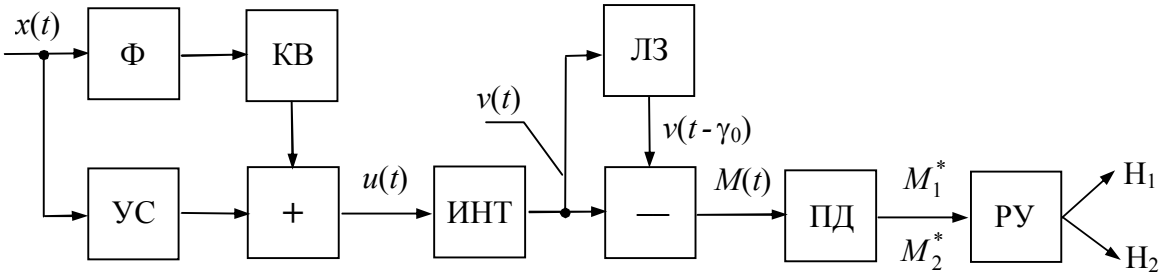


Рис.4. Блок-схема оптимального алгоритма различения

Реализация $x(t)$ подается одновременно на входы фильтра Ф и усилителя УС. Тогда на выходе сумматора имеется сигнал $u(t) = y^2(t) + \alpha\, x(t)$. При этом на выходе интегратора ИНТ формируется сигнал $v(t) = \int_0^t u(t')\, dt'$, а на выходе ВУ – $M(t) = \int_{t-\gamma_0}^{t} u(t')\, dt'$. Пиковый детектор ПД определяет величину абсолютного максимума сигнала $M(t)$ на интервале времени $[T_{11} + \gamma_0;\, T_{12}]$ и принимает ее в качестве величины M_1^*. Затем пиковый детектор определяет величину абсолютного максимума сигнала $M(t)$ на интервале времени $[T_{21} + \gamma_0;\, T_{12}]$ и принимает ее в качестве величины M_2^*. Решающее устройство РУ производит сравнение величин M_1^* и M_2^* между собой. Если $M_1^* > M_2^*$, то выносится решение в пользу гипотезы H_1 о наличии 1-го сигнала $s_1(t, \tau_{01})$. Если же $M_1^* < M_2^*$, то выносится решение в пользу гипотезы H_2 о наличии 2-го сигнала $s_2(t, \tau_{02})$.

Исследуем характеристики оптимального алгоритма (25) при различении сигналов $s_j(t, \tau_{0j})$ (2), искаженных модулирующей помехой и наблюдаемых на фоне аддитивного шума $n(t)$. Учтем, что характеристики алгоритма различения (25) определяется статистическими свойствами функционалов (решающих статистик) $M_j(\tau_j)$ (21).

Характеристики решающих статистик алгоритма различения.

В силу гауссовости модулирующей помехи $\xi_0(t)$ и аддитивного шума $n(t)$ случайный процесс $x(t)$ (8) является гауссовским. При этом случайный процесс $y(t)$ (22) является асимптотически гауссовским при $\mu_0 \to \infty$ [4], причем в силу условия (6) его можно считать гауссовским. Поэтому функционалы $M_j(\tau_j)$ (21) также являются гауссовскими случайными процессами. Тогда для статистического описания случайных процессов $M_j(\tau_j)$ достаточно задать их математические ожидания и корреляционные функции [1].

Обозначим $S_{jl}(\tau_j) = \langle M_j(\tau_j) \,|\, H_l \rangle$, $j = 1,2$, $l = 1,2$ – регулярная составляющая (математическое ожидание) j-го функционала $M_j(\tau_j)$ (21) при справедливости гипотезы H_l о наличии сигнала $s_l(t, \tau_{0l})$ (2) в наблюдаемых данных $x(t)$. Усредняя функционалы $M_j(\tau_j)$ по реализациям при различных гипотезах H_l, получаем

$$S_{jl}(\tau_j) = A_0 + A_S \begin{cases} 1 - |\,\tau_j - \tau_{0j}\,|/\gamma_0, & \text{при } |\,\tau_j - \tau_{0j}\,| < \gamma_0; \\ 0, & \text{при } |\,\tau_j - \tau_{0j}\,| \ge \gamma_0; \end{cases} \quad \text{если } l = j, \qquad (26)$$

$$S_{jl}(\tau_j) = A_0, \ \text{если } l \ne j,$$

$$A_0 = \mu_0 q_0 \int_0^\infty \frac{g_0(x)\,dx}{1+q_0 g_0(x)}, \quad A_S = \mu_0 q_0^2 \int_0^\infty \frac{g_0^2(x)\,dx}{1+q_0 g_0(x)} + \frac{z_0^2\,[2+q_0 g_0(0)]}{2\,[1+q_0 g_0(0)]},$$

где величина μ_0 определяется из (6), q_0 – из (15), $z_0{}^2$ – из (13), а $g_0(x) = 2\,G_0(x\,\Omega_0)\,/\,N_{\xi 0}$ определяет форму спектральной плотности (5) модулирующей помехи $\xi_0(t)$.

Обозначим $N_{jl}(\tau_j) = M_j(\tau_j) - <M_j(\tau_j)\,|\,\mathrm{H}_l>$, $j = 1{,}2$, $l = 1{,}2$ – случайная составляющая j-го функционала $M_{0j}(\tau_j)$ (21) при справедливости гипотезы H_l о наличии сигнала $s_l(t, \tau_{0l})$ (2) в наблюдаемых данных $x(t)$. Отметим, что случайные составляющие $N_{jl}(\tau_j)$ являются гауссовскими центрированными случайными процессами, т.е. $< N_{jl}(\tau_j) > = 0$.

Корреляционные функции $K_{jl}(\tau_{1j}, \tau_{2j}) = < N_{jl}(\tau_{1j})\,N_{jl}(\tau_{2j}) >$, $j = 1{,}2$, $l = 1{,}2$ случайных составляющих $N_{jl}(\tau_j)$ при выполнении условия (6) определяются аналогично [4, 5]. В частности, при $l \neq j$ находим

$$K_{jl}(\tau_{1j}, \tau_{2j}) = B_0 \begin{cases} 1 - |\,\tau_{1j} - \tau_{2j}\,| \,/\, \gamma_0, \text{ при } |\,\tau_{1j} - \tau_{2j}\,| < \gamma_0; \\ 0, \qquad\qquad\qquad \text{при } |\,\tau_{1j} - \tau_{2j}\,| \geq \gamma_0; \end{cases} \tag{27a}$$

$$B_0 = \mu_0 q_0^2 \int_0^\infty \frac{g_0^2(x)\,dx}{[1+q_0 g_0(x)]^2} + \frac{z_0^2}{[1+q_0 g_0(0)]^2}.$$

Если же $l = j$, то получаем

$$K_{jl}(\tau_{1j}, \tau_{2j}) = \begin{cases} B_S\left(1 - \dfrac{|\,\tau_{1j} - \tau_{2j}\,|}{\gamma_0} - Q\,\min\left(\dfrac{|\,\tau_{1j} - \tau_{0j}\,|}{\gamma_0}, \dfrac{|\,\tau_{2j} - \tau_{0j}\,|}{\gamma_0}\right)\right), \\ \qquad \text{при } |\,\tau_{1j} - \tau_{2j}\,| < \gamma_0\,,\ \max(|\,\tau_{1j} - \tau_{0j}\,|, |\,\tau_{2j} - \tau_{0j}\,|) < \gamma_0, \\ \qquad\qquad (\tau_{1j} - \tau_{0j})(\tau_{2j} - \tau_{0j}) \geq 0\,; \\ B_S\left(1 - \dfrac{|\,\tau_{1j} - \tau_{2j}\,|}{\gamma_0}\right), \\ \qquad \text{при } |\,\tau_{1j} - \tau_{2j}\,| < \gamma_0\,,\ \max(|\,\tau_{1j} - \tau_{0j}\,|, |\,\tau_{2j} - \tau_{0j}\,|) < \gamma_0, \\ \qquad\qquad (\tau_{1j} - \tau_{0j})(\tau_{2j} - \tau_{0j}) < 0\,; \\ B_0\left(1 - \dfrac{|\,\tau_{1j} - \tau_{2j}\,|}{\gamma_0}\right), \text{ при } |\,\tau_{1j} - \tau_{2j}\,| < \gamma_0,\ \max(|\,\tau_{1j} - \tau_{0j}\,|, |\,\tau_{2j} - \tau_{0j}\,|) \geq \gamma_0; \\ 0, \qquad \text{при } |\tau_{1j} - \tau_{2j}| \geq \gamma_0; \end{cases} \tag{27b}$$

$$B_S = \mu_0 q_0^2 + z_0^2 [1 + q_0 g_0(0)],$$

$$Q = \frac{1}{B_S}\left\{\mu_0 q_0^3 \int_0^\infty \frac{g_0^3(x)\,[2+q_0 g_0(x)]\,dx}{[1+q_0 g_0(x)]^2} + z_0^2 \frac{[1+q_0 g_0(0)]^3 - 1}{[1+q_0 g_0(0)]^2}\right\}.$$

Согласно (26), (27), отношение сигнал-шум (ОСШ) z^2 на выходе оптимального устройства различения равно [2]

$$z^2 = \frac{[S_{11}(\tau_{01}) - A_0]^2}{K_{11}(\tau_{01}, \tau_{01})} = \frac{[S_{22}(\tau_{02}) - A_0]^2}{K_{22}(\tau_{02}, \tau_{02})} = \frac{A_S^2}{B_S} =$$

$$= \left\{\mu_0 q_0^2 \int_0^\infty \frac{g_0^2(x)\,dx}{1+q_0 g_0(x)} + \frac{z_0^2\,[2+q_0 g_0(0)]}{2\,[1+q_0 g_0(0)]}\right\}^2 \Big/ \{\mu_0 q_0^2 + z_0^2 [1+q_0 g_0(0)]\}. \tag{28}$$

Отметим также, что при выполнении условия (6) случайные процессы $M_1(\tau_1)$ и $M_2(\tau_2)$ (21) на неперекрывающихся интервалах $\tau_1 \in [\Lambda_{11}; \Lambda_{21}]$ и $\tau_2 \in [\Lambda_{12}; \Lambda_{22}]$ взаимно статистически независимы, так что

$$< N_{1l}(\tau_1)\, N_{2l}(\tau_2) > = 0\,, \text{ при } \tau_1 \in [\Lambda_{11}; \Lambda_{21}],\ \tau_2 \in [\Lambda_{12}; \Lambda_{22}]. \qquad (29)$$

Характеристики алгоритма различения. Эффективность оптимального алгоритма различения (25) будем характеризовать средней вероятностью ошибки различения P_{E} [2, 3]. Выражения (26), (27), (29), описывающие статистические характеристики функционалов $M_j(\tau_j)$ (21), позволяют воспользоваться методикой [2] и рассчитать среднюю вероятность ошибки P_{E} для оптимального алгоритма различения (25).

Следуя [2], будем считать, что ОСШ z^2 (28) велико, так что выполняется условие (18). По прежнему считаем, что протяженности априорных интервалов $[\Lambda_{11}; \Lambda_{21}]$ и $[\Lambda_{12}; \Lambda_{22}]$ неизвестных временных положений τ_{01} и τ_{02} сигналов (2) одинаковы и значительно больше длительности γ_0 этих сигналов, т.е. выполняется условие (19). Тогда, воспользовавшись методикой [2], находим выражение для средней вероятности ошибки P_{E} при использовании оптимального алгоритма (25). Полученное выражение для вероятности P_{E} совпадает с выражением (20), где ОСШ z^2 определяется из (28), а

$$\kappa^2 = \frac{B_S}{B_0} = \frac{\mu_0 q_0^2 + z_0^2 [1 + q_0 g_0(0)]}{\mu_0 q_0^2 \int\limits_0^\infty \dfrac{g_0^2(x)\, dx}{[1 + q_0 g_0(x)]^2} + \dfrac{z_0^2}{[1 + q_0 g_0(0)]^2}}\,. \qquad (30)$$

В качестве примера на рис.2 сплошными линиями показаны зависимости средней вероятности ошибки P_{E} при использовании оптимального алгоритма (25) от отношения z_0 при различных значениях $q_0 > 0$. Кривая 1 на рис.2 соответствует $q_0 = 0.5$, кривая 2 – $q_0 = 1$, кривая 3 – $q_0 = 1.5$, кривая 4 – $q_0 = 2$, а кривая 5 – $q_0 = 2.5$. На рис.3 сплошными линиями показаны аналогичные зависимости вероятности ошибки P_{E} от отношения q_0 при различных значениях z_0. Кривая 1 на рис.3 соответствует $z_0 = 5$, кривая 2 – $z_0 = 7$, кривая 3 – $z_0 = 8$, кривая 4 – $z_0 = 9$, а кривая 5 – $z_0 = 10$. При этом кривые на рис.2,3 получены при условии $m = 20$, $\mu_0 = 50$, а форма спектральной плотности модулирующей помехи $\xi_0(t)$ аппроксимируется выражением $g_0(x) = 1$ при $|x| \le 1$, $g_0(x) = 0$ при $|x| > 1$.

Из рис.2,3 следует, что вероятность ошибки P_{E} для оптимального алгоритма различения (25) уменьшается с ростом отношения z_0, т.е. с увеличением энергии E неискаженной компоненты (1) сигнала (2). При этом с ростом отношения q_0, т.е. с увеличением интенсивности модулирующей помехи $\xi_0(t)$, вероятность ошибки P_{E} для оптимального алгоритма (25) уменьшается при фиксированном отношении z_0. Иными словами, воздействие модулирующей помехи $\xi_0(t)$ может привести к уменьшению вероятности ошибки P_{E} для оптимального алгоритма (25). При этом, как видно из рис.2,3, вероятность ошибки P_{E} для квазиоптимального алгоритма (11) всегда возрастает при появлении модулирующей помехи. Это объясняется тем, что оптимальный алгоритм (25), в отличие от квазиоптимального алгоритма (11), использует при различении сигналов (2) не только энергию неискаженной компоненты (1), но и энергию искаженной компоненты сигнала (4), т.е. энергию модулирующей помехи $\xi_0(t)$.

Отметим, что вероятность ошибки P_E для оптимального алгоритма различения (25) также уменьшается с ростом отношения μ_0 (6), т.е. с увеличением ширины полосы частот Ω_0 модулирующей помехи $\xi_0(t)$. Это объясняется тем, что с ростом отношения μ_0 возрастает средняя мощность искаженной компоненты (4), которая используется в процессе оптимального различения.

Из рис.2,3 также следует, что оптимальный алгоритм различения (25) при наличии модулирующей помехи $\xi_0(t)$ (случай $q_0 > 0$) обладает меньшей вероятностью ошибки P_E (т.е. имеет более высокую эффективность), чем квазиоптимальный алгоритм (11). При этом выигрыш оптимального алгоритма (25) по вероятности ошибки P_E возрастает с увеличением интенсивности модулирующей помехи (с ростом отношения q_0), а также с увеличением ширины спектра модулирующей помехи (с ростом отношения μ_0).

5. Заключение

Таким образом в работе рассмотрены квазиоптимальный и оптимальный алгоритмы различения сигналов, искаженных модулирующей помехой. Получены аналитические выражения для вероятности ошибок различения. Показано, что использование квазиоптимального алгоритма для различения таких сигналов может приводить к значительно большим вероятностям ошибок, чем при использовании оптимального алгоритма. Вместе с тем квазиоптимальный алгоритм различения является более простым, чем оптимальный алгоритм, с точки зрения практической реализации.

Полученные в работе выражения для вероятности ошибок различения позволяют сделать обоснованный выбор рассмотренных в работе алгоритмов различения сигналов, искаженных модулирующей помехой, в зависимости от требований к эффективности алгоритмов, а также к степени простоты их практической реализации.

Литература

1. Тихонов В. И. Статистическая радиотехника. М.: Радио и связь, 1982. – 624 с.
2. Трифонов А. П., Шинаков Ю. С. Совместное различение сигналов и оценка их параметров на фоне помех. М.: Радио и связь, 1986. – 264 с.
3. Тихонов В. И. Оптимальный прием сигналов. М.: Радио и связь, 1983. – 320 с.
4. Трифонов А. П., Нечаев Е. П., Парфенов В. И. Обнаружение стохастических сигналов с неизвестными параметрами. Воронеж. ВГУ, 1991. – 246 с.
5. Трифонов А. П., Захаров А. В. Прием сигнала с неизвестной задержкой при наличии модулирующей помехи // Изв.вузов. Радиоэлектроника, 1986, Т. 29, № 4. – С. 36-41.

References

1. Tikhonov, V. I. Statistical Radio Engineering. M.: Radio and communication, 1982. – 624 c.
2. Trifonov, A. P., Shinakov Yu. S. Joint differentiation of signals and estimation of their parameters against background noise. M.: Radio and communication, 1986. – 264 c.
3. Tikhonov, V. I. Optimal signal reception. M.: Radio and communication, 1983. – 320 c.
4. Trifonov, A. P., Nechaev, E. P., Parfenov V. I. Detection of stochastic signals with unknown parameters. Voronezh. VSU, 1991. - 246 p.
5. Trifonov, A. P., Zakharov A. V. Reception of signals with unknown delay in multiplicative noise // Radioelectronics and Communication Systems, 1986, Vol. 29, No. 4. – Pp.36-41.

ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДВОИЧНЫХ БЛОКОВЫХ КОДОВ В СИСТЕМЕ БЕСПРОВОДНЫХ СЕНСОРНЫХ СЕТЕЙ

Н.А. Пчелин[1]

[1]Ульяновский государственный технический университет (УлГТУ), Ульяновск, Россия

Аннотация. В современных условиях во многих предметных областях получили широкое применение беспроводные сенсорные сети (БСС). БСС позволяют получать разнородную информацию от заданного множества контрольных датчиков, при этом контролируемая площадь и интервалы сбора информации могут варьироваться в очень широких пределах и определятся настройками для каждой сети. Примерами прикладного назначения таких сетей являются системы мониторинга окружающей среды, контроля протяженных периметров или труднодоступных районов, оценка состояния обширных объектов и сооружений. Преимущества таких сетей очевидны, но их реализация существенным образом зависит от системы энергоснабжения элементов описываемых сетей в связи с ограниченным сроком действия встроенного аккумулятора для каждого датчика узла. Минимальное энергопотребление датчиков и процессоров узлов имеет решающее значение для успешной реализации сетевых операций. Применение помехоустойчивого кодирования позволяет решить указанную задачу наиболее эффективным способом за счет понижения мощности передатчика узла при заданных параметрах достоверности данных. В докладе доказывается целесообразность применения метода перестановочного декодирования к системе двоичных избыточных кодов, позволяющего повысить энергетический выигрыш кода (ЭВК) применительно к двоичным кодам. Описывается унифицированный алгоритм быстрых матричных преобразований двоичных блоковых кодов над двоичными полями Галуа, используемый как обязательный атрибут при переходе от основного избыточного кода к его эквивалентному аналогу. Рассматривается когнитивная процедура применительно к перестановкам, неоднократно повторяющимся в процессе получения эквивалентного кода. При реализации указанных алгоритмов используются мягкие методы обработки данных.

Ключевые слова: сенсорные сети, мягкое решение символа, перестановочное декодирование, когнитивная карта декодера.

EFFICIENT USE OF BINARY BLOCK CODES IS IN THE SYSTEM OF WIRELESS SENSOR NETWORKS

N. A. Pchelin[1]

[1] Ulyanovsk State Technical University (UlSTU), Ulyanovsk, Russian Federation

Abstract. In modern conditions in many subject areas has been widely used wireless sensor network (WSN). BSS allow to obtain diverse information from a given set of control sensors at the same controlled area and intervals of collecting information can vary within wide limits and are determined by the settings for each network. Examples of application of such networks are the systems of environmental monitoring, monitoring of long perimeters or inaccessible areas, evaluation of large objects and structures. The advantages of such networks are obvious, but their implementation strongly depends on the power supply systems elements of the described networks due to expire the built-in battery for each sensor node. Low-power sensors and processors of the nodes is crucial for the successful implementation of network activities. The use of error-correcting coding enables to solve the specified task in the most efficient way by reducing the transmitter power of the node for specified data reliability. The

article proves expediency of application of the method of permutation decoding for the binary codes a redundant system, which allows to increase the energy gain code (EVK) for binary codes. Describes a unified fast algorithm for matrix transformations binary block codes over binary Galois fields that are used as a mandatory attribute in the transition from primary redundant code to its equivalent counterpart. Examines the cognitive procedure as applied to permutations, repeated in the process of obtaining the equivalent code. For implementing these algorithms are used soft methods of data processing.

Keywords: sensor networks, soft symbol solution, permutation decoding, cognitive map decoder.

1. Введение

Передовые методы обработки помехоустойчивых кодов в системах радиосвязи, в том числе и в системах БСС, безусловно, используют мягкие алгоритмы декодирования принятых кодовых векторов. Наиболее обсуждаемой технологией выработки мягких решений символов (МРС) двоичных кодов является процедура вычисления логарифма отношения правдоподобия [1, 2]. Численные значения этого параметра оцениваются аналитическим выражением вида $\lambda = 2E_b z / \sigma^2$, где E_b – энергия сигнала, приходящаяся на бит, z – уровень принятого сигнала, а σ^2 – дисперсия гауссовского шума. Очевидно, что мешающие факторы в беспроводном канале связи не всегда подчиняются закономерностям, описываемых потоком независимых ошибок и, более того, знание параметра σ^2 требует предварительных измерений, что приводит к временным задержкам. Более того, указанные измерения по соображениям энергосбережения недопустимы в БСС.

В современных телекоммуникационных системах в качестве критерия эффективности применения в них помехоустойчивого кодирования выбирают значение получаемого от этой процедуры ЭВК. Известно, что в канале с гауссовским шумом при условии, что отношение $E_b / N_0 \to \infty$, в котором значение N_0 – спектральная плотность гауссовского шума, в случае жестких решений и реализации алгоритма исправления t ошибок или исправления S стираний с использованием метрики Хэмминга (параметр $d_{\min}$) ЭВК оценивается выражениями, приведенными в работах [2, 3, 4].

Разложение групповых двоичных кодов на смежные классы указывает, на то, что допускается исправление образцов ошибок, кратность которых выходит за пределы, определяемые метрикой $d_{\min}$ [2]. Поэтому более тонкой оценкой ЭВК от применения блокового двоичного кода может служить выражение $D_m = 10\lg(k(1-R+1/n))$ дБ, k – число информационных разрядов, n – длина кодового вектора, а $R = k/n$ – скорость кода. Предполагается, что $d_{\min} = n - k + 1$, что соответствует параметрам максимально декодируемых кодов [2, 4, 5, 6]. Известно, что недвоичные коды, например, коды Рида-Соломона (РС) точно обеспечивают значение D_m, что нельзя сказать о двоичных кодах, которые не являются максимально декодируемыми кодами [2]. Для двоичных кодов наилучший результат приближения к границе D_m обеспечивает метод перестановочного

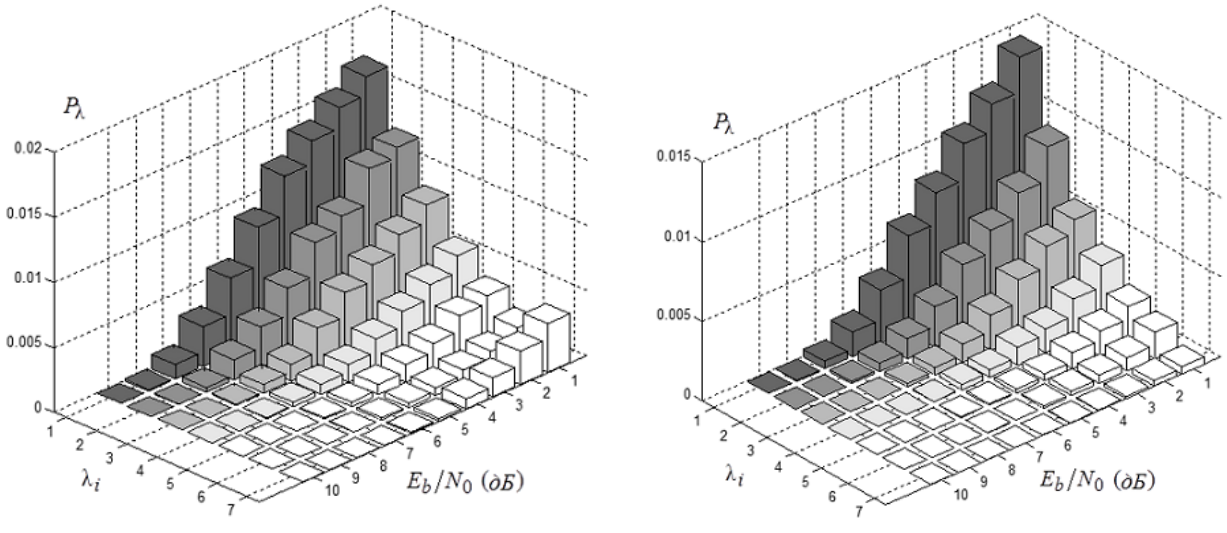
декодирования, который предполагает выработку МРС в ходе приема данных, выбор k наиболее надежных символов из n символов принятого кодового вектора, формирования на этой основе вектора эквивалентного кода и его поэлементного сравнения с символами принятого из канала связи вектора [2]. С высокой вероятностью это обеспечивает выявления вектора ошибок.

2. Статистические характеристики беспроводного канала БСС

В каналах с неизвестными параметрами характерных в системе БСС для выработки МРС целесообразно использовать свойства стирающего канала связи с широким интервалом стирания в соответствии с аналитическим выражением

$$\lambda_i(z) = \left| \frac{\lambda_{\max}}{\rho M_z} \times z \right|, \quad (1)$$

где $\lambda_{\max}$ – максимальное значение МРС принятое для данной системы, M_z – математическое ожидание принимаемых сигналов, ρ – интервал стирания (обычно $0 \le \rho < 1$), а z – значение принятого сигнала с учетом влияния мешающих факторов [2]. Применение этого метода не требует энергетических затрат и развито в основном на двоичные виды модуляции, но он может быть использован и в системе с сигнально-кодовыми конструкциями [2, 6, 7]. На рисунке 1 представлены результаты испытаний имитационной модели формирования МРС в соответствии с выражением (1) для двоичных видов модуляции. В ходе испытаний оценивалась частота ошибочных решений P_λ для различных λ_i, когда $i = \overline{1,7}$, при разных отношениях E_b / N_0.



а) б)

Рис. 1. Гистограммы частоты ошибочной регистрации МРС с различными целочисленными значениями: а) при использовании амплитудной модуляции; б) при использовании фазовой модуляции

Из гистограмм заметно, что для формирования комбинаций эквивалентного кода целесообразно использовать оценки от значения λ_4 до значения λ_7. Пусть принятый из канала связи кодовый вектор с ошибками V_n имеет в своем составе набор оценок λ_i. Ранжируя эти оценки по убыванию, декодер разбивает символы вектора V_n на две группы. В первую группу входят k символов с наибольшими значениями МРС, тогда во вторую группу войдут все оставшиеся символы вектора V_n, в которых с высокой вероятностью сосредоточены ошибки. Перестановка символов фиксируется матрицей перестановок P. Если среди символов первой группы оказывается хотя бы один ошибочный символ, то вектор эквивалентного кода не будет соответствовать переданному вектору, что приведет к ошибке декодирования комбинации $P_{ком}$. При появлении среди k переставленных символов одной ошибки вероятность $P_{ком}$ события будет оцениваться выражением $P_{ком} \approx p_b \times k \approx \lambda_i \times k$. Чтобы снизить риски подобного исхода допустимо использовать алгоритм перестановочного декодирования, начиная с 4 дБ. При этом в системе продуктивно использовать короткие коды. При меньших отношениях сигнал-шум возникает необходимость применения повтора данных или использования композиции кодов, например, в виде каскадных конструкций. В общем случае перестановочное декодирование обеспечивает дополнительный ЭВК в пределах 2 дБ относительно мягких методов обработки данных, что способно повысить эффект энергосбережения элементов питания БСС [2, 8, 9, 10].

3. Общие принципы перестановочного декодирования

Особенностью перестановочного декодирования является необходимость преобразования порождающей матрицы G основного кода к переставленной матрице эквивалентного кода $G_{пер}$ в соответствии со структурой матрицы P [2, 9, 10]. Очевидно подобная процедура не вызывает сложностей вычислительного характера, но последующий шаг перевода матрицы $G_{пер}$ в систематическую форму более сложен, поскольку требует вычисления обратной матрицы, матрицы миноров и нахождения на этой основе обратной матрицы с последующим преобразованием вида $G_{пер} \Rightarrow G_{сис}$. Производство подобных вычислений для каждой принятой комбинации делает перестановочное декодирование совершенно непроизводительным при решении задач повышения достоверности данных в системах управления реального времени. Для кратного снижения сложности вычислительного процесса $G_{пер} \Rightarrow G_{сис}$ предлагается создать систему эталонных матриц $G_{iэ}$, каждая из которых будет соответствовать i-му набору перестановок номеров надежных символов принятых кодовых векторов. Преобразование образца матрицы $G_{iэ}$ для любой другой перестановки из соответствующего набора номеров $G_{iэ}$ осуществлять методом быстрых матричных преобразований (БМП), общая суть которых раскрывается в работах [9, 10].

Указанные преобразования носят линейный характер, но для двоичных блоковых кодов не все перестановки символов кодовых комбинаций приводят к эквивалентному коду. Такие коды не являются максимально декодируемыми и поэтому часть перестановок не обеспечивает свойство невырожденности матриц $G_{пер}$. Это замечание не относится к системе недвоичных кодов [7]. В любом случае при выделении из принятого вектора k надежных символов номера этих символов могут быть распределены как $k!$ перестановок. Оставшиеся $(n-k)$ номеров аналогично могут быть распределены как $(n-k)!$ перестановок. Всевозможные сочетания перестановок из $k!$ и перестановок из n представляют набор эквивалентных кодов для выделенной группы символов. Общее количество таких групп в используемом коде будет составлять C_n^k, следовательно, применение аппарата эталонных матриц в комплексе с БМП снижает объем памяти декодера в $k!\times(n-k)!$ раз.

4. Заключение

Развитие БСС имеет широкие перспективы в различных областях связанных с контролем качества заданных параметров топологически сложных систем с множеством труднодоступных элементов, оценкой состояния и целостности протяженных объектов, охраной периметров большой длины и обширных площадей, в системах оценки трафика дорожного движения и регулирования его с целью оптимизации по заданным критериям. По-видимому, сферы применения БСС по мере развития этой технологии будут расширяться, а востребованность технологии будет нарастать.

Узким местом в БСС являются элементы питания, срок действия которых необходимо поддерживать за счет неэнергоемких технологий. Основная доля энергии элементов питания станций БСС расходуется на поддержание режима приема–передачи данных. За счет эффекта ЭВК помехоустойчивое кодирование способствует снижению мощности передатчика, поэтому внедрение в процессоры БСС средств помехоустойчивого кодирования является актуальной задачей. Наибольший эффект от применения избыточных кодов следует ожидать на пути использования перестановочного декодирования, демонстрирующего для двоичных кодов наибольший из возможных ЭВК. За счет отказа от матричных вычислений в системе двоичного перестановочного декодирования по предварительным оценкам энергоемкость процедуры декодирования может быть снижена от 20% до 35%.

Перспективным направлением на пути использования средств перестановочного декодирования является поиск путей отказа от эталонных матриц и соответственно отказа от матричных преобразований и замены их соответствующими порождающими полиномами эквивалентных кодов, которые могут непосредственно использоваться в сдвиговых регистрах при кодировании данных таких кодов.

Литература

1. Деев, В. В. Методы модуляции и кодирования в современных системах связи / В. В. Деев. СПб. : Наука, 2007. – 267 с.
2. Гладких, А.А. Эффективное перестановочное декодирование двоичных блоковых избыточных кодов / А.А. Гладких, С.М. Наместников, Н.А. Пчелин // Автоматизация процессов управления. – 2017. – № 1 (47). – С. 67 – 74.
3. Зяблов, В. В. Метод обнаружения ошибочного декодирования с использованием списков / В. В. Зяблов, М. А. Цветков // Информационные процессы. – 2004. – Т .4. № 2. – С. 188–201.
4. Конопелько, В. К. Теория норм синдромов и перестановочное декодирование помехоустойчивых кодов / В. К. Конопелько, В. А. Липницкий. – М. : Едиториал УРСС, 2004. – 176 с.
5. Мак-Вильямс, Ф. Дж. Перестановочное декодирование систематических кодов / Ф. Дж. Мак-Вильямс // Кибернетический сборник. Новая серия, 1965, Вып. 1. – С. 35-37.
6. Морелос-Сарагоса, Р. Искусство помехоустойчивого кодирования. Методы, алгоритмы, применение / Р. Морелос-Сарагоса.– М. : Техносфера, 2005. – 320 с.
7. Гладких, А.А. Повышение достоверности данных в системе беспроводных сенсорных сетей / А.А. Гладких, С.М. Наместников, Н.А. Пчелин // Автоматизация процессов управления. – 2017. – № 4 (50). – С. 101 – 107.
8. Гладких, А.А. Моделирование алгоритмов адаптивной обработки данных в системе с мягким декодером / А.А. Гладких, Н.А. Пчелин // Радиотехника. – 2016. – № 9. – С. 40 – 44.
9. Пчелин, Н.А. Быстрые матричные преобразования двоичных блоковых кодов / Н.А. Пчелин // Современные проблемы проектирования, производства и эксплуатации радиотехнических систем: сборник научных трудов. – Ульяновск : УлГТУ, 2017. – С. 143 – 146.
10. Пчелин, Н.А. Перестановочный декодер с когнитивной процедурой обработки данных / Н.А. Пчелин – II научный форум «Телекоммуникации: теория и технологии ТТТ-2017. Проблемы техники и технологий телекоммуникаций ПТиТТ-2017» – материалы XVIII Международной научно-технической конференции. – Казань: КНИТУ-КАИ, 2017. – Т. 1. – с. 114-117.

References

1. Deev V.V. Modulation techniques and coding to modern communication systems. Saint-Petersburg: Science, 2007, 267 p.
2. Gladkikh A.A., Namestnikov S.M., Pchelin N. A. Efficient permutation decoding of binary block redundant codes. Automation of Control Process, 2017, no. 1 (47), pp. 67 – 74.
3. Zyablov V.V., Zvetkov M.A. Method of detection of erroneous decoding using lists. Information processes, 2004, vol. 4 no. 2, pp. 188 – 201.
4. Konopelko V.K., Lipnizkiy V.A. The theory of norms syndromes and permutation decoding of error-correcting codes. Moscow: Editorial URSS, 2004, 176 p.
5. MacWilliams F. J. Permutation decoding of systematic codes. Kiberneticheskiy sbornik. Novaya seriya, 1965, no. 1, pp. 35-37.
6. Morelos-Zaragoza R. H. The Art of Error Correcting Coding. Moscow: Tehnosfera — Technosphera, 2005, 320 p.
7. Gladkikh A.A., Namestnikov S.M., Pchelin N. A. The reliability of data in wireless sensor networks. Automation of Control Process, 2017, no. 4 (50), pp. 101 – 107.
8. Gladkikh A.A., Pchelin N. A. Simulation of algorithms for adaptive processing of data in the system with a soft decoder. Radioengineering, 2016, no. 9, pp. 40-44.
9. Pchelin N. A. Fast matrix transformations binary block codes. Modern problems of design, production and operation of radio systems, 2017, pp. 143-146.
10. Pchelin N. A. Permutation decoder with cognitive processing. II nauchnyj forum «Telekommunikacii: teoriya i tehnologii TTT-2017. Problemy tehniki i tehnologij telekommunikacij PTiTT-2017» - materialy XVIII Mezhdunarodnoj nauchno-tehnicheskoj konferencii, 2017, vol. 1, pp. 114–117.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ СОВМЕСТНОИ ОЦЕНКИ ПАРАМЕТРОВ СИГНАЛА И КАНАЛА ПРИ НАЛИЧИИ МЕЖСИМВОЛЬНОЙ ИНТЕРФЕРЕНЦИИ

Ю.Н. Прибытков, Н.А. Воеводин

Аннотация. В статье предлагается приближенная аналитическая формула для оценки величины проигрыша в отношении сигнал/шум при использовании неполной информации о канале, по сравнению с оптимальным методом оценки.

Ключевые слова: импульсная характеристика**,** оценка импульсной характеристики, межсимвольная интерференция.

EFFICIENCY OF SIGNAL AND CHANNEL ESTIMATION IN CHANNEL WITH INTERSYMBOL INTERFERENCE

Y.N. Pribitkov, N.A.Voevodin

Abstract. The article offers an approximate analytical formula for estimating the amount of loss in the signal-to-noise ratio when using incomplete information about the channel, in comparison with the optimal estimation method.

Keywords: impulse response, impulse response estimation, intersymbol interference.

1. Введение

Современные системы связи становятся все более требовательными к скорости передачи данных, что требует увеличения полосы частот, Это, в свою очередь, приводит к необходимости точной оценки канала из-за наличия межсимвольной интерференции вследствие существенного влияния многолучевого распространения. Существует множество методов оценки параметров канала основанной на нахождении частотной или импульсной характеристики.

Известные оптимальные алгоритмы оценки параметров сигнала или его огибающей, синтезированы в предположении известной импульсной характеристики [1]. При этом их характеристики достаточно хорошо изучены [1,2] В ряде работ [2] получены характеристики точности оценки импульсной характеристики канала на основе приема известного сигнала, при этом, влияние точности оценки импульсной характеристики канала на оценку параметров сигнала в общем случае не рассмотрено.

Целью данной работы является получение характеристик квазиоптимального приемника сигнала, основанного на оценке импульсной характеристики канала и информационного параметра сигнала.

2. Модель сигнала

В случаях, когда межсимвольная интерференция выражена настолько слабо, что её влиянием можно пренебречь, информационный пакет, передаваемый по каналу состоит из служебных данных и полезного сигнала. Скорость передачи данных напрямую будет зависеть от соотношение между ними и определяться протоколом канального уровня. Для описания сигнала в этом случае пользуются достаточной простой моделью:

$$y(t) = s(t) + n(t),$$

где $s(t)$ - полезный сигнал, состоящий из служебной информации и полезных данных, а $n(t)$ - белый гауссов шум.

Алгоритм оптимального приема для данной модели был описан в (3).

Для случая, когда влиянием межсимвольной интерференции пренебречь нельзя, в информационном пакете, кроме полезного сигнала и служебных данных присутствует тренировочная последовательность - известная последовательность символов, с помощью которой происходит оценка импульсной характеристики канала. Рассмотрим данную модель.

Пусть сигнальный пакет, состоящий из тренировочной последовательности и информационного сигнала:

$$y(t) = \mathrm{I}_p(t,T_p)\,p(t) + \mathrm{I}_s(t,T_s+T_c)\,s(t)\ ,$$

где T_p -длительность обучающей последовательности (пилот-сигнала $p(t)$), T_s - длительность полезного сигнала $s(t)$, T_c - задержка в канале, а $\mathrm{I}_p(t,T_p)$ и $\mathrm{I}_s(t,T_s+T_c)$ функции-индикаторы:

$$\mathrm{I}_p(t,T_p) = \begin{cases} 1, t \in [0,T_p] \\ 0, t \notin [0,T_p] \end{cases},$$

$$\mathrm{I}_p(t,T_s+T_c) = \begin{cases} 1, t \in [T_p+T_c,T_s+T_c] \\ 0, t \notin [T_p+T_c,T_s+T_c] \end{cases},$$

распространяется в многолучевом канале с белым гауссовым шумом с односторонней спектральной плотностью мощности $\frac{N_0}{2}$.

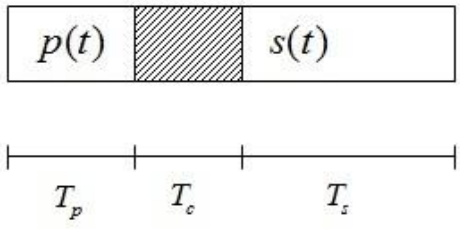


Рис. 1 Модель сигнала.

Задержка между обучающей последовательностью и информационным сигналом введена для исключения корреляции между ними. Будем считать, что канал представлен в виде фильтра с известной импульсной характеристикой.

Тогда сигнал на выходе можно выразить как:

$$x(t) = \int_{-\infty}^{\infty} h(t-\tau)\,y(\tau)\,d\tau + n(t)\,, \qquad (1)$$

где $n(t)$ - белый гауссов шум.

Реальную импульсную характеристику канала можно считать ограниченной. Тогда с учетом физической реализуемости канала и того, что $T_p > T_c$ и $T_s > T_c$ формула (1) примет вид:

$$x(t) = \int_0^{T_p} h(t-\tau_1)\, p(\tau_1) d\tau_1 + \int_0^{T_s} h(t-\tau_2) s(\tau_2) d\tau_2 + n(t)\,, \qquad (2)$$

или, в дискретном виде:

$$x_i = \sum_{k=0}^{m-1} h_{i-k} p_k + \sum_{q=0}^{n-1} h_{i-q} s_q + n_i\,. \qquad (3)$$

3. Синтез и анализ алгоритма квазиоптимального приема

Решение задачи оценки информационного параметра сигнала для точно известной импульсной характеристики с помощью алгоритма Витерби рассмотрено в [1]. Для рассматриваемой задачи, максимально правдоподобная оценка сигнала, является решением матричного уравнения $HS = X$ и имеет вид:

$$\hat{S} = H_0^{-1} X\,, \qquad (4)$$

где H_0^{-1} - обратная матрица отсчетов импульсной характеристики канала.

После предельного перехода в (4) получим выражение для непрерывной обработки:

$$\hat{S}(t) = \int_0^{T_c} \chi(t-\tau) x(\tau) d\tau\,, \qquad (5)$$

где $\chi(t)$ находится из решения интегрального уравнения

$$\int_0^{T_c} h(t_1-\tau)\chi(\tau-t_2) d\tau = \delta(t_1-t_2)\,. \qquad (5a)$$

Из (5) очевидно, что оценка максимального правдоподобия (ОМП) сигнала $s(t)$ получается в результате прохождения входной реализации через фильтр, импульсная характеристика $\chi(t)$ которого согласована с каналом и определяется (5а). Найдем основные характеристики оценки $\hat{S}(t)$. Для этого вектор-столбец X реализации входных данных представим в виде:

$$X = H_0 S + N\,, \qquad (6)$$

вектор N - отсчеты гауссова белого шума с нулевым математическим ожиданием и корреляционной функцией вида: $\frac{N_0}{2}\delta_{i,j}$.

С учетом (4), сигнал на выходе устройства примет вид:

$$\hat{S} = S_0 + H_0^{-1} N\,.$$

Выполнив предельный переход, получим:

$$S(t) = s(t) + \int_0^{T} \chi(t-\tau) n(\tau) d\tau = \hat{S}(t) + \hat{N}(t)\,,$$

где $\hat{S}(t)$ и $\hat{N}(t)$ - сигнальная и шумовая составляющая.

Так как $n(t)$ - гауссов шум, то помеховая функция $\hat{N}(t)$ - так же гауссов случайный процесс. Для его полного описания необходимо знать мат. ожидание и

корреляционную функцию. Среднее значение помехи на выходе устройства равно нулю: $< \hat{N}(t) >= \int_0^T \chi(t-\tau) < n(\tau) > d\tau = 0$. Это означает, что оценка является несмещенной. Функция корреляции нормального случайного процесса $\hat{N}(t)$ имеет вид:

$$< N(t_1)N(t_2) >= \int_0^T \int_0^T \chi(t_1-\tau_1)\chi(t_2-\tau_2) < n(\tau_1)n(\tau_2) > d\tau_1 d\tau_2 \ .$$

С учетом $< n(t_1)n(t_2) >= \frac{N_0}{2}\delta(t_1-t_2)$ получим:

$$< N(t_1)N(t_2) >= \frac{N_0}{2}\int_0^T \chi(t_1-\tau)\chi(t_2-\tau)d\tau \ . \qquad (7)$$

Отношение сигнал/шум на выходе оптимального МП приемника:

$$\rho_0^2 = \frac{\hat{S}^2(t)}{< \hat{N}^2(t) >} = \frac{\frac{1}{T}\int_0^T s^2(t)dt}{\frac{N_0}{2}\int_0^T \chi^2(t-\tau)d\tau} \ . \qquad (8)$$

В большинстве случаев импульсная характеристика заранее не известна, её необходимо оценить. Рассмотрим МП алгоритм с использованием обучающей последовательности. Она сводится к матричному уравнению:

$$HP = X \ ,$$

решение которого находится по методу наименьших квадратов (МНК). Для этого необходимо свести к минимуму сумму квадратов отклонений HP от X:

$$\min\left[(HP-X)^T(HP-X)\right] \ . \qquad (9)$$

Раскрыв скобки и продифференцировав по H^T, получим решение:

$$\hat{H} = (P^T P)^{-1} P^T X \ , \qquad (10)$$

где H - вектор-столбец отсчетов импульсной характеристики канала, P - вектор-столбец отсчетов пилот-сигнала, $X = PH_0 + N$ - принятая реализация. Подставив её в (10) получим:

$$\hat{H} = H_0 + (P^T P)^{-1} P^T N = H_0 + \xi \ . \qquad (11)$$

Выполнив в (6) предельный переход получим оценку импульсной характеристики для непрерывной обработки:

$$\hat{H}(t) = h(t) + \int_0^{T_p}\int_0^{T_p} \mathrm{P}(t,\tau_1)\, p(\tau_2-\tau_1)n(\tau_2)d\tau_1 d\tau_2 = H_0(t) + \xi(t) \ , \qquad (12)$$

где T_p - длительность пилот-сигнала. $\xi(t)$ - гауссов процесс с нулевым средним. Из (12) видно, что сигнальная функция совпадает с импульсной характеристикой. Случайный процесс $\xi(t)$ получается в результате интегрирования гауссова белого шума с весовыми функциями $\mathrm{P}(t,\tau_1)$ и $p(\tau_2-\tau_1)$, следовательно, он так же является гауссовым процессом с нулевым средним.

Для нахождения корреляционной функции случайного процесса $\xi(t)$ найдем из (11) корреляционную матрицу K_ξ шумовой компоненты ξ и выполним предельный переход:

$$K_{\xi i,j} = <\xi\xi^T> = (P^T P)^{-1} P^T < NN^T > P(P^T P)^{-1} = \frac{N_0}{2}(P^T P)^{-1}_{i,j}$$

$$\lim_{\substack{n\to\infty \\ \Delta\to 0}} \left(K_{\xi i,j}\right) = \lim_{\substack{n\to\infty \\ \Delta\to 0}} \left(\frac{N_0}{2}(P^T P)_{i,j}^{-1} \right) = \frac{N_0}{2} \mathrm{P}(t_1, t_2) \ . \qquad (13)$$

Функция $\mathrm{P}(t_1, t_2)$ находится из интегрального уравнения:

$$\int_0^{T_p}\int_0^{T_p} \mathrm{P}(t_1,\tau_1) p(\tau_2 - \tau_1) p(t_2 - \tau_2) d\tau_1 d\tau_2 = \delta(t_1 - t_2) \ . \qquad (14)$$

Таким образом, оценка $\hat{H}(t)$ является гауссовым случайным процессом с мат ожиданием, совпадающим с истинным значением импульсной характеристики канала $<\hat{H}(t)> = h(t)$ и корреляционной функцией, определяемой (14).

Выясним, как точность оценки импульсной характеристики влияет на оценку сигнала. Пусть сигнал (3) поступает на квазиоптимальный приемник, последовательно оценивающий импульсную характеристику по методу максимального правдоподобия, а затем, используя (12) оценивающий сигнал по МП методу.

МП оценка (4) использует квадратную матрицу, но оценка (10) является вектором-столбцом. Покажем, что квадратная матрица импульсной характеристики получается из вектора столбца оценки (10) линейным преобразованием. Для этого введем систему ортонормированных векторов $e = \{e_1, e_2, ..., e_n\}$, таких, что:

$$\begin{cases} e_i e_j^T = \delta_{i,j} \\ e_i \underset{n\times 1}{A} = a_i \end{cases},$$

Этим условиям удовлетворяет система векторов-строк, у которых все элементы равны 0, кроме i-го: $e_i = (0,0,...1,...0)$. Тогда:

$$H = e_1 \hat{H} I + \sum_{k=2}^{n} e_k \hat{H} F^{k-1} \ , \qquad (15)$$

где F^k - квадратная матрица, у которой k-я поддиагональ состоит из единиц, а все остальные элементы - нулевые.

Таким образом, получили связь между вектором-столбцом оценки импульсной характеристики канала и квадратной матрицей канальной характеристики. Обозначим $\hat{H}$ матрицу, полученную преобразованием (15). С учетом нового обозначения МП оценка примет вид:

$$\hat{S} = \hat{H}_0^{-1} X = [H_0 + \xi]^{-1} X = [H_0 (I + H_0^{-1}\xi)]^{-1} X = (I + H_0^{-1}\xi)^{-1} H_0^{-1} X \ . \qquad (16)$$

Пусть дисперсия оценки импульсной характеристики σ_ξ достаточно мала, и (16) можно разложить в ряд по малому параметру σ_ξ. Ограничимся первым порядком

малости:

$$\hat{S} = [I - \sigma_\xi H_0^{-1}\xi](S_0 + H_0^{-1}N) = S_0 + H_0^{-1}N - \sigma_\xi H_0^{-1}\xi S_0 - \sigma_\xi H_0^{-1}\xi H_0^{-1}N = \tilde{S} + \tilde{\psi}_1 + \tilde{\psi}_2 + \tilde{\psi}_3 . \quad (17)$$

Найдем мат ожидание (17):

$$< \hat{S} >=< S_0 + H_0^{-1}N - \sigma_\xi H_0^{-1}\xi S_0 - \sigma_\xi H_0^{-1}\xi H_0^{-1}N >= \quad (18)$$

$$=< S_0 > + < H_0^{-1}N > - < \sigma_\xi H_0^{-1}\xi S_0 > - < \sigma_\xi H_0^{-1}\xi H_0^{-1}N >= S_0 .$$

Из (18) видно, что оценка сигнала, так же как и (4) является несмещенной. Найдем корреляционную матрицу оценки (17). Для этого учтем, что случайные процессы N и ξ стат. независимы:

$$K_{\hat{S}} =< (\hat{S} - S_0)(\hat{S} - S_0)^T >= \frac{N_0}{2} H_0^{-1}\left(H_0^{-1}\right)^T - \sigma_\xi^2 H_0^{-1} < \xi S_0 S_0^T \xi^T > \left(H_0^{-1}\right)^T -$$

$$-\sigma_\xi^2 \frac{N_0}{2} H_0^{-1} < \xi H_0^{-1}\left(H_0^{-1}\right)^T \xi^T > \left(H_0^{-1}\right)^T = \tilde{\psi}_1 + \tilde{\psi}_2 + \tilde{\psi}_3 . \quad (19)$$

Выполним предельный переход в (17) и (19) для получения непрерывных характеристик оценки:

$$\hat{S}(t) = s(t) + \int_0^T \chi(t-\tau)n(\tau)d\tau - \sigma_\xi \int_0^T\int_0^T \chi(t-\tau_1)\xi(\tau_1 - \tau_2)s(\tau_2)d\tau_1 d\tau_2 -$$

$$-\sigma_\xi \int_0^T\int_0^T\int_0^T \chi(t-\tau_1)\xi(\tau_1-\tau_2)\chi(\tau_2-\tau_3)n(\tau_3)d\tau_1 d\tau_2 d\tau_3 = \tilde{S}(t) + \tilde{\psi}_1(t) + \tilde{\psi}_2(t) + \tilde{\psi}_3(t) . \quad (20)$$

Вычислим отдельно дисперсии для трех шумовых составляющих $\tilde{\psi}_1(t)$, $\tilde{\psi}_2(t)$, $\tilde{\psi}_3(t)$:

$$\sigma^2_{\tilde{\psi}_1}(t) = \frac{N_0}{2}\int_0^T \chi^2(t-\tau)d\tau \quad (21)$$

$$\sigma^2_{\hat{\psi}_2}(t) = \frac{N_0}{2}\mathrm{P}(0)\int_0^T\int_0^T\int_0^T\int_0^T \chi(t-\tau_1)s(\tau_2)\mathrm{P}(\tau_1-\tau_2,\tau_3-\tau_4)s(\tau_3)\chi(t-\tau_4)d\tau_1 d\tau_2 d\tau_3 d\tau_4 \quad (22)$$

$$\sigma^2_{\hat{\psi}3}(t) = \left(\frac{N_0}{2}\right)^2 \mathrm{P}(0)\int_0^T\int_0^T\int_0^T\int_0^T\int_0^T\int_0^T \chi(t-\tau_1)\chi(\tau_2-\tau_3)\mathrm{P}(\tau_1-\tau_2,\tau_4-\tau_5)\chi(\tau_5-\tau_3)\chi(t-\tau_4)d\tau_1 ... d\tau_5 \quad (23)$$

Из (21-23) видно, что дисперсия оценки зависит от времени. Однако после некоторого $t = T_c$ она становится максимальной и далее не меняется. Так же, на основе (22) и (23) можно сделать вывод, что дисперсия квазиоптимальной оценки сигнала зависит не только от точности оценки импульсной характеристики, но и от характеристик полезного сигнала.

Запишем отношение сигнал/шум для оценки $\hat{S}(t)$ с учетом влияния неполной информации об импульсной характеристике канала:

$$\rho^2 = \frac{\frac{1}{T}\int_0^T s^2(t)dt}{\sigma^2_{\hat{\psi}_1} + \sigma^2_{\hat{\psi}_2} + \sigma^2_{\hat{\psi}_3}} , \quad (24)$$

где $\sigma^2_{\hat{\psi}_1}$, $\sigma^2_{\hat{\psi}_2}$, $\sigma^2_{\hat{\psi}_3}$ определяются (21-23).

Тогда проигрыш, при использовании квазиоптимального алгоритма равен:

$$\frac{\rho_0^2}{\rho^2} = \sigma^2_{\hat{\psi}_2} + \sigma^2_{\hat{\psi}_3} \tag{25}$$

4. Заключение

Таким образом, в данной работе получено аналитическое выражение первых поправок для оценки сигнала при использовании квазиоптимального алгоритма, так же получена приближенная формула для оценки величины проигрыша, при использовании данного метода оценки сигнала при наличии неполной информации об импульсной характеристике канала. На основе данных результатов можно сделать обоснованный выбор в соотношениях длительностей обучающей последовательности и полезного сигнала в информационном пакете.

Литература

1. Прокис Джон Цифровая связь. Пер. с англ. / Под ред. Д.Д. Кловского. М.: Радио и связь. 2000.-800с.
2. Ermolayev V.T., Flaksman A.G., Mavrichev E.A. Estimation of channel matrix rank for multielement antenna arrays working in multipath fading environment // Proceedings of 1st IEEE International Conference on Circuits and Systems for Communication (ICCSC'02), 2002, St. Petersburg, Russia, pp. 416-419.
3. Куликов Е. И., Трифонов А. П. Оценка параметров сигналов на фоне помех М.: Сов. радио, 1978.- 296с.
4. Тихонов В. И. Оптимальный прием сигналов. М.: Радио и связь, 1983.-320с.
5. Левин Б.Р. Теоретические основы статистической радиотехники. Книга первая. М.: Сов. радио 1969.-752с.
6. Бакут П. А., Большаков И. А., Герасимов Б. М., Курикша А. А., Репин В. Г., Тартаковский Г. П., Широков В. В. Вопросы статистической теории радиолокации. М.: Сов. радио, 1963,- 426с.
7. Феер Л. Беспроводная цифровая связь. Методы модуляции и расширения спектра. Пер. с англ. М:, Радио и связь, 2000. 520 с.
8. Финк Л.М. Теория передачи дискретных сообщений. М.: Сов. радио, 1970. 728с.

References

1. John Prokis Digital Communication. Trans. from English. Ed. D.D. Klovskiy. M: Radio and communication. 2000.-800p.
2. Ermolayev V.T., Flaksman A.G., Mavrichev E.A. Estimation of channel matrix rank for multielement antenna arrays working in multipath fading environment // Proceedings of 1st IEEE International Conference on Circuits and Systems for Communication (ICCSC'02), 2002, St. Petersburg, Russia, pp. 416-419.
3. Kulikov E.I., Trifonov A.P. Estimation of the signal parameters against the background noise. Sov. radio, 1978.- 296p.
4. Tikhonov, V.I. Optimal reception of signals. M .: Radio and Communication, 1983.-320p.
5. Levin B.R. Theoretical bases of statistical radio engineering. The first book. Moscow: Sov. radio 1969.-752p.

6. Bakut P.A., Bolshakov I.A., Gerasimov B.M., Kuriksha A.A., Repin V.G., Tartakovskii G.P., Shirokov V.V. Questions of the statistical theory of radar. Moscow: Sov. radio, 1963, -426p.
7. Feer L. Wireless digital communication. Methods of modulation and expansion spectrum. Trans. from English. M :, Radio and communication, 2000. 520 p.
8. Finck L.M. The theory of transfer of discrete messages. Moscow: Sov. radio, 1970. 728p.

АНАЛИЗ МЕТОДОВ И АЛГОРИТМОВ ПОСТРОЕНИЯ ТРЕХМЕРНЫХ СТРУКТУР ПОЛУЧЕННЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РАЗЛИЧНЫХ ОПТИЧЕСКИХ СИСТЕМ

Е.О. Дорохова, Е.А.Семенищев

Донской Государственный Технических Университет (ДГТУ), Шахты, Россия
Донской Государственный Технических Университет (ДГТУ), Шахты, Россия

Аннотация. Статья посвящена исследованию существующих алгоритмов создания карт глубин для различных сцен. В соответствии с указателями глубины, алгоритмы классифицируются по следующим 12 категориям: бинокулярное неравенство, движение, расфокусировка, фокус, силуэт, атмосферное рассеяние, затенение, линейная перспектива, узорчатая текстура, симметричные узоры, окклюзия (кривизна, простое преобразование) и статистические узоры. В результате работы выявлены достоинства и недостатки описанных методов, а также их эффективные области применения.

Ключевые слова: карта глубины, указатели глубины.

ANALYSIS OF METHODS AND ALGORITHMS FOR CONSTRUCTING THREE-DIMENSIONAL STRUCTURES OBTAINED USING DIFFERENT OPTICAL SYSTEMS

E.O.Dorokhova, E.A.Semenishev

Don State Technical University (DSTU), Shakhty, Russia
Don State Technical University (DSTU), Shakhty, Russia

Abstract. The article is devoted to the study of existing algorithms for creating depth maps for different scenes. In accordance with the pointers of depth, the algorithms are classified into the following 12 categories: binocular disparity, motion, defocusing, focus, silhouette, atmosphere scattering, shading, linear perspective, patterned texture, symmetric patterns, occlusion (curvature, simple transform) and statistical patterns. As a result, the advantages and disadvantages of the described methods, as well as their effective applications are identified.

Keywords: depth map, depth cues.

Введение

Современный мир насыщен устройствами включающими блок видеофиксации данных. Такие блоки с каждым годом в ходят в состав устройств, в которых ранее и нельзя было представить их включение. Примером могут служить такие устройства как холодильники, чемоданы и др. современные автоматизированные системы, помимо визуальной информации вносят дополнительные требования к устройствам. Так, почти все устройства, которые осуществляют перемещение, требуют наличие устройства, позволяющего построение карт глубин. При построении трехмерных структур возникает целый ряд проблем, основными из которых являются точность построения, величина ошибок, быстродействие и вычислительная сложность. Областями применения устройств могут выступать: архитектура, при реконструкции и восстановлении исторических объектов; промышленность, при копировании и восстановлении деталей и частей; география, при построении рельефа местности на основе данных полученных со спутника; медицина, при анализе снимков полученных томографами, и др.. В различных

литературных источниках приведено большое количество алгоритмов и методов, однако задача построения 3D с использованием одной камеры остается востребованной. В связи с этим, актуальной является задача поиска подхода к построению универсальных алгоритмов создания карт глубин для различных сцен. Цель работы состоит в анализе алгоритмов построения трёхмерных структур.

КЛАССИФИКАЦИЯ АЛГОРИТМОВ И ИХ ХАРАКТРЕИСТИКИ

Алгоритмы преобразования двумерных изображений (2D) в трёхмерные (3D) можно разделить на два класса: алгоритмы, основанные на использовании двух и более входных изображений, и алгоритмы, использующие в качестве входного одно неподвижное изображение.

Чаще всего, на практике применяют, для первого класса алгоритмы, основанные на использовании бинокулярного неравенства, расфокусированных и сфокусированных изображений, а также получение структуры из движения и силуэта. Алгоритмы второго класса характеризуются следующими указателями глубины: атмосферное рассеивание, расфокусированное изображение, затенение, линейная перспектива, узорчатая текстура, симметричные и статистические узоры.

Алгоритмы, основанные на бинокулярном неравенстве, используют два изображения одной сцены, полученных с разных точек обзора. Значение глубины Z для точки реального мира в данном случае может быть вычислено по формуле:

$$Z = f\frac{T}{d} \qquad (1)$$

где d = p_r - p_l - диспаратность, т.е. разница в положении сетчатки между соответствующими точками изображения, p_r и p_l - проекции точки P на правое и левое изображения соответственно, T – базовое расстояние, f – фокусное расстояние.

В результате работы алгоритмов основанных на данном подходе, формируется как плотная, так и разреженная карта глубины, в зависимости от того, использует ли конкретный метод локальные точки объектов или глобальные структуры.

К достоинствам этих алгоритмов можно отнести: возможность работы в режиме реального времени, достаточно высокая точность вычислений, способность оценки реальных размеров объектов сцены. Недостатками же являются: чувствительность к окклюзии, эффективный диапазон глубины менее 30метров,недостаток локальной текстуры поверхности из-за ограничения гладкости глубины.

Группа алгоритмов «структура из движения» использует последовательности изображений движущихся объектов или статические сцены, сделанные движущимися камерами. Основным предположением для данного метода является то, что объекты не деформируются и их движения линейны.

Допустим, что существует только одно устойчивое движение V между камерой и сценой, и P - трехмерная точка в кадре отсчета камеры. Относительное движение V между P и камерой можно описать как:

$$V = -H - \omega * P\ , \qquad (2)$$

где H - вектор скорости преобразования; ω - угловая скорость камеры. Связь между глубиной 3D точки и ее движением в 2D отражена в основных уравнениях поля движения, которые объединяет в себе уравнение (2).

Данная группа методов формирует как плотную, так и разреженную карта глубины, обеспечивая абсолютное расстояние между камерой и просматриваемыми объектами. Высокая точность ее построения достигается алгоритмами, которые позволяют интегрировать несколько кадров из последовательностей изображений. Кроме того, данный алгоритм работает в режиме реального времени. К недостаткам следует отнести: чувствительность к шуму и необходимость отслеживать движения по длинной последовательности изображений или наложения дополнительных ограничений; эффективный диапазон глубины составляет менее 30 метров, требуется высокая вычислительная сложность. [1]

Методы формирования карты глубины из расфокусированных изображений, используют в качестве входного параметра два или более потока одной и той же сцены, полученных из одного положения с различными настройками фокусировки камеры. Рассматриваемая сцена должна содержать объекты со сложными характеристиками поверхности (например, шероховатости поверхности).Данный алгоритм работает по степени размытости этих изображений. Задача вычисления глубины Z преобразуется в задачу оценки параметров камеры и параметра размытия σ. Когда известны параметры камеры, полученные в результате ее калибровки, и значение размытия σ, глубина Z может быть вычислена из уравнения (3):

$$Z = \begin{cases} \frac{fs}{s-f-k*f*\sigma}, & \text{при } Z > v \\ \frac{fs}{s-f+k*f*\sigma}, & \text{при } Z < v \end{cases}, \qquad (3)$$

где v-расстояние между объективом и положением фокуса, s - расстояние между линзой и плоскостью изображения, f - фокусное расстояние линзы, и k - константа, определяемая линзой системы.

Результатом работы метода является формирование плотной карты глубины. Достоинствами этого алгоритма являются: вычисление абсолютного расстояния между камерой и объектами, способность избегать окклюзии, возможность реализации с помощью одной камеры, а также в режиме реального времени, возможность работы с большим количеством точек.

Недостатки: необходимость знать внутренние параметры камеры за пределами фокусного расстояния, необходимость калибровки камеры. Кроме того, данный метод очень чувствителен к шуму и к изменениям интенсивности изображения. [4]

Для построения карты глубины для объектов находящихся в фокусе используется серия кадров, сделанных одной камерой, путем изменения расстояния между ней и объектами сцены. Пусть s - точка поверхности объекта. В ходе процесса регистрируются положения сцены при ее перемещении. Обозначим смещение как $d_{focused}$, при условии, что s максимально сфокусировано, и d_f - расстояние между ориентированной плоскостью и базовой плоскостью. Тогда значение глубины изображения s будет определяться как $Z = d_f - d_{focused}$.

Данный алгоритм формирует плотную карту глубины, вычисляя реальное расстояние между камерой и объектами. Он применим к закрытым сценам, объекты которых расположены близко к камере, относительная частота ошибок составляет 0,1%, когда объект находится на расстоянии 1,2 метра от камеры. Несмотря на это, алгоритм

чувствителен к аберрациям системы линз, не имеет возможности реализации в реальном времени, а также с использованием одной камеры, высокие затраты на вычисление. [3]

Методы получения глубины из силуэта, требуют получения многочисленных изображений статической сцены, с разных точек обзора. Для каждого изображения, силуэт целевых объектов сегментируется с помощью вычитания фона. Полученные формы объектов снова проецируются на общее 3D-пространство с проекцией центров, равных расположению камер. Обратное проектирование силуэта производится с помощью объемных конусов. Пересечение всех конусов образует визуальный корпус объекта.

Данный алгоритм хорошо работает с отражающими, прозрачными и полупрозрачными поверхностями, однако объекты переднего плана должны быть отличимы от фона. В результате работы будут восстановлены только разреженные значения глубины объектов переднего плана. Однако, метод требует точной калибровки камеры и большого количества входных изображений. Кроме того, несмотря на то что объем может быть точно восстановлен, получение текстур является невозможной задачей. [2]

Алгоритмы построения карты глубины из одного расфокусированного изображения работают с кадрам, полученными из фиксированного положения камеры и объекта. Изображение должно содержать одну область в фокусе и одну область вне фокуса. Зная радиус размытия и параметры камеры восстанавливается плотная карта глубины, вычисление которой основано на уравнении (3).Эффективный диапазон глубины не ограничен, однако полученная карта дает лишь относительное ее значение. Данный метод не подходит для изображений размытых текстур. Кроме того, не удается получить глубину в нетекстурированных областях.

«Структура из затенения» - метод восстановления трехмерных объектов из интенсивности изображения с использованием связи между геометрией поверхности и яркостью изображения. Значения яркости пикселей могут быть использованы для определения ориентации поверхности в локальной окрестности. При использовании информации с многих пикселей может быть получена плотная карта глубины поверхности.

Используемое входное изображение не должно быть слишком темным, так как затененные области содержат слишком мало информации об интенсивности и глубина не может быть восстановлена.Средний уровень ошибок вычисления составляет 4.6%, а максимальная погрешность достигает 40% на скалистой поверхности.

Метод узорчатой текстуры использует в своей работе два ключевых элемента: искажение отдельных элементов структуры и градиент текстуры. Данный тип алгоритмов основывается на определении ориентаций текстурированной поверхности с точки зрения ее нормалей. Ориентация поверхности может быть восстановлена по оценке преобразования каждого элемента текстуры. Данный алгоритм формирует как плотную, так и разреженную карту глубины, эффективный диапазон которой не ограничен. Многие алгоритмы этого типа требуют предварительного сегментирования текстуры и имеют высокую вычислительную сложность. Средняя погрешность(угол между расчетной и фактической поверхностью) составляет примерно 8 градусов.

Идея алгоритмов "глубина из окклюзии "состоит в том, что объекты, которые перекрывают или частично закрывают обзор на другие объекты, располагаются ближе к

камере. В этой категории алгоритмов рассматриваются два указателя глубины: кривизна и простое преобразование. Кривизна - это указатель глубины, основанный на геометрии и топологии объектов на изображении. Кривизна точек на кривой может быть вычислена из сегментации изображения. Процедура сглаживания необходима для получения ее равномерного профиля. После процесса сглаживания каждому объекту с контуром равномерной кривизны присваивается одно значение глубины. Эти методы восстанавливают плотную карту глубины, вычисляя ее относительные значения.

Метод простого преобразования, создает плотную карту глубины с помощью изменения интенсивностей пикселей. Учитывая интенсивность исходного изображения и пикселей, расположенных непосредственно над интересующей областью присваивается значение 0, а всем остальным пикселам, лежащим за пределами этой области, присваивается значение, равное ∞.

Смысл трехмерной реконструкции на основе симметричных узоров заключается в том, что одно не фронтальное изображение двустороннего симметричного объекта рассматривается как два изображения этого объекта с разных точек зрения. Основная идея алгоритма – получение непрерывной функции, которая будет вычислять координаты соответствующей симметричной точки с учетом исходной. Реконструкция достигается за счет распространения таких функций, соответствующих всем симметричным точкам на изображении. Этот тип алгоритмов восстанавливает только разреженные значения глубины симметричных объектов.

Метод линейной проекции использует в работе одно изображение сцены, содержащей геометрические объекты, и опирается на тот факт, что параллельные линии сходятся с увеличением расстояния, достигая точки исчезновения на горизонте. Обнаружение краев используется для поиска преобладающих линий на изображении. Затем определяются точки пересечения этих линий. Пересечение с большинством точек в окрестности считается точкой исчезновения. Основные линии, близкие к точке исчезновения, помечены как линии исчезновения. Между каждой парой соседних исчезающих линий присваивается набор градиентных плоскостей, каждый из которых соответствует одному уровню глубины. Пикселям, которые находятся ближе к точкам исчезновения, присваивается большее значение глубины. Данные алгоритмы формируют плотную карту глубины, работают в режиме реального времени, имеют низкую вычислительную сложность и широкий эффективный диапазон глубины.

Алгоритмы, основанные на атмосферном рассеянии, используют одно входное изображение. Рассеяние света является указателем глубины, который выигрывает от расстояния: чем дальше объект, тем больше эффект рассеяния. Однако его расчеты достаточно сложны. Путем численного интегрирования вычисляются оптические глубины и рассеяние света в точках, видимых через атмосферу. Данный алгоритм приводит к соотношению разности глубин между различными объектами, из которых можно получить карту разреженной глубины. Относительная частота повторения ошибок составляет 10% для открытых сцен. Эффективный диапазон глубины составляет от 900 до 8000 метров. [5]

Эффективным способом при построении карты глубины с использованием алгоритмов, основанных на статистических узорах, является использование машинного обучения. Помимо набора наглядных и в достаточном количестве данных для обучения,

хорошие характеристики и подходящие классификаторы являются необходимыми компонентами для достижения положительных результатов работы. Эти методы дают хорошую оценку глубины изображений, содержащих открытые сцены. С помощью этой группы алгоритмов можно определить абсолютную глубину одного изображения. В результате их работы формируется плотная карта глубины, эффективный диапазон которой не ограничен.Однако данные методы имеют высокую вычислительную сложность и низкое значение погрешности.

Заключение

В результате проведенного исследования была установлена эффективность использования рассмотренных алгоритмов для различных видов сцен. Так, применение методов на основе затенения, симметричных узоров, линейной перспективы и узорчатых текстур, дает лучший результат для сцен, содержащих геометрические объекты. Такие указатели глубины, как бинокулярное неравенство, движение, статистические узоры и окклюзии хорошо работают как с открытыми, так и с закрытыми сценами. При использовании методов "структура из силуэта " и "структура из расфокусированного изображения" объекты переднего плана должны быть отличимы от фона. Если элементы сцены имеют сложные поверхностные характеристики, то для построения карты глубины следует применить алгоритмы на основе нескольких сфокусированных/расфокусированных изображений. Для открытых же сцен высокую эффективность имеет подход основанный на анализе изменений при "атмосферном рассеянии".

Благодарность

Работа поддержана Министерством образования и науки РФ в рамках постановления N 218 "О мерах государственной поддержки развития кооперации российских образовательных организаций высшего образования, государственных научных учреждений и организаций, реализующих комплексные проекты по созданию высокотехнологичного производства, в рамках подпрограммы "Институциональное развитие научно-исследовательского сектора" государственной программы Российской Федерации "Развитие науки и технологий" на 2013 - 2020 годы", (контракт №03.G25.31.0284).

Литература

1. Wei, Q. Converting 2D to 3D: A Survey, 2005. - 43 p.
2. Cheung, K.; Bakerand, S.; Kanade,T. Shape-From-Silhouette Across Time: Part I: Theory and Algorithms, 2005. - 51 p.
3. Nayar, S.K.; Nakagawa, Y. Shape from Focus, Pattern Analysis and Machine Intelligence, IEEE Transactions on Volume 16, Issue 8, 1994. Pp. 824 – 831.
4. Wong, K.T.; Ernst, F., Master thesis Single Image Depth-from-Defocus, Delft university of Technology & Philips Natlab Research, Eindhoven, The Netherlands, 2004.
5. Cozman, F.; Krotkov, E. Depth from scattering, IEEE Computer society conference on Computer Vision and Pattern Recognition, Proceedings, 1997. - Pp. 801–806.
6. Shimshoni, I.; Moses, Y.; Lindenbaumlpr, M. , Shape reconstruction of 3D bilaterally symmetric surfaces, Proceedings, International Conference on Image Analysis and Processing, 1999. - Pp. 76 - 81.

REFERENCES

1. Wei, Q. Converting 2D to 3D: A Survey, 2005. - 43 p.
2. Cheung, K.; Bakerand, S.; Kanade,T. Shape-From-Silhouette Across Time: Part I: Theory and Algorithms, 2005. - 51 p.
3. Nayar, S.K.; Nakagawa, Y. Shape from Focus, Pattern Analysis and Machine Intelligence, IEEE Transactions on Volume 16, Issue 8, 1994. Pp. 824 – 831.
4. Wong, K.T.; Ernst, F., Master thesis Single Image Depth-from-Defocus, Delft university of Technology & Philips Natlab Research, Eindhoven, The Netherlands, 2004.
5. Cozman, F.; Krotkov, E. Depth from scattering, IEEE Computer society conference on Computer Vision and Pattern Recognition, Proceedings, 1997. - Pp. 801–806.
6. Shimshoni, I.; Moses, Y.; Lindenbaumlpr, M. , Shape reconstruction of 3D bilaterally symmetric surfaces, Proceedings, International Conference on Image Analysis and Processing, 1999. - Pp. 76 - 81.

ЗАДАЧА НАХОЖДЕНИЯ ОПЕРАТИВНОСТИ CALL-ЦЕНТРА И ЕЕ РЕШЕНИЯ НА ОСНОВЕ МНОГОФАЗНОЙ СИСТЕМЫ МАССОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

В. А. Цимбал[1], А. В. Бородин[2]

[1]Филиал Военной академии РВСН имени Петра Великого (ФВА РВСН), Серпухов, Российская Федерация
[2]МОУ «Институт инженерной физики» (МОУ «ИИФ РФ»), Серпухов, Российская Федерация

Аннотация. Типовые центры обработки вызовов включают три последовательных подсистемы: канальную; операторскую и техническую. Каждая из них представляет собой систему массового обслуживания. Здесь моделируется трехфазная система массового обслуживания, общие характеристики которой зависят от показателей каждой из частных систем массового обслуживания.

Ключевые слова: центр обработки вызовов, система массового обслуживания, поток вызовов, качество обслуживания вызовов, оптимизация структуры.

THE TASK OF A FINDING OF CHARACTERISTICS OF EFFICIENCY OF THE CALL-CENTER AND ITS DECISION ON THE BASIS OF MULTIPHASE SYSMASS SERVICE

V. A. Tsimbal[1], A. V. Boronin[2]

[1]Branch of military academy of Rocket strategic forces of a name of Peter the Great (FVA RVSN), [2]MOU «Institute of Engineering Physics» (MIU «IIF RF»), Serpukhov, Russian Federation

Abstract. Typical call centers include three consecutive subsystems: a channel; operator and technical. Each of them is a queuing system. Here, a three-phase queuing system is modeled, the general characteristics of which depend on the performance of each of the particular queuing systems.

Keywords: call center, queuing system, call flow, call quality, structure optimization.

Функционирование предприятий (компаний), предоставляющих те или иные услуги населению, требует наличия центра обработки вызовов (ЦОВ) или call-центров. При этом ЦОВ является первичным поставщиком целевых заказов предприятию, что определяет его высокую роль и значимость в экономической деятельности предприятия.

Call–центры (ЦОВ) различных предприятий в целом имеют общую структуру и примерно одинаковую технологию функционирования: прием телефонных заказов, заказов через факс, интернет-заказов. Кроме того, ЦОВ является сложной организационно-технической структурой, затратной по человеческим (операторы), материальным (инфотелекоммуникационное оборудование) и финансовым ресурсам. Именно поэтому актуальной является задача оптимизации затрат на ЦОВ, при этом ограничением является качество (уровень сервиса) предоставляемых ЦОВ услуг.

Оптимизация ЦОВ в первую очередь предполагает снижение стоимости вызовов и увеличение количества обработанных вызовов при уменьшении числа операторов [1]. Для оценки эффективности работы центра используются несколько показателей: уровень сервиса, степень удовлетворенности клиента, среднее время ответа, решение проблемы при первом обращении и др.

Однако алгоритмы работы ЦОВ в разных компаниях различаются, поэтому то, что считается оптимальным в одном случае, не всегда оптимально в другом. Поэтому необходимо определить параметры, влияющие на эффективность работы ЦОВ, и, проанализировав статистические данные, решить, какие параметры структуры требуется изменять.

В большинстве корпоративных ЦОВ оптимальным считается уровень сервиса, который обозначается соотношением 80/20 (80% абонентов должны получить ответ в течение 20 сек).

В дальнейшем наибольшее распространение получил показатель FCR (First-Call Resolution - FCR) [2]. При этом, коэффициент FCR не решает всех проблем оценки эффективности работы са11-центра, но он имеет ряд преимуществ, в сравнении с другими используемыми параметрами, т. к. учитывает результат обслуживания операторами с точки зрения клиента. Кроме того, важность коэффициента FCR состоит в том, что он позволяет измерить не только эффективность, но и собственно результат общения клиентов с операторами [3]. В качестве базовых показателей качества работы ЦОВ в международной практике используются [4]:

1. Коэффициент FCR — коэффициент заявок, обработанных с первого вызова.
2. Среднее время ожидания (ASA-Average Speed of Answer) абонента в очереди до соединения с оператором.
3. Уровень сервиса (SL-Service Level) - процент заявок, на которые дан ответ в течении заданного времени.
4. Показатель маршрутизации по критерию наименьшей стоимости (LCR –Least Cost Routing).
5. Время обслуживания запросов (продолжительность обработки заявки в ЦОВ).
6. Экономические показатели ЦОВ включают капитальные затраты, необходимые для строительства центра, эксплуатационные расходы, получаемые доходы и параметры окупаемости вложенных инвестиций.

Учитывая развитие сетей связи и увеличение нагрузки на центр поддержки клиентов для адекватного моделирования и оптимизации структуры ЦОВ целесообразно использовать модель многофазной системы массового обслуживания. При этом целью моделирования является установление зависимости выходных показателей ЦОВ, как сложной многоуровневой системы, с входными показателями и внутренними параметрами самого центра.

Декомпозиция структуры центра обслуживания вызовов на подсистемы предполагает рассмотрение следующих уровней управления:

1. Уровень каналов связи. Канальная подсистема (КПс) ЦОВ содержит n_1 каналов связи, за которыми закреплен один бесплатный телефонный номер дозвона в са11-центр. Предполагается, что поток вызовов является простейшим с интенсивностью λ_1 . Тогда процесс функционирование КПс можно исследовать с помощью марковских процессов.

Каждый поступивший звонок переводит КПс из k -го состояния S_k в состояние S_{k+1} где $k = 0,1,2, \dots, n_1$,при этом состояние S_0 соответствует случаю незанятости- всех каналов, состояние S_1- занятости одного канала (остальные свободные) и т.д., а состояние

S_{n_1} - занятости всех каналов. Среднее время занятости канала $\bar{\tau}_1$ определяет интенсивность обслуживания вызова в первой системе $\mu_1 = 1/\bar{\tau}_1$. Так как при занятости всех каналов вызов на обслуживание не принимается, то моделью первой подсистемы ЦОВ является n_1-канальная СМО с отказами, для которой вероятность отказа заявки на обслуживание определяется по первой формуле Эрланга [5]:

$$P_{\text{отк1}} = \left(\lambda_1^{n_1`}/\mu_1^{n_1`}!\right)\left[\sum_{k=0}^{n_1}\left(\frac{\lambda_1}{\mu_1}\right)^k/k!\right] \quad (1)$$

Вероятность того, что заявка будет обслужена (относительная пропускная способность КПс) определяется из выражения (1) [6]:

$$q_1 = 1 - P_{\text{отк1}} = 1 - \left(\lambda_1^{n_1`}/\mu_1^{n_1`}!\right)\left[\sum_{k=0}^{n_1}\left(\frac{\lambda_1}{\mu_1}\right)^k/k!\right] \quad (2)$$

2. Уровень операторов приема заявок. Если в течение заданного времени T на вход КПс поступило N заявок, то на выходе первого уровня будет $Nq_1 = M$ заявок. Следовательно, интенсивность обработанных заявок, поступающих на операторную подсистему (ОПс) ЦОВ:

$$\lambda_2 = \frac{M}{T} = \frac{q_1 N}{T} = \lambda_1 q_1 \quad (3)$$

Интенсивность обслуживания заявки оператором μ_2, при этом, как правило, число операторов n_2 гораздо меньше числа обслуживаемых каналов связи n_1 ,но даже при занятости всех операторов (состояние S_{n2} второй подсистемы) «необслуженные» каналы дожидаются своей очереди. В этом случае моделью ОПс является n_2 - канальная СМО с ограниченной очередью, для которой относительная пропускная способность [2]

$$q_2 = 1 - \left(\frac{\lambda_2}{\mu_2}\right)^{n1+n2} p_{02}/n_1^{n_1} n_2! \quad (4)$$

где предельная вероятность состояния отсутствия заявок в ОПс

$$P_{02} = \left\{\sum_{k=0}^{n_2}\frac{\lambda_2^k}{\mu_2^k k!} + \left(\frac{\lambda_2}{\mu_2}\right)^{n_2+1}\left[1 - \left(\frac{\lambda_2}{\mu_2 n_2}\right)^{n_1}\right]/n_2\left(1 - \frac{\lambda_2}{\mu_2 n_2}\right)n_2!\right\}^{-1} \quad (5)$$

Следует отметить, что время обслуживания одной заявки в первой подсистеме τ_1 может включать и время обслуживания заявки оператором τ_2 (т. е. $\tau_1 = \tau_{TC} + \tau_2$, где τ_{TC} – время прохождения заявки по техническим средствам канала связи), тогда $\mu_1 = \frac{1}{\tau_{TC}+\tau_2} = \frac{1}{\tau_{TC}+1/\mu_2}$,откуда $\mu_2 = \frac{1}{1/\mu_1 - \tau_{TC}}$.

3. Технический уровень выполнения заявок. После уяснения содержания просьбы (заявки); абонента оператор делает запрос в техническую подсистему (ТПс), соответствующую уровню выполнения заявки. Интенсивность поступления заявок на технический уровень [4]: $\lambda_3 = q_2\lambda_2 = q_1 q_2 \lambda_1$.

Независимо от числа n_3 технических работников и интенсивности выполнения ими заказов μ_3 все поступающие от операторов заказы должны быть выполнены в порядке очереди. Поэтому в современных ЦОВ для практического расчета числа обслуживающего контингента модель ТПс представляется n_3-канальной СМО с неограниченной очередью, для которой вероятность нахождения заявки в очереди [5]

$$P_{\text{оч}}^{(3)} = \left(\frac{\lambda_3}{\mu_3}\right)^{n_3+1} p_{03}/\left(n_3 - \frac{\lambda_3}{\mu_3}\right)n_3! \quad (6)$$

Где вероятность отсутствия заявки в подсистеме (как на обслуживании, так и в очереди) [2]

$$P_{03} = \left\{\sum_{k=0}^{n_3}\left(\frac{\lambda_3}{\mu_3}\right)^k/k! + \left(\frac{\lambda_3}{\mu_3}\right)^{n_3+1}/\left(n_3 - \frac{\lambda_3}{\mu_3}\right)n_3!\right\}^{-1} \quad (7)$$

Выражения (6,7) представляют собой модель расчета нагрузки Erlang C, которая чаще всего используется для оценки производительности са11-центра (ЦОВ). При моделировании случайного процесса поступления вызовов используется распределение Пуассона. В модели используется допущение о неограниченности очереди ожидания. На практике, однако, это допущение не играет роли, если ЦОВ содержит достаточное количество телефонных линий.

Существующие модели расчета элементов ЦОВ не обеспечивают эффективную работу самого центра по следующим причинам: физически нереально обеспечить бесконечное число мест ожидания в очереди; технически несложно обеспечить места ожиданий в КПс и, тем самым, увеличить ее пропускную способность; не учитывается взаимное влияние структур подсистем на показатели их функционирования и работу ЦОВ в целом.

Пусть ЦОВ есть трехфазная система массового обслуживания, содержащая три последовательно подключенные подсистемы: канальную ($d = 1$); операторскую ($d = 2$); техническую ($d = 3$). Основные показатели ЦОВ будут находиться из этой модели.

Относительная пропускная способность d -й подсистемы ЦОВ

$$q_d = 1 - p_{\text{отк}\,d} = 1 - \frac{\lambda_d^{n_d+m_d}}{\mu_d^{n_d+m_d} n_d^{m_d} n_d!} p_{0d} \quad (8)$$

где предельная вероятность состояний при отсутствии заявки в системе:

$$P_{0d} = \left\{\sum_{k=0}^{n_d}\frac{\lambda_d^k}{\mu_d^k k!} + \left(\frac{\lambda_d}{\mu_d}\right)^{m_d+1}\left[1 - \left(\frac{\lambda_d}{\mu_d n_d}\right)^{m_d}\right]/n_d\left(1 - \frac{\lambda_d}{\mu_d n_d}\right)n_d!\right\}^{-1} \quad (9)$$

Среднее время ожидания заявки в очереди для d -й подсистемы ЦОВ:

$$\bar{t}_{\text{ож}\,d} = \frac{1}{\mu_d}\left(\frac{\lambda_d}{\mu_d}\right)^{n_d}\left\{\left(1 - \frac{\lambda_d}{\mu_d n_d}\right)^{m_d}\left[m_d + 1 - m_d\frac{\lambda_d}{\mu_d n_d}\right]\right\}\left[n_d\left(1 - \frac{\lambda_d}{\mu_d n_d}\right)^2 n_d!\right]^{-1} P_{0d} \quad (10)$$

Суммарная стоимость обслуживающих элементов и средств формирования очереди для ожидания заявок d -й подсистеме:

$$C_d = c_d^{(\text{об})} n_d + c_d^{(\text{ож})} m_d \quad (11)$$

где $c_d^{(\text{об})}$ и $c_d^{(\text{ож})}$- стоимости единичных элементов соответственно обслуживания и ожидания.

Заявки клиентов будут полностью обслужены в ЦОВ, т.е. произойдет событие A, если они будут обслужены во всех подсистемах, что соответствует событиям A_1, A_2 и A_3 С соответствующими вероятностями, q_1, q_2 и q_3 Известно [3], что вероятность произведения нескольких событий

$$P(A) = P(A_1A_2A_3) = P(A_1) - P(A_2/A_1)P(A_3/A_1A_2) \quad (12)$$

где $P(A_3/A_1A_2)$- вероятность события A_3 при условии, что все предыдущие события имели место. Данные условные вероятности легко получить при выражении

интенсивностей входных заявок в ОПс и ТПс с учетом зависимости $\lambda_d = \lambda_{d-1} q_{d-1}$ Тогда полная вероятность обслуживания заявки в ЦОВ:

$$Q_{\text{цов}} = P(A) = q_1(\lambda_1, \mu_1, n_1, m_1) q_2(\lambda_1 q_1, \mu_2, n_2, m_2) q_3(\lambda_1 q_1 q_2, \mu_3, n_3, m_3) \quad (13)$$

Пропускная способность многоуровневого ЦОВ (как многофазной СМО):

$$Q_{\text{цов}} = \prod_{d=1}^{3} q_d = \prod_{d=1}^{3} \left(1 - \frac{\lambda_d^{n_d+m_d}}{\mu_d^{n_d+m_d} n_d^{m_d} n_d!} p_{0d}\right) \quad (14)$$

Как следует из представленных выражений, для максимизации пропускной способности ЦОВ необходимо увеличение числа обслуживающих элементов n и мест ожидания заявок в очереди m. Минимизация времени нахождения заявки в системе возможно при увеличении значений n и уменьшении числа мест в очереди m. А сокращение финансовых затрат на создание ЦОВ предусматривает минимизацию как обслуживающих элементов (каналов, операторов, технического персонала), так и средств памяти, обеспечивающих формирование очередей в подсистемах ЦОВ.

Учитывая необходимость удовлетворения нескольким противоречивым критериям (максимизации пропускной способности, минимизации временных и материальных затрат), данную задачу, в определенной степени, можно отнести к разряду многокритериальной, поиск решения которой осуществляется в области компромиссов.

Рассматривая приоритетность пропускной способности ЦОВ, как основного показателя функционирования системы, целевую функцию задачи по оптимизации структуры ЦОВ представим в виде:

$$Q_{\text{цов}} = \prod_{d=1}^{3} q_d(\lambda_d, \mu_d, n_d, m_d) \to max\{n_d, m_d\} \quad (15)$$

при финансовых и временных ограничениях:

$$C_{\text{цов}} = \sum_{d=1}^{3} \left(c_d^{(\text{об})} n_d + c_d^{(\text{ож})} m_d\right) \le C_{\sum} \quad (16)$$

$$T_{\text{цов}} = \sum_{d=1}^{3} \left(\bar{\iota}_{\text{ож}\,d}(\lambda_d, \mu_d, n_d, m_d) + \frac{1}{\mu_d}\right) \le T_{\text{доп}} \quad (17)$$

где $C_{\sum}$ суммарный финансовый ресурс, выделяемый на аренду каналов связи $\sum_{j=1}^{n_1} c_j$, оплату труда операторов $\sum_{b=1}^{n_2} c_b$ и технического персонала $\sum_{l=1}^{n_3} c_l$.

В общем виде задача (15-17) оптимизации числа обслуживающих элементов (ОЭ) $\{n_d\}_{d=\overline{1,3}}$ и количеств мест ожиданий (МО) $\{n_d\}_{d=\overline{1,3}}$ в подсистемах трехфазной СМО за счет распределения финансовых и временных ресурсов является весьма сложной даже при решении методом динамического программирования. Поэтому предлагается разделение решения общей оптимизационной задачи на два этапа:

1. Учитывая значительное превышение затрат на содержание обслуживающих элементов (аренду каналов связи, заработную плату операторов и технического персонала) над стоимостью средств памяти $(c_d^{(\text{об})} \gg c_d^{(\text{ож})})$ первый этап состоит в распределении финансового ресурса между подсистемами ЦОВ на приобретение такого числа ОЭ $\{\dot{n}_d\}_{d=\overline{1,3}}$, при котором обеспечивается максимальная пропускная способность ЦОВ:

$$Q_{\text{цов}}(\bar{n}) = \prod_{d=1}^{3} q_d(\lambda_d, \mu_d, n_d) \to max\{n_d\} \quad (18)$$

при реализации выделенного финансового ресурса в пределах $C_{\sum}$:

$$\sum_{d=1}^{3}\left(c_d^{(\text{об})}\dot{n_d}\right) \le C_\Sigma \quad , \dot{n_d} = 1,2,\dots;\ d = \overline{1,3}\,. \tag{19}$$

2. На втором этапе решается задача распределения временного ресурса (нахождения заявки в многофазной СМО с ограниченными очередями) между подсистемами ЦОВ. Так как число обслуживающих элементов в подсистемах ЦОВ $\bar{n} = (\dot{n_1}, \dot{n_2}, \dot{n_3})$ определено при решении оптимизационной задачи на первом этапе, то задача второго этапа сводится к нахождению вектора $\bar{m} = (\dot{m_1}, \dot{m_2}, \dot{m_3})$ оптимального состава мест ожиданий заявок в подсистемах ЦОВ. Формальная постановка задачи имеет вид:

$$Q_{\text{цов}}(\bar{m}) = \prod_{d=1}^{3} q_d(\lambda_d, \mu_d, \dot{n}_d, m_d) \to max\{m_d\} \tag{20}$$

при реализации ресурса допустимого времени нахождения заявки в ЦОВ:

$$T_{\text{цов}} = \sum_{d=1}^{3}\left(\bar{t}_{\text{ож}\,d}(\lambda_d, \mu_d, \dot{n}_d, m_d) + \frac{1}{\mu_d}\right) \le T_{\text{доп}} \tag{21}$$

и финансовых ограничениях на реализацию мест ожиданий в подсистемах:

$$\sum_{d=1}^{3}\left(c_d^{(\text{ож})}\dot{m}_d\right) \le C_{\text{уст}}, \dot{m}_d = 1,2,\dots;\ d = \overline{1,3}\,. \tag{22}$$

где $C_{\text{уст}} \ll C_\Sigma$ - значение финансовой уступки, представляющей собой остаток финансового ресурса после первого этапа решения оптимизационной задачи либо специально выделяемые средства на создание элементов формирования очередей в подсистемах ЦОВ.

Заключение

Для адекватного моделирования и оптимизации структуры ЦОВ целесообразно использовать модель многофазной системы массового обслуживания. При этом решение задачи установления зависимости выходных показателей ЦОВ, как сложной многоуровневой системы, можно отнести к разряду многокритериальной. В данной статье предлагается решение оптимизационной задачи в два этапа: первый этап состоит в распределении финансового ресурса между подсистемами ЦОВ на приобретение такого числа ОЭ, при котором обеспечивается максимальная пропускная способность ЦОВ; на втором этапе решается задача распределения временного ресурса (нахождения заявки в многофазной СМО с ограниченными очередями) между подсистемами ЦОВ.

Литература

1. Дашковская М. А. Call-центры: пути оптимизации общения с клиентами. М.: Мир связи, 2004 - 232 с.
2. Корниенко С. А., Корниенко А. С., Листова Н. В. Игровой подход к оптимизации инфокоммуникационных систем массового обслуживания. // Обозрения прикладной промышленной математики, 2008, № 10. - С. 28-35.
3. Орлов С. А. Оптимизация ЦОВ. // Журнал сетевых решений LAN, 2009, № 10- С. 46-50.
4. Росляков А. В., Самсонов М, Ю., Шибаева И. В. Центры обслуживания вызовов (Call Centre). М.: Эко, 2002 - 272 с.
5. Флэшер Дж. Эффективность работы call-центров в разной трактовке. // Сети и системы связи, 2006,№ 6. - С. 121-128.
6. Клейнрок Л. В. Теория массового обслуживания. М.: Машиностроение,1979. - 432 с.

REFERENCES

1. Dashkovskaya M. A. Call centers: ways to optimize communication with customers M.; The world of communication. Connect. - 2004 - 232 p.
2. Kornienko S. A. Listova N.V. A game approach to the optimization of infocommunication queuing systems // Surveys of Applied Industrial Mathematics, 2008, № 10. - Pp. 28-35.
3. Orlov S.A. Optimization of Central Control Unit //Journal of Network Solutions LAN, 2009, № 10- Pp. 46-50.
4. Roslyakov A. V., Samsonov M. U., Shibaeva I. V. Call Center. M .: Eco-Trend, 2002. - 272 p.
5. Flasher J. The effectiveness of the call-centers in different interpretations // Networks and communication systems, 2006,№ 6. - Pp. 121-128.
6. Kleinrok L. V. Queuing theory. M .: Mechanical Engineering ,1979. - 432 p.

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ВЫДЕЛЕНИЯ ВОЗДУШНЫХ ОБЪЕКТОВ ПО ИЗОБРАЖЕНИЯМ

А. А. Васильченко, Г. А. Коптелов,

Филиал Военной академии РВСН имени Петра Великого, Серпухов, Российская Федерация

Аннотация. В статье рассматривается моделирование процесса выделения воздушных объектов по графическим изображениям. По рассматриваемому изображению в системе отображения RGB можно выделить соответствующие каждому цвету гистограммы. Далее анализирую границы диапазонов данных гистограмм и их последующего уменьшения находим первичные и вторичные области на изображениях, характерные для воздушных объектов, такие как следы двигателей или его пламя. Обнаружив данные признаки можно выполнять непосредственно выделение самих воздушных объектов по каналам высокоскоростной съемки.

Ключевые слова: трассово-измерительный комплекс, выделение объектов, распознавание образов, графические изображения, воздушный объект, RGB, гистограмма, оптико-электронная станция.

MODELING OF THE PROCESS OF SELECTING OBJECTS IN IMAGES

A. A. Vasilchenko, G. A. Koptelov

Branch of Military academy of Rocket Strategic forces of a name of Peter the Great, Serpuhov, Russian Federation

Abstract. The article deals with the modeling of the process of allocating air facilities graphic images. For the considered image in the RGB display system, you can select the histograms corresponding to each color. Further analyze the boundaries of the data ranges of the histograms and their subsequent reduction to find primary and secondary areas in the images are typical of aerial objects, such as signs of engines or his flame. By detecting these signs, you can perform direct selection of the air objects themselves through the channels of high-speed shooting.

Keywords: test complex, object selection, image recognition, graphic images, aerial objects, RGB, histogram, optical-electronic station.

1. Введение

Выделение (распознавание) объектов - очень важная задача как робототехники и компьютерного зрения, так и прикладных программ. Решение этой задачи может существенно улучшить возможности искусственных систем воспринимать окружающее пространство, разделять его на отдельные логические части и осуществлять интерактивное взаимодействие с объектами окружающего мира [1-3].

В настоящее время для решения этой задачи используется огромное количество различных методов: выделение краев, цветовое сегментирование изображения, применение искусственных нейронных сетей, использование особых точек, методы сравнения с эталоном, методы генерации признаков [4-5].

Но все еще не достигнута достаточная адекватность выделения и распознавания объектов в реальном времени, что не позволяет достичь требуемых показателей в реальных задачах [6].

Особое значение данная задача приобретает при организации измерений траекторий и параметров полетов воздушных объектов при испытаниях техники на трассово-измерительных комплексах Министерства Обороны Российской Федерации, таких как 4 Государственный межвидовой полигон «Капустин Яр» и полигоны Воздушно-космических Сил, входящие в состав 929 Главного летного испытательного центра им. В.П. Чкалова.

Для таких измерений используют различные оптико-электронные станции такие как «Вереск», «Кратность», имеющие каналы высокоскоростной съемки. Данная съемка воздушных объектов производится на больших высотах (от 2000 до 6000 м) и в сложных погодных условиях, что затрудняет их поиск оператором, а при отсутствии должного уровня подготовки специалиста выполняющего съемку траекторной информации становится и вовсе невозможной. В подобных ситуациях возникает необходимость автоматического выделения с целью сокращения времени поиска воздушного объекта и формирования наиболее полного объема траекторной информации. Поскольку воздушные объекты движутся с высокими скоростями, то алгоритм распознавания должен обладать высоким быстродействием и относительной простотой.

2. Решение задачи

Первичной процедурой выделения объектов может служить процедура формирования и анализа гистограммы изображений. Анализ гистограмм проводился по выборке снимков траекторной информации при различных погодных условиях в количестве 400 снимков. При этом были выделены границы распределения значений яркости по трем цветам (красный, зеленый, синий) в системе отображения RGB. Границы распределений находятся в диапазоне яркости от 80 до 180 и имеют закон распределения схожий с нормальным.

Рис.1. Образец съемки воздушного объекта

Гистограммы данного изображения по трем цветам (RGB) представлены на рисунке 2.

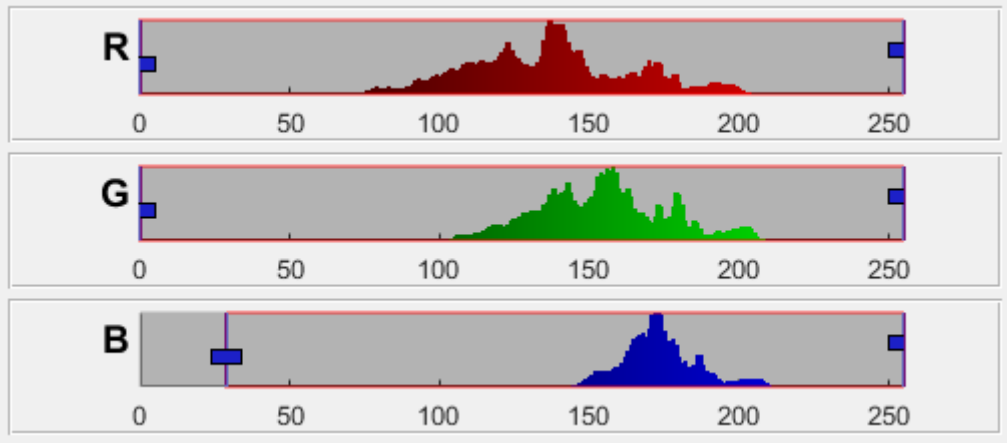


Рис.2. Гистограммы образца съемки воздушного объекта

Путем анализа и совмещения по соответствующим цветам большого количества изображений на фоне неба можно получить групповые гистограммы.

Далее, путем изменения диапазонов гистограмм по соответствующим цветам и выборов пороговых значений границ этих диапазонов можно выделять характерные признаки воздушных объектов.

В нашем случае, изменяя диапазон гистограммы G, можно выделить область на изображении, которая характерна пламени двигателя воздушного объекта (ракеты). Данное изменение границы диапазона гистограммы G и выделение первичной области показано на рисунках 3-4.

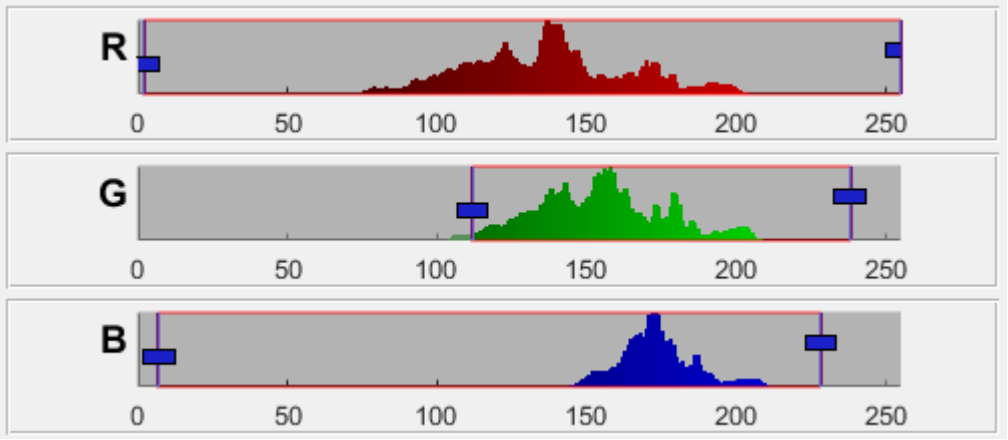


Рис.3. Изменение диапазона гистограммы G образца съемки воздушного объекта

Однако в этом случае требуется проверка, заключающаяся в изменении диапазона гистограммы B и ее анализ. Изменение границы диапазона гистограммы B и выделение вторичной области показано на рисунках 5-6. В ходе выполнения процесса выделения необходимо изменение диапазонов распределений яркости для зеленого и синего цвета. При этом изменение диапазона яркостей более существенно для синего цвета (от 150 до 190). Все операции возможны только в системе отображения RGB.

Рис.4. Выделение первичной области, соответствующей пламени двигателя на изображении

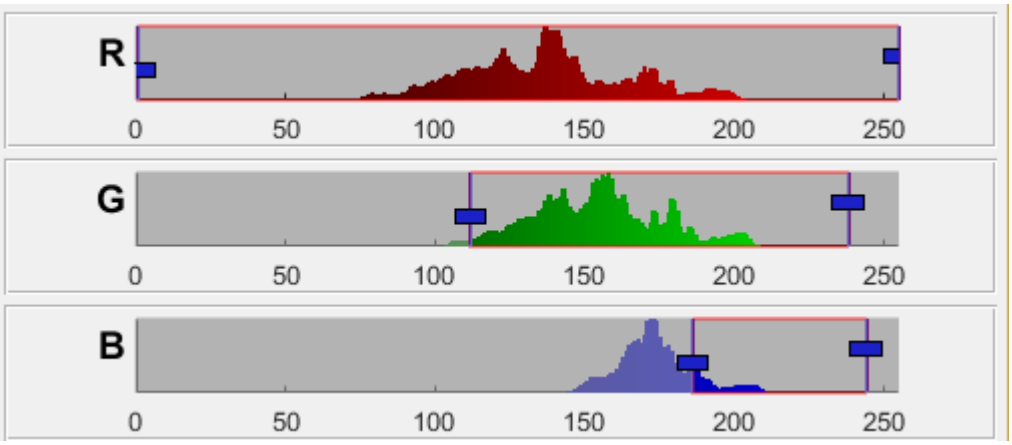


Рис.5. Изменение диапазона гистограммы B образца съемки воздушного объекта

Рис.6. Выделение вторичной области, соответствующей пламени двигателя и воздушного объекта на изображении

По полученному преобразованному изображению четко виден след двигателя, след пламени двигателя и непосредственно от него может быть определен сам воздушный объект.

Таким образом, анализ гистограмм и выбор соответствующих пороговых значений на данных гистограммах может быть использован для выделения воздушных объектов.

В случае наличия шумов на изображениях траекторной информации четкого выделения воздушных объектов добиться не представляется возможным. Необходим переход к системе отображения YCbCr и дальнейший анализ полученных гистограмм компоненты яркости, синей и красной цветоразностностной компонент. Образец снимка воздушного объекта с наложенными шумами представлен на рисунке 7.

Рис.7. Образец съемки воздушного объекта с наложенными шумами

В ходе моделирования было определено, что для выполнения выделения воздушного объекта по снимку траекторной информации в цветовом пространстве YCbCr необходимо изменения распределения диапазона компоненты яркости от 220 до 250, изменение диапазона распределения синей и красной цветоразностностных компонент от 100 до 150. Результат изменения диапазонов распределений представлен на рисунке 8.

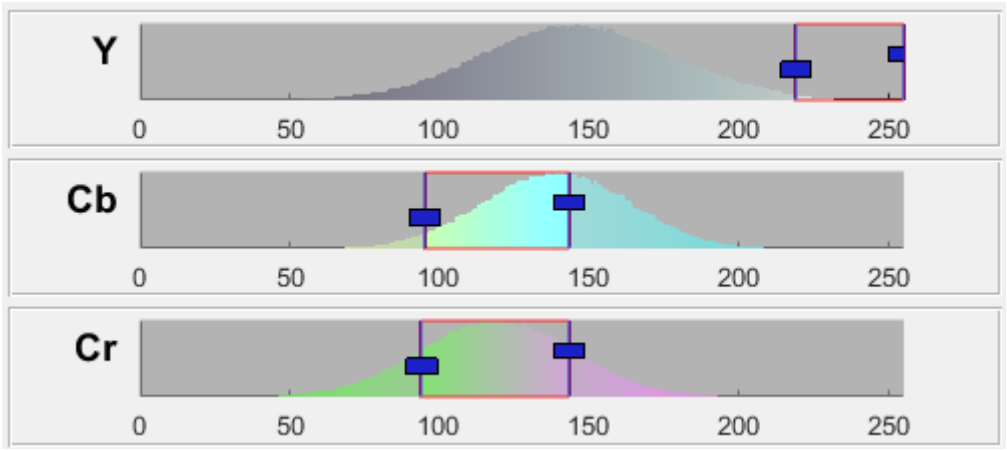


Рис.8. Изменение диапазона гистограмм цветового пространства YcbCr с целью выделения воздушного объекта

В ходе выполняемого изменения диапазонов гистограмм осуществляется возможным выделение белой области, соответствующей пламени двигателя воздушного объекта, благодаря чему становится возможным выделение непосредственно самого воздушного объекта. Результат выделения областей представлен на рисунке 9.

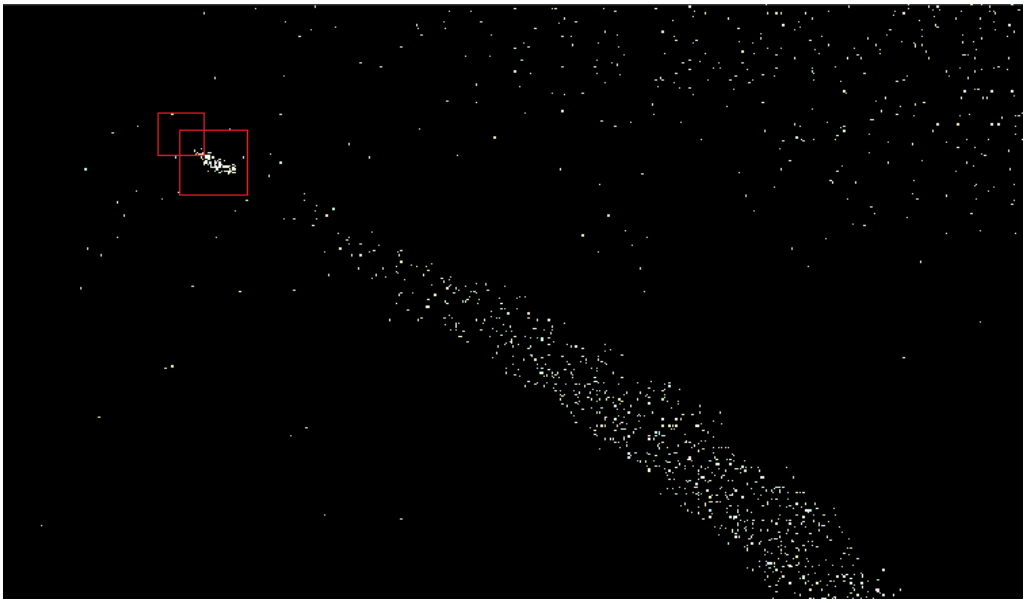


Рис.9. Выделение области, соответствующей пламени двигателя и воздушного объекта на изображении

Таким образом, переход к цветовому пространству YCbCr позволяет решать задачу выделения воздушных объектов в условиях наложения шумов на графическое изображение.

3. Заключение

Таким образом, анализ гистограмм и выбор соответствующих пороговых значений на данных гистограммах цветовых пространств RGB и YCbCr может быть использован для выделения воздушных объектов, как в отсутствии, так и при наличии шумов.

Литература

1. Анисимов Б.В., Курганов Д.В., Злобин В.К. Распознавание и цифровая обработка изображений. – М.: Высшая школа, 1983.
2. Визильтер Ю.В., Желтов С.Ю., Бондаренко А.В., Ососков М.В., Моржин А.В. Обработка и анализ изображений в задачах машинного зрения: Курс лекций и практических занятий. – М.: Физматкнига, 2010. – 672 с.
3. Гонсалес Р., Вудс Р. Цифровая обработка изображений. – М.: Техносфера, 2005.
4. Форсайт, Д. А. Компьютерное зрение. Современный подход – М.: Вильямс, 2004. – 928 с.
5. Хайкин С. Нейронные сети: полный курс, 2-е издание: Пер. с англ. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2006.- 1104 с.
6. Cheng, M.-M. SalientShape: Group Saliency in Image Collections [Text] / M.-M. Cheng, N. J. Mitra, X. Huang, S. M. Hu // The Visual Computer. – 2014. – Vol. 30(4). – pp. 488-495.

REFERENCES

1. Anisimov B. V., Kurganov, D. V., Zlobin V. K. Recognition and digital image processing. - Moscow: Higher school, 1983.
2. 2. Vizilter Yu., Zheltov S. Yu., Bondarenko A.V., Ososkov M. V., Morgins A. V. Processing and analysis of images in computer vision: a Course of lectures and practical classes. - Moscow: Fizmatkniga, 2010. - 672 p.
3. Gonzalez R., woods R. Digital image processing. - Moscow: Technosphere, 2005.
4. Forsyth, D. A. Computer vision. Modern approach – Moscow: Williams, 2004. - 928 p.
5. Haikin S. Neural networks: full course, 2nd edition: TRANS. English. – M.: Publishing house "vil'yams", 2006.- 1104 p.
6. Cheng, M.-M. SalientShape: Group Saliency in Image Collections [Text] / M.-M. Cheng, N. J. Mitra, X. Huang, S. M. Hu // The Visual Computer. – 2014. – Vol. 30(4). – pp. 488-495.

ОЦЕНИВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ АЛГОРИТМОВ ВЫДЕЛЕНИЯ КОНТУРОВ ЗАШУМЛЕННЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ

Е. А. Самойлин[1], С. А. Карпов[1], И. С. Алейник[1]

[1]Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил «Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина» (ВУНЦ ВВС «ВВА»), Воронеж, Россия

Аннотация. Предложена имитационная модель для оценивания сравнительной эффективности выделения контуров зашумленных цифровых изображений различными алгоритмами. Рассмотрены особенности построения зависимостей величин ошибок первого и второго рода от значения дисперсии шума для градиентных алгоритмов выделения контуров изображений с масками Превитта и Собела.

Ключевые слова: выделение контуров; градиентные методы; градиентные маски; гауссовский шум.

ESTIMATING EFFICIENCY OF THE ALGORITHM ENHANCES THE OUTLINE NOISY IMAGES

E. A. Samoylin[1], S. A. Karpov[1], I. S. Aleynik[1]

[1]Federal State Official Military Educational Institution of Higher Education «Military Educational and Scientific Centre of the Air Force N.E. Zhukovsky and Y.A. Gagarin Air Force Academy» (MERC AF «AFA»), Voronezh, Russia

Abstract. A simulation model is proposed for estimating the comparative efficiency of isolating contours of noisy digital images by various algorithms. The peculiarities of constructing the dependencies of the values of the errors of the first and second kind on the value of the noise variance for gradient algorithms for extracting contours of images with the masks of Previtt and Sobel.

Keywords: selection of contours; gradient methods; gradient masks; Gaussian noise.

1. Введение

Одной из важных современных задач обработки изображений является задача выделения их контуров. Выделение контуров изображений осуществляется с целью улучшения их визуального восприятия, подготовки инвариантных признаков для последующего распознавания, обозначения объектов интереса и т.д. Поскольку именно контур несет всю информацию о форме, размере, положении и состоянии объекта интереса, то считается [1], что контурные элементы объекта являются полезным сигналом, а внутренние элементы объекта и элементы фона – шумом. Кроме того, получаемые контурные изображения требуют намного меньше необходимого объема компьютерной памяти при хранении.

Как известно [1], получаемые различными оптическими системами цифровые изображения далеки от идеальных изображений. Например, такие факторы как сложные погодные условия, недостаточная видимость объектов в темное время суток, экстремальные условия функционирования бортовых оптических систем и т.д. приводят к появлению на изображении помех, которые можно описать аддитивной гауссовской моделью. Поэтому применение различных методов и алгоритмов выделения контуров к цифровым изображениям, получаемым в сложных условиях, приводит к существенным

ошибкам построения контурных элементов [2-4]. В этой связи представляются актуальными исследования качественных характеристик различных алгоритмов выделения контуров изображений, получаемых в сложных условиях.

Целью работы является создание имитационной модели для оценивания сравнительной эффективности выделения контуров зашумленных цифровых изображений различными алгоритмами.

2. Модель зашумленных цифровых изображений

Используемая модель исходного оцифрованного по строкам $i = 1...I$ и столбцам $j = 1...J$ изображения представляется в виде матрицы $\mathbf{\Lambda}$ с матричными элементами $\lambda_{i,j}$ [1, 2]:

$$\lambda_{i,j} \in \left[0,...,2^N\right], N = 8, \tag{1}$$

где N – степень квантования; 2^N – число уровней квантования матричных элементов $\lambda_{i,j}$.

Как доказано на практике [3, 4], большинство сложных условий наблюдения объектов могут быть описаны аддитивной гауссовской моделью помех, когда каждый отсчет сигнала изображения изменяется на случайную величину, имеющую нулевое математическое ожидание и некоторое значение среднеквадратического отклонения. Поэтому элементы изображения (1), полученного в сложных условиях, могут быть представлены матрицей $\mathbf{X}$ с матричными элементами:

$$x_{i,j} = \lambda_{i,j} + h_{i,j}, \tag{2}$$

где $h_{i,j}$ – случайная величина с нулевым математическим ожиданием и среднеквадратическим отклонением (СКО) σ.

3. Выделение контуров зашумленных изображений градиентным алгоритмом

Для получения контуров изображения $\mathbf{X}$ (2) с использованием градиентного подхода обычно пользуются следующим выражением [3]:

$$k_{i,j}^{\mathbf{X}} = \begin{cases} 1 \text{ при} \nabla_{i,j} \geq P; \\ 0 \text{ при} \nabla_{i,j} < P, \end{cases} \tag{3}$$

где $k_{i,j}^{\mathbf{X}}$ – элемент матрицы $\mathbf{K}^{\mathbf{X}}$, полученной из изображения $\mathbf{X}$ (2); P – величина порога; $\nabla_{i,j}$ – градиент изображения $\mathbf{X}$ (2), в точке i, j, определяемый по формуле:

$$\nabla_{i,j} = \sqrt{\left(\sum_{s=-1}^{1}\sum_{q=-1}^{1} x_{i+s,j+q} g1_{s,q}\right)^2 + \left(\sum_{s=-1}^{1}\sum_{q=-1}^{1} x_{i+s,j+q} g2_{s,q}\right)^2 + \left(\sum_{s=-1}^{1}\sum_{q=-1}^{1} x_{i+s,j+q} g3_{s,q}\right)^2 + ...} \tag{4}$$

$$...\overline{+\left(\sum_{s=-1}^{1}\sum_{q=-1}^{1} x_{i+s,j+q} g4_{s,q}\right)^2},$$

где $g1_{s,q}$, $g2_{s,q}$, $g3_{s,q}$, $g4_{s,q}$ – элементы разноориентированных градиентных масок, для выделения составляющих градиента поля изображения вдоль столбцов ($g1_{s,q}$), строк ($g2_{s,q}$), главной ($g3_{s,q}$) и второстепенной ($g4_{s,q}$) диагоналей соответственно; $s,q=(-1,0,1)$ – индексы элементов масок, определяющие ее размер (3×3 в данном случае).

При этом элементы масок $g1_{s,q}$, $g2_{s,q}$, $g3_{s,q}$, $g4_{s,q}$ для оператора Превитта имеют следующий вид [3]: $\mathbf{G1}=\begin{bmatrix} g1_{-1,-1} & g1_{-1,0} & g1_{-1,1} \\ g1_{0,-1} & g1_{0,0} & g1_{0,1} \\ g1_{1,-1} & g1_{1,0} & g1_{1,1} \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} -1 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$, $\mathbf{G2}=\begin{bmatrix} -1 & 0 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$,

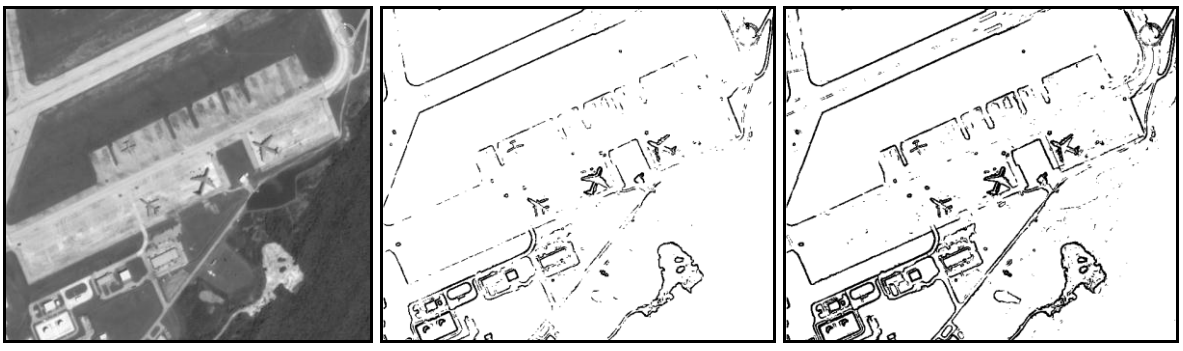
$\mathbf{G3}=\begin{bmatrix} -1 & -1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$, $\mathbf{G4}=\begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \\ -1 & -1 & 0 \end{bmatrix}$.

Аналогичные маски для оператора Собела записываются в виде [3]:

$$\mathbf{G1}=\begin{bmatrix} -1 & -2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \end{bmatrix},\ \mathbf{G2}=\begin{bmatrix} -1 & 0 & 1 \\ -2 & 0 & 2 \\ -1 & 0 & 1 \end{bmatrix},\ \mathbf{G3}=\begin{bmatrix} -2 & -1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{bmatrix},\ \mathbf{G4}=\begin{bmatrix} 0 & 1 & 2 \\ -1 & 0 & 1 \\ -2 & -1 & 0 \end{bmatrix}.$$

4. Имитационная модель оценивания эффективности выделения контуров зашумленных изображений

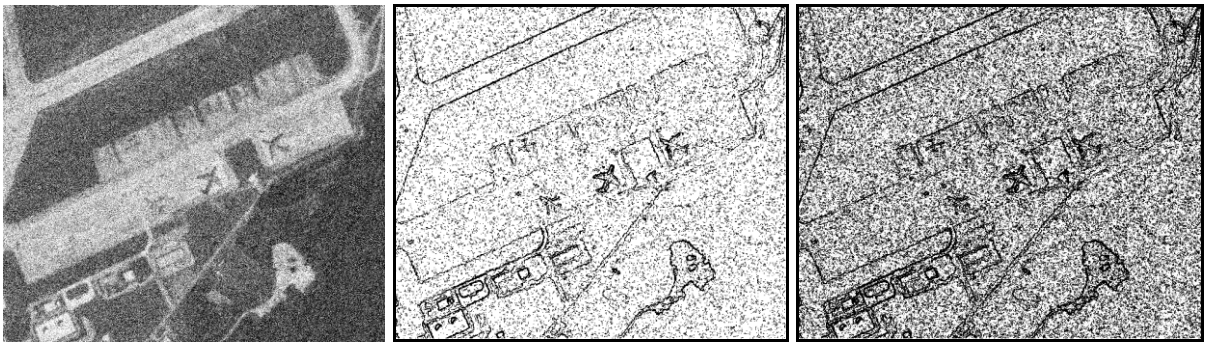
Оценивание эффективности процедур градиентного выделения контуров цифровых изображений, получаемых оптическими системами в сложных условиях, осуществлялось следующем образом. Входное изображение $\mathbf{X}$ (2), получаемое путем зашумления исходного (идеального) изображения $\mathbf{\Lambda}$ (1) аддитивным гауссовским шумом с некоторым значением СКО σ (2), подвергалось процедуре выделения контуров (3)-(4) с использованием как масок Превитта, так и масок Собела. Полученные таким образом матрицы контуров $\mathbf{K}^{\mathbf{X}}$ Превитта и Собела сравнивались с идеальным контуром $\mathbf{K}^{\mathbf{\Lambda}}$, который получен при применении процедуры (3)-(4) (с масками Превитта и Собела соответственно) к идеальному изображению $\mathbf{\Lambda}$ (1). Пример идеального контура, полученного из изображения с использованием масок Превитта и Собела, показан на рисунке 1.



а) б) в)

Рис. 1. Получение идеального контура изображения: а – исходное изображение; б – результат получения контура масками Превитта; в – результат получения контура масками Собела.

На рисунке 2а, в качестве примера, показано изображение $\mathbf{X}$ (2), полученное путем зашумления идеального изображения (показанного на рисунке 1а) аддитивным гауссовским шумом с СКО $\sigma = 30$ от амплитуды в 256 квантований яркости ($N = 8$) (1). На рисунках 2б и 2в показан результат градиентного выделения контуров (2)-(4) зашумленного изображения (рисунке 2а) с использованием масок Превитта и Собела соответственно.



а) б) в)

Рис. 2. Результат выделения контуров зашумленного изображения: а – зашумленное изображение; б – результат выделения контура масками Превитта; в – результат выделения контура масками Собела.

Из рисунка 2 видно, что при наличии на изображении шума, определение контурных элементов осуществляется с ошибками. Как известно из статической радиотехники [5], возможно четыре исхода при обнаружении контурного элемента на изображении $\mathbf{\Lambda}$: две ситуации, связанные с правильным его обнаружением либо необнаружением и две ошибочные ситуации, связанные с ошибками типа «Ложная тревога» (ошибка 1-го рода) и «Пропуск» (ошибка 2-го рода). Для нахождения величин этих ошибок необходимо вначале вычислить разности (матрицу $\mathbf{C}$) между контурными матрицами $\mathbf{K}^{\mathbf{\Lambda}}$ и $\mathbf{K}^{\mathbf{X}}$:

$$c_{i,j} = k^{\lambda}_{i,j} - k^{x}_{i,j}, \tag{5}$$

где $k^{\lambda}_{i,j}$ и $k^{x}_{i,j}$ – матричные элементы соответственно идеального контура $\mathbf{K}^{\mathbf{\Lambda}}$ и контура $\mathbf{K}^{\mathbf{X}}$ изображения, полученного при наличии на нем помех.

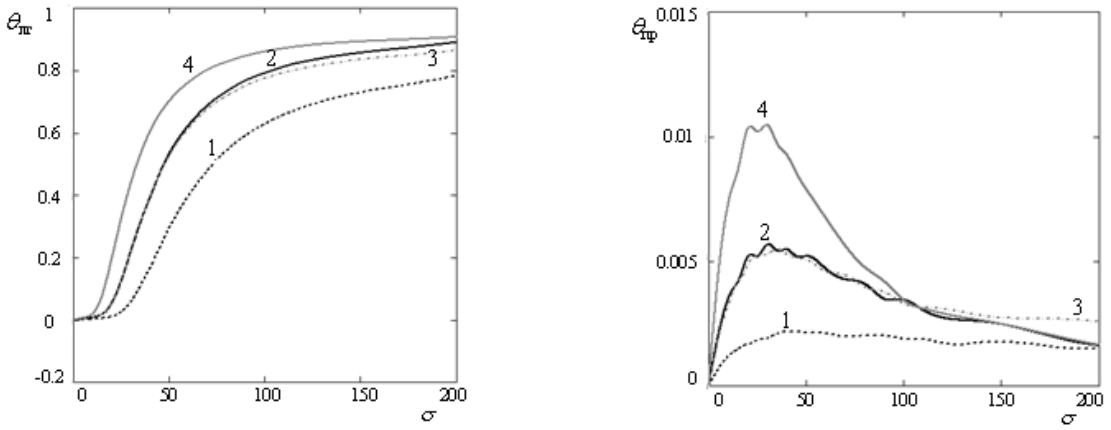
Затем, для разделения ошибок 1-го и 2-го рода, можно использовать формулы подсчета частот событий, заключающихся в ошибках типа «Ложная тревога» $\theta_{\text{лт}}$ и «Пропуск» $\theta_{\text{пр}}$ контура соответственно:

$$\theta_{\text{лт}} = \frac{1}{IJ}\sum_{i=1}^{I}\sum_{j=1}^{J} c_{i,j} \text{ при } c_{i,j} < 0, \tag{6}$$

где I – количество матричных элементов в строке; J – их число в столбце,

$$\theta_{\text{пр}} = \frac{1}{IJ}\sum_{i=1}^{I}\sum_{j=1}^{J} c_{i,j} \text{ при } c_{i,j} > 0 . \qquad (7)$$

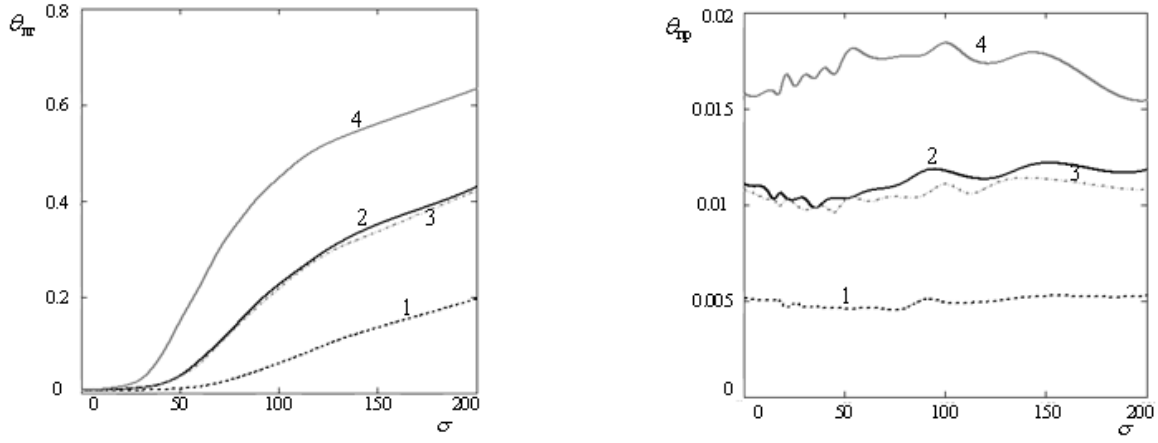
На рисунке 3 представлены зависимости ошибок 1-го и 2-го рода от СКО σ, построенные по двум основным (только вертикальной **G1** и горизонтальной **G2**) и всем четырем (**G1**, **G2**, **G3**, **G4**) маскам Превитта и Собела. Величина порога обнаружения (3) задавалась равной $P = 150$.



а) б)

Рис. 3. Ошибки типа «Ложная тревога» (а) и «Пропуск» (б) для двух (1) и четырех (2) масок Превитта, а также для двух (3) и четырех масок Собела (4).

На рисунке 4 представлены аналогичные зависимости ошибок 1-го и 2-го рода от СКО σ, построенные по двум (только вертикальной **G1** и горизонтальной **G2**) и четырем (**G1**, **G2**, **G3**, **G4**) маскам Превитта и Собела при той же величине порога обнаружения, но при применении усредняющего фильтра (с маской усреднения 3×3 элемента).



а) б)

Рис. 4. Ошибки типа «Ложная тревога» (а) и «Пропуск» (б) при использовании усредняющего фильтра для двух (1) и четырех (2) масок Превитта, а также для двух (3) и четырех масок Собела (4).

Из рисунка 4 видно, что при использовании усредняющего фильтра снижение числа ошибок 1-го рода значительно ощутимее, чем рост ошибок 2-го рода. Так как число ошибок 1-го и 2-го рода меньше при использовании масок Превитта, то в данном случае их предпочтительнее использовать при градиентном выделении контура изображения на фоне аддитивного гауссовского шума, предварительно применяя усредняющий фильтр.

5. Заключение

Таким образом, рассмотренная имитационная модель позволяет сделать вывод о том, какой именно алгоритм выделения контуров зашумленных изображений является более эффективным в тех или иных условиях (величина дисперсии помех, число градиентных масок и т.д.). В частности, приведенный пример показывает, что наиболее эффективным путем выделения контуров изображений, полученных в сложных условиях, является использование процедуры предварительного сглаживания изображения.

Предложенная имитационная модель может быть использована при оценивании эффективности различных перспективных оптико-электронных систем и систем обработки и анализа цифровых изображений, использующих процедуры выделения контуров цифровых изображений, получаемых в сложных условиях наблюдения.

Литература

1. Местецкий Л. М. Непрерывная морфология бинарных изображений: фигуры, скелеты, циркуляры. М.: Физматлит, 2009. – 288 с.
2. Самойлин Е. А., Пантюхин М. А. Алгоритм распознавания объектов на основе кластеризации векторов в пространстве коэффициентов аффинных преобразований // Оптический журнал, 2017, Т. 84, № 5. – С. 29-37.
3. Гонсалес Р., Вудс Р. Цифровая обработка изображений. М.: Техносфера, 2005. – 1072 с.
4. Тарасов В. В., Торшина И. П., Якушенков Ю. Г. Современные проблемы оптотехники. М.: МИИГАиК, 2014. – 82 с.
5. Петров А. И. Статическая теория радиотехнических систем. Учебное пособие для вузов. М.: Радиотехника, 2003. – 400 с.

References

1. Mestetskiy, L. M., Continuous Morphology of Binary Images: Figures, Skeletons, Circulars. M.: Fizmathlit, 2009. – 288 p.
2. Samoylin, E. A., Pantyukhin, M. A., Algorithm for Recognizing Objects Based on the Clustering of Vectors in the Space of Coefficients of Affine Transformations // Journal of Optical Technology, 2017, Vol. 84, No. 5. – Pp. 29-37.
3. Gonsalez, R., Voods R., Digital Image Processing. M.: Technosfera, 2005. – 1072 p.
4. Tarasov, V. V., Torshina, I. P., Yakushenkov, Y. G., Modern Problems of Optics. M.: MIIGAiK, 2014. – 82 p.
5. Petrov, A. I., Static Theory of Radio Engineering Systems. Textbook for High Schools. M.: Radiotechnica, 2003. – 400 p.

ISBN 978-5-9500319-3-9
ISBN 978-5-9500319-4-6

Сборник трудов

XXIV Международной научно-технической конференции
«РАДИОЛОКАЦИЯ, НАВИГАЦИЯ, СВЯЗЬ»

Том 1

Издательство «Научно-исследовательские публикации»
(ООО «ВЭЛБОРН»)

Юридический адрес: 394068, г. Воронеж, Московский пр-т, 98.

Адрес для направления корреспонденции: 394066, г. Воронеж, ж/м Задонье, квартал 9, д.14, ООО «ВЭЛБОРН»

Тел. +7 (930) 403-54-18

Контакты для справок по работе конференции:

Всю необходимую информацию
Вы можете найти на сайте конференции:
http://rlnc.ru

e-mail конференции:
info@rlnc.ru

ISBN 978-5-9500319-3-9

ISBN 978-5-9500319-4-6